А. К. Звонкин, С. К. Ландо

Графы на поверхностях и их приложения

А. К. Звонкин, С. К. Ландо

Графы на поверхностях и их приложения

Электронное издание

Москва
Издательство МЦНМО
2014

УДК 514
ББК 22.151
З43

Звонкин А. К., Ландо С. К.
Графы на поверхностях и их приложения
Электронное издание
М.: МЦНМО, 2014
480 с.
ISBN 978-5-4439-2157-0

Графы, нарисованные на двумерных поверхностях, всегда привлекали исследователей своей красотой и разнообразием связанных с ними трудных вопросов. Теория таких графов, долгое время казавшаяся сравнительно изолированной, неожиданно оказалась в самом центре современных исследований.

Диапазон этих исследований простирается от теории Галуа до моделей квантовой гравитации. Книга представляет собой доступное введение в указанный круг вопросов. Она включает такие сюжеты, как накрытия римановых поверхностей, действие группы Галуа на вложенных графах (гротендиковская теория «детских рисунков»), метод матричных интегралов, пространства модулей алгебраических кривых, топологические аспекты теории мероморфных функций, а также комбинаторные аспекты инвариантов Васильева.

Подготовлено на основе книги: *Звонкин А. К., Ландо С. К.* Графы на поверхностях и их приложения. — М.: МЦНМО, 2010.

Издательство Московского центра
непрерывного математического образования
119002, Москва, Большой Власьевский пер., 11,
тел. (499)-241-74-83
http://www.mccme.ru

ISBN 978-5-4439-2157-0

© Звонкин А. К., Ландо С. К., 2010
© МЦНМО, 2014

В то время как в исследованиях до 1970 года мое внимание было систематически направлено на объекты максимальной общности с целью выявить адекватный в целом язык для мира алгебраической геометрии и я не задерживался на алгебраических кривых кроме как в той мере, в какой это оказывалось неизбежно (в первую очередь в этальных когомологиях), пытаясь разработать технические приемы-«отмычки» и утверждения, пригодные для всех размерностей и объектов (т. е. над любой базовой схемой и даже над любым базовым окольцованным топосом...), как вдруг под воздействием объектов столь простых, что ребенок познает их в игре, я был принужден вернуться к началам и истокам алгебраической геометрии, знакомым Риману и его последователям!

А. Гротендик. Набросок программы [161, с. 8]

Оглавление

Предисловие **11**

Глава 0. Введение: о чем эта книга **15**

§ 0.1. Новая жизнь старой теории 15
§ 0.2. План книги 16
§ 0.3. Чего вы не найдете в этой книге 18

Глава 1. Созвездия, накрытия и карты **21**

§ 1.1. Созвездия 21
§ 1.2. Разветвленные накрытия сферы 27
1.2.1. Первые определения 27
1.2.2. Накрытия и фундаментальные группы 29
1.2.3. Разветвленные накрытия сферы и созвездия 32
1.2.4. Поверхности 36
§ 1.3. Карты 40
1.3.1. Графы и карты 40
1.3.2. Карты: топологическое определение 42
1.3.3. Карты: перестановочная модель 46
§ 1.4. Картографические группы 52
§ 1.5. Гиперкарты 56
1.5.1. Гиперкарты и двудольные карты 56
1.5.2. Деревья 58
1.5.3. Приложение: линейные группы над конечными полями 62
1.5.4. Каноническая триангуляция 64
§ 1.6. Более трех перестановок 68
1.6.1. Прообразы звезды или многоугольника 69
1.6.2. Кактусы 70
1.6.3. Прообразы жордановой кривой 75
§ 1.7. Дополнительные конструкции 76
1.7.1. Накрытия поверхностей высших родов 76
1.7.2. Теорема Ритта 78
1.7.3. Симметричные и регулярные созвездия 81
§ 1.8. Римановы поверхности: общие сведения 84

Глава 2. Детские рисунки **92**

§ 2.1. Введение: теорема Белого 92
§ 2.2. Плоские деревья и многочлены Шабата 93
2.2.1. Общая теория в применении к деревьям 93
2.2.2. Простые примеры 101
2.2.3. Дальнейшее обсуждение 106
2.2.4. Более сложные примеры 113
§ 2.3. Функции Белого и пары Белого 121

§ 2.4. Действие Галуа и его комбинаторные инварианты 127
2.4.1. Предварительные сведения 128
2.4.2. Инварианты Галуа 130
2.4.3. Две теоремы о деревьях 136
§ 2.5. Многоликие функции Белого 139
2.5.1. Оценка Дэвенпорта—Штотерса—Занье 139
2.5.2. Многочлены Якоби 144
2.5.3. Кривая Ферма 148
2.5.4. Гипотеза *abc* 150
2.5.5. Множества Жюлиа 152
2.5.6. Уравнение Пелля для многочленов 155
§ 2.6. Доказательство теоремы Белого 159
2.6.1. Часть «*только если*» теоремы Белого 159
2.6.2. Замечания по поводу части «*только если*» 161
2.6.3. Часть «*если*», или «очевидная» часть теоремы Белого 163

Глава 3. Введение в метод матричных интегралов 168

§ 3.1. Модельная задача: карты с одной гранью 168
§ 3.2. Гауссовы интегралы 173
3.2.1. Гауссова мера на прямой 173
3.2.2. Гауссовы меры на $\mathbb{R}^k$ 175
3.2.3. Интегралы от многочленов и формула Вика 175
3.2.4. Гауссовы меры на пространстве эрмитовых матриц 177
3.2.5. Матричные интегралы и склейки многоугольников 180
3.2.6. Вычисление гауссовых интегралов. Унитарная инвариантность 183
3.2.7. Вычисление интеграла для склеек с одной гранью 189
§ 3.3. Матричные интегралы для карт с несколькими гранями 191
3.3.1. Диаграммы Фейнмана 191
3.3.2. Матричный интеграл для произвольной склейки 192
3.3.3. Как избавиться от несвязных графов 195
§ 3.4. Перечисление раскрашенных графов 196
3.4.1. Двухматричные интегралы и модель Изинга 197
3.4.2. Задача Гаусса 199
3.4.3. Меандры 201
3.4.4. О перечислении меандров 202
§ 3.5. Вычисление матричных интегралов 204
3.5.1. Пример: вычисление объема унитарной группы 204
3.5.2. Обобщенные многочлены Эрмита 206
3.5.3. Плоские аппроксимации 208
§ 3.6. Иерархия Кортевега—де Фриза (КдФ) для универсальной одноматричной модели 210
3.6.1. Особенности производящих функций 211
3.6.2. Оператор умножения на λ в двойном скейлинговом пределе . . 213
3.6.3. Одноматричная модель и иерархия КдФ 214
3.6.4. Построение решений иерархии КдФ по грассманиану Сато . . 217
§ 3.7. Физическая интерпретация 221
3.7.1. Математические связи между физическими моделями 221
3.7.2. Фейнмановские интегралы по путям и теория струн 222

3.7.3. Модели квантовой теории поля 224
3.7.4. Другие модели 225
§3.8. Приложение 226
3.8.1. Производящие функции 226
3.8.2. Связные и несвязные объекты 228
3.8.3. Логарифм степенного ряда и формула Вика 230

Глава 4. Геометрия пространств модулей комплексных кривых 234

§4.1. Общие сведения о нодальных кривых и орбифолдах 234
4.1.1. Дифференциалы и нодальные кривые 234
4.1.2. Квадратичные дифференциалы 237
4.1.3. Орбифолды 238
§4.2. Пространства модулей комплексных структур 243
§4.3. Компактификация Делиня—Мамфорда 245
§4.4. Комбинаторные модели пространств модулей кривых 249
§4.5. Орбифолдная эйлерова характеристика пространств модулей 255
§4.6. Индексы пересечения на пространствах модулей; уравнение струны и дилатон-уравнение 260
§4.7. Иерархия Кортевега—де Фриза (КдФ) и гипотеза Виттена 268
§4.8. Модель Концевича 269
§4.9. Набросок доказательства Концевича гипотезы Виттена 274
4.9.1. Производящая функция для модели Концевича 274
4.9.2. Модель Концевича и теория пересечений 275
4.9.3. Модель Концевича и уравнение КдФ 278

Глава 5. Пространства Гурвица 280

§5.1. Отображение Ляшко—Лойенги (ЛЛ) и жесткая классификация многочленов общего положения 281
5.1.1. Отображение Ляшко—Лойенги 281
5.1.2. Построение отображения ЛЛ на пространстве многочленов . . 282
5.1.3. Доказательство теоремы Ляшко—Лойенги 284
§5.2. Жесткая классификация вырожденных многочленов и геометрия дискриминанта 288
5.2.1. Дискриминант в пространстве многочленов и его стратификация 288
5.2.2. Формулировка перечислительной теоремы 290
5.2.3. Примитивные страты 291
5.2.4. Доказательство перечислительной теоремы 293
§5.3. Жесткая классификация общих мероморфных функций и геометрия пространств модулей кривых 299
5.3.1. Формулировка перечислительной теоремы 299
5.3.2. Вычисления в случаях родов 0 и 1 300
5.3.3. Конусы и их классы Сегре 303
5.3.4. Конусы главных частей 305
5.3.5. Пространства Гурвица 308
5.3.6. Пополненные пространства Гурвица и стабильные отображения 310

5.3.7. Продолжение отображения ЛЛ на пополненные пространства Гурвица . . . 312
5.3.8. Вычисление старшего класса Сегре и окончание доказательства . . . 314
§5.4. Действие группы кос . . . 316
5.4.1. Группы кос . . . 316
5.4.2. Действие группы кос на кактусах: общие сведения . . . 320
5.4.3. Экспериментальные результаты . . . 324
5.4.4. Примитивные и импримитивные группы монодромии . . . 328
5.4.5. Перспективы . . . 335
§5.5. Мегакарты . . . 339
5.5.1. Пространства Гурвица накрытий с четырьмя точками ветвления . . . 339
5.5.2. Представление римановой поверхности $\overline{H}$ в виде детского рисунка . . . 340
5.5.3. Примеры . . . 342

Глава 6. Алгебраические структуры, связанные с вложенными графами 348

§6.1. Биалгебра хордовых диаграмм . . . 348
6.1.1. Хордовые диаграммы и дуговые диаграммы . . . 348
6.1.2. Четырехчленное соотношение . . . 350
6.1.3. Умножение хордовых диаграмм . . . 353
6.1.4. Структура биалгебры . . . 354
6.1.5. Структурная теорема для биалгебры $\mathcal{M}$ . . . 356
6.1.6. Примитивные элементы биалгебры хордовых диаграмм . . . 358
§6.2. Инварианты узлов и происхождение хордовых диаграмм . . . 360
6.2.1. Инварианты узлов и их продолжение на сингулярные узлы . . . 360
6.2.2. Инварианты конечного порядка . . . 363
6.2.3. Вывод одночленного и четырехчленного соотношений для инвариантов . . . 365
6.2.4. Хордовые диаграммы особых зацеплений . . . 367
§6.3. Весовые системы . . . 369
6.3.1. Структура биалгебры на модуле $\mathcal{V}$ инвариантов Васильева узлов . . . 369
6.3.2. Перенормировка . . . 370
6.3.3. Весовые системы . . . 372
6.3.4. Инварианты Васильева и другие инварианты узлов . . . 374
§6.4. Построение весовых систем по графам пересечений . . . 376
6.4.1. Функции Татта графов . . . 377
6.4.2. 4-биалгебра графов . . . 378
6.4.3. Биалгебра взвешенных графов . . . 388
6.4.4. Построение инвариантов Васильева по 4-инвариантам . . . 392
§6.5. Построение весовых систем с помощью алгебр Ли . . . 393
6.5.1. Свободные ассоциативные алгебры . . . 394
6.5.2. Универсальные обертывающие алгебры алгебр Ли . . . 395
6.5.3. Примеры . . . 398
§6.6. Некоторые другие алгебры вложенных графов . . . 401

6.6.1. Круговые диаграммы и открытые диаграммы 402
6.6.2. Алгебра 3-графов 403
6.6.3. Алгебра Темперли—Либа 404

Приложение А. Д. Загир. Применения теории представлений конечных групп 406

§ А.1. Теория представлений конечных групп 406
А.1.1. Неприводимые представления и характеры 406
А.1.2. Примеры 410
А.1.3. Формула Фробениуса 413
§ А.2. Приложения 416
А.2.1. Представления группы S_n и канонические многочлены, сопоставляемые разбиениям 416
А.2.2. Примеры 422
А.2.3. Первое приложение: перечисление склеек многоугольников . . 424
А.2.4. Второе приложение: формула Гульдена—Джексона 425
А.2.5. Третье приложение: «зеркальная симметрия» в размерности один 430
Литература для приложения А 434

Приложение Б. М. Э. Казарян, С. К. Ландо. Алгебро-геометрическое доказательство гипотезы Виттена 436

§ Б.1. Введение 436
§ Б.2. Иерархия Кадомцева—Петвиашвили и числа Гурвица 438
Б.2.1. Вложения грассманианов и уравнения Плюккера 438
Б.2.2. Пространство рядов Лорана 439
Б.2.3. Бозон-фермионное соответствие 440
Б.2.4. Полубесконечный грассманиан и уравнения КП 440
Б.2.5. Действие матричной группы 441
Б.2.6. Иерархия КП и r-КдФ иерархии 444
Б.2.7. Производящая функция для простых чисел Гурвица как решение иерархии КП 444
§ Б.3. Доказательство гипотезы Виттена 447
Б.3.1. Выражение индексов пересечений ψ-классов через числа Гурвица 448
Б.3.2. Вывод уравнения КдФ 451
Литература для приложения Б 451

Литература 453

Предметный указатель 470

Предисловие

У математиков есть давняя традиция работы со школьниками. Эта работа происходит в различных формах: в кружках, специализированных математических школах, на олимпиадах, в «научных» летних лагерях. Темы для обсуждения со школьниками обычно отбираются с большой тщательностью. Они должны быть достаточно элементарны и доступны начинающим, но и достаточно богаты научным содержанием, чтобы служить приоткрытой дверью в мир настоящих исследований. Нередко они непосредственно связаны с исследовательской деятельностью самого ученого.

В одном таком летнем лагере рядом с древним городом Переславлем-Залесским 20 лет назад мы в компании друзей обсуждали программы своих кружков. К нашему глубокому удивлению, при всем различии тем сам объект изучения оказался одним и тем же — вложенные графы. Этот вполне элементарный предмет естественно привлекает внимание специалистов в области комбинаторики. Однако среди нас были и физики, и специалисты в алгебраической теории чисел или теории особенностей. Так и началось наше сотрудничество: мы пытались понять язык и результаты друг друга, что — по крайней мере для двоих из нас — и вылилось в эту книгу. К счастью, вначале мы сильно недооценили ширину и глубину моря, которое вознамерились переплыть, а то и браться бы не стали. Однако открытый нами мир оказался действительно полон чудес.

При работе над этой книгой мы столкнулись с двумя принципиальными трудностями, которые, вероятно, встречаются на пути любого автора, пытающегося описать быстро развивающуюся область науки. Во-первых, сама область оказалась значительно обширнее, чем мы изначально предполагали. Во-вторых, ее развитие было зачастую настолько стремительным, что мы за ним не поспевали. В течение последних 10-15 лет «из ниоткуда» возникли совершенно новые разделы нашей науки. Иногда нам приходилось останавливаться просто потому, что все равно где-то надо остановиться. Читатель, несомненно, обратит внимание на то, что завязка каждой из глав предвещает интереснейшую интригу; однако развязка, как правило, отсутствует: изложение обрывается буквально на полпути — время писать эпилог еще не пришло. Наверное, иначе и быть не могло.

Обзор содержания книги дается во введении. Оба автора в равной мере ответственны за все написанное в книге. Все главы обсуждались совместно. Однако работу все равно приходилось каким-то образом распределять. Главы 1 и 2 написаны в основном Александром Звонкиным, главы 4 и 6 — Сергеем Ландо; в главах 3 и 5 каждый из нас написал по несколько параграфов, и вряд ли стоит уточнять, как они были распределены.

Благодарности

Мы признательны в первую очередь Владимиру Игоревичу Арнольду и Израилю Моисеевичу Гельфанду; именно благодаря их влиянию мы начали заниматься комбинаторикой.

Все представленные в книге темы обсуждались — иногда вкратце, иногда достаточно подробно — с нашими друзьями и коллегами (которые зачастую становились нашими учителями в той или иной области). Перечисление конкретных причин и точной меры нашей благодарности заняло бы слишком много места. Поэтому мы решили лишь привести список фамилий. Мы благодарны Н. Адрианову, Ф. Бержерону, Ж. Бетрема, Б. Бчрчу, М. Бускe-Мелу, А. Вайнштейну, В. Васильеву, Ю. Вольфарту, К. Вьенно, С. Гельфанду, В. Горюнову, Л. Гранбулану, М. Делест, Г. Джонсу, Ф. Ди Франческо, А. Димке, С. Дужину, С. Дюлюку, М. Зайденбергу, Л. Заппони, С. Здравковской, Ж.-Б. Зюберу, К. Ициксону, В. Казакову, М. Казаряну, М. Капранову, Дж. Х. Кваку, С. Керову, Р. Кчку, М. Концевичу, Р. Кори, Ю. Кочеткову, А. Крапо, Ж.-М. Кувеню, Д. Куссину, Ж. Лабеллю, Б. Лассу, П. Леру, В. Лисковцу, А. Маки, Ю. Матиясевичу, А. Медных, С. Натанзону, С. Оревкову, Ф. Паковичу, Д. Сингерману, А. Сосинскому, Ф. Флажоле, Л. Хабзигеру, А. Хованскому, С. Чмутову, Г. Шабату, Б. Шапиро, М. Шапиро, А. Шеню, Ж. Шефферу, Л. Шнепс, М. Шубину, Т. Экедалу. (Возможно, мы кого-нибудь забыли, но и им мы, несомненно, благодарны.)

Мы благодарны также нашим ученикам Н. Анюссу, Д. Буя, Н. Маго, П. Моро, Д. Пере, Е. Соболевой, Й. Ципперeру, М. Эль-Марраки. Когда объясняешь что-то другим, начинаешь лучше понимать сам.

Наконец, мы особенно благодарны Дону Загиру и Дмитрию Звонкину. Дима внимательно прочитал предварительные варианты книги и оказал большую помощь в проработке ряда трудных мест. Профессор Загир сделал огромное количество полезных замечаний и комментариев на завершающей стадии редактирования. Написав приложение к книге, он фактически стал ее соавтором. Нам повезло, что у нас были такие сотрудники.

На различных этапах подготовки книги у нас было несколько возможностей для совместной работы. Мы благодарны Лаборатории исследований в области информатики университета Бордо I (LaBRI), Независимому московскому университету (НМУ), Институту математики им. Макса Планка в Бонне и Институту математических исследований в Обервольфахе за гостеприимство. Различные части текста использовались в курсах лекций, которые первый из авторов читал в LaBRI, а второй — в НМУ.

Мы благодарны издательству Московского центра непрерывного математического образования и Российскому фонду фундаментальных исследований (грант 06-01-14024д), сделавшим издание книги возможным. Большую работу по подготовке книги к изданию выполнили С. М. Львовский, Д. С. Любшин, С. Л. Трегуб, которым мы весьма признательны.

Мы желаем читателю получить от чтения нашей книги хотя бы часть того удовольствия, которое мы получили от ее написания.

Во время подготовки книги первый автор получал частичную поддержку европейской программы Algebraic Combinatorics in Europe (грант HPRN-CT-2001-00272), а также французской программы GDR Tresses 2105 CNRS. Второй автор пользовался поддержкой исследовательских грантов РФФИ, INTAS и NWO, в настоящее время 01-01-00660, INTAS 00-259, NWO-RFBR 047.008.005.

Ноябрь 2009 г. Александр Звонкин, Сергей Ландо

Глава 0

Введение: о чем эта книга

§ 0.1. Новая жизнь старой теории

Теория *карт* (иногда называемых также *вложенными графами*, или *ленточными графами*, или *толстыми графами*, или *графами с вращениями*), или, другими словами, *топологическая теория графов*, представляет собой старую и хорошо развитую область комбинаторики. Она законно гордится такими классическими результатами, как формула Эйлера (связывающая число вершин, ребер и граней карты с родом соответствующей поверхности), или современными достижениями в чрезвычайно трудных вопросах вроде теоремы о четырех красках. Однако в последние десятилетия мы стали свидетелями вулканической активности в этой области, которую было бы трудно предсказать еще 30 лет назад.

Новые тенденции не лежат в основном русле предыдущего развития теории. Напротив, в них проявляются совершенно новые области приложений — от теории Галуа до моделей квантовых полей. Кажется невероятным, а иногда даже и невозможным, что «объекты столь простые, что ребенок познает их в игре» (А. Гротендик, см. эпиграф), могут иметь столь разнообразные приложения. Но написанное выше не просто реклама. Быть может, достаточно отметить, что связи с квантовой физикой были открыты (и развиты) физиками (см. [174], [79], [177], [59] и множество других статей), а связи с теорией Галуа — специалистами в теории Галуа ([10], [161], [281] и т. д.).

С более технической точки зрения наше представление об основном объекте изучения также изменилось. Теперь мы считаем, что у карт тройственная природа. Это не просто топологический объект — граф, *вложенный в* двумерную поверхность (или *нарисованный на ней*). Это также и последовательность перестановок (или, если угодно, карта «кодируется» последовательностью перестановок), что обеспечивает связь с теорией групп. В то же время это и способ описать разветвленное накрытие сферы компактным двумерным многообразием. Считая сферу комплексной сферой Римана, мы можем восстановить структуру римановой поверхности на накрывающем многообразии. А римановы поверхности редко «гуляют сами по себе». Обычно им сопутствуют теория Галуа, алгебраические кривые, пространства модулей и множество других интересных тем. Взаимодействие между тремя указанными точками зрения на карты и делает предмет столь богатым.

Цель нашей книги состоит в описании упомянутых выше взаимоотношений и множества новых приложений. Бóльшая часть обсуждаемого здесь материала до сих пор не была представлена в монографической литературе.

§ 0.2. План книги

В гл. 1 мы вводим и описываем — порой весьма детально — изучаемые в книге объекты и отношения между ними. В число объектов входят: 1) созвездия, т. е. конечные наборы перестановок; 2) разветвленные накрытия сферы; 3) различные виды вложенных графов (карты, гиперкарты, деревья, кактусы и т. д.) и, наконец, 4) римановы поверхности.

Глава 2 посвящена чрезвычайно популярному в последние годы предмету, который даже в англоязычной литературе получил французское название теории *dessins d'enfants* (см., например, сборник статей [271]). Сам термин был предложен Гротендиком в его знаменитом «Esquisse d'un programme» и означает «детские рисунки». Хотя в принципе «dessin d'enfant» — это синоним слова «карта», этот термин используется, как правило, лишь в контексте действия на картах абсолютной группы Галуа $\Gamma = \mathrm{Aut}(\overline{\mathbb{Q}}|\mathbb{Q})$. Существование такого действия можно вывести из теорем, которые были известны уже в XIX в. Точность же этого действия — недавнее открытие Г. Белого (1979 г.; см. [10]), которое произвело глубокое впечатление на Гротендика. Теорема Белого связывает римановы поверхности, определенные над $\overline{\mathbb{Q}}$, с мероморфными функциями, имеющими три критических значения. Комбинаторные и геометрические следствия этой связи и составляют основу гл. 2.

Глава 3 представляет собой введение в метод матричных интегралов для перечисления карт. Можно было бы предположить, что речь идет о приложении карт к квантовым полям. Но это не так: метод работает в противоположном направлении — речь идет о применении квантовых полей к теории карт. Некоторые модели квантовых полей (те, в которых поле принимает значения в пространстве матриц) естественно приводят к представлению ряда теории возмущений модели в виде производящей функции для некоторых видов карт. В то же время, рассматриваемые карты можно интерпретировать как дискретные приближения струн; в результате вся конструкция связывается с теорией струн — еще одной ветвью теоретической физики.

У матричных интегралов есть три аспекта: 1) физические основы изучаемых моделей; 2) методы вычисления матричных интегралов; 3) интерпретация матричных интегралов в комбинаторных терминах, а также «кодирование» комбинаторной задачи в терминах матричного интеграла. Наше обсуждение первого аспекта сводится всего лишь к нескольким замечаниям; дело не столько в том, что в книге недостаточно места для такого обсуждения, сколько в том, что, по крайней мере в этом конкретном случае, мы должны признаться в недостатке настоящего понимания. Читатель, желающий узнать больше, должен обратиться к специализированной физической литературе. На втором направлении мы расставляем некоторые вехи, но не делаем на нем упора. Это очень интересная тема, но достаточно глубокое ее исследование потребо-

вало бы отдельной монографии. Здесь же мы сосредоточиваемся на третьем направлении, выстраивая для заинтересованного читателя что-то вроде моста между теорией матричных интегралов и перечислением карт. У нас есть ощущение, что физическая литература предоставляет в этом отношении не столько мост, сколько брод, и для читателя с математической подготовкой этот брод зачастую оказывается слишком глубоким.

Метод матричного интегрирования был переоткрыт математиками в 1986 г. (см. [170]) в качестве инструмента вычисления эйлеровой характеристики пространств модулей комплексных алгебраических кривых. Статья [170] оказала очень большое влияние, породив мощную волну активных исследований. Кульминацией этой волны стало доказательство Концевича [206] гипотезы Виттена, связывающей матричные модели с теорией пересечений на пространствах модулей. Изложение этого круга идей приведено в гл. 4.

В гл. 5 мы возвращаемся к изучению общих мероморфных функций и сосредоточиваемся на двух темах. Первая из них — это отображение Ляшко—Лойенги, которое также, хотя и с другой точки зрения, связывает перечислительные вопросы с алгебраической геометрией и теорией особенностей. Вторая тема — это гибкая классификация мероморфных функций (часто называемая топологической классификацией), связанная с действием группы кос на созвездиях. Глава заканчивается описанием так называемых мегакарт. Эта изящная конструкция возвращает нас к детским рисункам, но на этот раз в качестве средства для описания классов гибкой эквивалентности мероморфных функций уже не с тремя, а с четырьмя критическими значениями. Мегакарты строятся с помощью упомянутого выше действия группы кос.

Наконец, в гл. 6 мы объясняем структуру алгебры Хопфа на пространстве хордовых диаграмм, истоки которой лежат в теории инвариантов Васильева узлов (они же «инварианты конечного порядка»). Связь этого предмета с картами не сразу бросается в глаза, однако по зрелом размышлении видно, что хордовые диаграммы — это просто карты с одной вершиной (задача о перечислении которых, кстати, была решена в упоминавшейся выше статье [170]), а произвольные карты играют роль хордовых диаграмм для зацеплений.

Книга заканчивается двумя приложениями. Первое, написанное Доном Загиром, можно считать кратким, но весьма насыщенным курсом теории представлений и характеров конечных групп с приложениями к перечислению созвездий. Некоторые из результатов, использованных в основном тексте книги, находят здесь лаконичное и элегантное доказательство.

Во втором приложении, написанном Максимом Казаряном и Сергеем Ландо, приведено их недавнее доказательство гипотезы Виттена. На сегодняшний день есть несколько различных доказательств этого выдающегося результата. Первое из них, принадлежащее Концевичу, как уже было сказано выше, вкратце изложено (или, скорее, намечено) в гл. 4. Доказательство Казаряна и Ландо — возможно самое простое из известных — основано на результатах из гл. 5.

Различные части книги существенно отличаются друг от друга по уровню сложности; возможно, здесь следовало бы добавить «к сожалению», если бы

такое различие не было неизбежным. Иногда мы подробно объясняем довольно простые сведения о графах и картах; в других местах мы пользуемся — при минимальных комментариях или даже совсем без них — такими понятиями, как характеры представлений групп или абсолютная группа Галуа и т. д. Основная причина такого разнобоя в том, что наша книга — это книга *о графах*, и, для того чтобы писать ясно и строго, мы должны предоставить читателю всю необходимую информацию. Разумеется, это и книга о *приложениях*; но — и это вторая причина — попытка привести все необходимые предварительные сведения о группах, римановых поверхностях, теории Галуа, пространствах модулей, квантовых полях и узлах заведомо обречена на неудачу. Кстати, мы не собираемся делать вид, будто являемся экспертами во всех перечисленных выше областях (а если бы мы попытались такой вид сделать, читатель был бы вправе нам не поверить). В то же время, мы пытаемся всюду, где только возможно, объяснять, как можно конкретно работать с изучаемыми объектами голыми руками или при помощи компьютера. Такой подход согласуется с нашим педагогическим кредо: мы не думаем, что глубокое изучение теории должно с необходимостью предшествовать конкретной работе с объектами. Эти два процесса вполне могут происходить параллельно, обогащая друг друга.

Ясно, что *каждая* глава нашей книги могла бы вылиться в отдельную монографию. Возможно, когда-нибудь такая серия монографий будет написана. Однако подобного рода проект требует времени. Преследуемая здесь нами цель скромнее: дать введение в теорию графов на поверхностях и познакомить читателя с некоторыми из ее замечательных достижений последнего времени.

§ 0.3. Чего вы не найдете в этой книге

Запросив в базе данных Mathematical Reviews список публикаций, среди тем которых есть 05C10 «Topological graph theory, imbeddings»[1], вы обнаружите более 4000 названий. Разумеется, в группу 05C10 далеко не всегда включаются статьи, посвященные, скажем, разветвленным накрытиям или диаграммам Фейнмана, так что с точки зрения сюжета нашей книги, этот список из 4000 названий далеко не полон. Вывод очевиден: сегодня человек (и даже два человека) не в состоянии уследить за развитием этой области комбинаторики. Мы практически уверены, что нам неизвестен целый ряд важных результатов и даже крупных разделов нашей науки. В нашей книге показаны лишь некоторые ее грани. Несколько книг, посвященных графам на поверхностях, уже получили широкую известность: среди них книги Г. Рингеля (1974) [33], Дж. Гросса и Т. Такера (1987) [160], П. Боннингтона и Ч. Литтла (1995) [69], а также два первых издания книги А. Уайта [316]. Стоит отметить и несколько появившихся совсем недавно и почти одновременно работ: это книги Я. Лиу [228], Б. Мохара и К. Томассена [245], А. Уайта [316], Д. Джексона

[1] Есть два различных написания последнего слова — «embedding» и «imbedding».

и Т. Висентина [181]. Пересечение материала нашей книги со всеми перечисленными выше почти пусто.

В то же время мы хотели бы явно упомянуть по крайней мере наиболее заметные наши упущения.

Во-первых, такой классический сюжет, как раскрашивание карт, послуживший одним из источников всей теории, практически не затронут. Теорема о четырех красках (см. [49]), раскраска карт на поверхностях старших родов (см. [33]) и множество иных ответвлений этого сюжета, например раскраска ориентированных графов, полностью остались за бортом книги.

Во-вторых, мы не касаемся многих хотя и менее классических, но не менее важных тем, которые хочется упомянуть хотя бы вкратце. Одна из них — спектральная теория графов. Вообще говоря, она занимается графами, а не картами, но, как и в случае с раскраской, свойства вложимости и род графов играют в ней важную роль, см. [95]. Из теории карт выросла теория миноров графов. Точнее говоря, она представляет собой далеко идущее обобщение характеризации планарных графов по Понтрягину—Куратовскому. Мы, однако, не описываем ее, отсылая читателя к длинной серии работ Робертсона и Сеймура и цитируя из них лишь последнюю из доступных нам на момент написания этого введения работу [268], а также обзор Ловаша [232]. Многочисленны и алгоритмические задачи о картах: проверка планарности, случайное порождение, вложения наименьшего возможного рода и т. д. О них мы тоже не говорим. Упомянем, наконец, задачи вложения для различных серий графов — полные графы, n-мерные кубы и т. д.

С перечислением карт нас связывают более сложные отношения. Было бы неверно сказать, что мы им совсем не занимаемся. В гл. 3 мы показываем, как перечислять некоторые карты, вычисляя матричные интегралы. В гл. 5 мы перечисляем некоторые классы карт, вычисляя степень отображения Ляшко—Лойенги. В приложении целый ряд перечислительных результатов получен с помощью теории характеров конечных групп. Однако в теории перечисления карт разработан обширный набор гораздо более традиционных инструментов — биективный метод, обращение Лагранжа, квадратичный метод Татта, сопряжение деревьев и т. д. Всего этого мы не объясняем: наша цель состоит в изложении новых подходов к перечислению карт.

Среди упущений, о которых мы сожалеем больше всего, есть две темы, чрезвычайно близкие к основному направлению изложения. Первая из них — это инварианты конечного порядка погруженных кривых. Вторая связана с комплексными динамическими системами, в частности с кругом идей вокруг посткритически конечных систем и препятствий Тёрстона.

Мы можем лишь повторить уже сказанное выше: проработка каждой из глав этой книги на необходимую глубину требует отдельной книги. Заметим к тому же, что в некоторых публикациях темы отдельных глав связываются друг с другом. Так, в работе [287] сделана попытка применить теорию детских рисунков к моделям квантовых полей. В работе [195] изучается действие абсолютной группы Галуа на инвариантах Васильева. Матричные интегра-

лы применяются к перечислению «связок» (некоторых объектов, похожих на зацепления) в работе [323].

Никто не может объять необъятного; посему остановимся здесь. Ясно, что более подходящим названием для нашей книги было бы «Некоторые аспекты графов на поверхностях с немногочисленными приложениями».

Глава 1

Созвездия, накрытия и карты

Мы начнем с рассмотрения чисто комбинаторных объектов — созвездий. Далее мы перейдем к топологии и изучим разветвленные накрытия сферы. После этого мы определим различные типы «рисунков», или вложенных графов: карты, гиперкарты, деревья, кактусы и т. д., а также выясним их связь с разветвленными накрытиями и созвездиями. Наконец, в последней части главы мы обратимся к римановым поверхностям, которые могут быть получены как разветвленные накрытия комплексной сферы Римана.

Цель данной главы — не только ввести перечисленные выше понятия, но и показать, что все они фактически являются различными ипостасями одного и того же объекта. Возможность рассматривать его с различных точек зрения, задействуя при этом различные типы интуиции, служит основным источником идей, лежащих в основе этой книги.

§ 1.1. Созвездия

Обозначим через S_n группу перестановок множества из n элементов. Мы будем перемножать перестановки слева направо: такое правило принято во всех компьютерных системах символьных вычислений, которые сейчас активно используются в математических исследованиях. Соответственно, перестановки будут действовать справа; в частности, действие сопряжением имеет вид $g^h = h^{-1}gh$, так что $g^{h_1h_2} = (g^{h_1})^{h_2}$. Для обозначения множеств мы будем использовать фигурные скобки, для последовательностей — квадратные, а для образующих элементов групп — угловые.

Определение 1.1.1 (созвездие). Последовательность $[g_1, g_2, \ldots, g_k]$, где $g_i \in \mathrm{S}_n$, называется *созвездием* (или *k-созвездием*), если выполнены следующие два условия:

- группа $G = \langle g_1, g_2, \ldots, g_k \rangle$ транзитивно действует на множестве из n элементов;
- произведение всех элементов g_i является тождественной перестановкой:

$$g_1 g_2 \ldots g_k = \mathrm{id}.$$

Целое число n называется *степенью* созвездия, а k — его *длиной*.

Очевидно, что созвездия длины $k \leqslant 2$ не представляют интереса (при $k = 2$ все они имеют вид $[g, g^{-1}]$, где g — цикл длины n; при $k = 1$ тривиальное

созвездие [id] существует лишь при $n = 1$). С другой стороны, уже случай $k = 3$ представляет большой интерес и будет предметом нашего изучения на протяжении существенной части книги.

Основания для выбора термина «созвездие» станут ясны позднее (см. замечание 1.2.24). Удивительно, насколько важным может оказаться столь простой объект, как созвездие, и насколько глубокой и сложной может оказаться его природа.

Определение 1.1.2 (картографическая группа). Группа

$$G = \langle g_1, g_2, \dots, g_k \rangle \leqslant \mathrm{S}_n$$

называется *картографической группой* созвездия $[g_1, g_2, \dots, g_k]$.

Важно отметить, что картографическая группа определена своим действием, а не с точностью до изоморфизма. Иначе говоря, она является не абстрактной группой, а группой перестановок, т. е. конкретной подгруппой группы S_n. Картографическая группа определяется по созвездию и потому может рассматриваться как группа с фиксированным набором образующих. В контексте разветвленных накрытий сферы (см. § 1.2) группа G будет также называться *группой монодромии*.

В соответствии с определением группа G является группой перестановок. В принципе мы могли бы рассматривать созвездия в других группах (возможно, группы Кокстера являются первыми кандидатами на эту роль), но на данный момент не видно серьезных причин для подобных обобщений. В любом случае, в этой книге мы будем иметь дело лишь с картографическими группами, являющимися конечными группами перестановок.

Определение 1.1.3 (примитивные и импримитивные группы). Пусть G — группа перестановок степени n. Если множество, на котором она действует, можно представить в виде объединения таких блоков (непересекающихся подмножеств одинакового размера, отличного от 1 и n), что образ любого блока под действием любого элемента $g \in G$ снова является блоком, то группа G называется *импримитивной*; в противном случае она называется *примитивной*. Иными словами, группа импримитивна, если ее действие сохраняет некоторое нетривиальное отношение эквивалентности.

«Большинство» групп перестановок импримитивны. Например, количество транзитивных групп перестановок степени 12 равно 301, и только 6 из них примитивны, включая S_{12} и A_{12} (см. [269]). С другой стороны, согласно классическому результату Диксона (см. [119]) случайный набор перестановок почти всегда порождает S_n или A_n. Следовательно, отличные от S_n и A_n примитивные картографические группы встречаются редко.

Определение 1.1.4 (специальная группа). Группа перестановок называется *специальной*, если она примитивна и отлична от S_n и A_n.

Дальнейшее обсуждение импримитивного случая см. в п. 1.7.2.

Определение 1.1.5. Два созвездия $C = [g_1, \dots, g_k]$ и $C' = [g'_1, \dots, g'_k]$, действующие на множествах одинаковой мощности E и E', *изоморфны*, если

существует такая биекция $h\colon E \to E'$, что $g'_i = h^{-1} g_i h$ для $i = 1, \ldots, k$. Если $E = E'$ и $h \in G = \langle g_1, \ldots, g_k \rangle$, то созвездия C и C' называются *сопряженными*. Изоморфизм созвездий естественным образом порождает изоморфизм соответствующих картографических групп. Для сопряженных созвездий этот изоморфизм является внутренним автоморфизмом.

Цикловой структурой перестановки $g \in \mathrm{S}_n$ называется разбиение $\lambda \vdash n$, состоящее из длин независимых циклов перестановки g. Например, для $n = 12$ и $g = (1,3,5,7)(2,4,6)(8,9,12)$ перестановка g состоит из одного цикла длины 4, двух циклов длины 3 и двух циклов длины 1 (т. е. неподвижных точек, а именно 10 и 11).

Обозначение 1.1.6. Для записи разбиений имеются различные соглашения. Мы будем свободно пользоваться теми способами записи, которые оказываются удобнее в конкретных ситуациях. Скажем, разбиение $12 = 4 + 3 + 3 + {} + 1 + 1$ из приведенного выше примера будет обозначаться как $(4,3,3,1,1)$, или 43311, или $43^2 1^2$. Если какое-либо слагаемое разбиения записывается двумя или более цифрами, то последние два способа приводят к неоднозначности; в этом случае будут использоваться только записи вида $(21,1,1,1)$ или $(21,1^3)$.

В группе S_n задание цикловой структуры перестановки эквивалентно заданию ее класса сопряженности. В произвольной группе перестановок $H \leqslant \mathrm{S}_n$ перестановки с одинаковой цикловой структурой могут принадлежать различным классам сопряженности.

Определение 1.1.7 (паспорт). Пусть $C = [g_1, \ldots, g_k]$ — некоторое созвездие. Последовательность $[\lambda_1, \ldots, \lambda_k]$ разбиений числа n, в которой λ_i задает цикловую структуру перестановки g_i, $i = 1, \ldots, k$, называется *паспортом* созвездия C. Пусть H — подгруппа, промежуточная между G и S_n, т. е. $G \leqslant H \leqslant \mathrm{S}_n$. Тогда последовательность $[K_1, \ldots, K_k]$ классов сопряженности элементов g_i в H называется *уточненным паспортом* созвездия C относительно H.

Согласно этому определению уточненный паспорт созвездия зависит от выбора группы H. Однако слова «относительно H» мы все же обычно будем опускать.

Пример 1.1.8. В примере 1.1.14 нам встретится созвездие с паспортом $[3^6 1^6, 2^{12}, (21,3)]$.

Все, кто когда-либо имел дело с перестановками, знают, что чрезвычайно важной характеристикой перестановки является разность между ее степенью и числом входящих в ее разложение независимых циклов. Например, четность перестановки совпадает с четностью этой величины. Если $\lambda \vdash n$ и $\lambda = (d_1, \ldots {} \ldots, d_p)$, $d_i > 0$, то этот параметр равен $n - p$.

Обозначение 1.1.9. Если $\lambda \vdash n$ — цикловая структура перестановки $g \in \mathrm{S}_n$, то через $v(g) = v(\lambda)$ мы будем обозначать разность $n - p$, где p — это число частей в разбиении λ, равное числу независимых циклов в g (для последнего мы будем использовать обозначение $c(g)$).

Например, для разбиения $\lambda = 43^2 1^2 \vdash 12$ имеем $v(\lambda) = 12 - 5 = 7$. Если последовательность $[v(g_1), \dots, v(g_k)]$ состоит только из четных чисел, то картографическая группа будет четной: $G \leqslant \mathrm{A}_n$. Впоследствии разбиение λ_i будет иметь смысл набора кратностей прообразов критического значения y_i, а потому величина $v(\lambda_i)$ будет равна кратности этого критического значения.

При изучении созвездий обычно возникают следующие две задачи.

Задача 1.1.10. Для заданной группы $G \leqslant \mathrm{S}_n$ и паспорта $[K_1, \dots, K_k]$, где K_i — классы сопряженности в G, найти все созвездия с картографической группой G и уточненным паспортом $[K_1, \dots, K_k]$ относительно G.

Задача 1.1.11. Найти число решений задачи 1.1.10.

Задача 1.1.10 обычно очень сложна: нам неизвестны эффективные методы ее решения. Иначе обстоит дело с задачей 1.1.11. Следующая восходящая к Фробениусу классическая формула дает ответ на очень близкий вопрос и потому является ценным (часто — незаменимым) инструментом для анализа созвездий; ее доказательство приведено в п. А.1.3.

Теорема 1.1.12 (формула Фробениуса). *Пусть G — конечная группа, а $[K_1, \dots, K_k]$ — некоторая последовательность классов сопряженности в G (не обязательно различных). Тогда число таких решений уравнения*

$$g_1 g_2 \dots g_k = \mathrm{id}, \quad \textit{что } g_i \in K_i, \quad i = 1, \dots, k,$$

равно

$$\frac{|K_1| \cdot \ldots \cdot |K_k|}{|G|} \sum_{\chi} \frac{\chi(K_1) \cdot \ldots \cdot \chi(K_k)}{\chi(\mathrm{id})^{k-2}},$$

где через $|\cdot|$ обозначена мощность соответствующего множества, а χ пробегает все неприводимые комплексные характеры группы G.

Эвристически эту формулу можно понимать следующим образом. Число возможных наборов $[g_1, \dots, g_k]$ равно $|K_1| \cdot \ldots \cdot |K_k|$. Если бы распределение произведений $g_1 g_2 \dots g_k$ в G было равномерным, то единица группы $\mathrm{id} \in G$ встретилась бы $|K_1| \cdot \ldots \cdot |K_k|/|G|$ раз. Однако это распределение не равномерно; поправка дается суммой по характерам.

(Возможно, читатель никогда не изучал теорию представлений групп и не знаком с определением неприводимого характера. Ничего страшного; цель приводимых ниже примеров — показать, что некоторую полезную информацию можно получить и без детального знания предмета. Другая возможность состоит в освоении приложения А.)

Замечание 1.1.13. Почему формула Фробениуса не дает *точного* ответа на вопрос задачи 1.1.11? Дело в том, что среди наборов $[g_1, \dots, g_k]$, число которых нами подсчитано, встречаются порождающие не всю группу G, а некоторую ее собственную подгруппу $H < G$. В частности, встречается (очень неприятный) случай, когда подгруппа $H = \langle g_1, \dots, g_k \rangle$ действует на множестве из n элементов не транзитивно. Иногда вопрос о транзитивности может быть легко решен — например, когда одна из перестановок является

циклом длины n. В общем случае, однако, приходится использовать разновидность метода включения-исключения для решетки подгрупп группы G, что не всегда легко осуществить. Детальное описание этого подхода содержится в работе [29].

Пример 1.1.14. Начнем сразу с нетривиального примера и рассмотрим группу Матьч M_{24}. Ее точное определение заняло бы слишком много времени и места, поэтому на нем мы останавливаться не будем. Мы просто примем как данность, что она является очень важной конечной группой, членом знаменитого списка из 26 спорадических простых групп, а согласно Конвею — даже «самой замечательной из всех конечных групп». Перестановочное представление наименьшей степени (называемое «естественным представлением») реализует группу M_{24} как группу перестановок степени 24. Ее порядок равен $N = 244\,823\,040 = 2^{10} \cdot 3^3 \cdot 5 \cdot 7 \cdot 11 \cdot 23$; таблица характеров приведена в «Атласе конечных групп» [97] на с. 96. В группе M_{24} есть 26 классов сопряженности, поэтому число ее различных неприводимых характеров также равно 26. Столбцы таблицы соответствуют классам сопряженности, строки — неприводимым характерам, а элементы таблицы — значениям характеров на элементах классов сопряженности.

Предположим, что мы хотим узнать число созвездий с уточненным паспортом $[3A, 2B, 21A]$ (для классов сопряженности использованы обозначения из «Атласа»). В класс $3A$ входят все перестановки $g \in \mathrm{M}_{24}$ с цикловой структурой $3^6 1^6$, в класс $2B$ — все перестановки со структурой 2^{12}, а класс $21A$ — это один из двух взаимно обратных классов, состоящих из перестановок со структурой $(21, 3)$.

Что следует предпринять? Прямой перебор всех $N^3 \approx 14{,}7 \times 10^{24}$ потенциальных созвездий, конечно же, неразумен. Давайте воспользуемся формулой Фробениуса! Сумма по характерам содержит только 26 слагаемых; кроме того, время от времени какой-нибудь характер (а с ним и все произведение трех характеров) оказывается равным нулю.

Таблица 1.1. Ненулевые значения неприводимых характеров на классах сопряженности группы M_{24}

		1 080	7 680	21
	id	$3A$	$2B$	$21A$
χ_1	1	1	1	1
χ_2	23	5	-1	-1
χ_8	253	10	-11	1
χ_{17}	1 265	5	-15	1
χ_{19}	2 024	-1	24	1

В таблице 1.1 мы воспроизвели нужную нам часть таблицы характеров группы M_{24}: сохранены четыре из 26 столбцов, соответствующие классам сопряженности $3A$, $2B$, $21A$ и классу единичного элемента, и пять из 26

строк, соответствующие характерам, отличным от нуля на всех трех классах. В первой строке приведены порядки централизаторов $Z(K)$ классов сопряженности; имеем $|K| = N/Z(K)$, так что

$$\begin{aligned} |3A| &= \quad 226\,688 = 2^7 \cdot 7 \cdot 11 \cdot 23, \\ |2B| &= \quad 31\,878 = 2 \cdot 3^2 \cdot 7 \cdot 11 \cdot 23, \\ |21A| &= 11\,658\,240 = 2^{10} \cdot 3^2 \cdot 5 \cdot 11 \cdot 23. \end{aligned}$$

Теперь мы готовы применить формулу:

$$\frac{226\,688 \cdot 31\,878 \cdot 11\,658\,240}{244\,823\,040} \left(1 + \frac{5}{23} - \frac{110}{253} - \frac{75}{1\,265} - \frac{24}{2\,024}\right) =$$
$$= 2^8 \cdot 3 \cdot 7 \cdot 11^2 \cdot 23^2 \left(1 + \frac{5}{23} - \frac{10}{23} - \frac{15}{253} - \frac{3}{253}\right) = 244\,823\,040 = |\mathrm{M}_{24}|.$$

Заметим, что если тройка $[g_1, g_2, g_3]$ порождает группу M_{24} целиком, то все сопряженные с ней тройки $[h^{-1}g_1h, h^{-1}g_2h, h^{-1}g_3h]$, $h \in \mathrm{M}_{24}$, попарно различны. Действительно, в противном случае нашлась бы перестановка h, коммутирующая с g_1, g_2 и g_3, а потому и со всеми элементами группы M_{24}. В этом случае центр группы M_{24} оказался бы нетривиальным, что противоречит простоте этой группы. Впоследствии мы увидим, что в нашем примере тройки $[g_1, g_2, g_3]$ действительно порождают всю группу. Следовательно, факт равенства числа решений порядку группы означает, что решение *единственно* с точностью до сопряжения. Оно будет явно выписано в примере 1.4.1.

Мы видим, что формула Фробениуса иногда оказывается исключительно эффективной.

Замечание 1.1.15. Не все элементы таблиц характеров выглядят столь просто, как в приведенном выше примере. Время от времени в них могут встречаться выражения вида, скажем, $(-1 + \sqrt{-23})/2$. Однако даваемый формулой окончательный ответ обязан быть целым числом, так что все квадратные корни и другие иррациональности в конце концов сокращаются.

Упражнение 1.1.16 [4]. Если читатель располагает «Атласом» [97], то он может попытаться провести аналогичные вычисления для группы Матьч M_{23} и уточненного паспорта $[2A, 4A, 23A]$. В естественном представлении этой группы (имеющем степень 23) цикловые структуры этих классов имеют вид $[2^8 1^7, 4^4 2^2 1^3, 23]$.

Количество классов сопряженности и неприводимых характеров для групп S_n очень быстро растет, и составление «бумажных» таблиц характеров скоро становится невозможным. С другой стороны, для этого случая имеется развитая комбинаторная теория характеров, позволившая реализовать их вычисление в ряде компьютерных программных пакетов. Иногда анализ более тонких свойств характеров позволяет получить результат без использования машинных вычислений. Наконец, существуют *перечислительные формулы*, дающие ответ вообще без обращения к характерам. Мы не будем подробно обсуждать здесь эти вопросы, поскольку формулы, о которых идет речь, часто

апеллируют к определенным геометрическим (или, скорее, топологическим) характеристикам созвездий, а топологическую интерпретацию мы откладываем до следующего параграфа.

Конструкция 1.1.17 (действие группы кос). Иногда желательно поменять местами две соседние перестановки g_i и g_{i+1} и получить в результате новое «созвездие»

$$[g_1, \dots, g_{i-1}, g_{i+1}, g_i, g_{i+2}, \dots, g_k].$$

К сожалению, это обычно оказывается невозможным: произведение перестановок некоммутативно, так что получаемый объект, как правило, не будет созвездием (произведение $\prod g_i$ будет отлично от id). Чтобы обойти это препятствие, определим для k-созвездий следующие операции $\sigma_1, \dots, \sigma_{k-1}$:

$$\begin{aligned} \sigma_i: \quad g_i &\mapsto g_i' = g_{i+1}, \\ g_{i+1} &\mapsto g_{i+1}' = g_{i+1}^{-1} g_i g_{i+1}, \\ g_j &\mapsto g_j' = g_j \quad \text{для } j \neq i, i+1. \end{aligned}$$

Несложно убедиться, что результат их применения к созвездию снова является созвездием: произведение $\prod g_i' = \prod g_i$ остается неизменным, а порожденные наборами g_i и g_i' группы совпадают. Тривиально проверяется и соотношение

$$\sigma_i \sigma_j = \sigma_j \sigma_i \quad \text{для} \quad |i-j| > 1.$$

Упражнение 1.1.18. Проверьте, что

$$\sigma_i \sigma_{i+1} \sigma_i = \sigma_{i+1} \sigma_i \sigma_{i+1}.$$

Из сказанного следует, что операции σ_i, $i = 1, \dots, k-1$, задают действие *группы кос* B_k (см. [66] или § 5.4) на k-созвездиях. Следующие объекты являются очевидными *инвариантами действия*:

- картографическая группа G (как фиксированная подгруппа группы S_n);
- *неупорядоченный* уточненный паспорт созвездия (действительно, σ_i лишь переставляет классы сопряженности K_i и K_{i+1}).

Если два созвездия изоморфны, то их образы относительно σ_i также изоморфны, так что корректно определено и действие на классах изоморфизма созвездий. Действие на классах будет играть важную роль в гл. 5, поскольку оно отвечает за так называемую *гибкую классификацию* мероморфных функций (альтернативную *жесткой классификации*).

§ 1.2. Разветвленные накрытия сферы

1.2.1. Первые определения

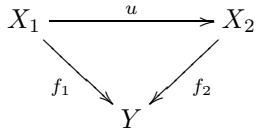
Определение 1.2.1 (неразветвленное накрытие). Пусть X и Y — два линейно связных топологических пространства, а $f\colon X \to Y$ — непрерывное отображение. Тройка (X, Y, f) называется *неразветвленным накрытием* (или

просто *накрытием*) пространства Y пространством X, если у каждой точки $y \in Y$ найдется такая окрестность V, что прообраз $f^{-1}(V) \subset X$ гомеоморфен $V \times S$, где S — дискретное множество.

Функция f называется *проекцией* пространства X на Y; допуская некоторую вольность речи, ее часто также называют накрытием (при этом выбор пространств X и Y должен быть ясен из контекста).

Связные компоненты прообраза $f^{-1}(V)$ называются *листами* накрытия *над* V. Прообраз $f^{-1}(y)$ называется *слоем* над y. Мощность множества S называется *степенью* накрытия и обозначается $\deg f$. Если $\deg f = n$, то накрытие f называется n-листным, а при $n < \infty$ — конечнолистным (конечным).

Два неразветвленных накрытия $f_1\colon X_1 \to Y$ и $f_2\colon X_2 \to Y$ *изоморфны*, если существует гомеоморфизм $u\colon X_1 \to X_2$, для которого коммутативна диаграмма



Мы в основном будем интересоваться конечнолистными накрытиями.

Пример 1.2.2. Пусть и X, и Y — единичная окружность S^1. Введем на S^1 угловую координату φ, определенную по модулю 2π. Отображение

$$f\colon \varphi \mapsto n\varphi \mod 2\pi$$

задает неразветвленное накрытие степени n. На рис. 1.1 слева показаны n лежащих в $X = S^1$ точек, являющихся прообразами одной точки из $Y = S^1$ (изображенной справа).

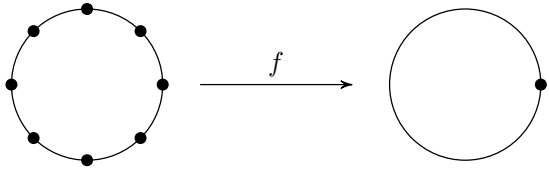


Рис. 1.1. Функция $f\colon \varphi \mapsto n\varphi \mod 2\pi$ осуществляет неразветвленное накрытие окружности окружностью; на рисунке показаны n различных прообразов одной точки

В качестве координаты точки в S^1 можно также взять комплексное число z, удовлетворяющее условию $|z| = 1$; в этом случае функция f будет иметь вид $f\colon z \mapsto z^n$.

Интересно отметить, что в приведенном примере пространства X и Y гомеоморфны. Так же обстоит дело для накрытия кольца $\{(r,\varphi) \mid 0 \leqslant r_1^n < r < r_2^n\}$ кольцом $\{(r,\varphi) \mid 0 \leqslant r_1 < r < r_2\}$, задаваемого отображением

$$f\colon (r,\varphi) \mapsto (r^n, n\varphi),$$

где $n\varphi$, как и ранее, берется по модулю 2π. С использованием комплексной координаты z это накрытие можно представить в виде $f\colon z \mapsto z^n$. Прообраз горизонтального отрезка показан на рис. 1.2.

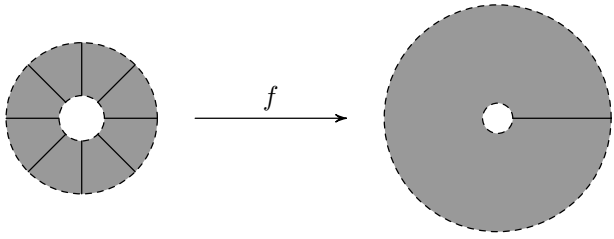


Рис. 1.2. Неразветвленное накрытие кольца: $f\colon (r,\varphi) \mapsto (r^n, n\varphi)$; показаны n различных прообразов отрезка

При $r_1 = 0$ кольцо превращается в открытый диск, проколотый в центре. После добавления центральной точки к обоим пространствам X и Y мы получим *разветвленное* накрытие открытого диска открытым диском: отображение остается непрерывным, все точки пространства Y, *кроме одной*, имеют одно и то же число n прообразов, но у центра диска Y имеется только один прообраз. В такой ситуации говорят, что этот прообраз (центр диска X) является *критической точкой* и имеет *кратность* n, или *порядок* n, а центр диска Y является *критическим значением*. Критические значения часто называют *точками ветвления*.

Разветвленные накрытия сферы S^2 мы рассмотрим позднее, когда подготовим все необходимое для их изучения.

Замечание 1.2.3. Обычно под «накрытием» понимают именно неразветвленное накрытие; если подразумевается разветвленное накрытие, то это принято явно указывать и использовать термин «разветвленное накрытие». Мы, однако, не всегда будем следовать этому правилу.

1.2.2. Накрытия и фундаментальные группы

Неразветвленные накрытия топологического пространства Y допускают очень удобное алгебраическое описание: классы изоморфизма накрытий находятся во взаимно однозначном соответствии с подгруппами фундаментальной группы, рассматриваемыми с точностью до сопряжения. Степень накрытия при этом соответствии равна индексу подгруппы, так что конечнолистные накрытия классифицируются подгруппами конечного индекса. Центральной конструкцией для построения этой биекции является монодромия.

Вряд ли можно найти учебник топологии, в котором не дается определение фундаментальной группы; читатель может воспользоваться любым из них для выяснения всех деталей. Ниже мы воспроизводим основные моменты этого определения.

Определение 1.2.4 (фундаментальная группа). Зафиксируем точку $y_0 \in Y$. *Петлей* в Y с началом в y_0 называется непрерывное отображение

$\gamma\colon [0,1] \to Y$, для которого $\gamma(0) = \gamma(1) = y_0$. Его образ $\gamma([0,1])$ представляет собой ориентированную кривую в Y, начало и конец которой совпадают с точкой y_0; эту кривую иногда также называют петлей.

Две петли γ_0 и γ_1 *гомотопны*, если существует такое непрерывное отображение (гомотопия) $\varphi\colon [0,1]^2 \to Y$, что $\varphi(0,t) = \gamma_0(t)$, $\varphi(1,t) = \gamma_1(t)$ и $\varphi(s,0) = \varphi(s,1) = y_0$ для всех s. (Интуитивно это означает, что ориентированную кривую γ_0 можно непрерывно продеформировать в γ_1, не смещая ее концов.) Гомотопность является отношением эквивалентности на множестве петель.

Произведением $\gamma = \gamma_0\gamma_1$ двух петель γ_0 и γ_1 называется петля, состоящая в последовательном прохождении сначала γ_0, а затем γ_1. Формальное определение: $\gamma(t) = \gamma_0(2t)$ при $0 \leqslant t \leqslant 1/2$ и $\gamma(t) = \gamma_1(2t-1)$ при $1/2 \leqslant t \leqslant 1$.

Множество классов гомотопных петель с определенной выше операцией умножения образует группу, которая называется *фундаментальной группой* пространства Y с отмеченной точкой y_0 и обозначается $\pi_1(Y, y_0)$.

Упражнение 1.2.5. Покажите, что различные параметризации $\gamma(t)$ и $\gamma'(t)$ одной и той же кривой задают гомотопные петли. Убедитесь, что произведение петель определено корректно: если петля γ_0 гомотопна γ_0' и петля γ_1 гомотопна γ_1', то произведение $\gamma_0\gamma_1$ гомотопно $\gamma_0'\gamma_1'$. Проверьте, что в $\pi_1(Y, y_0)$ выполнены аксиомы группы.

Чтобы избежать излишнего формализма, мы в дальнейшем не различаем класс гомотопии ориентированных кривых или петель и его конкретного представителя.

Если пространство Y линейно связно, то группы $\pi_1(Y, y_1)$ и $\pi_1(Y, y_2)$, различающиеся выбором отмеченной точки, изоморфны. Действительно, зафиксируем произвольный путь α с началом в y_1 и концом в y_2; тогда каждой петле $\gamma \in \pi_1(Y, y_1)$ можно сопоставить петлю $\alpha^{-1}\gamma\alpha \in \pi_1(Y, y_2)$ (кривая $\alpha^{-1}\gamma\alpha$ проходит вдоль α^{-1} от y_2 до y_1, затем вдоль γ от y_1 обратно до y_1, затем вдоль α от y_1 до y_2). Несложно убедиться, что это соответствие является изоморфизмом. Построенный изоморфизм не канонический: кривая β, не гомотопная α, задает другой изоморфизм $\gamma \mapsto \beta^{-1}\gamma\beta$. Однако возникающая при этом свобода не абсолютна: второй изоморфизм может быть получен из первого предварительным применением *внутреннего* автоморфизма группы $\pi_1(Y, y_1)$, а именно сопряжения элементом $\beta\alpha^{-1}$. Следовательно, фундаментальная группа пространства без отмеченной точки корректно определена с точностью до внутреннего автоморфизма. Можно говорить о ее общих свойствах (например, конечности или коммутативности), но не имеет смысла говорить о ее отдельных элементах. Фундаментальная группа пространства Y без отмеченной точки будет обозначаться $\pi_1(Y)$.

Мы рекомендуем читателю поупражняться в нахождении фундаментальной группы на нескольких примерах или посмотреть соответствующие вычисления в учебниках.

Пусть $f\colon X \to Y$ — накрытие. Обозначим через $E \subset X$ прообраз отмеченной точки: $E = f^{-1}(y_0)$. Очевидно, что E биективно соответствует дискретному

множеству S из определения 1.2.1. *Монодромией* называется действие группы $\pi_1(Y, y_0)$ на E, определенное следующим образом.

Конструкция 1.2.6 (монодромия). Пусть $\gamma \in \pi_1(Y, y_0)$ — произвольный элемент фундаментальной группы. Тогда γ определяет биекцию $g\colon E \to E$. Действительно, 1) γ является замкнутой ориентированной кривой в Y, так что прообраз $f^{-1}(\gamma)$ состоит из $|E| = |S|$ ориентированных кривых в X; 2) кривая γ соединяет y_0 с y_0, поэтому каждая из кривых $f^{-1}(\gamma)$ соединяет точку из E с точкой из E, и мы получаем отображение $g\colon E \to E$; 3) наконец, определенное таким образом отображение g обратимо, поскольку элемент γ обратим в группе $\pi_1(Y, y_0)$.

Легко видеть, что соответствие $\gamma \mapsto g$ является гомоморфизмом группы $\pi_1(Y, y_0)$ в группу биективных преобразований множества E: произведению петель в $\pi_1(Y, y_0)$ сопоставляется композиция соответствующих биекций. Образ G группы $\pi_1(Y, y_0)$ при этом гомоморфизме называется *группой монодромии* накрытия.

Накрывающее пространство X часто наследует разнообразные структуры накрываемого пространства Y. Например, если Y ориентируемо, то и на X можно ввести соответствующую ориентацию. Процесс восстановления структуры на X по структуре на Y часто называется *поднятием*.

Конструкция 1.2.7 (от накрытия к подгруппе). Мы уже отметили, что фундаментальная группа $\pi_1(Y, y_0)$ действует на E. Зафиксируем $x_0 \in E$ и рассмотрим подгруппу M — стабилизатор точки x_0 в группе $\pi_1(Y, y_0)$. Подгруппа M, очевидно, зависит от выбора точки x_0, однако стабилизаторы различных точек сопряжены. Правые классы смежности подгруппы M находятся в биективном соответствии с E: если $\alpha, \beta \in \pi_1(Y, y_0)$, то классы смежности $M\alpha$ и $M\beta$ совпадают тогда и только тогда, когда $\alpha\beta^{-1} \in M$, т. е. в точности когда α и β переводят x_0 в одну и ту же точку $x \in E$. Следовательно, индекс подгруппы M в $\pi_1(Y, y_0)$ равен мощности множества E.

Ясно, что *группа M изоморфна фундаментальной группе пространства X с отмеченной точкой x_0*: она состоит из петель в $\pi_1(Y, y_0)$, поднятия которых в X, начинающиеся в точке x_0, всегда заканчиваются в той же точке x_0.

Конструкция 1.2.8 (от подгруппы к накрытию). Двигаясь в обратном направлении, зафиксируем некоторую подгруппу $M \leqslant \pi_1(Y, y_0)$. Рассмотрим множество ориентированных кривых в Y с начальной точкой y_0 и произвольной конечной точкой $y \in Y$. Две такие кривые α и β будут считаться эквивалентными, если 1) они заканчиваются в одной и той же точке y; 2) петля $\alpha\beta^{-1}$ принадлежит M. В качестве пространства X возьмем множество классов эквивалентности таких путей. Проекция $f\colon X \to Y$ сопоставляет множеству эквивалентных путей их общий конец.

Мы предоставляем читателю проверку всех свойств неразветвленного накрытия и доказательство того, что выбор сопряженной с M подгруппы M' приводит к построению изоморфного накрытия.

Пример 1.2.9. Фундаментальная группа окружности (или кольца) — это бесконечная циклическая группа $\mathbb{Z}$. Все ее подгруппы конечного индекса име-

ют вид $n\mathbb{Z}$, где $n \in \mathbb{Z}_+$, а соответствующие факторгруппы представляют собой конечные циклические группы $\mathrm{C}_n \cong \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$. Следовательно, все неразветвленные накрытия кольца исчерпываются перечисленными в примере 1.2.2. В группе $\mathbb{Z}$ имеется еще одна подгруппа — $\{0\} \subset \mathbb{Z}$. Она задает бесконечнолистное накрытие $f\colon \mathbb{R} \to S^1$, $f\colon t \mapsto e^{it}$.

На этом мы завершаем общий обзор связей между фундаментальными группами и накрытиями. Хотя он и получился довольно беглым, в нем содержится вся необходимая в дальнейшем информация, а его изучение позволит лучше понять предмет. Добавим в наш актив еще два понятия.

Определение 1.2.10. Накрытие называется *регулярным* (или *накрытием Галуа*), если соответствующая подгруппа $M \lhd \pi_1(Y, y_0)$ нормальна. В этом случае группа монодромии изоморфна факторгруппе $\pi_1(Y, y_0)/M$.

Накрытие называется *универсальным*, если $M = \{\mathrm{id}\}$, т. е. если накрывающее пространство X односвязно. Универсальное накрытие является в некотором смысле «самым большим» накрытием пространства Y.

1.2.3. Разветвленные накрытия сферы и созвездия

Теперь мы обратимся к частному случаю *конечнолистных накрытий двумерной сферы S^2 с k выколотыми точками* $y_1, \dots, y_k$. Положим $R = \{y_1, \dots \dots, y_k\}$; при этом $Y = S^2 \setminus R$. Мы будем считать, что сфера снабжена ориентацией. Это значит, что про каждый обход вокруг одной из ее точек мы можем однозначно сказать, в каком направлении — положительном (против часовой стрелки) или отрицательном (по часовой стрелке) — он был произведен. Фундаментальная группа пространства Y известна — это свободная группа F_{k-1} с $k-1$ образующими (вне зависимости от выбора отмеченной точки y_0). Нам, однако, будет удобно выбрать в этой группе не $k-1$, а k образующих, удовлетворяющих одному соотношению: при этом каждой выколотой точке будет соответствовать своя образующая и симметрия между ними будет сохранена.

Соглашение 1.2.11. Образующие фундаментальной группы мы выберем следующим образом. Зафиксируем раз и навсегда нумерацию выколотых точек $y_1, \dots, y_k$. Выберем, как обычно, отмеченную точку $y_0 \in Y$ и соединим ее с точками y_i, $i = 1, \dots, k$, ориентированными несамопересекающимися кривыми c_i, не имеющими отличных от y_0 общих точек. Объединение кривых c_i является *звездой* на S^2, т. е. деревом, в котором одна центральная вершина соединена со всеми остальными. Теперь мы превратим каждую из кривых c_i в петлю $\gamma_i \in \pi_1(Y, y_0)$ по следующему правилу: петля γ_i идет вдоль c_i, до тех пор пока не попадет в малую окрестность точки y_i, затем она делает полный оборот вокруг y_i в положительном направлении и, наконец, возвращается обратно в y_0 вдоль c_i^{-1} (рис. 1.3).

Мы наложим еще одно условие на петли γ_i, зафиксировав порядок их выхода из точки y_0: *в окрестности точки y_0 петли $\gamma_1, \gamma_2, \dots, \gamma_k$ при обходе против часовой стрелки встречаются именно в таком порядке.* Заметим, что даже это условие не гарантирует единственности (с точностью до гомото-

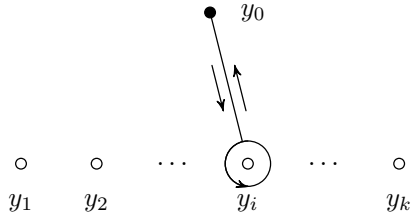


Рис. 1.3. Петля γ_i в фундаментальной группе $\pi_1(S^2 \setminus R, y_0)$

пии, оставляющей неподвижными точки y_0 и $y_1, \ldots, y_k$) такой системы петель: см. рис. 1.4.

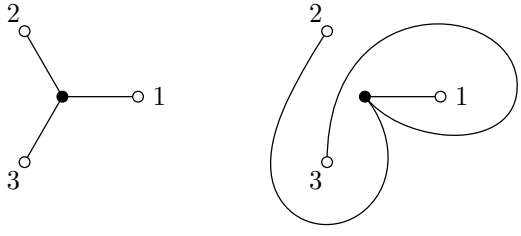


Рис. 1.4. При обходе вокруг точки y_0 в положительном направлении порядок петель имеет вид $\gamma_1, \ldots, \gamma_k$

Определение 1.2.12 (базовая звезда). Построенная выше звезда на сфере с отмеченными точками называется *базовой звездой* накрытия.

С учетом наших соглашений произведение $\iota = \gamma_1 \ldots \gamma_k \in \pi_1(S^2 \setminus R, y_0)$ будет петлей, обходящей вокруг *всех* точек $y_1, \ldots, y_k$ (рис. 1.5). Поскольку мы имеем дело со сферой, это произведение стягиваемо в точку y_0 «с противоположной стороны сферы», а потому определяет единичный элемент в группе $\pi_1(S^2 \setminus R, y_0)$.

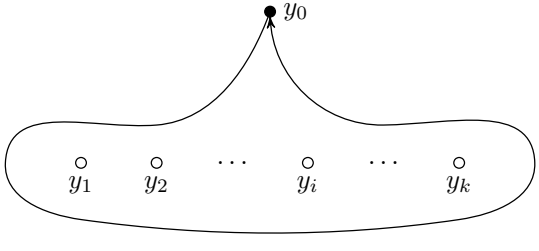


Рис. 1.5. Произведение $\iota = \gamma_1 \ldots \gamma_k$ обходит вокруг всех точек $y_1, \ldots, y_k$ и потому стягиваемо на сфере в точку y_0

Теперь мы готовы воспользоваться общей конструкцией из п. 1.2.2.

Конструкция 1.2.13 (получение созвездия). 1. Пусть $f\colon X \to S^2 \setminus R$ — конечнолистное (степени n) накрытие проколотой сферы. Каждой петле $\gamma_i \in \pi_1(S^2 \setminus R, y_0)$ мы можем поставить в соответствие перестановку $g_i \in \mathrm{S}_n$, действующую на множестве $E = f^{-1}(y_0)$.

2. Перестановки $g_1, \dots, g_k$ порождают группу $G \leqslant \mathrm{S}_n$, являющуюся группой монодромии накрытия. Отображение $\gamma_i \mapsto g_i$, $i = 1, \dots, k$, продолжается до гомоморфизма групп $\pi_1(S^2 \setminus R, y_0) \to G$.

3. Равенство $\gamma_1 \dots \gamma_k = \mathrm{id}$ в фундаментальной группе проколотой сферы $S^2 \setminus R$ влечет за собой равенство $g_1 \dots g_k = \mathrm{id}$ в группе монодромии G.

4. Поскольку пространство X линейно связно, группа перестановок G действует транзитивно.

Итог сказанному подводит следующее предложение.

Предложение 1.2.14. *Набор перестановок $[g_1, \dots, g_k]$ образует созвездие.*

Еще важнее то, что конструкция работает и в обратном направлении.

Предложение 1.2.15. *Для любого созвездия $C = [g_1, \dots, g_k]$ существует неразветвленное накрытие проколотой сферы, соответствующее C.*

Доказательство. Пусть E — множество, на котором действует созвездие C. Рассмотрим отображение $\pi_1(S^2 \setminus R, y_0) \to G = \langle g_1, \dots, g_k \rangle$, переводящее каждую образующую γ_i в g_i. Поскольку единственное соотношение $\gamma_1 \dots \gamma_k = \mathrm{id}$ справедливо также и для образов $g_1, \dots, g_k$ в G, это отображение допускает однозначное продолжение до гомоморфизма групп. Для $x \in E$ через $M_x \subset \pi_1(S^2 \setminus R, y_0)$ обозначим прообраз стабилизатора элемента x в G. Тогда M_x определяет некоторое конечнолистное накрытие проколотой сферы $S^2 \setminus R$. Поскольку группа $G = \langle g_1, \dots, g_k \rangle$ действует на E транзитивно, это накрытие связно. □

И последнее замечание о неразветвленных накрытиях проколотой сферы.

Предложение 1.2.16. *При фиксированной последовательности образующих $\gamma_1, \dots, \gamma_k \in \pi_1(S^2 \setminus R, y_0)$ два неразветвленных накрытия проколотой сферы $S^2 \setminus R$ изоморфны тогда и только тогда, когда изоморфны соответствующие созвездия.*

Доказательство. Легко видеть, что изоморфизм накрытий индуцирует изоморфизм соответствующих созвездий. Перестановкой $h\colon E \to E'$ является ограничение гомеоморфизма из определения 1.2.1 на слой над y_0.

Чтобы доказать обратное, заметим, что композиция монодромии (рассматриваемой как действие группы $\pi_1(S^2 \setminus R, y_0)$ на E) с изоморфизмом $h\colon G \to G'$ двух созвездий (см. определение 1.1.5) является гомоморфизмом групп $\pi_1(S^2 \setminus R, y_0) \to G'$. Прообраз стабилизатора $h(x)$ в G' совпадает с M_x, а стабилизаторы различных точек сопряжены. □

Теперь мы можем наконец перейти к *разветвленным накрытиям* сферы. Сейчас мы построим *разветвленное* накрытие по накрытию проколотой сферы.

Конструкция 1.2.17 (разветвленное накрытие сферы). Прежде всего *компактифицируем* проколотую сферу, добавив к ней недостающие точки $y_1, \dots, y_k$. Топологическое пространство Y при этом превращается в S^2, но

некоторые из его точек (а именно точки $y_1, \dots, y_k$) не имеют прообразов в X. Давайте добавим эти прообразы!

Для каждого $y_i \in Y$, $i = 1, \dots, k$, добавим столько точек в X, сколько в перестановке g_i имеется независимых циклов. Мы объявим новые точки прообразами точки y_i и припишем им кратности, равные длинам соответствующих циклов.

Зафиксируем точку y_i и цикл длины d в g_i. Наша конструкция совпадает «локально» с конструкцией из примера 1.2.2 (параметр n в нашем случае равен d). До компактификации малая окрестность точки y_i проколотой сферы была проколотым диском $V \subset Y$; в X имеется соответствующий выбранному циклу проколотый диск $U \subset X$, накрывающий V со степенью d. Мы просто добавили «центральную точку» к обоим кольцам, превратив их в диски.

Для построенных выше новых объектов мы сохраним старые обозначения X, Y и $f\colon X \to Y$.

Заметим, что продолжение отображения $f\colon X \to Y$ на новое расширенное пространство X остается непрерывным. Заметим также, что кратность точки $x \in X$ может быть определена чисто топологически: x имеет кратность d, если для любой точки $y' \in Y$, близкой к $y = f(x)$, $y' \neq y$, из n точек множества $f^{-1}(y')$ ровно d близки к x.

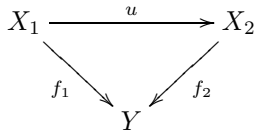
Результат применения описанной конструкции заслуживает внимательного обдумывания. Прежде всего, топологическое пространство X остается многообразием. Действительно, до добавления точки оно было многообразием (хотя и некомпактным) согласно определению 1.2.1. В соответствии с конструкцией 1.2.17 окрестности новых (добавленных) точек тоже гомеоморфны открытым дискам. Что еще более важно, многообразие X теперь компактно. Наконец, X ориентируемо; более того, оно уже снабжено ориентацией, если ориентирована сфера S^2. Ориентация окрестности $U \subset X$ может быть *поднята* с ориентации проекции $V = f(U)$ на сфере, и действие монодромии при таком определении не ведет к противоречию.

Определение 1.2.18 (разветвленное накрытие сферы). Пусть X — ориентируемое компактное двумерное многообразие, а S^2 — двумерная сфера. Непрерывное отображение $f\colon X \to S^2$ называется *разветвленным накрытием* сферы S^2 пространством X, если существует такое конечное множество точек $R = \{y_1, \dots, y_k\} \subset S^2$, что f получается из неразветвленного накрытия пространства $S^2 \setminus R$ применением конструкции 1.2.17.

Степень n исходного неразветвленного накрытия называется *степенью* разветвленного накрытия f и обозначается $\deg f$. Минимальное множество R, удовлетворяющее условиям из приведенного выше определения, называется *множеством критических значений* накрытия, а его элементы $y_1, \dots, y_k$ — *критическими значениями* отображения f. Точки прообраза $x \in f^{-1}(R)$, имеющие кратность больше единицы, называются *критическими точками*. Критические значения также иногда называют *точками ветвления* накрытия.

Два разветвленных накрытия $f_1\colon X_1 \to S^2$ и $f_2\colon X_2 \to S^2$ *изоморфны*, если существует сохраняющий ориентацию гомеоморфизм $u\colon X_1 \to X_2$, для кото-

рого коммутативна диаграмма



Критические значения накрытия f — это те точки $y \in S^2$, для которых $|f^{-1}(y)| < n$. Иногда бывает удобно добавить к минимальному множеству R несколько точек *общего положения*, т. е. некритических значений $y \in S^2$ (сохраняя за получаемым множеством термин «множество критических значений»). Более того, иногда удобно считать *все* точки прообраза $f^{-1}(R)$ критическими (при этом некоторые из них оказываются «критическими точками кратности единица»).

1.2.4. Поверхности

Мы уже вкратце упоминали двумерные многообразия. Подробное изложение их теории можно найти во многих книгах по топологии. Например, читатель может воспользоваться книгами [33] и [290]. На самом деле их материал нам практически не понадобится, поскольку развиваемый в этой книге чисто комбинаторный подход по существу ему эквивалентен. Отметим также, что в основном мы будем иметь дело с *ориентируемыми* многообразиями. Классификация двумерных связных компактных ориентируемых топологических многообразий широко известна: такие многообразия полностью характеризуются одним целым неотрицательным параметром — *родом*, обычно обозначаемым буквой g. Суть классификации ясна из рис. 1.6.

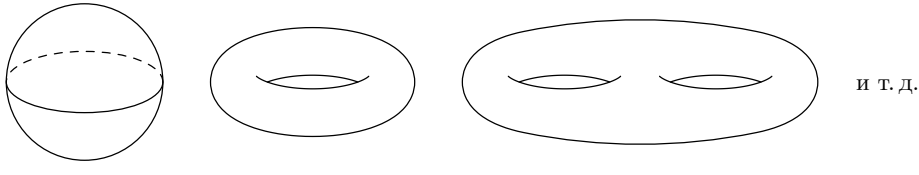


Рис. 1.6. Ориентируемые двумерные многообразия рода $g = 0$ (сфера), $g = 1$ (тор), $g = 2$ и т. д.

Чтобы избежать излишне громоздкой терминологии, введем следующее определение.

Определение 1.2.19 (поверхность). Компактное ориентированное двумерное топологическое многообразие X будет называться *поверхностью*.

Подчеркнем, что мы будем считать поверхности не только ориентируемыми, но и уже ориентированными, т. е. снабженными определенной ориентацией.

Как вычислить род поверхности X, фигурирующей в определении разветвленного накрытия $f\colon X \to S^2$? Ответ дается формулой Римана—Гурвица.

Хотя последняя в основном применяется в контексте римановых поверхностей, она имеет чисто топологическую природу.

Конструкция 1.2.20 (формула Римана—Гурвица). Сама по себе формула запоминается не очень легко. Вместо того чтобы сразу привести ее окончательный вид, мы сначала объясним лежащий в ее основе механизм. Хотя карты и, в частности, формулу Эйлера мы будем обсуждать позднее, воспользуемся ими уже здесь. Известно, что для нарисованной на сфере карты с v вершинами, e ребрами и f гранями справедливо равенство $v-e+f=2$. Нарисуем на сфере S^2 произвольную карту, множеством вершин которой является множество критических значений R (так что $v=k$). Рассмотрим теперь поднятие (т. е. полный прообраз) этой карты. Мы получим другую карту, на этот раз на X; ясно, что у нее будет $E=ne$ ребер и $F=nf$ граней, так как каждое ребро, нарисованное на S^2, «повторяется» n раз на X, и с гранями дело обстоит так же. С вершинами, однако, это рассуждение не проходит, поскольку они являются прообразами критических значений. Число вершин полученной карты равно числу точек в $f^{-1}(R)$, т. е. полному числу циклов в перестановках g_i, $i=1,\dots,k$. Обозначив это число через V, получим

$$V-E+F=V-ne+nf=2-2g.$$

Замечание 1.2.21. Чтобы найти род поверхности X, нам достаточно знать только созвездие (более того, достаточно и его паспорта). Действительно, карту «внизу», на S^2, можно зафиксировать раз и навсегда. Например, в качестве такой карты можно взять замкнутую жорданову кривую, проходящую через точки $y_1,\dots,y_k$; при этом $e=k$ и $f=2$, так что все определяется исключительно значением V:

$$V-nk+2n=2-2g \quad\Longrightarrow\quad g=1+\frac{(k-2)n-V}{2}. \tag{1.1}$$

Любая другая карта на S^2, среди вершин которой есть $y_1,\dots,y_k$, приведет к тому же результату. Следовательно, имеет смысл говорить о *роде созвездия*.

Другой вариант формулы можно получить, если воспользоваться параметром $v(g)$, введенным в обозначении 1.1.9. Учитывая, что $kn-V=\sum\limits_{i=1}^{k} v(g_k)$, получаем

$$g=1-n+\frac{1}{2}\sum_{i=1}^{k} v(g_i), \tag{1.2}$$

или, что эквивалентно,

$$2-2g=2n-\sum_{i=1}^{k} v(g_i),$$

где $2-2g$ — это *эйлерова характеристика* поверхности рода g.

Упражнение 1.2.22. Нарисуем на сфере *звезду*, состоящую из центра y_0 и k отрезков, соединяющих центр с точками $y_1,\dots,y_k$ (этот граф мы использовали при определении монодромии). При этом мы получим карту с $k+1$

вершинами, k ребрами и одной гранью. Примените к этой карте конструкцию 1.2.20 и сравните результат с формулой (1.1). [**Указание.** Точка y_0 — точка общего положения, и потому она порождает n вершин.]

Упражнение 1.2.23. Покажите, что созвездия, рассмотренные в примере 1.1.14 и упражнении 1.1.16, планарны, т. е. их род равен нулю. Это означает, что они задают разветвленные накрытия сферы сферой.

Замечание 1.2.24. Теперь мы можем объяснить происхождение термина *созвездие*. Полный прообраз звезды, нарисованной на S^2, представляет собой *набор звезд*, нарисованных на X и соединенных друг с другом в критических точках. Изучение этого объекта комбинаторно-геометрическими методами будет одним из наших основных инструментов на протяжении всей книги. Исторически термин «созвездие» ввел А. Жак в работе [182] для обозначения пары перестановок; впоследствии он был заменен терминами «карта» и «гиперкарта» (см. далее), а недавно снова стал использоваться в том смысле, в каком его используем мы.

Замечание 1.2.25. Род двумерного многообразия не может быть отрицательным. Это простое соображение влечет определенные ограничения на числа, фигурирующие в равенстве (1.1). На этом наблюдении основано следующее упражнение.

Упражнение 1.2.26 [263]. Докажите, что если перестановки $g_1, \dots, g_{k-1} \in \in \mathrm{S}_n$ порождают транзитивную подгруппу в S_n и $v(g_1) + \dots + v(g_{k-1}) = n - 1$, то все произведения $g_{i_1} \dots g_{i_{k-1}}$, где $i_1, \dots, i_{k-1}$ — некоторая перестановка индексов $1, \dots, k-1$, являются циклами длины n.

В статье [263] Р. Ри отмечает, что ему не удалось найти прямого доказательства этого факта даже для случая, когда все перестановки g_i, $i = 1, \dots$ $\dots, k-1$, представляют собой циклы длины 3. Мы видим, что простые топологические соображения приводят к весьма нетривиальным результатам о перестановках.

В гл. 5 будут рассматриваться два вида эквивалентности разветвленных накрытий. К сожалению, в литературе оба они называются «топологической эквивалентностью». Чтобы избежать путаницы, мы введем два термина: *жесткая эквивалентность* (т. е. «с точностью до изоморфизма», понимаемого в смысле определения 1.2.18) и *гибкая эквивалентность*. Последнюю мы определяем ниже.

Определение 1.2.27 (гибкая эквивалентность накрытий). Пусть $f_1 \colon X_1 \to S^2$ и $f_2 \colon X_2 \to S^2$ — два разветвленных накрытия сферы. Они называются *гибко эквивалентными*, если найдутся такие два сохраняющих ориентацию гомеоморфизма $u \colon X_1 \to X_2$ и $v \colon S^2 \to S^2$, что v переводит множество $\{y_1, \dots, y_k\}$ в себя и коммутативна диаграмма

$$\begin{array}{ccc} X_1 & \xrightarrow{u} & X_2 \\ \downarrow{\scriptstyle f_1} & & \downarrow{\scriptstyle f_2} \\ S^2 & \xrightarrow{v} & S^2 \end{array}$$

Сравните это определение с определением 1.2.18. Отличие состоит в возможности задавать гомеоморфизм и на нижнем уровне, между двумя копиями сферы S^2. К каким изменениям приводит такая возможность?

Гомеоморфизм (и даже изотопия) сферы может поменять местами пару точек, скажем, точки y_i и y_{i+1}. При этом петли γ_i и γ_{i+1} примут вид, изображенный на рис. 1.7, а созвездие не изменится.

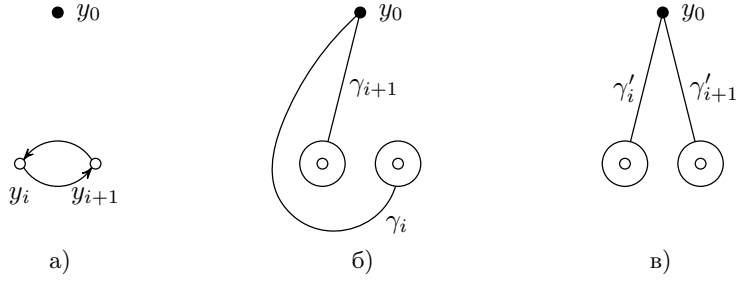


Рис. 1.7. а) Точки y_i и y_{i+1} меняются местами; б) новый вид петель γ_i и γ_{i+1}; в) новые петли γ'_i и γ'_{i+1}, которые мы бы хотели использовать

Однако теперь нам, возможно, захочется изменить нумерацию точек ветвления, положив $y'_i = y_{i+1}$ и $y'_{i+1} = y_i$. При этом следует переопределить и петли. Для γ_i это проделать несложно: $\gamma'_i = \gamma_{i+1}$; но для γ_{i+1} формула менее очевидна. Новая петля γ'_{i+1} изображена на рис. 1.7 (в), а ее выражение в терминах старых образующих группы $\pi_1(S^2 \setminus R)$ показано на рис. 1.8.

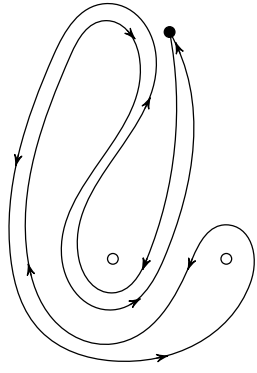


Рис. 1.8. Выражение для γ'_{i+1} через γ_i и γ_{i+1}

Мы видим, что $\gamma'_{i+1} = \gamma_{i+1}^{-1}\gamma_i\gamma_{i+1}$. Учитывая, что отображение $\pi_1(S^2 \setminus R) \to \to \mathrm{S}_n\colon \gamma_i \mapsto g_i$ является гомоморфизмом групп, получаем следующее правило преобразования данных монодромии:

$$g'_i = g_{i+1} \quad \text{и} \quad g'_{i+1} = g_{i+1}^{-1} g_i g_{i+1}$$

(образующие g_j с индексами $j \neq i$, $i+1$ остаются неизменными).

Мы получили операцию σ_i действия группы кос на созвездиях, описанную в конструкции 1.1.17. Отсюда следует, что действие группы кос сохраняет классы гибкой эквивалентности разветвленных накрытий. Этот факт был обнаружен А. Гурвицем в 1891 г.; см. [175] (таким образом, Гурвиц неявно ввел группу кос за 34 года до ее явного определения Э. Артином в работе [51]). Обратное утверждение (о том, что из гибкой эквивалентности разветвленных накрытий сферы следует эквивалентность соответствующих созвездий относительно действия группы кос) было доказано в 1970 г. С. Здравковской в работе [21]. В результате мы получаем следующую теорему.

Теорема 1.2.28. *Два разветвленных накрытия сферы гибко эквивалентны тогда и только тогда, когда соответствующие им созвездия принадлежат одной орбите действия группы кос.*

Доказательство этой теоремы и многие другие факты о гибкой эквивалентности будут приведены в § 5.4.

§ 1.3. Карты

В предыдущем параграфе мы видели, что *карты*, т. е. нарисованные на двумерных многообразиях графы, могут оказаться очень полезным инструментом при решении различных задач. Мы даже использовали формулу Эйлера, не дав предварительно точного определения всех необходимых понятий. В этом параграфе мы приступаем к систематическому и неспешному изложению соответствующего материала.

1.3.1. Графы и карты

1.3.1.1. Что мы делаем, когда рисуем граф. Работая с графами, мы часто рисуем их на бумаге, но при этом очень редко осознаем, что операция рисования наделяет «абстрактный» граф дополнительной структурой. Неформально можно сказать, что граф с такой дополнительной структурой и называется картой. Посмотрите на рис. 1.9. На нем дважды изображен один

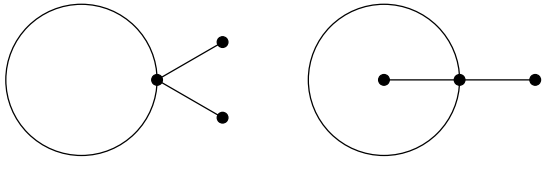


Рис. 1.9. Один граф, но две карты

и тот же граф, но две получившиеся карты различны. Множества вершин, ребер и отношение инцидентности для обеих картинок одинаковы. Но если мы обратим внимание на *грани*, т. е. части, на которые нарисованный граф разбивает плоскость (или сферу), то увидим, что их структура не остается неизменной. На рисунке слева грани имеют «степени» 1 и 5, а на рисунке справа — степени 3 и 3. Понятие степени грани будет определено ниже; пока

мы лишь заметим, что у самого графа никаких граней нет — у него есть только вершины и ребра.

С комбинаторной точки зрения рисунки различаются тем, как на них «расположены» ребра, выходящие из вершины степени 4. А именно, различен порядок, в котором они встречаются при обходе вокруг этой вершины. Естественно попытаться как-то закодировать эту информацию; очень полезными для этого могут оказаться перестановки. Идея использования перестановок для кодирования карт восходит к работам В. Дика и Л. Хеффтера [122], [171], [172], появившимся в конце XIX в. (а возможно, даже к У. Р. Гамильтону, см. [165]). В XX в. этот подход был возрожден Дж. Р. Эдмондсом (см. [124]), а впоследствии тщательно разработан специалистами по комбинаторике, см. [98] и [100].

Мы начнем с графов, затем перейдем к двумерным многообразиям, после чего дадим сначала топологическое, а потом комбинаторное (через перестановки) определения карты.

1.3.1.2. Графы. За исключением нескольких особо оговариваемых случаев мы рассматриваем только связные графы. С другой стороны, мы допускаем существование петель и кратных ребер и не накладываем никаких ограничений на вершины степеней 1 и 2. Граф обычно будет обозначаться заглавной буквой Г.

Определение 1.3.1 (граф). *Графом* называется тройка $\Gamma = (V, E, I)$, состоящая из множества *вершин* V, множества *ребер* E и такого *отношения инцидентности* I между элементами множества V и элементами множества E, что каждое ребро $e \in E$ либо инцидентно двум различным вершинам $v_1, v_2 \in V$, либо «дважды» инцидентно одной и той же вершине $v \in V$ (в последнем случае ребро называется *петлей*).

Если несколько ребер инцидентно одной и той же паре вершин v_1, v_2, то они называются *кратными ребрами*. *Путем* в графе называется последовательность $v_0, e_1, v_1, e_2, \ldots, e_n, v_n$ (некоторые вершины и ребра могут повторяться), в которой ребро e_i инцидентно вершинам v_{i-1} и v_i для всех $i = 1, \ldots, n$. Мы говорим, что такой путь *соединяет* вершины v_0 и v_n. В случае $v_0 = v_n$ путь называется *циклом*.

Определение 1.3.2. Мы говорим, что граф Г *связен*, если любые две его вершины можно соединить путем.

Определение 1.3.3. *Степенью* (или *валентностью*) вершины v называется число $\deg(v)$ инцидентных этой вершине ребер (петли, инцидентные этой вершине, считаются дважды).

Каждое ребро инцидентно двум вершинам; следовательно, имеет место такой результат.

Предложение 1.3.4. *Справедливо равенство* $\sum_{v \in V} \deg(v) = 2|E|$.

Пример 1.3.5. В изображенном на рис. 1.10 графе ребра e_1, e_2, e_3 кратные, ребро f — петля, степень вершины v равна 6, степени вершин u и w равны

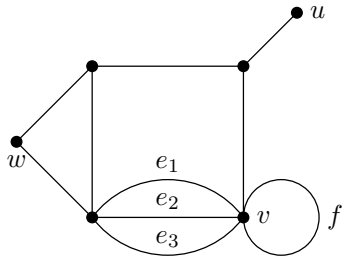


Рис. 1.10. Граф с кратными ребрами e_1, e_2, e_3 и петлей f

соответственно 1 и 2, число ребер равно 10, а сумма степеней всех вершин равна 20.

1.3.2. Карты: топологическое определение

1.3.2.1. Что такое карта? Карта — это граф, нарисованный на поверхности (или, что то же самое, вложенный в нее).

Определение 1.3.6 (топологическая карта). *Картой* M называется граф Γ, вложенный в поверхность X (т. е. рассматриваемый как подмножество $\Gamma \subset X$) таким образом, что

- вершины представлены различными точками поверхности;
- ребра представлены несамопересекающимися кривыми на поверхности, не имеющими общих точек, отличных от вершин;
- каждая из связных компонент дополнения $X \setminus \Gamma$ (называемая *гранью*) гомеоморфна открытому диску; иначе говоря, после разрезания поверхности вдоль ребер графа она распадается на односвязные куски.

Допуская некоторую вольность речи, мы можем говорить о *роде карты* M, подразумевая род поверхности X (см. теорему 1.3.10).

Согласно последнему определению изображенные на рис. 1.9 карты следует считать нарисованными не на плоскости, а на сфере (получаемой из плоскости добавлением бесконечно удаленной точки). При этом «внешние грани» также становятся гомеоморфными открытым дискам.

1.3.2.2. Комментарии к топологическому определению карты. Определение 1.3.6 представляется очень естественным и прозрачным. Следует, однако, прояснить ряд вопросов, способных привести к недоразумениям. Взгляните, например, на рис. 1.11. То, что на нем изображено, вообще не является картой, поскольку «внешняя грань» не гомеоморфна открытому диску (она содержит ручку).

Становится также ясно, почему мы рассматриваем только связные графы: любая попытка нарисовать на поверхности несвязный граф приведет к появлению «грани», не гомеоморфной диску. В тех редких случаях, когда мы будем иметь дело с несвязными графами, соответствующие карты будут считаться нарисованными на нескольких поверхностях (по одной на каждую компоненту связности графа) — см. рис. 1.12.

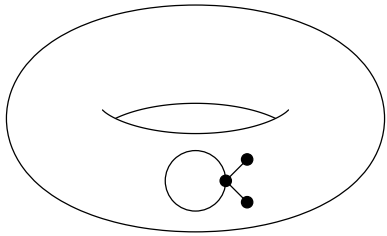


Рис. 1.11. Это не карта

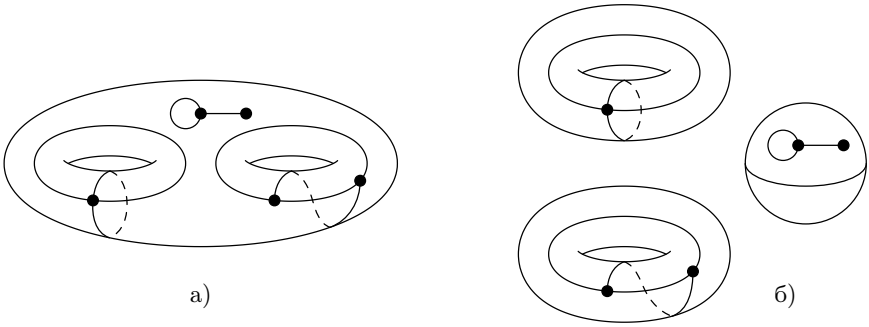


Рис. 1.12. «Несвязная карта» — это несвязное объединение нескольких карт: рисунок а) неверен, правилен рисунок б)

Наконец, нам следует ответить на довольно-таки тонкий вопрос о том, какие карты нам хотелось бы считать изоморфными.

Определение 1.3.7. Две карты $M_1 \subset X_1$ и $M_2 \subset X_2$ *изоморфны*, если существует сохраняющий ориентацию гомеоморфизм $u\colon X_1 \to X_2$, ограничение которого на Γ_1 является изоморфизмом графов Γ_1 и Γ_2.

Будьте осторожны: это на вид безобидное определение содержит тонкость, связанную с существованием при $g \geqslant 1$ гомеоморфизмов, представляющих нетривиальные элементы *группы классов отображений* (см. [66]). Так называемые *скручивания Дена* составляют набор образующих этой группы. Они строятся следующим образом: поверхность разрезается вдоль замкнутой кривой, не ограничивающей топологический диск, после чего мы «перекручиваем» одну из получившихся границ на угол 2π, а затем заклеиваем разрез обратно. Результат применения такой операции показан на рис. 1.13.

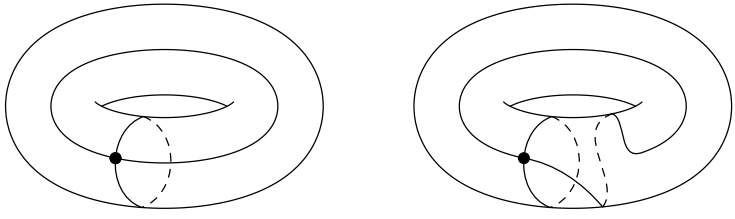


Рис. 1.13. На этих двух картинках изображена одна и та же карта

Мы не будем различать исходную и полученную карты (точнее, будем считать их изоморфными). Такая точка зрения окажется согласованной с приводимым ниже комбинаторным определением карты. Заметим, что получить одну карту из другой посредством «плавного и непрерывного изменения поверхности» (т. е. изотопии) невозможно.

Отметим также, что зеркальное отражение не сохраняет ориентацию поверхности, так что зеркально симметричные карты, вообще говоря, не изоморфны.

1.3.2.3. Грани и формула Эйлера. Ребро считается инцидентным грани, если оно является частью ее границы. Если «обе стороны» ребра принадлежат одной и той же грани, то такое ребро называется *перешейком*; мы считаем, что перешеек инцидентен соответствующей грани дважды.

Определение 1.3.8. *Степенью* (или *валентностью*) грани f называется число $\deg(f)$ инцидентных этой грани ребер (перешейки считаются дважды).

Понятие степени грани проиллюстрировано на рис. 1.14. Когда мы обходим границу грани, отступив от нее слегка внутрь, число проходимых нами ребер оказывается в точности равным степени грани.

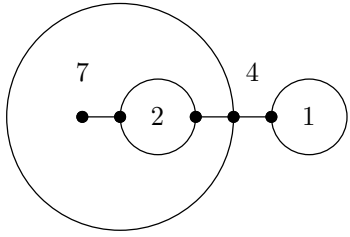


Рис. 1.14. Степени граней этой карты написаны на самих гранях

Следующее утверждение является аналогом предложения 1.3.4.

Предложение 1.3.9. *Имеет место равенство* $\sum\limits_{f\in F}\deg(f)=2|E|$, *где сумма берется по множеству* F *граней карты.*

Теорема 1.3.10 (эйлерова характеристика). *Сопоставим карте* M *число*

$$\chi(M)=|V|-|E|+|F|,$$

называемое ее эйлеровой характеристикой. *Тогда число* $\chi(M)$ *не зависит от самой карты* M, *а зависит лишь от рода* g *той поверхности, на которой нарисована карта, и равно* $2-2g$. (В соответствии с нашим определением 1.3.6 можно было бы просто сказать, что $\chi(M)$ зависит лишь от рода карты M.)

В частном случае $g=0$ этот результат был известен уже Декарту, а доказательство было дано Эйлером в 1752 г. в работе [132]. Случай $g\geqslant 1$ был впервые рассмотрен Симоном Люилье в 1812 г. в статье [224] (точнее, в ее расширенной аннотации, подготовленной издателем журнала Жергонном, — исходный текст Люилье, по словам Жергонна, был слишком длинным). Люилье рассматривает три типа «исключений» из обычной (планарной) формулы

Эйлера. Первый и третий из них не представляют интереса; второй же тип состоит в следующем: «Второй тип исключения имеет место, когда полиэдр является *кольцеобразным*, т. е. когда, будучи меж тем заключенным под единой поверхностью, он имеет проход, открытый от одного края до другого». На с. 186 Жергонн пишет: «Я давно обратил внимание на исключения двух первых типов» (но не третьего). Таким образом, Жергонна, по-видимому, следует считать независимым открывателем эйлеровой характеристики.

Строгое доказательство теоремы требует определенной аккуратности, но основная идея проста. Мы определяем операции вида «добавить/удалить вершину», «добавить/удалить ребро» и т. д., после чего замечаем, что все они сохраняют величину $\chi(M)$. Например, при добавлении вершины в середину ребра числа вершин и ребер $|V|$ и $|E|$ увеличиваются на 1, а число граней $|F|$ остается прежним. Остается лишь доказать транзитивность набора введенных операций на множестве карт данного рода.

Заметим, что для несвязных карт (понимаемых как графы, вложенные в несвязные поверхности) род не аддитивен, а эйлерова характеристика аддитивна (поскольку аддитивны числа вершин, ребер и граней).

1.3.2.4. Вложения графов. Для тех, кто ранее не был знаком с излагаемой здесь теорией, часто большой неожиданностью оказывается то, что граф не только не определяет однозначно карту (это мы уже отмечали выше), но даже не задает ее род. Возьмем для примера граф тетраэдра. Мы привыкли воспринимать его как одномерный остов многогранника; этой картине соответствует карта на сфере с четырьмя треугольными гранями. Согласно формуле Эйлера $\chi(M) = 4 - 6 + 4 = 2 = 2 - 2g \Longrightarrow g = 0$. А теперь посмотрите на рис. 1.15: возможно, вы не сразу узнаете тот же самый граф, но вскоре убедитесь, что у него действительно 4 вершины и 6 ребер, причем каждые две вершины соединены одним ребром. На этот раз граней только две (одна степени 4 и одна степени 8), так что $\chi(M) = 4 - 6 + 2 = 0 = 2 - 2g \Longrightarrow g = 1$.

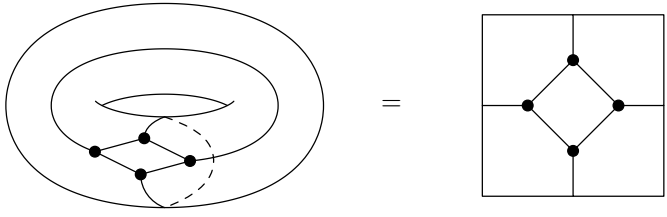


Рис. 1.15. Вложение графа тетраэдра, имеющее род 1. Справа тор представлен в виде квадрата с отождествленными противоположными сторонами

Определение 1.3.11 (плоская карта и планарный граф). Карта рода $g = 0$ называется *плоской*. Граф, который может быть вложен в сферу (с образованием плоской карты), называется *планарным*.

Граф тетраэдра планарен, но, как показывает приведенный выше пример, не все его вложения плоские.

Куб обычно представляют себе как карту рода 0 с 6 гранями степени 4.

Упражнение 1.3.12. Вложите куб в тор так, чтобы у полученной карты было 4 грани степени 6.

Икосаэдр обычно представляют себе как карту рода 0 с 12 вершинами степени 5, 30 ребрами и 20 треугольными гранями.

Упражнение 1.3.13. Вложите граф икосаэдра в поверхность рода 4 так, чтобы у полученной карты было 12 граней степени 5.

Последнее упражнение уже превосходит наши возможности по части рисования картинок. Нам нужен аппарат, позволяющий не рисовать карты, а *вычислять* их. Такая техника будет описана в п. 1.3.3. Там же читатель найдет и решение упражнения 1.3.13 (см. пример 1.3.29).

Вообще говоря, задача определения для данного графа наименьшего рода поверхности, в которую он может быть вложен, является NP-полной; см. [300]. В частных случаях задача может оказаться решаемой, но очень сложной. Например, вся книга [33] посвящена доказательству того, что для полного графа K_n наименьший возможный род вложения равен $\lceil (n-3)(n-4)/12 \rceil$ (через $\lceil x \rceil$ обозначено число $\min\{m \in \mathbb{Z} \mid m \geqslant x\}$, а под полным графом K_n понимается граф с n вершинами, каждые две из которых соединены ребром).

1.3.3. Карты: перестановочная модель

Рассмотрим окрестность какой-нибудь вершины карты (см. левую часть рис. 1.16). Маленькие части выходящих из этой вершины ребер мы будем называть *полуребрами* (в других публикациях используются также термины «лучи», «1-флаги» и «ростки ребер»). Мы будем говорить, что полуребра *инцидентны* вершине. Поскольку наша поверхность ориентирована, циклический порядок инцидентных вершине полуребер определен однозначно: их можно перенумеровать в порядке обхода против часовой стрелки, см. правую часть рис. 1.16.

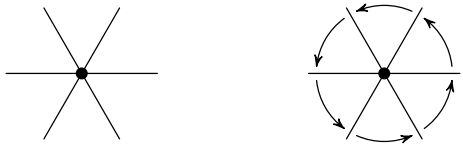


Рис. 1.16. Окрестность вершины

Обозначим множество всех полуребер через D; число элементов в нем равно, очевидно, удвоенному числу ребер: $|D| = 2|E|$ (той же величине равны сумма степеней всех вершин и сумма степеней всех граней). Задание циклических упорядочений полуребер при всех вершинах определяет перестановку на D, которую мы будем обозначать через σ.

Еще одна перестановка отражает структуру графа, а не вложения. В ней кодируется информация о том, как полуребра объединяются в пары при образовании ребер. У этой перестановки, которую мы обозначим через α, все

циклы имеют длину 2, так что она является инволюцией без неподвижных точек.

Пример 1.3.14. Вернемся к примеру, изображенному на рис. 1.9. Полуребра можно перенумеровать, например, как на рис. 1.17. Тогда перестановка α будет одной и той же для обеих карт,

$$\alpha = (1,2)(3,4)(5,6),$$

перестановка σ для левой карты равна

$$\sigma = (1,3,5,6)(2)(4),$$

а для правой карты

$$\sigma = (1,5,3,6)(2)(4)$$

(мы намеренно явно выписали неподвижные точки перестановки σ, чтобы показать, как наша конструкция будет работать для вершин степени 1).

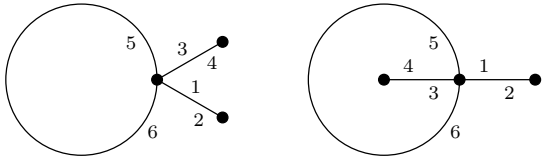


Рис. 1.17. Нумерация полуребер карт, изображенных на рис. 1.9

Оказывается, по паре перестановок σ и α можно полностью восстановить структуру карты. Но прежде всего нам следует прояснить, что именно мы понимаем под «восстановлением». Фактически воссозданию подлежит только набор граней.

Поскольку поверхность ориентирована, мы можем различать левую и правую стороны при движении вдоль отрезка. Примем следующее соглашение.

Соглашение 1.3.15. При выходе полуребра из некоторой вершины его метка записывается на грани, лежащей слева от полуребра. Полуребро называется *инцидентным грани*, если его метка записана на этой грани.

Набор граней можно теперь закодировать перестановкой φ множества D, в которой каждой грани соответствует цикл из инцидентных ей полуребер, взятых в порядке обхода грани против часовой стрелки.

Предложение 1.3.16. *Перестановка φ, представляющая грани карты, выражается по формуле*

$$\varphi = \alpha^{-1}\sigma^{-1},$$

где σ и α — перестановки, представляющие соответственно вершины и ребра карты.

Доказательство очевидно, см. рис. 1.18.

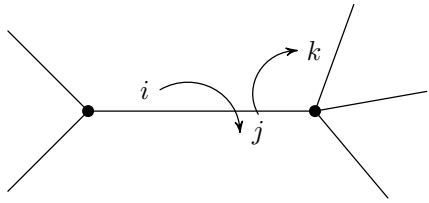


Рис. 1.18. Чтобы обойти грань в положительном направлении, нужно применить перестановку $\alpha^{-1}\sigma^{-1}$

Пример 1.3.17. Для карт, изображенных на рис. 1.17, получаем $\varphi = (1,2,6,3,4)(5)$ (для левой карты) и $\varphi = (1,2,6)(3,4,5)$ (для правой).

Замечание 1.3.18. 1. Исторически выбор греческих букв для обозначения наших перестановок определялся первыми буквами французских слов: «sommet» (вершина) для σ, «arête» (ребро) для α, «face» (грань) для φ.

2. Почему мы выбрали запись α^{-1}? Ведь α является инволюцией, для которой $\alpha^{-1} = \alpha$. На самом деле мы имели в виду дальнейшие обобщения: в случае *гиперкарты* (см. § 1.5.1) перестановка α будет произвольной.

3. Может показаться, что инцидентные внешней грани полуребра перечисляются в отрицательном направлении. Это впечатление неверно: на внешнюю грань следует смотреть «с противоположной стороны» сферы.

4. Читатель легко самостоятельно расставит метки на якобы «двух» изображенных на рис. 1.13 картах так, чтобы получить одни и те же перестановки σ, α и φ.

Замечание 1.3.19. Равенство $\varphi = \alpha^{-1}\sigma^{-1}$ можно переписать в виде

$$\sigma\alpha\varphi = \mathrm{id}.$$

Условие транзитивности действия группы $G = \langle \sigma, \alpha, \varphi \rangle$ на множестве полуребер D эквивалентно условию связности графа. Следовательно, тройка $[\sigma, \alpha, \varphi]$ представляет собой частный случай созвездия (в котором α — обязательно инволюция без неподвижных точек).

Итак, каждой карте можно сопоставить 3-созвездие. Теперь мы должны убедиться в обратимости этой процедуры, т. е. в том, что каждое 3-созвездие $[\sigma, \alpha, \varphi]$, в котором α — инволюция без неподвижных точек, соответствует некоторой карте. Оказывается, тройка перестановок σ, α, φ действительно позволяет восстановить и поверхность, и нарисованный на ней граф.

Конструкция 1.3.20 (от 3-созвездия к карте). Обычный способ построения двумерного многообразия заключается в склеивании его из многоугольников (см., например, [290]). Поэтому нашей отправной точкой будет не σ, а φ.

1. Сопоставим каждому циклу длины m в перестановке φ многоугольник с m сторонами (рассматриваемый как двумерный объект, т. е. «заполненный») и с положительно ориентированной границей. Стороны этих многоугольников будут отождествлены с полуребрами.

2. Склеим стороны многоугольников по циклам перестановки α так, чтобы ориентации склеиваемых сторон всегда были противоположными; такое склеивание гарантирует ориентированность полученной поверхности, см. рис. 1.19.

3. В каждой вершине полуребра автоматически окажутся склеенными в циклическом порядке, задаваемом перестановкой $\sigma = \varphi^{-1}\alpha^{-1}$.

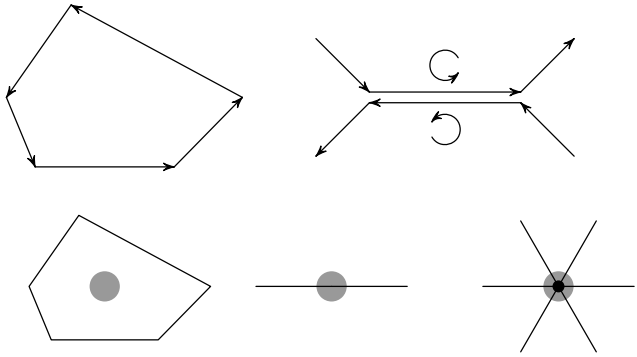


Рис. 1.19. Стадии склеивания поверхности из многоугольников

Остается убедиться, что у получаемого топологического пространства окрестность каждой точки гомеоморфна открытому диску в $\mathbb{R}^2$. Для внутренних точек многоугольников это верно, ввиду того что они исходно обладали такими окрестностями. Для точек на ребрах это верно, поскольку по каждому ребру мы склеиваем ровно два многоугольника. Наконец, для вершин это верно ввиду цикличности порядка «углов» многоугольников. См. рис. 1.19.

Замечание 1.3.21. Вернемся еще раз к примеру, изображенному на рис. 1.11. С нумерацией полуребер никаких трудностей не возникает. Перестановка α определяется структурой графа. Можно даже выписать перестановку σ: циклический порядок полуребер в каждой вершине однозначно определяется тем, что граф нарисован на ориентированной поверхности (на самом деле в этом случае имеется лишь одна вершина степени выше 2, для которой этот порядок важен). Почему же тогда мы сказали, что этому рисунку не соответствует никакая карта? Что именно здесь не так?

Ответ выглядит следующим образом. По перестановкам α и σ мы можем вычислить φ. В результате получим грань степени 1 внутри петли и «внешнюю» грань степени 5. Применим теперь описанную в конструкции 1.3.20 процедуру. В результате мы получим не тор, а сферу. Если мы настаиваем на том, что на картинке изображена карта, мы должны считать ее *плоской*. Она нарисована на сфере, а ручка была пририсована противозаконно.

Конструкция 1.3.22 (от накрытия к карте). Изложим еще одну конструкцию, возможно, даже более эффективную, чем предыдущая. Согласно предложению 1.2.15 каждому созвездию соответствует разветвленное накрытие сферы. Зафиксируем созвездие $[\sigma, \alpha, \varphi]$ и отметим на сфере точки ветвления $y_1, y_2, y_3 \in S^2$. Тогда нужная нам карта может быть получена как

прообраз «вырожденной» плоской карты, изображенной на рис. 1.20: у последней нет даже ни одного ребра, а есть только одно полуребро, идущее из y_1 в y_2.

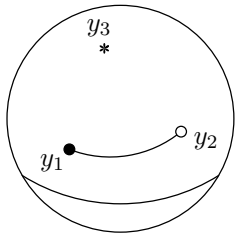


Рис. 1.20. Полуребро, нарисованное на S^2; его прообраз относительно разветвленного накрытия, соответствующего созвездию $[\sigma, \alpha, \varphi]$, является картой, соответствующей тому же созвездию

Прообразы точки y_2 часто называют *серединами ребер*, а прообразы точки y_3 — *центрами граней*.

В свете всего вышесказанного мы готовы дать следующее определение.

Определение 1.3.23 (комбинаторная карта). *Комбинаторной картой* называется 3-созвездие $[\sigma, \alpha, \varphi]$, в котором перестановка α является инволюцией без неподвижных точек. Две комбинаторные карты *изоморфны*, если изоморфны соответствующие созвездия.

Замечание 1.3.24. Многие авторы пользуются эквивалентным определением, в котором вместо тройки $[\sigma, \alpha, \varphi]$ фигурирует пара $[\sigma, \alpha]$, поскольку перестановка φ полностью определяется по σ и α.

Соответствие между топологическими и комбинаторными картами имеет тип «один ко многим», так как топологическую карту можно пометить многими различными способами. Но изоморфным топологическим картам всегда будут соответствовать изоморфные комбинаторные карты.

Несложно составить таблицу соответствия терминов для двух типов карт. Относящаяся к вершинам часть могла бы выглядеть так:

вершина карты	цикл перестановки σ
степень вершины	длина цикла
число вершин	число циклов в σ

и аналогично для ребер и перестановки α, а также для граней и перестановки φ. Можно пойти дальше и дать следующее определение.

Определение 1.3.25 (группа автоморфизмов). *Группой автоморфизмов* $\mathrm{Aut}(M)$ карты M называется централизатор ее картографической группы G в S_n, т. е. множество перестановок, коммутирующих со всеми элементами группы G:

$$\mathrm{Aut}(M) = \{h \mid h^{-1}gh = g \ \forall g \in G\}.$$

Разумеется, чтобы проверить, что заданная перестановка h принадлежит этому множеству, достаточно убедиться в том, что она коммутирует с перестановками σ и α.

Замечание 1.3.26. Здесь читателю сто́ит сделать паузу и немного поразмышлять о различии между понятиями автоморфизма и изоморфизма. Перестановочная модель имеет много преимуществ, но у нее есть один недостаток, с которым нам нередко придется бороться в будущем. А именно, один и тот же топологический объект можно разметить очень многими способами (в «общем» случае — $n!$ способами), получив при этом много троек $[\sigma, \alpha, \varphi]$ (впоследствии мы попытаемся сократить их число, накладывая различные ограничения на разметки). Все такие тройки попарно изоморфны. Но при определении автоморфизма никаких осложнений не возникает: тройка $[\sigma, \alpha, \varphi]$ вначале выбирается произвольно, но затем считается фиксированной, так что коммутирующая с ней перестановка является «настоящим» автоморфизмом, существование которого не обусловлено изменением расстановки меток на полуребрах. Для подавляющего большинства карт группа автоморфизмов тривиальна, $\mathrm{Aut}(M) = \{\mathrm{id}\}$.

Упражнение 1.3.27. Убедитесь на примерах, что для зеркально-симметричных карт перестановка, реализующая зеркальную симметрию, не обязательно является автоморфизмом карты.

Замечание 1.3.28. В определении 1.3.25 имеется еще один тонкий момент. А именно: централизатор определяется не по группе, а по паре, состоящей из группы и ее подгруппы (он является централизатором подгруппы в данной группе). Картографическая группа является группой перестановок и потому может считаться вложенной в S_n. Но одна и та же абстрактная группа может действовать перестановками на множествах различной мощности, т. е. вкладываться в разные группы S_n. Например, группа A_5, действующая стандартным образом на множестве из 5 точек, имеет тривиальный централизатор в S_5. Но «та же самая» группа A_5, реализованная как группа вращений икосаэдра, действует на его 60 полуребрах; при этом ее централизатор в S_{60} изоморфен A_5. В этом случае обе группы A_5 — картографическая группа икосаэдра и его группа автоморфизмов — могут рассматриваться как вложенные в S_{60}, но вложения эти существенно различны. Мы еще раз убеждаемся в том, что вычисление централизатора в определении 1.3.25 нужно проводить, считая все задействованные группы именно группами перестановок (а не абстрактными группами).

Важно помнить, что группа автоморфизмов сохраняет отношения инцидентности полуребер вершинам, ребрам и граням, а картографическая группа — не обязательно. См. также обсуждение в п. 1.7.3.

Вспомнив наше обозначение $c(g)$ для числа циклов в разложении перестановки g (см. обозначение 1.1.9), мы можем переписать формулу Эйлера в виде

$$\chi(M) = c(\sigma) - c(\alpha) + c(\varphi) = 2 - 2g. \tag{1.3}$$

Очень важно понимать, что мы можем *произвольно* задавать циклический порядок инцидентных вершине полуребер, причем для всех вершин независимо — в результате всегда будет получаться карта. Число возможных циклических порядков полуребер в вершине порядка d равно $(d-1)!$. Следовательно, число различных вложений графа, степени вершин которого равны $d_1, \ldots, d_m$, дается формулой

$$\prod_{i=1}^{m}(d_i-1)!.$$

Разумеется, многие из этих вложений могут оказаться изоморфными.

Теперь у нас, наконец, появился мощный инструмент для работы с картами, не зависящий от наших способностей в области рисования.

Пример 1.3.29. Чтобы построить вложение графа икосаэдра, имеющее род 4 (см. упражнение 1.3.13), выпишите перестановки σ и α для его стандартного вложения рода 0 и замените σ на σ^2.

Замечание 1.3.30. Сделаем еще два замечания о различиях между картами и графами.

1. Проблема изоморфизма графов — одна из наиболее неприступных задач теоретической информатики. С одной стороны, для нее не известно ни одного полиномиального алгоритма. С другой стороны, распространено убеждение, что она не является также и NP-полной — в противном случае некоторые странные явления произошли бы в полиномиальной иерархии сложностей (см. [275]). Таким образом, задача является сложной как для практической работы, так и для теоретического анализа. В то же время для задачи об изоморфизме *карт* существует крайне простой полиномиальный (квадратичный) алгоритм. Действительно, пусть гипотетический изоморфизм h переводит метку 1 карты $[\sigma, \alpha, \varphi]$ в метку i карты $[\sigma', \alpha', \varphi']$. Тогда он должен также переводить метку $\sigma(1)$ в $\sigma'(i)$, метку $\alpha(1)$ в $\alpha'(i)$ и т. д. Поэтому проверка того, является ли h изоморфизмом, требует пропорционального n времени. Нам остается выполнить ее для $i = 1, \ldots, n$.

2. У перестановочной модели карт имеется еще одно достоинство, о котором не сразу догадаешься. До сих пор мы всегда говорили, что объекты, на которых действуют перестановки σ, α, φ, — это полуребра, т. е. «куски кривых», имеющие простую геометрическую природу. Однако на самом деле перестановки могут действовать на объектах произвольной, в том числе и достаточно сложной природы, априори никак не привязанной к геометрии. Этой возможностью мы сполна воспользуемся в § 5.5, где роль полуребер будут играть 4-созвездия.

§ 1.4. Картографические группы

Наши коллеги часто с большим удивлением открывали для себя тот факт, что столь простой на первый взгляд комбинаторный объект, как пара перестановок $[\sigma, \alpha]$, имеет весьма нетривиальный геометрический аналог (карту)

и очень интересный инвариант (род). На самом деле это лишь часть общей картины — в гл. 2 мы увидим, что с такой парой перестановок связаны и другие структуры: числовое поле, его группа Галуа, риманова поверхность с комплексной структурой и т. д. Но в этом кратком параграфе мы предлагаем читателю оценить неожиданность соответствия «в обратном направлении». Разве не удивительно, что каждой карте можно однозначно сопоставить группу? Мы имеем в виду картографическую группу $G = \langle \sigma, \alpha, \varphi \rangle$ соответствующего созвездия. Представьте себе: вы рисуете на листе бумаги случайную картинку и в нагрузку сразу же получаете группу. (Из-за этого такую группу и назвали «картографической».)

Правда, в большинстве случаев в результате будет получаться S_n или A_n (вероятность порождения одной из этих двух групп стремится к 1 при $n \to \infty$, см. [119], [53], [233]). Однако в некоторых (редких) случаях происходят приятные неожиданности.

Пример 1.4.1. Рассмотрим карту, изображенную на рис. 1.21. Мы утверждаем, что ее картографической группой является группа Матьч M_{24}.

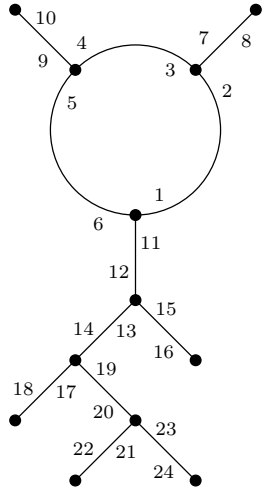


Рис. 1.21. Карта с картографической группой M_{24}

Докажем это. Занумеруем полуребра, например, как показано на рисунке, и воспользуемся пакетом `group` системы Maple (а также тем фактом, что M_{24} — единственная группа перестановок степени 24 и порядка 244 823 040). Вычисление приведено на рис. 1.22.

Функция `permgroup` возвращает группу перестановок G степени 24 с образующими α и σ; функция `grouporder` вычисляет порядок этой группы. В предпоследней строчке распечатки сообщается, что «доказательство заняло четверть секунды».

Цикловая структура перестановки σ в этом примере имеет вид $3^6 1^6$, цикловые структуры перестановок α и φ суть 2^{12} и $(21, 3)$ соответственно. Первые

```
bixeon:/.automount/raid3/export/home/zvonkin$ maple
    |\^/|     Maple V Release 5 (Universite Bordeaux I)
._|\|   |/|_. Copyright (c) 1981-1997 by Waterloo Maple Inc. All
rights
 \  MAPLE  /  reserved. Maple and Maple V are registered trademarks of
 <____ ____>  Waterloo Maple Inc.
      |       Type ? for help.
> with(group);
[DerivedS, LCS, NormalClosure, RandElement, Sylow, areconjugate,
center,

    centralizer, core, cosets, cosrep, derived, groupmember, grouporder, inter,

    invperm, isabelian, isnormal, issubgroup, mulperms, normalizer, orbit,

    permrep, pres]

> alpha:=[[1,2],[3,4],[5,6],[7,8],[9,10],[11,12],[13,14],[15,16],[17,18],
> [19,20],[21,22],[23,24]];
alpha := [[1, 2], [3, 4], [5, 6], [7, 8], [9, 10], [11, 12], [13,
14],

    [15, 16], [17, 18], [19, 20], [21, 22], [23, 24]]

> sigma :=[[1,6,11],[2,7,3],[4,9,5],[12,13,15],[14,17,19],[20,21,23]];
sigma := [

    [1, 6, 11], [2, 7, 3], [4, 9, 5], [12, 13, 15], [14, 17, 19], [20, 21, 23]

    ]

> G:=permgroup(24,{alpha,sigma});
G := permgroup(24, {[[1, 2], [3, 4], [5, 6], [7, 8], [9, 10], [11,
12],

    [13, 14], [15, 16], [17, 18], [19, 20], [21, 22], [23, 24]], [

    [1, 6, 11], [2, 7, 3], [4, 9, 5], [12, 13, 15], [14, 17, 19], [20, 21, 23]

    ]})

> grouporder(G);
bytes used=1000360, alloc=917336, time=0.13
                                  244823040

> quit;
bytes used=1938768, alloc=1179432, time=0.25
bixeon:/.automount/raid3/export/home/zvonkin$
```

Рис. 1.22. Компьютерное доказательство того, что $\langle \alpha, \sigma \rangle = \mathrm{M}_{24}$

две из них соответствуют классам сопряженности $3A$ и $2B$, а последняя — классу $21A$ или обратному ему в группе M_{24} (мы обозначим его через $(21A)^{-1}$). Ввиду полной симметрии между классами $21A$ и $(21A)^{-1}$ мы можем считать,

что $\varphi \in 21A$. Следовательно, мы нашли решение уравнения

$$g_1 g_2 g_3 = \mathrm{id}, \quad g_1 \in 3A, \quad g_2 \in 2B, \quad g_3 \in 21A,$$

которое искали в примере 1.1.14, и, кроме того, показали, что наша тройка перестановок порождает всю группу M_{24}. Таким образом, эта тройка единственна с точностью до сопряжения.

(Можно также рассмотреть зеркальный образ карты, изображенной на рис. 1.21. В комбинаторных терминах это означает, что перестановка α остается неизменной, а σ заменяется на σ^{-1}. При этом $\alpha \in 2B$, $\sigma^{-1} \in 3A$, а новая перестановка $\varphi' = \alpha^{-1}\sigma$ принадлежит $(21A)^{-1}$; она не совпадает с перестановкой $\varphi^{-1} = \sigma\alpha$, но сопряжена ей: $\varphi' = \alpha^{-1}(\sigma\alpha)\alpha$.)

Разобранный пример позволяет сравнить два способа представления данных, геометрический и алгебраический. Геометрический вариант менее точен, но более компактен. Всего две карты — наша и ее зеркальный образ — представляют $2 \cdot 24!$ троек перестановок с заданной цикловой структурой, порождающих группу M_{24}. Все эти тройки соответствуют различным способам нумерации полуребер. Возникающая «экономия» впечатляет. С другой стороны, некоторая информация на рисунке утеряна: не отражены конкретная реализация вложения M_{24} в S_{24} и выбор между классами $21A$ и $(21A)^{-1}$.

Следует сделать еще одно замечание. Мы уже упоминали о том, как сложно искать созвездия с заданным (уточненным) паспортом. Комбинаторный подход, по крайней мере в некоторых случаях, дает нам инструмент для решения этой задачи: все карты с паспортом $[3^6 1^6, 2^{12}, (21, 3)]$ можно нарисовать вручную, присоединяя три трехвалентных дерева к окружности с тремя вершинами на ней. См. также упражнение 1.4.4.

Определение 1.4.2. Плоская карта называется *специальной*, если ее картографическая группа специальна (см. определение 1.1.4).

Гипотеза 1.4.3 (гипотеза Гуральника—Томпсона). *Множество специальных плоских карт конечно*[1].

Дальнейшие примеры читатель найдет в работах [4], [324], [2], [168].

Упражнение 1.4.4. Найдите реализацию группы M_{24} в виде картографической группы с паспортом $[3^6 1^6, 2^{12}, (23, 1)]$.

Упражнение 1.4.5. 1. Покажите, что карты на рис. 1.23 представляют группу Матьч M_{12}. (Воспользуйтесь тем, что это единственная группа перестановок степени 12 и порядка 95 040.)

2. Найдите все 18 карт с 6 ребрами и паспортом $[6321, 2^6, 6321]$. Убедитесь, что для восьми из них картографической группой является M_{12}, еще для шести — группа A_{12}, а у оставшихся четырех картографическая группа импримитивна.

[1] Эта гипотеза (не только для карт, но и для произвольных созвездий рода ноль) была сформулирована в работе [164] и доказана (не только для рода ноль, но и для любого фиксированного рода) в статье [142].

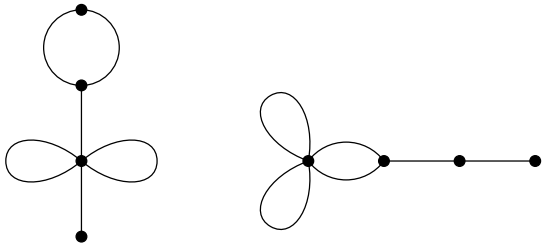


Рис. 1.23. Две карты с картографической группой M_{12}

§ 1.5. Гиперкарты

1.5.1. Гиперкарты и двудольные карты

Определение 1.5.1 (гиперкарта). *Гиперкартой* называется 3-созвездие.

Понятия изоморфизма, автоморфизма и картографической группы переносятся на гиперкарты очевидным образом. Мы будем записывать гиперкарты в виде $[\sigma, \alpha, \varphi]$ в согласии с предыдущими обозначениями.

Итак, теперь α — произвольная перестановка (не обязательно инволюция без неподвижных точек). Что это значит?

Граф называется *двудольным*, если его вершины можно раскрасить в два цвета (например, черный и белый) так, что никакие две вершины одного цвета не соединены ребром. Если одна из таких раскрасок выбрана, мы называем граф *двукрашенным*.

Возьмем произвольную карту. Разумеется, ее граф не обязательно двудолен. Чтобы превратить его в двудольный, выполним следующую операцию разбиения ребер: к уже имеющимся вершинам, которые мы покрасим в черный цвет (вершинам типа $\bullet$), добавим новые, белые вершины (типа $\circ$), по одной в середину каждого ребра (см. рис. 1.24). Объект, который мы при этом

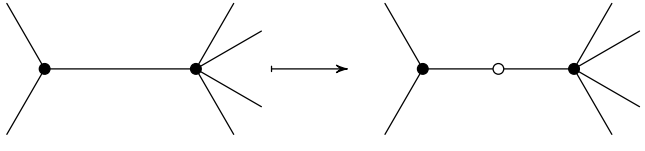


Рис. 1.24. Мы добавляем белую вершину в середину каждого ребра

получим, является *двукрашенной картой*. При такой процедуре число ребер удваивается, так как полуребра исходной карты становятся ребрами новой. Двукрашенную карту можно задать той же тройкой перестановок $[\sigma, \alpha, \varphi]$, но теперь они будут действовать не на полуребрах, а на ребрах. Каждое ребро соединяет черную и белую вершины; перестановка σ поворачивает ребра вокруг черных вершин, а α — вокруг белых. Для согласования с принятыми ранее определениями мы теперь должны считать ребро инцидентным грани,

если при обходе периметра грани в положительном направлении мы двигаемся вдоль ребра в направлении от черного конца к белому.

По построенному таким образом рисунку все еще видно, что он был получен из карты: все белые вершины на нем имеют степень 2. Если мы избавимся и от этого ограничения, то получим гиперкарту, см. рис. 1.25. Таким образом, следующее определение оказывается эквивалентным исходному.

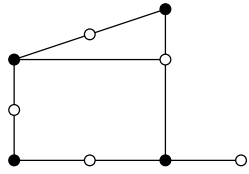


Рис. 1.25. Пример плоской гиперкарты с паспортом $[3^2 2^2, 32^3 1, 532]$

Определение 1.5.2 (гиперкарта). *Гиперкартой* называется карта, вершины которой раскрашены в черный и белый цвета так, что каждое ребро соединяет вершины противоположных цветов.

Итак, мы по желанию можем считать гиперкарты либо обобщением карт (3-созвездиями с произвольной перестановкой α), либо их частным случаем (двудольными картами с фиксированной раскраской). В любом случае перестановки σ, α и φ теперь действуют на множестве ребер E. Мы оставим в силе соглашение о том, что метка ребра записывается слева от него (при движении от черного конца к белому).

Исторически гиперкарты сначала были изобретены как обобщение карт, см. [98]; эквивалентность двух подходов была отмечена в работе [310]. С общематематической точки зрения гиперкарта представляет собой намного более фундаментальный объект, чем карта. То, что мы избавились от довольно искусственного ограничения на цикловой тип перестановки α, есть лишь одно из проявлений этого факта. Основной аргумент в пользу фундаментальности этого понятия будет предъявлен в гл. 2, где мы увидим, что гиперкарты естественным образом соответствуют функциям Белого.

Предложение 1.5.3. *Эйлерова характеристика гиперкарты H с n ребрами равна*

$$\chi(H) = c(\sigma) + c(\alpha) + c(\varphi) - n = 2 - 2g. \tag{1.4}$$

Доказательство. Число вершин (и черных, и белых вместе) равно $c(\sigma) + c(\alpha)$, число ребер равно n, а число граней равно $c(\varphi)$. □

Упражнение 1.5.4. Покажите, что для гиперкарт, получаемых в результате разбиения ребер карт, формулы (1.3) и (1.4) совпадают.

Упражнение 1.5.5. Сравните формулу (1.4) с формулой Римана—Гурвица (1.1); учтите, что для гиперкарт $k = 3$.

Конструкция 1.5.6 (от накрытия к гиперкарте). Теперь уже почти очевидно, что гиперкарта является прообразом *элементарной гиперкарты*

(рис. 1.26) относительно накрытия, определяемого тройкой $[\sigma, \alpha, \varphi]$. Элементарная гиперкарта действительно является простейшей из гиперкарт — у нее



Рис. 1.26. Элементарная гиперкарта

одно ребро, по одной вершине черного и белого цветов (обе — степени 1) и одна грань степени 1. В комбинаторных терминах она описывается тройкой тождественных перестановок, действующих на одноточеченом множестве.

1.5.2. Деревья

Простой и важный пример гиперкарты — двукрашенное плоское дерево. *Деревом* называется связный граф без циклов. Все деревья планарны, но мы напоминаем читателю, что термин «плоский» указывает на то, что задано конкретное вложение. Каждое дерево двудольно. Выбирая одну из двух возможных раскрасок, мы получаем частный случай гиперкарты (она обязательно имеет одну грань и род 0), см. рис. 1.27. В дальнейшем мы часто будем опускать подразумеваемые прилагательные «плоское» и «двукрашенное».

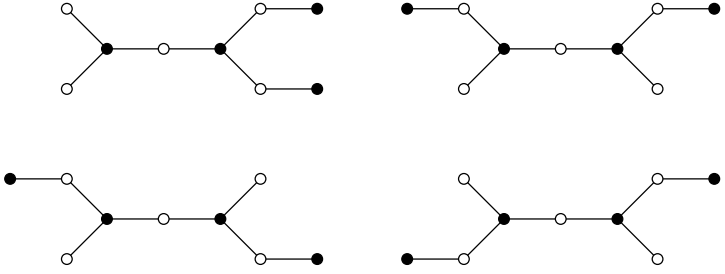


Рис. 1.27. Все двукрашенные деревья с паспортом $[3^2 1^2, 2^3 1^2, 8]$

Тривиальная индукция показывает, что у дерева с n ребрами число вершин всегда равно $n+1$. Если p из них покрашены в черный цвет, а q — в белый, то

$$p + q = n + 1,$$

откуда получаем условие на полное число циклов в разложении перестановок σ и α, или, что эквивалентно, на число слагаемых в разбиениях, образующих паспорт. Мы предлагаем читателю сравнить последнее равенство с условием планарности (1.4). Тройка разбиений числа n вида $[\lambda, \mu, n]$, где суммарное число частей в λ и μ равно $n+1$, называется *допустимым паспортом дерева*.

Деревья удобно изучать помимо всего прочего уже потому, что для них существуют перечислительные формулы. Прежде чем предъявить их, мы определим несколько понятий, сохраняющих смысл и для произвольных гиперкарт (и даже для произвольных созвездий). Каждый специалист по перечислительной комбинаторике знает, что симметричные объекты всегда

доставляют неприятности, и от симметрий следует как-либо «избавляться». Мы дадим с этой целью такое определение.

Определение 1.5.7 (корневая гиперкарта). *Корневой гиперкартой* называется гиперкарта с выделенным ребром $e \in E$, которое, в свою очередь, называется *корнем*. При нумерации ребер гиперкарты с целью представить ее в виде 3-созвездия мы всегда будем помечать корень числом 1.

Упражнение 1.5.8. Покажите, что группа автоморфизмов любой корневой гиперкарты тривиальна. [**Указание.** Автоморфизм h корневой гиперкарты по определению должен переводить 1 в 1. Воспользуйтесь теперь тем, что h коммутирует с σ и α, а также транзитивностью их действия.]

Вернемся к деревьям. Нашей следующей задачей будет уменьшение числа возможных разметок. Для этого мы воспользуемся тем, что перестановка φ представляет собой цикл, и зафиксируем его. Пусть $c = (1, 2, 3, \ldots, n)$; нам будет удобно положить перестановку φ равной c^{-1}, а не c — при этом $\sigma\alpha = c$. Заметим, что в случае корневого дерева, т. е. когда ребро с номером 1 уже выбрано, условие $\sigma\alpha = c$ однозначно определяет расстановку меток на всех ребрах, полностью исключая произвол в нумерации. Такое корневое дерево называется *канонически размеченным*.

Упражнение 1.5.9. Покажите, что группа автоморфизмов (не корневого) плоского дерева всегда циклическая. [**Указание.** Автоморфизм должен коммутировать с циклом c.]

Замечание 1.5.10. Некоторые деревья обладают симметрией относительно середины ребра; их паспорт всегда имеет вид $[\lambda, \lambda, n]$ с нечетным n (и, следовательно, с четным числом вершин), а симметрия переводит черные вершины в белые и наоборот. Но в нашей модели эта симметрия «не видна», поскольку она не описывается перестановкой, коммутирующей с циклом c. Такие деревья мы считаем асимметричными. С нашей точки зрения автоморфизм дерева — это всегда поворот вокруг вершины. Некоторая тонкость все же имеется. Изменим у дерева с паспортом вида $[\lambda, \lambda, n]$ цвета всех вершин (с белого на черный, с черного на белый). Тогда полностью асимметричное дерево превратится в новое, а якобы «симметричное» относительно середины ребра останется неизменным. См. упражнение 1.5.17.

Обозначение 1.5.11. Пусть $\lambda = (\lambda_1, \ldots, \lambda_p) \vdash n$ — разбиение числа n на p частей. Представим его в виде $\lambda = 1^{d_1} 2^{d_2} \ldots n^{d_n}$, где d_i — число слагаемых в λ, равных i:

$$\sum_{i=1}^{n} d_i = p, \quad \sum_{i=1}^{n} i \cdot d_i = n.$$

Положим

$$N(\lambda) = \frac{(p-1)!}{d_1!\, d_2! \ldots d_n!}.$$

Заметим, что число $N(\lambda)$ не обязательно целое. Следующая формула и ее обобщение на кактусы (см. теорему 1.6.6) были доказаны в статье Гульдена и Джексона (1992 г.) [146]; мы приведем альтернативное доказательство

в гл. 5. Для деревьев по сути эквивалентная формула была выписана уже в работе [302].

Теорема 1.5.12. *Число корневых канонически размеченных деревьев с допустимым паспортом* $[\lambda, \mu, n]$ *равно*

$$nN(\lambda)N(\mu).$$

Замечая, что последнее число всегда положительно, получаем такое следствие.

Следствие 1.5.13. *Любому допустимому паспорту дерева соответствует хотя бы одно дерево.*

Упражнение 1.5.14. Докажите следствие 1.5.13 по индукции, последовательно отрезая листья дерева.

Любое ребро дерева T может быть выбрано в качестве корня. Если у T нет автоморфизмов, то при этом получатся n попарно различных корневых деревьев. Если же группа автоморфизмов дерева T нетривиальна, то число полученных корневых деревьев уменьшится до $n/|\mathrm{Aut}(T)|$. Поделив обе части формулы из теоремы 1.5.12 на n, получим следующую эквивалентную формулировку теоремы Гульдена—Джексона.

Теорема 1.5.15. *Для любого допустимого паспорта дерева* $\pi = [\lambda, \mu, n]$ *справедливо равенство*

$$\sum_T \frac{1}{|\mathrm{Aut}(T)|} = N(\lambda)N(\mu), \tag{1.5}$$

где сумма берется по всем неизоморфным деревьям T *с паспортом* π.

Нам часто будут встречаться формулы, в которых объекты перечисляются не стандартным образом (с весом 1 каждый), а с весом $1/|\mathrm{Aut}|$, где в знаменателе стоит порядок группы автоморфизмов объекта. Формулы такого рода часто называются *массовыми формулами*[2]. Иногда они более удобны для применения на практике.

Пример 1.5.16. 1. Подставляя в формулу (1.5) паспорт $[3^2 1^2, 2^3 1^2, 8]$, получаем в ответе число 3. В то же время из рис. 1.27 мы видим, что имеются 4 дерева с таким паспортом. Дело в том, что два из них симметричны и имеют группы автоморфизмов порядка 2; следовательно, в левой части уравнения стоит сумма $1 + 1 + 1/2 + 1/2$. Конечно же, существуют и более сложные примеры такого типа. Некоторые методы подсчета числа деревьев с заданным паспортом и фиксированным порядком группы автоморфизмов изложены в статье [212].

2. Возьмем теперь паспорт $[2^8 1^7, 4^4 2^2 1^3, 23]$. Поскольку число 23 простое, никаких нетривиальных симметрий быть не может, и формула (1.5) непосредственно дает нам число различных (т. е. попарно неизоморфных) деревьев

[2]Первая массовая формула была предложена Х. Дж. С. Смитом в 1867 г. Массовые формулы также называют формулами Зигеля—Минковского.

с таким паспортом. Оно равно

$$\frac{14!}{8!\,7!}\cdot\frac{8!}{4!\,2!\,3!}=60\,060.$$

Упражнение 1.5.17. Для паспорта $[321^2, 321^2, 7]$ по формуле (1.5) получаем, что имеется ровно 9 соответствующих ему деревьев (7 — простое число, поэтому нетривиальных автоморфизмов нет). Нарисуйте эти 9 деревьев и убедитесь, что подсчет был проведен правильно, несмотря на наличие у некоторых из них симметрии относительно середины ребра (см. замечание 1.5.10).

Пример 1.5.18. Паспорт $\pi=[2^81^7, 4^42^21^3, 23]$ нам уже встречался раньше — см. упражнение 1.1. Разбиение 2^81^7 соответствует в группе M_{23} цикловой структуре класса $2A$, разбиение $4^42^21^3$ — структуре класса $4A$, а 23 — структуре двух взаимно обратных классов $23A$ и $23A^{-1}$. Следовательно, полученный в упражнении 1.1 результат (два созвездия) позволяет надеяться, что среди 60 060 деревьев с паспортом π имеются $2\cdot 2=4$ дерева с картографической группой M_{23}. Нам следует а) найти их и б) проверить, что они действительно порождают всю группу M_{23}. Читателю предлагается убедиться в том, что так и обстоит дело с двумя деревьями, изображенными на рис. 1.28; оставшиеся два дерева представляют собой их зеркальные образы.

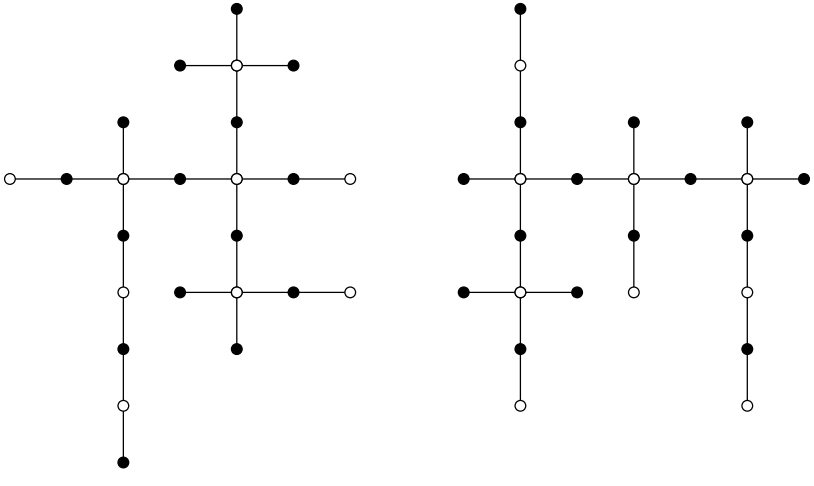


Рис. 1.28. Два дерева (из четырех) с картографической группой M_{23}. Остальные два — их зеркальные образы

Определение 1.5.19 (специальное дерево). Плоское двукрашенное дерево называется *специальным*, если его картографическая группа специальна.

Замечательный результат получен в работе [5], где приведен *полный список всех специальных деревьев*. Ранее было доказано, что их число конечно:

см. [247] и [2]. Обсуждавшиеся выше деревья с группой M_{23} принадлежат этому списку; этот пример впервые появился в работе [4]. Прямой перебор здесь немыслим — например, полное число плоских деревьев (без раскраски) с 23 ребрами равно 7 457 847 082 (см. [211]), но только 4 из них специальны (и представляют группу Матьё M_{23}). Сводка результатов об исключительных деревьях приведена в таблице 1.2; еще 48 деревьев можно получить заменой раскраски. См. также теоремы 5.4.17 и 5.4.27.

Таблица 1.2. Сводка результатов об исключительных деревьях (см. [5])

степень	паспорт	группа	# специальных деревьев
6	$[41^2, 2^2 1^2, 6]$	$\mathrm{PGL}_2(5) \simeq \mathrm{S}_5$	1
7	$[421, 2^2 1^3, 7]$	$\mathrm{PGL}_3(2) \simeq \mathrm{PSL}_2(7)$	2
7	$[3^2 1, 2^2 1^3, 7]$	$\mathrm{PGL}_3(2) \simeq \mathrm{PSL}_2(7)$	2
8	$[3^2 1^2, 2^3 1^2, 8]$	$\mathrm{PGL}_2(7)$	2
9	$[3^2 1^3, 2^4 1, 9]$	$\mathrm{P\Gamma L}_2(8)$	2
9	$[3^2 1^3, 3^2 1^3, 9]$	$\mathrm{P\Gamma L}_2(8)$	4
10	$[4^2 1^2, 2^3 1^4, 10]$	$\mathrm{P\Gamma L}_2(9)$	1
11	$[3^3 1^2, 2^4 1^3, 11]$	$\mathrm{PSL}_2(11)$	2
11	$[4^2 1^3, 2^4 1^3, 11]$	M_{11}	2
13	$[4^2 2^2 1, 2^4 1^5, 13]$	$\mathrm{PGL}_3(3)$	4
13	$[3^4 1, 2^4 1^5, 13]$	$\mathrm{PGL}_3(3)$	4
13	$[6321^2, 2^4 1^5, 13]$	$\mathrm{PGL}_3(3)$	4
15	$[63^2 21, 2^4 1^7, 15]$	$\mathrm{PGL}_4(2) \simeq \mathrm{A}_8$	2
15	$[4^3 21, 2^4 1^7, 15]$	$\mathrm{PGL}_4(2) \simeq \mathrm{A}_8$	2
15	$[4^2 2^2 1^3, 2^6 1^3, 15]$	$\mathrm{PGL}_4(2) \simeq \mathrm{A}_8$	2
21	$[4^4 21^3, 2^7 1^7, 21]$	$\mathrm{P\Gamma L}_3(4)$	2
23	$[4^4 2^2 1^3, 2^8 1^7, 23]$	M_{23}	4
31	$[4^4 2^6 1^3, 2^{12} 1^7, 31]$	$\mathrm{PGL}_5(2)$	6
Всего			48

1.5.3. Приложение: линейные группы над конечными полями

Для удобства читателя мы приводим краткий список определений и обозначений, относящихся к конечным линейным группам. Пусть p — простое число и $q = p^e$, $e \geqslant 1$. Конечное поле из q элементов мы будем обозначать через $\mathbb{F}_q$. Буквой d будет обозначаться размерность. Будем использовать следующие обозначения:

- $\mathrm{GL}_d(q)$ — *полная линейная группа*, т. е. группа всех невырожденных линейных преобразований d-мерного векторного пространства $\mathbb{F}_q^d$ над

полем $\mathbb{F}_q$, или, что эквивалентно, группа обратимых $(d \times d)$-матриц с элементами из $\mathbb{F}_q$;
- $\mathrm{AGL}_d(q)$ — *аффинная группа*, т. е. группа аффинных преобразований

$$\{x \mapsto ax + b \mid a \in \mathrm{GL}_d(q),\ \ b \in \mathbb{F}_q^d\};$$

- $\mathrm{PGL}_d(q)$ — *проективная группа*, т. е. факторгруппа группы $\mathrm{GL}_d(q)$ по подгруппе скалярных матриц $a \cdot \mathrm{id}$, $a \in \mathbb{F}_q$, $\mathrm{id} \in \mathrm{GL}_d(q)$;
- $\mathrm{SL}_d(q)$ — *специальная линейная группа*, т. е. подгруппа группы $\mathrm{GL}_d(q)$, состоящая из всех матриц с определителем 1;
- $\mathrm{PSL}_d(q)$ — *специальная проективная группа*, т. е. группа проективных линейных преобразований (элементов группы $\mathrm{PGL}_d(q)$), имеющих представителя с определителем 1; для этих групп часто используется обозначение $\mathrm{L}_d(q)$.

Группа автоморфизмов поля $\mathbb{F}_q$ — циклическая группа C_e порядка e (напомним, что $q = p^e$), порожденная *автоморфизмом Фробениуса* $a \mapsto a^p$ для $a \in \mathbb{F}_q$. (Чтобы убедиться в том, что последняя формула действительно задает автоморфизм, можно воспользоваться формулой бинома Ньютона и показать, что $(a + b)^p = a^p + b^p$ в $\mathbb{F}_p$.) *Полулинейным преобразованием* d-мерного векторного пространства над полем $\mathbb{F}_q$ называется преобразование $f\colon \mathbb{F}_q^d \to \mathbb{F}_q^d$, удовлетворяющее условиям

$$f(x + y) = f(x) + f(y), \quad f(\lambda x) = \lambda^\sigma f(x),$$

где σ — некоторый автоморфизм поля $\mathbb{F}_q$. Далее,

- $\Gamma\mathrm{L}_d(q)$ — группа всех полулинейных преобразований;
- $\mathrm{P}\Gamma\mathrm{L}_d(q)$ — факторгруппа группы $\Gamma\mathrm{L}_d(q)$ по подгруппе скалярных матриц.

Группы $\mathrm{P}\Gamma\mathrm{L}_d(q)$, $\mathrm{PGL}_d(q)$ и $\mathrm{PSL}_d(q)$ действуют на *проективном пространстве* размерности d над $\mathbb{F}_q$, состоящем из «проективных точек» $(x_0 : x_1 : \ldots : x_{d-1})$ (число точек в нем равно $(q^d - 1)/(q - 1)$). Группа $\mathrm{P}\Gamma\mathrm{L}_d(q)$ представляет собой полную группу автоморфизмов соответствующей проективной геометрии (максимальную группу, переводящую прямые в прямые, плоскости в плоскости и т. д.).

Группа $\mathrm{PGL}_d(q)$ является нормальной подгруппой в $\mathrm{P}\Gamma\mathrm{L}_d(q)$, и факторгруппа по ней изоморфна $\mathrm{Aut}(\mathbb{F}_q) \simeq \mathrm{C}_e$. Таким образом, для простого q эти две группы совпадают.

Группа $\mathrm{PSL}_d(q)$ является нормальной подгруппой в $\mathrm{PGL}_d(q)$, и факторгруппа по ней изоморфна факторгруппе $\mathbb{F}_q^*/\{a^d \mid a \in \mathbb{F}_q^*\}$, где $\mathbb{F}_q^* = \mathbb{F}_q \setminus \{0\}$ — (циклическая) мультипликативная группа ненулевых элементов $\mathbb{F}_q$. Число элементов последней определяется теоретико-числовыми свойствами чисел q и d; в некоторых случаях группы $\mathrm{PSL}_d(q)$ и $\mathrm{PGL}_d(q)$ также могут совпадать.

Подробное описание пяти групп Матьё M_{11}, M_{12}, M_{22}, M_{23} и M_{24} завело бы нас слишком далеко. Кроме того, при работе с этими группами мы часто используем нестандартные наборы образующих. Поэтому мы опускаем их определения и отсылаем читателя к литературе по теории групп.

1.5.4. Каноническая триангуляция

1.5.4.1. Положительные и отрицательные треугольники. Введя белые вершины с целью визуализации циклов перестановки α, мы сделали лишь один шаг, но это был шаг в верном направлении. В этом пункте мы проделаем аналогичную операцию с перестановкой φ.

Конструкция 1.5.20 (каноническая триангуляция). Возьмем произвольную гиперкарту и поместим в центр каждой ее грани новую вершину, пометив ее символом $*$. Затем соединим ее со всеми вершинами, лежащими на границе этой грани: с вершинами типа $\circ$ — пунктирными линиями, с вершинами типа $\bullet$ — линиями из точек. Вся поверхность после такой операции оказывается разбитой на треугольники, каждый из которых имеет по одной вершине типа $\bullet$, $\circ$ и $*$, а также по одной стороне типа $\bullet$———$\circ$, $\circ$ – – – $*$ и $*$ · · · · · · $\bullet$. При этом возникают два вида треугольников. Те, для которых при обходе вершин в порядке $\bullet$, $\circ$, $*$ мы движемся в положительном направлении, называются *положительными*, а те, для которых обход совершается в отрицательном направлении — *отрицательными*. На рис. 1.29 положительные треугольники заштрихованы.

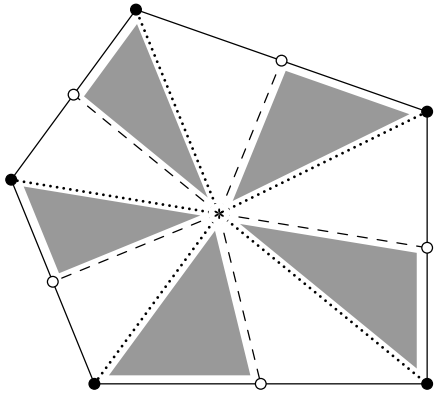


Рис. 1.29. Каноническая триангуляция грани гиперкарты

Полученный в результате этой конструкции объект называется *канонической триангуляцией* гиперкарты.

Каноническая триангуляция может оказаться весьма громоздкой, и нарисовать ее не всегда легко. На рис. 1.29 показана триангуляция только одной грани. Ориентированность поверхности гарантирует согласованность «знаков» (т. е. ориентаций) треугольников на разных гранях: у каждого положительного треугольника всегда имеются три отрицательных соседа, и наоборот.

Положительные треугольники триангуляции находятся во взаимно однозначном соответствии с ребрами гиперкарты. Наше прежнее соглашение о

том, что метка ребра помещается слева от него при движении от • к ∘, эквивалентно следующему.

Соглашение 1.5.21. Метки ребер гиперкарты пишутся внутри положительных треугольников и служат также метками самих положительных треугольников.

Действие перестановок σ, α и φ приобретает теперь простой геометрический смысл: они переводят каждый положительный треугольник в следующий за ним против часовой стрелки при обходе вокруг вершины типа •, ∘ и $*$ соответственно.

1.5.4.2. Три инволюции. Множество *всех* треугольников (и положительных, и отрицательных) состоит из $2n$ элементов, где n — число ребер гиперкарты. Определим три инволюции a, b, c, не имеющие неподвижных точек, задав их действие на этом множестве: a переводит каждый треугольник в граничащий с ним по ребру типа $* \cdots\cdots \bullet$, b — по ребру типа $\bullet\!\!-\!\!-\!\!-\!\!-\!\!-\!\!-\!\!-\!\!-\!\!\circ$, c — по ребру типа $\circ - - - *$ (см. рис. 1.30).

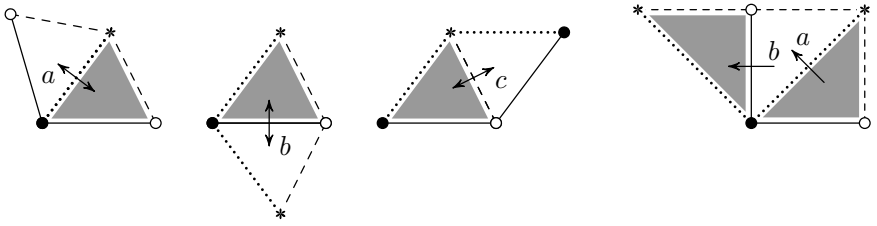


Рис. 1.30. Три инволюции без неподвижных точек, действующие на множестве всех треугольников; на рисунке справа проиллюстрировано равенство $\sigma = ab$

Легко убедиться, что $\sigma = ab$. Если мы введем новую перестановку $\bar{\sigma}$, действующую на множестве *отрицательных* треугольников и переводящую каждый треугольник в следующий за ним при обходе вершины типа • против часовой стрелки, то $\bar{\sigma} = ba$. Аналогично имеем $\alpha = bc$ и $\bar{\alpha} = cb$, а также $\varphi = ca$ и $\bar{\varphi} = ac$. Проверка равенства $\sigma\alpha\varphi = \mathrm{id}$ становится теперь тривиальной.

Замечание 1.5.22. Выше мы определили действие перестановки σ только на множестве положительных треугольников. Равенство $\sigma = ab$ позволяет нам продолжить это действие на множество всех треугольников (как положительных, так и отрицательных). То же верно и для $\bar{\sigma} = ba$. Поскольку a и b — инволюции, имеем $\bar{\sigma} = \sigma^{-1}$. И действительно, «продолженная» перестановка $\sigma = ab$ поворачивает отрицательные треугольники по часовой стрелке.

Каноническая триангуляция вместе с тройкой a, b, c инволюций без неподвижных точек часто дает технически более удобное представление набора связанных с гиперкартой объектов. Мы вернемся к этому представлению в следующем параграфе.

Конструкция 1.5.23 (от накрытия к триангуляции). Чтобы получить каноническую триангуляцию гиперкарты как прообраз при разветв-

ленном накрытии, мы должны канонически триангулировать элементарную гиперкарту из конструкции 1.5.6. Результат, который мы будем называть *элементарной триангуляцией*, изображен на рис. 1.31 (на плоскости, представляющей сферу, и на самой сфере).

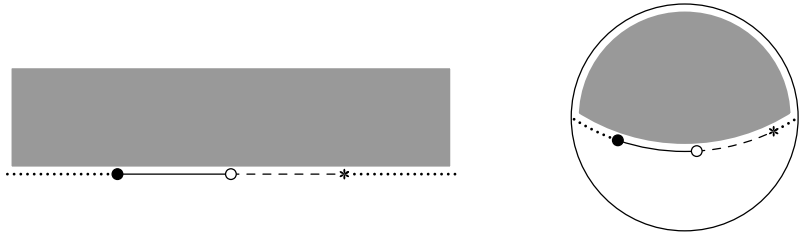


Рис. 1.31. Элементарная триангуляция сферы

1.5.4.3. Двойственность и близкие понятия. Вернемся ненадолго к картам и напомним определение *двойственной карты*. Она строится следующим образом. Сначала мы помещаем внутри каждой грани исходной карты (в «центре» грани) новую вершину. Затем для каждого ребра исходной карты мы соединяем центры прилегающих к нему граней новым ребром, пересекающим исходное ребро в его середине, — см. рис. 1.32. (Если ребро было дважды инцидентно одной грани, новое ребро будет петлей.)

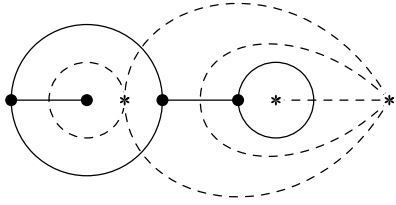


Рис. 1.32. Пара взаимно двойственных сферических карт

Легко видеть, что карта, двойственная к двойственной, совпадает с первоначальной. Грани исходной карты взаимно однозначно соответствуют вершинам двойственной, а степени новых вершин равны степеням старых граней. То же верно для новых граней и старых вершин.

Фактически эта конструкция применима и к гиперкартам (см. [101]; наше изложение несколько отличается от приведенного там). Более того, двойственную гиперкарту легко получить из канонической триангуляции: это гиперкарта, нарисованная пунктирными линиями. Она содержит вершины двух типов: $*$ и $\circ$, а точки типа $\bullet$ играют роль центров граней. Если мы захотим канонически триангулировать эту новую гиперкарту, то мы можем воспользоваться старым рисунком, лишь поменяв на нем местами точки типов $\bullet$ и $*$ (точки типа $\circ$ остаются на месте), заменив все линии типа $\bullet\!\!-\!\!-\!\!-\!\!-\!\!\circ$ на $\circ - - - *$ и наоборот (линии типа $* \cdots\cdots \bullet$, соединяющие вершины ти-

пов • и ∗, остаются на месте) и объявив все положительные треугольники отрицательными, а отрицательные — положительными.

То, что линии типов •———○ и ○ − − − ∗ меняются местами, означает, что нам следует произвести замены $b' = c$ и $c' = b$, сохранив инволюцию a. Следовательно, на языке троек инволюций без неподвижных точек новый объект представляется тройкой (a, c, b), что завершает построение. *Двойственность отвечает перестановке второй и третьей инволюций в тройке* (a, b, c). Теперь утверждение о том, что двукратное применение операции перехода к двойственной гиперкарте оставляет исходную гиперкарту неизменной, становится совершенно очевидным.

Если мы захотим вернуться к перестановкам, действующим на множестве треугольников одного знака, нам нужно будет, как и раньше, рассматривать тройку перестановок ac, cb и ba, не забывая при этом, что они переставляют отрицательные треугольники. Имеем $ac = \bar{\varphi}$, $cb = \bar{\alpha}$ и $ba = \bar{\sigma}$, так что двойственная гиперкарта представляется созвездием $[\sigma', \alpha', \varphi'] = [\bar{\varphi}, \bar{\alpha}, \bar{\sigma}] = [\varphi^{-1}, \alpha^{-1}, \sigma^{-1}]$, действующим на множестве отрицательных треугольников.

Упражнение 1.5.24 [101]. Назовем *обратной* гиперкартой результат замены на исходной гиперкарте черных вершин на белые, а белых — на черные.

1. Задайте обратную гиперкарту тройкой инволюций без неподвижных точек, а также созвездием.

2. Покажите, что «двойственная к обратной к двойственной» гиперкарта совпадает с гиперкартой, «обратной к двойственной к обратной».

3. Определенная в предыдущем вопросе гиперкарта называется *гипер-двойственной*. Каков ее геометрический смысл?

4. Используя операции перехода к двойственной и к обратной гиперкартам, постройте диаграмму из шести гиперкарт и укажите соотношения между ними.

Упражнение 1.5.25. Вернемся к действию группы кос на 3-созвездиях, описанному в конструкции 1.1.17. Покажите, что применение операции σ_1 к $[\sigma, \alpha, \varphi]$ дает созвездие, изоморфное $[\bar{\alpha}, \bar{\sigma}, \bar{\varphi}]$, а применение операции σ_2 — созвездие, изоморфное $[\bar{\sigma}, \bar{\varphi}, \bar{\alpha}]$.

Замечание 1.5.26. Из последнего упражнения следует, что действие группы кос B_3 на 3-созвездиях не представляет интереса. Если 3-созвездия рассматриваются с точностью до изоморфизма, то любая орбита состоит из шести элементов (возможно также — из трех, двух или одного, если некоторые из них окажутся изоморфными). Лишь при $k > 3$ действие группы кос приводит к содержательной конструкции.

Замечание 1.5.27. При работе со всеми перечисленными перестановками и инволюциями мы не должны забывать, что множества положительных и отрицательных треугольников — это два разных множества. Если, скажем, мы пронумеровали положительные треугольники числами $1, 2, \ldots, n$, то использовать для отрицательных треугольников те же числа нам уже не следует. В противном случае мы рискуем не только запутаться, но и упустить некоторые интересные явления. Например, что означает то, что карта

самодвойственна? Очевидно, это означает, что карта изоморфна своей двойственной. «Квадрат» такого изоморфизма возвращает нас к исходной карте. Но это не обязательно тождественное отображение! Мы можем получить нетривиальный автоморфизм первоначальной карты, см. [184], [240] и пример 1.5.28.

Случай самодвойственной карты M, обладающей нетривиальными автоморфизмами, очень интересен. Геометрически самодвойственность карты M означает, что при изображении M и двойственной к ней карты на одном рисунке мы получим «двойную» карту N с дополнительным автоморфизмом. На алгебраическом языке это формулируется следующим образом: группа $\mathrm{Aut}(N)$ является расширением индекса 2 группы $\mathrm{Aut}(M)$. Перечень всех таких пар групп в плоском случае (но для групп, содержащих также и меняющие ориентацию автоморфизмы) приведен в работе [280]. Эта задача все еще ждет обобщения на род $g > 0$ и на созвездия с $k > 3$.

Пример 1.5.28 [279]. На рис. 1.33 слева приведена самодвойственная карта, обладающая симметрией порядка 2 (горизонтальная линия соответствует экватору сферы). Изобразим и исходную карту, и двойственную к ней

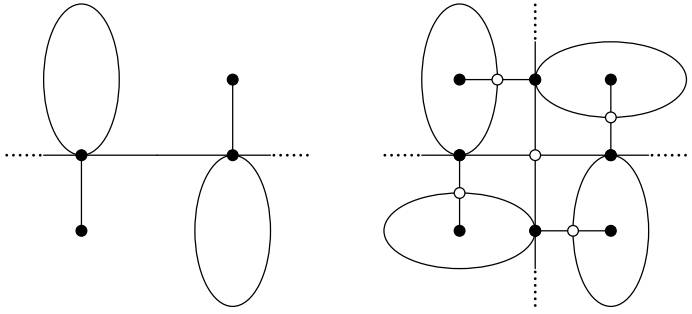


Рис. 1.33. Мы изображаем исходную карту и двойственную к ней на одном рисунке

на одном рисунке. Результат приведен справа. Середины ребер приобретают степень 4, и нам следует ввести их явно (одна из белых вершин, попавшая на противоположную сторону сферы, на рисунке не показана). Перестановка, задающая изоморфизм карты и двойственной к ней, становится автоморфизмом «двойной» карты, причем порядок этого автоморфизма равен 4, так что его квадрат, будучи ограниченным на исходную карту, действует как ее нетривиальный автоморфизм.

§ 1.6. Более трех перестановок

Параграфы 1.3 и 1.5.1 были полностью посвящены графическому представлению 3-созвездий. Нашей следующей задачей будет поиск адекватных графических образов для k-созвездий, $k > 3$. Читатель легко сообразит, что

возможных путей ее решения очень много, так что область поисков необходимо как-то сузить. Мы будем придерживаться следующего общего правила.

Принцип 1.6.1 (типы рисунков). Все графические представления k-созвездий должны быть прообразами (относительно соответствующего накрытия) некоторого «очень простого» рисунка на сфере, проходящего через все точки ветвления.

«Принцип» — это не теорема и не аксиома. Он лишь выражает некую общую идею, и в каждом конкретном случае его следует уточнить и конкретизировать.

Ниже на всех рисунках изображены только плоские созвездия, но в большинстве случаев единственной причиной тому является техническая сложность рисования неплоских.

1.6.1. Прообразы звезды или многоугольника

Рассмотренные ранее карты и гиперкарты были прообразами отрезка, соединяющего два из трех критических значений; теперь число критических значений k больше трех. Выберем $k-1$ из них и нарисуем либо многоугольник с $k-1$ сторонами и вершинами в выбранных критических значениях, либо звезду с центром в точке общего положения и лучами, ведущими в выбранные критические значения, см. рис. 1.34. Многоугольник и звезду можно наложить

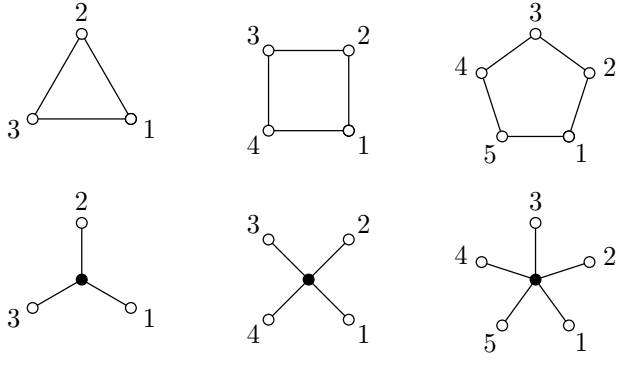


Рис. 1.34. Элементарные блоки для рисования созвездий (для $k=4$, 5 и 6)

друг на друга; при этом центральная (черная) вершина звезды помещается в центр многоугольника, а лучи ведут из нее в его вершины. Прообраз такого «элементарного блока» будет нашим первым графическим изображением созвездия.

Один из примеров приведен на рис. 1.35, где в качестве элементарного блока была выбрана звезда. Легко проверить, что все черные вершины имеют степень 4. Следовательно, $k=5$ (поскольку $k-1=4$), а пятое критическое значение оказалось «на бесконечности». Его прообразы играют ту же роль, что и центры граней в случае карт и гиперкарт: в центре каждой грани име-

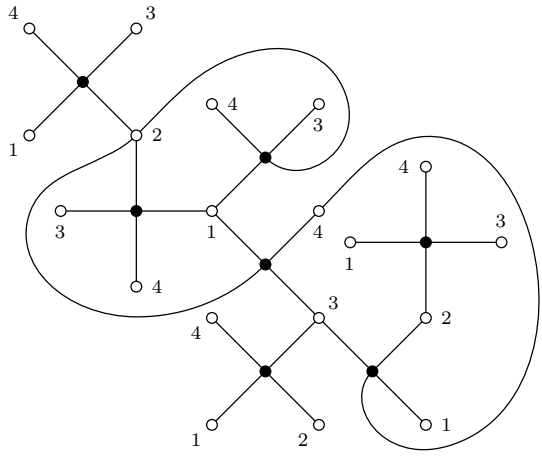


Рис. 1.35. Созвездие степени $n = 7$ (для которого $k = 5$)

ется ровно один прообраз, кратность которого равна степени грани. Заметим еще, что циклический порядок, в котором четыре пронумерованные («раскрашенные») вершины расположены вокруг любой черной вершины, всегда один и тот же — $(1, 2, 3, 4)$. Вершины, помеченные числом 1, — это прообразы критического значения номер 1, аналогично для меток 2, 3 и 4. Созвездие имеет степень 7: всего на рисунке 7 черных вершин. Вершины с пометкой 1 имеют степени 3, 1, 1, 1, 1; следовательно, первое разбиение в паспорте созвездия есть 31^4. Аналогично можно разобраться и с другими метками. Степени граней «увидеть» не так легко, их проще *вычислить*. Для этого сначала пометим все черные вершины; затем выпишем перестановки $g_1, \ldots, g_4$ (g_i определяет, как черные вершины вращаются вокруг белой вершины с меткой i); затем найдем перестановку g_5 из условия $g_1 \ldots g_5 = \mathrm{id}$. В результате получим, что грани имеют степени 3, 2, 1, 1. Явное соответствие между рисунками и перестановками будет проиллюстрировано ниже на примере кактусов, которые являются частным случаем плоских созвездий.

1.6.2. Кактусы

Кактусы будут важными действующими лицами в гл. 5, где, помимо прочего, мы будем заниматься задачами их жесткой классификации (т. е. перечисления) и гибкой классификации (т. е. изучением действия на них группы кос).

Кактус — это плоское созвездие, в котором одна из перестановок является длинным циклом и раз и навсегда зафиксирована. Поэтому нам будет удобно слегка изменить обычное соглашение об использовании буквы k.

Соглашение 1.6.2. Когда мы имеем дело с кактусами, длина созвездия предполагается равной $k + 1$ вместо k, а $(k + 1)$-я перестановка считается зафиксированной.

Определение 1.6.3 (кактус). *Кактусом* называется плоское созвездие $[g_1, \ldots, g_k, c^{-1}]$, где c — фиксированная циклическая перестановка, равная $c = (1, 2, \ldots, n)$; таким образом, $g_1 \ldots g_{k-1} g_k = c$. Два кактуса *изоморфны*, если они изоморфны как созвездия и соответствующий изоморфизм сохраняет произведение $g_1 \ldots g_k = c$.

Пример 1.6.4. На рис. 1.36 один и тот же кактус изображен двумя способами. Если мы наложим один рисунок на другой, то черные вершины попадут в центры треугольников, а «помеченные» вершины совпадут. В этом примере $n = 9$ (имеются 9 треугольников, или, что то же самое, 9 звезд) и $k = 3$ (в соответствии с нашим новым соглашением). Как и ранее, вершины, помеченные цифрами 1, 2, 3, мы будем иногда называть *цветными*, считая, что они окрашены в цвета 1, 2, 3.

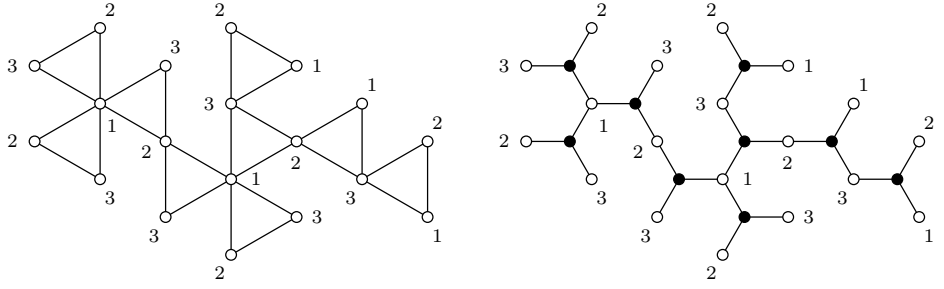


Рис. 1.36. Два изображения одного кактуса

Из двух возможных способов изображения кактуса мы будем использовать тот, который окажется удобнее в конкретном случае. Читателю рекомендуется сравнить «древесный» формат при $k = 2$ с описанным в п. 1.5.2: они различаются в некоторых несущественных деталях. Кстати, фиксация циклической перестановки c соответствует канонической разметке деревьев, см. п. 1.5.2.

На рис. 1.37 треугольники предыдущего кактуса помечены числами от 1 до 9. Образующие созвездие перестановки описывают порядок перемещения треугольников при повороте вокруг вершин с метками (цветами) 1, 2 и 3:

$$g_1 = (1, 5, 6)(2, 3, 4)(7)(8)(9),$$
$$g_2 = (1, 8)(2, 5)(3)(4)(6)(7)(9),$$
$$g_3 = (1, 9)(2)(3)(4)(5)(6)(7, 8).$$

Мы расставили метки так, чтобы выполнялось равенство

$$g_1 g_2 g_3 = (1, 2, \ldots, 9).$$

Паспорт этого кактуса равен $[3^2 1^3, 2^2 1^5, 2^2 1^5, 9]$. Ясно, что при рассмотрении кактусов тот же паспорт можно записывать в виде $[3^2 1^3, 2^2 1^5, 2^2 1^5]$, опуская последнее разбиение.

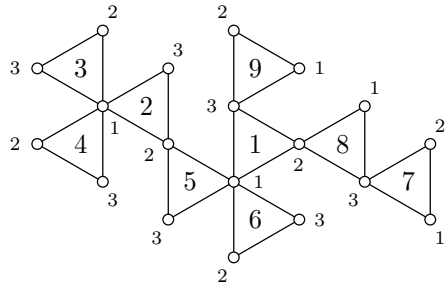


Рис. 1.37. Разметка треугольников кактуса с предыдущего рисунка

Как и в случае деревьев, кактус называется *корневым*, если один из многоугольников выделен и помечен числом 1. Класс эквивалентности изоморфных корневых кактусов называется *некорневым* кактусом. Изоморфизм кактусов (или, что то же самое, автоморфизм некорневого кактуса) должен сохранять циклическую перестановку $c = (1, 2, \ldots, n)$ и потому сам неизбежно является степенью перестановки c. Следовательно, группа автоморфизмов некорневого кактуса циклическая и порождается некоторой степенью перестановки c. Геометрически она представляет собой группу поворотов кактуса вокруг его центральной вершины. Про кактус с нетривиальной группой автоморфизмов мы говорим, что он *симметричен*, и называем порядок группы автоморфизмов *порядком симметрии* кактуса. Напротив, корневой кактус не имеет нетривиальных автоморфизмов, поскольку любой автоморфизм должен переводить выделенный многоугольник в себя (а потому метку 1 в 1).

Замечание 1.6.5. Даже это на первый взгляд тривиальное понятие симметричного кактуса содержит подводные камни. Например, изображенный на рис. 1.38 кактус *не* симметричен. Действительно, никакая степень цикла длины 4 не имеет порядок 3. Геометрическое объяснение таково: только вершина многоугольника (но не его центр) имеет право быть центром симметрии. Если мы изображаем кактус, склеивая звезды, то центром симметрии может быть только цветная (т. е. не черная) вершина.

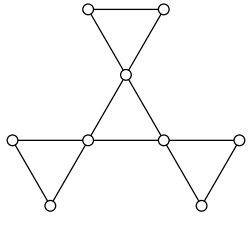


Рис. 1.38. Этот кактус не является симметричным

Согласно определению 1.6.3 кактус является плоской фигурой. Это требование накладывает ограничения на число его вершин. Возьмем «многоугольное» изображение кактуса, сотрем все пометки и посмотрим на результат как на плоскую карту. У этой карты kn ребер и $n + 1$ грань (n многоугольных и

одна внешняя). Обозначая число вершин через V, получаем $V - kn + n + 1 = 2$, откуда следует, что

$$V = (k-1)n + 1.$$

Вспомним, что число V также равно полному числу циклов в перестановках $g_1, \dots, g_k$, т. е. суммарному числу частей в разбиениях $\lambda_1, \dots, \lambda_k$ паспорта $\pi = [\lambda_1, \dots, \lambda_k, n]$. Поэтому условие планарности можно представить равенством

$$\sum_{i=1}^{k} v(\lambda_i) = n - 1,$$

где, как и ранее, $v(\lambda)$ равно $n - \#\,(\text{частей в } \lambda)$. Паспорт, удовлетворяющий этому условию, мы называем *допустимым паспортом кактуса* или *полиномиальным паспортом* (смысл термина «полиномиальный» прояснится впоследствии). Если из контекста будет ясно, что речь идет о кактусах, мы будем говорить просто о *допустимых* паспортах.

Кактусы являются очень удобным для изучения объектом, поскольку существуют явные формулы для их подсчета по любому заданному допустимому паспорту (см. статью Гульдена и Джексона 1992 г. [146], а также п. A.2.4).

Теорема 1.6.6. *Число корневых кактусов степени n с допустимым паспортом $\pi = [\lambda_1, \dots, \lambda_k]$ равно*

$$n^{k-1} \prod_{i=1}^{k} N(\lambda_i), \tag{1.6}$$

где для $N(\lambda)$ использовано обозначение 1.5.11. *Эквивалентная формулировка*:

$$\sum_{C} \frac{1}{|\mathrm{Aut}(C)|} = n^{k-2} \prod_{i=1}^{k} N(\lambda_i), \tag{1.7}$$

где сумма берется по всем неизоморфным некорневым кактусам C с паспортом π.

Если число в правой части равенства (1.7) не является целым, то симметричные кактусы заведомо существуют. Однако они могут скрываться и за невинным целочисленным ответом.

Пример 1.6.7. Для паспорта $\pi = [2^6 1^6, 2^6 1^6, 61^{12}, 18]$ формула (1.7) дает ответ 106 722. На самом деле среди кактусов с таким паспортом имеются 106 668 асимметричных кактусов, 99 кактусов с симметрией порядка 2, 12 кактусов с симметрией порядка 3 и 3 кактуса с симметрией порядка 6. Даваемый формулой ответ является, таким образом, результатом вычисления по массовой формуле:

$$106\,668 + \frac{1}{2} \cdot 99 + \frac{1}{3} \cdot 12 + \frac{1}{6} \cdot 3 = 106\,722.$$

В работе [68] изложен метод раздельного подсчета кактусов с различными порядками симметрии.

Замечание 1.6.8. К имеющемуся допустимому паспорту мы всегда можем добавить тривиальное разбиение 1^n; полученный паспорт тоже будет допустимым, и формула (1.6) будет давать тот же ответ. Действительно, вместо n^{k-1} теперь стоит n^k, но $N(1^n) = (n-1)!/n! = 1/n$. Аналогично если исходный паспорт содержит разбиение 1^n, то его можно отбросить без каких-либо последствий.

Следствие 1.6.9. *Для каждого допустимого паспорта существует хотя бы один кактус.*

Доказательство. Правая часть равенства (1.6) положительна для любого допустимого паспорта.

Это следствие было впервые доказано Р. Томом в работе [299] (с небольшой ошибкой), а впоследствии передоказано в работах [123] и [200]. Можно предъявить чисто комбинаторное доказательство, не апеллирующее к перечислительной формуле. Общая идея заключается в «отрезании листьев», см. рис. 1.39. В модели с многоугольниками лист — это многоугольник, все вершины которого, кроме одной, имеют степень 1. Несложно убедиться, что в допустимом паспорте все разбиения (кроме, возможно, одного) содержат часть, равную 1. Действительно, если все части разбиения больше или равны 2, то их число не превосходит $n/2$, и существование более чем одного такого разбиения противоречит планарности. Удалим из $k-1$ разбиений по одной части, равной 1, а также уменьшим на 1 какую-либо часть, бóльшую чем 1, в оставшемся разбиении. В результате мы получим допустимый паспорт степени $n-1$ (если он содержит тривиальное разбиение 1^{n-1}, то удалим это разбиение). Воспользовавшись предположением индукции о существовании кактуса степени $n-1$ с любым допустимым паспортом, мы можем приклеить обратно отрезанный лист.

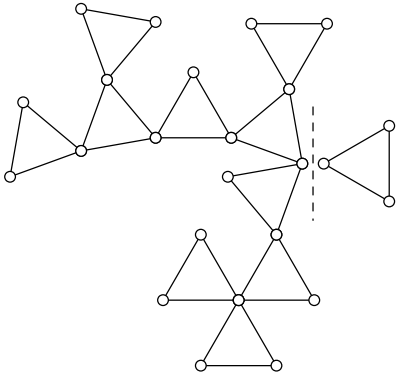


Рис. 1.39. Отрезание листа

Этот пример показывает, насколько полезными могут быть рисунки. Имея дело исключительно с перестановками, придумать это доказательство совсем непросто. □

Замечание 1.6.10. Для произвольных созвездий и даже для карт аналогичные результаты несправедливы. Рассмотрим плоскую карту с n ребрами и с n вершинами степени 2. Ясно, что есть только одна такая карта: это окружность с n отмеченными на ней точками. Следовательно, у нее с необходимостью есть две грани степени n каждая, и не существует карты с теми же степенями вершин и с двумя гранями, имеющими степени, скажем, $n-1$ и $n+1$. В гл. 11 книги [181] приведен список всех невозможных наборов степеней для вершин и граней карты в случае, когда число ребер не превосходит 8. Простого критерия существования до сих пор не найдено, и приведенный выше результат о кактусах относится к числу редких исключений.

Упражнение 1.6.11. Если $k=n-1$, то единственный допустимый паспорт состоит из $n-1$ разбиений вида 21^{n-2}. В этом случае формула (1.6) дает ответ n^{n-2}, что совпадает с формулой Кэли для числа помеченных деревьев с n вершинами (без какой-либо планарной структуры). Найдите биекцию между деревьями Кэли и кактусами с числом цветов $k=n-1$.

1.6.3. Прообразы жордановой кривой

Читатель, вероятно, уже устал от перечисления многочисленных способов изображения созвездий. Тем не менее ниже мы обсудим (хотя и очень кратко) еще один такой способ. Он является обобщением канонической триангуляции гиперкарт на случай более чем трех критических значений.

Веренемся к старому соглашению о том, что полное число критических значений равно k; сами критические значения мы будем обозначать $y_1,\dots,y_k$. Нарисуем на сфере жорданову кривую, проходящую через точки $y_1,\dots,y_k$ — именно в таком порядке. На рис. 1.40 эта жорданова кривая представлена прямой линией (экватором сферы), но она может иметь и любую другую форму. Эта кривая делит сферу на два k-угольника, которые мы назовем положительным и отрицательным (положительный многоугольник заштрихован). При обходе границы положительного многоугольника в положительном направлении его вершины встречаются в порядке $y_1,y_2,\dots,y_k$, а при обходе границы отрицательного многоугольника — в противоположном порядке $y_k,y_{k-1},\dots,y_1$.

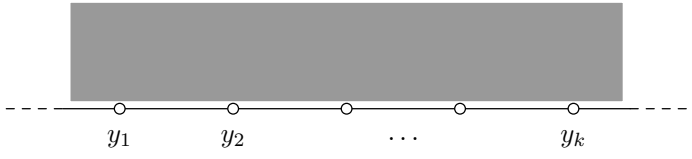


Рис. 1.40. Жорданова кривая, проходящая через все k критических значений и делящая сферу на два многоугольника с k сторонами каждый

Прообраз этого рисунка относительно накрытия степени n с критическими значениями $y_1,\dots,y_k$ состоит из n положительных и n отрицательных

многоугольников. Каждый положительный многоугольник граничит только с отрицательными, и наоборот. Так же как и в случае канонической триангуляции гиперкарты, мы можем определить k инволюций без неподвижных точек $a_1, \dots, a_k$: инволюция a_i меняет местами многоугольники, граничащие по стороне типа $(i-1)-i$ (индексы берутся $\bmod\ k$). Перестановки $g_1, \dots, g_k$ действуют на множестве положительных многоугольников и могут быть записаны в виде $g_i = a_i a_{i+1}$.

Единственным недостатком такого графического представления является то, что на практике соответствующие картинки иногда очень трудно нарисовать.

Упражнение 1.6.12. Покажите, что существуют 4 неизоморфных (плоских) созвездия с паспортом $\pi = [21, 21, 21, 21]$. Нарисуйте их в виде прообразов жордановой кривой.

В некоторых случаях, однако, такие рисунки чрезвычайно полезны. Например, они почти незаменимы при изображении композиции созвездий. Пусть разветвленное накрытие $h\colon X \to Z$ представляет собой композицию $h\colon X \xrightarrow{f} Y \xrightarrow{g} Z$, где $Y = Z = S^2$. С топологической точки зрения это означает, что на плоскости Y помимо изображенной на рис. 1.40 картинки следует еще нарисовать созвездие, представляющее разветвленное накрытие $Y \xrightarrow{g} Z$. Как нарисовать возникающую в результате картинку на X? Для этого нужно продублировать часть рисунка, соответствующего накрытию g, заключенную внутри положительного многоугольника на плоскости Y, в каждом из положительных многоугольников на X, а затем выполнить ту же операцию и с отрицательными многоугольниками (при этом необходимо следить за правильностью склейки на границе). Хотя при этом возникают некоторые трудности алгоритмического характера, общая идея конструкции ясна.

§ 1.7. Дополнительные конструкции

1.7.1. Накрытия поверхностей высших родов

В этом пункте мы кратко обсудим построение накрытий $f\colon X \to Y$, где Y — поверхность рода $q > 0$ (мы временно будем обозначать рода различных поверхностей буквами p, q, r).

Прежде всего отметим, что существуют нетривиальные *неразветвленные* накрытия поверхности Y. Это объясняется тем, что фундаментальная группа $\pi_1(Y)$ теперь нетривиальна. Чтобы найти набор ее образующих, рассмотрим произвольную карту на Y с одной вершиной и одной гранью. У такой карты $2q$ ребер (напомним, что род поверхности Y равен q), которые все являются петлями. Если в качестве выделенной точки мы возьмем вершину нашей карты и произвольно ориентируем полученные петли, то они дадут список образующих фундаментальной группы. Кроме того, они будут удовлетворять нетривиальному соотношению: граница единственной грани нашей

карты будет петлей, стягиваемой в выделенную точку (обычно границу обходят в положительном направлении).

Пример 1.7.1. На рис. 1.41 показаны две карты рода 2 с одной вершиной и одной гранью каждая (линии внутри многоугольников показывают, какие стороны восьмиугольника отождествляются). Эти карты соответствуют двум различным выборам образующих. В первом случае связывающее их соотношение имеет вид $aba^{-1}b^{-1}cdc^{-1}d^{-1} = \mathrm{id}$, а во втором — $abcda^{-1}b^{-1}c^{-1}d^{-1} = \mathrm{id}$. Разумеется, возможны и другие варианты. Однако практически во всех книгах по топологии «каноническим» объявляется наше первое представление. Отметим, что наше соглашение о склеивании ориентированных сторон с противоположными ориентациями (см. конструкцию 1.3.20 и рис. 1.19) согласуется с тем, что замкнутый путь сначала проходит вдоль образующей a, а затем — вдоль ее обратного элемента a^{-1}.

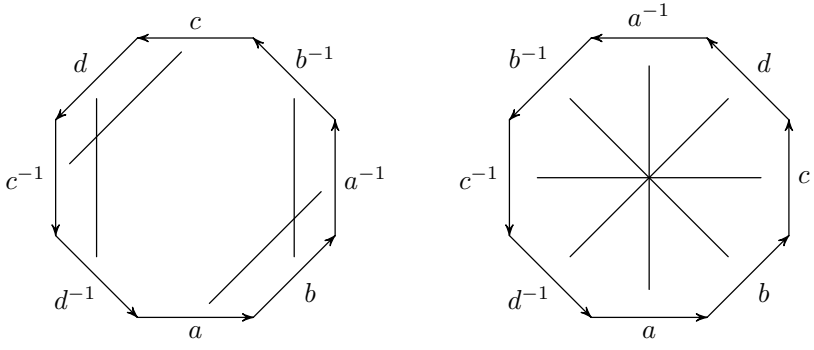


Рис. 1.41. Два способа выбора образующих фундаментальной группы поверхности рода 2

Чтобы задать n-листное неразветвленное накрытие поверхности Y рода q, мы должны построить гомоморфизм группы $\pi_1(Y)$ в S_n. Иными словами, мы должны предъявить $2q$ перестановок h_i, транзитивно действующих на множестве из n листов и удовлетворяющих тому же соотношению, что и образующие группы $\pi_1(Y)$. Итак, накрытие поверхности Y тоже задается последовательностью перестановок, но последние уже не образуют созвездия — они удовлетворяют соотношению иного вида. Например, если мы используем склейку, изображенную на рис. 1.41 слева, то неразветвленное накрытие степени n задается последовательностью из четырех перестановок $[h_1, h_2, h_3, h_4]$, $h_i \in \mathrm{S}_n$, удовлетворяющих соотношению

$$h_1h_2h_1^{-1}h_2^{-1}h_3h_4h_3^{-1}h_4^{-1} = \mathrm{id}.$$

Если X и Y — поверхности родов p и q соответственно и $f\colon X \to Y$ — неразветвленное накрытие степени n, то эйлерова характеристика поверхности X получается из эйлеровой характеристики поверхности Y в результате умножения на n:

$$2 - 2p = n(2 - 2q).$$

Доказательство очевидно: прообраз любой карты на Y имеет в X в n раз больше вершин, ребер и граней, чем оригинал. Из этой формулы сразу же следует, что тор можно неразветвленно накрыть только тором.

Предположим теперь, что на поверхности Y имеются k точек ветвления $y_1, \dots, y_k$. В этом случае нам следует нарисовать на Y *гиперкарту* с одной вершиной и одной гранью (эту единственную вершину мы обозначим через y_0), добавив к ранее использовавшейся карте k *полуребер*, ведущих из y_0 в y_i, $i = 1, \dots, k$. (Мы предполагаем, что ребра гиперкарты не проходят через точки ветвления.) У полученной гиперкарты имеется $2q$ ребер и k полуребер, одна вершина степени $2q + k$ и одна грань той же степени. С каждым полуребром мы связываем петлю, сначала идущую из y_0 в y_i вдоль этого полуребра, затем обходящую против часовой стрелки вокруг точки y_i и наконец возвращающуюся обратно в y_0 вдоль того же полуребра. В результате мы получим $2q + k$ петель, порождающих фундаментальную группу пространства $Y \setminus \{y_1, \dots, y_k\}$. Как и ранее, эти петли удовлетворяют одному соотношению, выражающему стягиваемость периметра единственной грани гиперкарты. Отметим, что для каждого ребра соответствующая ему образующая входит в соотношение дважды (вместе со своим обратным), а для каждого полуребра — только один раз.

Итак, n-листное разветвленное накрытие поверхности Y с k точками ветвления задается последовательностью $2q + k$ перестановок степени n, соответствующих образующим фундаментальной группы, которые транзитивно действуют на множестве из n листов накрытия и удовлетворяют тому же соотношению, что и образующие. Зафиксируем конкретный выбор «*базовой гиперкарты*» и дадим следующее определение.

Определение 1.7.2 (обобщенное созвездие). *Обобщенным созвездием* называется последовательность из $2q + k$ перестановок $[h_1, \dots, h_{2q}, g_1, \dots, g_k]$, $h_i, g_j \in \mathrm{S}_n$, транзитивно действующих на множестве из n точек и удовлетворяющих соотношению

$$h_1 h_2 h_1^{-1} h_2^{-1} \dots h_{2q-1} h_{2q} h_{2q-1}^{-1} h_{2q}^{-1} g_1 g_2 \dots g_k = \mathrm{id}. \tag{1.8}$$

Картографической группой такого обобщенного созвездия называется группа перестановок

$$G = \langle h_1, \dots, h_{2q}, g_1, \dots, g_k \rangle \leqslant \mathrm{S}_n.$$

Упражнение 1.7.3. Нарисуйте базовую гиперкарту, соответствующую приведенному выше определению.

Упражнение 1.7.4. Сформулируйте и докажите аналог формулы Римана—Гурвица для накрытий поверхностей высших родов.

1.7.2. Теорема Ритта

Определение 1.7.5 (разложимое накрытие). Накрытие $h\colon X \to Z$ (разветвленное или неразветвленное) называется *разложимым*, если оно мо-

жет быть представлено в виде композиции

$$h\colon X \xrightarrow{f} Y \xrightarrow{g} Z, \tag{1.9}$$

где f и g — накрытия степени выше 1.

Следующая важная теорема, доказанная в плоском случае Дж. Риттом в 1922 г. в работе [267], остается справедливой и в общем случае.

Теорема 1.7.6 (теорема Ритта). *Накрытие разложимо тогда и только тогда, когда его картографическая группа импримитивна.*

Доказательство. В одну сторону доказательство очевидно. Предположим, что накрытие h допускает разложение, как в формуле (1.9). Введем обозначения $\deg f = m$, $\deg g = n$ и $\deg h = mn$. Пусть z_0 — выделенная точка накрытия h в Z, точки y_j, $j = 1, \dots, n$, — это n прообразов точки z_0 в Y относительно накрытия g, а точки x_{ij}, $i = 1, \dots, m$, $j = 1, \dots, n$, — это mn прообразов точек множества $y_1, \dots, y_n$ относительно накрытия f. Тогда n множеств $f^{-1}(y_1), \dots, f^{-1}(y_n)$ образуют блоки импримитивности.

Предположим теперь, что h — накрытие степени mn с импримитивной картографической группой, допускающей n блоков импримитивности размера m. Зафиксируем соответствующее накрытию h обобщенное созвездие $[h_1, \dots, h_{2r}, g_1, \dots, g_k]$, где r — род поверхности Z. Действие составляющих его перестановок на блоках определяет $2r + k$ перестановок $h'_1, \dots, h'_{2r}, g'_1, \dots, g'_k$ степени n. Эти новые перестановки удовлетворяют соотношению вида (1.8) (с заменой q на r), поскольку ему удовлетворяли исходные перестановки степени mn, и транзитивно действуют на множестве из n блоков (поскольку исходные перестановки действовали транзитивно). Таким образом, последовательность $[h'_1, \dots, h'_{2r}, g'_1, \dots, g'_k]$ является обобщенным созвездием. Это созвездие описывает разветвленное накрытие $g\colon Y \to Z$, для построения которого мы используем k точек ветвления накрытия h.

Остается построить накрытие $f\colon X \to Y$ из композиции (1.9). Пусть $y_1, \dots, y_n$ — прообразы выделенной точки z_0 относительно накрытия g. Согласно определению «точки» y_j на самом деле являются блоками, каждый из которых содержит m точек поверхности X. Обозначим эти множества через $B_1, \dots, B_n$. В качестве выделенной точки искомого накрытия $f\colon X \to Y$ выберем, скажем, точку y_1. Мы должны задать семейство перестановок, действующих на множестве B_1.

Накрытие $h\colon X \to Z$ имеет k точек ветвления в Z (не исключается случай $k = 0$). Все их прообразы в Y относительно накрытия g мы объявим точками ветвления накрытия f (если некоторые из них не являются «настоящими» точками ветвления, то припишем им тождественные перестановки). Пусть число этих прообразов равно l. Как и ранее, нарисуем на Y гиперкарту с единственной вершиной y_1, одной гранью, $2q$ ребрами (q — род поверхности Y) и l полуребрами. Зафиксируем в фундаментальной группе пространства $Y \setminus \{\text{точки ветвления}\}$ соответствующие $2q + l$ образующих. Нам следует сопоставить каждой образующей перестановку множества B_1.

Для этого нарисуем g-образ каждой из $2q+l$ петель на поверхности Z и выразим полученные петли через образующие фундаментальной группы поверхности Z с k выколотыми точками. Наконец, заменим каждую образующую в этом разложении соответствующей перестановкой h_i или g_j, $i=1,\dots,2r$, $j=1,\dots,k$. В результате получим $2q+l$ перестановок степени mn, действующих на множестве mn прообразов точки z_0 в X. Но все эти перестановки сохраняют блок B_1, поскольку все они оставляют неподвижной точку y_1 поверхности Y. Ограничивая их на B_1, получаем искомое семейство.

Остается заметить, что соотношение, которому должны удовлетворять построенные перестановки множества B_1, действительно выполнено. Оно выражает стягиваемость некоторого пути в Y; образ этого пути относительно g стягиваем в Z. Следовательно, соответствующая ему перестановка является тождественной. □

Существует алгоритм сложности $O(kn^2)$, где k — число образующих (см. [52]), проверяющий примитивность группы перестановок и в случае импримитивности предъявляющий набор блоков. Имеется, однако, много других вопросов алгоритмического характера, связанных с композициями накрытий, которые не разработаны даже в плоском случае. В общих чертах ситуация следующая. На «промежуточной» поверхности Y *сосуществуют* одновременно два рисунка: один из них представляет созвездие, соответствующее накрытию $g\colon Y\to Z$, а второй является гиперкартой с одной вершиной и одной гранью, которую мы использовали для представления накрытия $f\colon X\to Y$. Требуется найти разумное описание их взаимного расположения и алгоритм получения этого описания по заданному импримитивному (обобщенному) созвездию.

Для прояснения структуры импримитивных групп удобно ввести понятие *сплетения*.

Определение 1.7.7 (полупрямое произведение). Пусть для групп K и G задан гомоморфизм группы G в группу автоморфизмов группы K (т. е. G действует на K автоморфизмами). *Полупрямым произведением* групп K и G (обозначение $K\rtimes G$) называется множество

$$K\rtimes G=\{(a,b)\mid a\in K, b\in G\}$$

с операцией умножения

$$(a,b)\cdot(c,d)=(a\cdot c^{b^{-1}},bd).$$

Упражнение 1.7.8. Проверьте следующие свойства.

1. Определенное выше умножение ассоциативно.

2. Единичным элементом в $K\rtimes G$ является $(\mathrm{id},\mathrm{id})$, а обращение задается формулой

$$(a,b)^{-1}=((a^b)^{-1},b^{-1}).$$

3. Подгруппа $K' = \{(a, \mathrm{id}) \mid a \in K\}$ изоморфна K и нормальна в $K \rtimes G$. (Иногда, допуская некоторую вольность речи, говорят, что сама группа K является нормальной подгруппой в $K \rtimes G$.)

4. Подгруппа $G' = \{(\mathrm{id}, b) \mid b \in G\}$ изоморфна G, и ее действие сопряжением на K' совпадает с исходно заданным действием G на K, а именно

$$(\mathrm{id}, b)^{-1}(a, \mathrm{id})(\mathrm{id}, b) = (a^b, \mathrm{id}).$$

5. Отображение $(a, b) \mapsto b$ является сюръективным гомоморфизмом группы $K \rtimes G$ в группу G с ядром K'.

Определение 1.7.9 (сплетение). Пусть F и G — группы перестановок степеней m и n соответственно. Положим $K = F^n = F \times \ldots \times F$ (n множителей), и пусть G действует на K перестановками множителей. *Сплетением* групп F и G (обозначение $F \wr G$) называется полупрямое произведение

$$F \wr G = F^n \rtimes G.$$

Удобно представлять себе группу $F \wr G$ как группу перестановок множества из mn элементов, расположенных в виде таблицы с m строками и n столбцами; каждый из множителей в произведении F^n переставляет элементы своего столбца, а группа G действует перестановками самих столбцов. Ясно, что такое действие импримитивно и столбцы таблицы являются для него блоками импримитивности.

Элементы группы $F \wr G$ можно представить в виде

$$[f_1, f_2, \ldots, f_n;\, g], \quad f_i \in F, \quad g \in G.$$

Перестановка, соответствующая такому элементу, строится следующим образом: сначала каждая из компонент f_i переставляет элементы i-го столбца, а затем сами столбцы переставляются действием элемента g^{-1}.

Порядок группы $F \wr G$ равен $|F \wr G| = |F|^n \cdot |G|$.

Предложение 1.7.10. 1. *Каждая импримитивная группа степени mn с блоками размера m является подгруппой в $\mathrm{S}_m \wr \mathrm{S}_n$.*

2. *Если F — картографическая группа накрытия $f\colon X \to Y$, а G — картографическая группа накрытия $g\colon Y \to Z$, то картографическая группа H их композиции $h = X \to Z$ может быть реализована как подгруппа в $F \wr G$.*

Использование осторожной формулировки «может быть реализована как» (вместо того чтобы сказать просто «является») объясняется необходимостью указания процедуры отождествления точек различных блоков.

1.7.3. Симметричные и регулярные созвездия

Определение 1.7.11 (группа автоморфизмов). *Группой автоморфизмов* созвездия $C = [g_1, \ldots, g_k]$ называется группа

$$A = \mathrm{Aut}(C) = \{h \in \mathrm{S}_n \mid h^{-1} g_i h = g_i,\ i = 1, \ldots, k\}.$$

Иначе говоря, A является централизатором картографической группы G созвездия C в S_n.

Мы советуем читателю еще раз просмотреть замечание 1.3.28.

Существование нетривиальных автоморфизмов позволяет выполнить так называемую факторизацию, которая в свете построенной ранее теории выглядит очень естественно.

Предложение 1.7.12. *Если созвездие обладает нетривиальной группой автоморфизмов, то его картографическая группа действует импримитивно, причем блоками импримитивности являются орбиты группы автоморфизмов. Аналогичное утверждение верно также для любой подгруппы полной группы автоморфизмов.*

Созвездие, полуребрами которого являются такие орбиты группы автоморфизмов, называется *факторсозвездием*.

Упражнение 1.7.13. Рассмотрим 1-остов треугольной призмы как плоскую карту. Ее группа автоморфизмов — это диэдральная группа D_6 порядка 6. Она содержит циклические подгруппы C_3 и C_2. Найдите факторизации треугольной призмы, соответствующие группам D_6, C_3 и C_2. Можно проверить, что факторизация по группе C_3 сохраняет C_2-симметрию, но результат факторизации по C_2 никакими симметриями не обладает. В чем причина такого различия?

Лемма 1.7.14. *Пусть группа G порядка N действует на себе правыми умножениями: элемент $a \in G$ под действием элемента $x \in G$ переходит в ax. Тогда централизатором группы G в S_N является подгруппа в S_N, образованная действием группы G на себе левыми умножениями: элемент $a \in G$ переводится под действием элемента $y \in G$ в $y^{-1}a$.*

Мы умножаем слева на y^{-1} (а не на y), чтобы композиция действий элементами y_1 и затем y_2 была эквивалентна действию элементом y_1y_2.

Доказательство. То, что левое и правое умножения коммутируют, очевидно: действуя сначала элементом x справа, а затем элементом y слева, мы получаем $y^{-1}(ax)$, а при обратном порядке действий — $(y^{-1}a)x$.

Предположим теперь, что отображение $p\colon G \to G$ коммутирует с правым умножением на x, т. е. $p(ax) = p(a)x$ для любых $a, x \in G$. Введя обозначение $p(\mathrm{id}) = y^{-1}$, получаем $p(a) = p(\mathrm{id} \cdot a) = p(\mathrm{id})a = y^{-1}a$. □

Предложение 1.7.15. *Следующие два свойства созвездия эквивалентны.*

1. *Группа автоморфизмов действует транзитивно на множестве полуребер.*
2. *Группа автоморфизмов изоморфна картографической группе.*

Если созвездие обладает одним (а следовательно, и другим) из этих свойств, то его полуребра биективно соответствуют элементам картографической группы, которая действует на себе правыми умножениями; при этом группа автоморфизмов действует левыми умножениями, как в лемме 1.7.14.

В ситуации леммы 1.7.14 и предложения 1.7.15 роли картографической группы и группы автоморфизмов симметричны: мы с равным успехом можем объявить действие слева картографическим, а действие справа — действием автоморфизмами.

Доказательство предложения 1.7.15. Картографическая группа G является транзитивной группой перестановок степени n, так что $|G| \geqslant n$. С другой стороны, автоморфизм полностью задается фиксацией полуребра и его образа под действием автоморфизма, так что для группы автоморфизмов A имеем $|A| \leqslant n$. Поэтому из соотношения $A \cong G$ будет следовать, что $|A| = |G| = n$ и что A действует транзитивно.

Предположим теперь, что A действует транзитивно. Выберем произвольное полуребро и пометим его единичным элементом группы автоморфизмов. Из неравенства $|A| \leqslant n$ мы заключаем, что для любого другого полуребра однозначно определен элемент $y \in A$, переводящий единичный элемент в выбранное полуребро. Присвоим такому полуребру метку y^{-1}. Действие группы A на полуребрах при этом отождествляется с действием группы A на себе левыми умножениями. Согласно лемме 1.7.14 картографическая группа G изоморфна A и действует на себе правыми умножениями. □

Определение 1.7.16 (регулярное созвездие). Созвездие, обладающее свойствами из утверждения 1.7.15, называется *регулярным*.

Факторсозвездие регулярного созвездия по его группе автоморфизмов состоит из единственного полуребра.

Изложенная выше конструкция позволяет нам сделать следующее утверждение.

Предложение 1.7.17. *Каждая конечная группа является группой автоморфизмов некоторого регулярного созвездия.*

В работе [99] доказано, что каждая конечная группа является группой автоморфизмов *карты*. Наша конструкция обеспечивает справедливость этого утверждения только для групп, порождаемых двумя образующими, одна из которых является инволюцией без неподвижных точек. Заметим, однако, что это условие выполнено для всех простых групп, см. [238].

Мы заканчиваем этот параграф утверждением, которое при всей тривиальности доказательства довольно неожиданно с геометрической точки зрения.

Предложение 1.7.18. *Созвездие с картографической группой G может быть накрыто регулярным созвездием, для которого группа G является группой автоморфизмов.*

Доказательство. Пусть C — созвездие с картографической группой G. Построим регулярное созвездие по действию группы G на себе правыми умножениями. Возьмем теперь в качестве блоков импримитивности подгруппы группы G, стабилизирующие полуребра созвездия C, и применим конструкцию из доказательства теоремы Ритта. □

§ 1.8. Римановы поверхности: общие сведения

Этот параграф — промежуточный между основным материалом гл. 1, в которой рассматривались только комбинаторные и топологические структуры, и остальной частью книги (в основном гл. 2, 4 и 5). По необходимости наше изложение очень фрагментарно. По большей части мы лишь упоминаем факты и понятия, которые будут играть важную роль в дальнейшем. Помимо этого мы постараемся особо выделить те аспекты теории, которые в противном случае могут затеряться среди изобилия информации, предлагаемой в учебниках по теории римановых поверхностей и алгебраических кривых. Везде, где это необходимо, мы приводим соответствующие ссылки. В качестве основной литературы можно указать книги [41], [265], [194], [18], [156] (в порядке возрастания сложности).

Определение 1.8.1 (риманова поверхность). *Риманова поверхность* — это комплексное аналитическое многообразие комплексной размерности 1. Две римановы поверхности *изоморфны*, если между ними можно установить биголоморфное соответствие (называемое также комплексным изоморфизмом).

Замечание 1.8.2. Чтобы избежать путаницы в дальнейшем, обратим внимание читателя на следующее явление. В алгебраической геометрии один и тот же объект может называться и поверхностью, и кривой. Например, $\mathbb{C}$ называют и «комплексной прямой», и «комплексной плоскостью», а риманову поверхность называют также комплексной кривой. Сфера Римана $\overline{\mathbb{C}} = \mathbb{C} \cup \{\infty\}$ — это то же самое, что комплексная проективная прямая $\mathbb{C}P^1$. Мы надеемся, что такая языковая путаница не приведет к недоразумениям.

Соглашение 1.8.3. Мы будем иметь дело только с *компактными* и *связными* римановыми поверхностями, причем будем называть их просто римановыми поверхностями без каких-либо уточняющих прилагательных.

Являясь компактным одномерным комплексным многообразием, риманова поверхность автоматически представляет собой компактное двумерное вещественное многообразие, причем ориентируемое (на самом деле даже ориентированное, так как комплексная координата задает положительную ориентацию «от 1 к i»).

Следует, однако, иметь в виду, что *топологический изоморфизм* (*т. е. гомеоморфизм*) *и комплексный изоморфизм* (*т. е. биголоморфное соответствие*) — *существенно различные понятия.* Две римановы поверхности могут быть гомеоморфны (т. е. иметь один и тот же род), но при этом они будут различными как комплексные многообразия. В случае рода $g = 0$ имеется только одна риманова поверхность (сфера Римана $\overline{\mathbb{C}} = \mathbb{C} \cup \{\infty\}$). Но уже в случае рода $g = 1$ существует бесконечно много попарно неэквивалентных римановых поверхностей, называемых эллиптическими кривыми. Все они гомеоморфны друг другу, каждая из них является тором, но они не эквивалентны как римановы поверхности. Они имеют разные *комплексные структуры.* Чтобы «ввести комплексную структуру», мы должны задать комплексную

координату в окрестности каждой точки. Чтобы сравнить две комплексных структуры... здесь, увы, дело обстоит намного сложнее; этому вопросу мы посвятим много времени впоследствии.

Таким образом, сама собой возникает важная задача конструктивного представления римановой поверхности. Какие данные следует предъявить, чтобы можно было сказать, что «мы полностью задали риманову поверхность»? Есть два удобных способа: задать риманову поверхность системой полиномиальных уравнений в комплексном проективном пространстве и представить ее как разветвленное накрытие комплексной проективной прямой. Чтобы разобраться с этими способами подробнее, нам потребуется понятие мероморфной функции.

Определение 1.8.4 (мероморфная функция). Пусть X — риманова поверхность. *Мероморфной функцией* на X называется голоморфное отображение $f\colon X \to \overline{\mathbb{C}}$. *Нулем* функции f называется точка $x \in X$, для которой $f(x) = 0$; *полюсом* функции f называется точка $x \in X$, для которой $f(x) = \infty$.

Интуитивное представление о мероморфной функции можно составить по следующему утверждению.

Факт 1.8.5. *Если $X = \overline{\mathbb{C}}$, то любая мероморфная функция является рациональной функцией (с очевидными нулями и полюсами). Мероморфная функция на $\overline{\mathbb{C}}$ с единственным полюсом на бесконечности представляет собой многочлен.*

Следующее утверждение играет ключевую роль при работе с римановыми поверхностями.

Факт 1.8.6. *На каждой римановой поверхности существует «много» непостоянных мероморфных функций.*

Это утверждение является очевидным следствием известной теоремы Римана—Роха. С его помощью можно доказать, например, такое утверждение.

Предложение 1.8.7. *Каждая риманова поверхность может быть реализована как алгебраическая кривая в комплексном проективном пространстве, т. е. может быть задана системой полиномиальных уравнений.*

Если мы возьмем две линейно независимые мероморфные функции f_1 и f_2 на X, то они всегда будут связаны полиномиальным соотношением $P(f_1, f_2) = 0$. Следовательно, любая пара линейно независимых функций определяет отображение (f_1, f_2) римановой поверхности в плоскую алгебраическую кривую. Это простое наблюдение, однако, еще не доказывает наше утверждение: отображение может не оказаться изоморфизмом, кривая может оказаться особой и т. д. Но по крайней мере мы теперь знаем, в каком направлении нужно двигаться. Полное доказательство требует более сложной техники, и мы его не приводим. См., например, книгу [194].

Отметим, что сам по себе упомянутый факт весьма удивителен: априори не видно причин, по которым аналитическое многообразие обязано быть алгебраическим. Важную роль в этом вопросе играет компактность, а также некоторые другие явления, о которых мы не упоминаем. То, что риманова

поверхность является синонимом понятия «комплексная алгебраическая кривая», — одно из «чудес» теории. Для нас в первую очередь важно то, что мы получили практический способ задания римановой поверхности (системой алгебраических уравнений). Однако у римановой поверхности много таких представлений, и по двум заданным системам уравнений не очень просто понять, определяют ли они одну и ту же риманову поверхность.

Определение 1.8.8. Если риманова поверхность X может быть задана системой уравнений с коэффициентами в подполе $K \subseteq \mathbb{C}$, то она называется *определенной над* K.

Мероморфные функции на вложенной в проективное пространство комплексной алгебраической кривой допускают очень простое описание: они являются ограничениями на кривую рациональных функций вида P/Q, где P и Q — однородные многочлены одинаковой степени от проективных координат, причем многочлен Q не обращается на кривой тождественно в ноль. Две такие рациональные функции задают одну и ту же мероморфную функцию, если их разность принадлежит *идеалу кривой*, порожденному в кольце однородных многочленов всеми левыми частями уравнений, определяющих кривую. Если и кривая X, и многочлены P, Q определены над подполем $K \subset \mathbb{C}$, то мы говорим, что соответствующая мероморфная функция определена над K.

Ясно, что для исследования таких объектов применимы все методы, предназначенные для работы в полиномиальных кольцах (например, базисы Грёбнера). В некоторых книгах мероморфные функции называются рациональными, даже когда они заданы на римановых поверхностях рода $g > 0$. Еще раз подчеркнем, что эквивалентность понятий мероморфной и рациональной функций — весьма нетривиальный факт: в комплексном анализе изучаются и некомпактные кривые (например, комплексная прямая $\mathbb{C}$), мероморфные функции на которых уже не обязательно рациональны.

Обратимся теперь к другому способу конструктивного представления римановых поверхностей. Следующее утверждение очевидно.

Предложение 1.8.9. *Непостоянная мероморфная функция $f\colon X \to \mathbb{C}P^1$, рассматриваемая как отображение топологических пространств, является разветвленным накрытием сферы $S^2 \cong \mathbb{C}P^1$.*

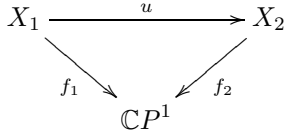
Следовательно, вся связанная с разветвленными накрытиями терминология (степень накрытия, точки ветвления и т. д.) может быть почти без изменений перенесена на мероморфные функции. Единственное отличие от описанной в § 1.2 ситуации состоит в том, что задействованными оказываются более тонкие структуры: X уже не просто топологическое пространство, а риманова поверхность, f — не только непрерывная, но и аналитическая функция, Y — не топологическая сфера S^2, а комплексная проективная прямая $\mathbb{C}P^1$.

При работе с мероморфными функциями топологические характеристики удобно выражать через аналитические. Чтобы определить понятие *критической точки* функции $f\colon X \to \mathbb{C}P^1$, выберем локальные координаты в окрестностях точек $x \in X$ и $y = f(x) \in \mathbb{C}P^1$ так, что $x \neq \infty$ и $y \neq \infty$. Точка x будет

критической тогда и только тогда, когда $f'(x) = 0$. На самом деле локальные координаты s и t в окрестностях точек x и y можно выбрать так, чтобы выполнялись равенства $x = 0$ и $y = 0$, а отображение f имело вид $f(s) = s^d$. Величина d называется *степенью*, или *кратностью*, или *порядком* критической точки x. Как обычно, значение f в критической точке называется *критическим значением*. Множество критических значений накрытия f называют еще его *множеством точек ветвления*. Ниже мы будем также использовать для мероморфных функций термин *комплексное разветвленное накрытие*.

Обозначение 1.8.10. Поскольку в тройке (X, f, Y) последний элемент Y почти всегда один и тот же (и совпадает с $\overline{\mathbb{C}}$), мы часто применяем для разветвленного накрытия комплексной сферы сокращенное обозначение (X, f).

Определение 1.8.11. Два комплексных разветвленных накрытия комплексной сферы (X_1, f_1) и (X_2, f_2) называются *изоморфными*, если существует биголоморфный изоморфизм $u\colon X_1 \to X_2$, для которого коммутативна диаграмма



Ясно, что у изоморфных комплексных разветвленных накрытий одинаково множество R критических значений. Приведенное определение дословно повторяет определение изоморфизма топологических накрытий (см. определение 1.2.18), с той лишь разницей, что отображение $u\colon X_1 \to X_2$ теперь должно быть не только гомеоморфизмом, но и комплексным изоморфизмом. Обычно из контекста всегда ясно, о каком из двух определений изоморфизма идет речь.

Замечание 1.8.12. Будьте осторожны: изоморфные комплексные разветвленные накрытия задают (согласно определению) изоморфные римановы поверхности, но обратное никоим образом не верно. Одну и ту же риманову поверхность можно получить из многих попарно неизоморфных накрытий. Для этого достаточно зафиксировать X и взять на X несколько различных мероморфных функций.

Пример 1.8.13. Рассмотрим случай $X = \overline{\mathbb{C}}$, когда f — обычная рациональная функция. Положим $f(x) = P(x)/Q(x)$, где P и Q — взаимно простые многочлены. Тогда $\deg f = \max\{\deg P, \deg Q\}$. Точка $y \neq \infty$ является критическим значением функции f тогда и только тогда, когда уравнение $f(x) = y$ имеет менее n решений (нужно учитывать и возможное решение ∞), т. е. когда у этого уравнения есть кратные решения. Если $x \neq \infty$ — одно из кратных решений, то $f'(x) = 0$. Итак, критическое значение функции f является значением функции f в корне ее производной. Такая точка x называется *критической точкой* функции f. *Кратность*, или *степень*, критической точки x совпадает с ее кратностью как нуля функции $f(x) - y$: она равна $d \geqslant 2$, если

$$f'(x) = 0,\ \ f''(x) = 0,\ \ \ldots,\ \ f^{(d-1)}(x) = 0 \quad \text{и} \quad f^{(d)}(x) \neq 0.$$

Среди точек прообраза $f^{-1}(y)$ некоторые являются критическими, а некоторые нет; кратность последних мы полагаем равной 1.

Точку бесконечность следует рассмотреть отдельно. Кратные корни многочлена $Q(x)$ представляют собой критические точки функции f, соответствующие критическому значению $y=\infty$ (со своими кратностями). Если $\deg P > \deg Q$, то f отображает ∞ в ∞ с кратностью $\deg P - \deg Q$. Если $\deg P < \deg Q$, то f отображает ∞ в 0 с кратностью $\deg Q - \deg P$. Случай $\deg P = \deg Q$ мы оставляем читателю.

Все изоморфизмы римановой сферы $\overline{\mathbb{C}}$ исчерпываются дробно-линейными отображениями $x \mapsto (ax+b)/(cx+d)$. Следовательно, две рациональные функции f_1 и f_2 определяют изоморфные накрытия в том и только том случае, когда

$$f_1(x) = f_2\left(\frac{ax+b}{cx+d}\right)$$

для некоторых чисел a, b, c, d, удовлетворяющих условию $ad - bc \neq 0$.

Из факта 1.8.6 и предложения 1.8.9 следует, что каждая риманова поверхность может быть получена как разветвленное накрытие комплексной сферы. Следующая теорема, являющаяся одним из наиболее фундаментальных результатов теории, описывает обратную конструкцию.

Теорема 1.8.14 (теорема существования Римана). *Пусть в $\mathbb{C}P^1$ выбрана базовая звезда и зафиксирована последовательность ее концевых вершин $R = [y_1, \ldots, y_k]$. Тогда для любого созвездия $[g_1, \ldots, g_k]$, где $g_i \in \mathrm{S}_n$, найдутся такая компактная риманова поверхность X и такая мероморфная функция $f\colon X \to \mathbb{C}P^1$, что $y_1, \ldots, y_k$ — множество критических значений функции f, а $g_1, \ldots, g_k$ — соответствующие им перестановки монодромии. Разветвленное накрытие $f\colon X \to \mathbb{C}P^1$ не зависит от выбора базовой звезды в заданном гомотопическом классе и единственно с точностью до изоморфизма.*

Доказательство. Ранее мы уже выяснили, что созвездие однозначно определяет топологическое разветвленное накрытие $f\colon X \to S^2$ (см. предложение 1.2.15). Нам остается только задать на X комплексную структуру, относительно которой f будет мероморфной функцией. Выбросим из $\mathbb{C}P^1$ критические значения y_i, превратив f в неразветвленное накрытие $f\colon X \setminus f^{-1}(R) \to \mathbb{C}P^1 \setminus R$. Комплексная структура на $X \setminus f^{-1}(R)$ строится как поднятие комплексной структуры на $\mathbb{C}P^1 \setminus R$. Далее, в окрестности любой точки x_0 — прообраза критического значения, $x_0 \in f^{-1}(y_i)$, можно ввести локальную координату z, положив $z = (f(x) - f(x_0))^{1/d}$, где d — степень функции f в точке x_0. Любая точка из этой окрестности точки x_0 обладает окрестностью, ограничение f на которую является гомеоморфизмом. Ясно, что на этой последней окрестности две введенные комплексные координаты согласованы.

На самом деле этот способ построения комплексной структуры на X по существу единственен, так что и построенное таким образом комплексное разветвленное накрытие единственно. □

Замечательно, что теорема не накладывает никаких ограничений на критические значения $y_1, \dots, y_k$, которые могут выбираться совершенно произвольно. Впоследствии мы увидим, что с критическими точками на X дело обстоит иначе: обычно они должны удовлетворять дополнительным условиям, иногда весьма ограничительным. Но на критические значения никаких условий не накладывается. Подробное обсуждение различных аспектов теоремы Римана можно найти, например, в книге [308].

Для нас наиболее важным приложением теоремы существования является то, что она дает нам второй способ конструктивного представления римановых поверхностей. Чтобы задать риманову поверхность, мы должны предоставить данные двух типов:

- созвездие $C = [g_1, \dots, g_k]$, $g_i \in \mathrm{S}_n$, и
- последовательность из k комплексных чисел $R = [y_1, \dots, y_k], y_i \in \mathbb{C}P^1$ и построенную по ней базовую звезду (с точностью до гомотопии).

Назовем эти данные (C, R) *данными Римана*. Они оказываются значительно более удобными, чем упомянутые ранее системы уравнений. В то время как при работе с системами уравнений нас подстерегают разнообразные ловушки, связанные с вырождениями и особенностями всех сортов, данные Римана избавляют нас от трудностей: они одинаково хорошо работают для *любого* созвездия и *любой* последовательности $y_1, \dots, y_k$.

Заметим, однако, что кодируемый данными Римана объект представляет собой не просто риманову поверхность X, а риманову поверхность X *с заданной на ней мероморфной функцией* $f\colon X \to \mathbb{C}P^1$. Множество всех данных Римана находится во взаимно однозначном соответствии с множеством пар (X, f), снабженных базовыми звездами.

Созвездие можно рассматривать как комбинаторную часть данных Римана. Эта часть может меняться лишь дискретно, в то время как параметры y_i можно менять непрерывно. Подобные непрерывные параметры часто называют *модулями*.

Замечание 1.8.15. Теорема о существовании римановой поверхности остается справедливой (и в части существования, и в части единственности) в случае накрытий римановой поверхности Y произвольного рода, произвольного набора точек $y_1, \dots, y_k \in Y$ $(k \geqslant 0)$ и произвольного обобщенного созвездия. Однако если мы захотим воспользоваться ею для представления поверхности X и накрытия $f\colon X \to Y$, то нам сначала нужно будет как-либо задать саму поверхность Y и точки y_i на ней. Многие утверждения о накрытиях (например, теорема Ритта) также имеют аналоги для римановых поверхностей (см., например, теорему 5.4.15).

Иногда нас будет интересовать более слабое, чем изоморфизм, отношение эквивалентности на множестве мероморфных функций. В его определении допускаются также автоморфизмы образа.

Определение 1.8.16 (комплексная эквивалентность накрытий). Два разветвленных накрытия (X_1, f_1) и (X_2, f_2) называются *комплексно эквивалентными*, если найдутся два комплексных изоморфизма $u\colon X_1 \to X_2$

и $v\colon \mathbb{C}P^1 \to \mathbb{C}P^1$, для которых коммутативна диаграмма

$$\begin{array}{ccc} X_1 & \xrightarrow{u} & X_2 \\ \downarrow{\scriptstyle f_1} & & \downarrow{\scriptstyle f_2} \\ \mathbb{C}P^1 & \xrightarrow{v} & \mathbb{C}P^1 \end{array}$$

Если разветвленные накрытия f_1 и f_2 снабжены базовыми звездами, то мы требуем, чтобы изоморфизм v переводил первую звезду во вторую (с точностью до гомотопии).

* * *

Последующие рассуждения (а также завершающую их длинную цитату) можно считать скорее предисловием к гл. 2, чем послесловием к гл. 1.

Комплексная эквивалентность сохраняет многие важные свойства накрытий. Прежде всего, комплексно эквивалентные римановы поверхности X_1 и X_2 изоморфны (по определению). Если нас интересует только представление конкретной римановой поверхности (или ее комплексной структуры), то мы можем совершенно произвольно выбирать накрытие из множества комплексно эквивалентных — другой выбор приведет к тому же результату. Если же нам интересно и само накрытие, то, как легко убедиться, комплексная эквивалентность сохраняет созвездие C и лишь заменяет последовательность критических значений $R = [y_1, \ldots, y_k]$ на $R' = [y'_1, \ldots, y'_k]$.

Автоморфизмы v комплексной сферы $\overline{\mathbb{C}}$, т. е. дробно-линейные преобразования, позволяют перевести любые три точки сферы $\overline{\mathbb{C}}$ в любые другие три точки, после чего автоморфизм оказывается полностью заданным. Отобразим последние три критических значения y_{k-2}, y_{k-1} и y_k при помощи дробно-линейного преобразования в раз и навсегда фиксированные точки, 0, 1 и ∞. В результате этой операции остальные критические значения образуют последовательность $y'_1, \ldots, y'_{k-3}$. Так строится *канонический представитель* класса эквивалентности накрытий. С точностью до комплексной эквивалентности данные Римана содержат $k-3$ непрерывных параметра.

Теперь становится ясно, что случай $k = 3$ представляет особый интерес. Непрерывных параметров больше нет, и вся информация о римановой поверхности и ее комплексной структуре содержится в чисто комбинаторном объекте. Это явление называется *жесткостью*. Если в нашем распоряжении имеются непрерывные параметры, то мы можем «чуть-чуть» изменить накрытие. Но тройку перестановок «чуть-чуть» изменить нельзя.

Такая «жесткая» ситуация будет подробно изучаться в гл. 2, где выяснится, что соответствующие римановы поверхности все определены над полем $\overline{\mathbb{Q}}$ алгебраических чисел. Поэтому на них (а также на 3-созвездиях) определено действие полной (или абсолютной) группы Галуа $\mathrm{Aut}(\overline{\mathbb{Q}}|\mathbb{Q})$ — группы автоморфизмов поля $\overline{\mathbb{Q}}$. В этой главе мы описали связь между 3-созвездиями и комбинаторными объектами — гиперкартами. Наличие естественного

действия полной группы Галуа на картах и гиперкартах было полной неожиданностью как для специалистов по теории Галуа, так и для специалистов в области комбинаторики. Таинственная природа этой группы и простота объектов, на которых она действует, породили несколько необычный термин: *теория детских рисунков*. Приведенная ниже цитата из Гротендика очень ярко передает его эмоциональную реакцию на упомянутые факты. Читатель может считать ее эпиграфом к гл. 2.

Взяв теперь сферу Римана, или комплексную проективную прямую, в качестве базовой сферы, сделав ее жесткой за счет фиксации трех точек 0, 1 и ∞ <...> и вспомнив, что любое конечное разветвленное накрытие комплексной алгебраической кривой само наследует структуру комплексной алгебраической кривой, мы приходим к факту, который восемь лет спустя все еще кажется мне поразительным: *каждая «конечная» ориентированная карта канонически реализуется на комплексной алгебраической кривой*! Более того, поскольку комплексная проективная прямая определена над основным полем $\mathbb{Q}$, равно как и выбранные нами точки ветвления, получаемые алгебраические кривые определены не только над $\mathbb{C}$, но и над алгебраическим замыканием $\overline{\mathbb{Q}}$ поля $\mathbb{Q}$ в $\mathbb{C}$. Что касается карты, с которой мы начали, она может быть найдена на алгебраической кривой как прообраз вещественного отрезка $[0,1]$ <...> .

Это открытие, технически столь простое, произвело на меня очень сильное впечатление и оказалось поворотной точкой в моих размышлениях, решительно сместив центр моих математических интересов, которые вдруг оказались четко сфокусированными. Не помню, чтобы какой-либо математический факт потряс меня сильнее, чем этот, или имел сходный психологический эффект[a]. Причина, конечно, в простоте и естественной, не технической природе рассматриваемых объектов, для которых каждый нацарапанный на клочке бумаги детский рисунок <...> будет превосходным явным примером. Такому рисунку сопоставляются тонкие арифметические инварианты, непредсказуемо изменяющиеся после добавления каждого нового штриха.

[a] Я мог бы, пожалуй, сделать исключение для другого «факта», когда, в возрасте двенадцати лет, я был интернирован в концентрационном лагере в Рьчкро (близ Менд). Там я узнал от другой заключенной, Марии, которая давала мне бесплатные частные уроки, определение окружности. Оно поразило меня своей простотой и очевидностью, в то время как свойство «идеальной округлости» окружности ранее казалось мне таинственным и невыразимым словами. <...>

(А. Гротендик [161, с. 15–16, 44])

Глава 2

Детские рисунки

§ 2.1. Введение: теорема Белого

Существенная часть теории детских рисунков могла бы быть развита еще в девятнадцатом веке. Однако фундаментальная теорема, лежащая в основе теории, была установлена Г. В. Белым (см. [10]) только в 1979 г. Ниже мы формулируем эту теорему, но откладываем ее доказательство до самого конца этой главы (§ 2.6). Такой порядок изложения позволит читателю сначала приобрести некоторый опыт, рассматривая примеры и следя за их обсуждением.

Теорема 2.1.1 (теорема Белого). *Риманова поверхность X допускает модель над полем алгебраических чисел $\overline{\mathbb{Q}}$ в том и только в том случае, если существует накрытие $f\colon X \to \overline{\mathbb{C}}$, неразветвленное вне $\{0, 1, \infty\}$. Если такая мероморфная функция f существует, то ее тоже можно выбрать определенной над $\overline{\mathbb{Q}}$.*

Замечание 2.1.2. Формулировка теоремы изобилует различными ловушками. Выражение «определено над», или «существует модель над», означает, что *существует решение* над соответствующим полем, а не что все решения обладают этим свойством. Очень легко «испортить» хорошую функцию, например $\overline{\mathbb{C}} \to \overline{\mathbb{C}}\colon x \mapsto x^2$ (два критических значения: 0 и ∞), заменив ее на $x \mapsto \pi x^2$ (те же критические значения). Аналогично функция

$$f(x) = \frac{1}{a^4}(x-a)^2(x+a)^2$$

имеет одни и те же критические значения 0, 1 и ∞ для любого значения a, вне зависимости от того, является ли оно рациональным, алгебраическим или трансцендентным. Важно, что a можно выбрать алгебраическим (в данном частном случае — даже рациональным).

В дальнейшем мы всегда будем пытаться найти «наилучшее» возможное, или минимальное, поле. Такое поле будет называться *полем модулей*. Однако не всегда можно построить модель над полем, наилучшим с точки зрения теории Галуа. Этот вопрос будет обсуждаться позже.

Если риманова поверхность X является сферой Римана, то нас будет интересовать только поле модулей функции.

Определение 2.1.3 (функция Белого; пара Белого). Мероморфная функция $f\colon X \to \overline{\mathbb{C}}$, неразветвленная вне $\{0, 1, \infty\}$, называется *функцией Бе-*

лого. Пара (X, f), где f — функция Белого на римановой поверхности X, называется *парой Белого.*

Возьмем теперь отрезок $[0,1] \subset \overline{\mathbb{C}}$, окрасим точку 0 в черный цвет ($\bullet$), точку 1 — в белый цвет ($\circ$), так что отрезок выглядит как $\bullet\!\!-\!\!-\!\!-\!\!-\!\!-\!\!-\!\!-\!\!\circ$, и возьмем его прообраз $H = f^{-1}([0,1]) \subset X$. Согласно § 1.8 граф H — это гиперкарта, нарисованная на римановой поверхности X. Черные (соответственно белые) вершины гиперкарты H — это прообразы нуля (соответственно единицы); их валентности равны кратностям соответствующих критических точек. Некоторые черные (или белые) вершины могут иметь валентность один; тогда они все равно принадлежат прообразу нуля (соответственно единицы), но не являются критическими точками. Кроме того, каждая грань гиперкарты H содержит ровно один полюс, т. е. прообраз бесконечности. Кратность полюса равна валентности соответствующей грани. Иногда мы будем явно помечать полюсы звездочкой ($*$) и будем называть их *центрами граней.* Вне множества черных и белых вершин и центров граней критических точек у функции f на X нет.

Гиперкарта, рассматриваемая не только как топологический или комбинаторный объект, но и как представление пары Белого (кстати, единственной с точностью до изоморфизма), часто называется *детским рисунком.* Обилие красивых примеров — очень привлекательная особенность теории детских рисунков. Вот почему мы посвящаем несколько параграфов примерам. Читатель может отведать их все или ограничиться частью, отвечающей его вкусам.

§ 2.2. Плоские деревья и многочлены Шабата

2.2.1. Общая теория в применении к деревьям

Мы начнем с простейшего случая, когда риманова поверхность X имеет род ноль, т. е. является комплексной сферой $\overline{\mathbb{C}}$, а рациональная функция на ней является многочленом. Многочлен степени n всегда имеет в ∞ единственный полюс порядка n; поэтому у соответствующей гиперкарты ровно одна грань, т. е. эта гиперкарта является двукрашенным плоским деревом (см. п. 1.5.2). В такой ситуации мы можем забыть о бесконечности и работать на обычной комплексной плоскости $\mathbb{C}$, отыскивая многочлены не с тремя, а с *двумя конечными критическими значениями.*

Соглашение 2.2.1. Говоря о многочленах, мы будем рассматривать только конечные критические значения, отбрасывая точку на бесконечности. (Таким образом, мы будем говорить о многочлене, являющемся функцией Белого, что у него только два критических значения.) Мы не будем настаивать на том, чтобы критические значения всегда были 0 или 1, и будем допускать в качестве критических значений произвольные комплексные числа y_1 и y_2.

2.2.1.1. Критические точки и критические значения комплексных многочленов. Рассмотрим многочлен P степени n с комплексными коэффициентами. Он отображает комплексную плоскость переменной x на

другую плоскость переменной y. Фиксируем точку $y_0 \in \mathbb{C}$ и рассмотрим ее прообраз $P^{-1}(y_0) = \{x \mid P(x) = y_0\}$.

Обычно это множество состоит из n различных точек, а именно, решений уравнения $P(x) = y_0$ степени n (см. рис. 2.1). Однако для некоторых особых значений y это уравнение может иметь кратные корни. Кратный корень уравнения $P(x) = y$ является также корнем уравнения $P'(x) = 0$.

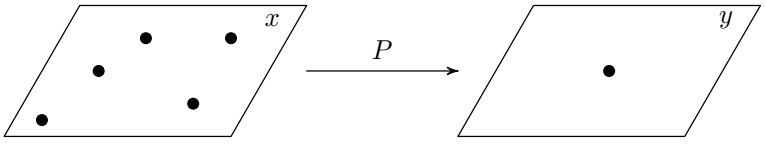


Рис. 2.1. Прообраз точки

Определение 2.2.2 (критические точки и критические значения). Точка $x \in \mathbb{C}$, в которой $P'(x) = 0$, называется *критической точкой* многочлена P. Значение $y = P(x)$ многочлена в критической точке x называется *критическим значением*. Мы говорим, что критическая точка x имеет *кратность*, или *порядок*, или *степень* $k \geqslant 2$, если в этой точке $P'(x) = 0$, $P''(x) = 0$, …, $P^{(k-1)}(x) = 0$, $P^{(k)}(x) \neq 0$.

Напомним, что мы обычно связываем с каждым критическим значением y разбиение числа n, частями которого являются кратности корней уравнения $P(x) = y$, и что последовательность этих разбиений называется *паспортом*.

Поскольку производная P' — это многочлен степени $n - 1$, многочлен P «обычно» (т. е. в общем случае) имеет $n - 1$ критических точек порядка 2 и $n - 1$ различных критических значений. Однако в некоторых вырожденных случаях можно наблюдать критические точки более высоких порядков, а значения многочлена в различных критических точках могут совпадать.

Нас интересует как раз самый вырожденный случай, когда множество критических значений многочлена P наименьшее возможное.

Пример 2.2.3. Многочлен $P(x) = x^n$ имеет ровно одну критическую точку порядка n (а именно $x = 0$) и ровно одно критическое значение $y = 0$.

С точностью до очевидных замен переменных это единственный многочлен с ровно одним критическим значением. Следующий, и гораздо более интересный случай — это тот, когда критических значений два.

Пример 2.2.4 (многочлены Чебышёва). Хорошо известно, что значение $\cos n\varphi$ может быть выражено в виде многочлена степени n от $\cos\varphi$. Например,

$$\cos 2\varphi = 2\cos^2\varphi - 1, \quad \cos 3\varphi = 4\cos^3\varphi - 3\cos\varphi, \quad \ldots,$$

и в общем случае

$$\cos n\varphi = T_n(\cos\varphi),$$

где $T_n(x)$ — это n-й *многочлен Чебышёва*,

$$T_0(x)=1,\quad T_1(x)=x,\quad T_2(x)=2x^2-1,\quad T_3(x)=4x^3-3x,\quad \dots,$$

и

$$T_n(x)=2xT_{n-1}(x)-T_{n-2}(x)\ \text{ для }\ n\geqslant 2.$$

График многочлена $T_n(x)$ на отрезке $[-1,1]$ похож на график функции $\cos n\varphi$ на отрезке $[-\pi,0]$: все его максимумы равны 1, все его минимумы равны -1, а в промежутках он монотонен. Таким образом, $T_n(x)$ имеет $n-1$ критических точек порядка 2 (а именно $x=\cos\dfrac{k\pi}{n}$), но ровно два критических значения: $y_{1,2}=\pm 1$.

Цель этого параграфа — привести другие примеры таких многочленов.

Определение 2.2.5 (многочлены Шабата). Многочлен с не более чем двумя критическими значениями называется *многочленом Шабата* или *обобщенным многочленом Чебышёва*.

Другими словами, для любого такого многочлена существуют два таких различных комплексных числа y_1, y_2, что

$$P'(x)=0\quad\Rightarrow\quad P(x)\in\{y_1,y_2\}.$$

(Для $P(x)=x^n$ в качестве одного из значений, скажем y_1, нужно взять $y_1=0$, другое же может быть выбрано произвольно; по соглашению мы берем $y_2=1$.)

Замечание 2.2.6. Любой многочлен Шабата P можно легко нормировать так, чтобы он имел критическими значениями 0 и 1: нужно положить $p(x)=(P(x)-y_1)/(y_2-y_1)$. Дополнительная свобода, которую дает произвол в выборе критических значений, часто удобна в вычислениях.

2.2.1.2. Прообраз отрезка. Возьмем два произвольных комплексных числа y_1, y_2 на y-плоскости и соединим их отрезком прямой. Далее мы будем обозначать этот отрезок через $[y_1,y_2]$ даже в том случае, когда один или оба из его концов не принадлежат $\mathbb{R}$, а также когда они оба вещественны, но $y_2<y_1$. Предположим, что на этом отрезке нет критических значений; тогда его прообраз $P^{-1}([y_1,y_2])$ является несвязным объединением n (вообще говоря, криволинейных) отрезков на x-плоскости (см. рис. 2.2). Мы окрашиваем концы отрезка $[y_1,y_2]$ в черный и белый цвета, чтобы различать их прообразы на x-плоскости.

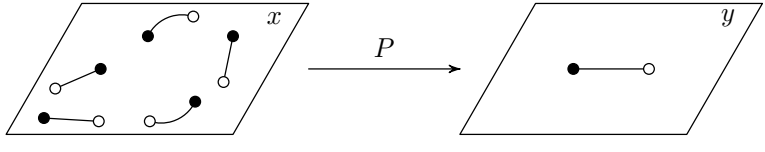


Рис. 2.2. Прообраз отрезка

Предположим теперь, что *внутри* отрезка $[y_1,y_2]$ критических значений по-прежнему нет, но один из его концов или оба они становятся критическими.

В результате некоторые «криволинейные отрезки» на x-плоскости склеиваются друг с другом (см. рис. 2.3).

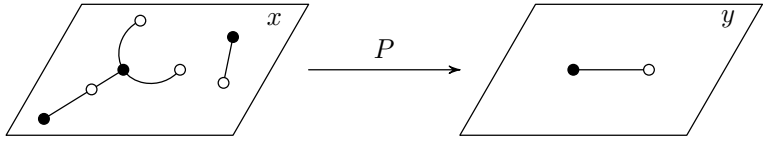


Рис. 2.3. Концы некоторых отрезков становятся критическими точками, а сами отрезки склеиваются друг с другом

А что произойдет, когда рассматриваемый многочлен $P(x)$ является многочленом Шабата, а y_1, y_2 суть его (единственные) критические значения? Ответ: *все отрезки* склеятся друг с другом, и мы увидим *двукрашенное плоское дерево* на x-плоскости; определение этого комбинаторного объекта см. в п. 1.5.2.

Пример 2.2.7. Для $P(x) = x^n$ прообраз отрезка $[y_1, y_2] = [0, 1]$ является «деревом-звездой». Для многочлена Чебышёва $P(x) = T_n(x)$ прообраз отрезка $[y_1, y_2] = [-1, 1]$ является «деревом-цепочкой» (см. рис. 2.4).

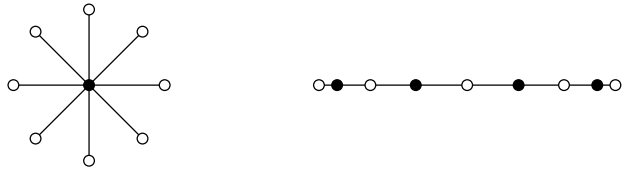


Рис. 2.4. Деревья, отвечающие x^n и $T_n(x)$

Много других примеров многочленов Шабата и соответствующих им деревьев будет приведено ниже.

2.2.1.3. Основная теорема. В § 1.8 мы дали определение комплексной эквивалентности двух комплексных разветвленных накрытий, или, другими словами, двух мероморфных функций, см. определение 1.8.16. Когда обе римановы поверхности — и прообраз, и образ — являются сферами, их автоморфизмами u и v могут быть любые дробно-линейные преобразования. Однако если мы хотим иметь дело не с любыми рациональными функциями, а только с многочленами, то мы должны сохранять точку на бесконечности. Таким образом, допустимыми автоморфизмами становятся только аффинные: $u\colon x \mapsto ax + b$ и $v\colon y \mapsto Ay + B$. Эти рассуждения приводят к следующему определению.

Определение 2.2.8 (эквивалентные многочлены Шабата). Пусть P и Q — два многочлена Шабата, и пусть y_1, y_2 и z_1, z_2 — их критические значения. Мы называем две *пары* $(P, [y_1, y_2])$ и $(Q, [z_1, z_2])$ *эквивалентными*, если

существуют такие константы $A, B, a, b \in \mathbb{C}$, $A, a \neq 0$, что

$$Q(x) = AP(ax + b) + B \quad \text{и} \quad z_1 = Ay_1 + B, \quad z_2 = Ay_2 + B.$$

Допуская некоторую вольность речи, вместо того чтобы говорить, что пары $(P, [y_1, y_2])$ и $(Q, [z_1, z_2])$ эквивалентны, мы будем говорить, что сами многочлены P и Q эквивалентны.

Теорема 2.2.9. *Существует биекция между множеством комбинаторных двукрашенных плоских деревьев и множеством классов эквивалентности многочленов Шабата.*

Доказательство. На самом деле доказывать почти нечего: эта теорема есть частный случай теоремы существования Римана, см. теорему 1.8.14. Проследим по порядку основные шаги в установлении соответствия «дерево $\mapsto$ многочлен». Сначала мы кодируем данное нам двукрашенное дерево с помощью тройки перестановок, т. е. 3-созвездия. Это 3-созвездие вместе с произвольно выбранной парой комплексных чисел y_1 и y_2 определяет разветвленное накрытие. Если созвездие плоское, то это накрытие $f\colon X \to \overline{\mathbb{C}}$, в котором $X = \overline{\mathbb{C}}$. В этом случае мероморфная функция f в действительности рациональна. Наконец, рациональная функция с единственным полюсом на бесконечности является многочленом. Единственность многочлена (с точностью до аффинной замены переменной x) также вытекает из теоремы существования Римана. □

Как мы увидим ниже, на практике, когда требуется найти многочлен, соответствующий дереву, нужно решить систему алгебраических уравнений, в которой коэффициенты многочленов Шабата играют роль неизвестных. Система может быть очень сложной, и априори совсем не ясно, почему она должна иметь решение. Однако решение действительно существует благодаря теореме существования Римана. Это еще одно проявление довольно загадочного явления, когда какие-то очень общие и абстрактные соображения — вроде существования комплексной структуры, отвечающей разветвленному накрытию римановой сферы, — приводят к очень конкретным и далеко не очевидным следствиям.

Приведем здесь ответ на один из часто задаваемых вопросов. Ясно, что после склеивания концов некоторого количества отрезков мы всегда получаем *граф*. Вопрос: почему в нашем случае этот граф всегда связен? Хотя это утверждение и следует непосредственно из общей теории, развитой в гл. 1, любители комплексного анализа, вероятно, найдут следующие аргументы забавными.

Прежде всего, заметим, что общее число решений двух уравнений $P(x) = y_1$ и $P(x) = y_2$, подсчитанное с учетом кратностей, равно $2n$ (поскольку $\deg P = n$), а подсчитанное с *кратностями, уменьшенными на единицу*, равно $n - 1$ (поскольку $\deg P' = n - 1$). Следовательно, число решений, подсчитанное без учета кратностей, равно $2n - (n - 1) = n + 1$. Таким образом, мы имеем граф с n ребрами и $n + 1$ вершиной. Такой граф либо связен, и тогда он является деревом, либо несвязен, и тогда у него имеется цикл (см. рис. 2.5).

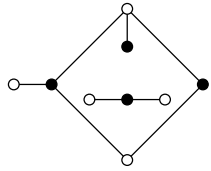


Рис. 2.5. Граф с циклом

Используя при необходимости аффинное преобразование y-плоскости, можно предполагать, что точки y_1 и y_2 вещественны. Тогда наш многочлен принимает только вещественные значения на границе области, ограниченной нашим циклом. Это означает, что его мнимая часть $\operatorname{Im} P(x)$, которая является гармонической функцией на $\mathbb{R}^2$, тождественно равна нулю на границе. Но тогда она тождественно равна нулю и внутри, что невозможно.

Теорема доказана.

2.2.1.4. Замечания о вычислении многочленов Шабата. В следующих пунктах мы приведем много конкретных примеров многочленов Шабата и иногда их явно вычислим. Здесь мы сделаем только некоторые очень общие замечания, касающиеся процедуры вычислений.

Пусть задан паспорт дерева

$$[\alpha, \beta, n] = [(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_p); (\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_q); n];$$

напомним, что $p + q = n + 1$. Фиксируем также $y_1 = 0$, $y_2 = 1$. Обозначим через $a_1, a_2, \dots, a_p$ и $b_1, b_2, \dots, b_q$ координаты черных и белых вершин соответственно. Тогда мы имеем

$$P(x) = C(x - a_1)^{\alpha_1}(x - a_2)^{\alpha_2} \dots (x - a_p)^{\alpha_p},$$

$$P(x) - 1 = C(x - b_1)^{\beta_1}(x - b_2)^{\beta_2} \dots (x - b_q)^{\beta_q}.$$

Равенства между коэффициентами дают нам n алгебраических уравнений от $n + 2$ неизвестных $C, a_1, \dots, a_p, b_1, \dots, b_q$. Две дополнительные «степени свободы» соответствуют возможности выполнить аффинное преобразование x-плоскости. Мы можем использовать эту свободу так, как нам будет удобно. Например, можно зафиксировать положение любых двух вершин или сделать какой-либо иной выбор, который однозначно задаст положение дерева на комплексной плоскости. Мы можем воспользоваться также какой-нибудь «общей» нормировкой, например

$$C = 1, \qquad \sum_{i=1}^{p} \alpha_i a_i = 0.$$

В дополнение к набору указанных выше уравнений мы должны наложить условие, что все координаты a_i, b_j различны.

Эти рассуждения показывают, что у нас есть столько уравнений, сколько нам нужно. Однако буквальная реализация метода приводит к слишком

сложным вычислениям, — в основном потому, что координаты вершин a_i, b_j принадлежат гораздо большему полю, чем коэффициенты многочлена P. Следующий подход гораздо лучше. Представим разбиение α в виде

$$1^{d_1}2^{d_2}\dots n^{d_n},$$

где d_i — это число вхождений i в разбиение. Предста́вим многочлен P в *форме, свободной от квадратов*:

$$P = p_1 p_2^2 \dots p_n^n.$$

Многочлен p_i имеет степень d_i и не имеет кратных корней: он равен произведению

$$p_i(x) = \prod_{\text{черные вершины степени } i} (x - a_k).$$

(Такие же операции, разумеется, нужно сделать и с белыми вершинами, разбиением β и многочленом $P - 1$.) Интерес к такому представлению объясняется следующей леммой.

Лемма 2.2.10. *Пусть $P \in K[x]$ — многочлен с коэффициентами в подполе $K \subseteq \mathbb{C}$. Тогда $p_i \in K[x]$ для всех i.*

Доказательство. Вычисление производной и наибольшего общего делителя не выводят за пределы $K[x]$. Наибольший общий делитель многочленов P и P' равен

$$P_1 = C_1 p_2 p_3^2 \dots p_n^{n-1};$$

наибольший общий делитель многочленов P_1 и P_1' равен

$$P_2 = C_2 p_3 p_4^2 \dots p_n^{n-2},$$

и т. д. Эта последовательность многочленов позволяет извлечь множители p_i. Например, многочлен P/P_1 пропорционален $p_1 p_2 \dots p_n$, а многочлен P_1/P_2 пропорционален $p_2 \dots p_n$, так что их отношение дает нам p_1. □

Мы заключаем, что при вычисления многочлена Шабата P, для того чтобы выписать алгебраические уравнения, отражающие соотношения между его коэффициентами, можно порекомендовать представить оба многочлена P и $P - 1$ в форме, свободной от квадратов.

Замечание 2.2.11. У приведенного метода имеется еще одно преимущество практического свойства: системы символьных вычислений, такие, как, например, Maple, не умеют работать с кратными корнями. Проведите следующий эксперимент: возьмите $\sqrt{2}$; вычислите его с разумной точностью (скажем, 20 знаков); возьмите многочлен $P(x) = (x - \sqrt{2})^{15}$; раскройте в нем скобки и решите численно уравнение $P(x) = 0$. Результат будет забавным: ваша система найдет 15 корней, многие из которых будут весьма далеки от $\sqrt{2}$.

Более изощренный метод, хорошо известный в алгоритмической теории чисел и использованный при вычислении многочленов Шабата в работах [102], [155], [28], основан на так называемом LLL-алгоритме (названном так

в честь его авторов: А. К. Ленстра, Х. В. Ленстра и Л. Ловаш). Идея заключается в следующем. Система алгебраических уравнений сначала решается численно с очень большой точностью (до нескольких тысяч знаков после запятой). А затем, если, скажем, a — одно из неизвестных, LLL-алгоритм позволяет найти линейную зависимость (над $\mathbb{Z}$) между 1, a, a^2, a^3 и т. д., т. е. найти числовое поле, которому принадлежит a. На практике этот метод оказывается гораздо более эффективным чем, например, подход, использующий базисы Грчбнера.

Возвращаясь к координатам вершин, мы можем заметить следующее. Все коэффициенты многочленов P и $P-1$, за исключением свободного члена, попарно равны. Следовательно, все элементарные симметрические функции от их корней степени вплоть до $n-1$ также равны, и то же самое верно для степенны́х сумм корней. Это простое наблюдение дает нам следующую красивую систему уравнений:

$$\begin{aligned}
\alpha_1 a_1 + \alpha_2 a_2 + \ldots + \alpha_p a_p &= \beta_1 b_1 + \beta_2 b_2 + \ldots + \beta_q b_q;\\
\alpha_1 a_1^2 + \alpha_2 a_2^2 + \ldots + \alpha_p a_p^2 &= \beta_1 b_1^2 + \beta_2 b_2^2 + \ldots + \beta_q b_q^2;\\
&\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\\
\alpha_1 a_1^{n-1} + \alpha_2 a_2^{n-1} + \ldots + \alpha_p a_p^{n-1} &= \beta_1 b_1^{n-1} + \beta_2 b_2^{n-1} + \ldots + \beta_q b_q^{n-1}.
\end{aligned}$$

Эта система была открыта Кувенем; см. [102].

Наконец, хотелось бы отметить, что перечислительной комбинаторике свойственно рассматривать объекты вроде деревьев в виде неразличимых представителей «стаи», в то время как работа, связанная с вычислением многочленов Шабата, приводит к своего рода «личному знакомству» с каждым отдельным деревом.

2.2.1.5. Геометрия плоских деревьев. Может быть, наиболее удивительным следствием основной теоремы является следующий факт: *каждое плоское дерево имеет единственную каноническую геометрическую форму.* Геометрически любое дерево может быть нарисовано на плоскости бесконечным количеством разных способов (см., например, рис. 2.6). Однако одна из его геометрических форм выделена. Действительно, аффинное преобразование $x \mapsto ax + b$ может изменять размер дерева и его положение на x-плоскости, но оно не меняет его геометрической формы.

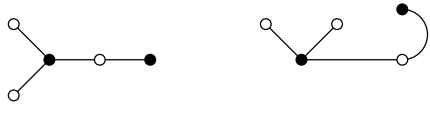


Рис. 2.6. Две «геометрические формы» одного и того же комбинаторного дерева

В каталоге [60] даются вычисленные на компьютере «истинные» геометрические формы для всех плоских деревьев с не более чем 8 ребрами. На с. 101 мы приводим выдержку из этого каталога.

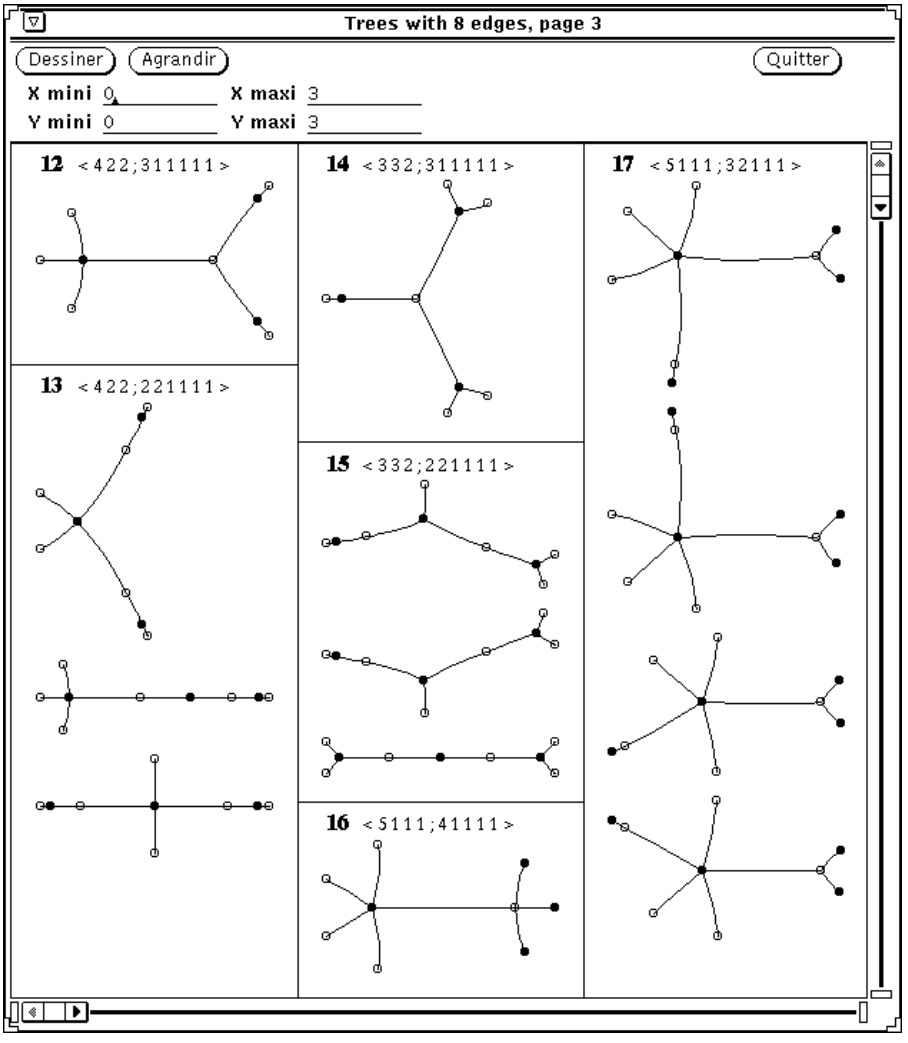


Рис. 2.7. Истинные формы некоторых деревьев с 8 ребрами. Выдержка из каталога [60]

2.2.2. Простые примеры

2.2.2.1. Очень простой пример. Первое дерево, которое не является ни звездой, ни цепочкой, — это дерево с паспортом $[31, 21^2, 4]$ (см. рис. 2.8).

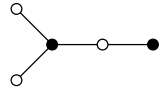


Рис. 2.8. Простое дерево

Возьмем $y_1 = 0$, так что координаты черных вершин будут корнями искомого многочлена, причем вершина валентности 3 будет корнем кратности 3. Свобода в выборе аффинного преобразования позволяет нам поместить эту вершину в точку $x = 0$, а другую черную вершину — в точку $x = 1$. Значит, мы можем взять $P(x) = x^3(x-1)$, что и заканчивает вычисление.

Если мы хотим также вычислить координаты белых вершин, возьмем производную $P'(x) = x^2(4x-3)$. Производная имеет двойной корень в точке $x = 0$ (что естественно) и еще один корень $x = 3/4$; это и есть положение белой вершины валентности 2.

Теперь мы можем вычислить второе критическое значение многочлена P:

$$y_2 = P\Big(\frac{3}{4}\Big) = -\frac{27}{256}.$$

Наконец, чтобы получить координаты двух других белых вершин, решаем уравнение

$$x^3(x-1) = -\frac{27}{256}.$$

Оно имеет двойной корень $x = 3/4$ и два простых корня $(-1 \pm \sqrt{-2})/4$.

Глядя на координату $3/4$ белой вершины и на отрицательное значение y_2, мы можем заключить, что было бы разумнее с самого начала выбрать положение черной вершины валентности 1 в точке $x = 4$ и изменить знак у многочлена: $P(x) = -x^3(x-4)$. Тогда белая вершина валентности 2 переместится в точку $x = 3$, второе критическое значение будет равно $y_2 = P(3) = 27$, а две белые вершины будут иметь координаты $-1 \pm \sqrt{-2}$.

2.2.2.2. Первый пример сопряженных деревьев. Рассмотрим дерево с паспортом $[32^2, 2^2 1^3, 7]$, изображенное на рис. 2.9. Как обычно, возьмем $y_1 = 0$. Поместим черную вершину валентности 3 в точку $x = 0$. Расположим две черные вершины валентности 2 таким образом, чтобы центр соединяющего их отрезка попал в точку $x = 1$, или, другими словами, чтобы сумма соответствующих комплексных чисел была равна 2.

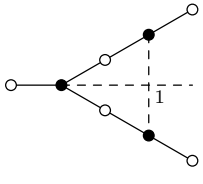


Рис. 2.9. Дерево с паспортом $[32^2, 2^2 1^3, 7]$

Тогда эти две точки будут корнями квадратичного многочлена $x^2 - 2x + a$ с пока еще неизвестным значением параметра a. Таким образом, в качестве соответствующего многочлена Шабата можно взять

$$P(x) = x^3(x^2 - 2x + a)^2.$$

Какие дополнительные условия позволяют нам найти a? Чтобы ответить на этот вопрос, вычислим производную:

$$P'(x) = x^2(x^2 - 2x + a)(7x^2 - 10x + 3a).$$

Производная имеет (как и должна) двойной корень в точке $x = 0$, два простых корня, являющихся корнями трехчлена $x^2 - 2x + a$, и два других простых корня, а именно корни многочлена

$$Q(x) = 7x^2 - 10x + 3a.$$

Очевидным образом, эти два корня являются координатами двух *белых* вершин валентности 2. Таким образом, нам надо гарантировать выполнение двух условий:

- корни многочлена Q должны быть различными, откуда следует, что

$$\text{дискриминант}(Q) = 21a - 25 \neq 0;$$

- значения многочлена P в корнях многочлена Q должны быть равны друг другу: это общее значение и есть второе критическое значение y_2.

Первое побуждение — вычислить корни многочлена Q и подставить их в P. Это, однако, слишком громоздко. Следующий способ лучше: разделим P на Q,

$$P = S \cdot Q + R,$$

где R — это остаток, и, значит, R — линейный многочлен (поскольку Q — квадратичный): $R(x) = Ax + B$, где коэффициенты A и B зависят от параметра a. Когда $Q = 0$, значения многочлена P совпадают со значениями многочлена R, т. е. значения многочлена R в корнях многочлена Q должны совпадать. Это означает, что мы имеем $A = 0$, и остаток R должен быть константой.

Результаты вычислений таковы:

$$A = -\frac{16}{7^6}(21a - 25)(49a^2 - 476a + 400),$$

$$B = -\frac{196}{7^6}a(28a - 25)(7a - 10).$$

В итоге равенство $A = 0$ вместе с условием $21a - 25 \neq 0$ приводят к уравнению

$$D(a) = 49a^2 - 476a + 400 = 0,$$

откуда, наконец, мы получаем

$$a = \frac{1}{7}(34 \pm 6\sqrt{21}),$$

а второе критическое значение равно $y_2 = B = B(a)$.

Априори не очевидно, какое из двух значений a мы должны взять. Оказывается, вместо того чтобы стараться делать какие-то численные оценки,

гораздо интереснее взять оба значения. Тогда кроме дерева, уже изображенного на рис. 2.9, мы получим еще одно, изображенное на рис. 2.10.

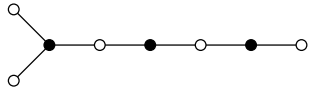


Рис. 2.10. Дерево, сопряженное к дереву на рис. 2.9

Что общего у этих двух деревьев? Ответ заключается в том, что у них одинаковые паспорта, а именно $[32^2, 2^2 1^3, 7]$. Если мы посмотрим внимательно на процесс вычислений, то увидим, что единственная информация о дереве, которая в действительности использовалась, — это набор валентностей.

Основываясь на этом примере, введем несколько понятий.

- Коэффициенты многочлена Шабата (и критическое значение y_2) принадлежат числовому полю $\mathbb{Q}(\sqrt{21})$. Мы выражаем этот факт, говоря, что рассматриваемые деревья *определены над* полем $\mathbb{Q}(\sqrt{21})$.
- Многочлен $D(a) = 49a^2 - 476a + 400$, корни которого порождают это поле, называется *определяющим многочленом*.
- Сами деревья называются *сопряженными* (это намек на тот факт, что два значения параметра a алгебраически сопряжены).
- Множество, состоящее из этих двух деревьев, — это *орбита Галуа*, т. е. орбита относительно действия на деревьях универсальной группы Галуа $\Gamma = \mathrm{Gal}(\overline{\mathbb{Q}}\,|\,\mathbb{Q})$.

Более точный смысл каждого термина будет объяснен позже. Скажем только несколько слов по поводу понятия орбиты Галуа. Когда группа Галуа Γ переводит $\sqrt{21}$ в $-\sqrt{21}$, один из двух многочленов Шабата преобразуется в другой, и, таким образом, соответствующее дерево преобразуется в другое.

Замечание 2.2.12. Вернемся к случаю $21a - 25 = 0$. Почему множитель $21a - 25$ входит в коэффициент A? Очевидно, значение $a = 25/21$ соответствует двойному корню многочлена Q, что *не противоречит* условию, что «значения многочлена P в корнях многочлена Q равны». Противоречие получается с набором белых валентностей дерева. Взяв $a = 25/21$, мы получим дерево, в котором вместо двух белых вершин валентности 2 есть одна белая вершина валентности 3, т. е. дерево с множеством белых валентностей 31^4 вместо $2^2 1^3$. Такое решение называется *паразитическим*. Соответствующее дерево изображено на рис. 2.11.

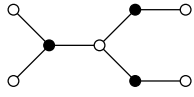


Рис. 2.11. Паразитическое решение системы, задающей изученную выше орбиту

2.2.2.3. Кубическая орбита. В том же духе, что и ранее, мы можем рассмотреть *кубическую орбиту*, т. е. набор из трех сопряженных деревьев, многочлены Шабата которых определены над кубическим полем. Возьмем множество деревьев с паспортом $[321, 2^2 1^2, 6]$ (см. рис. 2.12).

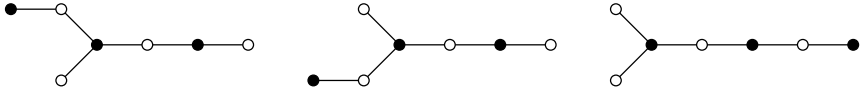


Рис. 2.12. Кубическая орбита

Поместим черную вершину валентности 3 в точку $x = 0$, черную вершину валентности 2 — в точку $x = 1$ и обозначим положение черной вершины валентности 1 через a. Тогда многочлен Шабата будет иметь вид

$$P(x) = x^3(x-1)^2(x-a),$$

а его производная будет равна

$$P'(x) = x^2(x-1)Q(x), \quad \text{где} \quad Q(x) = 6x^2 - (5a+4)x + 3a.$$

Две белые вершины валентности 2 являются корнями многочлена Q. Они должны быть различны, т. е. дискриминант многочлена Q должен быть отличен от нуля:

$$25a^2 - 32a + 16 \neq 0.$$

Остаток от деления многочлена $P(x)$ на $Q(x)$ равен $Ax + B$, где

$$A = -\frac{1}{6^5}(25a^2 - 32a + 16)(25a^3 - 12a^2 - 24a - 16),$$

$$B = \frac{1}{2^5 3^4} a(5a-8)(25a^3 - 6a^2 + 8).$$

В результате условие $A = 0$ (вместе с условием, что дискриминант многочлена Q не равен нулю) дает кубическое уравнение

$$D(a) = 25a^3 - 12a^2 - 24a - 16 = 0.$$

Обозначение 2.2.13. Пусть ζ — алгебраическое число. Тогда $\mathbb{Q}(\zeta)$ обозначает минимальное расширение поля $\mathbb{Q}$, содержащее ζ, а $\mathbb{Q}\langle\zeta\rangle$ обозначает минимальное расширение Галуа поля $\mathbb{Q}$, содержащее ζ (см § 2.4).

Корни полученного выше кубического уравнения порождают кубическое числовое поле, которое в действительности равно $\mathbb{Q}\langle\sqrt[3]{2}\rangle$. Хорошо известно, что его группа Галуа равна S_3. Однако приятно отметить, что в этом частном примере группу Галуа можно «увидеть» геометрически. В самом деле, комплексное сопряжение переставляет первое и второе дерево, оставляя третье неподвижным. Следовательно, группа Галуа содержит простую транспозицию и не может быть циклической. (Нам, однако, надо предварительно удостовериться, что определяющий многочлен неприводим над $\mathbb{Q}$.)

Как и в предыдущем примере, здесь мы тоже получаем паразитические решения. Корни уравнения $25a^2 - 32a + 16 = 0$, равные $a = \frac{4}{25}(4 \pm 3\sqrt{-1})$, приводят к отождествлению корней многочлена Q; геометрически это означает, что две белые вершины валентности 2 склеиваются в одну (тоже белую) вершину валентности 3. Таким образом, мы получаем тип $[321, 31^3, 6]$. Соответствующая «квадратичная орбита» показана на рис. 2.13.

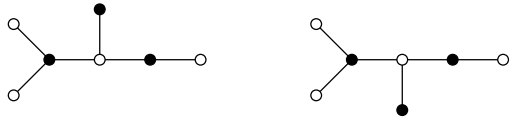


Рис. 2.13. Паразитическое решение для кубической орбиты

2.2.3. Дальнейшее обсуждение

2.2.3.1. Несколько вопросов. К настоящему моменту у читателя уже определенно накопился ряд вопросов.

Вопрос 1. Всегда ли набор *всех* деревьев одного типа (т. е. с одинаковым паспортом) образует орбиту действия группы Галуа? Или, другими словами, всегда ли коэффициенты соответствующих многочленов Шабата алгебраически сопряжены?

Ответ: нет. Или, лучше сказать, очень часто это так, но не всегда. Вот простейший контрпример.

Пример 2.2.14. Возьмем паспорт $[41^2, 2^2 1^2, 6]$. Существуют два дерева этого типа (см рис. 2.14).

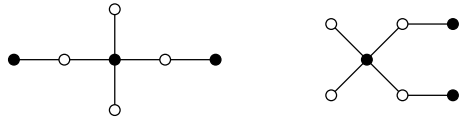


Рис. 2.14. Одно семейство, но две орбиты

На основе предыдущего опыта мы могли бы предположить, что они образуют квадратичную орбиту, а коэффициенты многочленов Шабата являются сопряженными квадратичными иррациональностями. Но это не так. Оба многочлена имеют рациональные коэффициенты: для первого дерева многочлен равен

$$P(x) = x^4(x^2 - 1),$$

а для второго —

$$P(x) = x^4\left(x^2 - 2x + \frac{25}{9}\right).$$

Таким образом, вместо одной (квадратичной) орбиты действия группы Галуа в этом примере мы имеем две разных орбиты.

Мы будем использовать следующую терминологию: набор всех деревьев (карт, гиперкарт и т. д.) с одинаковым паспортом называется *семейством*. Каждое семейство является либо орбитой Галуа, либо объединением нескольких непересекающихся орбит.

Вопрос 2. Всегда ли комбинаторная симметрия приводит к геометрической симметрии?

Ответ: да. Указание на это присутствует в форме многочлена Шабата для первого дерева в предыдущем примере: он является многочленом от x^2. Пусть дано дерево, имеющее симметрию порядка k. Поместим центр симметрии в точку $x = 0$ и применим многочлен $y = x^k$; в результате получим дерево, «в k раз меньшее». Найдем теперь многочлен Шабата $z = p(y)$, соответствующий этому меньшему дереву. Многочлен $P(x) = p(x^k)$, полученный в итоге, будет многочленом Шабата для «большего» симметричного дерева.

С помощью этой процедуры мы *можем* реализовать комбинаторно симметричное дерево геометрически симметричным образом. Теперь можно сослаться на основную теорему (см. теорему 2.2.9): для каждого дерева соответствующий многочлен единственен (с точностью до аффинного преобразования переменной x).

Вопрос 3. Является ли симметрия единственной возможной причиной распадения семейства деревьев на несколько орбит?

Вовсе нет! Главный интерес в теории детских рисунков — это как раз поиск комбинаторных инвариантов действия Галуа.

В дальнейшем мы увидим много таких инвариантов, а пока приведем еще один пример.

Пример 2.2.15. Возьмем паспорт $[421, 2^2 1^3, 7]$. Соответствующее семейство содержит 4 дерева, см. рис. 2.15.

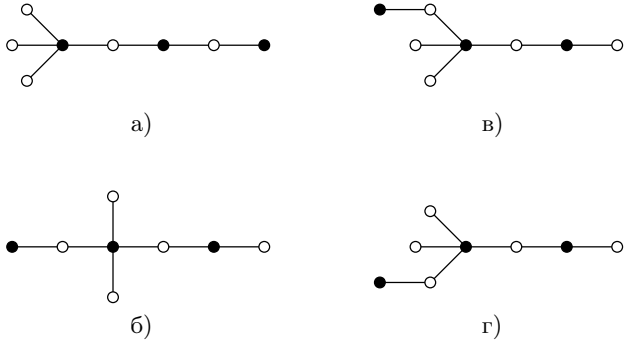


Рис. 2.15. Две квадратичных орбиты

Но это не орбита степени 4. Вычисления показывают, что это семейство распадается на две квадратичные орбиты. Одна из них состоит из деревьев а) и б), и ей соответствует поле $\mathbb{Q}(\sqrt{21})$, а другая — из деревьев в) и г), и ей соответствует поле $\mathbb{Q}(\sqrt{-7})$. На этот раз распадение объясняется тем,

что деревья а) и б) имеют картографическую группу A_7, а деревья в) и г) — группу $PSL_3(2)$.

Вопрос 4. Верно ли, что для семейства, состоящего из N деревьев, мы всегда можем написать систему алгебраических уравнений степени N на коэффициенты многочленов Шабата?

Да, это так, но доказательство не так уж просто; оно дано в § 2.4. Это свойство верно для деревьев и многочленов Шабата, но, вообще говоря, неверно для карт и функций Белого.

Вопрос 5. Предположим, что семейство содержит 6 деревьев, мы получили уравнение степени 6 и нашли 6 решений. Спрашивается, почему все решения соответствуют разным деревьям? Может быть, два из них соответствуют одному и тому же дереву, а одно из деревьев оказывается вообще не представленным?

В ответ мы можем снова сослаться на теорему 2.2.9: согласно этой теореме для любого дерева существует по крайней мере одно решение нашего уравнения.

Теорема существования Римана — очень мощный инструмент: методы ее доказательства по своей природе не алгебраичны, но она имеет очень сильные алгебраические следствия.

Вопрос 6. Предположим, что имеется квадратичная орбита и мы нашли многочлены Шабата, коэффициенты которых принадлежат некоторому квадратичному полю. Можно ли подобрать многочлены с коэффициентами из другого квадратичного поля?

Нет! См. пример 2.2.16 ниже и теорию, развитую в § 2.4.

2.2.3.2. Ошибки стимулируют понимание. Иногда бывает очень полезно сделать ошибку и затем попытаться понять, что же произошло: так можно глубже проникнуть в тонкости предмета. Здесь мы описываем три ошибки (мы не утверждаем, что не было других), которые мы сделали, пытаясь разобраться с алгебраическими структурами, связанными с детскими рисунками.

Пример 2.2.16 (ошибка 1). Рассмотрим деревья типа $[421, 31^4, 7]$ — они показаны на рис. 2.16.

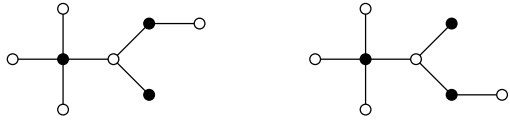


Рис. 2.16. Квадратичная орбита; верно ли, что подойдет любое квадратичное поле?

Поместив черную вершину валентности 4 в точку $x = 0$, а белую вершину валентности 3 — в точку $x = 1$, мы получаем многочлен Шабата P, производная которого равна $P'(x) = x^3(x-1)^2(x-a)$. Вычисляя P как интеграл

от P' и добавляя условие $P(a)=0$, получаем $a=(14\pm\sqrt{-14})/10$. Появление комплексного сопряжения здесь совершенно естественно, поскольку деревья зеркально симметричны друг другу. Однако $\sqrt{-14}$ — это уж слишком. Не поискать ли нам возможности упростить поле, сведя его, скажем, к $\mathbb{Q}(\sqrt{-1})$?

Увы, все наши усилия оказались тщетны. Дюжина других подходов к выписыванию системы алгебраических уравнений, соответствующей этой орбите, неизменно приводила нас к тому же самому полю $\mathbb{Q}(\sqrt{-14})$. Именно эта неудача позволила нам осознать смысл понятия *поля модулей* (см. определение 2.4.3). Это *объективная характеристика* орбиты, обусловленная природой вещей, — ее нельзя произвольно изменить.

Пример 2.2.17 (ошибка 2). Рассмотрим паспорт $[321^2, 321^2, 7]$. Мы нарисовали шесть соответствующих плоских деревьев и принялись выписывать и решать соответствующие уравнения. Три дерева были симметричны относительно середины ребра («полусимметричны»), оставшиеся три были асимметричны. Разобраться с полусимметричными деревьями оказалось достаточно просто: они были определены над полем $\mathbb{Q}\langle\sqrt[3]{28}\rangle$. Однако три асимметричных дерева принесли нам много проблем. Все наши попытки найти кубическое поле оказались тщетными: раз за разом мы получали поле степени 6. Наконец мы «сдались» и построили изображение на компьютере. Тут-то и стал ясен источник нашей ошибки: да, действительно в данном случае имеются три асимметричных плоских дерева; но число *двукрашенных* асимметричных плоских деревьев равно шести. Так мы узнали, что правильная комбинаторная структура, связанная с числовыми полями, — это структура двукрашенного плоского дерева, а не просто плоского дерева. На рис. 2.17 показаны два (разных!) элемента этой орбиты.

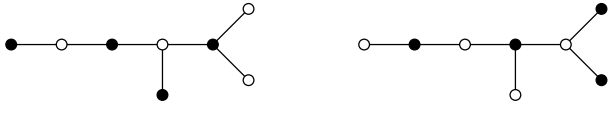


Рис. 2.17. Одно плоское дерево, но два двукрашенных плоских дерева

Очевидно, это явление может наблюдаться только в том случае, когда черное и белое разбиения α и β совпадают. Между прочим, перечислительная формула (1.5) здесь дает $9=6+3$ деревьев, а не $6=3+3$. Уравнения оказались умнее нас.

Пример 2.2.18 (ошибка 3). При подготовке каталога [60] компьютер изобразил орбиту, состоящую из двух деревьев типа $[32^2, 2^2 1^3, 7]$. Рисунок выглядел несколько неуклюже: одно дерево было очень узким и горизонтальным, а другое — тоже очень узким, но вертикальным, так что страница между ними была почти пуста. Мы решили изменить положение второго дерева, сделав его тоже горизонтальным. Результат можно было легко предсказать: первое дерево немедленно сделалось вертикальным. Так мы узнали, что орбита — это «неделимая сущность»; нельзя поменять ее часть, не изменив целого.

2.2.3.3. Однозначное расположение. В предыдущих примерах мы охотно пользовались свободой выбора при расположении интересующих нас вершин в удобных точках комплексной плоскости. Эта процедура не создает проблем, когда она применяется к так называемым «одиноким» вершинам: вершина называется *одинокой*, если она является единственной вершиной данного цвета и данной валентности. При расположении вершин, которые не одиноки, т. е. когда имеется несколько вершин одного цвета и валентности, мы можем встретить определенные трудности.

Рассмотрим семейство типа $[3^2 2, 2^2 1^4, 8]$. Существуют три дерева этого типа (см. рис. 2.18), одно из которых центрально-симметрично.

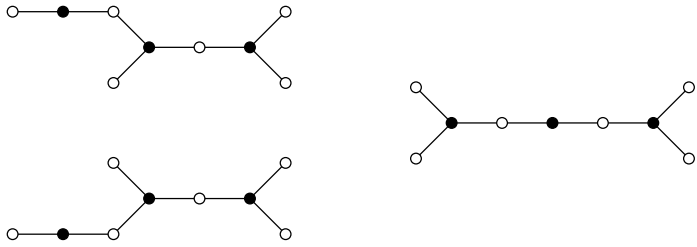


Рис. 2.18. Как расположить эти деревья?

С симметричным деревом нет проблем: мы помещаем его центр в точку $x = 0$, а две другие черные вершины в точки $x = \pm 1$, получая таким образом многочлен Шабата $P(x) = x^2(x^2 - 1)^3$.

Обратимся к двум другим деревьям.

Первая попытка: поместим две черные вершины валентности 3 в точки $x = \pm 1$, а оставшуюся черную вершину — в точку $x = a$. Мы получим многочлен вида $P(x) = (x^2 - 1)^3(x - a)^2$. Продолжая действовать так, как во всех предыдущих примерах, мы совершенно неожиданно получаем определяющий многочлен $D(a) = a^4 - 8a^2 + 32$. Сделав картинку на компьютере, мы обнаружим каждое из деревьев дважды: один раз — с «длинными ветвями» слева, а другой раз — справа.

Сделаем вторую попытку; для того чтобы «разрушить симметрию», поместим одну из черных вершин валентности 3 в точку $x = 0$, а другую — в точку $x = 1$. Результат оказывается еще хуже. Мы снова получим 4 различных значения a, но только на этот раз симметрия менее очевидна: два дерева из четырех симметричны двум остальным относительно оси $\operatorname{Re} x = 1/2$ вместо оси $\operatorname{Re} x = 0$.

Несколько других возможностей приводят к аналогичным результатам. Мы можем поместить, например, черную вершину валентности 2 в точку $x = 0$, а одну из черных вершин валентности 3 — в точку $x = 1$ и все равно получим поле степени 4 вместо 2. Диагноз состоит в следующем. В то время как черная вершина валентности 2 является одинокой и мы можем поместить ее куда хотим, две черные вершины валентности 3 образуют нечто вроде «семейной пары»: не существует способа однозначно задать положение только одной

из них, поскольку мы не можем различить их алгебраически. Легко ткнуть пальцем в одну из этих вершин на картинке, но невозможно сделать это, записав какие-либо алгебраические условия. Наша единственная возможность — это «задать положение» квадратичного многочлена, корнями которого являются эти две вершины. И действительно, взяв этот многочлен равным $p(x) = x^2 - 2x + a$, т. е. взяв многочлен Шабата в виде $P(x) = x^2(x^2 - 2x + a)^3$, мы получим квадратичное поле $\mathbb{Q}(\sqrt{-1})$, которое мы и искали; при этом $a = (7 \pm \sqrt{-1})/8$. Если теперь попросить компьютер сделать картинку, то оба дерева появятся на ней только один раз.

Заметим, что для карт ситуация, описанная выше, может оказаться неизбежной. «Наилучшая» функция Белого, которую мы можем найти, может дать одну и ту же карту несколько раз; см. § 2.4.

2.2.3.4. Обратная задача перечисления. Для данного паспорта число деревьев в его семействе дает верхнюю границу для степени соответствующего поля (или полей, если имеется несколько орбит). Например, если дерево единственно, то оно определено над $\mathbb{Q}$. Это замечание приводит к следующей задаче: *для данного k перечислить все такие паспорта $[\alpha, \beta, n]$, что существует в точности k деревьев с этим паспортом.* Мы называем эту задачу «обратной задачей перечисления» в применении к двукрашенным плоским деревьям. Само собой разумеется, что аналогичный вопрос может быть задан о плоских картах, плоских гиперкартах, картах рода 1 и т. д. и в общем случае для любого типа созвездий.

Для деревьев и для $k = 1$ эта задача решена Н. Адриановым в 1989 г. (доказательство остается неопубликованным, а ответ впервые был опубликован в работе [282]).

Предложение 2.2.19. *Вот полный список паспортов, для которых соответствующее дерево единственно (сами деревья показаны на рис.* 2.19):

1) $[n, 1^n, n]$ (*«деревья-звезды»*);
2) $[r1^{t-1}, t1^{r-1}, n]$ (*здесь* $n = r + t - 1$);
3) $[2^m, 2^{m-1}1^2, 2m]$ *или* $[2^m1, 2^m1, 2m + 1]$ (*«деревья-цепочки»*);
4) $[r1^p, s^qt, n]$ (*здесь* $n = r + p = qs + t$);
5) $[rs1^p, 2^q, n]$ (*здесь* $n = r + s + p = 2q$);
6) $[r^21^p, 3^q, n]$ (*здесь* $n = 2r + p = 3q$);
7) $[3^31^5, 2^7, 14]$.

Мы оставляем читателю удовольствие самостоятельно вычислить соответствующие многочлены Шабата; все они определены над $\mathbb{Q}$. Мы видим, что шесть первых классов в действительности представляют собой бесконечные серии паспортов и деревьев, тогда как седьмой состоит из одного дерева, которое не входит ни в одну из серий; его можно назвать *спорадическим* деревом. Можно также заметить, что второй класс является частным случаем четвертого (с $s = 1$).

Этот сценарий был обобщен в работе [47].

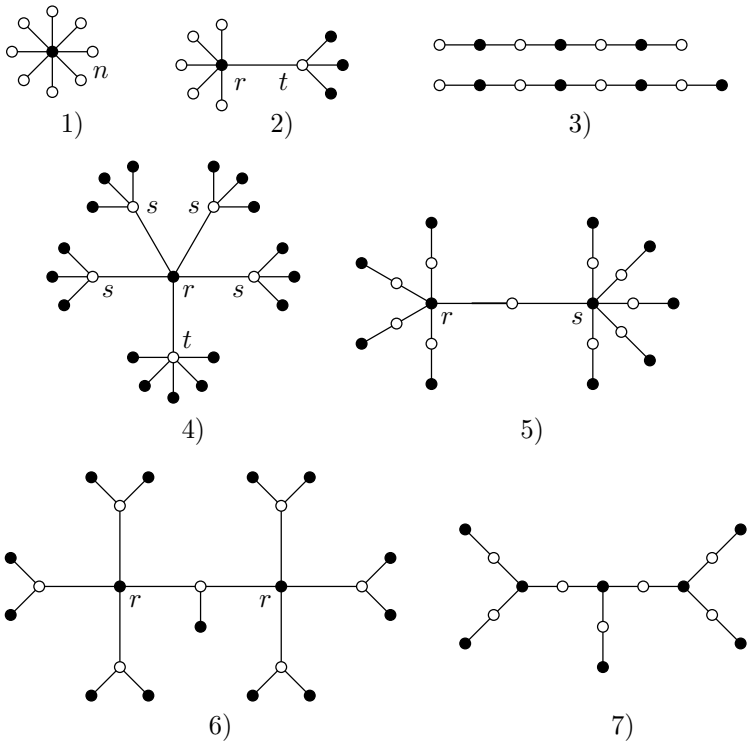


Рис. 2.19. Деревья, однозначно определяемые своим паспортом

Определение 2.2.20 (диаметр). *Диаметр* дерева — это число ребер в самом длинном пути в этом дереве.

В приведенной выше классификации деревья первой серии имеют диаметр 2, второй серии — диаметр 3, третьей серии — диаметры $2m$ или $2m+1$, четвертой серии — диаметр 4, диаметр деревьев пятой и шестой серий равен 6 и, наконец, диаметр спорадического дерева седьмого типа равен 8.

Предложение 2.2.21 [47]. *Для любого $k \geqslant 2$ семейства деревьев, содержащие каждое в точности k элементов, классифицируются следующим образом: имеется несколько бесконечных серий деревьев диаметра* 4*, несколько бесконечных серий диаметра* 6 *и конечное множество «спорадических» семейств с числом ребер $n \leqslant 16k+1$.*

Пример 2.2.22 ([259], не опубликовано). В приведенном ниже списке перечислены все паспорта, для которых существуют в точности 2 дерева. Список состоит из

- трех серий диаметра 4:
  1) $[31^{n-3}, rst, n]$ (здесь $n = r+s+t$);
  2) $[41^{n-4}, r^2s^2, n]$ (здесь $n = 2r+2s$; одно из деревьев симметрично; следовательно, оба дерева определены над $\mathbb{Q}$);
  3) $[51^{n-5}, r^3s^2, n]$ (здесь $n = 3r+2s$);

- трех серий диаметра 6:
  1) $[3^p, rs1^t, n]$ (здесь $n = 3p = r + s + t$ и $p + t + 2 = n + 1$);
  2) $[4^p, r^2 1^s, n]$ (здесь $n = 4p = 2r + s$ и $p + s + 2 = n + 1$; одно из деревьев симметрично; следовательно, оба дерева определены над $\mathbb{Q}$);
  3) $[5^p, r^2 1^s, n]$ (здесь $n = 5p = 2r + s$ и $p + s + 2 = n + 1$);
- шести спорадических пар:
  1) $[3^2 1, 2^2 1^3, 7]$ (диаметр 5);
  2) $[32^2, 2^2 1^3, 7]$ (диаметр 6);
  3) $[3^2 1^3, 2^4 1, 9]$ (диаметр 6);
  4) $[32^2 1^3, 2^5, 10]$ (диаметр 8);
  5) $[4^3 1^8, 2^{10}, 20]$ (диаметр 8; одно из деревьев симметрично; следовательно, оба дерева определены над $\mathbb{Q}$);
  6) $[5^3 1^{11}, 2^{13}, 26]$ (диаметр 8).

Насколько мы знаем, аналогичные результаты по обратной перечислительной задаче, относящиеся к картам, неизвестны.

В заключение упомянем, что для $n = 24$ имеется 23 411 паспортов и 26 873 059 986 деревьев. Таким образом, для «случайно выбранного» паспорта степени 24 имеется более миллиона деревьев. Работать с системами алгебраических уравнений степени, большей миллиона, не представляется возможным не только сейчас, но и в обозримом будущем.

2.2.4. Более сложные примеры

В этом пункте мы рассматриваем только деревья диаметра 4. Каждое дерево диаметра 4 имеет черный центр валентности, скажем, p, из которого выходит наружу p ветвей в белые вершины каких-то валентностей, и эти белые вершины соединены только с черными листьями и центром. Таким образом, черное разбиение имеет вид $\alpha = p1^{n-p}$, а белое — $\beta = m_1^{k_1} \dots m_r^{k_r}$. При этом

$$k_1 m_1 + \ldots + k_r m_r = n, \quad k_1 + \ldots + k_r = p.$$

В примерах, приведенных ниже, мы будем часто использовать для белых валентностей буквы, отличные от $m_1, \dots, m_r$. Например, если имеется только три ветви, мы можем обозначить соответствующие белые валентности через m, n и k (следовательно, n не обязательно означает общее число ребер).

2.2.4.1. Факторизация дискриминантов. Следующее утверждение было экспериментально обнаружено в работе [282] и позже доказано Бчрчем в работах [64], [12]. Предположим, что параметры $k_1, \dots, k_r$ фиксированы, а $m_1, \dots, m_r$ остаются переменными, но различными: такая точка зрения дает нам возможность описать не отдельный паспорт, а бесконечную серию паспортов. Мы ищем определяющий многочлен для этих деревьев (т. е. минимальный многочлен, поле разложения которого содержит коэффициенты многочленов Шабата).

Предложение 2.2.23. *Дискриминант Δ определяющего многочлена сам является многочленом от $m_1, \ldots, m_r$. Определяющий многочлен может быть выбран таким образом, чтобы Δ разлагался на линейные множители вида*

$$a_1 m_1 + \ldots + a_r m_r, \quad 0 \leqslant a_i \leqslant k_i, \quad i = 1, \ldots, r$$

(*заметим, что каждый множитель не превосходит общего числа ребер*).

Обратим внимание на то, что дискриминанты различных определяющих многочленов, полученных, например, с использованием разных расположений дерева, могут отличаться друг от друга на квадратичный множитель. В примерах мы обычно приводим результаты наших конкретных вычислений.

Пример 2.2.24. Рассмотрим серию деревьев с 5 ветвями и белым разбиением (m, n, k, k, k) (предполагается, что m, n и k различны). Существуют 4 дерева с такими данными. Определяющий многочлен, который мы вычислили, имеет степень 4, а его дискриминант равен

$$\Delta = 2^{10}3^3 m^3 n^3 k^6 (m+k)^2 (n+k)^2 (m+2k)(n+2k) \times \\ \times (m+n+k)(m+n+2k)^2 (m+n+3k)^3.$$

Это красивое свойство разложимости на линейные множители позволяет получить много интересных следствий.

Пример 2.2.25. Рассмотрим деревья с тремя ветвями, выходящими из центра, и с белыми вершинами попарно различных валентностей m, n, k. Очевидным образом, существуют в точности два дерева этого типа: они соответствуют двум циклическим порядкам букв m, n, k, а именно

$$(m, n, k) \quad \text{и} \quad (m, k, n).$$

Можно предположить, что мы имеем дело с квадратичной орбитой Галуа. Более того, деревья зеркально симметричны друг другу, поэтому можно предположить, что мы имеем *мнимое* квадратичное поле, т. е. оно будет порождаться квадратным корнем из отрицательного числа. Заметим, что эти деревья не могут быть определены над $\mathbb{Q}$: комплексное сопряжение переводит дерево, определенное над $\mathbb{Q}$, в себя.

Не хочется проводить детально все вычисления — это быстро наскучило бы читателю. Однако некоторые указания будут вполне полезны, главным образом, чтобы показать, что работа не сложная. Поместим центр дерева в точку $x = 0$, а вершины валентностей m, n, k — в точки a, b, c соответственно. Возьмем $y_2 = 0$; тогда многочлен Шабата будет иметь следующий вид:

$$P(x) = (x-a)^m (x-b)^n (x-c)^k.$$

Его производная равна

$$P'(x) = (x-a)^{m-1} (x-b)^{n-1} (x-c)^{k-1} Q(x),$$

где Q — квадратичный многочлен. Точка $x = 0$ является критической точкой порядка 3, поэтому многочлен Q должен быть пропорционален x^2: его коэффициент при x и свободный член должны быть равны 0. На этом пути мы получаем два уравнения на a, b, c. Добавим еще одно уравнение по вкусу, например $a = 1$ или же $a + b + c = 1$, если не хочется разрушать симметрию. (В конечном счете симметрия будет все равно разрушена, потому что система из трех уравнений относительно a, b, c сводится к одному квадратному уравнению исключением двух переменных из трех.)

Выполнив все вычисления, мы получим квадратичный определяющий многочлен с дискриминантом

$$\Delta = -mnk(m + n + k),$$

и соответствующее поле, таким образом, равно $\mathbb{Q}(\sqrt{\Delta})$.

Что еще можно вывести из этого ответа? Н. Адрианов предложил взять свободное от квадратов число d и положить

$$m = 1, \quad n = 16d, \quad k = 64d^2.$$

Тогда все m, n, k различны, и мы имеем

$$\Delta = -mnk(m + n + k) = -1024d^3(1 + 16d + 64d^2) = -1024d^3(1 + 8d)^2,$$

так что

$$\sqrt{\Delta} = 32d(1 + 8d)\sqrt{-d}.$$

Это наблюдение приводит к следующему предложению.

Предложение 2.2.26 (Н. Адрианов). *Выбирая подходящие значения для m, n, k, можно получить квадратичную орбиту, состоящую из двух деревьев диаметра 4 с белым разбиением $\beta = (m, n, k)$, определенную над произвольным заранее заданным мнимым квадратичным полем.*

Пример 2.2.27. Возьмем семейство из двух деревьев с 5 ветвями и с белыми валентностями, две из которых равны m и три равны n; числа m и n предполагаются различными. Два дерева этого семейства соответствуют двум циклическим порядкам белых валентностей

$$(m, m, n, n, n) \quad \text{и} \quad (m, n, m, n, n).$$

Заметим, что на этот раз деревья не зеркально симметричны друг другу (в то же время каждое из них зеркально симметрично самому себе). Следовательно, мы можем предположить, что соответствующее поле — вещественное квадратичное.

Вычисления того же типа, что и в предыдущем примере, приводят к квадратичному расширению с дискриминантом

$$\Delta = 3(m + 2n)(2m + 3n).$$

Пусть d — произвольное натуральное число. Мы можем взять, скажем,

$$m = 6ds^2 - 3t^2, \quad n = 2t^2 - 3ds^2, \tag{2.1}$$

где t и s — произвольные натуральные числа, удовлетворяющие неравенствам

$$\sqrt{\frac{3}{2}d} < \frac{t}{s} < \sqrt{2d}, \quad \frac{t}{s} \neq \sqrt{\frac{9}{5}d} \tag{2.2}$$

(первое неравенство означает, что m и n положительны, второе — что $m \neq n$). Тогда мы получим

$$m + 2n = t^2, \quad 2m + 3n = 3ds^2,$$

так что $\sqrt{\Delta}$ рационально пропорционально $\sqrt{d}$.

Предложение 2.2.28 (Н. Адрианов). 1. *Выбирая подходящие значения для m и n, можно получить квадратичную орбиту деревьев диаметра 4 с белым разбиением $\beta = (m, m, n, n, n)$, определенную над произвольным вещественным квадратичным полем.*

2. *Если число d в формулах (2.1) и (2.2) является полным квадратом, то соответствующее семейство распадается на две орбиты, каждая из которых определена над $\mathbb{Q}$.*

Деревья, соответствующие значению d, являющемуся полным квадратом, не имеют специфических комбинаторных свойств. Было бы более уместным сказать, что в этом случае причины распадения на две орбиты *диофантовы*.

Пример 2.2.29. Рассмотрим теперь кубическое семейство с 7 ветвями и с двумя белыми вершинами валентности m и 5 белыми вершинами валентности n, $m \neq n$. Каждое из этих трех деревьев зеркально симметрично, что дает основание предположить, что мы получим чисто вещественное кубическое поле.

Как обычно, возьмем $P(x) = p_1(x)^m p_2(x)^n$, где $\deg p_1 = 2$ и $\deg p_2 = 5$, и вычислим производную $P'(x) = p_1(x)^{m-1} p_2(x)^{n-1} Q(x)$, где $\deg Q = 6$. Положим $Q(x) \sim x^6$ и исключим из полученной таким образом системы уравнений все неизвестные, кроме одного, получая в итоге следующее кубическое уравнение для последней переменной:

$$D(a) = 15n^3a^3 - 45n^2(m+3n)a^2 + 15n(m+3n)(m+4n)a - \\ - (m+3n)(m+4n)(m+5n) = 0. \tag{2.3}$$

Дискриминант полученного многочлена D равен

$$\Delta = 8100n^6(m+3n)^2(m+4n)(2m+3n)(2m+5n)^2.$$

Кубическое поле называется *циклическим*, если его группа Галуа циклическая, т. е. изоморфна C_3. Напомним, что кубическое поле является циклическим тогда и только тогда, когда дискриминант кубического многочлена, корни которого порождают поле, является полным квадратом. Замечая, что

$8100 = 90^2$, мы видим, что единственный множитель дискриминанта Δ, который может не оказаться квадратом, — это $(m+4n)(2m+3n)$. Чтобы сделать его квадратом, можно взять, например,

$$m = 4t^2 - 3s^2, \quad n = 2s^2 - t^2$$

для некоторых целых чисел $t, s > 0$, удовлетворяющих условиям $\sqrt{3/4} < t/s < \sqrt{2}$, $t/s \neq 1$. Взяв, например, $t = 4$, $s = 3$, мы получим $m = 37$ и $n = 2$; деревья имеют, таким образом, $2m + 5n = 84$ ребра.

Таким способом можно получить бесконечную серию циклических кубических полей. Чтобы удостовериться в том, что мы имеем дело действительно с кубической орбитой, нужно еще проверить, что кубический многочлен от a является неприводимым. Подставляя значения для $m = m(t, s)$ и $n = n(t, s)$, полученные выше, в коэффициенты, мы получим многочлен от трех переменных a, t, s, который неприводим. Следовательно, по теореме Гильберта о неприводимости должно существовать бесконечно много значений t и s, для которых соответствующий многочлен неприводим как многочлен от a.

Пример 2.2.30. Рассмотрим еще одно кубическое семейство — с четырьмя ветвями и с белыми вершинами валентностей m, m, n, k. Из трех деревьев этого семейства два зеркально симметричны друг другу, а третье зеркально симметрично самому себе. Следовательно, без всяких вычислений мы можем утверждать, что кубическое поле не может быть циклическим. И действительно, его дискриминант

$$\Delta = -432m^3n^2k^2(m+n)(m+k)(m+n+k)^3(2m+n)^2(2m+n+k)^2$$

на этот раз отрицательный и, значит, не может быть квадратом.

Кубическое поле называется *чисто кубическим*, если оно имеет вид $\mathbb{Q}\langle\sqrt[3]{c}\rangle$ с рациональным c (напомним обозначение 2.2.13). Хорошо известно, что кубическое поле является чисто кубическим, если и только если дискриминант соответствующего кубического многочлена имеет вид

$$\Delta = -3 \times (\text{полный квадрат}).$$

Принимая во внимание тот факт, что $432 = 3 \times 12^2$, единственное, что нам надо гарантировать, — это чтобы произведение

$$m(m+n)(m+k)(m+n+k)$$

было полным квадратом. Простейший пример дают значения $m = 1$, $n = 2$, $k = 5$.

Полное решение диофантова уравнения

$$m(m+n)(m+k)(m+n+k) = r^2$$

несколько длинновато. Однако трудно отказать себе в удовольствии привести одно *частное* решение. Достаточно (но не необходимо) положить

$$m = x^2, \quad m+n = y^2, \quad m+k = z^2, \quad m+n+k = t^2.$$

Эти уравнения не являются независимыми: имеет место соотношение

$$x^2 + t^2 = y^2 + z^2 = 2m + n + k.$$

Кстати, $2m + n + k$ — это число ребер дерева. Таким образом, мы приходим к следующему условию: *число ребер должно иметь два различных представления в виде суммы двух квадратов.*

Задача представления числа в виде суммы двух квадратов — это одна из старейших и классических задач теории чисел. Следующее утверждение было впервые сформулировано Ферма (1640 г.) и доказано 100 лет спустя Эйлером (см. [313]): *каждое простое число вида* $4N + 1$ *имеет единственное представление в виде суммы двух квадратов.* А еще Диофанту было известно, что *произведение двух чисел, представимых в виде суммы двух квадратов, представляется в виде суммы двух квадратов неоднозначным образом.* Возьмем, например, число ребер равным $5 \cdot 13 = 65$. Тогда мы имеем $65 = 1 + 64 = 16 + 49$, так что можно положить $m = 1$, $n = 15$, $k = 48$. Таким способом можно построить бесконечную серию примеров чисто кубических полей.

2.2.4.2. Цветок Лейлы. Следующая серия примеров имеет интересную историю и послужила источником нескольких публикаций. Мы приведем здесь лишь краткое изложение событий.

Пример 2.2.31. В работе [272] Лейла Шнепс рассмотрела семейство деревьев типа $[51^{15}, 65432, 20]$. В этом семействе 24 дерева; каждое из них однозначно определяется циклической перестановкой пяти ветвей вокруг центра. Если мы поместим центр дерева в точку $x = 0$ и, например, белую вершину валентности 6 — в точку $x = 1$, то 24 дерева будут соответствовать 24 перестановкам ветвей валентностей 5, 4, 3, 2.

Оказывается, в этом примере вместо одной орбиты степени 24 мы получаем две орбиты степени 12 каждая. Одна из них соответствует множеству четных перестановок, т. е. элементам группы A_4, а результаты нечетных перестановок образуют другую орбиту.

Три года спустя Ю. Кочетков в работе [25] нашел множество похожих примеров и заметил, что во всех них произведение

$$d = klmnp(k + l + m + n + p)$$

было полным квадратом. (Здесь k, l, m, n, p — валентности белых вершин, которые предполагаются попарно различными.) В примере Л. Шнепс это произведение равно $d = 6 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot (6 + 5 + 4 + 3 + 2) = 120^2$.

Ю. Кочетков доказал, что во всех этих случаях имеет место распадение на по крайней мере две орбиты степеней 12 и 12. Недоказанным остался тот факт, что эти орбиты соответствуют четным и нечетным перестановкам ветвей. Этот факт был установлен Л. Заппони в работе [321], причем в доказательстве использовались штребелевы дифференциалы. Недавно Кочетков нашел явное разложение определяющего многочлена в произведение двух множителей степени 12 над полем $\mathbb{Q}(\sqrt{d}\,)$ даже в том случае, когда произведение d не является полным квадратом.

2.2.4.3. Использование эллиптических кривых. Чтобы понять этот подпункт, читатель должен иметь некоторые познания в области эллиптических кривых.

Вернемся к примеру 2.2.29 и к кубическому многочлену D из равенства (2.3). Мы хотим обсудить следующий вопрос: *может ли этот многочлен иметь рациональный корень*? Если да, то это семейство распадется на две орбиты — одну рациональную и одну квадратичную (а возможно, даже на три рациональные, хотя реально мы это явление никогда не наблюдали).

Прежде всего, можно заметить, что многочлен D однороден по m и n. Поэтому мы можем разделить его на n^3 и ввести новую переменную $b = m/n$, получив, таким образом,

$$f(a,b) = 15a^3 - 45a^2(b+3) + 15a(b+3)(b+4) - (b+3)(b+4)(b+5). \quad (2.4)$$

Самое важное наблюдение состоит в том, что мы получили плоскую кубику. Наша задача может быть переформулирована следующим образом: *найти все рациональные точки* (a,b) *на кубике* $f(a,b)=0$, *удовлетворяющие двум дополнительным условиям* $b \neq 1$ *и* $b > 0$.

С первым условием справиться легко: подстановка $b=1$ приводит уравнение к виду $a^3 - 12a^2 + 20a - 8 = 0$, а это уравенение не имеет рациональных корней. Второе условие менее приятно, но и с ним в конечном итоге удается справиться.

Напомним два основных факта: а) любая плоская гладкая кубика представляет собой эллиптическую кривую; б) задача поиска рациональных точек на эллиптической кривой является классической и хорошо изученной (см., например, [284]), хотя в то же время она известна своей сложностью и многие вопросы остаются до сих пор открытыми. Алгоритмы приведения кубики к одной из стандартных форм описаны в книге [92], раздел 7.4.2. Для начала требуется найти на кубике хотя бы одну рациональную точку. Легко подбираются следующие четыре точки:

$$(a,b) = (0,-3),\ (0,-4),\ (0,-5),\ (1,0);$$

в дальнейших вычислениях использована точка $(1,0)$.

После серии довольно утомительных преобразований мы в конце концов получаем следующую эллиптическую кривую, эквивалентную (2.4):

$$y^2 = x^3 - 2475x - 5850. \quad (2.5)$$

Любознательного читателя, возможно, заинтересует следующая дополнительная информация. Все три корня многочлена $x^3 - 2475x - 5850$ вещественны и иррациональны. Его дискриминант равен

$$59\,719\,680\,000 = 2^{17} \cdot 3^6 \cdot 5^4.$$

Наконец, J-инвариант кривой равен

$$J = \frac{898\,425}{512} = \frac{3^3 \cdot 5^2 \cdot 11^3}{2^9}.$$

Теперь начнем охоту за рациональными точками. Мы не будем описывать все ее этапы, а только сообщим результаты.

Группа кручения кривой изоморфна C_3, и две точки кручения порядка три суть

$$Q = (75, 480) \quad \text{и} \quad -Q = (75, -480).$$

Точка

$$P = (-21, 192),$$

принадлежащая кривой, не является точкой конечного порядка, поскольку, например, точка $3P$ имеет дробные координаты. Таким образом, ранг кривой равен по меньшей мере единице, и кривая содержит бесконечно много рациональных точек.

Каждой точке (x, y) кривой (2.5) соответствует точка (a, b) на первоначальной кривой (2.4). Параметр a нас не очень интересует. С другой стороны, параметр $b = m/n$ кодирует валентности белых вершин, и, следовательно, его значение представляет интерес. Оно может быть найдено по следующей формуле:

$$b = 30 \cdot \frac{111x^2 - 6\,090x - 29\,385 - 3xy + y}{x^3 - 1\,305x^2 + 63\,675x + 299\,925}.$$

Элементарный анализ этого выражения позволяет выделить области положительности параметра b на действительной плоскости (x, y). Можно заметить, что на вещественной части кривой существуют три области положительности параметра b, одна на компактном овале и две на бесконечном. Рациональная точка P принадлежит компактному овалу, и этот факт гарантирует, что множество рациональных точек плотно на обоих овалах (поскольку они образуют группу). Следовательно, мы можем быть уверены, что *существует бесконечно много рациональных и положительных значений b.*

Мы просмотрели все точки вида $pP + qQ$, $-25 \leqslant p \leqslant 25$ и $q = 0, 1, 2$, т. е. всего более 150 рациональных точек на кривой. Среди них оказалось 11 точек, которые дают положительное значение b. Наименьший пример дает точка

$$-4P + Q = \left(\frac{8155}{121}, \frac{486\,280}{1\,331}\right).$$

Соответствующее значение b равно $33/124$. Следовательно, степени вершин соответствующего семейства деревьев будут $m = 33$ и $n = 124$, а общее количество ребер равно

$$2m + 5n = 686 = 2 \cdot 7^3.$$

Наибольший найденный пример соответствует точке $22P$. Значения для m и n не помещаются в строке даже при самом мелком шрифте; однако число ребер может быть записано следующим образом:

$$2m + 5n = 2^2 \cdot 5 \cdot 258\,441\,619\,684\,121\,274\,413\,244\,758\,505\,681\,115\,440\,076\,679^3 \approx$$
$$\approx 3{,}4523 \times 10^{134}$$

(длинное целое число в последней формуле простое).

Замечание 2.2.32. Во всех 11 примерах, упомянутых выше, число ребер представляет собой «почти» полный куб. Почему? Следующее объяснение было предложено Ю. Кочетковым. Подставляя

$$a = (c + 15(m + 3n))/15n$$

в уравнение (2.3), мы получаем уравнение

$$c^3 - 225(m + 3n)(2m + 5n)c - 450(m + 3n)(2m + 5n)(4m + 11n) = 0.$$

Числа m и n взаимно просты; следовательно, $m + 3n$ и $2m + 5n$ также взаимно просты, и то же самое верно для $2m + 5n$ и $4m + 11n$, исключая лишь возможный общий множитель 2. Если решение c рационально, то оно в действительности целое и делится на любой простой делитель $p \neq 2, 3, 5$ числа $2m + 5n$. Следовательно, если c делится на p^k и $2m + 5n$ делится на p^l, то c^3 делится на p^{3k}, а второй член уравнения делится на p^{k+l}. Из этого можно вывести, что $l = 3k$. Аналогичные рассуждения показывают, что $m + 3n$ также «почти» полный куб (единственными простыми множителями, степени которых не делятся на 3, могут быть только 2, 3 или 5).

Другие детали, относящиеся к примеру из этого пункта, можно найти в работе [325].

Невероятно, как много интересных явлений можно обнаружить, работая с такими, казалось бы, тривиальными структурами, как двукрашенные плоские деревья.

§ 2.3. Функции Белого и пары Белого

К настоящему моменту читатель уже видел столько деревьев, что определенно горит желанием посмотреть по крайней мере на несколько карт. Мы начнем этот параграф с очень простого примера, а затем добавим еще несколько более сложных. Некоторые из этих примеров соответствуют рисункам более высоких родов.

Пример 2.3.1 (простая карта). Рассмотрим очень простую карту, которая не является деревом: см. рис. 2.20.

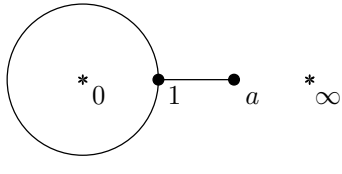


Рис. 2.20. Простая карта

Прежде всего мы должны расположить ее на комплексной плоскости. Расположение показано на рисунке: центр внешней грани помещен в точку $x = \infty$,

центр грани валентности 1 помещен в точку $x = 0$, а вершина степени 3 — в точку $x = 1$. После того как три элемента рисунка зафиксированы, все расположение восстанавливается однозначно. Обозначим положение вершины степени 1 через a; это и будет (единственный) неизвестный параметр.

Функция Белого для этой карты — это рациональная функция степени 4 (поскольку карта имеет 4 полуребра); вершины карты — это ее корни (с учетом кратностей); центры граней — это ее полюсы. Таким образом, функция имеет вид

$$f(x) = K\frac{(x-1)^3(x-a)}{x}.$$

(Тот факт, что числитель имеет степень 4, а знаменатель — степень 1, гарантирует, что бесконечность является полюсом порядка 3.)

Для того чтобы найти K и a, нам нужна дополнительная информация. Эту информацию предоставляет тот факт, что функция $f - 1$ имеет два двойных корня: они являются серединами ребер, или, если угодно, белыми вершинами, которые мы не нарисовали, но которые существуют внутри ребер. (Мы должны предупредить читателя, что термин «середина» может ввести в заблуждение: например, белая вершина, которая лежит внутри отрезка $[1, a]$, не обязана быть его геометрической серединой.) Мы заключаем, что

$$f(x) - 1 = K\frac{(x^2+bx+c)^2}{x},$$

откуда следует, что

$$\frac{K(x-1)^3(x-a)}{x} - 1 = \frac{K(x-1)^3(x-a)-x}{x} = \frac{K(x^2+bx+c)^2}{x},$$

и мы получаем четыре уравнения с четырьмя неизвестными K, a, b, c.

Бояться нечего: в действительности ситуация не такая драматическая, как может показаться. Вычисляя производную

$$f'(x) = K\frac{(x-1)^2(3x^2-2ax-a)}{x^2},$$

мы можем заметить, что многочлен $3x^2 - 2ax - a$ должен быть пропорционален многочлену $x^2 + bx + c$, после чего сразу находим, что $b = -2a/3$ и $c = -a/3$. В конце концов из вычислений следует, что $a = 9$ и $K = -1/64$, так что

$$f(x) = -\frac{(x-1)^3(x-9)}{64x}, \quad f(x) - 1 = -\frac{(x^2-6x-3)^2}{64x}. \tag{2.6}$$

Середины ребер — это корни уравнения $x^2 - 6x - 3 = 0$, т. е. $3 \pm 2\sqrt{3}$.

Замечание 2.3.2. Объясним еще раз, что мы называем *серединами ребер*. Если рисунок соответствует гиперкарте, мы рисуем его белые вершины явно. Если рисунок — это карта, мы часто опускаем белые вершины (все они — степени 2), которые неявно присутствуют внутри каждого ребра. Такая вот «невидимая» белая вершина обычно и называется *серединой* соответствующего ребра. Заметим, что середина ребра не обязательно является его

геометрическим центром, даже если рассматриваемое ребро — это отрезок прямой; середина ребра — это по определению прообраз точки 1. В приведенном выше примере точка $3 + 2\sqrt{3}$ не является геометрическим центром отрезка $[1, 9]$.

Функция Белого называется *чистой функцией Белого*, если она соответствует карте, т. е. если все прообразы единицы имеют кратность 2.

Пример 2.3.3 (рисунок на эллиптической кривой). Обратимся к рисункам более высоких родов, конкретно к роду 1. Рассмотрим эллиптическую кривую E, определенную уравнением

$$y^2 = x(x-1)(x-9),$$

и мероморфную функцию на E, представляющую собой проекцию на первую координату:

$$p\colon E \to \overline{\mathbb{C}}, \quad (x, y) \mapsto x.$$

Проекция p — это накрытие степени 2. Она не является функцией Белого, поскольку имеет четыре критических значения: 0, 1, 9 и ∞ (см. замечание 2.3.4). Но мы уже располагаем функцией, переводящей все эти четыре точки в 0, 1 и ∞: речь идет о функции (2.6) из предыдущего примера. Поэтому, отображая сначала (x, y) в x, а затем x — в z,

$$z = -\frac{(x-1)^3(x-9)}{64x},$$

мы получаем функцию Белого на E. Теперь ясно, почему в качестве четвертого критического значения для x мы взяли именно 9, а не какое-либо другое значение. Картинка на торе, соответствующая этой функции Белого, показана на рис. 2.21. Можно заметить, что вершины плоского рисунка, имевшие степени 3 и 1, стали вершинами степеней 6 и 2 соответственно, что является результатом ветвления порядка 2; грани степеней 3 и 1 также преобразуются в грани степеней 6 и 2.

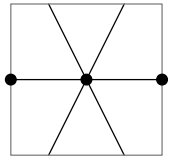


Рис. 2.21. Рисунок на эллиптической кривой

Более интересный результат получится, если мы применим тот же самый трюк к кривой E_1, определенной уравнением

$$y^2 = x(x-1)(x-(3+2\sqrt{3})).$$

Теперь проекция $p\colon (x, y) \mapsto x$ имеет в качестве критических значений 0, 1, $3 + 2\sqrt{3}$ и ∞, и та же самая функция f, что и раньше, переводит их в 0, 1 и ∞.

Но на этот раз кривая E_1 имеет сопряженную, а именно кривую E_2, задаваемую уравнением

$$y^2 = x(x-1)(x-(3-2\sqrt{3})).$$

Пара соответствующих рисунков показана на рис. 2.22. Для этих двух рисунков белые вершины показаны явно, поскольку одна из них имеет степень 4. Эта степень объясняется ветвлением порядка 2 над серединой ребра. Таким образом, два рисунка на торе в данном случае не карты, а гиперкарты. Само собой разумеется, у них один и тот же паспорт: $[61^2, 42^2, 62]$.

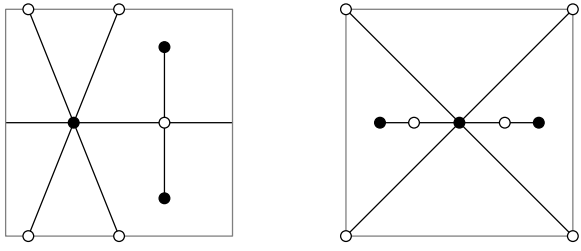


Рис. 2.22. Сопряженные рисунки рода 1; они определены над полем $\mathbb{Q}(\sqrt{3})$

Важно понять одну вещь. Верен не только тот факт, что пара Белого (т. е. кривая с функцией Белого на ней) определяет рисунок. Соответствие работает также и в противоположном направлении: рисунок определяет кривую. Невозможно получить тот же рисунок на другой кривой. Еще раз: предположим, что у нас имеется эллиптическая кривая. Топологически она представляет собой тор, и мы можем нарисовать на этом торе любую карту или гиперкарту рода 1 — например, те, что изображены на рис. 2.22. Но если мы захотим получить эти гиперкарты как прообраз отрезка $[0,1]$ относительно мероморфной функции с критическими значениями 0, 1 и ∞, то это получится лишь в том случае, если для левой гиперкарты мы возьмем кривую E_1, а для правой — кривую E_2. Комбинаторный объект (гиперкарта) — это один из способов описать комплексную структуру.

Возвращаясь теперь к конструкции наших пар Белого, можно заметить, что сценарий, которому мы здесь следовали, имеет довольно общую природу. В доказательстве теоремы Белого, которое будет приведено в § 2.6, мы возьмем произвольную кривую, спроецируем ее на одну из координат, после чего попытаемся последовательными композициями отправить все критические значения этой проекции в 0, 1 и ∞. С другой стороны, строя примеры, мы действуем похожим образом, хотя и несколько иначе. В этом случае мы стараемся с самого начала взять такую кривую, чтобы критические значения ее проекции могли быть очень легко переведены в 0, 1 и ∞. Конкретно это означает, что они должны быть вершинами, серединами ребер или центрами граней уже известного плоского рисунка.

Замечание 2.3.4. Для читателя, который не очень хорошо знаком с алгебраическими кривыми, сделаем несколько замечаний относительно преды-

дущего примера. Рассмотрим кривую E, определенную уравнением

$$y^2 = x(x-1)(x-\lambda) = x^3 - (\lambda+1)x^2 + \lambda x, \tag{2.7}$$

где $\lambda \neq 0, 1$. Для любого фиксированного конечного $x \in \mathbb{C}$, $x \neq 0, 1, \lambda$, существуют два решения уравнения относительно y и, таким образом, две точки (x, y) на кривой. Следовательно, проекция на ось x — это накрытие степени 2. При $x = 0, 1, \lambda$ для y имеется только одно решение (кратности 2); таким образом, эти три точки являются критическими значениями проекции. Но что происходит на бесконечности?

В действительности уравнение (2.7) — это упрощенный способ записать однородное уравнение

$$y^2 z = x^3 - (\lambda+1)x^2 z + \lambda x z^2 \tag{2.8}$$

для однородных координат $(x : y : z)$ комплексной проективной плоскости $\mathbb{C}P^2$. «Проекция» — это функция

$$p\colon \mathbb{C}P^2 \to \mathbb{C}P^1, \quad (x : y : z) \mapsto (x : z),$$

которая определена всюду за исключением точки $(0 : 1 : 0)$ (поскольку в $\mathbb{C}P^1$ нет точки $(0 : 0)$). Эта исключительная точка $(0 : 1 : 0)$, очевидно, принадлежит E, см. уравнение (2.8).

Теперь легко проверить две вещи. Во-первых, если точка $(x : y : z)$ на E стремится к $(0 : 1 : 0)$, то $(x : z)$ стремится к $(1 : 0)$. Действительно, поскольку $y \neq 0$ вблизи точки $(0 : 1 : 0)$, мы можем принять нормализацию $y = 1$; тогда уравнение (2.8) с оценками $x = o(1)$, $z = o(1)$ показывает, что $z \sim x^3$ и, значит, $z/x \to 0$. Следовательно, естественно продолжить проекцию p на E по непрерывности, полагая

$$p : (0 : 1 : 0) \mapsto (1 : 0);$$

при этом точка $(1 : 0)$ представляет $\infty \in \overline{\mathbb{C}} = \mathbb{C}P^1$. И во-вторых, если $x = 1$ фиксировано и z мало, то $y^2 \approx 1/z$; поэтому, когда малое z обходит вокруг 0, значение y меняет знак. Следовательно, точка $\infty = (1 : 0) \in \mathbb{C}P^1$ является критическим значением, а ее прообраз $(0 : 1 : 0) \in E$ является критической точкой кратности 2.

Пример 2.3.5 (икосаэдр). Приведем более сложный пример. Вот функция Белого для карты икосаэдра:

$$f(x) = 1728 \cdot \frac{\left(x^{10} - 11x^5 - 1\right)^5 x^5}{\left(x^{20} + 228x^{15} + 494x^{10} - 228x^5 + 1\right)^3}$$

(заметим, что одна из 12 вершин степени 5 помещена в бесконечность). Единственное, что надо проверить, — это следующее разложение для функции $f - 1$:

$$f(x) - 1 = -\frac{\left(x^{10} + 1\right)^2 \left(x^{20} - 522x^{15} - 10\,006x^{10} + 522x^5 + 1\right)^2}{\left(x^{20} + 228x^{15} + 494x^{10} - 228x^5 + 1\right)^3}.$$

Достаточно любопытно, что эта функция, так же как и функции Белого для других четырех платоновых карт, была найдена Феликсом Клейном в 1875 г. в его знаменитой «книге об икосаэдре» [22]. В ней Клейн также объяснил, как эта функция связана с модулярной функцией, инвариантной относительно действия группы икосаэдра. Этот сюжет определенно заслуживает более долгого обсуждения, но мы здесь на нем останавливаться не будем.

Пример 2.3.6 (псевдоромбокубооктаэдр). Архимедово тело — это многогранник, грани которого являются правильными многоугольниками и вершины которого «неразличимы». Последнее означает, что с каждой вершиной соседствуют одинаковые многоугольники, идущие в одном и том же либо в противоположном циклическом порядке. История архимедовых тел довольно сложна. Традиционно их открытие приписывают Архимеду (Герон и Папп ссылаются на его рукопись, погибшую в пожаре Александрийской библиотеки). В XVII в. их переоткрыл (и окрестил ныне традиционными и замысловатыми именами) Иоганн Кеплер [198]; см. также [107]. До Кеплера частичные списки были найдены Пьеро делла Франческа [260], Альбрехтом Дюрером и В. Ямнитцером [107]. Изображения некоторых архимедовых тел, сделанные Леонардо да Винчи (они послужили иллюстрациями для книги Луки Пачоли), можно найти во многих книгах по истории математики. Их список, если не считать призм, антипризм и пяти платоновых тел, состоит из 13 многогранников.

Четырнадцатая фигура была пропущена и найдена только через более чем 2000 лет, в 1957 г., в работе [9]; см рис. 2.23. Тип ее вершин такой же, как и

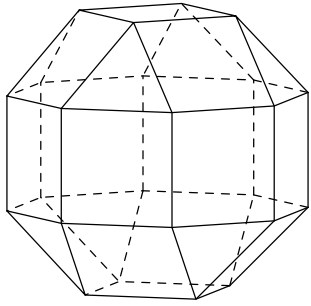


Рис. 2.23. Псевдоромбокубооктаэдр

у ромбокубооктаэдра, поэтому она была названа псевдоромбокубооктаэдром. Этот многогранник не всегда считается членом архимедова клуба, поскольку его группа изометрий изоморфна C_4 и не действует транзитивно на вершинах. В точности по этой же причине вычисление его функции Белого оказывается очень трудным. Она была вычислена в работах [236] и [155]. Соответствующий детский рисунок показан на рис. 2.24.

Оказывается, этот рисунок определен над полем $\mathbb{Q}\langle\sqrt[4]{12}\rangle$ и, следовательно, должен иметь еще три сопряженных. Два из них показаны на рис. 2.25; третий зеркально симметричен карте справа.

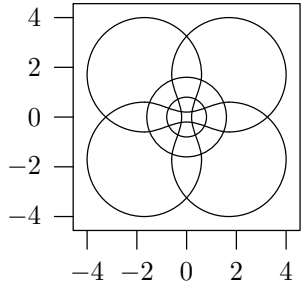


Рис. 2.24. Детский рисунок псевдоромбокубооктаэдра

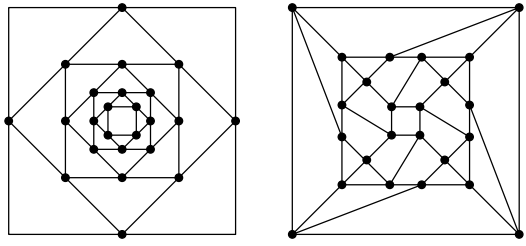


Рис. 2.25. Карты, сопряженные псевдоромбокубооктаэдру

Все три карты имеют набор валентностей вершин 4^{24} и набор валентностей граней $4^{18}3^8$ — такие же, как и у самого псевдоромбокубооктаэдра. Согласно хорошо известной теореме Штейница (см. [289]) каждая трехсвязная плоская карта без циклов и кратных ребер и без вершин степеней 1 и 2 может быть реализована в виде остова выпуклого многогранника. Однако грани этого многогранника для этих трех карт не могут быть правильными многоугольниками, потому что имеются вершины, окруженные четырьмя четырехугольниками. Мы не знаем ни о каких других подобных «дальних родственниках» других архимедовых тел.

На этом мы прерываем наш поток примеров, чтобы немного развить теорию. Другие примеры функций Белого и пар Белого будут даны в последующих параграфах.

§ 2.4. Действие Галуа и его комбинаторные инварианты

Если бы мы попытались заняться здесь аккуратным изложением теории Галуа, это было бы равносильно самоубийству: мы бы никогда не добрались до следующей главы. Однако не может быть также и речи о том, чтобы оставить этот наиболее важный аспект теории детских рисунков вообще без всякого обсуждения. Поэтому, в соответствии с общей линией этой книги, мы попытаемся максимально тщательно *объяснить* соответствующие понятия и явления.

2.4.1. Предварительные сведения

2.4.1.1. Универсальная группа Галуа. *Универсальная группа Галуа*, или *абсолютная группа Галуа*, — это группа автоморфизмов поля $\overline{\mathbb{Q}}$ алгебраических чисел. Она обозначается $\Gamma = \mathrm{Gal}(\overline{\mathbb{Q}}|\mathbb{Q})$. Очевидно, эта группа оставляет неподвижным поле $\mathbb{Q}$. Группа Γ — один из наиболее важных (и наиболее неприступных) объектов в математике. По существу эта группа заключает в себе всю классическую теорию Галуа над $\mathbb{Q}$.

Пусть $k \subset \overline{\mathbb{Q}}$ — конечное расширение поля $\mathbb{Q}$. (Конечные расширения поля $\mathbb{Q}$ называются также *числовыми полями*.)

Факт 2.4.1. *Каждый автоморфизм поля k может быть продолжен до автоморфизма поля $\overline{\mathbb{Q}}$.*

Два алгебраических числа $a, b \in \overline{\mathbb{Q}}$ называются *сопряженными*, если существует автоморфизм $\alpha\colon \overline{\mathbb{Q}} \to \overline{\mathbb{Q}}$, который переводит a в b.

Для любого конечного расширения k поля $\mathbb{Q}$ существует подгруппа Γ_k конечного индекса в Γ, состоящая из всех автоморфизмов поля $\overline{\mathbb{Q}}$, которые оставляют элементы поля k неподвижными. И обратно, с любой подгруппой конечного индекса в Γ можно связать подполе $\overline{\mathbb{Q}}$, состоящее из всех алгебраических чисел, которые остаются неподвижными относительно действия этой подгруппы.

Факт 2.4.2 (основная теорема теории Галуа). *Подгруппы конечного индекса в группе Γ, замкнутые в топологии Крулля, находятся во взаимно однозначном соответствии с конечными расширениями поля $\mathbb{Q}$ внутри $\overline{\mathbb{Q}}$.*

Чтобы не уходить слишком далеко в сторону, мы вынуждены здесь оставить в стороне обсуждение вопросов, связанных с *проконечными группами* и с топологией Крулля. Читатель должен либо поверить нам на слово, что все дальнейшие результаты — порой с незначительными уточнениями — верны, либо обратиться к более специальной литературе: [36], [223].

Если H — нормальная подгруппа группы Γ, то соответствующее поле K называется *нормальным расширением* или *расширением Галуа* поля $\mathbb{Q}$. Можно использовать также следующую конструкцию: возьмем поле k; возьмем соответствующую подгруппу $\Gamma_k < \Gamma$; затем возьмем максимальную нормальную подгруппу $H \lhd \Gamma$, содержащуюся в Γ_k. Тогда числовое поле K, соответствующее подгруппе H, является минимальным нормальным расширением поля k. Хотя k имеет много нормальных расширений, мы чаще всего будем работать с минимальным. Конечная факторгруппа $G = \Gamma/H$ называется *группой Галуа* поля k.

Пусть D — многочлен, неприводимый над $\mathbb{Q}$. Добавление к $\mathbb{Q}$ некоторых из его корней (и выполнение всех возможных арифметических операций) дает конечное расширение k поля $\mathbb{Q}$. Добавление к $\mathbb{Q}$ *всех его корней* дает нормальное расширение K. (Например, добавляя только вещественный корень многочлена $D(a) = a^3 - 2$, мы получаем расширение, не являющееся нормальным, тогда как добавление всех трех корней многочлена D дает нормальное расширение.) В таком случае поле K называется *полем разложения* многочле-

на D, а D называется *определяющим многочленом* поля K. (Определяющий многочлен поля ни в коей мере не является единственным.) Группа Галуа G поля K также называется группой Галуа многочлена D. Для многочлена D степени n это транзитивная группа перестановок степени n.

Верно ли, что каждая конечная группа является группой Галуа некоторого конечного расширения поля $\mathbb{Q}$? Этот вопрос составляет знаменитую «обратную задачу теории Галуа». Существуют многочисленные работы, относящиеся к этому предмету (в том числе и статья Белого [10]), однако полный ответ до сих пор неизвестен.

2.4.1.2. Как $\mathrm{Gal}(\overline{\mathbb{Q}}\,|\,\mathbb{Q})$ действует на детских рисунках. Рассмотрим сначала плоский случай. Пусть M — рисунок, и пусть f — соответствующая функция Белого. Тогда f — рациональная функция, и в соответствии с теоремой Белого можно выбрать f таким образом, чтобы все ее коэффициенты были алгебраическими числами. Пусть K — нормальное расширение поля $\mathbb{Q}$, порожденное коэффициентами функции f. Подействуем одновременно на все эти числа каким-нибудь автоморфизмом поля K; заметим, что в соответствии с фактом 2.4.1 это все равно, что подействовать автоморфизмом α поля $\overline{\mathbb{Q}}$, т. е. элементом $\alpha \in \Gamma$. Ниже мы увидим, что результат такого действия f^α снова оказывается функцией Белого. Рисунок M^α, который соответствует f^α, и есть, по определению, результат действия α на M.

Для рисунков рода $g \geqslant 1$ процедура такая же, хотя в этом случае мы должны действовать на пару Белого. Пусть M — рисунок, и пусть (X, f) — соответствующая пара Белого. В соответствии с предложением 1.8.7 кривая X может быть реализована как алгебраическая кривая в $\mathbb{C}P^k$, т. е. как решение системы однородных алгебраических уравнений от однородных координат $(x_0 : x_1 : \ldots : x_k)$. В соответствии с теоремой Белого в качестве коэффициентов этих уравнений можно взять алгебраические числа. Функция f является рациональной функцией от переменных $x_0, \ldots, x_k$, и в качестве ее коэффициентов, снова по теореме Белого, можно взять алгебраические числа. Теперь, подействовав на все полученные выше алгебраические числа одновременно автоморфизмом $\alpha \in \Gamma$, получим новую пару Белого (X^α, f^α), которая дает новый рисунок M^α. В следующем пункте мы объясним, почему эта конструкция на самом деле является действием.

Наиболее важное наблюдение состоит в том, что *все орбиты действия группы* Γ *на рисунках конечны.* В самом деле, паспорт является инвариантом (см. ниже), а число гиперкарт с одинаковым паспортом конечно.

Пусть M — рисунок. Рассмотрим его стабилизатор $\Gamma_M \leqslant \Gamma$. Ввиду того что орбита рисунка M относительно действия группы Γ конечна, подгруппа Γ_M имеет конечный индекс в Γ. Пусть $H \leqslant \Gamma_M$ — максимальная нормальная подгруппа группы Γ, содержащаяся в Γ_M, и пусть K — расширение Галуа поля $\mathbb{Q}$, которое соответствует подгруппе $H \trianglelefteq \Gamma$. Заметим, что группа H сохраняет все элементы орбиты.

Определение 2.4.3 (поле модулей). Поле k, соответствующее группе Γ_M — стабилизатору рисунка M, называется *полем модулей рисунка* M.

Поле K, соответствующее максимальной нормальной подгруппе $H \trianglelefteq \Gamma$, содержащейся в Γ_M, называется *полем модулей орбиты* M. (См. также обозначение 2.2.13.)

Мы видим, что в соответствии с этим определением и с основной теоремой теории Галуа (факт 2.4.2) поле модулей орбиты не может быть выбрано произвольным, это «объективная» характеристика орбиты; ср. с примером 2.2.16.

Замечание 2.4.4. Терминология для этого понятия устоялась не сразу. Во многих публикациях то, что мы здесь называем полем модулей, называется «полем определения». Мы не используем последний термин, но используем выражение «определено над полем L» как синоним для выражения «реализовано над полем L» (что означает, что все коэффициенты уравнений, определяющих X, и все коэффициенты функции f принадлежат полю L). На практике рисунок может быть определен над полем, бóльшим, чем его поле модулей.

Замечание 2.4.5. Для орбиты Галуа M, имеющей N элементов, подгруппа Γ_M имеет индекс N, и, следовательно, поле модулей орбиты порождено корнями многочлена степени N. В частности, если орбита содержит единственный элемент, то ее поле модулей есть само $\mathbb{Q}$.

Теперь мы должны объяснить, почему паспорт и многие другие комбинаторные характеристики рисунков являются инвариантами действия Галуа.

2.4.2. Инварианты Галуа

2.4.2.1. Дескриптивный язык. Введем формальный дескриптивный язык $\mathcal{L}$ со следующими составляющими:

- переменные для комплексных чисел;
- четыре арифметические операции (а также скобки);
- логические операции $\vee$, $\&$ и $\neg$ (и, следовательно, также импликация $\Rightarrow$) и кванторы $\exists$ и $\forall$[1];
- единственный предикат, а именно равенство $=$ (ввиду наличия отрицания мы можем также использовать $\neq$);
- две константы 0 и 1 (из которых, впрочем, используя арифметические операции, мы можем получить любое рациональное число).

Нас интересует выразительная сила этого языка. Например, мы можем сказать, что $x^2 = 17$, утверждая таким образом, что x является одним из квадратных корней из числа 17. Можно ли, однако, указать в явном виде на один из двух корней, $\sqrt{17}$ или $-\sqrt{17}$? Оказывается, нет. В самом деле, тривиально

[1]Формальная теория, которую мы здесь описываем, допускает *элиминацию кванторов*: любое предложение с кванторами эквивалентно некоторому предложению без кванторов. Например, предложение «$\exists x(P(x) = 0) \,\&\, (Q(x) = 0)$» эквивалентно предложению «$\mathrm{Resultant}(P, Q) = 0$». Элиминация кванторов является очень эффективным средством в некоторых алгебраических задачах.

проверяется, что отображение $a + b\sqrt{17} \mapsto a - b\sqrt{17}$, $a, b \in \mathbb{Q}$, является автоморфизмом поля $\mathbb{Q}(\sqrt{17})$. В соответствии с фактом 2.4.1 этот автоморфизм может быть продолжен до автоморфизма поля $\overline{\mathbb{Q}}$. А это означает, что любое алгебраическое соотношение *с рациональными коэффициентами*, которое мы могли бы записать относительно $\sqrt{17}$, справедливо также и для $-\sqrt{17}$. Два числа сопряжены в $\overline{\mathbb{Q}}$, если в языке $\mathcal{L}$ *нет различающих их выражений*. Этот принцип действует не только для индивидуальных чисел, но также и для более сложных объектов.

Принцип 2.4.6. Два объекта, сконструированные из алгебраических чисел, не являются сопряженными тогда и только тогда, когда существует выражение в языке $\mathcal{L}$, которое позволяет их различить, или, другими словами, которое верно для одного объекта и неверно для другого.

Пример 2.4.7. Свойство «быть положительным» не выразимо в $\mathcal{L}$, в противном случае мы могли бы различить $\sqrt{17}$ и $-\sqrt{17}$. Свойство «быть вещественным» тоже не выразимо; действительно, три корня уравнения $x^3 - 2 = 0$ сопряжены друг другу, но только один из них вещественный. Свойство «быть по абсолютной величине меньше 1» не выразимо и т. д.

Пусть $P \in \mathbb{Q}[x]$ — многочлен. Легко выразить тот факт, что $x_1, \ldots, x_n$ являются (различными) корнями многочлена P, хотя получающееся выражение достаточно громоздко:

$$(P(x_1) = 0)\& \ldots \&(P(x_n) = 0)\&(x_1 \neq x_2)\& \ldots \&(x_{n-1} \neq x_n)\& \\ \&\forall x(x \neq x_1)\& \ldots \&(x \neq x_n) \Rightarrow P(x) \neq 0.$$

Другой вопрос: если мы перенумеруем корни в другом порядке, т. е. переставим их индексы, то сможем ли мы различить эти две нумерации? Рассмотрим пример. *Дискриминант* многочлена P определяется как

$$\text{Discriminant}(P) = \prod_{i<j} (x_i - x_j)^2,$$

где $x_1, \ldots, x_n$ суть корни этого многочлена. Дискриминант является симметрической функцией от $x_1, \ldots, x_n$, и, следовательно, он может быть выражен через коэффициенты многочлена P. Возьмем два примера:

$$P(x) = x^3 + 2 \quad \Longrightarrow \quad \text{Discriminant}(P) = -108,$$

тогда как

$$Q(x) = x^3 + x^2 - 2x - 1 \quad \Longrightarrow \quad \text{Discriminant}(Q) = 49.$$

Во втором случае дискриминант многочлена Q является квадратом в $\mathbb{Q}$, и, следовательно, мы можем вычислить произведение $\prod(x_i - x_j)$, которое будет равно либо 7, либо -7 в зависимости от нумерации корней. Далее, все четные перестановки корней не меняют знака последнего произведения, так

что мы не можем различить между собой соответствующие нумерации; в то же время нечетные перестановки меняют знак, так что мы можем отличить друг от друга последовательность корней и ту же последовательность, нечетно переставленную. Что же касается многочлена $P(x) = x^3 + 2$, тот факт, что его дискриминант равен -108, не предоставляет нам такой же возможности. В действительности группа Галуа многочлена P равна S_3, а группа Галуа многочлена Q равна $\mathrm{A}_3 = \mathrm{C}_3$. Конечно, мы не доказали этот факт, но мы объяснили, в чем различие между этими многочленами. В общем случае группа Галуа неприводимого многочлена состоит из таких перестановок его корней, что соответствующие последовательности корней неразличимы.

Мы приближаемся к цели. Как выразить на языке $\mathcal{L}$ тот факт, что многочлен P является многочленом Шабата? — Это несложно; надо просто повторить определение:

$$\exists y_1, y_2 \ \ \forall x \ \ (P'(x) = 0) \Rightarrow (P(x) = y_1 \vee P(x) = y_2).$$

В то время как для функций Белого критические значения фиксированы в точках 0, 1 и ∞, для многочленов Шабата мы не накладываем никаких ограничений на критические значения y_1 и y_2. Теперь мы хотим выразить тот факт, что критическое значение y_1 соответствует разбиению $\alpha = (\alpha_1, \ldots, \alpha_p)$ паспорта (а не разбиению β). Чтобы сделать это, мы должны сказать (на $\mathcal{L}$), что «существуют различные такие $x_1, \ldots, x_p$, что $P(x_1) = y_1$, $P'(x_1) = 0, \ldots$ $\ldots, P^{(\alpha_1 - 1)}(x_1) = 0$, $P^{(\alpha_1)}(x_1) \neq 0$, и аналогично для $x_2, \ldots, x_p$». Это утверждение позволяет отличить y_1, соответствующее α, от y_2, соответствующего β. Заметим, однако, что этот метод не работает, когда $\alpha = \beta$. Это напоминает нам о ситуации, с которой мы уже встречались в примере 2.2.17.

Более важный вопрос до сих пор остается без ответа. Группа Γ действует на множестве многочленов Шабата путем замены их коэффициентов на сопряженные алгебраические числа. Почему это действие является действием *на деревьях*?

Сформулируем вопрос более точно.

Пусть P_1 и Q_1 — два многочлена Шабата, соответствующие одному и тому же дереву T_1. Пусть $\varphi \in \Gamma$ — автоморфизм поля $\overline{\mathbb{Q}}$, и пусть φ переводит P_1 в P_2 а Q_1 в Q_2. Почему многочлены P_2 и Q_2 соответствуют одному и тому же дереву T_2? Вот почему: тот факт, что P_1 и Q_1 соответствуют одному и тому же дереву (или, другими словами, многочлен Q_1 эквивалентен P_1), означает, что

$$Q_1(x) = AP_1(ax + b) + B, \quad A \neq 0, a \neq 0.$$

Следовательно,

$$Q_2(x) = \varphi(A)P_2(\varphi(a)x + \varphi(b)) + \varphi(B),$$

что дает многочлен, эквивалентный P_2.

Для плоских функций Белого рассуждения аналогичны; единственное различие состоит в том, что мы должны использовать дробно-линейные преобразования вместо аффинных и применять стандартную замену переменных,

когда работаем с бесконечностью. Что касается пар Белого, то для того, чтобы выразить такое простое утверждение, как «x — критическая точка функции f заданной кратности», и другие утверждения подобного рода, нам нужна элементарная техника манипуляций с алгебраическими кривыми, которой мы не касались. Мы, однако, надеемся, что теперь читатель готов поверить нам на слово.

2.4.2.2. Комбинаторные инварианты действия Галуа. Мы будем постепенно выявлять различные комбинаторные свойства детских рисунков, которые окажутся Галуа-инвариантами. Мы не будем формулировать соответствующие утверждения в виде теорем или предложений, потому что наши доказательства, а порой просто «объяснения», будут иметь разную степень строгости.

Симметричные деревья. Свойство дерева быть центрально-симметричным с симметрией порядка k является Галуа-инвариантом. В самом деле, поместим центр в точку $x=0$; тогда многочлен Шабата является многочленом от x^k; ср. с вопросом 2 в п. 2.2.3.

«Полусимметричные» деревья. Свойство дерева быть симметричным относительно середины ребра является Галуа-инвариантом. Действительно, поместим эту середину в точку $x=0$; если P является соответствующим многочленом Шабата, то P' — четный многочлен.

Самодвойственные карты. Свойство карты быть самодвойственной является Галуа-инвариантом. В общем случае если f — это функция Белого некоторого рисунка, то функция Белого, соответствующая двойственному рисунку, равна $1/f$. Действительно, $1/y$ переводит ∞ в 0, а 0 в ∞, меняя, таким образом, роли вершин и центров граней. Свойство карты быть самодвойственной не означает, что $f=1/f$: карта и ее двойственная не совпадают. Они изоморфны, хотя и размещаются на плоскости по-разному. Слово «изоморфны» означает, что существует такое дробно-линейное преобразование $x\mapsto(ax+b)/(cx+d)$, что

$$\frac{1}{f(x)}=f\left(\frac{ax+b}{cx+d}\right).$$

Последняя фраза является предложением языка $\mathcal{L}$.

Композиции. Свойство функции $F\colon X\to Z$ быть разложимой, т. е. представимой в виде

$$F\colon X\xrightarrow{f}Y\xrightarrow{g}Z,$$

может быть выражено на языке $\mathcal{L}$. Если мы хотим, чтобы F была функцией Белого, то должны потребовать, чтобы g также была функцией Белого, в то время как f может иметь произвольное количество критических значений. Однако при этом критические значения функции f должны попадать в g-прообразы точек 0, 1 и ∞, т. е. в вершины, середины ребер и центры граней рисунка, соответствующего g. Мы можем добавить к этому описанию

любое выразимое свойство функции f или g, а также свойства типа «критическое значение функции f, соответствующее разбиению f-паспорта λ, попадает в вершину g-рисунка, имеющую степень k».

Все такие описания для плоского случая делаются непосредственно, а для общего случая, когда X или одновременно и X, и Y являются кривыми высших родов, требуется некоторая техника работы с алгебраическими кривыми.

Группа автоморфизмов. Симметрия — это частный случай композиции. Для деревьев мы это уже видели. В общем случае этот факт основан на возможности построить фактор-рисунок; см. детали в п. 1.7.3.

Картографическая группа. В том же самом п. 1.7.3 мы обнаружим источники того факта, что картографическая группа является Галуа-инвариантом. Действительно, для рисунка M с картографической группой G существуют рисунок M^* с группой *автоморфизмов* G и разветвленное накрытие $f\colon M^* \to M$. Группа Галуа действует целиком на тройку (M^*, f, M), преобразуя ее в такую тройку (N^*, g, N), что g является накрытием $g\colon N^* \to N$. Далее, N^* имеет ту же группу автоморфизмов G, что и M^*, поскольку группа автоморфизмов инвариантна. Следовательно, картографическая группа рисунка N равна G. Таким образом, композиция снова играет здесь решающую роль.

Рассмотрим теперь несколько примеров.

Пример 2.4.8. Следующий замечательный пример позаимствован из статьи В. О. Филимоненкова и Г. Б. Шабата [40]. Рассмотрим семейство карт с паспортом $[5^2 1^2, 2^6, 5^2 1^2]$; см. рис. 2.26. Все они самодвойственны; более того, карты а), б), и в) симметричны с группой автоморфизмов C_2, а карты г) и д) асимметричны. Тем не менее, множество, состоящее из карт а), б), в), распадается на две орбиты: одна состоит из карты а) (с полем модулей $\mathbb{Q}$), а другая состоит из двух карт б) и в) (с полем модулей $\mathbb{Q}(\sqrt{-15})$). В чем причина?

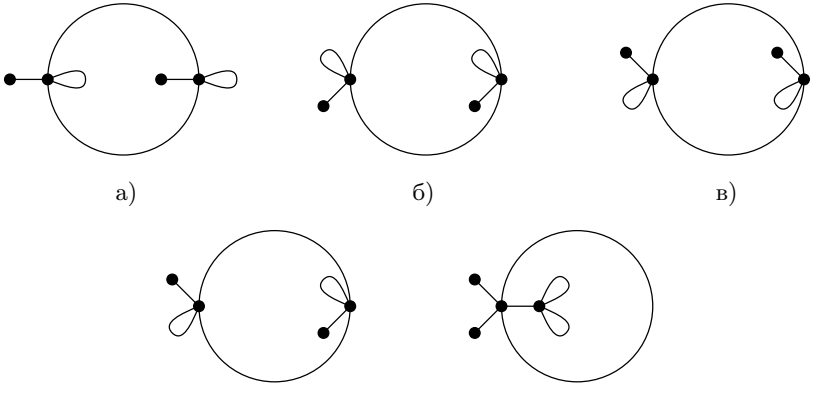


Рис. 2.26. Семейство карт с паспортом $[5^2 1^2, 2^6, 5^2 1^2]$

Выполним с каждой из трех карт а), б), в) следующую операцию: нарисуем на одной картинке и саму карту, и ее двойственную. Вследствие самодвойственности группа автоморфизмов большей карты должна содержать группу автоморфизмов первоначальной карты в качестве подгруппы индекса 2. Так и происходит. Однако для карты а) эта большая группа является циклической группой C_4, а для карт б) и в) она является группой Клейна $C_2 \times C_2$. Мы надеемся, что читатель узнал в карте а) карту, изображённую рис. 1.33.

Между прочим, если f является функцией Белого, которая соответствует некоторой карте, то функцией Белого, соответствующей «двойной» карте (первоначальная карта вместе со своей двойственной), является функция $F = 4f/(f+1)^2$. В самом деле, функция Белого $g(y) = 4y/(y+1)^2$ переводит 0 в 0, 1 в 1 и ∞ в 0, создавая таким образом новые вершины в центрах граней первоначальной карты. Это замечание позволяет нам выразить свойства «двойной» карты, используя язык $\mathcal{L}$ обычным образом, но применяя все выражения к функции F.

Пример 2.4.9 (рисунки, не определенные над своим полем модулей). Для двух оставшихся карт г) и д) из предыдущего примера имеется только две возможности: либо они образуют две разные орбиты, либо одну, и тогда поле модулей этой орбиты является квадратичным (на самом деле реализуется именно вторая возможность). Мы можем сказать даже больше: в последнем случае поле должно быть *вещественным квадратичным*, поскольку карта д) инвариантна относительно комплексного сопряжения (в действительности это поле есть $\mathbb{Q}(\sqrt{5})$). Однако карта г) не может быть размещена на комплексной плоскости таким образом, чтобы быть зеркально симметричной самой себе: комплексное сопряжение преобразует ее в другую, хотя и изоморфную ей карту. Следовательно, невозможно найти функцию Белого для карты г), которая будет определена над $\mathbb{Q}$ или над вещественным квадратичным полем; другими словами, эта карта не имеет функции Белого с коэффициентами из своего поля модулей.

Первый пример такого рода появился в работе [102]. Отметим характерное свойство этого рисунка: отсутствие «одиноких» элементов (вершина является одинокой, если нет других вершин той же степени, и аналогично для граней).

Пример 2.4.10. Инварианты, которые мы обсуждали выше, могут иногда оказываться невероятно сильными. Вернемся к примеру 1.5.18, т. е. к семейству деревьев с паспортом $[2^8 1^7, 4^4 2^2 1^3, 23]$. Мы знаем, что это семейство содержит 60 060 деревьев. Следовательно, мы можем ожидать, что после выписывания соответствующей системы (и исключения паразитических решений!) мы получим «нечто» степени 60 060. Не правда ли, мало надежды провести это вычисление до конца? Однако теперь мы можем предсказать, что это «нечто», что мы скорее всего даже не сможем выписать явно, распадается по крайней мере на два множителя — один степени 4, соответствующий четырем деревьям с картографической группой M_{23}, и другой степени 60 056.

Но это еще не конец. Глядя в таблицу характеров группы M_{23} (см. [97]), мы находим, что все иррациональности, присутствующие в ней, выражаются

через $\sqrt{-7}$, $\sqrt{-11}$, $\sqrt{-15}$ и $\sqrt{-23}$. Для классов сопряженности циклических перестановок длины 23 (присутствующих в нашем паспорте) используется только один из этих корней, а именно $\sqrt{-23}$; два других класса сопряженности нашего паспорта рациональны. Далее, из теоремы 8.2.1 на с. 84 книги [278] следует, что поле модулей наших четырех деревьев должно содержать $\sqrt{-23}$. И действительно, Ю. В. Матиясевич и его студент М. А. Всемирнов (см. [28]) в результате захватывающего вычисления с использованием LLL-алгоритма нашли, что поле модулей этой орбиты есть $\mathbb{Q}\Big\langle\sqrt{-23/2-(5/2)\sqrt{-23}}\Big\rangle$.

Упражнение 2.4.11. Глядя на таблицу характеров групп Матьч M_{11} и M_{12}, мы видим, что все иррациональности, присутствующие в них, выражаются через $\sqrt{-11}$.

1. Имеется две карты с паспортом $[3^31^3, 2^6, (11,1)]$. Проверьте, что их картографической группой является M_{12}. Вычислите их функции Белого и покажите, что они определены над $\mathbb{Q}(\sqrt{-11})$.

2. Сделайте то же самое для двух карт с паспортом $[4^21^4, 2^6, (11,1)]$: их картографическая группа опять M_{12}, а поле модулей — $\mathbb{Q}(\sqrt{-11})$.

3. Имеется 10 деревьев с паспортом $[4^21^3, 2^41^3, 11]$. Два из них имеют картографическую группу M_{11}. Найдите их и покажите, что они определены над $\mathbb{Q}(\sqrt{-11})$ (последнее вычисление крайне сложно).

2.4.3. Две теоремы о деревьях

Теорема 2.4.12. *Любому двукрашенному плоскому дереву можно сопоставить многочлен Шабата, коэффициенты которого принадлежат полю модулей дерева.*

Эта теорема была впервые опубликована Кувенем в 1994 г. в статье [102]. Другое доказательство, найденное ранее, содержалось в неопубликованных записках Московского семинара [45]. Мы напоминаем читателю, что аналогичное утверждение для карт неверно: см. пример 2.4.9. Наше доказательство следует статье [102].

Доказательство. Пусть $p_k(x)$ и $q_k(x)$ — многочлены со старшим коэффициентом 1, корнями которых являются соответственно черные и белые вершины валентности k. Коэффициенты всех таких многочленов будут нашими неизвестными. Эти коэффициенты могут быть выражены в виде элементарных симметрических функций от координат вершин одного цвета и валентности. Для краткости мы будем называть эти симметрические функции *комбинациями вершин*. Напомним еще раз, что любая комбинация вершин включает только вершины одного цвета и валентности.

Мы ищем многочлен Шабата, имеющий вид

$$P(x) = C\prod p_k(x)^k,$$

причем

$$P(x) - 1 = C\prod q_k(x)^k.$$

Эти два равенства дают нам на два уравнения меньше, чем нужно. Мы должны добавить два дополнительных уравнения таким образом, чтобы получить простейшее из возможных полей.

Пусть σ — произвольная *сумма* вершин одного цвета и валентности, т. е. произвольная комбинация вершин, имеющая *степень* 1. Первое уравнение, которое мы добавляем, — это

$$\sigma = 0.$$

Теперь положение дерева определено с точностью до преобразования $x \mapsto Ax$ с произвольным ненулевым параметром $A \in \mathbb{C}$.

Пусть Σ — комбинация вершин наименьшей степени m, не равная 0. В действительности m — это порядок симметрии дерева (для асимметричного дерева $m = 1$). Второе уравнение, которое мы добавляем, — это

$$\Sigma = 1.$$

Теперь положение дерева уже определено с точностью до преобразования $x \mapsto Ax$ с параметром A, удовлетворяющим условию $A^m = 1$.

Пусть $\overline{P}$ — *сопряженный многочлен*, т. е. другое решение той же системы уравнений; *предположим, что* $\overline{P}$ *дает то же самое дерево, что и* P. Это означает, что

$$\overline{P}(x) = P(Ax).$$

Теперь из того факта, что дерево имеет симметрию порядка m, следует, что $P(x)$ является в действительности многочленом от x^m; поэтому $P(Ax) = P(x)$. Иными словами, если два сопряженных многочлена дают одно и то же дерево, то они равны; два различных сопряженных многочлена дают разные деревья. Теорема доказана. □

На практике, если получено поле и требуется узнать, является ли оно полем модулей или каким-то бóльшим полем, то лучший порядок действий следующий. Надо нарисовать картинку на компьютере: если каждое дерево орбиты повторяется только один раз, то это поле модулей; если больше одного раза, то это большее поле.

Следующее обобщение предыдущей теоремы было доказано для плоского случая в статье [102] и для общего случая в статье [318].

Определение 2.4.13 (одинокая вершина или грань). Черная вершина, белая вершина или грань гиперкарты называется *одинокой*, если она является единственной с таким типом и степенью.

Теорема 2.4.14. *Если у гиперкарты есть одинокая вершина или грань, то ей можно сопоставить функцию Белого, определенную над полем модулей этой гиперкарты.*

Очевидно, что для дерева его единственная грань является одинокой.

Теорема 2.4.15 (Х. В. Ленстра, Шнепс, [272]). *Действие универсальной группы Галуа* Γ *на множестве деревьев является точным.*

Это означает, что для любого неединичного элемента группы Γ существует двукрашенное плоское дерево, которое преобразуется под действием этого элемента в другое дерево. Таким образом, класс полей модулей деревьев не является специальным классом полей: все числовые поля принадлежат этому классу.

Мы дадим набросок доказательства, следуя статье [272].

Лемма 2.4.16. *Пусть f — многочлен степени n, и пусть $d|n$. Предположим, что существует такой многочлен h со старшим коэффициентом* 1, *что* $\deg h = d$, $h(0) = 0$ *и* $f = g(h)$ *для некоторого многочлена g. Тогда многочлен h единственный.*

Действительно, $f = a_m h^m + a_{m-1}h^{m-1} + \ldots + a_0$, и члены степеней $n, n-1, \ldots, n-d+1$ все происходят от старшего члена $a_m h^m$, что дает нам достаточно информации для того, чтобы найти все коэффициенты многочлена h.

Лемма 2.4.17. *Пусть g, h, $\overline{g}$, и $\overline{h}$ — многочлены,* $\deg h = \deg \overline{h}$ *и* $g(h) = \overline{g}(\overline{h})$. *Тогда существуют такие константы c и d, что $\overline{h} = ch + d$.*

Достаточно превратить h и $\overline{h}$ в многочлены со старшим коэффициентом, равным 1, и свободным членом, равным 0, и после этого применить лемму 2.4.16, поскольку

$$g(h) = g_1(h/c_1 - d_1) = \overline{g}(\overline{h}) = g_2(\overline{h}/c_2 - d_2).$$

Лемма 2.4.18. *Для любого многочлена p с алгебраическими коэффициентами существует такой многочлен f с рациональными коэффициентами, что $f(p)$ является многочленом Шабата.*

Эта лемма является одной из главных составных частей доказательства теоремы Белого; она представляет собой частный случай теоремы 2.6.1, доказанной в § 2.6.

Доказательство теоремы 2.4.15. Пусть k — произвольное числовое поле, и пусть α — примитивный элемент поля k, т. е. алгебраическое число, которое порождает поле k. Возьмем такой многочлен $p_\alpha(x)$, что

$$p'_\alpha(x) = x^3(x-1)^2(x-\alpha),$$

и найдем многочлен Шабата $P_\alpha(x) = f(p_\alpha(x))$, $f \in \mathbb{Q}[x]$ (который существует по лемме 2.4.18). Обозначим через T_α соответствующее дерево. Пусть β — число, сопряженное к α. Тем же самым способом построим многочлены p_β, $P_\beta = f(p_\beta)$ и дерево T_β.

Мы должны показать, что из неравенства $\alpha \neq \beta$ следует, что деревья T_α и T_β различны, или, что эквивалентно, если T_α и T_β изоморфны, то $\alpha = \beta$. Действительно, пусть T_α и T_β изоморфны. Тогда

$$P_\beta(x) = P_\alpha(ax + b) \quad \text{для некоторых } a, b.$$

Далее, применяя лемму 2.4.17 к $g = \overline{g} = f$, $h = p_\alpha(ax+b)$ и $\overline{h} = p_\beta(x)$, мы видим, что существуют такие константы c и d, что

$$p_\alpha(ax + b) = cp_\beta(x) + d.$$

Правая часть имеет три критические точки, а именно 0 (порядка 4), 1 (порядка 3) и β (порядка 2). Левая часть имеет три критические точки x_0, x_1 и x_α порядков 4, 3, 2 соответственно, удовлетворяющие условиям

$$ax_0 + b = 0, \quad ax_1 + b = 1, \quad ax_\alpha + b = \alpha.$$

Поскольку критические точки должны соответствовать друг другу (с сохранением их порядков), мы имеем

$$x_0 = 0, \quad x_1 = 1, \quad x_\alpha = \beta,$$

что приводит к равенствам $a = 1$, $b = 0$ и $\beta = \alpha$.

Теорема доказана. □

§ 2.5. Многоликие функции Белого

Основной интерес в теории детских рисунков представляет действие Галуа на картах и гиперкартах. Однако существуют и другие аспекты теории, которые делают функции Белого крайне интересным объектом исследования независимо от теории Галуа. Цель этого параграфа — рассказать о некоторых из них.

2.5.1. Оценка Дэвенпорта—Штотерса—Занье

Речь здесь пойдет об одном из наиболее выразительных приложений функций Белого. Пусть P и Q — два комплексных многочлена. Нас интересует следующий вопрос, который был поставлен в 1965 г. в статье [65]: *какова наименьшая возможная степень многочлена* $P^3 - Q^2$ (для заданных значений степеней многочленов P и Q)?

Очевидно, мы можем предположить, что старшие коэффициенты многочленов P и Q равны 1 и что $\deg P = 2m$, $\deg Q = 3m$; тогда $\deg P^3 = \deg Q^2 = 6m$ и старшие члены взаимно уничтожаются. В статье [65] высказано предположение, что если $P^3 \neq Q^2$, то $\deg(P^3 - Q^2) \geqslant m + 1$, причем это неравенство точное, т. е. равенство достигается для бесконечного количества значений m. Одну из частей этой гипотезы, а именно, само неравенство, в том же году доказал Дэвенпорт; см. [108]. Точность неравенства оказалась гораздо более трудной задачей: она была доказана только 16 лет спустя Штотерсом в статье [291], а затем независимо передоказана и обобщена Занье в статье [320]. Оказалось, что равенство достигается для любого m. Ниже приводится доказательство обоих утверждений.

Переформулируем задачу в терминах, близких к нашим. Положим

$$P^3(x) - Q^2(x) = R(x)$$

и

$$f(x) = \frac{P^3(x)}{R(x)}, \quad \text{так что} \quad f(x) - 1 = \frac{Q^2(x)}{R(x)}.$$

Эти выражения напоминают те, которые мы уже видели много раз. Спросим себя поэтому: *что если f — функция Белого*? Тогда условия, наложенные на многочлены, переводятся на комбинаторный язык следующим образом:

- числитель функции f имеет вид P^3, $\deg P = 2m$; это означает, что если P не имеет кратных корней, то соответствующий рисунок имеет $2m$ вершин степени 3;
- числитель функции $f - 1$ имеет вид Q^2, $\deg Q = 3m$; при предположении отсутствия кратных корней у Q это означает, что рассматриваемый рисунок является *картой*, имеющей $3m$ ребер;
- из формулы Эйлера теперь следует, что число граней карты равно $m + 2$; одна из граней, «внешняя», имеет центр в бесконечности; остальные центры являются корнями многочлена R; для того чтобы было выполнено равенство $\deg R = m + 1$, мы должны потребовать, чтобы все грани, за исключением внешней, имели степень 1.

Этот простой перевод позволяет нам переформулировать задачу в чисто комбинаторных терминах. *Существует ли для любого m плоская карта с $3m$ ребрами, $2m$ вершинами степени 3 и со всеми гранями, за исключением внешней, степени 1*?

Проблема, долгое время остававшаяся открытой, внезапно становится тривиальной: два этапа в построении требуемой карты показаны на рис. 2.27. Мы оставляем читателю проверку численных характеристик рисунка (число ребер, число вершин, ...). Утверждение доказано.

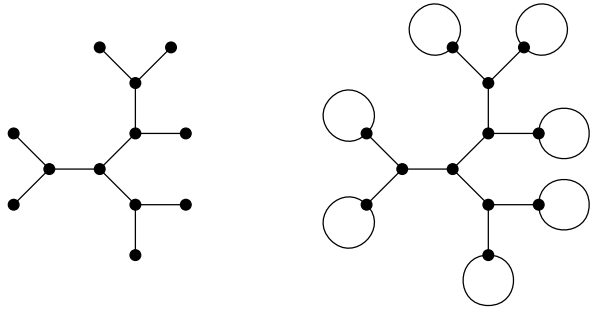


Рис. 2.27. Первый этап: рисуем дерево, все внутренние вершины которого имеют степень 3; второй этап: присоединяем к каждому листу по петле

Конечно, самым интересным было бы найти многочлены, определенные над $\mathbb{Q}$. Основываясь на нашем опыте работы с функциями Белого, мы можем сказать, что такая ситуация практически невероятна (за исключением очень малых значений m). Тем не менее, иногда мы можем наблюдать интересные явления. Например, возьмем $m = 5$ (см. рис. 2.28). Существует 4 соответствующие карты. Карта а), очевидно, симметрична, а три другие карты — нет; таким образом, карта а) образует отдельную орбиту Галуа. Карты б) и в) обе симметричны относительно середины ребра, а две другие карты — нет; та-

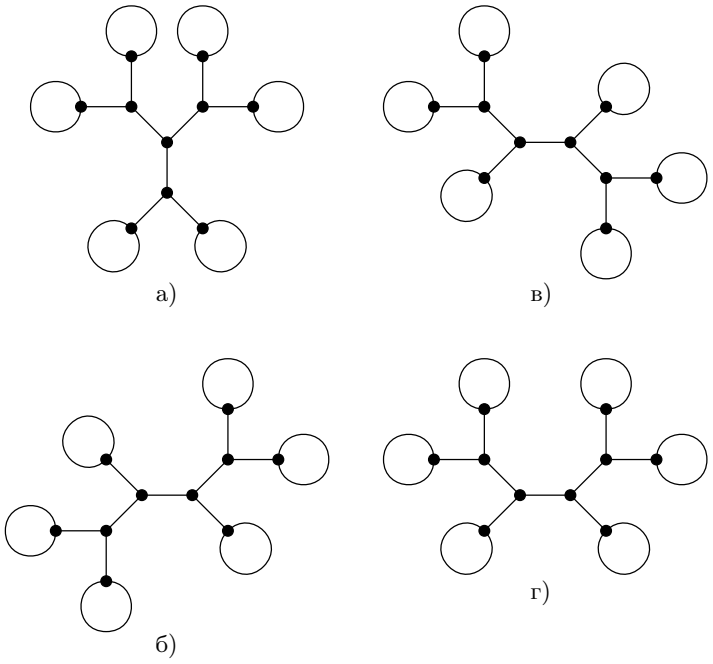


Рис. 2.28. При $m = 5$ имеются три орбиты Галуа: первая содержит карту а), вторая — две карты б) и в), третья — карту г)

ким образом, они образуют еще одну (квадратичную) орбиту Галуа. Карта г) остается в своей орбите в одиночестве, и, следовательно, ее поле модулей — $\mathbb{Q}$. Заметим, что внешняя грань здесь является «одинокой», т. е. единственной, имеющей данную степень. Следовательно, в этом случае многочлены P, Q, R определены над полем модулей и, таким образом, имеют рациональные коэффициенты.

Для $m \leqslant 5$ все многочлены, решающие нашу задачу, вычислены в работе [283]; в частности, поле модулей орбиты $\{\text{б}, \text{в}\}$ равно $\mathbb{Q}(\sqrt{-3})$.

Сам вопрос можно обобщить. Пусть $\alpha, \beta \vdash n$ — два разбиения числа n, $\alpha = (\alpha_1, \ldots, \alpha_p)$, $\beta = (\beta_1, \ldots, \beta_q)$. Рассмотрим два многочлена степени n:

$$F(x) = \prod_{i=1}^{p} (x - a_i)^{\alpha_i}, \quad G(x) = \prod_{j=1}^{q} (x - b_j)^{\beta_j}. \tag{2.9}$$

Вопрос заключается в следующем: какова наименьшая возможная степень многочлена $R = F - G$? (Частный случай, рассмотренный до этого, соответствует $n = 6m$, $\alpha = 3^{2m}$, $\beta = 2^{3m}$.) Полный ответ был дан Занье в статье [320]. Следующая нижняя оценка была также найдена в статье [291].

Предложение 2.5.1 (нижняя оценка). *Справедливо неравенство*

$$\deg R \geqslant (n + 1) - (p + q). \tag{2.10}$$

Замечание 2.5.2. Из этого предложения мы видим, что если мы позволим некоторым из корней a_i многочлена F или некоторым из корней b_j многочлена G слиться (со сложением соответствующих α_i или β_j), то параметр p (соответственно q) станет меньше, а сама оценка (2.10) станет слабее. Аналогично если F и G не взаимно просты, то их общий множитель будет присутствовать также в $R = F - G$ и мы не можем контролировать его степень. Поэтому мы предполагаем, что все a_i и b_j попарно различны.

Замечание 2.5.3. Заметим, что если $p + q \geqslant n + 1$, то неравенство (2.10) не содержит никакой информации: оно утверждает, что $\deg R \geqslant 0$.

Предложение 2.5.4. *Если $p + q \geqslant n + 1$, то оценка $\deg R \geqslant 0$ достигается. Другими словами, для любого n и для любых таких $\alpha, \beta \vdash n$, что $p + q \geqslant n + 1$, существуют многочлены F и G, удовлетворяющие условию* (2.9) *и такие, что $R = F - G = \mathrm{const}$.*

Доказательство. Если $p + q = n + 1$, то паспорт $[\alpha, \beta, n]$ является паспортом дерева. Пусть F — соответствующий многочлен Шабата с одним из критических значений $y_1 = 0$; тогда мы можем взять $G = F - y_2$. Далее, если $p + q > n + 1$, то мы можем построить паспорт вида $[\alpha, \beta, \gamma, n]$. Для того чтобы этот паспорт был паспортом какого-нибудь кактуса, разбиение γ должно иметь $(2n + 1) - (p + q)$ частей; такое γ существует, поскольку последнее число меньше n. Если S — многочлен, соответствующий такому кактусу, а y_1, y_2, y_3 — его критические значения, отвечающие α, β, γ соответственно, то мы можем взять $F = S - y_1$ и $G = S - y_2$. □

Рассмотрим теперь случай, когда числа α_i и β_j, $i = 1, \ldots, p$, $j = 1, \ldots, q$, имеют нетривиальный общий делитель $d > 1$. Это означает, что $F = f^d$ и $G = g^d$. Тогда $R = f^d - g^d$ раскладывается в произведение d множителей вида $f - \zeta g$, где ζ пробегает множество всех корней степени d из единицы. Если один из множителей, который мы без потери общности можем считать равным $f - g$, имеет степень меньше n/d, то все оставшиеся множители имеют степень в точности n/d. Так что единственное, на что мы можем надеяться, — это уменьшать степень многочлена $f - g$, аккуратно выбирая f и g. Мы пришли к той же задаче, только для f и g вместо F и G.

Предположим, что числа α_i и β_j взаимно просты.

Теорема 2.5.5 (основной результат). *Пусть наибольший общий делитель чисел α_i, β_j, $i = 1, \ldots, p$, $j = 1, \ldots, q$, равен 1, и пусть $p + q \leqslant n + 1$. Тогда оценка* (2.10) *достигается. Другими словами, существуют многочлены F и G, удовлетворяющие условию* (2.9) *и такие, что*

$$\deg R = (n + 1) - (p + q),$$

где $R = F - G$.

Вернемся еще раз к случаю, когда α_i, β_j *не являются* взаимно простыми, т. е. когда $F = f^d$ и $G = g^d$. Мы можем применить сформулированный выше результат к многочленам f и g. Их степень равна $\deg f = \deg g = n/d$, а параметры p и q (число различных корней) остаются такими же, как у F и G.

Если $p+q \leqslant n/d+1$, то в соответствии с теоремой 2.5.5 получаем

$$\min \deg(f-g) = \left(\frac{n}{d}+1\right) - (p+q).$$

Для степени многочлена $R = F - G$ это приводит к равенству

$$\min \deg R = \left(\frac{n}{d}+1\right) - (p+q) + (d-1)\cdot\frac{n}{d} = (n+1) - (p+q),$$

т. е. в этом случае оценка, которая достигается, также совпадает с (2.10).

Если же $p+q > n/d+1$, то согласно предложению 2.5.4 мы получаем $\min \deg(f-g) = 0$; таким образом, в этом случае для степени многочлена R мы находим

$$\min \deg R = \frac{(d-1)n}{d}.$$

Заметим, что в этом случае число $(d-1)n/d$ строго больше, чем число $(n+1)-(p+q)$; их разность равна $(p+q)-((n/d)+1)$. Это единственный случай, когда оценка (2.10) не достигается.

Объединим эти простые соображения в следующей формулировке.

Следствие 2.5.6. *Пусть числа α_i, β_j, $i = 1, \ldots, p$, $j = 1, \ldots, q$, имеют нетривиальный общий делитель $d > 1$. Тогда*

- *если $p+q \leqslant \dfrac{n}{d}+1$, то оценка* (2.10) *достигается*;
- *если $p+q > \dfrac{n}{d}+1$, то имеет место неравенство*

$$\deg R \geqslant \frac{(d-1)n}{d}, \tag{2.11}$$

и эта оценка также достигается.

Пример 2.5.7. Пусть $n = 6$, $\alpha = 42$, $\beta = 2^3$. Мы имеем $p = 2$, $q = 3$ и $d = 2$. Оценка (2.10) дала бы нам неравенство $\deg R \geqslant (6+1)-(2+3) = 2$, а оценка (2.11) дает неравенство $\deg R \geqslant 6/2 = 3$, и именно эта последняя оценка достигается.

Доказательство предложения 2.5.1. Предположим, что

$$R(x) = \prod_{k=1}^{r} (x - c_k)^{\gamma_k}, \quad m = \deg R = \sum_{k=1}^{r} \gamma_k$$

(таким образом, $m \geqslant r$). Рассмотрим рациональную функцию

$$f = \frac{F}{R}, \quad \text{причем} \quad f - 1 = \frac{G}{R},$$

и пусть $y_1, \ldots, y_s$ — это все критические значения функции f, отличные от 0, 1 и ∞. Пусть $\lambda_1, \ldots, \lambda_s$ — разбиения числа n, описывающие кратности прообразов точек $y_1, \ldots, y_s$. Тогда по формуле Римана— Гурвица (1.2) (для рода $g = 0$) мы получаем

$$r = (n+1) - (p+q) + \sum_{l=1}^{s} v(\lambda_l).$$

Принимая во внимание, что $m \geqslant r$ и что все числа $v(\lambda_l)$ строго положительны, мы получаем требуемое неравенство. □

Последнее выражение показывает единственную возможность, когда мы можем надеяться получить равенство $m = (n+1) - (p+q)$. Для этого должны быть выполнены два условия:

- $s = 0$; это означает, что у f нет иных критических значений, кроме 0, 1 и ∞, так что f является функцией Белого;
- все γ_k равны 1; это означает, что все грани соответствующей гиперкарты, кроме внешней, имеют степень 1.

О многочленах можно забыть. Для того чтобы доказать теорему 2.5.5, осталось доказать чисто комбинаторное утверждение: для любых двух разбиений $\alpha, \beta \vdash n$, удовлетворяющих предположениям теоремы 2.5.5, существует гиперкарта, для которой α и β являются множествами степеней черных и белых вершин и все грани которой, кроме внешней, имеют степень 1. Это утверждение доказать не так уж просто. Однако оно формулируется совершенно элементарно, и его можно обсуждать даже со школьниками. Мы оставляем читателю удовольствие самому найти решение.

Замечание 2.5.8. Оценка Дэвенпорта—Штотерса—Занье дает нам еще один контекст, в котором обратная задача перечисления может представлять большой интерес. Мы хотим, чтобы многочлены F, G, R имели рациональные коэффициенты. Так оно и будет, если гиперкарта, построенная выше, единственна (это требование, однако, не является необходимым). Поэтому поставим такой вопрос. Пусть p, q, r — положительные числа и $p+q+r = n+1$. Тогда для любых двух разбиений $\alpha, \beta \vdash n$, имеющих соответственно p и q частей, можно сделать следующее:

- перечислить гиперкарты с паспортом $[\alpha, \beta, (n-r)1^r]$;
- классифицировать паспорта типа $[\alpha, \beta, (n-r)1^r]$, для которых существует единственная гиперкарта;
- вычислить соответствующие функции Белого, которые будут автоматически определены над $\mathbb{Q}$.

Частный пример функций Белого этого типа представлен в следующем пункте.

2.5.2. Многочлены Якоби

Серия карт, которая рассматривается в этом пункте, изучалась в работе [235].

В предыдущем пункте мы видели, что карты и гиперкарты, грани которых, за исключением внешней, имеют степень 1 и которые определены над $\mathbb{Q}$, могут представлять самостоятельный интерес. Здесь мы рассматриваем конкретный класс таких карт; заодно мы увидим, какого сорта явления при этом могут встречаться. Мы называем карты рассматриваемого вида *двойными цветками*. Они состоят из отрезка $[-1, 1]$, разбитого на k частей, как

в дереве-цепочке, из l петель-«лепестков», выходящих из точки 1, и из m лепестков, выходящих из точки -1, см. рис 2.29. Общее количество ребер равно $k+l+m=n$. Единственность карты с соответствующим паспортом «геометрически очевидна», и, следовательно, ее функция Белого должна быть определена над $\mathbb{Q}$.

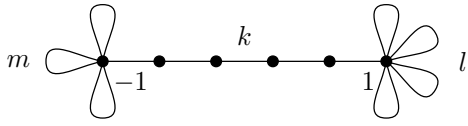


Рис. 2.29. Двойной цветок

Первоначальная мотивировка изучения этих карт не была связана с оценкой Дэвенпорта—Штотерса—Занье. Скорее, это была попытка ответить на другой часто задаваемый вопрос: «Ну, хорошо, мы видим, что многочлены Чебышёва играют определенную роль в теории детских рисунков. А появляются ли в ней также и другие семейства ортогональных многочленов?»

Сначала мы отвечали на этот вопрос отрицательно. В самом деле, все корни ортогональных многочленов различны и *вещественны*; трудно вообразить себе дерево, отличное от дерева-цепочки, вершины которого все лежат на действительной оси. Затем, поразмыслив более внимательно, мы подумали: а почему деревья? Может быть, подойдут более общие карты? Таким образом появились двойные цветки. Результат оказался удачным: внутренние вершины и середины ребер двойных цветков являются нулями хорошо известного класса ортогональных многочленов, а именно многочленов Якоби.

Напомним нашим читателям, что это такое. Для $a,b\in\mathbb{R}$, $a,b>-1$, многочлены Якоби $J_n^{(a,b)}(x)$ — это ортогональные многочлены относительно меры на отрезке $[-1,1]$, задаваемой плотностью $(1-x)^a(1+x)^b$. Частный случай $a=b=-1/2$ соответствует *многочленам Чебышёва первого рода*; случай $a=b=1/2$ — *многочленам Чебышёва второго рода*; случай $a=b=0$ дает *многочлены Лежандра*; наконец, случай $a=b$ дает однопараметрическое семейство многочленов, которые называются *многочленами Гегенбауэра*. Все корни многочленов Якоби лежат внутри интервала $(-1,1)$.

Указанное выше свойство двойных цветков было первоначально доказано в работе [235]. Здесь мы даем другое доказательство, предложенное Доном Загиром. Следующий ниже текст (до упражнения 2.5.11) принадлежит ему.

Многочлены Якоби в их стандартной нормировке могут быть заданы несколькими различными способами: с помощью всевозможных явных формул — таких, как

$$J_n^{(a,b)}(x)=\sum_{k=0}^{n}C_{n+a+b+k}^{k}C_{n+a}^{n-k}\left(\frac{x-1}{2}\right)^k \tag{2.12}$$

или

$$J_n^{(a,b)}(x)=2^{-n}\sum_{k=0}^{n}C_{n+a}^{k}C_{n+b}^{n-k}(x+1)^k(x-1)^{n-k}, \tag{2.13}$$

с помощью производящей функции

$$\sum_{n=0}^{\infty} J_n^{(a,b)}(x)z^n = \frac{1}{S}\left(\frac{2}{1-x+S}\right)^a \left(\frac{2}{1+x+S}\right)^b \quad \left(S=\sqrt{1-2xz+z^2}\right)$$

или как единственное полиномиальное решение дифференциального уравнения

$$L_n^{(a,b)}\left(J_n^{(a,b)}(x)\right)=0, \quad J_n^{(a,b)}(1)=C_{n+a}^n, \tag{2.14}$$

где $L_n^{(a,b)}$ — это дифференциальный оператор второго порядка,

$$L_n^{(a,b)} = (1-x^2)\frac{d^2}{dx^2} + (b-a-(a+b+2)x)\,\frac{d}{dx} + n(n+a+b+1).$$

(По поводу этого и других свойств см. «библию» ортогональных многочленов [35] или любой из стандартных справочников, таких как [1], гл. 22.) Из каждого из этих определений следует, что многочлены $J_n^{(a,b)}(x)$, которые первоначально определялись только для вещественных a и b, больших -1, в действительности являются многочленами от a и b и, значит, имеют смысл для любых вещественных или комплексных значений a и b. Теперь мы можем сформулировать следующее предложение.

Предложение 2.5.9. *Вершины валентности 2 двойного цветка являются корнями многочлена $J_{k-1}^{(l+\frac{1}{2},m+\frac{1}{2})}(x)$, а середины его ребер являются корнями многочлена $J_{k+l+m}^{(-l-\frac{1}{2},-m-\frac{1}{2})}(x)$.*

Доказательство. Функция Белого, ассоциированная с двойным цветком, соответствует тождеству вида $(1-x)^{2l+1}(1+x)^{2m+1}P(x)^2 - Q(x)^2 = R(x)$, где P, Q и R — многочлены степени $k-1$, $k+l+m$ и $l+m$ соответственно, причем эти многочлены определяются этим тождеством однозначно (с точностью до скалярных множителей). Мы должны показать, что P и Q являются скалярными кратными многочленов Якоби $J_{k-1}^{(l+\frac{1}{2},m+\frac{1}{2})}$ и $J_{k+l+m}^{(-l-\frac{1}{2},-m-\frac{1}{2})}$ соответственно.

Из свойства (2.14) находим, что обе функции

$$y_1 = J_{k+l+m}^{(-l-\frac{1}{2},-m-\frac{1}{2})}(x) \text{ и } y_2 = \left(\frac{x-1}{2}\right)^{l+\frac{1}{2}} \left(\frac{x+1}{2}\right)^{m+\frac{1}{2}} J_{k-1}^{(l+\frac{1}{2},m+\frac{1}{2})}(x) \quad (x>1)$$

являются решениями дифференциального уравнения $L_{k+l+m}^{(-l-\frac{1}{2},-m-\frac{1}{2})}(y)=0$. Однако легко проверить, что если $y(x)$ — произвольная функция с асимптотическим разложением в бесконечности $y = C_0x^d + C_1x^{d-1} + \ldots$, то

$$L_{k+l+m}^{(-l-\frac{1}{2},-m-\frac{1}{2})}(y) = (k+l+m-d)(d+k)C_0x^d + O(x^{d-1}) \text{ при } x\to\infty,$$

поэтому если $L_{k+l+m}^{(-l-\frac{1}{2},-m-\frac{1}{2})}y=0$, то либо $d=k+l+m$, либо $d=-k$. Для $y=y_1$ мы, конечно, имеем $d=k+l+m$, но из равенств (2.12) или (2.13) сле-

дует, что $y_2 - y_1 = o(x^{k+l+m})$ при $x \to \infty$, и, значит, с необходимостью $y_2 - y_1 \sim$ $\sim Cx^{-k}$ для некоторого $C \neq 0$. (Значение C, несущественное для нас, равно $(-1)^l \dfrac{(2k+2l-1)!!\,(2k+2m-1)!!}{2^{k+l+m}(2k+l+m)!}$). Из этого следует, что $y_2^2 - y_1^2 = O(x^{l+m})$, и, поскольку y_1^2 и y_2^2 — многочлены, мы имеем

$$\left(\frac{x-1}{2}\right)^{2l+1}\left(\frac{x+1}{2}\right)^{2m+1} J_{k-1}^{(l+\frac12,m+\frac12)}(x)^2 - J_{k+l+m}^{(-l-\frac12,-m-\frac12)}(x)^2 = \\ = (-1)^l \frac{(2k+2l-1)!!\,(2k+2m-1)!!}{2^{2k+2l+2m-1}(k-1)!\,(k+l+m)!} R_{k,l,m}(x) \quad (2.15)$$

для некоторого многочлена $R_{k,l,m}(x)$ степени $l+m$. Это доказывает предложение. □

Замечание 2.5.10 (исключительно для фанатиков). Числовой множитель в правой части равенства (2.15) был включен потому, что многочлен $R_{k,l,m}(x)$ тогда имеет лучший вид: при фиксированных l и m он является не только многочленом от x, но также и нечетной рациональной функцией от $K = 2k+l+m$, которая обращается в ноль на бесконечности и имеет только простые полюсы при целых значениях аргумента; например,

$$R_{k,1,2}(x) = \frac{1}{K}x^3 + \frac{K^2+3}{K(K^2-1)}x^2 - \frac{K^2+3}{K(K^2-1)}x - \frac{K^4-2K^2+9}{K(K^2-1)(K^2-9)} = \\ = \frac{(x-1)^3}{K} + \frac{(2x-1)^2}{2}\left(\frac{1}{K-1}+\frac{1}{K+1}\right) - \frac12\left(\frac{1}{K-3}+\frac{1}{K+3}\right)$$

при $K = 2k+3$. Более точно,

$$R_{k,l,m}(x) = \sum_{i=0}^{l+m} p_i(2k+l+m,l,m)x^{l+m-i},$$

где каждое $p_i(K,l,m)$ является линейной комбинацией выражений $(K+j)^{-1}$ $(|j| \leqslant i)$ с коэффициентами, которые являются многочленами от l и m; первые несколько членов разложения равны

$$R_{k,l,m}(x) = \frac{1}{K}x^{l+m} + \left(\frac{D}{K} + \frac{D(S+1)}{K(K^2-1)}\right)x^{l+m-1} + \\ + \left(\frac{D^2-S}{2K} + \frac{D^2(2S+1)-S(S+2)}{2K(K^2-1)} + \frac{3(D^2-1)S(S+2)}{2K(K^{-1})(K^2-4)}\right)x^{l+m-2} + \dots,$$

где $K = 2k+l+m$, $S = l+m$, $D = m-l$.

Упражнение 2.5.11. Когда число лепестков в двойном цветке равно нулю, т. е. $l = m = 0$, из доказанного выше предложения следует, что $a = b = 1/2$, т. е. мы получаем многочлены Чебышёва второго рода. В то же время известно, что многочлены Шабата для деревьев-цепочек являются многочленами Чебышёва первого рода. Нет ли здесь противоречия?

Многочлены Якоби хорошо изучены. Известно, например, что их корни допускают электростатическую интерпретацию, их дискриминанты явно выписаны, и т. д. (см., например, [35]). Эта информация может дать некоторые идеи о функциях Белого. Было бы также интересно обобщить результаты этого пункта на другие классы ортогональных многочленов и специальных функций.

2.5.3. Кривая Ферма

Следующий замечательный пример позаимствован из статьи [190]. Рассмотрим кривую Ферма X, определенную уравнением $x^n + y^n = 1$. Пусть $p : X \to \overline{\mathbb{C}}$, $(x, y) \mapsto x$, — проекция на первую координату. Критические значения отображения p найти нетрудно: уравнение $y^n = 1 - x^n$, рассматриваемое как уравнение от y с фиксированным значением «параметра» x, имеет n различных решений для любого такого x, что $1 - x^n \neq 0$. Следовательно, критическими значениями функции p являются корни n-й степени из единицы.

Замечание 2.5.12. Объясним более явно, что происходит «над бесконечностью». На самом деле кривую X следует рассматривать как проективную кривую

$$x^n + y^n = z^n,$$

где $(x : y : z)$ — однородные координаты в $\mathbb{C}P^2$. Выражение «однородные координаты» означает, что x, y, z не могут быть равны нулю одновременно и тройки $(x : y : z)$ и $(\alpha x : \alpha y : \alpha z)$, $\alpha \neq 0$, представляют одну и ту же точку в $\mathbb{C}P^2$. Проекция p — это отображение $p\colon (x : y : z) \mapsto (x : z)$, где $(x : z)$ — однородные координаты на проективной прямой $\overline{\mathbb{C}} = \mathbb{C}P^1$. Это отображение не определено в точке $(0 : y : 0) \in \mathbb{C}P^2$, $y \neq 0$, так как мы не имеем права получать в качестве образа $(0 : 0)$. К счастью, точка $(0 : y : 0)$ не принадлежит кривой X. Точка $\infty \in \overline{\mathbb{C}}$ представляется парой $(x : z)$, где $z = 0$, а $x \neq 0$. Таким образом, над этой точкой наше уравнение приводится к виду $x^n + y^n = 0$, и при $x \neq 0$ оно действительно имеет n различных решений относительно y. Следовательно, бесконечность не является критическим значением проекции p.

Указать подходящую функцию Белого теперь легко. Возьмем отображение $f\colon x \mapsto x^n$; оно переводит все корни n-й степени из единицы (т. е. все критические значения функции p) в 1, а также создает два новых критических значения: 0 и ∞. Следовательно, функция $F\colon X \to \overline{\mathbb{C}}$, $(x, y) \mapsto x^n$, является функцией Белого, определенной на кривой Ферма.

В этом примере более поучительно рассмотреть прообраз не отрезка $[0, 1]$, а всей действительной оси. Точнее говоря, возьмем прообраз элементарной канонической триангуляции сферы $\overline{\mathbb{C}}$, состоящей из трех вершин 0, 1 и ∞, трех ребер $[0, 1]$, $[1, \infty]$ и $[\infty, 0]$ и двух треугольников, а именно, верхней и нижней полуплоскостей.

1. Точка 0 является вершиной порядка 2 в элементарной триангуляции. Мы имеем $f^{-1}(0) = 0$, но $\deg f = n$, и, следовательно, 0 становится вершиной степени $2n$. Поскольку она является общей точкой в образе проекции p,

она дает n различных точек $p^{-1}(0)$, каждая из которых является вершиной степени $2n$. Мы окрашиваем их в черный цвет, поскольку все они являются прообразами нуля относительно F.

2. Точка 1 является вершиной степени 2 элементарной триангуляции. Взяв ее прообраз относительно $f = x^n$, мы получаем n различных точек (это корни из единицы), каждая из которых является вершиной степени 2. Далее, они являются критическими значениями проекции p; следовательно, их прообразами являются n вершин, все степени $2n$ (поскольку $\deg p = n$). Мы окрашиваем эти точки в белый цвет, поскольку они являются прообразами единицы относительно F.

3. Ситуация с ∞ напоминает ситуацию с 0: мы получаем n различных вершин, каждая из которых имеет степень $2n$; пометим их звездочками.

4. Внутри ребер и граней элементарной триангуляции критических значений нет. Принимая во внимание, что $\deg F = n^2$, мы получаем в качестве их F-прообразов ровно $2n^2$ граней (все они — треугольники) и $3n^2$ ребер.

Теперь легко подсчитать род кривой:

$$2 - 2g = 3n - 3n^2 + 2n^2 \quad \Longrightarrow \quad g = \frac{(n-1)(n-2)}{2},$$

а это число является родом любой неособой плоской алгебраической кривой степени n.

Посмотрим более внимательно на полученную карту. Прежде всего, сам граф является *полным трехдольным графом* $K_{n,n,n}$. Действительно, он имеет n вершин типа $\bullet$, n вершин типа $\circ$ и n вершин типа $*$, причем каждая вершина 1) не соединена ни с какой другой вершиной того же типа (по построению); 2) соединена со всеми вершинами двух других типов (поскольку ее степень равна $2n$ и при этом отсутствуют кратные ребра). Второе наблюдение состоит в том, что все грани нашей карты являются «наименьшими возможными» (действительно, это треугольники); следовательно, их число является максимальным возможным, и, значит, род поверхности является наименьшим из возможных. Тем самым, мы получили вложение наименьшего рода для полного трехдольного графа $K_{n,n,n}$. Тот факт, что наименьший возможный род для $K_{n,n,n}$ равен $(n-1)(n-2)/2$, был доказан давно чисто комбинаторными методами; см. [315], [266]. Однако, по-видимому, авторам этих работ никогда не приходило в голову, что проблема, которую они рассматривали, как-то связана с уравнением Ферма.

Повторим еще раз. Имеется бесконечно много неизоморфных комплексных кривых рода $g = (n-1)(n-2)/2$. При этом вложение наименьшего рода графа $K_{n,n,n}$ (которое топологически единственно) определяет только одну из них, вполне конкретную кривую, а именно, *кривую Ферма*. Можно заявить следующее: имеется (по крайней мере) два способа представления комплексных кривых; первый способ состоит в задании кривой с помощью системы алгебраических уравнений, второй — в задании ее с помощью детского рисунка. При этом второй способ работает только для кривых, определенных над $\overline{\mathbb{Q}}$.

2.5.4. Гипотеза *abc*

Для будущего поколения математиков гипотеза *abc*, возможно, сыграет роль теоремы Ферма. По крайней мере, она напоминает эту великую теорему простотой формулировки; что же касается трудности доказательства — будущее покажет.

Существует несколько вариантов этой проблемы; здесь мы выбрали один из них (см. [251]). Пусть a, b, c — три положительных взаимно простых целых числа, удовлетворяющих условию $a + b = c$. Заметим, что $c = \max(a, b, c)$. Пусть

$$a = p_1^{\alpha_1} p_2^{\alpha_2} \dots p_k^{\alpha_k}, \quad b = q_1^{\beta_1} q_2^{\beta_2} \dots q_m^{\beta_m}, \quad c = r_1^{\gamma_1} r_2^{\gamma_2} \dots r_n^{\gamma_n}$$

— разложения чисел a, b и c на простые множители. Обозначим через R произведение всех простых делителей чисел a, b, c, *взятых ровно по одному разу*, т. е.

$$R = p_1 p_2 \dots p_k q_1 q_2 \dots q_m r_1 r_2 \dots r_n.$$

Гипотеза утверждает, что R не может быть слишком малым по сравнению с c. Более точно: пусть $c = R^\alpha$, или, что то же самое, $\alpha = \log c / \log R$.

Гипотеза 2.5.13 (*abc*). *Для любого $\alpha_0 > 1$ существует не более чем конечное число таких троек (a, b, c), что соответствующее значение параметра α удовлетворяет неравенству $\alpha > \alpha_0$.*

Интересно отметить, что заменить константу $\alpha_0 > 1$ на 1 нельзя.

Пример 2.5.14. Возьмем равенство $1 + (2^{6n} - 1) = 2^{6n}$. Вклад $a = 1$ и $c = 2^{6n}$ в R составляет всего 2, а $b = 2^{6n} - 1$ делится на $2^6 - 1 = 63$ и, значит, делится на 9. Следовательно, вклад b будет не больше чем $b/3$, и мы заключаем, что $R < c$, так что $\alpha > 1$.

Следующий пример показывает, какого типа следствия могут быть получены из этой гипотезы.

Пример 2.5.15. Рассмотрим равенство $x^n + y^n = z^n$. Очевидно,

$$R \leqslant xyz < z^3;$$

следовательно,

$$\alpha = \frac{\log c}{\log R} > \frac{\log z^n}{\log z^3} = \frac{n}{3}.$$

Таким образом, из гипотезы *abc* следует, что все вместе взятые уравнения Ферма при $n \geqslant 4$ могут иметь не более чем конечное число взаимно простых решений.

Имея в виду эту гипотезу, интересно поискать тройки a, b, c с большим значением параметра α. Рекорд в настоящее время принадлежит Эрику Рейсату: $2 + 3^{10} \cdot 109 = 23^5$, $\alpha = 1{,}6299\dots$ Эта тройка была найдена с помощью прямого перебора. Несколько работ были посвящены более систематическому поиску; см., например, [249], [250], [81] (полный список известных примеров с $\alpha > 1{,}4$), [311] (полный список примеров с простыми множителями, не превосходящими

13) и т. д. Довольно длинный список примеров с $\alpha > 1{,}2$ был собран несколько лет назад Ноэмом Элкисом.

Ясно, что в «хорошем» примере числа a, b, c должны хорошо раскладываться на простые множители. Отсюда возникла идея использовать для поиска хороших троек функции Белого, определенные над $\mathbb{Q}$. Многочлены, составляющие функцию Белого, уже и без того хорошо факторизованы. Подставляя в них рациональные числа, мы можем, если повезет, найти интересные примеры. Эта линия исследований была проведена Н. Маго (см. [235]) и Л. Хабзигером (частное сообщение). Метод оказался довольно плодотворным. Проиллюстрируем его, взяв одну конкретную (и очень простую) функцию Белого.

Пример 2.5.16. Мы возьмем рисунок из примера 2.3.1, хотя по техническим соображениям изменим его расположение: поместим вершину степени 1 в бесконечность, вершину степени 3 — в 0 и центр грани степени 1 — в 1. Соответствующая функция Белого равна

$$f(x) = \frac{64x^3}{(x+9)^3(x+1)}, \text{ и } f(x) - 1 = -\frac{(x^2-18x-27)^2}{(x+9)^3(x+1)}.$$

Подстановка в это равенство дроби $x = a/b$ приводит к соотношению

$$64a^3b + (a^2 - 18ab - 27b^2)^2 = (a+9b)^3(a+b).$$

Подставляя $(a, b) = (-32, 23)$, мы, в частности, получаем

$$11^2 + 3^2 \cdot 5^6 \cdot 7^3 = 2^{21} \cdot 23,$$

что дает значение $\alpha = 1{,}62599\ldots$ Это не рекорд, но это второе наилучшее значение, известное на сегодняшний день. Однако эта тройка была найдена ранее, еще до исследования, предпринятого Н. Маго.

Всего указанная выше функция Белого дала 43 тройки с $\alpha > 1{,}2$; среди них 11 троек были «новыми» (по сравнению со списком Элкиса, каким он был в 1996 г.). Наилучшей среди неизвестных ранее троек оказалась такая:

$$2^{15} \cdot 5 \cdot 67 + 11^2 \cdot 23^8 = 7^3 \cdot 3023^3, \quad \alpha = 1{,}35670\ldots$$

Несколько сот «новых» троек с $\alpha > 1{,}2$, не присутствующих в списке Элкиса, были найдены Л. Хабзигером.

Гораздо более глубокое приложение дано в статье [127]. Название показывает, что автор выводит из гипотезы abc (сформулированной для числовых полей) известную в прошлом гипотезу Морделла, ныне теорему Фалтингса. Эта теорема, являющаяся одним из наиболее важных результатов последних десятилетий, утверждает, что алгебраическая кривая рода $g \geqslant 2$, определенная над числовым полем, может иметь над этим полем не более чем конечное число точек. Доказательство Элкиса самым существенным образом использует теорему Белого.

2.5.5. Множества Жюлиа

Одно из интересных свойств функций Белого — это возможность брать их композицию.

Предложение 2.5.17. *Пусть римановы поверхности X, Y и Z все равны $\overline{\mathbb{C}}$. Если $f\colon X \to Y$ и $g\colon Y \to Z$ — функции Белого и $g(\{0,1,\infty\}) \subseteq \{0,1,\infty\}$, то композиция $h\colon X \to Z$, $h = g \circ f$, также является функцией Белого.*

Доказательство очевидно: критические значения функции h можно получить, либо взяв критические значения функции g, либо применяя g к критическим значениям функции f. Заметим, что годится любое из 27 возможных отображений $g\colon \{0,1,\infty\} \to \{0,1,\infty\}$.

Условие, что точки $0, 1, \infty \in Y$ лежат среди g-прообразов точек $0, 1, \infty \in Z$, имеет очевидный геометрический смысл: точки $0, 1, \infty \in Y$ «заняты» некоторыми геометрическими элементами (черными или белыми вершинами или центрами граней) гиперкарты H_g, соответствующей g и нарисованной на Y. Заметим, что всегда можно выбрать любые три элемента гиперкарты H_g и поместить их в точки 0, 1, ∞, используя дробно-линейное преобразование.

Сказанное выше приводит к естественной идее — рассмотреть комплексные динамические системы, использующие функции Белого, т. е., другими словами, рассмотреть итерации

$$f^n = f \circ f \circ \ldots \circ f \quad (n \text{ раз}).$$

Следуя статье [78], введем понятие динамической функции Белого.

Определение 2.5.18 (динамическая функция Белого). Функция Белого $f\colon \overline{\mathbb{C}} \to \overline{\mathbb{C}}$ называется *динамической*, если $f(\{0,1,\infty\}) \subseteq \{0,1,\infty\}$.

Комплексная динамическая система, полученная из итераций динамической функции Белого, не выводит нас за рамки теории функций Белого.

Напомним основные определения, относящиеся к комплексным динамическим системам. Для открытой области $U \subseteq \overline{\mathbb{C}}$ семейство $\mathcal{F}$ голоморфных функций $f\colon U \to \overline{\mathbb{C}}$ называется *нормальным семейством* на U, если для любой последовательности $f_n \in \mathcal{F}$, $n \geqslant 1$, и для любого компактного подмножества $K \subset U$ существует подпоследовательность f_{n_i}, $i \geqslant 1$, сходящаяся равномерно на K. Для рациональной функции f множество $F_f \subseteq \overline{\mathbb{C}}$, состоящее из всех точек $x \in \overline{\mathbb{C}}$, имеющих окрестность, в которой последовательность f^n, $n \geqslant 1$, итераций функции f образует нормальное семейство, называется *множеством Фату* функции f. *Множество Жюлиа* функции f — это дополнение к его множеству Фату: $J_f = \overline{\mathbb{C}} \setminus F_f$. Говоря неформально, множество Фату — это множество «регулярного поведения» итераций отображения f, а множество Жюлиа — это множество их «нерегулярного поведения».

Замечание 2.5.19. Не следует путать определенные выше множества с *множеством Мандельброта*, которое является множеством значений параметра для итераций квадратичных многочленов.

Все мы видели замечательные картинки фракталов. Такие картинки, как правило, изображают либо множество Мандельброта, либо множества Жюлиа

для различных рациональных функций. Однако имеется ситуация, которая, быть может, и не столь красива визуально, но все же очень интересна теоретически. Мы имеем в виду ситуацию «полного хаоса», когда $J_f = \overline{\mathbb{C}}$. Первый пример этого типа был построен Латтесом еще в 1918 г.; см. [221]. В 1985 г. Сулливан в статье [295] дал очень общее достаточное условие, которое гарантирует, что $J_f = \overline{\mathbb{C}}$.

Назовем точку x *периодической*, если существует такое $m \geqslant 1$, что $f^m(x) = x$. Назовем точку x *предпериодической*, если существует такое $p \geqslant 0$, что точка $f^p(x)$ периодическая. Наконец, назовем точку *строго предпериодической*, если она является предпериодической, но не является периодической.

Теорема 2.5.20 [295]. *Если все критические точки функции f являются строго предпериодическими, то $J_f = \overline{\mathbb{C}}$.*

Попробуем теперь применить эту теорему к функциям Белого.

На первом этапе функция f отправляет все свои критические точки (т. е. все вершины и центры граней) в 0, 1 и ∞. Таким образом, все критические точки, отличные от этих трех, уже не могут быть периодическими; сейчас станет ясно, что все они предпериодические.

Все последующие итерации перемещают точки множества $\{0, 1, \infty\}$ внутри него самого. Следовательно, невозможно обойтись совсем без периодических точек: некоторые из этих трех точек с необходимостью будут периодическими. Значит ли это, что все пропало? Вовсе нет: сделаем их не критическими! Эти точки заняты некоторыми геометрическими элементами гиперкарты H_f, соответствующей f: вершинами или центрами граней. Если эти элементы имеют валентность 1, то условие выполнено и мы добились своего.

Пример 2.5.21. Следующий пример появился в исходной статье Сулливана [295]:

$$f(x) = \left(\frac{x-2}{x}\right)^2.$$

Оказывается, это функция Белого, соответствующая гиперкарте, которая имеет черную вершину степени 2 в точке $x = 2$, две белые вершины степени 1 в точках $x = 1$ и в $x = \infty$ и грань степени 2 с центром в точке $x = 0$. Единственные критические точки функции f — это 0 и 2, и мы имеем

$$2 \mapsto 0 \mapsto \infty \mapsto 1 \mapsto 1.$$

При этом 1 не является критической точкой, так что критические точки 0 и 2 являются строго предпериодическими.

Пример 2.5.22. Функция Белого из равенства (2.6) (пример 2.3.1) нашей схеме не удовлетворяет. В самом деле, ее критическими точками являются $3 \pm 2\sqrt{3}$, 1 и ∞, и мы имеем

$$3 \pm 2\sqrt{3} \mapsto 1 \mapsto 0 \mapsto \infty \mapsto \infty;$$

к сожалению, точка ∞ является и критической, и периодической. Мы, однако, можем изменить расположение рисунка. Возьмем

$$f(x) = -\frac{(x-1)^3(9x-1)}{64x^3}.$$

Эта функция Белого соответствует карте, изображенной на рис. 2.30. Единственными критическими точками, которые не помечены на иллюстрации, являются середины ребер: их координаты суть $-1 \pm (2/3)\sqrt{3}$. Таким образом, мы имеем

$$-1 \pm (2/3)\sqrt{3} \mapsto 1 \mapsto 0 \mapsto \infty \mapsto \infty.$$

Единственная периодическая точка — это опять ∞; однако на этот раз она не является критической, поскольку является центром грани степени 1. Следовательно, $J_f = \overline{\mathbb{C}}$.

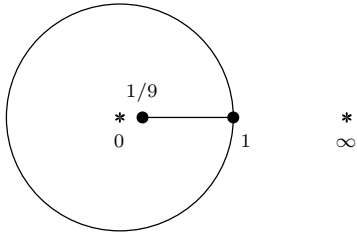


Рис. 2.30. Рисунок для функции Белого $f(x) = -\frac{(x-1)^3(9x-1)}{64x^3}$

Мы должны отметить, что методы, предложенные, например, в статье [173], позволяют строить множество примеров, не сводящихся к нашей конструкции. Однако очень привлекательной стороной нашего метода является возможность работать прямо с картинками, без вычислений. Для этого нам нужна карта или гиперкарта, имеющая элемент (скажем, вершину) степени 1.

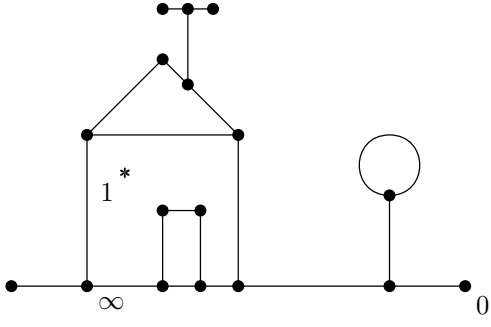


Рис. 2.31. Детский рисунок

Пример 2.5.23. Рассмотрим «детский рисунок», изображенный на рис. 2.31. Мы пометили три элемента этой карты, поместив их в точки 0, 1 и ∞ (используя, если необходимо, дробно-линейное преобразование). Центр одной

из граней помещен в 1. Тот факт, что это центр грани, означает, что $f\colon 1 \mapsto \infty$. Одна из вершин помещена в ∞; тот факт, что это вершина, означает, что $f\colon \infty \mapsto 0$. Наконец, одна из вершин помещена в 0; тот факт, что это вершина, означает, что $f\colon 0 \mapsto 0$. Мы видим, что траектории всех критических точек завершают свой путь в точке 0. Но ноль не является критической точкой, поскольку вершина, которая в него помещена, имеет степень 1. Мы можем заключить, что функция Белого, соответствующая этому рисунку, удовлетворяет условию теоремы Сулливана. Разумеется, мы не в состоянии реально вычислить эту функцию.

Было бы крайне интересно изучить действие группы Галуа на комплексных динамических системах. Интерес представляют не только динамические функции Белого, но и более общие *посткритически конечные* рациональные функции, у которых нет так называемых «препятствий Тчрстона»; см. [120]. Эти функции, подобно функциям Белого, являются жесткими и, следовательно, тоже определены над $\overline{\mathbb{Q}}$. Это направление исследований пока находится в зачаточном состоянии; см., однако, [261].

2.5.6. Уравнение Пелля для многочленов

В шестом веке до нашей эры Пифагор доказал, что уравнение $x^2 - 2y^2 = 0$ не имеет нетривиальных целых решений. Мы можем, однако, сказать себе: «Ну, хорошо, если с этим уравнением ничего не выходит, попробуем такое: $x^2 - 2y^2 = 1$». По некоторому историческому недоразумению это уравнение, равно как и более общее уравнение $x^2 - dy^2 = 1$ со свободным от квадратов целым коэффициентом d, было названо уравнением Пелля. В действительности это уравнение изучалось еще древними греками, индусами и арабами, а затем Ферма, Эйлером, Лагранжем и другими. Уравнение Пелля сыграло очень важную роль в развитии теории чисел, особенно при введении понятия нормы алгебраического числа. Для любого свободного от квадратов числа d существует бесконечно много решений, и все они могут быть получены в виде числителей и знаменателей подходящих дробей разложения $\sqrt{d}$ в цепную дробь.

Упражнение 2.5.24. Пусть (x_1, y_1) и (x_2, y_2) — два решения уравнения $x^2 - dy^2 = 1$. Проверьте, что произведение

$$(x_1 + y_1\sqrt{d})(x_2 + y_2\sqrt{d}) = a + b\sqrt{d}$$

дает еще одно решение (a, b) этого уравнения.

Много других интересных свойств и примеров, относящихся к этому уравнению, можно найти в учебниках по теории чисел.

В 1826 г. Абель в статье [46] поставил аналогичный вопрос для многочленов: для данного свободного от квадратов многочлена $D(x)$ найти многочлены $P = P(x)$ и $Q = Q(x)$, удовлетворяющие уравнению

$$P^2 - D(x)Q^2 = 1.$$

Мы называем это уравнение *уравнением Пелля—Абеля*.

Пример 2.5.25. Возьмем $D(x) = x^2 - 1$. Пусть T_n и U_n — многочлены Чебышёва первого и второго рода соответственно. (Напомним, что многочлен U_n определяется равенством $\sin(n+1)\varphi = U_n(\cos\varphi)\sin\varphi$.) Взяв $x = \cos\varphi$, мы получаем

$$T_n^2(\cos\varphi) - (\cos^2\varphi - 1)U_{n-1}^2(\cos\varphi) = \\ = \cos^2 n\varphi + \sin^2\varphi\frac{\sin^2 n\varphi}{\sin^2\varphi} = \cos^2 n\varphi + \sin^2 n\varphi = 1.$$

Таким образом, пары (T_n, U_{n-1}) образуют бесконечную серию решений уравнения Пелля—Абеля с $D(x) = x^2 - 1$.

Одним из первых открытий Абеля был тот факт, что, в отличие от случая целых чисел, уравнение для многочленов имеет решение не всегда. Он доказал следующую теорему; см. [46].

Теорема 2.5.26 (теорема Абеля). *Следующие три утверждения, относящиеся к свободному от квадратов многочлену $D(x)$, эквивалентны.*

1. *Уравнение Пелля—Абеля имеет решение (в этом случае оно имеет бесконечно много решений).*

2. *Квадратный корень $\sqrt{D(x)}$ может быть представлен в виде периодической цепной дроби вида*

$$\sqrt{D(x)} = d_0(x) - \cfrac{1}{d_1(x) - \cfrac{1}{d_2(x) - \cfrac{1}{d_3(x) - \dots}}}.$$

3. *Существует такой многочлен p, $\deg p \leqslant \deg D - 2$, что интеграл*

$$\int \frac{p(x)}{\sqrt{D(x)}}\,dx$$

выражается через элементарные функции (более точно, через радикалы и логарифмы).

Последнее утверждение особенно интересно. Обычно такие интегралы, которые являются *эллиптическими* при $\deg D = 3$ или 4 и *гиперэллиптическими* при $\deg D \geqslant 5$, не могут быть выражены через элементарные функции. Условие $\deg p \leqslant \deg D - 2$ накладывается для того, чтобы исключить тривиальный случай $p(x) = D'(x)$. Интегралы, удовлетворяющие условиям теоремы Абеля, называются *квазигиперэллиптическими* или, если $\deg D = 3$ или 4, *квазиэллиптическими*. Именно поиском квазиэллиптических интегралов была в действительности мотивирована работа Абеля. Важные результаты в этом направлении принадлежат также П. Л. Чебышёву; см. [297]. В наше время этот сюжет продолжает привлекать внимание специалистов по системам символьных вычислений; см., например, [109].

Возвращаясь к нашему основному предмету (детским рисункам), мы можем заметить, что по любому плоскому дереву можно построить многочлен $D(x)$, для которого решение (P, Q) существует. А именно, положим

$$D(x) = \prod (x - c_k),$$

где произведение берется *по всем вершинам нечетной валентности* (вне зависимости от их цвета), а c_k суть координаты этих вершин.

Действительно, возьмем двукрашенное плоское дерево и нормализуем соответствующий многочлен Шабата P таким образом, чтобы он имел своими критическими значениями ± 1. Тогда

$$P(x) + 1 = C \prod_{i=1}^{p} (x - a_i)^{\alpha_i}$$

и

$$P(x) - 1 = C \prod_{j=1}^{q} (x - b_j)^{\beta_j};$$

следовательно,

$$P^2 - 1 = C^2 \prod_{i=1}^{p} (x - a_i)^{\alpha_i} \prod_{j=1}^{q} (x - b_j)^{\beta_j} = D(x) Q^2,$$

где в $D(x)$ просто собраны все множители $x - a_i$ и $x - b_j$, входящие в произведение с нечетными степенями (каждый из таких множителей $x - a_i$ или $x - b_j$ берется однократно). Если теперь мы хотим получить бесконечно много решений для того же многочлена D, то мы можем разделить каждое из ребер нашего дерева на m частей (или, что эквивалентно, взять композицию P и Q с многочленами Чебышёва). Эта операция не меняет геометрическую форму дерева, и вершины с нечетными валентностями остаются на своих местах.

Наш первый пример, в котором $D(x) = x^2 - 1$, очевидным образом связан с деревом-цепочкой. Следующий класс деревьев, который интересно рассмотреть, образуют деревья, имеющие центр валентности 3 (или 4), из которого вырастают 3 (соответственно 4) простые цепочки произвольной длины. Эти деревья приводят к квазиэллиптическому случаю. Например, для дерева, показанного на рис. 2.32, мы имеем $D(x) = x(x - 4)(x^2 + 2x + 3)$.

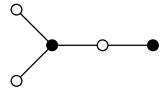


Рис. 2.32. Дерево с тремя ветвями

Глубокие результаты в этом направлении были получены Паковичем; см. [254]. Он использовал связь уравнения Пелля—Абеля с точками конечного порядка на эллиптических кривых. Мы опять предполагаем, что читатель знаком по крайней мере с началами теории эллиптических кривых.

Рассмотрим эллиптическую кривую

$$y^2 = D(x) = x^4 - 6Ax^2 + 4Bx + C$$

и изоморфную ей кривую E в форме Вейерштрасса:

$$w^2 = 4v^3 - g_2 v - g_3,$$

где

$$g_2 = 3A^2 + C, \quad g_3 = -AC + A^3 - B^2.$$

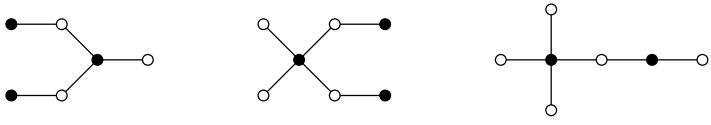
Уравнение Пелля—Абеля имеет решение (P, Q) с неразложимым в композицию многочленом P степени $\deg P = n$ тогда и только тогда, когда точка $(v, w) = (A, B)$ лежит на кривой E и является точкой кручения порядка n на этой кривой.

Пример 2.5.27. Примеры, приведенные ниже, требуют немалых вычислений. Однако отправной точкой для всех этих примеров всегда служит дерево; см. рис. 2.33:

а) дерево а) дает эллиптическую кривую $w^2 = 4v^3 + 540v + 10\,665$ и точку $(A, B) = (21, -243)$ порядка 5 на ней;

б) дерево б) дает кривую $w^2 = 4v^3 - 261\,228v + 3\,497\,176$ и точку $(A, B) = (-37, 3\,600)$ порядка 6 на ней;

в) дерево в) имеет 6 ребер, так же как и дерево б); но оно разложимо (в том смысле, что соответствующий многочлен Шабата является композицией), и поэтому наша процедура дает только точку порядка 2.



а) б) в)

Рис. 2.33. Деревья из примера 2.5.27

Однако примеры — не самая интересная часть истории. Ниже мы приводим теорему, которая, как нам кажется, не имеет аналогов. Часто оказывается возможным сказать, что в таких-то и таких-то случаях существует по меньшей мере такое-то число орбит (когда имеются какие-то инварианты или другие основания для распадения); однако утверждения о *верхних* оценках для числа орбит оказываются гораздо более трудными: уравнения, которые мы должны решить, могут иметь, например, рациональные решения вследствие случайных числовых совпадений. Ниже следует, однако, исключение из этого правила. Хорошо известно (теорема Мазура), что порядок точек кручения эллиптических кривых над $\mathbb{Q}$ не может превосходить 12 (а также не может быть равным 11); см., например, [284]. Возьмем дерево с тремя ветвями, с n ребрами и с взаимно простыми длинами ветвей (это условие гарантирует, что дерево не является композицией). Такое дерево неизбежно приводит

к многочлену $D(x)$, $\deg D = 4$, и решению (P, Q) уравнения Пелля—Абеля, где P — соответствующий многочлен Шабата, $\deg P = n$. Более того, мы получаем на соответствующей эллиптической кривой точку кручения (A, B) порядка n. Далее, если дерево определено над $\mathbb{Q}$, то и точка кручения тоже должна быть определена над $\mathbb{Q}$ (по построению). При $n = 11$ или $n > 12$ это невозможно. А для $n \leqslant 12$, $n \neq 11$ многочлены Шабата нетрудно вычислить. В итоге мы получаем следующее утверждение.

Теорема 2.5.28 [254]. *Существует только четыре дерева с тремя ветвями, имеющими взаимно простые длины, которые определены над $\mathbb{Q}$. Эти деревья имеют следующие длины ветвей*:

$$1, 1, 1; \quad 2, 1, 1; \quad 2, 2, 1; \quad 3, 1, 1.$$

По поводу деталей, а также гиперэллиптического случая см. [254].

Мы надеемся, что § 2.5 достаточно убедительно продемонстрировал красоту и интерес детских рисунков.

§ 2.6. Доказательство теоремы Белого

Теорема Белого (см. теорему 2.1.1) имеет две части, которые традиционно называются «трудной частью» и «очевидной частью». Достаточно парадоксально, что «трудная часть» совсем элементарна, в то время как «очевидная часть» вовсе не проста. «Трудная часть» (а именно утверждение «только если») была доказана Белым в статье [10]. Доказательство состоит из нескольких остроумных трюков, которые, однако, совершенно элементарны по своей природе и доступны студентам младших курсов. Что же касается части «если», то она в самом деле очевидна для специалиста по алгебраической геометрии и теории Галуа с многолетним опытом. Для остальных математиков она остается достаточно таинственной и загадочной, а ее явное доказательство использует некоторые тонкие конструкции и сложную теорию.

Мы начнем доказательство с «трудной» части «только если».

2.6.1. Часть «*только если*» теоремы Белого

Теорема 2.6.1. *Если риманова поверхность X определена над полем $\overline{\mathbb{Q}}$ алгебраических чисел, то существует мероморфная функция $f\colon X \to \overline{\mathbb{C}}$, неразветвленная вне точек $\{0, 1, \infty\}$.*

Доказательство. Доказательство теоремы состоит из трех шагов.

Шаг 1. Возьмем *произвольную* мероморфную функцию $h\colon X \to \overline{\mathbb{C}}$, определенную над $\overline{\mathbb{Q}}$. Например, если поверхность X задана как алгебраическая кривая, мы можем взять в качестве h проекцию на одну из координат.

Среди критических значений функции h некоторые рациональны, а остальные иррациональны (но алгебраичны). На время забудем о рациональных критических значениях и будем работать только с (алгебраическими) иррациональными. Что касается этих алгебраических точек, добавим к ним все их

алгебраически сопряженные. Пусть S_0 обозначает множество всех иррациональных критических значений функции h вместе со всеми их сопряженными, и пусть $|S_0| = N$.

Шаг 2. Многочлен P_0, обращающийся в ноль на множестве S_0, определен над $\mathbb{Q}$, и $\deg P_0 = N$. Этот многочлен имеет не более чем $N-1$ критических значений (это значения самого многочлена в корнях его производной); обозначим это множество через S_1. Важное наблюдение состоит в том, что множество S_1 уже содержит все сопряженные к своим элементам, так что многочлен P_1, обращающийся в ноль на S_1, имеет степень не более чем $N-1$ и определен над $\mathbb{Q}$.

Упражнение 2.6.2. Запишите явно многочлен $P_1(t)$, который обращается в ноль на множестве S_1 критических значений многочлена $P_0(x)$, в виде определителя матрицы Сильвестра многочленов $P_0(x) - t$ и $P_0'(x)$, рассматриваемых как многочлены от x с параметром t. Проверьте, что этот определитель действительно является многочленом степени $N-1$ от t. См. также лемму 5.1.6.

Множество S_2 критических значений многочлена P_1 имеет не более чем $N-2$ элемента. Применяя тот же прием к этому множеству, а затем к S_3 и т. д., мы в конце концов получим композицию многочленов

$$P_{N-1} \circ \ldots \circ P_1 \circ P_0, \quad \deg P_m \leqslant N - m,$$

которая переводит все критические значения первоначальной функции в рациональные числа. Заметим, что то же самое верно и для *рациональных* критических значений функции h (которые были «временно забыты»), поскольку все многочлены P_m имеют рациональные коэффициенты.

Шаг 3. Теперь осталось перевести все рациональные критические значения, полученные при выполнении первых двух шагов, в 0, 1 или ∞. Прежде всего, применяя аффинное преобразование, мы помещаем их все (за исключением бесконечности) внутрь отрезка $[0,1]$. Рассмотрим далее отображение

$$p_{m,n}(x) = \frac{(m+n)^{m+n}}{m^m n^n} x^m (1-x)^n,$$

которое, между прочим, является многочленом Шабата. Имеем $p_{m,n}(0) = 0$, $p_{m,n}(1) = 0$, $p_{m,n}(\infty) = \infty$ и $p_{m,n}([0,1]) = [0,1]$. Наконец, отображение $p_{m,n}$ переводит рациональное число $m/(m+n)$ в 1, а остальные рациональные числа, с которыми еще предстоит разобраться, в некоторые другие рациональные числа, лежащие по-прежнему внутри отрезка $[0,1]$. Очевидно, эта операция уменьшает количество рассматриваемых рациональных чисел. Конкретнее, если предположить, что критические значения суть $x_1, \ldots, x_k$, $x_1 = 0$, $x_2 = 1$, $x_3 = \infty$, и $0 < x_i < 1$ для $i > 3$, то, записав $x_k = m/(m+n)$ и применив $p_{m,n}$, мы уменьшим количество критических значений k на 1. Применяя последовательно эти отображения столько раз, сколько нужно, мы получаем функцию Белого.

Теорема доказана. □

2.6.2. Замечания по поводу части «*только если*»

Следующее предложение является своего рода комментарием к первому шагу приведенного выше доказательства. Небольшая модификация этого доказательства позволяет нам получить гораздо более сильный результат; см. [3].

Предложение 2.6.3. *Для любой римановой поверхности, определенной над $\overline{\mathbb{Q}}$, существует функция Белого с единственным полюсом (которая соответствует карте или гиперкарте с единственной гранью).*

Доказательство. Достаточно взять мероморфную функцию h, имеющую единственный полюс. Такая функция существует по теореме Римана—Роха. Все последующие отображения полиномиальны и, таким образом, переводят в бесконечность только бесконечность. (Здесь нам нужна теорема Римана—Роха *над числовыми полями*: см., например, гл. 14 в книге [218] или гл. 19 в книге [14].) □

Трюк, использованный на втором этапе доказательства, может быть легко обобщен на другие ситуации, когда одно из полей является алгебраическим замыканием другого. Пусть, например, одно из полей — это $\mathbb{R}$, а другое — $\mathbb{C}$. Пусть имеется конечное множество комплексных чисел; для каждого из них добавим к множеству его комплексно-сопряженное. Тогда для полученного таким образом множества S_0 существует многочлен P_0 с вещественными коэффициентами, который обращается в ноль на элементах множества S_0. В свою очередь, для множества S_1 критических значений многочлена P_0 также существует многочлен с вещественными коэффициентами, имеющий элементы множества S_1 своими корнями.

Читатель, несомненно, найдет забавным следующий «комментарий» к третьему шагу доказательства.

Пример 2.6.4. Возьмем множество $\{0, 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, 1\}$ и попробуем перевести все его элементы в 0 или 1, используя технику шага 3. Выбор первого многочлена не очень важен, поскольку все они будут иметь степень 5. Возьмем, например, элемент $1/5$ и применим $p_{1,4}$. Результат будет следующим:

$$0 \mapsto 0, \quad \frac{1}{5} \mapsto 1, \quad \frac{2}{5} \mapsto \frac{81}{128}, \quad \frac{3}{5} \mapsto \frac{3}{16}, \quad \frac{4}{5} \mapsto \frac{1}{64}, \quad 1 \mapsto 0.$$

Далее мы можем применить $p_{m,n}$ для $m/(m+n) = 81/128$, $3/16$ или $1/64$. Напрашивающийся выбор — это $p_{3,13}$, поскольку именно этот многочлен имеет наименьшую степень. Применяя его, мы получаем

$$0 \mapsto 0, \quad 1 \mapsto 0, \quad \frac{3}{16} \mapsto 1, \quad \frac{1}{64} \mapsto \alpha, \quad \frac{81}{128} \mapsto \beta,$$

где

$$\alpha = \frac{3^{23} \cdot 7^{13}}{2^{32} \cdot 13^{13}} \quad \text{и} \quad \beta = \frac{3^9 \cdot 47^{13}}{2^{48} \cdot 13^{13}}.$$

На этот раз предлагается взять многочлен, соответствующий α; он имеет степень $2^{32} \cdot 13^{13}$. Этот многочлен переведет α в 1, а β — в число ω, которое

читатель может выписать явно, если пожелает. После этого останется применить еще один многочлен, степень которого равна знаменателю числа ω, чтобы перевести ω в 1. Степень итоговой композиции составляет примерно $10^{5\cdot 10^{25}}$.

Мы видим, что метод, описанный выше, не очень практичен, если мы хотим реально найти функцию Белого. Сам Белый предложил выход из этого затруднения в более поздней заметке [11]. Мы представим его метод в слегка упрощенном виде. Удобнее будет предположить, что числа, с которыми мы имеем дело, являются целыми, а не рациональными. Для заданных $c_1, \ldots, c_n \in \in \mathbb{Z}$ мы построим рациональную функцию вида

$$g(x) = \prod_{k=1}^{n} (x - c_k)^{r_k}, \quad r_k \in \mathbb{Z}. \tag{2.16}$$

Заметим, что значение этой функции в бесконечности равно 0, 1 или ∞ в зависимости знака суммы $r = \sum\limits_{k=1}^{n} r_k$. Предлагаемый метод всегда дает $r = 0$, и, следовательно, значение функции g в бесконечности всегда будет равно 1.

Единственными критическими точками функции g являются корни и полюсы логарифмической производной

$$\frac{g'}{g} = \sum_{k=1}^{n} \frac{r_k}{x - c_k}.$$

Полюсы логарифмической производной, в отличие от корней, видны непосредственно. Мы попытаемся найти такие r_i, чтобы отношение g'/g было равно

$$\frac{\text{const}}{\prod_{k=1}^{n}(x - c_k)}$$

и, таким образом, имело бы единственный ноль порядка n в ∞. Сравнивая вычеты, легко увидеть, что

$$\frac{1}{\prod_{k=1}^{n}(x - c_k)} = \sum_{k=1}^{n} \frac{C_k^{-1}}{x - c_k}, \quad \text{где} \quad C_k = \prod_{i \neq k} (c_i - c_k). \tag{2.17}$$

Следовательно, взяв в качестве r_k целые числа без общих множителей, *пропорциональные* C_k^{-1}, мы получим то, что нам нужно, и, таким образом, построим функцию Белого в виде (2.16), имеющую разумную степень. (Заметим, что если бы выполнялось условие $r = \sum r_k \neq 0$, то асимптотическое поведение в бесконечности суммы в формуле (2.17) было бы $O(1/x)$, тогда как в действительности оно должно быть $O(1/x^n)$.)

Пример 2.6.5. Возвращаясь к предыдущему примеру, вместо первоначального набора $\{0, 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, 1\}$ мы можем взять $c_1, \ldots, c_6 = 0, 1, 2, 3, 4, 5$. Тогда для c_1 и c_6 мы получаем

$$C_1, C_6 = \pm 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5 = \pm 120,$$

для c_2 и c_5 получаем

$$C_2, C_5 = \pm 1 \cdot 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 = \pm 24$$

и, наконец, для c_3 и c_4 получаем

$$C_3, C_4 = \pm 2 \cdot 1 \cdot 1 \cdot 2 \cdot 3 = \pm 12.$$

Эти результаты дают нам следующие значения для чисел r_k:

$$r_1 = -1, \quad r_2 = 5, \quad r_3 = -10, \quad r_4 = 10, \quad r_5 = -5, \quad r_6 = 1.$$

Вместо многочлена чудовищной степени, полученного раньше, на этот раз мы получаем рациональную функцию степени 16:

$$g(x) = \frac{(x-5)(x+3)^5(x-1)^{10}}{(x+5)(x-3)^5(x+1)^{10}}.$$

(Естественно, не каждый пример даст нам такую маленькую степень. Но в любом случае степени, которые дает этот метод, гораздо меньше тех, которые дает предыдущий подход.)

2.6.3. Часть «*если*», или «очевидная» часть теоремы Белого

Мы следуем здесь объяснениям, данным в работах [318] и [205]. Читатель может там также найти дополнительные детали, комментарии и следствия. В частности, Вольфарт в работе [318] объясняет, почему обычная в этом контексте ссылка на статью А. Вейля [312] не вполне оправдана.

2.6.3.1. Группа Aut(ℂ). Мы начнем доказательство с рассмотрения довольно странного объекта: группы автоморфизмов $\mathrm{Aut}(\mathbb{C})$ поля $\mathbb{C}$, или, другими словами, группы Галуа $\mathrm{Gal}(\mathbb{C}|\mathbb{Q})$. Мы подчеркиваем, что только структура *поля* у $\mathbb{C}$ принимается во внимание; его топологические свойства не рассматриваются.

Каждый автоморфизм поля $\mathbb{C}$ сохраняет 0 и 1, и, следовательно, он также сохраняет подполе $\mathbb{Q}$. Далее, предположим, что мы добавили к $\mathbb{Q}$ иррациональное комплексное число x. Если x трансцендентно, то мы можем выполнять с ним (и с рациональными числами) все четыре арифметические операции, получая таким образом выражения, имеющие вид рациональных функций от x, причем никакие два таких выражения не будут равны друг другу. Результат такого расширения будет, следовательно, изоморфен полю $\mathbb{Q}(x)$ рациональных функций от одной переменной. Добавляя еще одно трансцендентное число y, которое алгебраически независимо от x, мы получаем поле, изоморфное полю $\mathbb{Q}(x, y)$ рациональных функций от двух переменных. Перемена местами x и y является одним из автоморфизмов этого расширения. Этот автоморфизм ни в коей мере не единствен: мы можем, например, заменить y на $x + y$.

Аналогичным образом, мы можем добавить к $\mathbb{Q}$ несчетный набор переменных, представляющих алгебраически независимые трансцендентные числа. В действительности эта операция не исчерпает поля $\mathbb{C}$. В самом деле, после добавления x мы не сможем представить в поле $\sqrt{x}$, а если мы добавим также $y = \sqrt{x}$, то больше не сможем претендовать на то, что наши переменные алгебраически независимы. Это, однако, не имеет большого значения для дальнейшего: нас интересует сама возможность построения расширения поля $\mathbb{Q}$ с помощью большого количества независимых переменных. Точно так же мы можем утверждать, что *по меньшей мере* все биекции между этими переменными могут быть продолжены до автоморфизмов такого расширения $\mathbb{Q}$.

То же самое можно утверждать, если мы добавляем трансцендентные числа не к $\mathbb{Q}$, а к $\overline{\mathbb{Q}}$. Мы будем также рассматривать группу Галуа $\mathrm{Gal}(\mathbb{C}\,|\,\overline{\mathbb{Q}})$, т. е. группу автоморфизмов поля $\mathbb{C}$, сохраняющих поле $\overline{\mathbb{Q}}$.

При добавлении к $\mathbb{Q}$ алгебраических чисел ситуация меняется: их можно заменять только на их алгебраически сопряженные. Группа $\mathrm{Aut}(\overline{\mathbb{Q}})$ является факторгруппой группы $\mathrm{Aut}(\mathbb{C})$; эта факторизация состоит в забывании действия автоморфизма поля $\mathbb{C}$ на трансцендентных числах. Подводя итоги этому обсуждению, можно сказать, что *комплексное число является алгебраическим тогда и только тогда, когда его орбита под действием группы* $\mathrm{Aut}(\mathbb{C})$ *конечна*.

Мы хотим распространить принцип, сформулированный выше, на более широкий контекст. Несмотря на сложную природу группы $\mathrm{Aut}(\mathbb{C}) = \mathrm{Gal}(\mathbb{C}\,|\,\mathbb{Q})$, общие принципы теории Галуа остаются верными также и для нее. Например, все так же существует *соответствие Галуа* между подгруппами группы $\mathrm{Gal}(\mathbb{C}\,|\,\mathbb{Q})$ и расширениями поля $\mathbb{Q}$: подгруппа оставляет неподвижным подполе в $\mathbb{C}$, а стабилизатор подполя в $\mathbb{C}$ является подгруппой в $\mathrm{Gal}(\mathbb{C}\,|\,\mathbb{Q})$. На самом деле, для того чтобы это соответствие было биекцией, надо ввести специальный класс подгрупп $\mathrm{Gal}(\mathbb{C}\,|\,\mathbb{Q})$, которые являются *замкнутыми в топологии Крулля*; то же самое можно сказать и о теории Галуа в $\overline{\mathbb{Q}}$. Здесь мы вновь (см. замечание на с. 128) вынуждены отослать читателя к специальной литературе. Для нас важно то, что подгруппы конечного индекса соответствуют конечным расширениям поля $\mathbb{Q}$. Следовательно, если группа $\mathrm{Aut}(\mathbb{C})$ действует на множестве некоторых «объектов» и если орбита «объекта» конечна, то стабилизаторы элементов орбиты являются подгруппами конечного индекса и мы можем связать с орбитой конечное расширение поля $\mathbb{Q}$.

Обратимся теперь к парам Белого. Рассмотрим пару (X, f), где X — алгебраическая кривая, а f — функция Белого, определенная на X. Кривая X может быть представлена системой полиномиальных уравнений в проективном пространстве $\mathbb{C}P^d$; функция f является рациональной функцией от координат этого же проективного пространства. Составим из всех коэффициентов уравнений, задающих X, и из всех коэффициентов функции f множество, которое мы обозначим $\mathcal{P}(X, f)$ (буква $\mathcal{P}$ означает «параметры»). Действие автоморфизмом $\alpha \in \mathrm{Aut}(\mathbb{C})$ на (X, f) состоит в действии этим автоморфизмом одновременно на все элементы множества $\mathcal{P}(X, f)$, что дает новую пару Белого (Y, g), определяемую новыми параметрами. Тот факт, что (Y, g)

в самом деле будет парой Белого, объясняется свойством группы $\mathrm{Aut}(\mathbb{C})$ сохранять все алгебраические соотношения между числами. Свойство же иметь все критические значения в множестве $\{0, 1, \infty\}$ может быть выписано в явном виде в чисто алгебраических терминах. То же самое можно сказать и о возможности выразить тот факт, что такие-то критические точки имеют такие-то кратности. Следовательно, мы можем заключить, что паспорт пары Белого также является инвариантом действия.

Мы можем утверждать даже больше: *группа* $\mathrm{Aut}(\mathbb{C})$ *действует не только на индивидуальных парах Белого, но также и на их классах эквивалентности*. В самом деле, если (X, f) и (X', f') — две изоморфные пары Белого и $u\colon X \to X'$ — автоморфизм между ними (так что $f' \circ u = f$), то группа $\mathrm{Aut}(\mathbb{C})$ действует на множестве параметров $\mathcal{P}(X, f, X', f', u)$, сохраняя все алгебраические соотношения между ними, и, таким образом, создает две пары Белого (Y, g) и (Y', g') вместе с автоморфизмом $v\colon Y \to Y'$ между ними.

Мы знаем, однако, что орбита любого класса эквивалентности пар Белого конечна, поскольку элемент орбиты описывается тройкой перестановок с данным паспортом. Таким образом, мы доказали следующее предложение.

Предложение 2.6.6. *Поле модулей любого данного рисунка является числовым полем* (*т. е. конечным расширением поля* $\mathbb{Q}$).

Мы сделали важный шаг, но наша работа еще не закончена. Осталось доказать, что для любого класса эквивалентности пар Белого существует такой представитель (X, f), что соответствующее множество параметров $\mathcal{P}(X, f)$ содержит только алгебраические числа. В такой ситуации числовое поле K, полученное как расширение поля $\mathbb{Q}$ путем добавления к нему множества $\mathcal{P}(X, f)$, называется *полем определения* пары (X, f). Можно также сказать, что пара (X, f) *определена над* K или что она *реализована над* K.

2.6.3.2. Поле определения

Предложение 2.6.7. *Каждый рисунок может быть реализован над числовым полем.*

Доказательство. Фиксируем рисунок M, и пусть (X, f) — соответствующая пара Белого. Если множество параметров $\mathcal{P}(X, f)$ содержит только алгебраические числа, то доказывать нечего. Предположим, что $\mathcal{P}(X, f)$ содержит несколько трансцендентных чисел; объединим их в множество $\mathcal{T}(X, f)$. Подействуем теперь на (X, f) элементом группы $\mathrm{Gal}(\mathbb{C}\,|\,\overline{\mathbb{Q}})$, сохраняющей алгебраические числа. Мы получим другую пару Белого (X', f') с соответствующим множеством $\mathcal{T}(X', f')$ трансцендентных параметров. Заметим прежде всего, что (X', f') соответствует тому же рисунку M, поскольку поле модулей рисунка M является подполем поля $\overline{\mathbb{Q}}$, а это последнее остается неподвижным. Следовательно, существует такой изоморфизм $u\colon X \to X'$, что $f' \circ u = f$.

Бóльшáя свобода действий в использовании автоморфизмов поля $\mathbb{C}$ позволяет нам выбрать параметры в $\mathcal{T}(X', f')$ так, чтобы они не имели никаких алгебраических соотношений с элементами множества $\mathcal{T}(X, f)$. Однако какие-то соотношения (над $\overline{\mathbb{Q}}$) внутри самого множества $\mathcal{T}(X', f')$ могут иметься. По

теореме Гильберта о базисе набор таких независимых соотношений конечен; следовательно, мы можем все их записать в явном виде.

Что касается изоморфизма u, то нельзя утверждать, что его коэффициенты могут быть сделаны независимыми от $\mathcal{T}(X, f)$. Очевидно, что построение изоморфизма u использует параметры из обоих множеств $\mathcal{T}(X, f)$ и $\mathcal{T}(X', f')$. Однако мы можем утверждать, что число таких автоморфизмов конечно: оно не превышает количества автоморфизмов рисунка M. Таким образом, элементы множества $\mathcal{T}(u)$ принадлежат *конечному расширению* L поля K, порожденного $\overline{\mathbb{Q}} \cup \mathcal{T}(X, f, X', f')$. То же самое верно и относительно обратного изоморфизма u^{-1}.

Поле L является конечным расширением поля K, поэтому существует примитивный элемент ξ, порождающий L, который является корнем многочлена $D \in K[x]$. Все коэффициенты изоморфизмов u и u^{-1} могут быть выражены через ξ. Проверка того факта, что $u \circ u^{-1} = u^{-1} \circ u = \mathrm{id}$, использует только свойства многочлена D и алгебраические соотношения внутри $\mathcal{T}(X, f, X', f')$.

Теперь мы делаем решающий шаг: мы заменяем *числа*, принадлежащие множеству $\mathcal{T}(X', f')$, на *переменные*. Эти переменные описывают точки алгебраического многообразия $\mathcal{V}$, определенного над $\overline{\mathbb{Q}}$. (Если соотношений между элементами $\mathcal{T}(X', f')$ нет, то это многообразие будет просто аффинным пространством.) Мы утверждаем, что *почти каждая точка в* $\mathcal{V}$ *соответствует паре Белого рисунка* M. Действительно, для каждой такой точки у нас есть все необходимые ингредиенты: кривая, функция Белого и изоморфизм с первоначальной парой Белого. Следует только исключить некоторые алгебраические подмногообразия многообразия $\mathcal{V}$. Они соответствуют двум возможностям: 1) многочлен D вырождается в константу, так что не существует решений для ξ; 2) в процессе проверки равенства $u \circ u^{-1} = u^{-1} \circ u = \mathrm{id}$ происходит деление на ноль.

В любом случае оставшаяся часть многообразия $\mathcal{V}$ не пуста, поскольку по крайней мере одно решение существует (этот факт гарантируется теоремой существования Римана). Напомним еще раз, что $\mathcal{V}$ является алгебраическим многообразием, *определенным над* $\overline{\mathbb{Q}}$. Такое многообразие с выкинутыми подмногообразиями всегда содержит алгебраическую точку. (Более точное утверждение заключается в том, что оставшееся множество открыто в топологии Зарисского; мы здесь на этом не останавливаемся.)

Теорема Белого доказана. □

Замечание 2.6.8. Использованный здесь принцип имеет общую природу: если какое-то утверждение верно для «случайно выбранных трансцендентных значений параметров», то оно верно для почти всех значений параметров, а также если объект описывается какими-то параметрами, среди которых есть трансцендентные, то мы не должны рассматривать этот объект индивидуально. Мы должны включить его в семейство подобных ему объектов, заменяя трансцендентные параметры на переменные. Тогда описание всего семейства не будет содержать трансцендентных сущностей. См. одно из проявлений это-

го принципа в § 5.5, где с помощью детских рисунков описываются *семейства* накрытий с четырьмя критическими значениями.

Замечание 2.6.9. В приведенном выше доказательстве можно повсюду заменить поле $\overline{\mathbb{Q}}$ на поле модулей k рисунка M. Тогда в последнем предложении доказательства мы могли бы сказать: многообразие, определенное над k, обязательно содержит точку, определенную над конечным расширением поля k. Более точную информацию о степени такого расширения можно найти в работах [318] и [205].

* * *

Правильный контекст для теории детских рисунков — это обратная задача теории Галуа и феномен жесткости. Читатель найдет современное изложение соответствующей теории в книгах [237] и [308]. В нашем рассказе мы старались выделить комбинаторную сторону предмета. Среди многочисленных пробелов нашего изложения наиболее существенны такие: связь рисунков с треугольными группами, а также много красивых, но трудных вычислений для рисунков высших родов; обращаем также внимание читателя на две недавно вышедшие книги [13] и [77]. Эта глава, однако, уже и без того достаточно длинна, поэтому здесь останавливаемся.

Глава 3

Введение в метод матричных интегралов

Эта глава посвящена описанию интригующей связи перечисления карт с матричными интегралами. Эта связь была впервые установлена в статье [174] при изучении матричных моделей квантовой гравитации. Позже она была переоткрыта в статье [170] при вычислении эйлеровой характеристики пространств модулей комплексных кривых. Наше изложение следует статье [59], и мы показываем, в духе статьи [170], как эта связь приводит к перечислению карт с одной гранью. Мы также связываем, следуя статьям [121], [317], универсальную одноматричную модель с иерархией Кортевега—де Фриза (КдФ) уравнений в частных производных. Результаты этой главы будут использованы в следующей главе при описании вычисления Харера—Загира эйлеровой характеристики пространств модулей кривых, а также при изучении бывшей гипотезы Виттена, ныне теоремы Концевича.

§ 3.1. Модельная задача: карты с одной гранью

Рассмотрим квадрат. Склеивая его стороны попарно, мы получаем двумерную (ориентированную) поверхность. Напомним, что для того, чтобы поверхность получилась ориентированной, нужно ориентировать границу квадрата циклически и затем склеивать стороны с противоположными ориентациями (см. этап 2 конструкции 1.3.20). Все три способа склейки сторон изображены на рис. 3.1.

На рисунке склеиваемые стороны соединены дугой. Заметим, что *мы различаем две склейки, одна из которых может быть получена из другой поворотом квадрата.*

Первый и третий варианты склеивания на рис. 3.1 приводят к сфере. Второй вариант дает тор.

Аналогично существует пятнадцать способов склеивания шестиугольника, см. рис. 3.2. Первые пять приводят к сфере, в то время как остальные десять дают тор. Это утверждение можно легко проверить следующим образом. Рассмотрим границу исходного шестиугольника. После склеивания эта граница становится вложенным графом на получившейся поверхности. Мы знаем число ребер этого графа: для многоугольника с шестью сторонами это число равно 3, поскольку две стороны многоугольника, склеиваясь вместе, дают одно ребро графа. Число граней равно единице. Следовательно, род поверхности однозначно определяется числом вершин вложенного графа.

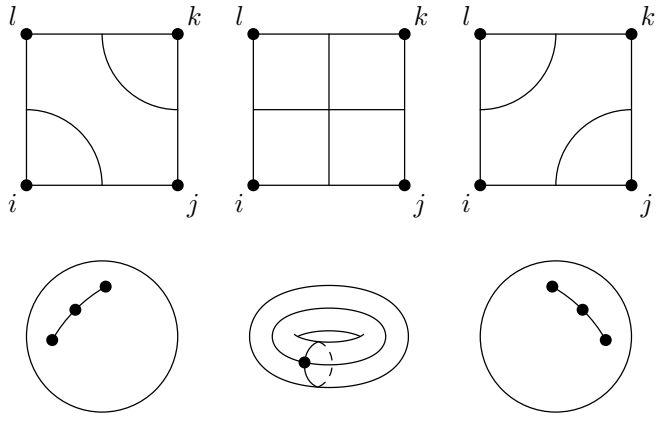


Рис. 3.1. Три возможных способа склеивания сторон квадрата

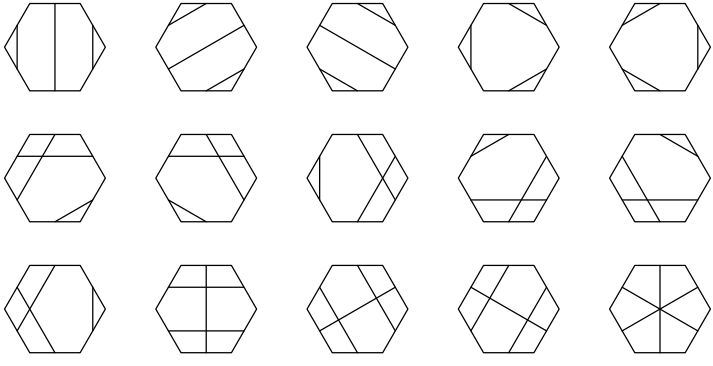


Рис. 3.2. Все возможные способы склеить стороны шестиугольника

Это число можно легко вычислить по схеме склеивания, см. рис. 3.3. Склеивая стороны iq и lk, мы должны наложить условие $i = k$, $q = l$. Аналогично склеивание сторон ij и pq приводит к равенствам $j = p$, $i = q$, а сторон jk, lp — к равенствам $j = p$, $k = l$. В итоге мы заключаем, что $i = k = l = q$ и $j = p$, и, следовательно, получившийся граф имеет две вершины. Поэтому эйлерова характеристика поверхности равна $2 - 2g = V - E + F = 2 - 3 + 1 = 0$, т. е. это тор.

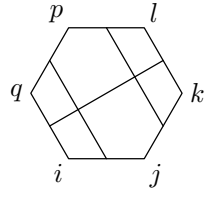


Рис. 3.3. Помечивание склеенных вершин

В таблице 3.1 для малых значений n перечисляется количество склеек правильного $2n$-угольника, дающих поверхность рода g (это число в дальнейшем обозначается $\varepsilon_g(n)$). Таблица позаимствована из статьи [170].

Таблица 3.1. Число $\varepsilon_g(n)$ склеек $2n$-угольника рода g (см. [170])

n	$g=0$	1	2	3	4	5
1	1	0	0	0	0	0
2	2	1	0	0	0	0
3	5	10	0	0	0	0
4	14	70	21	0	0	0
5	42	420	483	0	0	0
6	132	2 310	6 468	1 485	0	0
7	429	12 012	66 066	56 628	0	0
8	1 430	60 060	570 570	1 169 740	225 225	0
9	4 862	291 720	4 390 386	17 454 580	12 317 877	0
10	16 796	1 385 670	31 039 008	211 083 730	351 683 046	59 520 825

Сумма всех чисел в строке равна $(2n-1)!! = 1 \cdot 3 \cdot \ldots \cdot (2n-1)$, поскольку существует в точности $(2n-1)!!$ способов разбить множество $2n$ сторон многоугольника на непересекающиеся пары. В самом деле, есть $2n-1$ возможных пар для фиксированной стороны многоугольника; для любой из оставшихся сторон имеется $2n-3$ способов найти парную сторону, которая еще не была использована, и т. д.

Упражнение 3.1.1. Докажите эквивалентность следующих утверждений:

- поверхность, получающаяся в результате склеивания сторон многоугольника, является сферой;
- получающийся при склеивании граф является деревом;
- хорды, соединяющие пары склеиваемых сторон, не пересекаются.

Обратимся теперь к следующей задаче.

Задача 3.1.2. Найти количество склеек $2n$-угольника, дающих поверхность рода g.

Заметим, что в двойственной постановке склеивание поверхности из многоугольника с $2n$ сторонами заменяется склеиванием поверхности из звезды с $2n$ полуребрами. В этом случае вершина всегда одна, число ребер равно n, а число граней зависит от склеивания и определяет, таким образом, род.

Читатель, знакомый с перечислительной комбинаторикой, может заметить, что первая колонка таблицы 3.1 состоит из известных чисел Каталана:

$$\mathrm{Cat}_n = \frac{1}{n+1} C_{2n}^n = \frac{(2n)!}{n!\,(n+1)!}.$$

Нулевое число Каталана обычно полагается равным $\mathrm{Cat}_0 = 1$. Более подробное описание чисел Каталана см. в § 3.8.

Упражнение 3.1.3. Докажите, что число способов склеить сферу из многоугольника с $2n$ сторонами равно Cat_n. [**Указание**. Используйте упражнение 3.1.1.]

Мы дадим ответ к задаче 3.1.2 в следующем виде. Введем последовательность многочленов

$$\begin{aligned} T_1(N) &= N^2, \\ T_2(N) &= 2N^3 + N, \\ T_3(N) &= 5N^4 + 10N^2, \\ T_4(N) &= 14N^5 + 70N^3 + 21N, \\ T_5(N) &= 42N^6 + 420N^4 + 483N^2 \end{aligned}$$

и т. д. Многочлены T_n — это производящие многочлены для строк таблицы 3.1:

$$T_n(N) = \sum_{\sigma} N^{V(\sigma)} = \sum_{g=0}^{\infty} \varepsilon_g(n) N^{n+1-2g},$$

где σ обозначает склейку $2n$-угольника, первая сумма берется по всем возможным склейкам, а $V(\sigma)$ — это число вершин получаемой карты. Производящие функции обсуждаются более подробно в § 3.8.

Упражнение 3.1.4. Докажите, что многочлен T_n нечетный для четного n и четный для нечетного n.

Рассмотрим (экспоненциальную) производящую функцию для последовательности многочленов $T_n(N)$:

$$\begin{aligned} T(N,s) = 1 + 2Ns + 2s \sum_{n=1}^{\infty} \frac{T_n(N)}{(2n-1)!!} s^n = \\ = 1 + 2Ns + 2N^2 s^2 + \frac{2}{3}(2N^3 + N)s^3 + \frac{2}{15}(5N^4 + 10N^2)s^4 + \dots \end{aligned} \quad (3.1)$$

Теорема 3.1.5 [170]. *Производящая функция $T(N,s)$ равна*

$$T(N,s) = \left(\frac{1+s}{1-s}\right)^N.$$

Эта теорема будет доказана в § 3.2, здесь же мы хотим только проверить, что первые несколько коэффициентов в разложении действительно совпадают с задаваемыми равенством (3.1). Имеем

$$\begin{aligned} \left(\frac{1+s}{1-s}\right)^N = (1+s)^N (1-s)^{-N} = \\ = \left(1 + Ns + \frac{N(N-1)}{2!}s^2 + \frac{N(N-1)(N-2)}{3!}s^3 + \dots\right) \times \\ \times \left(1 + Ns + \frac{N(N+1)}{2!}s^2 + \frac{N(N+1)(N+2)}{3!}s^3 + \dots\right) = \\ = 1 + 2Ns + 2N^2 s^2 + \frac{2}{3}(2N^3 + N)s^3 + \dots \end{aligned}$$

Из теоремы 3.1 вытекает удобная рекуррентная формула для вычисления $\varepsilon_g(n)$.

Следствие 3.1.6. *Число $\varepsilon_g(n)$ удовлетворяет рекуррентному соотношению*

$$(n+2)\varepsilon_g(n+1) = (4n+2)\varepsilon_g(n) + (4n^3 - n)\varepsilon_{g-1}(n-1), \tag{3.2}$$

и

$$\varepsilon_g(0) = \begin{cases} 1, & \text{если } g = 0, \\ 0 & \text{в противном случае.} \end{cases}$$

Это рекуррентное соотношение следует из очевидной формулы

$$\left(\frac{1+s}{1-s}\right)^N = (1+s)(1+s+s^2+\ldots)\left(\frac{1+s}{1-s}\right)^{N-1}.$$

Замечание 3.1.7 (Д. Загир). Комбинаторная интерпретация рекуррентного соотношения (3.2) неизвестна. Эта интерпретация дала бы новое простое доказательство теоремы 3.1. В действительности можно пойти дальше. Введем новые коэффициенты $C_g(n)$ формулой $2^g\varepsilon_g(n) = \mathrm{Cat}_n\, C_g(n)$. Тогда равенство (3.2) примет вид

$$C_g(n+1) = C_g(n) + C_{n+1}^2 C_{g-1}(n-1).$$

Отсюда по индукции следует, что $C_g(n)$ — положительное число, а также что для фиксированного g это многочлен от n степени $3g$ с корнями в точках $n = -1, 0, 1, \ldots, 2g-1$, если $g > 0$. Например, $C_2(n) = (n+1)n(n-1)(n-2) \times \times(n-3)(5n-2)/360$. Вот другие интересные задачи о коэффициентах $C_g(n)$.

1. Есть ли у чисел $C_g(n)$ какая-нибудь комбинаторная интерпретация, из которой рекуррентные соотношения для них вытекают очевидным образом?

2. Есть ли комбинаторные причины для того, чтобы числа $2^g\varepsilon_g(n)$ делились на Cat_n?

3. (В предположении, что имеется ответ на предыдущий вопрос.) Почему частное в точности равно $C_g(n)$?

4. Дать замкнутую формулу для многочленов $C_g(\cdot)$.

Следствие 3.1.8. *Значение $\varepsilon_g(n)$ представляет собой произведение числа $\dfrac{(2n)!}{(n+1)!\,(n-2g)!}$ и коэффициента перед s^{2g} в производящей функции*

$$\left(\frac{s/2}{\operatorname{th} s/2}\right)^{n+1}.$$

Теорему 3.1.5 можно доказывать по-разному, см., например, [180], [319], [219], а также § A.2.3. В § 3.2 мы описываем основные шаги исходного доказательства из статьи [170]. Это доказательство основано на выражении многочлена T_n через матричные гауссовы интегралы.

§ 3.2. Гауссовы интегралы

Важные интегралы, появляющиеся в различных приложениях, часто имеют нетривиальный комбинаторный смысл. В этом параграфе мы изучаем комбинаторную интерпретацию интегралов по гауссовой мере. Даже простые интегралы этого типа на вещественной прямой имеют интересную комбинаторную интерпретацию, а интегрирование по гауссовой мере на пространстве эрмитовых матриц оказывается тесно связанным с перечислением вложенных графов в соответствии с их родом. Хотя мы сосредоточимся главным образом на пространстве эрмитовых матриц, которое соответствует ориентируемому случаю, читатель должен иметь в виду, что существуют другие важные приложения гауссовых интегралов к перечислению карт. Например, интегрирование по пространству вещественных симметрических матриц перечисляет графы, вложенные как в ориентируемые, так и в неориентируемые поверхности; мы разработаем эту линию в упражнениях. Читателю, желающему подробнее онакомиться с теорией вероятностей, включая гауссовы меры, мы рекомендуем обратиться к книге [39].

3.2.1. Гауссова мера на прямой

Стандартная гауссова мера на вещественной прямой $\mathbb{R}$ — это мера μ с плотностью

$$d\mu(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}\, e^{-x^2/2} dx, \quad x \in \mathbb{R}.$$

График функции плотности изображен на рис. 3.4.

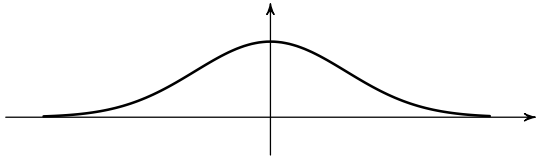


Рис. 3.4. Стандартная гауссова плотность на прямой

Вот свойства этой меры.

1. Она *нормирована*, т. е. интеграл плотности по всей прямой равен 1:

$$\int\limits_{\mathbb{R}} d\mu(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int\limits_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2/2}\, dx = 1.$$

2. Ее *среднее* (или математическое ожидание) равно 0:

$$\int\limits_{\mathbb{R}} x\, d\mu(x) = 0.$$

3. Ее *дисперсия* равна 1:

$$\int\limits_{\mathbb{R}} x^2\, d\mu(x) = 1.$$

4. Ее *характеристическая функция* (или преобразование Фурье) выражается следующей формулой:

$$\varphi(t) = \int\limits_{\mathbb{R}} e^{itx}\, d\mu(x) = e^{-t^2/2}.$$

5. Интеграл

$$\int\limits_{\mathbb{R}} p(x) e^{-x^2/2}\, dx$$

сходится для любого многочлена p.

6. Для любого положительного вещественного числа b справедливо равенство

$$\int\limits_{\mathbb{R}} e^{-bx^2/2}\, dx = \frac{1}{\sqrt{b}} \int\limits_{\mathbb{R}} e^{-x^2/2}\, dx.$$

Упражнение 3.2.1. Докажите эти свойства.

В качестве примера мы приведем доказательство первого свойства:

$$\left(\int\limits_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2/2}\, dx \right)^2 = \int\limits_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2/2}\, dx \int\limits_{-\infty}^{\infty} e^{-y^2/2}\, dy =$$

$$= \int\limits_{-\infty}^{\infty} \int\limits_{-\infty}^{\infty} e^{-(x^2+y^2)/2}\, dx\, dy = \int\limits_{0}^{\infty} \int\limits_{0}^{2\pi} r e^{-r^2/2}\, d\varphi\, dr =$$

$$= 2\pi \int\limits_{0}^{\infty} r e^{-r^2/2}\, dr = 2\pi \int\limits_{0}^{\infty} e^{-r^2/2}\, d\left(\frac{r^2}{2}\right) = 2\pi.$$

Обозначение 3.2.2. Мы будем регулярно использовать следующее обозначение, заимствованное из физики: для любой меры μ на X и для любой функции $f\colon X \to \mathbb{R}$ или $f\colon X \to \mathbb{C}$ мы будем обозначать через $\langle f \rangle$ *среднее значение* функции f относительно меры μ:

$$\langle f \rangle = \int\limits_{X} f(x)\, d\mu(x).$$

Мера μ и пространство X, не упомянутые в этом обозначении явно, обычно будут ясны из контекста.

Например, приведенные выше формулы можно переписать следующим образом:

$$\langle 1 \rangle = 1, \quad \langle x \rangle = 0, \quad \langle x^2 \rangle = 1, \quad \varphi(t) = \langle e^{itx} \rangle = e^{-t^2/2}.$$

Упражнение 3.2.3. Докажите, что

$$\int\limits_{-\infty}^{\infty} x^{2n}\, d\mu(x) = (2n-1)!!. \tag{3.3}$$

[**Указание.** Два раза проинтегрировав по частям, докажите рекуррентную формулу

$$\int\limits_{-\infty}^{\infty} x^{2n}\, d\mu(x) = (2n-1) \int\limits_{-\infty}^{\infty} x^{2n-2}\, d\mu(x).]$$

Заметим, что $(2n-1)!!$ — это в точности число способов склеить ориентированную поверхность из правильного $2n$-угольника. Как мы увидим ниже, это совпадение не случайно.

3.2.2. Гауссовы меры на $\mathbb{R}^k$

Эти меры будут главным объектом нашего изучения. Рассмотрим точку $x = (x_1, x_2, \dots, x_k) \in \mathbb{R}^k$. Обозначим через (x, y) обычное скалярное произведение в $\mathbb{R}^k$, т. е. $(x, y) = x_1y_1 + \dots + x_ky_k$.

Здесь мы работаем только с невырожденными гауссовыми мерами; о том, как работать с вырожденными мерами, см. § 3.8. Для положительно определенной симметрической $(k \times k)$-матрицы B мера определяется *плотностью*

$$d\mu(x) = \mathrm{Const} \cdot \exp\left\{-\frac{1}{2}(Bx, x)\right\} dv(x), \tag{3.4}$$

где $dv(x) = dx_1 \dots dx_k$ — это стандартная форма объема. Для того чтобы эта мера была нормированной, т. е. чтобы мера всего пространства $\mathbb{R}^k$ была равна 1, мы должны взять константу в последней формуле равной

$$\mathrm{Const} = (2\pi)^{-k/2}(\det B)^{1/2}. \tag{3.5}$$

Действительно, используя ортогональное сохраняющее ориентацию преобразование $x = Oy$ в $\mathbb{R}^k$, мы получим

$$\int\limits_{\mathbb{R}^k} e^{-(Bx,x)/2}\, dv(x) = \int\limits_{\mathbb{R}^k} e^{-(BOy,Oy)/2}\, dv(Oy) = \int\limits_{\mathbb{R}^k} e^{-(O^{-1}BOy,y)/2}\, dv(y),$$

поскольку ортогональное преобразование сохраняет также скалярное произведение и форму объема. Взяв преобразование O, диагонализирующее матрицу B, мы получим диагональную матрицу $B_1 = O^{-1}BO$ с положительными элементами $b_1, \dots, b_k$ (собственными значениями матрицы B) на диагонали. Теперь интегрирование можно выполнить отдельно по каждой переменной $y_1, \dots, y_k$, и это приведет к равенству

$$\int\limits_{\mathbb{R}^k} e^{-(Bx,x)/2}\, dv(x) = \prod_{i=1}^{k} \left(\frac{2\pi}{b_i}\right)^{1/2} = (2\pi)^{k/2} \left(\prod_{i=1}^{k} b_i\right)^{-1/2} = (2\pi)^{k/2}(\det B)^{-1/2},$$

которое нам и требовалось.

В теории вероятностей обратная матрица $C = (c_{ij}) = B^{-1}$ называется *матрицей ковариаций*, и мы имеем $\langle x_i \rangle = 0$, $\langle x_i x_j \rangle = c_{ij}$. Эти свойства следуют из того очевидного факта, что они верны для случая, когда матрицы B и C диагональные, в силу свойств гауссовой меры на прямой. Гауссова мера на $\mathbb{R}^k$ называется *стандартной*, если обе матрицы B и C единичные.

3.2.3. Интегралы от многочленов и формула Вика

Большáя часть аппарата квантовой физики состоит из методов вычисления интегралов по гауссовой мере (не обязательно в конечномерном случае);

см., например, [34]. Цель этого пункта — разработать технику интегрирования многочленов.

Зная, что $\langle x_i\rangle = 0$, $i = 1, \dots, n$, и $\langle x_i x_j\rangle = c_{ij}$, $i, j = 1, \dots, n$, можно легко вычислить интеграл любого многочлена степени 2 от $x_1, \dots, x_n$. А как обстоит дело с бóльшими степенями?

Лемма 3.2.4. *Если $f(x)$ — моном нечетной степени, то $\langle f\rangle = 0$.*

Действительно, моном нечетной степени содержит хотя бы одну из переменных в нечетной степени. Меняя знак этой переменной, мы заключаем, что интеграл равен самому себе, взятому с обратным знаком, и, значит, равен нулю.

Следующая теорема сводит интегрирование любого многочлена к интегрированию многочленов степени 2.

Теорема 3.2.5 (формула Вика). *Пусть $f_1, f_2, \dots, f_{2n}$ — множество* (не обязательно различных) *линейных функций от $x_1, \dots, x_k$. Тогда*

$$\langle f_1 f_2 \dots f_{2n}\rangle = \sum \langle f_{p_1} f_{q_1}\rangle \langle f_{p_2} f_{q_2}\rangle \dots \langle f_{p_n} f_{q_n}\rangle,$$

где сумма берется по всем таким перестановкам $p_1 q_1 p_2 \dots p_n q_n$ множества индексов $1, 2, \dots, 2n$ что $p_1 < p_2 < \dots < p_n$, $p_1 < q_1, \dots, p_n < q_n$.

Число слагаемых в правой части формулы равно $(2n-1)!!$. Разбиение множества $1, 2, \dots, 2n$ на пары (p_i, q_i), удовлетворяющее условиям формулы Вика, называется *спариванием Вика.*

Пример 3.2.6. В качестве приложения формулы Вика посчитаем одномерный интеграл

$$\frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int\limits_{-\infty}^{\infty} x^4 e^{-x^2/2}\, dx = \langle x^4\rangle.$$

Мы имеем $x^4 = f_1 f_2 f_3 f_4$, где $f_1 = f_2 = f_3 = f_4 = x$. Отсюда следует, что

$$\langle f_1 f_2 f_3 f_4\rangle = \langle f_1 f_2\rangle\langle f_3 f_4\rangle + \langle f_1 f_3\rangle\langle f_2 f_4\rangle + \langle f_1 f_4\rangle\langle f_2 f_3\rangle.$$

Поскольку $\langle f_i f_j\rangle = \langle x^2\rangle = 1$ для всех i, j, мы получаем результат $1^2 + 1^2 + 1^2 = 3$, что согласуется с нашими предыдущими вычислениями.

Аналогичным образом можно найти $\langle x^{2n}\rangle = (2n-1)!!$ (см. упражнение 3.2.3).

Доказательство формулы Вика. Мы приведем здесь набросок доказательства формулы Вика. Другое доказательство, данное в § 3.8, основано на формуле для логарифма степенного ряда и имеет множество комбинаторных приложений.

Ортогональной заменой переменных матрицу B и матрицу ковариаций $C = B^{-1}$ можно сделать диагональными. Заметим, что обе части в формуле Вика линейны по каждой переменной f_i. Таким образом, достаточно доказать формулу для произведения координатных функций, т. е. для мономов $x_1^{n_1} \dots x_k^{n_k}$. Для диагональной матрицы C мы имеем $\langle x_i^2\rangle = c_{ii}$, в то время как

$\langle x_i x_j \rangle = 0$ для $i \neq j$. Теперь интеграл в левой части формулы Вика расщепляется в произведение одномерных интегралов по каждой переменной, и формула очевидным образом принимает вид

$$\langle x_1^{2n_1} \dots x_k^{2n_k} \rangle = \langle x_1^{2n_1} \rangle \dots \langle x_k^{2n_k} \rangle = \left(\sum \langle x_1^2 \rangle^{n_1} \right) \dots \left(\sum \langle x_k^2 \rangle^{n_k} \right),$$

где i-я сумма берется по всем $(2n_i - 1)!!$ возможным спариваниям $2n_i$ экземпляров монома x_i. Все другие спаривания равны нулю. □

3.2.4. Гауссовы меры на пространстве эрмитовых матриц

Пусть $H = (h_{ij})$ обозначает эрмитову $(N \times N)$-матрицу, т. е. матрицу, элементы которой являются комплексными числами, $h_{ij} \in \mathbb{C}$, причем $h_{ij} = \bar{h}_{ji}$, где черта обозначает комплексное сопряжение. Мы обозначим через $\mathcal{H}_N$ пространство всех таких матриц. Это пространство представляет собой N^2-мерное вещественное векторное подпространство $2N^2$-мерного вещественного пространства всех комплексных $(N \times N)$-матриц.

Каждую эрмитову матрицу можно задать N^2 вещественными параметрами:

$$x_{ii} = h_{ii} \in \mathbb{R}, \quad i = 1, \dots, N,$$

для диагональных элементов, и

$$x_{ij} = \operatorname{Re}(h_{ij}), \quad y_{ij} = \operatorname{Im}(h_{ij}), \quad 1 \leqslant i < j \leqslant N,$$

для наддиагональных элементов (элементы под главной диагональю получаются из элементов, стоящих над диагональю, комплексным сопряжением). Таким образом, пространство $\mathcal{H}_N$ изоморфно векторному пространству $\mathbb{R}^{N^2}$. Введем обычную форму объема на $\mathcal{H}_N$:

$$dv(H) = \prod_{i=1}^{N} dx_{ii} \prod_{i<j} dx_{ij} dy_{ij}.$$

В принципе, пространство $\mathcal{H}_N \cong \mathbb{R}^{N^2}$ не отличается от любого другого пространства той же размерности. Однако некоторые характеристики гауссовой меры на нем удобно выражать в терминах матричных операций. Чтобы задать гауссову плотность в виде (3.4), нам нужна невырожденная квадратичная форма на $\mathcal{H}_N$. Возьмем следующую форму:

$$\operatorname{tr}(H^2).$$

Эта квадратичная форма представляет собой ограничение обычного скалярного произведения на пространстве $\mathbb{R}^{2N^2}$ комплексных $(N \times N)$-матриц на подпространство эрмитовых матриц. Скалярное произведение пары комплексных матриц X и Y равно $(X, Y) = \operatorname{tr}(X \overline{Y}^t)$.

Выясним, как эта форма выглядит в координатах x_{ij}, y_{ij}. Элемент $(\cdot)_{ik}$ матрицы H^2 равен $\sum\limits_{j=1}^{N} h_{ij}h_{jk}$, поэтому диагональный элемент $(\cdot)_{ii}$ имеет вид $\sum\limits_{j=1}^{N} h_{ij}h_{ji}$ и след матрицы H^2 равен

$$\operatorname{tr}(H^2) = \sum_{i,j=1}^{N} h_{ij}h_{ji} = \sum_{i,j=1}^{N} h_{ij}\overline{h}_{ij} = \\ = \sum_{i=1}^{N} x_{ii}^2 + \sum_{i\neq j}(x_{ij}^2 + y_{ij}^2) = \sum_{i=1}^{N} x_{ii}^2 + 2\sum_{i<j}(x_{ij}^2 + y_{ij}^2).$$

Вычислим матрицу B этой квадратичной формы (см. формулу (3.4)). Эта матрица имеет размер $N^2 \times N^2$, а проведенное вычисление показывает, что она попросту диагональна! В ней N диагональных элементов, равных 1 (они соответствуют координатам x_{ii}), и $N^2 - N$ элементов, равных 2 (они соответствуют координатам x_{ij}, y_{ij} для $i < j$):

$$B = \begin{pmatrix} 1 & & & & & & \\ & \ddots & & & & & \\ & & 1 & & & & \\ & & & 2 & & & \\ & & & & 2 & & \\ & & & & & \ddots & \\ & & & & & & 2 \end{pmatrix} \tag{3.6}$$

Заметим, что нет ничего неожиданного в появлении «двоек» в этой матрице. Действительно, подпространство внедиагональных эрмитовых матриц в пространстве внедигональных комплексных матриц аналогично диагонали $x = y$ на двумерной вещественной плоскости $\mathbb{R}^2$. Ограничив обычное скалярное произведение в $\mathbb{R}^2$ на эту диагональ и взяв x в качестве координаты на диагонали, мы получим $(e, e) = 2$ для «единичного» диагонального вектора e, см. рис. 3.5.

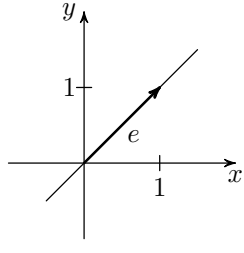


Рис. 3.5. Длина «единичного» диагонального вектора

Несложно вычислить все характеристики матрицы B, необходимые для дальнейшей работы. Например,

$$\det B = 2^{N^2-N},$$

так что плотность (3.4), (3.5) принимает вид

$$d\mu(H) = (2\pi)^{-N^2/2} 2^{(N^2-N)/2} \exp\left\{-\frac{1}{2}\operatorname{tr}(H^2)\right\} dv(H). \tag{3.7}$$

Упражнение 3.2.7. Вычислите матрицу ковариаций $C = B^{-1}$. Выведите из полученного результата, что $\langle x_{ii}^2\rangle = 1$ и $\langle x_{ij}^2\rangle = \langle y_{ij}^2\rangle = 1/2$ для $i < j$.

Нам потребуется также следующая подготовительная лемма.

Лемма 3.2.8. *Возьмем в качестве линейных функций от координат x_{ij}, y_{ij} матричные элементы h_{ij}. Тогда*

$$\langle h_{ij} h_{ji}\rangle = 1,$$

а все другие вторые моменты равны нулю:

$$\langle h_{ij} h_{kl}\rangle = 0 \quad \textit{при} \quad (i,j) \neq (l,k).$$

Доказательство. Если $i = j$, то

$$\langle h_{ii}^2\rangle = \langle x_{ii}^2\rangle = 1.$$

Если $i \neq j$, то

$$\langle h_{ij} h_{ji}\rangle = \langle h_{ij}\bar{h}_{ij}\rangle = \langle x_{ij}^2 + y_{ij}^2\rangle = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 1.$$

Все другие вторые моменты вида $\langle h_{ij} h_{kl}\rangle$, $(i,j) \neq (l,k)$, включают только внедиагональные элементы матрицы ковариаций C, а они равны нулю. □

Упражнение 3.2.9. Мы начинаем серию упражнений, которые позволят читателю самому развить теорию интегрирования на пространстве симметрических матриц, параллельную соответствующей теории для эрмитовых матриц.

Пусть $\mathcal{S}_N$ обозначает пространство вещественных симметрических $(N \times N)$-матриц, т. е. для матрицы $S = (s_{ij}) \in \mathcal{S}_N$ выполняются равенства $s_{ij} = s_{ji}$ для всех $i, j = 1, \ldots, N$.

1. Проверьте, что $\mathcal{S}_N$ — векторное подпространство в пространстве всех вещественных $(N \times N)$-матриц. Найдите размерность этого подпространства.

2. Проверьте, что $\operatorname{tr}(S^2)$ — невырожденная квадратичная форма на пространстве симметрических матриц, являющаяся ограничением обычного скалярного произведения $(X, Y) = \operatorname{tr}(XY^t)$ в пространстве всех вещественных матриц.

3. Найдите матрицу формы $\operatorname{tr}(S^2)$.

В дальнейшем мы будем обозначать через

$$d\mu(S) = c_N \cdot \exp\left\{-\frac{1}{2}\operatorname{tr}(S^2)\right\} dv(S)$$

гауссову меру на пространстве симметрических матриц. Здесь

$$dv(S) = \prod_i ds_{ii} \prod_{i<j} ds_{ij}$$

и c_N — нормализующая константа, выбираемая таким образом, чтобы выполнялось равенство

$$\int\limits_{\mathcal{S}_N} d\mu(S) = 1.$$

4. Найдите значение константы c_N.

5. Найдите средние $\langle s_{ij}^2\rangle = \langle s_{ij}s_{ji}\rangle$. Докажите, что $\langle s_{ij}s_{kl}\rangle \neq 0$ тогда и только тогда, когда либо $i=k$, $j=l$, либо $i=l$, $j=k$.

3.2.5. Матричные интегралы и склейки многоугольников

Вычислим интеграл

$$\int\limits_{\mathcal{H}_N} \operatorname{tr}(H^4)\, d\mu(H).$$

Здесь подынтегральное выражение — это сумма мономов

$$\operatorname{tr}(H^4) = \sum_{i,j,k,l=1}^{N} h_{ij}h_{jk}h_{kl}h_{li}.$$

Величины h_{pq} являются линейными функциями от x_{pq}, y_{pq}, и мы можем применить формулу Вика:

$$\langle h_{ij}h_{jk}h_{kl}h_{li}\rangle = \langle h_{ij}h_{jk}\rangle\langle h_{kl}h_{li}\rangle + \langle h_{ij}h_{kl}\rangle\langle h_{jk}h_{li}\rangle + \langle h_{ij}h_{li}\rangle\langle h_{jk}h_{kl}\rangle. \quad (3.8)$$

Рассмотрим первое слагаемое в правой части равенства (3.8). Первый множитель $\langle h_{ij}h_{jk}\rangle$ отличен от нуля тогда и только тогда, когда $i=k$. В этом случае он равен 1 (см. лемму 3.2.8). То же самое утверждение верно для второго множителя $\langle h_{kl}h_{li}\rangle$. Поскольку индексы i,j,k,l меняются от 1 до N, вклад первого слагаемого, просуммированного по всем значениям индексов, равен N^3: значения j,l и $i=k$ независимы.

Второе слагаемое отлично от нуля тогда и только тогда, когда $i=j=k=l$. Таким образом, вклад этого слагаемого равен N. Третье слагаемое аналогично первому, и поэтому его вклад равен N^3.

Можно заметить, что существует взаимно однозначное соответствие между тремя слагаемыми в правой части равенства (3.8) и тремя способами склеивания сторон квадрата, изображенными на рис. 3.1, и что, более того, вклад каждого слагаемого в интеграл равен $N^{V(\sigma)}$, где $V(\sigma)$ есть число

вершин вложенного графа при соответствующем склеивании. Таким образом, мы приходим к равенству

$$\int\limits_{\mathcal{H}_N} \operatorname{tr}(H^4)\, d\mu(H) = 2N^3 + N = T_2(N).$$

Аналогичные рассуждения для $2m$-угольника приводят к следующему утверждению.

Предложение 3.2.10. *Справедливо соотношение*

$$\int\limits_{\mathcal{H}_N} \operatorname{tr}(H^{2m})\, d\mu(H) = T_m(N) \quad \textit{для } m = 1, 2, \ldots \tag{3.9}$$

Отметим, что, подставляя в эту формулу $N = 1$, мы находим значение интеграла

$$\int\limits_{\mathbb{R}} x^{2m}\, d\mu(x) = (2m-1)!!$$

из § 3.1.

Итак, можно заключить, что *интегрирование по пространству $\mathcal{H}_N$ эрмитовых матриц позволяет разбить способы склеивания правильного $2m$-угольника в соответствии с родом получающейся поверхности.*

Число способов получения поверхности данного рода — это коэффициент получающегося многочлена от N. Поскольку $T_m(N)$ — либо нечетный, либо четный многочлен от N степени $m+1$, для его вычисления достаточно знать значения интеграла в левой части равенства (3.9) для $[(m+1)/2]$ различных значений N (квадратные скобки обозначают целую часть числа).

Чтобы пояснить предложение 3.2.10, рассмотрим еще один пример.

Пример 3.2.11. Пусть $m = 4$, так что мы имеем дело с суммой N^8 произведений вида

$$h_{i_1 i_2} h_{i_2 i_3} h_{i_3 i_4} h_{i_4 i_5} h_{i_5 i_6} h_{i_6 i_7} h_{i_7 i_8} h_{i_8 i_1}.$$

Выберем произвольное спаривание Вика (из $7!! = 105$ имеющихся). Например, мы можем спарить $h_{i_1 i_2}$ с $h_{i_4 i_5}$; $h_{i_2 i_3}$ с $h_{i_5 i_6}$; $h_{i_3 i_4}$ с $h_{i_8 i_1}$; $h_{i_6 i_7}$ с $h_{i_7 i_8}$; иными словами, рассмотрим произведение

$$\langle h_{i_1 i_2} h_{i_4 i_5} \rangle \langle h_{i_2 i_3} h_{i_5 i_6} \rangle \langle h_{i_3 i_4} h_{i_8 i_1} \rangle \langle h_{i_6 i_7} h_{i_7 i_8} \rangle. \tag{3.10}$$

Вспоминая лемму 3.2.8, мы видим, что у каждого сомножителя в этом произведении много шансов оказаться равным 0 — а тогда и все произведение будет равно 0. Для того чтобы произведение было ненулевым, необходимо, чтобы *все* сомножители в нем были равны 1 — тогда и само произведение будет равно 1. А для этого мы должны наложить жесткие ограничения на индексы (см. еще раз лемму 3.2.8):

$$\begin{aligned}
\langle h_{i_1 i_2} h_{i_4 i_5} \rangle = 1 \quad &\Longleftrightarrow \quad i_1 = i_5, \;\; i_2 = i_4, \\
\langle h_{i_2 i_3} h_{i_5 i_6} \rangle = 1 \quad &\Longleftrightarrow \quad i_2 = i_6, \;\; i_3 = i_5, \\
\langle h_{i_3 i_4} h_{i_8 i_1} \rangle = 1 \quad &\Longleftrightarrow \quad i_3 = i_1, \;\; i_4 = i_8, \\
\langle h_{i_6 i_7} h_{i_7 i_8} \rangle = 1 \quad &\Longleftrightarrow \quad i_6 = i_8, \;\; i_7 = i_7.
\end{aligned}$$

В результате получаем следующую «цепочку равенств»:

$$\begin{aligned} &i_1 = i_5 = i_3 = i_1, \\ &i_2 = i_4 = i_8 = i_6 = i_2, \\ &i_7 = i_7, \end{aligned}$$

что дает нам N^3 возможных комбинаций индексов (индексы i_1, i_2 и i_7 можно выбрать произвольными, в то время как значения всех остальных индексов определяются этим выбором). В таком случае обычно говорят, что *вклад* спаривания (3.10) равен N^3.

Рассмотрим теперь многоугольник с 8 сторонами и склеим его стороны попарно, как показано на рис. 3.6.

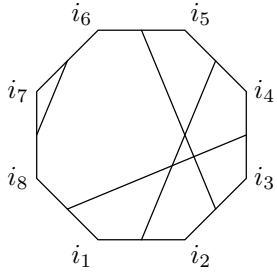


Рис. 3.6. Многоугольник со склеенными попарно сторонами

То, что сторона, помеченная $i_1 i_2$, склеена со стороной, помеченной $i_4 i_5$, означает, что вершина многоугольника i_1 отождествляется с i_5, а i_2 отождествляется с i_4. Мы записываем это так:

$$i_1 = i_5, \qquad i_2 = i_4.$$

Аналогично сторона $i_2 i_3$ склеивается с $i_5 i_6$, откуда следует, что

$$i_2 = i_6, \qquad i_3 = i_5,$$

а два оставшихся отождествления приводят к равенствам

$$i_3 = i_1, \quad i_4 = i_8, \quad i_6 = i_8, \quad i_7 = i_7.$$

В результате мы видим, что восемь вершин исходного многоугольника отождествляются следующим образом (порождая три вершины соответствующей карты):

$$\begin{aligned} &i_1 = i_5 = i_3 = i_1, \\ &i_2 = i_4 = i_8 = i_6 = i_2, \\ &i_7 = i_7. \end{aligned}$$

Поэтому для склейки σ, изображенной на рис. 3.6, вклад спаривания (3.10) равен $N^{V(\sigma)}$.

Упражнение 3.2.12 (продолжение упражнения 3.2.9). 1. Вычислите интегралы

$$\int\limits_{\mathcal{S}_N} \operatorname{tr}(S^2)\,d\mu(S), \qquad \int\limits_{\mathcal{S}_N} \operatorname{tr}(S^4)\,d\mu(S).$$

2. Нарисуйте все (как ориентируемые, так и неориентируемые) поверхности, склеенные из 2-угольника и из квадрата.

3. Найдите число всех (ориентируемых и неориентируемых) склеек $2n$-угольника.

4. Докажите, что

$$\sum_{\sigma} N^{V(\sigma)} = 2^n \int\limits_{\mathcal{S}_N} \operatorname{tr}(S^{2n})\,d\mu(S),$$

где сумма в левой части берется по всем возможным (ориентируемым и неориентируемым) склейкам $2n$-угольника.

3.2.6. Вычисление гауссовых интегралов. Унитарная инвариантность

Главное наблюдение, позволяющее вычислить интеграл (3.9), состоит в том, что подынтегральное выражение $\operatorname{tr}(H^{2m})$ инвариантно относительно действия унитарной группы U_N. На практике функции, возникающие в физических приложениях, обычно удовлетворяют этому предположению. В таком случае интеграл можно упростить, что позволяет (в некоторых ситуациях) найти его асимптотику или даже вычислить явно.

Определим сначала действие унитарной группы на пространстве эрмитовых матриц.

Унитарная группа U_N состоит из *унитарных матриц*, т. е. из таких комплексных $(N \times N)$-матриц U, что $U^t\overline{U} = I$. Здесь U^t — транспонированная матрица, $\overline{U}$ — матрица, комплексно-сопряженная к U, и I — единичная $(N \times N)$-матрица.

Факт 3.2.13. *Множество* U_N *является компактной группой Ли вещественной размерности* N^2 *относительно умножения матриц.*

Группа U_N действует на пространстве $\mathcal{H}_N$ эрмитовых матриц порядка N по правилу $U\colon H \mapsto U^{-1}HU$. Это действие называется *присоединенным*. Множество собственных значений эрмитовой матрицы H инвариантно относительно этого действия.

Упражнение 3.2.14. Проверьте, что это отображение в самом деле определяет действие группы U_N на $\mathcal{H}_N$.

Каждая эрмитова матрица H унитарно эквивалентна диагональной матрице Λ, диагональные элементы которой — это собственные значения матрицы H. О представлении матрицы H в виде такой пары (Λ, U), что $H = U^{-1}\Lambda U$, часто говорят, что матрица H записана в «полярных координатах» на пространстве $\mathcal{H}$ эрмитовых матриц: диагональная эрмитова матрица соответствует

радиальной координате, а унитарная матрица аналогична угловой координате. В действительности слово «координаты» является некоторой вольностью речи, поскольку такое представление матрицы H не однозначно. Имеет место следующая неопределенность.

- Матрица Λ, вообще говоря, определена с точностью до $N!$ перестановок собственных значений (такая перестановка приводит к соответствующей перестановке столбцов матрицы U). Слова «вообще говоря» означают: за исключением множества матриц с совпадающими собственными значениями.
- Для матриц H с различными собственными значениями матрица U определена с точностью до умножения на диагональную унитарную матрицу с элементами $e^{i\theta_k}$, $\theta_k \in \mathbb{R}$, $k = 1, \dots, N$, на диагонали. (Множество всех таких диагональных матриц является N-мерным тором $\mathrm{T}_N \subset \mathrm{U}_N$.)

Заметим, что подмножество эрмитовых матриц с совпадающими собственными значениями имеет меру ноль и, следовательно, с точки зрения интегрирования им можно пренебречь. Как мы увидим ниже, «якобиан» нашей замены переменных также обращается в ноль, когда некоторые из собственных значений матрицы H совпадают.

Прообраз любой матрицы H без совпадающих собственных значений относительно отображения $\mathbb{R}^N \times \mathrm{U}_N \to \mathcal{H}_N$, задаваемого формулой

$$(\Lambda, U) \mapsto H = U^{-1}\Lambda U,$$

состоит из $N!$ копий N-мерного тора. Каждая из копий имеет вид $\mathrm{T}_N U_0$ для некоторой унитарной матрицы $U_0 \in \mathrm{U}_N$.

Пусть F — унитарно инвариантная функция на $\mathcal{H}_N$, т. е. $F(U^{-1}HU) = F(H)$ для любой эрмитовой матрицы H и любой унитарной матрицы U. Интегрирование функции F по $\mathcal{H}_N$ напоминает интегрирование в полярных координатах функций, инвариантных относительно поворотов: оно сводится к интегрированию функции $F(\Lambda)$ по пространству диагональных матриц Λ, которое является не чем иным, как $\mathbb{R}^N$. Заметим также, что если мы обозначим через $\lambda_1, \dots, \lambda_N$ диагональные элементы матрицы Λ, то функция $F(\Lambda)$ станет симметрической функцией от переменных λ_i. В частности, если F — многочлен, то его можно выразить через суммы степеней чисел λ_i, т. е. через следы $\operatorname{tr}\Lambda^k$. Таким образом, эти следы для $k = 1, \dots, N$ порождают кольцо U_N-инвариантных многочленов на H.

Предложение 3.2.15. *Если F — унитарно инвариантная функция на $\mathcal{H}_N$, то*

$$\int\limits_{\mathcal{H}_N} F(H)\, d\mu(H) = c_N \int\limits_{-\infty}^{\infty} \dots \int\limits_{-\infty}^{\infty} F(\Lambda) \prod_{1 \leqslant i < j \leqslant N} (\lambda_i - \lambda_j)^2\, d\mu(\lambda_1) \dots d\mu(\lambda_N) \tag{3.11}$$

для некоторой константы c_N, зависящей только от размерности N матриц. Здесь Λ — диагональная $(N \times N)$-матрица с элементами $\lambda_1, \dots, \lambda_N$ на

диагонали и

$$d\mu(\lambda) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\lambda^2/2}\, d\lambda$$

— стандартная гауссова мера на прямой.

В этой форме (с явной константой c_N) утверждение принадлежит Г. Вейлю (см. [314], а также [16]); мы, однако, не вполне уверены, что у него не было предшественников. Вычисление константы c_N мы приводим ниже (лемма 3.2.19 и п. 3.5.1.

Заметим, что λ-якобиан

$$\prod_{1\leqslant i<j\leqslant N} (\lambda_i - \lambda_j)^2 = \begin{vmatrix} 1 & 1 & \dots & 1 \\ \lambda_1 & \lambda_2 & \dots & \lambda_N \\ \lambda_1^2 & \lambda_2^2 & \dots & \lambda_N^2 \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ \lambda_1^{N-1} & \lambda_2^{N-1} & \dots & \lambda_N^{N-1} \end{vmatrix}^2$$

является симметрическим многочленом от λ наименьшей возможной положительной степени, который обращается в ноль всякий раз, когда собственные значения совпадают.

Доказательство предложения 3.2.15. Мы работаем с вещественным $2N^2$-мерным пространством $\mathcal{Z}_N$ всех таких $(N \times N)$-комплексных матриц $Z = (z_{ij})$, что $z_{ij} = x_{ij} + iy_{ij}$. Введем на этом пространстве метрику, отвечающую квадратичной форме

$$\operatorname{tr}(Z\bar{Z}^t) = \sum_{i,j=1}^{N} (x_{ij}^2 + y_{ij}^2),$$

и соответствующую форму объема

$$\prod_{i,j=1}^{N} dx_{ij}\, dy_{ij}.$$

Ограничение упомянутой выше квадратичной формы на N^2-мерное подпространство $\mathcal{H}_N$ эрмитовых матриц совпадает с нашей обычной формой

$$\operatorname{tr} H^2 = \sum_{i=1}^{N} x_{ii}^2 + 2\sum_{i<j} (x_{ij}^2 + y_{ij}^2),$$

но если мы хотим, чтобы форма объема на $\mathcal{H}_N$ была согласована с формой объема на $\mathcal{Z}_N$, мы должны взять не нашу обычную форму $dv(H)$, а форму

$$d\tilde{v}(H) = \prod_{i=1}^{N} dx_{ii} \prod_{i<j} (\sqrt{2}\, dx_{ij})(\sqrt{2}\, dy_{ij}) = \prod_{i=1}^{N} dx_{ii} \prod_{i<j} (2\, dx_{ij}\, dy_{ij})$$

(ср. рис. 3.5). Такое изменение приводит лишь к тому, что множитель $2^{(N^2-N)/2}$ в гауссовых интегралах по $\mathcal{H}_N$ исчезает, поскольку он включается в форму объема.

Напомним, что мы пользуемся матричными обозначениями как удобным способом представления большого числа независимых координат. Для матрицы $A = (a_{ij})$ обозначим через dA матрицу $dA = (da_{ij})$.

Упражнение 3.2.16. 1. Проверьте тождество Лейбница для этого дифференциала: для любых двух $(N \times N)$-матриц A и B справедливо равенство

$$d(AB) = dA \cdot B + A \cdot dB.$$

2. Докажите матричный аналог одномерной формулы $d(1/x) = -(1/x^2)\,dx$:

$$d(A^{-1}) = -A^{-1} \cdot dA \cdot A^{-1}.$$

Возвращаясь к доказательству предложения 3.2.15, продифференцируем равенство $H = U^{-1}\Lambda U$. Получим

$$\begin{aligned} dH = d(U^{-1}) \cdot \Lambda U + U^{-1} \cdot d\Lambda \cdot U + U^{-1}\Lambda \cdot dU = \\ = U^{-1} \cdot U \cdot d(U^{-1}) \cdot \Lambda U + U^{-1} \cdot d\Lambda \cdot U + U^{-1}\Lambda \cdot dU \cdot U^{-1} \cdot U = \\ = U^{-1}(-\Omega\Lambda + d\Lambda + \Lambda\Omega)U = U^{-1}LU; \end{aligned}$$

здесь

$$\Omega = dU \cdot U^{-1}, \quad L = -\Omega\Lambda + d\Lambda + \Lambda\Omega,$$

и мы используем соотношение $U \cdot d(U^{-1}) = -\Omega$, которое вытекает из равенств

$$0 = d(UU^{-1}) = d(U) \cdot U^{-1} + U \cdot d(U^{-1}).$$

Обозначим элементы матрицы Ω через ω_{ij}, т. е. $\Omega = (\omega_{ij})$.

Упражнение 3.2.17. Проверьте, что матрица Ω косоэрмитова: $\omega_{ij} = -\overline{\omega}_{ji}$. (Другими словами, касательное пространство к группе Ли U_N в единице есть алгебра Ли косоэрмитовых матриц.)

Диагональные элементы матрицы $L = d\Lambda + \Lambda\Omega - \Omega\Lambda$ равны $l_{ii} = d\lambda_i$, а ее внедиагональные элементы суть $l_{ij} = (\lambda_i - \lambda_j)\omega_{ij}$. Следовательно, полагая $\omega_{ij} = dx_{ij} + i\,dy_{ij}$, получаем

$$\begin{aligned} \operatorname{tr} L^2 = \sum_{i,j=1}^{N} l_{ij}l_{ji} = \sum_{i=1}^{N} d\lambda_{ii}^2 + \sum_{i \neq j} (\lambda_i - \lambda_j)(\lambda_j - \lambda_i)\omega_{ij}\omega_{ji} = \\ = \sum_{i=1}^{N} d\lambda_{ii}^2 + 2\sum_{i<j} (\lambda_i - \lambda_j)^2 (dx_{ij}^2 + dy_{ij}^2). \end{aligned}$$

В итоге соответствующая форма объема получается равной

$$\prod_{1 \leqslant i < j \leqslant N} (\lambda_i - \lambda_j)^2 \prod_{i=1}^{N} d\lambda_i \cdot \prod_{i<j} (2\,dx_{ij}\,dy_{ij}). \tag{3.12}$$

Для завершения доказательства мы должны показать, что присоединенное действие унитарной матрицы U на матрице Z не изменяет форму объема для матрицы Z. Действительно, предположим обратное:

$$dv(U^{-1}ZU) = c_U\, dv(Z),$$

где c_U — функция, зависящая от координат U, Λ и принимающая вещественные положительные значения. Применяя это действие k раз, мы получим

$$dv(U^{-k}ZU^k) = c_U^k\, dv(Z).$$

Из компактности группы U_N вытекает, что матрицу U^k можно сделать произвольно близкой к единичной матрице при подходящем выборе числа k. Поэтому константа c_U^k принимает значения, произвольно близкие к 1, а для положительных c_U это возможно, только если $c_U = 1$.

Предложение 3.2.15 доказано. □

Упражнение 3.2.18. Здесь мы предлагаем еще один способ доказательства того, что действие U сохраняет объем. Докажите следующие утверждения.

1. Пусть A, B, Z — три матрицы; тогда линейное отображение $Z \mapsto AZB$ представляется (в подходящем базисе) матрицей $A \otimes B$.

2. Пусть A и B — вещественные $(m \times m)$- и $(n \times n)$-матрицы соответственно; тогда

$$\det A \otimes B = (\det A)^n \cdot (\det B)^m.$$

3. Если A — комплексная $(m \times m)$-матрица и $\mathbf{A}$ — соответствующая вещественная $(2m \times 2m)$-матрица (каждое комплексное число $r \cdot e^{i\varphi}$ заменяется вещественной (2×2)-матрицей поворота на угол φ, умноженной на r), то

$$\det \mathbf{A} = |\det A|^2.$$

Таким образом, можно заключить, что определитель присоединенного действия равен

$$|\det U \cdot \det U^{-1}|^{2N} = 1.$$

Интегрирование в полярных координатах функций, инвариантных относительно поворотов, приводит к множителю, в котором участвует объем сферы, — за этот множитель отвечает интегрирование по угловым координатам. Аналогичным образом, интегрирование унитарно инвариантных функций приводит к множителю, в котором участвует объем унитарной группы. Действительно, равенство (3.12) показывает, что форма объема, поднятая на пространство эрмитовых матриц, расщепляется в произведение двух форм объема: одной — от переменных λ и другой — от координат вдоль орбиты действия унитарной группы.

Лемма 3.2.19. *Константа c_N в соотношении* (3.11) *равна*

$$c_N = \frac{\mathrm{vol}(\mathrm{U}_N)}{(2\pi)^{(N^2+N)/2} \cdot N!}.$$

Доказательство. В знаменателе этой формулы мы скорее ожидали бы увидеть $(2\pi)^N \cdot N!$, что отражало бы неопределенность в выборе рассмотренного выше представления $H = U^{-1}\Lambda U$. Но прежде чем посмотреть внимательнее на коэффициент, мы должны пояснить, что мы понимаем под объемом унитарной группы. Эта группа рассматривается как вещественная N^2-мерная поверхность в пространстве $\mathcal{Z}_N$. Метрика в этом пространстве и определяет форму объема на U_N.

Идея теперь состоит в том, чтобы проинтегрировать функцию $F(H) = 1$. Мы даже заранее знаем ответ: интеграл равен 1; мы воспользуемся этим фактом позже. Напомним, что интегрирование с $d\tilde{v}(H)$ уничтожает множитель $2^{(N^2-N)/2}$. Поэтому можно написать

$$\frac{1}{(2\pi)^{N^2/2}} \int\limits_{\mathcal{H}_N} e^{-\frac{1}{2}\operatorname{tr} H^2}\, d\tilde{v}(H) = \frac{1}{(2\pi)^{N^2/2}} \cdot \frac{\operatorname{vol}(\mathrm{U}_N)}{(2\pi)^N \cdot N!} \int\limits_{\mathbb{R}^N} \prod_{i<j} (\lambda_i - \lambda_j)^2 e^{-\frac{1}{2}\sum\limits_{k=1}^{N} \lambda_k^2} \prod_{k=1}^{N} d\lambda_k.$$

Если теперь интеграл, стоящий в правой части этого равенства, поделить на $(2\pi)^{N/2}$ (а стоящую перед интегралом константу умножить на такой же множитель), то сам интеграл преобразуется в следующий:

$$\int\limits_{\mathbb{R}^N} \prod_{i<j} (\lambda_i - \lambda_j)^2 \prod_{k=1}^{N} d\mu(\lambda_k),$$

где μ — стандартная гауссова мера на прямой, а стоящая перед интегралом константа примет нужный нам вид. Лемма доказана. □

Заметим, что для вычисления объема группы U_N осталось лишь вычислить последний интеграл. Это будет сделано в п. 3.5.1.

Упражнение 3.2.20 (продолжение упражнения 3.2.12). 1. Проверьте, что группа SO_N сохраняющих ориентацию ортогональных $(N \times N)$-матриц действует на пространстве $\mathcal{S}_N$ симметрических $(N \times N)$-матриц по формуле $S \mapsto O^{-1}SO$, где $O \in \mathrm{SO}_N$, $S \in \mathcal{S}_N$.

2. Докажите, что отображение $(\Lambda, O) \mapsto O^{-1}\Lambda O$, где $O \in \mathrm{SO}_N$, а Λ — диагональная $(N \times N)$-матрица, является накрытием множества симметрических матриц с попарно различными собственными значениями. Найдите якобиан этого отображения для $N = 2$.

3. Докажите, что для функции F на пространстве симметрических матриц, инвариантной относительно действия ортогональной группы, справедливо равенство

$$\int\limits_{\mathcal{S}_N} F(S)\, d\mu(S) = \tilde{c}_N \int\limits_{\mathbb{R}^N} F(\Lambda) \prod_{i<j} (\lambda_i - \lambda_j)\, d\mu(\lambda_1) \ldots d\mu(\lambda_N),$$

где

$$d\mu(\lambda) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\lambda^2/2} d\lambda$$

и $\tilde{c}_N$ — константа, зависящая только от N. Выразите $\tilde{c}_N$ через объем группы SO_N.

3.2.7. Вычисление интеграла для склеек с одной гранью

Этот пункт посвящен доказательству теоремы 3.1.5.

Вычисление интеграла (3.9) состоит из двух частей. Прежде всего мы докажем, что при фиксированном N функция

$$t(N,n)=\frac{T_n(N)}{(2n-1)!!}$$

является многочленом от n степени $N-1$; в частности, как мы видели раньше, $t(1,n)\equiv 1$. Удивительно, но это единственное место, где по существу используется представление производящей функции в виде матричного интеграла.

Второй шаг состоит в чисто комбинаторном вычислении многочлена $t(N,n)$.

Лемма 3.2.21. *Функция*

$$t(N,n)=\frac{T_n(N)}{(2n-1)!!}$$

является многочленом от n.

Доказательство. Из равенства (3.11) следует, что

$$\int\limits_{\mathcal{H}_N}\operatorname{tr}H^{2n}\,d\mu(H)=c_N\int\limits_{\mathbb{R}^N}\operatorname{tr}\Lambda^{2n}\prod_{i<j}(\lambda_i-\lambda_j)^2\prod_{i=1}^{N}d\mu(\lambda_i).$$

Член $\operatorname{tr}\Lambda^{2n}$ в подынтегральном выражении

$$\operatorname{tr}\Lambda^{2n}=\lambda_1^{2n}+\ldots+\lambda_N^{2n}$$

можно заменить на $N\lambda_1^{2n}$, поскольку в силу симметрии значения интеграла для всех слагаемых одинаковы. Записывая квадрат определителя Вандермонда как многочлен от λ_1 и интегрируя по остальным переменным $\lambda_2,\ldots,\lambda_N$, мы получаем интеграл по одной переменной λ_1. Подынтегральное выражение представляет собой многочлен степени $2n+2N-2$. Коэффициенты этого многочлена при фиксированном N являются константами. Старший коэффициент равен Nc_N.

Интегрируя моном λ_1^{2n+2k} и деля результат на $(2n-1)!!$, получаем

$$\frac{(2n+2k-1)!!}{(2n-1)!!},$$

т. е. многочлен степени k от n. Лемма доказана. □

Теперь предположим, что вершины многоугольника раскрашены в несколько цветов. Мы будем говорить, что склеивание *согласовано с раскраской*, если склеиваться друг с другом могут только вершины одного цвета.

Лемма 3.2.22. *Число $T_n(N)$ — это в точности число склеек $2n$-угольника, согласованных с возможными раскрасками вершин в (не более чем) N цветов.*

Действительно, пусть граница многоугольника после склеивания становится вложенным графом с V вершинами. Окрасим каждую из вершин в один из N цветов. Любая такая раскраска определяет раскраску вершин исходного многоугольника, причем склеивание согласовано с этой раскраской. Существует ровно N^V способов раскрасить вершины графа в N цветов. (Заметим, что мы не требуем, чтобы соседние вершины имели разные цвета.)

Введем теперь функцию $\widetilde{T}_n(N)$ — число склеек $2n$-угольника, согласованных с раскрасками вершин в точности в N цветов. Тогда

$$T_n(N) = \sum_{L=1}^{N} C_N^L \widetilde{T}_n(L).$$

Действительно, существует C_N^L различных способов выбрать L цветов из данных N цветов. Очевидно, что $\widetilde{T}_0(N) = \widetilde{T}_1(N) = \ldots = \widetilde{T}_{N-2}(N) = 0$. В самом деле, получающийся на поверхности граф имеет не более чем $n+1$ вершину (такое число вершин возможно, только если он является деревом). Поэтому не существует раскрасок вершин $2n$-угольника в более чем $n+1$ различных цветов, согласованных с каким-либо склеиванием.

Функция

$$\tilde{t}(N,n) = \frac{\widetilde{T}_n(N)}{(2n-1)!!}$$

является многочленом от n степени $N-1$. Мы знаем $N-1$ корень этого многочлена: это $0, 1, 2, \ldots, N-2$. Значит, существует такая константа A_N, что

$$\tilde{t}(n,N) = A_N n(n-1)(n-2)\ldots(n-N+2) = A_N C_n^{N-1}(N-1)!.$$

Подставляя эту формулу в выражение для $T_n(N)$, получаем

$$T_n(N) = (2n-1)!! \sum_{L=1}^{N} A_L C_n^{L-1} C_N^L (L-1)!.$$

В частности, старший коэффициент многочлена $T_n(N)$, рассматриваемого на этот раз как многочлен от N, т. е. коэффициент при N^{n+1}, равен

$$(2n-1)!! \cdot \frac{A_{n+1}}{(n+1)!} \cdot n!.$$

С другой стороны, мы знаем, что этот коэффициент является n-м числом Каталана:

$$(2n-1)!! \cdot \frac{A_{n+1}}{(n+1)!} \cdot n! = \mathrm{Cat}_n = \frac{(2n)!}{n!\,(n+1)!}$$

(см. § 3.8). Отсюда получаем, что $A_{n+1} = 2^n/n!$. Таким образом,

$$T_n(N) = (2n-1)!! \sum_{L=1}^{N} 2^{L-1} C_N^L C_n^{L-1}.$$

Заметим, что значение C_n^{L-1} равно нулю при $n < L-1$, так что число ненулевых слагаемых в последней формуле равно $\min(N, n+1)$.

Последняя формула — это в точности формула для разложения функции $\left(\frac{1+s}{1-s}\right)^N$ по степеням s. Действительно,

$$1+2Ns+2s\sum_{n=1}^{\infty}\frac{T_n(N)}{(2n-1)!!}s^n = 1+\sum_{L=1}^{N}2^L C_N^L \sum_{n=L-1}^{\infty} C_n^{L-1}s^{n+1} =$$

$$= \sum_{L=0}^{N} C_N^L \left(\frac{2s}{1-s}\right)^L = \left(\frac{1+s}{1-s}\right)^N,$$

и теорема Харера—Загира 3.1.5 доказана.

История этой задачи очень интересна. Статья Харера и Загира [170] привлекла большое внимание и оказала сильное влияние на дальнейшие исследования. Прежде всего, как вскоре выяснилось, метод матричных интегралов, предложенный в статье [170], был переоткрытием методов, уже используемых физиками. Затем Джексон (см. [180]) нашел другое доказательство, основанное на теории представлений симметрических групп. Это доказательство было довольно сложным; красивое упрощение и более сильные результаты изложены Загиром в статье [319]; см. также п. A.2.3. Чисто комбинаторное доказательство было получено в статье Ласса [219]. Намного более сильные результаты были доказаны Гупилом и Шеффером в статье [152]: они перечислили гиперкарты с одной гранью, у которых задан не только род, но и паспорт; см. также теорему A.2.9. Для Харера и Загира перечислительная проблема была лишь промежуточным шагом в вычислении эйлеровой характеристики пространства модулей кривых; тот же результат был получен Концевичем в статье [206], Appendix D, путем вычисления некоторого одномерного гауссова интеграла (см. также § 4.5). Что же осталось от первоначальной задачи? С нашей точки зрения, осталось то же, что и от всех других классических задач, которые возникали во все времена начиная с античности: их неотразимая красота. Мы уверены, что эта задача будет и дальше очаровывать будущих исследователей и еще послужит источником многих новых идей.

§ 3.3. Матричные интегралы для карт с несколькими гранями

В этом параграфе мы обсудим склеивание поверхностей из произвольных конечных наборов многоугольников с произвольным числом сторон. Однако нам будет удобнее работать в двойственных терминах, т. е. мы будем говорить о склеивании звезд, а не многоугольников. Этот язык более традиционен для физиков.

3.3.1. Диаграммы Фейнмана

Уже в примере 3.2.11 было не так-то просто проследить за всеми индексами в подынтегральном выражении. Если бы интеграл был более сложным, то

оба выражения слева и справа были бы нагромождением сумм, произведений, букв и индексов. Техника диаграмм Фейнмана была придумана специально для того, чтобы избегать этих громоздких выражений. Она представляет собой метод выражения интегралов с помощью компактных геометрических образов.

Мы начнем с простого примера, описывающего диаграмму Фейнмана для одной 4-звезды. Три способа склеить попарно концы четырех полуребер изображены на рис. 3.7. Эти три способа взаимно однозначно соответствуют трем слагаемым в правой части равенства

$$\langle \operatorname{tr} H^4 \rangle = \sum_{i,j,k,l} \big(\langle h_{ij} h_{jk} \rangle \langle h_{kl} h_{li} \rangle + \langle h_{ij} h_{kl} \rangle \langle h_{jk} h_{li} \rangle + \langle h_{ij} h_{li} \rangle \langle h_{jk} h_{kl} \rangle \big).$$

Множители в мономе $h_{ij}h_{jk}h_{kl}h_{li}$ можно считать циклически упорядоченными, и правая часть тогда представляет все возможные разбиения этих сомножителей на пары.

Для того чтобы сделать это соответствие более явным, 't Хоофт (см. [174]) предложил удваивать полуребра звезды и помечать каждое полуребро соответствующей парой индексов. Заметим, что входящая и выходящая стрелки оказываются помеченными одним и тем же индексом. При этом склеивание полуребер дает склеивание пар таких стрелок, см. рис. 3.7.

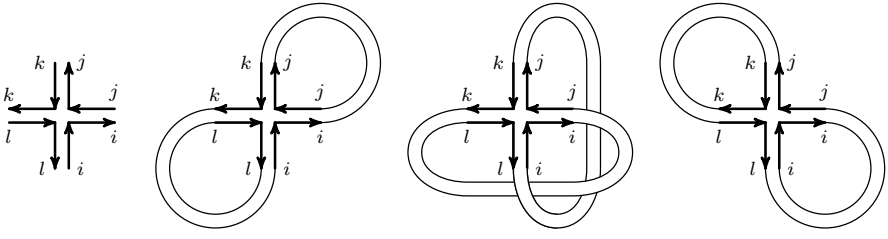


Рис. 3.7. Диаграммы Фейнмана для 4-звезды

С другой стороны, склеивание полуребер 4-звезды двойственно склеиванию поверхности из квадрата. Поэтому последнее равенство можно переписать так:

$$\int\limits_{\mathcal{H}_N} \operatorname{tr}(H^4)\, d\mu(H) = \sum_{\sigma} N^{F(\sigma)}.$$

Здесь σ обозначает склейку 4-звезды, сумма берется по всем таким склейкам, а $F(\sigma)$ — это число граней склейки σ.

3.3.2. Матричный интеграл для произвольной склейки

Предположим, что мы исследуем склеивания некоторого набора звезд. Тогда подходящий матричный интеграл позволяет перечислить получающиеся при этом вложенные графы в соответствии с их родом. Может, однако,

оказаться, что полученный граф будет несвязным, так что само понятие рода надо уточнить.

Рассмотрим множество из α_1 экземпляров 1-звезды, α_2 экземпляров 2-звезды, …, α_k экземпляров k-звезды ($\alpha_1, \dots, \alpha_k$ — неотрицательные целые числа). Рассмотрим разбиение σ концов полуребер на пары. Такое разбиение на пары определяет множество вложенных графов $\Gamma_1, \dots, \Gamma_m$: каждый граф в этом множестве является связной компонентой склейки. Определим число граней $F(\sigma)$ как сумму чисел граней для всех связных компонент:

$$F(\sigma) = \sum_{i=1}^{m} F(\Gamma_i).$$

Теперь мы готовы написать перечислительную формулу.

Предложение 3.3.1. *Справедливо равенство*

$$\sum_{\sigma} N^{F(\sigma)} = \int\limits_{\mathcal{H}_N} (\operatorname{tr} H)^{\alpha_1} (\operatorname{tr} H^2)^{\alpha_2} \dots (\operatorname{tr} H^k)^{\alpha_k} \, d\mu(H),$$

где сумма слева берется по всем возможным спариваниям полуребер.

Доказательство этого предложения практически не отличается от доказательства предложения 3.2.10. Имеем

$$(\operatorname{tr} H)^{\alpha_1} = \sum_{i_1, \dots, i_{\alpha_1}} h_{i_1 i_1} \dots h_{i_{\alpha_1} i_{\alpha_1}},$$

$$(\operatorname{tr} H^2)^{\alpha_2} = \sum_{\substack{j_1, \dots, j_{\alpha_2} \\ k_1, \dots, k_{\alpha_2}}} h_{j_1 k_1} h_{k_1 j_1} \dots h_{j_{\alpha_2} k_{\alpha_2}} h_{k_{\alpha_2} j_{\alpha_2}}$$

и т. д. Поэтому подынтегральное выражение в правой части можно представить как сумму мономов следующего вида:

$$h_{i_1 i_1} \dots h_{i_{\alpha_1} i_{\alpha_1}} h_{j_1 k_1} h_{k_1 j_1} \dots h_{j_{\alpha_2} k_{\alpha_2}} h_{k_{\alpha_2} j_{\alpha_2}} \dots$$

(см. рис. 3.8).

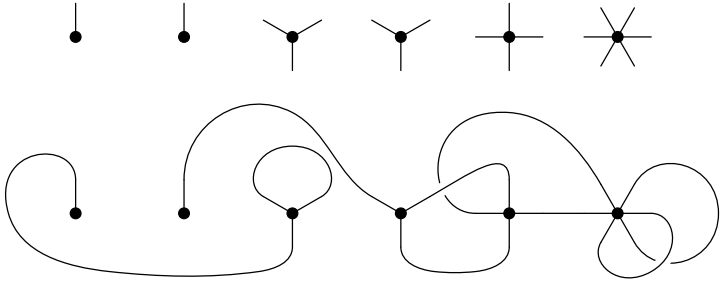


Рис. 3.8. Набор звезд и одно из его склеиваний

Дальнейшие вычисления проводятся следующим образом.

1. Пометим каждое полуребро звезды парой индексов.

2. Выразим интеграл от каждого монома по формуле Вика. Каждый моном с ненулевым вкладом определяет спаривание Вика σ полуребер.

3. Вычислим число возможных значений индексов, дающих ненулевой вклад в значение интеграла. Это число в точности равно $N^{F(\sigma)}$.

4. Просуммируем по всем возможным спариваниям.

Предложение 3.3.1 доказано.

Иногда удобнее записывать левую часть формулы в предложении 3.3.1 не в виде суммы по склеиваниям, а как сумму по вложенным графам. В этом случае вклад каждого графа — это число, обратное порядку его группы автоморфизмов, и мы можем переписать утверждение в следующем виде.

Предложение 3.3.2. *Справедливо равенство*

$$\alpha_1!\dots\alpha_k!\,1^{\alpha_1}\dots k^{\alpha_k}\sum_{\Gamma}\frac{N^{F(\Gamma)}}{|\mathrm{Aut}(\Gamma)|}=\int\limits_{\mathcal{H}_N}(\operatorname{tr}H)^{\alpha_1}(\operatorname{tr}H^2)^{\alpha_2}\dots(\operatorname{tr}H^k)^{\alpha_k}\,d\mu(H),$$

где сумма берется по всем вложенным графам Γ *с* α_1 *вершинами валентности* 1, α_2 *вершинами валентности* 2 *и т. д., а* $|\mathrm{Aut}(\Gamma)|$ *— это число автоморфизмов вложенного графа.*

Заметим, что множитель $\alpha_1!\,\alpha_2!\dots\alpha_k!\,1^{\alpha_1}2^{\alpha_2}\dots k^{\alpha_k}$ — это число автоморфизмов набора звезд.

Пример 3.3.3. Существуют два разных вложенных графа, состоящих из одной вершины и двух петель. Группа автоморфизмов сферического графа является циклической группой порядка 2, тогда как торический граф имеет в качестве группы автоморфизмов циклическую группу порядка 4. В этом случае формула из последнего предложения принимает вид

$$4\Big(\frac{N^3}{2}+\frac{N}{4}\Big)=\int\limits_{\mathcal{H}_N}\operatorname{tr}H^4\,d\mu(H),$$

что согласуется с нашими предыдущими вычислениями.

Тривиальный случай $N=1$ последнего предложения представляет отдельный интерес, и мы сформулируем его как самостоятельное утверждение.

Предложение 3.3.4. *Справедливо равенство*

$$\sum_{\Gamma}\frac{1}{|\mathrm{Aut}(\Gamma)|}=\frac{1}{\alpha_1!\,\alpha_2!\dots\alpha_k!\,1^{\alpha_1}2^{\alpha_2}\dots k^{\alpha_k}}\int\limits_{-\infty}^{\infty}x^{1\cdot\alpha_1+2\cdot\alpha_2+\dots+k\cdot\alpha_k}\,d\mu(x)=$$

$$=\frac{1}{\alpha_1!\,\alpha_2!\dots\alpha_k!\,1^{\alpha_1}2^{\alpha_2}\dots k^{\alpha_k}}\int\limits_{-\infty}^{\infty}x^{2E}\,d\mu(x)=\frac{(2E-1)!!}{\alpha_1!\,\alpha_2!\dots\alpha_k!\,1^{\alpha_1}2^{\alpha_2}\dots k^{\alpha_k}},$$

где сумма берется по всем вложенным графам Γ *с* α_1 *вершинами валентности* 1, α_2 *вершинами валентности* 2 *и т. д.,* $|\mathrm{Aut}(\Gamma)|$ *— это число автоморфизмов вложенного графа, а* E *— это (общее) число ребер графа* Γ.

Заметим, что если величина $1 \cdot \alpha_1 + 2 \cdot \alpha_2 + \ldots + k \cdot \alpha_k$ нечетна, то интеграл равен нулю, что отражает тот факт, что множество полуребер, число которых нечетно, не может быть разбито на пары.

Упражнение 3.3.5 (продолжение упражнения 3.2.20). Докажите, что

$$\sum_{\sigma} N^{F(\sigma)} = 2^{\frac{1}{2}(1\cdot\alpha_1+2\cdot\alpha_2+\ldots+k\cdot\alpha_k)} \int\limits_{\mathcal{S}_N} (\operatorname{tr} S)^{\alpha_1} (\operatorname{tr} S^2)^{\alpha_2} \ldots (\operatorname{tr} S^k)^{\alpha_k}\, d\mu(S),$$

где сумма слева берется по всем (как ориентируемым, так и неориентируемым) склейкам полуребер.

3.3.3. Как избавиться от несвязных графов

Формула в предложении 3.3.1 перечисляет вместе и связные, и несвязные графы. Это не всегда удобно, поскольку мы, как правило, интересуемся перечислением «элементарных объектов» — связных графов. К сожалению, не существует общего метода избавления от несвязных графов в изолированной формуле вроде этой. Однако несвязные графы можно исключить, если рассмотреть экспоненциальную производящую функцию для подходящего семейства конечных наборов склеенных звезд, а не для одного набора звезд.

В качестве примера обратимся к задаче склеивания n экземпляров 4-звезды для $n = 0, 1, 2, \ldots$, см. рис. 3.9.

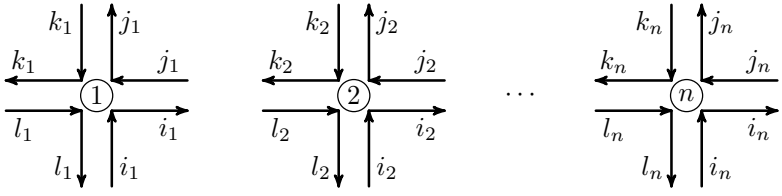


Рис. 3.9. Представление для $(\operatorname{tr}(H^4))^n$

Мы знаем, что функция

$$F_n = \int\limits_{\mathcal{H}_N} (\operatorname{tr} H^4)^n\, d\mu(H)$$

является многочленом от N:

$$F_n(N) = \sum_{\sigma} N^{F(\sigma)}.$$

В частности, как мы показали в § 3.1, $F_1(N) = 2N^3 + N$.

Упражнение 3.3.6. 1. Проверьте, что $F_2(N) = 61N^2 + 40N^4 + 4N^6$.

2. Докажите, что производящим многочленом для связных склеек двух 4-звезд будет $F_2(N) - F_1^2(N) = 60N^2 + 36N^4$.

Обозначим теперь через $C_n(N),\ n=1,2,\dots$, сумму

$$C_n(N)=\sum_{\sigma_c} N^{F(\sigma_c)},$$

взятую по всем склейкам σ_c, которые приводят к связным графам. Рассмотрим экспоненциальные производящие функции

$$F(t,N)=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{n!}F_n(N)t^n$$

и

$$C(t,N)=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n!}C_n(N)t^n,$$

где t — формальный параметр (заметим, что вторая сумма начинается с $n=1$).

Предложение 3.3.7. *Производящие функции $F(t,N)$ и $C(t,N)$ связаны равенством*

$$F(t,N)=\exp(C(t,N)).$$

Равенство в предложении, по существу, не связано со склеиванием 4-звезд. То же утверждение верно в гораздо более общей ситуации, и в § 3.8 мы дадим два доказательства этого более общего утверждения.

В задаче перечисления склеек 4-звезд, которой мы интересуемся, экспоненциальной производящей функцией для всех склеек является

$$\int\limits_{\mathcal{H}_N} e^{-t\,\mathrm{tr}\,H^4}\,d\mu(H)=\int\limits_{\mathcal{H}_N}\Big(1-\frac{t}{1!}\,\mathrm{tr}\,H^4+\frac{t^2}{2!}(\mathrm{tr}\,H^4)^2-\dots\Big)\,d\mu(H) \tag{3.13}$$

(знак минус в показателе степени удобен для дальнейшего использования), так что последнее предложение дает нам следующую формулу для экспоненциальной производящей функции для связных склеек:

$$\log\int\limits_{\mathcal{H}_N} e^{-t\,\mathrm{tr}\,H^4}\,d\mu(H). \tag{3.14}$$

Коэффициент при t^n в разложении (3.13) является многочленом $(-1)^nF_n(N)/n!$ от N, а коэффициент при t^n в разложении (3.14) равен $(-1)^nC_n(N)/n!$. Заметим, что степень многочлена F_n равна $3n$ — максимальному числу граней в несвязном склеивании, а степень многочлена C_n равна $n+2$. Коэффициент при N^{n+2} в C_n — это в точности число плоских склеек n штук 4-звезд, коэффициент при N^n — это число склеек рода один и т. д.

§ 3.4. Перечисление раскрашенных графов

В этом параграфе мы коротко коснемся еще нескольких интерпретаций комбинаторных задач в терминах матричных интегралов. Эти интерпретации связаны с так называемыми многоматричными моделями, в которых используется больше одного пространства матриц.

3.4.1. Двухматричные интегралы и модель Изинга

Пусть, как и раньше, $\mathcal{H}_N$ — это пространство $(N \times N)$-эрмитовых матриц. В этом пункте мы рассмотрим гауссово интегрирование по пространству $\mathcal{H}_N \times \mathcal{H}_N$ пар таких матриц. Сами матрицы будут обозначаться через H и G. Прежде всего введем квадратичную форму на $\mathcal{H}_N \times \mathcal{H}_N$; положим ее равной

$$\operatorname{tr} H^2 + \operatorname{tr} G^2 - 2c \operatorname{tr} HG, \tag{3.15}$$

где $-1 < c < 1$.

Прежде чем обсуждать интегралы, нужно лучше понять соответствующую гауссову меру. Рассмотрим ее свойства шаг за шагом.

Шаг 1. Введем следующие вещественные координаты на $\mathcal{H}_N \times \mathcal{H}_N$:

$$\begin{aligned} &h_{ii} = x_{ii}, \quad && h_{ij} = x_{ij} + iy_{ij}, \quad && h_{ji} = x_{ij} - iy_{ij} \quad (\text{для } i < j), \\ &g_{ii} = z_{ii}, \quad && g_{ij} = z_{ij} + it_{ij}, \quad && g_{ji} = z_{ij} - it_{ij} \quad (\text{для } i < j). \end{aligned}$$

Таким образом, у нас есть $2N^2$ вещественных координат: x_{ij} и z_{ij} для $i \leqslant j$, y_{ij} и t_{ij} для $i < j$.

Шаг 2. Вычислим теперь следы, входящие в квадратичную форму (3.15). Мы уже знаем, что

$$\operatorname{tr} H^2 = \sum_{i=1}^{N} x_{ii}^2 + 2 \sum_{i<j} (x_{ij}^2 + y_{ij}^2)$$

и

$$\operatorname{tr} G^2 = \sum_{i=1}^{N} z_{ii}^2 + 2 \sum_{i<j} (z_{ij}^2 + t_{ij}^2).$$

Следующее вычисление также несложно:

$$\operatorname{tr} HG = \sum_{i=1}^{N} x_{ii} z_{ii} + 2 \sum_{i<j} (x_{ij} z_{ij} + y_{ij} t_{ij}).$$

Шаг 3. Очередное действие состоит в интерпретации мономов в вычисленных выше следах (точнее, в интерпретации коэффициентов перед этими мономами) как элементов $(2N^2 \times 2N^2)$-матрицы B. Строки и столбцы этой матрицы нумеруются координатами $x_{ij}, y_{ij}, z_{ij}, t_{ij}$. Скажем, моном x_{ii}^2 в $\operatorname{tr} H^2$ означает, что мы должны поставить 1 на место пересечения строки, соответствующей x_{ii}, и столбца, также соответствующего x_{ii}. Мы должны поставить 2 на место пересечения строки и столбца, соответствующих x_{ij} для $i < j$. Рассмотрим член $x_{ii} z_{ii}$ в $\operatorname{tr} HG$. Прежде всего, мы не должны забывать, что этот след в формуле (3.15) умножен на $-2c$. Во-вторых, мы хотели бы, чтобы наша матрица B была симметричной. Поэтому поставим коэффициент $-c$ в две клетки: на пересечение строки x_{ii} и столбца z_{ii}, а также на пересечение строки z_{ii} и столбца x_{ii} и т. д.

Мы должны также позаботиться об удобном порядке координат в матрице. Хороший порядок получится, если взять сначала $x_{11}, z_{11}, x_{22}, z_{22}, \dots, x_{NN}, z_{NN}$, а потом $x_{12}, z_{12}, y_{12}, t_{12}, x_{13}, z_{13}, y_{13}, t_{13}, \dots$ Тогда матрица B составится из блоков размера 2×2, идущих вдоль диагонали: сначала идут N блоков вида

$$\begin{pmatrix} 1 & -c \\ -c & 1 \end{pmatrix},$$

а остальные блоки будут иметь вид

$$\begin{pmatrix} 2 & -2c \\ -2c & 2 \end{pmatrix}.$$

Шаг 4. Для того чтобы вычислить матрицу ковариаций $C = B^{-1}$, осталось только посчитать матрицы, обратные к блокам:

$$\begin{pmatrix} 1 & -c \\ -c & 1 \end{pmatrix}^{-1} = \frac{1}{1-c^2} \begin{pmatrix} 1 & c \\ c & 1 \end{pmatrix},$$

и аналогично для другого блока:

$$\begin{pmatrix} 2 & -2c \\ -2c & 2 \end{pmatrix}^{-1} = \frac{1}{1-c^2} \begin{pmatrix} 1/2 & c/2 \\ c/2 & 1/2 \end{pmatrix}.$$

Матрица $C = B^{-1}$ состоит из этих «обратных блоков», расположенных по диагонали. Читатель теперь легко найдет определитель матрицы B и постоянный множитель перед гауссовой мерой:

$$d\mu(H, G) = \mathrm{Const} \cdot e^{-\frac{1}{2}(\operatorname{tr} H^2 + \operatorname{tr} G^2 - 2c \operatorname{tr} HG)} dv(H) dv(G).$$

Шаг 5. Элементы матрицы ковариаций C имеют смысл средних значений соответствующих квадратичных мономов. Перечислим их явно:

$$\langle x_{ii}^2 \rangle = \langle z_{ii}^2 \rangle = \frac{1}{1-c^2};$$
$$\langle x_{ii} z_{ii} \rangle = \frac{c}{1-c^2};$$
$$\langle x_{ij}^2 \rangle = \langle y_{ij}^2 \rangle = \langle z_{ij}^2 \rangle = \langle t_{ij}^2 \rangle = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{1-c^2} \quad (i < j);$$
$$\langle x_{ij} z_{ij} \rangle = \langle y_{ij} t_{ij} \rangle = \frac{1}{2} \cdot \frac{c}{1-c^2} \quad (i < j).$$

Все другие ковариации равны нулю.

Шаг 6. Наконец, найдем средние значения мономов, составленных из элементов самих матриц H и G. Комбинируя предыдущие результаты, находим, что для любой комбинации индексов i и j, $i = 1, \dots, N$, $j = 1, \dots, N$, выполняются равенства

$$\langle h_{ij} h_{ji} \rangle = \frac{1}{1-c^2}, \quad \langle g_{ij} g_{ji} \rangle = \frac{1}{1-c^2}, \quad \langle h_{ij} g_{ji} \rangle = \frac{c}{1-c^2}.$$

Все другие ковариации между матричными элементами матриц H и G равны нулю.

Подготовительная работа окончена. Теперь мы можем рассмотреть интегрирование по описанной выше гауссовой мере на $\mathcal{H}_N \times \mathcal{H}_N$ и интерпретировать интегралы в комбинаторных терминах. Например, какой смысл имеет интеграл

$$\int\limits_{\mathcal{H}_N \times \mathcal{H}_N} e^{-t\,\mathrm{tr}(H^4+G^4)}\, d\mu(H,G)?$$

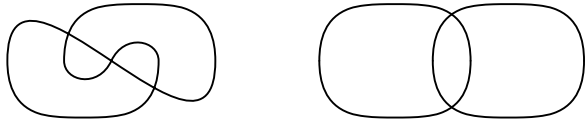
Ответ состоит в том, что мы должны взять, как и раньше, четырехвалентные карты, но на этот раз каждой вершине карты мы должны приписать одно из двух «состояний». Мы помечаем эти состояния H и G; эта маркировка означает просто, что вершина представляет соответственно либо $\mathrm{tr}\, H^4$, либо $\mathrm{tr}\, G^4$. Теперь если две вершины соединены ребром и если они находятся в одном и том же состоянии, то вклад ребра в сумму (т. е. в «ряд теории возмущений») равен $1/(1-c^2)$, а если вершины находятся в разных состояниях, то вклад этого ребра равен $c/(1-c^2)$. Суммирование ведется по всем картам и всем возможным комбинациям состояний вершин.

Полученная нами модель очень напоминает классическую модель Изинга в статистической физике, только в данном случае модель рассматривается не на регулярной решетке, а на множестве карт (и суммирование ведется не только по состояниям системы, но также и по всем картам). Физики называют эту модель «моделью Изинга на динамической решетке». Многие обычные явления, например фазовые переходы, реализуются также и в этой модели.

Эта двухматричная модель впервые изучалась в статье [177]. Ее интерпретация как модели Изинга рассматривалась многими авторами, см., например, [72], [74], [196].

3.4.2. Задача Гаусса

Рассмотрим иммерсию $u\colon S^1 \to \mathbb{R}^2$ окружности в плоскость или иммерсию $u\colon S^1 \to S^2$ окружности в сферу, т. е. такое гладкое отображение, что $u'(x) \neq 0\ \forall\, x \in S^1$. Предположим также, что образ $u(S^1)$ имеет не более чем двойные точки самопересечения и что пересечение в каждой двойной точке трансверсально (т. е. касательные векторы к ветвям образа не коллинеарны), см. рис. 3.10.



а) б)

Рис. 3.10. а) Уникурсальная кривая и б) эйлеров граф, который не является уникурсальной кривой

Образ такой иммерсии, рассматриваемый с точностью до изотопии поверхности, называется *уникурсальной кривой*. Ниже мы изучаем только случай неориентированных кривых.

Обозначим число двойных точек уникурсальной кривой через n. Таблица 3.2, позаимствованная из статьи [50], содержит числа плоских и сферических уникурсальных кривых с данным числом n точек самопересечения. Эти числа были получены путем непосредственного рисования кривых.

Таблица 3.2. Число плоских и сферических уникурсальных кривых

n	0	1	2	3	4	5
$\mathbb{R}^2$	1	2	5	21	102	639
S^2	1	1	2	6	21	99

С точностью до изотопии плоскости существуют две уникурсальные кривые с одной двойной точкой, пять кривых с двумя двойными точками, 21 кривая с тремя двойными точками и т. д. Заметим, что на сфере существуют одна кривая с одной двойной точкой, две кривые с двумя двойными точками и шесть кривых с тремя двойными точками. Сферические уникурсальные кривые с числом двойных точек от нуля до двух изображены на рис. 3.11.

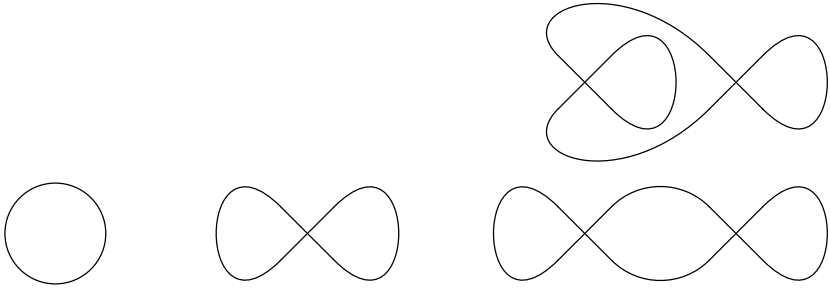


Рис. 3.11. Сферические уникурсальные кривые с числом двойных точек от нуля до двух

Задача Гаусса состоит в следующем. *Сколько существует уникурсальных кривых (с точностью до изотопии) с данным количеством двойных точек*?

Эта задача до сих пор не решена. Мы собираемся написать гауссов интеграл, описывающий число классов изотопии уникурсальных кривых на сфере.

Рассмотрим n экземпляров 4-звезды на плоскости. Мы уже знаем, как перечислять плоские склеивания полуребер, см. § 3.3. Теперь нам нужно перечислить уникурсальные склеивания. Для того чтобы сделать это, раскрасим каждую пару противоположных полуребер в один из q цветов. Мы рассматриваем дальше только *допустимые* склеивания, т. е. такие, которые склеивают только полуребра одного цвета.

Каждое склеивание дает кривую с некоторым числом «компонент» k, т. е. k наложенных друг на друга уникурсальных кривых. Например, эйлеров граф на рис. 3.10(б) имеет две «компоненты». Уникурсальные кривые — это в точности те, которые состоят из единственной «компоненты». Кривая с k «компонентами» имеет q^k допустимых раскрасок.

Для того чтобы учесть раскраски в интеграле, введем q экземпляров пространства эрмитовых матриц, по одному экземпляру на каждый цвет. Рассмотрим подынтегральное выражение следующего вида:

$$\sum_{i,j=1}^{q} (\operatorname{tr}(H_i H_j H_i H_j))^n.$$

Интегрируя это выражение по произведению пространств $\mathcal{H}_{N,i}$, $i = 1, \dots, q$, получаем функцию, которая является многочленом по обеим переменным N и q. Коэффициент при мономе, линейном по q и имеющем максимальную степень по N, т. е. мономе степени $n+2$, будет в точности числом всех сферических уникурсальных склеек. Заметим, что уникурсальная кривая автоматически связна.

Некоторые из этих склеиваний дают одинаковые уникурсальные сферические кривые. Каждая уникурсальная кривая представляется в точности $n! \cdot 4^n$ склеиваниями. Действительно, в каждом склеивании мы можем переставлять 4-звезды и поворачивать каждую звезду. Таким образом, экспоненциальная производящая функция для ориентированных уникурсальных кривых дается следующим утверждением.

Теорема 3.4.1 [214]. *Число сферических уникурсальных кривых с n двойными точками равно коэффициенту при мономе $(-1)^n q N^{n+2} s^n$ в разложении*

$$\int\limits_{\mathcal{H}_N} \dots \int\limits_{\mathcal{H}_N} e^{-\frac{s}{4} \operatorname{tr} \sum\limits_{i,j=1}^{q} H_i H_j H_i H_j} \, d\mu(H_1) \dots d\mu(H_q).$$

3.4.3. Меандры

Зафиксируем прямую на плоскости и $2n$ точек на ней. Рассмотрим простую кривую без самопересечений, пересекающую прямую в точности в этих точках. Класс эквивалентности таких кривых относительно изотопий плоскости, оставляющих прямую неподвижной, называется *меандром* порядка n. Все меандры порядков $1, 2, 3$ изображены на рис. 3.12.

Перечисление меандров похоже на перечисление уникурсальных кривых из предыдущего пункта. Разница заключается в том, что в этом случае вместо одного множества цветов мы вводим два множества из q цветов каждое. Одно множество закреплено за горизонтальной прямой, другое — за кривой, т. е. самим меандром. В результате в интегрировании участвуют $2q$ экземпляров пространства эрмитовых матриц, а аргумент экспоненты в подынтегральном выражении является суммой мономов вида

$$\operatorname{tr} H_i G_j H_i G_j.$$

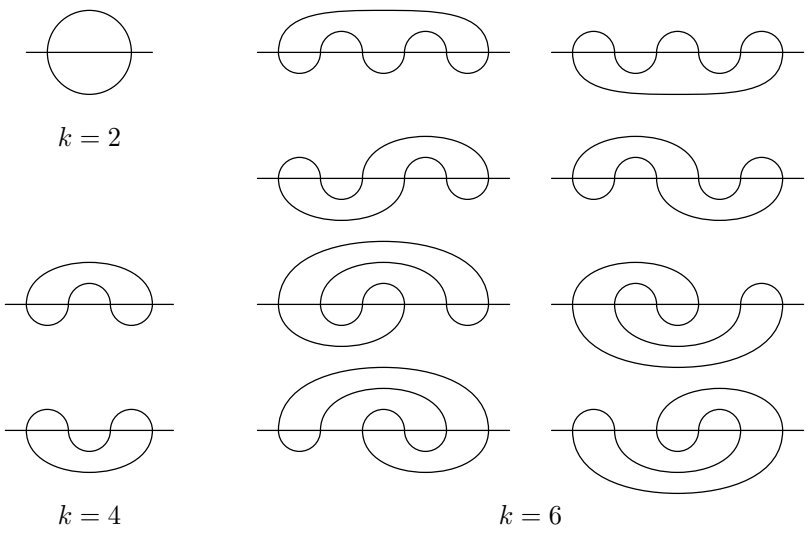


Рис. 3.12. Меандры с числом точек пересечения, не превосходящим шести

Вид монома отражает чередование цветов вокруг вершины. Двукрашенная 4-звезда с вертикальными полуребрами, окрашенными в цвет, принадлежащий одному множеству, и горизонтальными полуребрами, окрашенными в цвет, принадлежащий другому множеству, имеет группу симметрий порядка 2, что приводит к множителю $1/2$ в экспоненте.

Теорема 3.4.2 [216]. *Число меандров порядка n равно коэффициенту при мономе*

$$(-1)^n q^2 N^{2(n+1)} s^{2n}$$

в разложении интеграла

$$\int\limits_{\mathcal{H}_N} \dots \int\limits_{\mathcal{H}_N} \int\limits_{\mathcal{G}_N} \dots \int\limits_{\mathcal{G}_N} e^{-\frac{s}{2}\operatorname{tr}\sum\limits_{i,j=1}^{q} H_i G_j H_i G_j}\, d\mu(H_1)\dots d\mu(H_q)\, d\mu(G_1)\dots d\mu(G_q).$$

Согласно формулировке одного из наших коллег мы должны взять старший член асимптотики при стремлении размерности N к бесконечности, а числа матриц q — к нулю.

Заметим, что, аналогично случаю уникурсальных кривых, меандр автоматически связен и нам не нужно брать логарифм. К сожалению, интеграл для задачи Гаусса, как и интеграл для меандров, пока не вычислен.

3.4.4. О перечислении меандров

Перечисление меандров было начато в статье [217] достаточно прямым и неэффективным способом. Новый эффективный алгоритм, использующий метод трансфер-матрицы, предложен в статье [185]. Оттуда же мы позаимствовали таблицу 3.3 значений M_n для $n \leqslant 24$.

Таблица 3.3. Число плоских меандров

n	M_n	n	M_n	n	M_n
1	1	9	933 458	17	59 923 200 729 046
2	2	10	8 152 860	18	608 188 709 574 124
3	8	11	73 424 650	19	6 234 277 838 531 806
4	42	12	678 390 116	20	64 477 712 119 584 604
5	262	13	6 405 031 050	21	672 265 814 872 772 972
6	1 828	14	61 606 881 612	22	7 060 941 974 458 061 392
7	13 820	15	602 188 541 928	23	74 661 728 661 167 809 752
8	110 954	16	5 969 806 669 034	24	794 337 831 754 564 188 184

Число меандров M_n растет не быстрее, чем квадрат чисел Каталана Cat_n (ср. упражнение 3.8.2), т. е. не более чем экспоненциально. Действительно, горизонтальная прямая разбивает меандр порядка n на часть, лежащую в верхней полуплоскости, и часть, лежащую в нижней полплоскости. Каждая из этих частей является системой из n полуокружностей, а такие системы находятся в очевидном взаимно однозначном соответствии с правильными скобочными структурами из n пар скобок. Как хорошо известно, последние перечисляются числами Каталана. Более тонкая оценка из статьи [217] гласит, что

$$M_n \leqslant CR^n n^{-5/2}, \text{ где } R = \left(\frac{\pi}{4-\pi}\right)^2 = 13{,}394\ldots$$

В статье [217] было предположено, что асимптотическое поведение меандрических чисел имеет вид

$$M_n \sim Cr^n n^{-\alpha}$$

для некоторых чисел $r = 12{,}26\ldots$ и α. (Значение $\alpha = 7/2$, предложенное там, очевидно, неверно.) Более точная гипотеза из статьи [116] предлагает значения

$$r = 12{,}262874\ldots, \qquad \alpha = \frac{29+\sqrt{145}}{12} = 3{,}42013288\ldots$$

Эти значения намного лучше согласуются с экспериментальными данными из таблицы 3.3, но они также не доказаны; см. обсуждение в конце § 3.7.

Вычисление многоматричных интегралов даже в плоском приближении (т. е. вычисление главного члена асимптотики при $N \to \infty$) остается очень трудной задачей. Эта задача решена для двухматричной модели. Те же методы, в принципе, позволяют разрешить модель с q матрицами и с гауссовым членом вида

$$\operatorname{tr}\left(\sum_{i=1}^{q} H_i^2 - 2\sum_{i,j=1}^{q} c_{ij} H_i H_j\right),$$

когда граф с q вершинами, соответствующий ненулевым коэффициентам c_{ij}, является деревом. Прием, принадлежащий В. А. Казакову, позволяет разре-

шить также модель, когда все c_{ij} равны. Практически все другие проблемы остаются открытыми.

Ниже мы обсуждаем проблемы, возникающие при вычислении одноматричных интегралов.

§ 3.5. Вычисление матричных интегралов

3.5.1. Пример: вычисление объема унитарной группы

Предложение 3.2.15 и лемма 3.2.19 показывают, что

$$\frac{\mathrm{vol}(\mathrm{U}_N)}{(2\pi)^{(N^2+N)/2}\cdot N!}\int\limits_{\mathbb{R}^N}\prod_{i<j}(\lambda_i-\lambda_j)^2\prod_{k=1}^{N}d\mu(\lambda_k)=1,$$

где μ — это стандартная гауссова мера на прямой. Таким образом, для того чтобы вычислить объем унитарной группы, мы должны вычислить интеграл

$$\int\limits_{\mathbb{R}^N}\prod_{i<j}(\lambda_i-\lambda_j)^2\,d\mu(\lambda_1)\dots d\mu(\lambda_N). \tag{3.16}$$

Это простейший интересующий нас интеграл вида (3.11). Действительно, он соответствует интегрированию по пространству эрмитовых матриц функции, тождественно равной единице.

Удобный инструмент для вычисления этого интеграла — многочлены Эрмита. *Многочлен Эрмита* степени n равен

$$H_n(x)=(-1)^n e^{\frac{x^2}{2}}\frac{d^n}{dx^n}\bigl(e^{-x^2/2}\bigr).$$

Вот несколько первых многочленов Эрмита:

$$\begin{aligned}H_0(x)&=1,\\ H_1(x)&=x,\\ H_2(x)&=x^2-1,\\ H_3(x)&=x^3-3x,\\ H_4(x)&=x^4-6x^2+3.\end{aligned}$$

Полезность многочленов Эрмита объясняется свойствами, которыми они обладают:

- H_n — многочлен от x степени n;
- старший коэффициент многочлена H_n равен 1;
- многочлены $H_0, H_1, \dots, H_n$ образуют ортогональный базис в пространстве многочленов степени не выше n относительно стандартной гауссовой меры на прямой: $(H_n, H_m)=0$ при $n\neq m$; здесь (P,Q) обозначает скалярное произведение многочленов P и Q:

$$(P,Q)=\int\limits_{\mathbb{R}}PQ\,d\mu(\lambda);$$

- H_n — это единственная последовательность многочленов, удовлетворяющая предыдущим свойствам;
- $H_n = xH_{n-1} - H'_{n-1}$; $\quad (H_n, H_n) = n(H_{n-1}, H_{n-1})$.

Упражнение 3.5.1. Докажите эти свойства многочленов Эрмита.

Элементарные операции со строками матрицы Вандермонда позволяют заменить моном x^i в i-й строке произвольным унимодальным (т. е. со старшим коэффициентом 1) многочленом степени i, не изменяя при этом значения определителя матрицы. Вместо мономов в определителе Вандермонда удобно подставить многочлены Эрмита от переменных λ_i:

$$\prod_{i>j}(\lambda_i - \lambda_j) = \begin{vmatrix} 1 & 1 & \dots & 1 \\ \lambda_1 & \lambda_2 & \dots & \lambda_N \\ \lambda_1^2 & \lambda_2^2 & \dots & \lambda_N^2 \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ \lambda_1^{N-1} & \lambda_2^{N-1} & \dots & \lambda_N^{N-1} \end{vmatrix} =$$

$$= \begin{vmatrix} H_0(\lambda_1) & H_0(\lambda_2) & \dots & H_0(\lambda_N) \\ H_1(\lambda_1) & H_1(\lambda_2) & \dots & H_1(\lambda_N) \\ H_2(\lambda_1) & H_2(\lambda_2) & \dots & H_2(\lambda_N) \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ H_{N-1}(\lambda_1) & H_{N-1}(\lambda_2) & \dots & H_{N-1}(\lambda_N) \end{vmatrix}. \quad (3.17)$$

Квадрат последнего определителя является многочленом от переменных $H_i(\lambda_j)$. Каждая переменная $H_i(\lambda_j)$ присутствует в каждом из мономов разложения квадрата определителя не более чем во второй степени. Такие мономы являются произведениями функций, каждая из которых зависит только от одной переменной, так что интеграл можно брать независимо по каждой из переменных $\lambda_1, \dots, \lambda_n$. Тогда из свойства ортогональности многочленов Эрмита следует, что только мономы вида

$$H_0^2(\lambda_{\sigma(1)}) H_1^2(\lambda_{\sigma(2)}) \dots H_{N-1}^2(\lambda_{\sigma(N)})$$

дадут вклад в интеграл. Здесь σ — это перестановка множества индексов $1, \dots$ $\dots, N$. Число перестановок равно $N!$, и вклад всех мономов одинаков, поэтому

$$\int\limits_{\mathbb{R}^N} \prod_{i<j}(\lambda_i - \lambda_j)^2 \, d\mu(\lambda_1) \dots d\mu(\lambda_N) = N! \, (H_0, H_0)(H_1, H_1) \dots (H_{N-1}, H_{N-1}).$$

Осталось только вычислить скалярные квадраты (H_i, H_i). Из свойств многочленов Эрмита следует, что

$$(H_n, H_n) = n!,$$

откуда, наконец, получаем

$$\int\limits_{\mathbb{R}^N} \prod_{i<j}(\lambda_i - \lambda_j)^2 \, d\mu(\lambda_1) \dots d\mu(\lambda_N) = N! \, (N-1)! \dots 2! \, 1!. \quad (3.18)$$

Следствие 3.5.2. *Объем унитарной группы равен*

$$\operatorname{vol}(\mathrm{U}_N) = \frac{(2\pi)^{(N^2+N)/2}}{\prod_{k=1}^{N-1} k!}.$$

3.5.2. Обобщенные многочлены Эрмита

Интеграл

$$\int\limits_{\mathcal{H}_N} e^{-t\operatorname{tr} H^4}\, d\mu(H) = c_N \int\limits_{\mathbb{R}^N} e^{-t(\lambda_1^4+\ldots+\lambda_N^4)} \prod (\lambda_i-\lambda_j)^2\, d\mu(\lambda_1)\ldots d\mu(\lambda_N),$$

в котором нормализующая константа c_N обратна к числу (3.18),

$$c_N = \frac{1}{\int\limits_{\mathbb{R}^N} \prod\limits_{i<j} (\lambda_i-\lambda_j)^2\, d\mu(\lambda_1)\ldots d\mu(\lambda_N)} = \frac{1}{N!\,(N-1)!\ldots 2!\,1!},$$

можно рассматривать как «возмущение» матричного интеграла от постоянной функции. Для того чтобы его вычислить, введем обобщенные многочлены Эрмита.

Рассмотрим на прямой меру

$$d\mu_V(\lambda) = e^{-tV(\lambda)}\, d\mu(\lambda).$$

Положим на время

$$V = V(\lambda) = \lambda^4,$$

и пусть t — параметр. Для пары функций P и Q обозначим через $(P,Q)_V$ их скалярное произведение относительно введенной нами меры:

$$(P,Q)_V = \int PQ\, d\mu_V.$$

Обобщенные многочлены Эрмита относительно этой меры — это такие многочлены (от λ) $P_{V,0}(\lambda), P_{V,1}(\lambda), \ldots$, что

- многочлен $P_{V,k}$ есть многочлен степени k со старшим членом λ^k;
- многочлены $P_{V,k}$ ортогональны относительно меры $d\mu_V$, $(P_{V,k}, P_{V,m})_V = 0$ для $m \neq k$.

При $V \equiv 0$ эти многочлены являются обычными многочленами Эрмита.

Упражнение 3.5.3. Докажите, что для $V(\lambda) = \lambda^4$ многочлены $P_{V,k}$ четны для четных k и нечетны для нечетных k.

Обозначение 3.5.4. Практически все объекты, которые изучаются ниже (многочлены, константы, ...), зависят от V и от t и, в принципе, должны были бы иметь индекс (t,V). Это, однако, сделало бы наши обозначения слишком громоздкими. Поэтому в большинстве случаев мы будем опускать явное упоминание о V, возвращаясь к нему лишь время от времени, чтобы не забыть о нем совсем. Для меры μ_V будет систематически делаться исключение, поскольку μ обозначает обычную гауссову меру. Аналогично время от времени параметр t будет также упоминаться явно.

Обозначим скалярный квадрат многочлена P_k относительно меры μ_V через $h_k = h_k(t)$:

$$h_k = (P_k, P_k)_V.$$

Как и в невозмущенном случае, причина, по которой введены обобщенные многочлены Эрмита, состоит в том, что они позволяют упростить вычисление интеграла. Действительно, подставляя линейные комбинации строк определителя Вандермонда вместо исходных строк, можно заменить мономы в определителе на обобщенные многочлены Эрмита:

$$\Delta(\lambda) = \prod_{i>j}(\lambda_i - \lambda_j) = \begin{vmatrix} 1 & 1 & \dots & 1 \\ \lambda_1 & \lambda_2 & \dots & \lambda_N \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \lambda_1^{N-1} & \lambda_2^{N-1} & \dots & \lambda_N^{N-1} \end{vmatrix} =$$

$$= \begin{vmatrix} P_0(\lambda_1) & P_0(\lambda_2) & \dots & P_0(\lambda_N) \\ P_1(\lambda_1) & P_1(\lambda_2) & \dots & P_1(\lambda_N) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ P_{N-1}(\lambda_1) & P_{N-1}(\lambda_2) & \dots & P_{N-1}(\lambda_N) \end{vmatrix}.$$

Разложение определителя и раздельное интегрирование по каждой из N переменных λ_k приводит к равенству

$$\int\limits_{\mathcal{H}_N} e^{-t\,\mathrm{tr}\,H^4}\,d\mu(H) = c_N N!\,h_{N-1}h_{N-2}\dots h_0.$$

Заметим, что это представление интеграла в виде произведения очень удобно для наших целей, поскольку нам в итоге понадобится его логарифм.

Нашей целью теперь будет вычисление значений постоянных h_k. Для маленьких значений k эти постоянные можно вычислить явно как некоторые интегралы, но начальные формулы не несут информации об их поведении при возрастании k, так что нам нужен более эффективный инструмент. Таким инструментом служит рекуррентная формула.

Рассмотрим на пространстве многочленов от λ оператор умножения на λ и найдем его матрицу в базисе P_k. Следующим свойством обладает любое семейство (унимодальных) ортогональных многочленов переменной четности.

Лемма 3.5.5. *Справедливо равенство $\lambda P_k = P_{k+1} + R_k P_{k-1}$ для некоторой постоянной $R_k = R_{V,k}(t)$.*

Доказательство. Действительно, степень многочлена $\lambda P_{V,k}$ равна $k+1$, поэтому он является линейной комбинацией многочленов $P_{V,0}, \dots, P_{V,k+1}$. Коэффициент при $P_{V,k+1}$ равен 1, поскольку старшие коэффициенты совпадают. Коэффициент при $P_{V,k}$ равен нулю из-за четности. Коэффициент при $P_{V,m}$ для $m < k-1$ равен нулю вследствие равенства $(\lambda P_{V,k}, P_{V,m})_V = (P_{V,k}, \lambda P_{V,m})_V = 0$, поскольку $\lambda P_{V,m}$ есть многочлен степени меньше k, и требуемое утверждение доказано. □

Константы h_k связаны с константами R_k формулой

$$h_k = (P_k, \lambda P_{k-1})_V = (\lambda P_k, P_{k-1})_V = (P_{k+1} + R_k P_{k-1}, P_{k-1})_V = R_k h_{k-1},$$

так что формула для интеграла принимает вид

$$\int\limits_{\mathcal{H}_N} e^{-t\,\mathrm{tr}\,H^4}\,d\mu(H) = c_N N!\,R_1^{N-1}R_2^{N-2}\ldots R_{N-1}h_0^N. \tag{3.19}$$

Для многочленов P, Q интегрирование по частям приводит к соотношению

$$(P, Q')_V = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int PQ'e^{-\frac{1}{2}\lambda^2 - tV(\lambda)}\,d\lambda = -(P', Q)_V + (P, (\lambda + tV')Q)_V.$$

В частности,

$$\begin{aligned}
kh_{k-1} &= (P_{k-1}, P_k')_V = \\
&= -(P_{k-1}', P_k)_V + (P_{k-1}, (\lambda + 4t\lambda^3)P_k)_V = \\
&= (\lambda P_{k-1}, P_k)_V + 4t(\lambda P_{k-1}, \lambda^2 P_k)_V = \\
&= h_k + 4t(P_k + R_{k-1}P_{k-2}, \lambda^2 P_k)_V = \\
&= h_k + 4t[(\lambda P_k, \lambda P_k)_V + R_{k-1}(\lambda^2 P_{k-2}, P_k)_V] = \\
&= h_k + 4t(h_{k+1} + R_k^2 h_{k-1} + R_{k-1}h_k) = \\
&= h_{k-1}(R_k + 4tR_k(R_{k+1} + R_k + R_{k-1})),
\end{aligned}$$

и, наконец, мы получаем

$$k = R_k + 4tR_k(R_{k+1} + R_k + R_{k-1}). \tag{3.20}$$

Последнее равенство очень важно. Это *дискретное уравнение Пенлеве* I.

3.5.3. Плоские аппроксимации

Коэффициенты разложения по t функции

$$\log \int\limits_{\mathcal{H}_N} e^{-t\,\mathrm{tr}\,H^4}\,d\mu(H)$$

являются многочленами от N. Мы знаем, что старшие коэффициенты, т. е. коэффициенты при N^{n+2}, описывают плоские связные склеивания. Действительно, связный вложенный граф с n вершинами и $2n$ ребрами является плоским тогда и только тогда, когда число его граней равно $n + 2$.

Плоские склеивания 4-звезд перечисляются, таким образом, следующей производящей функцией:

$$e_0(t) = \lim_{N\to\infty}\frac{1}{N^2}\log\int\limits_{H_N} e^{-\frac{t}{N}\,\mathrm{tr}\,H^4}\,d\mu(H).$$

Подставляя t/N вместо t в равенство (3.20) и деля обе части на N, получаем

$$\frac{k}{N} = r_k(t)(1 + 4t(r_{k+1}(t) + r_k(t) + r_{k-1}(t))) \tag{3.21}$$

для функций

$$r_k(t) = R_k(t)/N.$$

Когда N и k стремятся к бесконечности и при этом $k/N \to x \in [0,1]$, где x фиксировано, из последнего равенства получаем

$$x = r(1 + 12tr), \tag{3.22}$$

где r — это предельная функция,

$$r = r(x,t) = \lim_{N\to\infty} \frac{R_{xN}(t)}{N}.$$

Следуя физической литературе, мы предполагаем здесь (и в аналогичных случаях ниже), что если N стремится к бесконечности, а k/N стремится к x, то распределение, задаваемое функциями $R_k(t)/N$, $k = 0, 1, \ldots, N$, стремится к непрерывной функции $r(x,t)$. Нам неизвестно строгое доказательство этого утверждения, однако несколько специалистов заверили нас, что такое доказательство существует. Как бы то ни было, изложение доказательства увело бы нас слишком далеко от нашего основного предмета (вложенных графов); мы сожалеем, однако, что не можем дать подходящую ссылку.

Положив $x = 1$ в равенстве (3.22), мы получим функцию от t, которая оказывается, с точностью до множителя, производящей функцией для чисел Каталана (ср. упражнение 3.8.2):

$$r(1,t) = \alpha(t) = \frac{-1 + \sqrt{1+48t}}{24t} = \sum_{n\geqslant 0} (-1)^n (12t)^n \operatorname{Cat}_n . \tag{3.23}$$

Взяв логарифм от обеих частей равенства (3.19), получим равенство

$$\frac{1}{N^2} \log \int\limits_{\mathcal{H}_N} e^{-\frac{t}{N}\operatorname{tr} H^4}\, d\mu(H) = -\frac{1}{N} \sum_{k=1}^{N} \left(1 - \frac{k}{N}\right) \log \frac{R_k(t)}{R_k(0)} - \log \frac{h_0(t)}{h_0(0)},$$

так что предел при $N \to \infty$ (и фиксированном t) равен

$$e_0(t) = -\int\limits_0^1 (1-x) \log\left(\frac{r(x,t)}{x}\right) dx. \tag{3.24}$$

Подставляя в последний интеграл выражения для x через r из равенства (3.22), получаем

$$\begin{aligned} e_0(t) &= \int\limits_0^\alpha (1 - r - 12tr)(1 + 24tr) \log(1 + 12tr)\, dr = \\ &= -\frac{1}{2}(-12t\alpha^3 + \alpha^2 - 2\alpha)(1 + 12t\alpha) \log(1 + 12t\alpha) + (18t^2\alpha^4 - 2t\alpha^3 + \frac{3}{2}\alpha) = \\ &= -\frac{1}{2}\log\alpha + \frac{1}{24}(1-\alpha)(\alpha - 9). \end{aligned} \tag{3.25}$$

Подстановка ряда для $\alpha(t)$ из формулы (3.23) в последнее выражение приводит к ряду

$$e_0(t) = -\sum_{n=1}^{\infty}(-12)^n \frac{(2n-1)!}{(n+2)!}\frac{t^n}{n!} = -\sum_{n=1}^{\infty}(-12)^n \frac{\mathrm{Cat}_n}{2n(n+2)}t^n.$$

Замечание 3.5.6. Сформулируем более точно, результатом подсчета каких именно объектов является полученное нами число

$$(12)^n \frac{(2n-1)!}{(n+2)!}.$$

Это число плоских карт с n вершинами степени 4, которые помеченны этикетками $1, 2, \ldots, n$; более того, полуребра при каждой вершине помечены этикетками $1, 2, 3, 4$, и эти пометки должны быть согласованы с циклическим порядком полуребер.

Аналогичные, но значительно более трудоемкие вычисления (см. [59]) приводят к следующим результатам для высших родов.

Предложение 3.5.7. *Имеют место равенства*

$$e_1(t) = \frac{1}{12}\log(2-\alpha(t)) = \frac{1}{24}\sum_{n>0}(C_{2n}^n - 4^n)\frac{(-12)^n}{n}t^n;$$

$$e_2(t) = \frac{1}{6!}\frac{(1-\alpha)^3}{(2-\alpha)^5}(82+21\alpha-3\alpha^2) =$$

$$= \sum_{n>0}\left(\frac{13(n-1)4^n}{2304} - \frac{28n^2-19n-9}{4320}C_{2n}^n\right)(-12)^n t^n;$$

$$e_g(t) = \frac{(1-\alpha)^{2g-1}}{(2-\alpha)^{5(g-1)}}P_g(\alpha)$$

для некоторого многочлена P_g, где α определяется равенством (3.23).

§ 3.6. Иерархия Кортевега—де Фриза (КдФ) для универсальной одноматричной модели

В этом параграфе мы вступаем на довольно зыбкую почву. Материал взят из статей, написанных физиками, и ни рассматриваемые там объекты, ни утверждения об этих объектах не представлены в них математически ясным образом. Вопросы о существовании предельных функций, типах этих функций и т. д. даже не обсуждаются. Наши попытки также не привели к обоснованию результатов. Тем не менее, мы посчитали полезным включить этот материал, поскольку он образует основу для гипотезы Виттена (теперь теоремы Концевича), обсуждаемой в следующей главе, и, таким образом, это включение сделает текст более замкнутым. Предупредим, однако, читателя, что употребляющиеся здесь выражения «теорема» и «доказательство» не имеют обычного математического смысла.

3.6.1. Особенности производящих функций

Вспомним разложение

$$\frac{1}{N^2}\log\int\limits_{\mathcal{H}_N} e^{-\frac{t}{N}\operatorname{tr} H^4}\,d\mu(H) = e_0(t) + \frac{1}{N^2}e_1(t) + \frac{1}{N^4}e_2(t) + \dots$$

из предыдущего параграфа. Каждая из функций $e_g(t)$, $g = 0, 1, 2, \dots$, в этом разложении корректно определена, поскольку ее коэффициенты при t^n однозначно определяются числом связных склеиваний n штук 4-звезд, дающих поверхность рода g. Эти функции обладают хорошим свойством: у них имеется единственная конечная особая точка $t_c = -1/48$, причем особенность в этой точке либо алгебраическая, либо логарифмическая.

Явная формула для функции $e_0(t)$ позволяет заключить, что в окрестности особой точки эта функция является суммой регулярной функции и сингулярной функции со старшим членом

$$\text{const}\cdot(t-t_c)^{5/2}.$$

Аналогично для бóльших родов старший член сингулярной части функции $e_g(t)$ около точки t_c выглядит как

$$\text{const}\cdot(t-t_c)^{5(1-g)/2}.$$

(Для случая $g = 1$, когда показатель степени равен 0, этот старший член должен пониматься как $\log(t - t_c)$.)

При фиксированном значении t плоские склеивания доминируют, и функции $e_g(t)$ для $g \geqslant 1$ становятся «невидимыми». Однако переменные t и N можно связать таким соотношением, что изменение t при росте N будет обеспечивать, чтобы вклады всех родов были одного порядка. Главный интерес у физиков вызывает *поведение функций $e_g(t)$ в окрестности критического значения t_c*. Наша цель теперь — построить функцию, описывающую это поведение и включающую в себя информацию обо всех родах. Пусть e_g обозначает коэффициент при старшем члене в разложении сингулярной части функции $e_g(t)$ в окрестности точки $t = t_c$:

$$\begin{aligned}
\operatorname{sing}(e_0(t)) &= e_0\left(\frac{t-t_c}{t_c}\right)^{5/2} + \dots,\\
\operatorname{sing}(e_1(t)) &= e_1\log\frac{t-t_c}{t_c} + \dots,\\
\operatorname{sing}(e_2(t)) &= e_2\left(\frac{t-t_c}{t_c}\right)^{-5/2} + \dots
\end{aligned}$$

и т. д.; здесь точки обозначают члены более высокого порядка по $t - t_c$. Введем теперь функцию $E = E(y)$ с помощью следующего формального разложения в точке $y = 0$:

$$E(y) = e_0 y^{5/2} + e_1\log y + e_2 y^{-5/2} + e_3 y^{-5} + \dots,$$

где коэффициенты e_i — это определенные выше константы.

Коэффициенты e_g можно найти с помощью следующего важного утверждения, которое легче всего сформулировать в терминах второй производной

$$u(y) = E''(y) = \frac{15}{4}e_0 y^{1/2} - e_1 y^{-2} + \frac{35}{4}e_2 y^{-9/2} + \dots$$

Теорема 3.6.1 [80], [121], [157], [317]. *Вторая производная $u(y)$ функции $E(y)$ удовлетворяет уравнению Пенлеве* I

$$y = u(y)^2 - \frac{1}{3}u''(y). \tag{3.26}$$

Это равенство можно понимать как следующее рекуррентное соотношение на коэффициенты u_n разложения $u(y) = \sum\limits_{n\geqslant 0} u_n y^{(1-5n)/2}$:

$$\frac{25n^2-1}{12}u_n = \sum_{i=0}^{n+1} u_i u_{n+1-i},$$

что немедленно дает следующие значения нескольких первых коэффициентов:

$$u(y) = y^{1/2} - \frac{1}{24}y^{-2} - \frac{49}{1152}y^{-9/2} + \dots$$

Доказательство. Начнем с проверки того, что старший член «возмущенной» функции $r(x,t) = r_V(x,t)$ удовлетворяет уравнению Пенлеве I, и затем покажем, что этот старший член совпадает со второй производной функции E. Напомним, что $r(x,t)$ — это предельное распределение коэффициентов оператора умножения на λ в базисе обобщенных многочленов Эрмита, см. равенство (3.21).

Равенство (3.21) выполняется тождественно по k, t, N. В частности, оно верно для $k = N$ и $t = t_c = -1/48$ (*стационарное уравнение*). Вычитая стационарное уравнение из общего, получаем

$$\begin{aligned}\frac{k}{N} - 1 = r_k(t) - r_N(t_c) + 4(&tr_k(t)r_{k+1}(t) - t_c r_N(t_c)r_{N+1}(t_c) + \\ &+ tr_k^2(t) - t_c r_N^2(t_c) + tr_k(t)r_{k-1}(t) - t_c r_N(t_c)r_{N-1}(t_c)).\end{aligned} \tag{3.27}$$

Ограничим теперь последнее уравнение на квазиоднородную кривую

$$\frac{k-N}{N} = \frac{t-t_c}{t_c} = N^{-4/5}y, \tag{3.28}$$

параметризованную параметром y в окрестности точки $y = 0$. Это означает, что мы делаем подстановку

$$k = N(1 + N^{-4/5}y), \quad t = t_c(1 + N^{-4/5}y)$$

в равенстве (3.27). В результате получается более сложное равенство, но оно зависит теперь только от двух параметров, y и N. Благодаря такому выбору

показателей степени первые нетривиальные члены возмущений всех членов в стационарном уравнении имеют одинаковый порядок по N^{-1} при $N \to \infty$. Коэффициенты при этих старших членах образуют *двойной скейлинговый предел*.

Обозначим через $u(y)$ коэффициент при старшем члене разности $r_k(t) - -r_N(t_c)$:

$$\frac{r_k(t) - r_N(t_c)}{r_N(t_c)} \sim N^{-2/5} u(y).$$

Тогда, приравнивая к нулю старший член в уравнении (3.27), т. е. коэффициент при $N^{-4/5}$, мы приходим к уравнению Пенлеве I (3.26).

С другой стороны, применяя рассуждения, подобные использованным при выводе уравнения (3.24), в скейлинговом пределе мы получаем

$$E(y) = \lim_{N\to\infty} N^{-2} \log \int\limits_{\mathcal{H}_N} e^{-\frac{t}{N} \operatorname{tr} H^4} \, d\mu(H) = \lim_{N\to\infty} \int\limits_{N^{-4/5}}^{y} (\zeta - y) u(\zeta) \, d\zeta$$

с переменным нижним пределом интегрирования. Следовательно, $u(y)$ действительно является второй производной функции $E(y)$. □

3.6.2. Оператор умножения на λ в двойном скейлинговом пределе

Вернемся к оператору умножения на λ на пространстве многочленов от одной переменной λ; обозначим этот оператор через S. Согласно лемме 3.5.5 в базисе многочленов $P_k = P_{V,k}$ этот оператор имеет вид

$$SP_k = \lambda P_k = P_{k+1} + R_k P_{k-1}$$

для некоторых функций R_k, зависящих от t. Нас интересует предельный вид этого оператора в таком же двойном скейлинговом пределе, что и выше, при $N \to \infty$.

Слегка модифицируем базис, чтобы сделать матричную форму оператора симметричной. Полагая $\widetilde{P}_k = P_k/\sqrt{h_k}$, где $h_k = (P_k, P_k)_V$, в новом базисе $\widetilde{P}_k$ мы получаем

$$S\widetilde{P}_k = \sqrt{R_{k+1}}\, \widetilde{P}_{k+1} + \sqrt{R_{k-1}}\, \widetilde{P}_{k-1}.$$

С помощью этой формулы мы можем действовать на многочлены, разложенные по базису

$$a_0 \widetilde{P}_0 + a_1 \widetilde{P}_1 + \ldots + a_m \widetilde{P}_m,$$

делая сдвиги (которые мы обозначим через $S_\pm$) и умножения на $\sqrt{R_{k+1}}$ и $\sqrt{R_{k-1}}$ соответственно.

Рассмотрим теперь поведение этого оператора в двойном скейлинговом пределе. Его составные части имеют следующие разложения по N с точностью до первых нетривиальных порядков:

$$R_{k\pm1} \sim r(1, t_c)(1 - N^{-2/5} u(y)),$$

$$S_\pm \sim 1 \pm N^{-1} \frac{d}{dx} + \frac{N^{-2}}{2} \frac{d^2}{dx^2},$$

откуда следует, что

$$S \sim \sqrt{r(1,t_c)(1-N^{-2/5}u(y))}\left(2+N^{-2/5}\frac{d^2}{dy^2}\right) \sim$$
$$\sim 2\sqrt{r(1,t_c)}+N^{-2/5}\sqrt{r(1,t_c)}\left(u(y)-\frac{d^2}{dy^2}\right)=\mathrm{const}_1+\mathrm{const}_2N^{-2/5}S_2,$$

где $S_2=d^2/dy^2-u(y)$. Первое равенство вытекает из того, что оператор сдвига является экспонентой дифференцирования.

С другой стороны, рассмотрим на пространстве многочленов оператор D, переводящий многочлен в его производную:

$$D\colon P(\lambda)\mapsto P'(\lambda).$$

Очевидно, коммутатор операторов D и S равен

$$[D,S]=1.$$

Когда $N\to\infty$ в двойном скейлинговом пределе, оператор D ведет себя как

$$D\sim\mathrm{const}_3+\mathrm{const}_4N^{2/5}D_3.$$

Можно проверить, что D_3 в этом разложении является дифференциальным оператором третьего порядка, который начинается с члена d^3/dy^3, причем $[D_3,S_2]=1$. Для дифференциального оператора второго порядка $S_2=d^2/dy^2-$ $-u(y)$ уравнение $[D_3,S_2]=1$ имеет решение третьего порядка D_3 в том и только в том случае, когда функция u удовлетворяет уравнению

$$-\frac{1}{3}u'''+2uu'=1;$$

см. ниже. А это в точности производная уравнения Пенлеве I (3.26), которому, как мы уже видели, функция u удовлетворяет.

3.6.3. Одноматричная модель и иерархия КдФ

Если потенциал модели $V(\lambda)$ имеет степень по λ, большую 4 (здесь мы рассматриваем только четные потенциалы), то при некоторых значениях параметров предельные функции $e_g=e_g(t)$ могут иметь более сложные особенности, чем рассмотренные выше. На языке теории особенностей случай $V(\lambda)=\lambda^4$ соответствует так называемой A_2-особенности, а общий многочлен V степени $2m$ от λ приводит к A_m-особенности с $m>2$ (мы не будем объяснять в деталях, как работает эта связь, см. [178], [113]). К счастью, в этих случаях основные черты ситуации сохраняются: имеется единственная критическая точка t_c, общая для всех $e_g(t)$, причем старший член для $e_g(t)$ в точке t_c пропорционален $(t-t_c)^{2+1/m}$. Анализ двойного скейлингового предела в этом более общем случае приводит к дифференциальному уравнению порядка $2m-1$ на функцию $u(y)$.

На языке предыдущего пункта оператор S умножения на λ в базисе обобщенных многочленов Эрмита по-прежнему имеет следующее поведение в двойном скейлинговом пределе:

$$S \sim \text{const} + N^{-m/(2m+1)} S_2, \quad S_2 = \frac{d^2}{dy^2} - u_m(y),$$

а дифференциальный оператор D ведет себя как

$$D \sim \text{const} + N^{m/(2m+1)} D_{2m-1},$$

где D_{2m-1} — это дифференциальный оператор порядка $2m-1$ со старшим членом d^{2m-1}/dy^{2m-1}. Решение $u_m(y)$ уравнения

$$[D_{2m-1}, S_2] = 1$$

также является второй производной функции $E_m(u)$, описывающей поведение в двойном скейлинговом пределе функций $e_g = e_g(t)$.

Развивая шаг за шагом эту процедуру для всех типов особенностей, мы приходим к понятию универсальной одноматричной модели. Дадим ее описание. Рассмотрим интеграл

$$\log \frac{1}{N} \int\limits_{\mathcal{H}_N} e^{-\frac{1}{N}\operatorname{tr} H^4 - \operatorname{tr} V(H;\tau_1,\tau_2,\ldots)}\, d\mu(H), \tag{3.29}$$

где

$$V(\lambda;\tau_1,\tau_2,\tau_3,\ldots) = \frac{\tau_1}{2}\lambda^2 + \frac{\tau_2}{4N}\lambda^4 + \frac{\tau_3}{6N^2}\lambda^6 + \ldots$$

— это потенциал модели[1]. Здесь τ_1 — это число двуугольников, τ_3 — число шестиугольников и т. д. С четырехугольниками дело обстоит сложнее: имеются «выделенные» четырехугольники (их τ_2 штук) и не выделенные; последние отвечают члену четвертой степени вне потенциала V.

Универсальная одноматричная модель — это степенной ряд от бесконечного набора переменных $t_0 = y, t_1, t_2, \ldots$, задаваемый равенством

$$U(t_0, t_1, t_2, \ldots) = \sum_{g=0}^{\infty} \sum_{\tau_i} \prod_{i=1}^{\infty} \frac{t_{i-1}^{\tau_i}}{\tau_i!} e_g(\tau_1, \tau_2, \ldots).$$

Здесь коэффициенты $e_g(\tau_1, \tau_2, \ldots)$ определяются через критическое поведение интеграла таким же образом, как коэффициенты $e_0, e_1, \ldots$ в п. 3.6.1, но для потенциала, зависящего от параметров.

В более общей постановке рассмотрим на прямой линейный дифференциальный оператор второго порядка

$$S_2 = \frac{\partial^2}{\partial y^2} + u(y).$$

[1] В формуле (3.29) не рекомендуется брать отдельно логарифм от $1/N$ и отдельно — от оставшегося интеграла. Ведь в этом выражении N — это одна из бесконечного числа формальных переменных степенного ряда. Деление на N служит лишь для того, чтобы этот ряд начинался с 1.

Тогда для каждого k на прямой существует такой унимодальный линейный дифференциальный оператор Q_k порядка k, что оператор $[Q_k, S_2]$ является оператором умножения на функцию (т. е. дифференциальным оператором порядка 0). Эти операторы Q_k можно найти с помощью следующей процедуры, предложенной в статье [17].

Для четного $k = 2m$ можно положить $Q_k = S_2^m$; очевидно, $[Q_{2m}, S_2] = 0$. Для нечетного k ситуация более сложная. А именно, построим «псевдодифференциальный» оператор $S_2^{1/2} = \partial + l_1\partial^{-1} + l_2\partial^{-2} + \ldots$, где $\partial = d/dy$. Здесь ∂^{-1} — оператор, обратный к ∂. Он коммутирует с ∂, а его коммутатор с оператором умножения на функцию $f(y)$ выглядит следующим образом:

$$[\partial^{-1}, f(y)] = -f'\partial^{-1} + f''\partial^{-2} - \ldots$$

Последнее правило позволяет представить каждый псевдодифференциальный оператор A в каноническом виде

$$A = a_k(y)\partial^k + \ldots + a_1(y)\partial + a_0(y) + a_{-1}(y)\partial^{-1} + a_{-2}(y)\partial^{-2} + \ldots,$$

где все функциональные коэффициенты расположены слева от степеней оператора ∂. Это представление единственно. *Положительная часть* A_+ псевдодифференциального оператора A — это дифференциальный оператор

$$A_+ = a_k(y)\partial^k + \ldots + a_1(y)\partial + a_0(y).$$

Теперь можно просто положить Q_k равным положительной части оператора $(S_2^{1/2})^k$, т. е. $Q_k = (S_2^{k/2})_+$. Оказывается, этот выбор оператора Q_k единственен с точностью до добавления линейных комбинаций операторов Q_l для $l < k$. В частности, $Q_1 = \partial$.

Оператор D_{2m-1} просто совпадает с Q_{2m-1} для некоторой функции $u_m(y)$, которая является решением обыкновенного дифференциального уравнения, заданного операторным тождеством

$$[D_{2m-1}, S_2] = 1.$$

Последнюю систему уравнений можно рассматривать как «начальные условия» для системы дифференциальных уравнений в частных производных

$$\frac{\partial S_2}{\partial t_m} = [Q_{2m+1}, S_2].$$

Здесь $S_2 = \partial^2/\partial y^2 + U$, где функция $U = U(y, t_0, t_1, \ldots)$ зависит от y и от бесконечной системы параметров t_i, а левая часть этого уравнения есть просто $\partial U/\partial t_m$. Эта система уравнений называется *иерархией Кортевега—де Фриза* или *иерархией КдФ*. Уравнения имеют смысл, поскольку правые части являются функциями по определению операторов Q_k. Кроме того, для произвольного «начального значения» эти уравнения имеют решение, поскольку их можно рассматривать как (бесконечный) набор *попарно коммутирующих* векторных полей на пространстве операторов S_2 (оно же

пространство функций U). Поскольку $Q_1 = \partial$, решение можно записать в виде $U = U(y + t_0, t_1, t_2, \ldots)$.

Иерархия КдФ эквивалентна системе уравнений

$$L_j U = 0, \quad j = 1, 2 \ldots,$$

на неизвестную функцию U для некоторых фиксированных дифференциальных операторов L_j порядка j.

Нас будет интересовать решение, соответствующее «начальному значению» $U(y, 0, 0, \ldots) = 2y$ с производными

$$\frac{\partial U}{\partial t_i}(y, 0, 0, \ldots) = u_k(y).$$

Как мы видели, эта функция является второй производной по y от интересной функции

$$U(y + t_0, t_1, t_2, \ldots) = 2\frac{\partial^2}{\partial t_0^2} \log \tau(y + t_0, t_1, \ldots).$$

Функция τ в правой части последнего равенства называется *τ-функцией для иерархии КдФ*. Гипотеза Виттена, которая обсуждается в следующей главе, отождествляет эту функцию с другим рядом от бесконечного числа переменных, который строится с помощью теории пересечений на пространствах модулей кривых.

3.6.4. Построение решений иерархии КдФ по грассманиану Сато

Есть стандартный способ строить решения иерархии КдФ исходя из подпространства Сато в грассманиане Сато. М. Концевич использовал его в своем доказательстве гипотезы Виттена. Ниже мы следуем подходу, предложенному в статье [277].

Рассмотрим бесконечномерное пространство $\mathbb{C}((z))$ рядов Лорана от z, т. е. рядов вида

$$f(z) = \sum_{i=-\infty}^{\infty} a_i z^i.$$

Подпространство Сато в $\mathbb{C}((z))$ — это бесконечномерное векторное подпространство, обладающее таким базисом $f_1, f_2, \ldots$, что $f_j(z) = z^{-j}(1 + o(1))$ для всех достаточно больших j. Все подпространства Сато образуют *грассманиан Сато*. Ниже мы рассматриваем только подпространства Сато, допускающие базис f_i, в котором *каждая* из функций f_i начинается с z^{-i}.

Пусть $T_1, T_2, \ldots$ — бесконечная последовательность формальных переменных. Обозначим через $M(z; T_1, T_2, \ldots)$ функцию

$$M(z; T_1, T_2, \ldots) = e^{T_1 z^{-1} + T_2 z^{-2} + \cdots}.$$

Для функции f_j вида

$$f_j = z^{-j} + \alpha_1 z^{-j+1} + \alpha_2 z^{-j+2} + \ldots$$

функция $Mf_j \in \mathbb{C}((z))$ корректно определена. Фиксируем такой базис $f_1, f_2, \dots$ для подпространства Сато $W \subset \mathbb{C}((z))$, что f_j начинается с z^{-j}. Определим *τ-функцию*, ассоциированную с подпространством W, как частное

$$\tau_W(T_1, T_2, \dots) = \frac{(\dots \wedge Mf_3 \wedge Mf_2 \wedge Mf_1) \wedge z^0 \wedge z^1 \wedge z^2 \wedge \dots}{\dots \wedge z^{-3} \wedge z^{-2} \wedge z^{-1} \wedge z^0 \wedge z^1 \wedge z^2 \wedge \dots}.$$

Очевидно, τ-функция действительно зависит только от самого подпространства W, а не от выбора базиса $f_1, f_2, \dots$ в нем. Кроме того, τ-функция не равна нулю. На практике для ее вычисления требуется вычислять определители конечного размера, что демонстрирует следующий пример.

Пример 3.6.2. Первый нетривиальный пример τ-функции дает подпространство в $\mathbb{C}((z))$, натянутое на векторы

$$f_1 = z^{-1} + a_1 z^0 + a_2 z^1, \quad f_2 = z^{-2} + \frac{a_2}{a_1} z, \quad f_j = z^{-j} \quad \text{для} \quad j \geqslant 3$$

(здесь a_1, a_2 — произвольные ненулевые комплексные числа). Умножая на экспоненту M, получаем

$$\begin{aligned} Mf_1 &= \dots + \Big(T_1 + a_1\Big(\frac{1}{2}T_1^2 + T_2\Big) + a_2\Big(\frac{1}{6}T_1^3 + T_1T_2 + T_3\Big)\Big)z^{-2} + \\ &\qquad + \Big(1 + T_1 + a_2\Big(\frac{1}{2}T_1^2 + T_2\Big)\Big)z^{-1} + \dots, \\ Mf_2 &= \dots + \Big(1 + \frac{a_2}{a_1}T_1\Big)z^{-2} + \frac{a_2}{a_1}z^{-1} + \dots, \end{aligned}$$

где точки обозначают члены, не содержащие z^{-2} и z^{-1}, и

$$Mf_j = \dots + z^{-j} \quad \text{для} \quad j \geqslant 3,$$

где точки обозначают члены степени, меньшей $-j$.

Таким образом, τ-функция задается определителем из коэффициентов при z^{-2} и z^{-1} в функциях f_2 и f_1:

$$\begin{aligned} &\tau_W(T_1, T_2, T_3, \dots) = \\ &= \begin{vmatrix} 1 + \dfrac{a_2 T_1}{a_1} & \dfrac{a_2}{a_1} \\ T_1 + a_1\left(\dfrac{1}{2}T_1^2 + T_2\right) + a_2\left(\dfrac{1}{6}T_1^3 + T_1T_2 + T_3\right) & 1 + T_1 + a_2\left(\dfrac{1}{2}T_1^2 + T_2\right) \end{vmatrix} = \\ &= 1 + a_1T_1 + a_2T_1^2 + \frac{a_2^2}{a_1}\left(\frac{1}{3}T_1^3 - T_3\right). \end{aligned}$$

Предложение 3.6.3. *Если подпространство Сато $W \subset \mathbb{C}((z))$ инвариантно относительно умножения на z^{-2}, то*

- *функция τ_W не зависит от переменных T_i с четными индексами;*
- *семейство дифференциальных операторов второго порядка*

$$S(y, T_1, T_3, T_5, \dots) = \frac{\partial^2}{\partial y^2} + 2\frac{\partial^2}{\partial T_1^2}\log \tau_W(y + T_1, T_3, T_5, \dots)$$

удовлетворяет иерархии КдФ

$$\frac{\partial S}{\partial T_{2k+1}} = [S_+^{(2k+1)/2}, S].$$

Пример 3.6.4. В приведенном выше примере векторное пространство $W \subset \mathbb{C}((z))$, натянутое на функции $f_1, f_2, \ldots$, инвариантно относительно умножения на z^{-2}. Это замечание объясняет, почему τ-функция не зависит от $T_2, T_4, \ldots$ Легко проверить, что функция

$$U(y; T_1, T_3, \ldots) = 2\frac{\partial^2}{\partial T_1^2} \log \tau_W(y + T_1, T_3, T_5, \ldots) =$$
$$= 2\frac{\partial^2}{\partial T_1^2} \log \left(1 + a_1(y + T_1) + a_2(y + T_1)^2 + \frac{a_2^2}{a_1}\left(\frac{1}{3}(y + T_1)^3 - T_3\right)\right)$$

удовлетворяет уравнению Кортевега— де Фриза

$$\frac{\partial U}{\partial T_3} = \frac{3}{2} U \frac{\partial U}{\partial T_1} + \frac{1}{4}\frac{\partial^3 U}{\partial T_1^3}.$$

Приведем теперь набросок доказательства предложения 3.6.3; мы отсылаем читателя к статье [277] за деталями доказательства.

Первое утверждение очевидно. Действительно, если подпространство W инвариантно относительно умножения на z^{-2}, то оно остается инвариантным также относительно умножения на $e^{T_2 z^{-2} + T_4 z^{-4} + \cdots}$ и только нечетные члены в экспоненте дают вклад в τ-функцию.

Для доказательства второго утверждения мы введем так называемую функцию Бейкера подпространства W. По определению *функция Бейкера* Ψ_W — это функция вида

$$\Psi_W(z; T_1, T_2, \ldots) = M(z; T_1, T_2, \ldots)\Phi_W(z; T_1, T_2, \ldots),$$

где Φ_W — это единственная такая функция вида

$$\Phi_W(z; T_1, T_2, \ldots) = 1 + k_1(T_1, T_2, \ldots)z + k_2(T_1, T_2, \ldots)z^2 + \ldots,$$

что вектор Ψ_W принадлежит W для любого фиксированного множества значений T_i. Функция Φ_W связана с τ-функцией формулой

$$\Phi_W(z; T_1, T_2, \ldots) = \frac{\tau_W(T_1 - z, T_2 - \frac{1}{2}z^2, T_3 - \frac{1}{3}z^3, \ldots)}{\tau_W(T_1, T_2, T_3, \ldots)}. \tag{3.30}$$

В частности, первые два коэффициента в разложении функции Φ_W по степеням z суть

$$k_1(T_1, T_2, \ldots) = -\frac{1}{\tau_W}\frac{\partial \tau_W}{\partial T_1}, \tag{3.31}$$

$$k_2(T_1, T_2, \ldots) = \frac{1}{2\tau_W}\left(\frac{\partial \tau_W}{\partial T_2} + \frac{\partial^2 \tau_W}{\partial T_1^2}\right). \tag{3.32}$$

Поскольку W инвариантно относительно умножения на z^{-2}, функция Φ_W не зависит от переменных T_i с четными индексами.

С функцией Бейкера связывается псевдодифференциальный оператор

$$K_W(T_1, T_2, \ldots) = 1 + k_1(T_1, T_2, \ldots)\partial^{-1} + k_2(T_1, T_2, \ldots)\partial^{-2} + \ldots,$$

коэффициенты которого совпадают с коэффициентами функции Φ_W, а также семейство «настоящих» дифференциальных операторов порядка r вида

$$P_{Wr}(T_1, T_2, \ldots) = \partial^r + p_{r2}\partial^{r-2} + \ldots + p_{rr}, \quad r = 1, 2, 3, \ldots$$

(Аналогично предыдущему пункту мы обозначим через ∂ частную производную по y, $\partial = \partial/\partial y$.) Операторы P_{Wr} однозначно определяются условием

$$\frac{\partial \Psi_W(y + T_1, T_2, \ldots)}{\partial T_r} = P_{Wr}\Psi_W(y + T_1, T_2, \ldots). \tag{3.33}$$

На самом деле операторы P_{Wr} имеют вид

$$P_{Wr} = Q_{W+}^r,$$

где $Q_W = K_W \partial K_W^{-1}$ — псевдодифференциальный оператор вида

$$Q_W = \partial + q_1(T_1, T_2, \ldots)\partial^{-1} + \ldots$$

Для оператора Q_W из равенства (3.33) получаем

$$\frac{\partial Q_W}{\partial T_r} = [Q_{W+}^r, Q_W]. \tag{3.34}$$

Оператор K_W и, следовательно, все операторы P_{Wr}, так же как и Q_W, не зависят от переменных T_i с четными индексами. Из этого следует, что Q_W^2 является настоящим дифференциальным оператором и поэтому совпадает с P_{W2}. Значит, оператор $Q_W^2(y + T_1, T_3, T_5, \ldots)$ является дифференциальным оператором второго порядка S из формулировки предложения.

Предложение доказано.

Если множество базисных векторов f_i, отличных от z^{-i}, бесконечно, то вычисление τ-функции включает вычисление определителя бесконечной матрицы, что является трудоемкой задачей. Ее можно, однако, упростить, если выбрать целое число N и сделать подстановку

$$T_k = \frac{1}{k}(z_1^k + \ldots + z_N^k), \quad k = 1, 2, \ldots$$

После этой подстановки экспоненциальная функция M превращается в произведение

$$M\Big(\sum z_i, \frac{1}{2}\sum z_i^2, \frac{1}{3}\sum z_i^3, \ldots\Big) = \frac{1}{1 - z_1/z} \cdots \frac{1}{1 - z_N/z},$$

а умножение на M становится довольно простым оператором. Можно показать, что достаточно вычислить определитель $(N \times N)$-матрицы из первых N коэффициентов первых N функций:

$$\tau_W\Big(\sum z_i, \frac{1}{2}\sum z_i^2, \frac{1}{3}\sum z_i^3, \dots\Big) = \frac{(\dots \wedge z^{N+1} \wedge Mf_N \dots \wedge Mf_1) \wedge z^0 \wedge \dots}{\dots \wedge z^{-3} \wedge z^{-2} \wedge z^{-1} \wedge z^0 \wedge z^1 \wedge z^2 \wedge \dots}$$

(с указанной выше подстановкой для f_i и M). Это означает, что определитель не изменится, если мы заменим z^{N+1} на f_{N+1} или z^{N+1} на f_{N+1} и z^{N+2} на f_{N+2} и т. д.; значит, этот конечный определитель совпадает с искомым бесконечным определителем. Например, если $N = 1$, то $\tau_W(z_1, z_1^2/2, \dots)$ совпадает с коэффициентом при z^{-1} в Mf_0.

Зная

$$\tau_W\left(\sum_{i=1}^N z_i, \frac{1}{2}\sum_{i=1}^N z_i^2, \frac{1}{3}\sum_{i=1}^N z_i^3, \dots\right)$$

для данного N, можно вычислить несколько первых коэффициентов τ-функции. Выбирая N достаточно большим, мы можем вычислить каждый коэффициент с помощью конечной процедуры. В частности, если подстановка

$$T_k = \frac{1}{k}(z_1^k + \dots + z_N^k), \quad k = 1, 2, \dots,$$

в τ-функцию и в некоторый степенной ряд $F(T_1, T_2, \dots)$ дает одинаковый результат для всех N, то эти две функции совпадают. Этот факт был использован М. Концевичем в его доказательстве гипотезы Виттена.

§ 3.7. Физическая интерпретация

В этом параграфе мы попытаемся вкратце разъяснить физическую интерпретацию приведенных ранее результатов. То, что здесь рассказано, несколько раз излагалось на ряде семинаров с участием физиков и обычно не приводило к серьезным протестам с их стороны. Мы надеемся, что причиной этого была не одна лишь вежливость наших коллег-физиков, и потому осмеливаемся заключить, что излагаемая здесь точка зрения не сильно отличается от «реальности», т. е. от точки зрения самих физиков-теоретиков.

3.7.1. Математические связи между физическими моделями

Мы, математики, знаем, что различные по происхождению математические теории могут быть тесно связаны друг с другом. Однако мы с удивлением обнаружили, что то же самое верно и для физических теорий. Глубоких философских причин для этого не видно: физическая модель должна в первую очередь отражать природное явление, которое она призвана описывать. Тем не менее, связи между различными физическими моделями действительно существуют. Один из примеров мы уже видели — это двухматричная модель. В ней диаграммы Фейнмана, которые обычно служат чисто техническим

инструментом для вычисления гауссовых интегралов, внезапно становятся конфигурациями в модели Изинга на «динамической решетке». Но модель Изинга была придумана для описания явления ферромагнетизма и его исчезновения при нагревании.

Другой, и гораздо более яркий пример — это уравнение КдФ и его высшие аналоги. Кортевег и его студент де Фриз пришли к этому уравнению в поисках описания волн на мелкой воде. Его связь с уравнением Шрчдингера, открытая много позднее, уже оказалась большим сюрпризом. Теперь же мы приходим к тому же уравнению в теории перечисления карт. В гл. 4 оно будет играть важную роль в теории пересечений на пространстве модулей кривых.

Точно так же подход к перечислению карт через матричные интегралы допускает по меньшей мере две физические интерпретации: как дискретизация интегрирования по путям в теории струн и как некоторая модель квантовой теории поля.

3.7.2. Фейнмановские интегралы по путям и теория струн

В классической механике точечная частица, которая движется от A к B, «выбирает» траекторию $x(t)$, минимизирующую функционал действия $S[x]$. В квантовой механике (точнее говоря, в подходе, основанном на фейнмановских интегралах по путям) частица движется от A к B одновременно по всем возможным траекториям, с вкладом каждой траектории в «амплитуду вероятности», равным

$$e^{-(i/\hbar)S[x]}.$$

Для того чтобы вычислить амплитуду (и другие физические величины), нужно посчитать интеграл по пространству всех возможных траекторий.

Оказывается, «пространство всех траекторий» не определено корректно, а мера на этом пространстве комплекснозначна и не является счетно аддитивной, так что результат интегрирования зависит от выбора процедуры интегрирования. Не беда: физическая интуиция часто позволяет выбирать такой способ интегрирования, что результаты не только являются осмысленными, но даже получают экспериментальное подтверждение.

Один из подходов к такому вычислению состоит в замене траекторий ломаными, в результате чего задача сводится к конечномерному интегрированию. Если в процессе эволюции во времени частица (например) распадается на две, а затем эти две частицы сталкиваются и образуют одну, то пространство траекторий становится более сложным: мы должны интегрировать по всем парам точек M и N, по всем траекториям из A в M, всем парам траекторий из M в N и всем траекториям из N в B (см. рис. 3.13).

В подходе теории струн частица больше не подобна точке; она представляет собой маленькую окружность («струну»). Когда эта струна эволюционирует во времени, появляется двумерная поверхность, которая служит аналогом траектории. Процесс распадения/столкновения описывается добавлением к поверхности новой ручки (рис. 3.14). Мы можем предполагать, что частица рождается ex nihilo и исчезает в конце своей жизни, или же

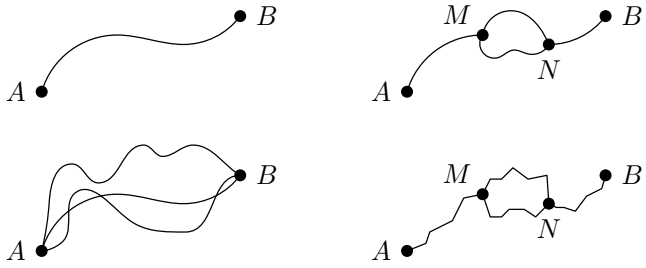


Рис. 3.13. Фейнмановские пути и их дискретная аппроксимация

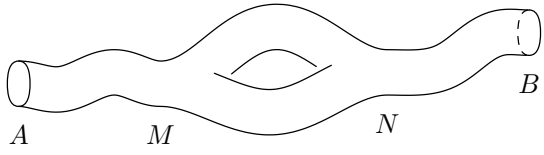


Рис. 3.14. Эволюция струны во времени

что отрезок времени конечен. Тогда соответствующая поверхность становится компактной.

Первое впечатление состоит в том, что проблема интегрирования по пространству поверхностей становится безнадежной. На самом же деле, по крайней мере в некоторых аспектах, она упрощается. Одна из ее возможных интерпретаций состоит в трактовке поверхностей как комплексных кривых. Тогда можно интегрировать по пространству модулей таких кривых, а это пространство конечномерно. Другая возможность состоит в рассмотрении дискретных аппроксимаций для «путей». Очень естественный класс таких аппроксимаций представляется картами! Вот таким образом карты и появляются на сцене. Интересно, что в тех случаях, когда применимы оба подхода, они дают согласующиеся результаты.

На самом деле физики пользуются более сложными моделями. Например, они используют интегрирование по всем метрикам на поверхности. Но карта, например триангуляция, представляет очень естественный способ дискретизации метрики. Триангуляция поверхности определяет на поверхности кусочно плоскую метрику: мы просто предполагаем, что каждый треугольник является правильным плоским треугольником заданной площади. Зная полную площадь всей поверхности и число треугольников, можно легко вычислить площадь треугольника и его сторону. Физики обычно предполагают, что число треугольников достаточно велико, а суммирование по (конечному) множеству всех триангуляций эквивалентно интегрированию по пространству всех метрик. Триангуляции здесь можно заменить картами или другими типами клеточных разбиений.

Как мы увидим в следующей главе, этот подход, по крайней мере на идейном уровне, согласуется с интегрированием по пространству модулей. Можно ввести клеточные разбиения пространств модулей (в действительности «декорированных» пространств модулей — см. следующую главу) кривых

с отмеченными точками, ассоциированные со структурой вложенного графа. В этих клеточных разбиениях триангуляции естественным образом соответствуют открытым клеткам, а другие вложенные графы нумеруют клетки большей коразмерности. Таким образом, суммирование по всем триангуляциям дает самую существенную часть интеграла.

Более сложный класс моделей рассматривает поверхности не как абстрактные сущности, а как геометрические объекты, вложенные (или погруженные) в некоторое пространство. См. по этому поводу статью [209], где рассматриваются вложения поверхностей в пространство размерности -2. (Уровень абстракции в современной физике и впрямь часто выходит далеко за пределы того, что принят в математике.)

3.7.3. Модели квантовой теории поля

Существует общий рецепт построения этих моделей. Прежде всего мы должны выбрать два пространства X и Y. Пространство X — это наша «модельная вселенная». Поля́, определенные на X, принимают свои значения в Y. В соответствии с природой этого пространства рассматриваемые поля являются скалярными, или векторными, или спинорными и т. д.

Поле — это не функция $f\colon X \to Y$, и даже не пространство

$$\mathcal{F} = \{f \mid f\colon X \to Y\}$$

таких функций, а мера на этом пространстве. Обычно плотность меры имеет вид

$$\exp\{-(\text{квадратичный функционал от } f) - (\text{функционал взаимодействия})\},$$

где функционал взаимодействия имеет степень, большую двух. Когда взаимодействия нет, мера становится гауссовой (поскольку она является экспонентой от квадратичного функционала) и называется «свободным полем». (Вспомните ваш школьный курс физики: полная энергия складывалась из квадратичной кинетической энергии и потенциальной энергии, которая имела произвольный вид.) Функционал взаимодействия часто зависит от некоторых параметров. Цель — проинтегрировать меру по пространству $\mathcal{F}$, получив таким образом так называемую *статистическую сумму*, и затем изучить ее зависимость от параметров.

Рассмотренная выше одноматричная модель содержит все ингредиенты этой общей схемы. Природа поля достаточно сложная, поскольку роль пространства Y играет пространство эрмитовых матриц $\mathcal{H}_N$. Свободное поле и соответствующая гауссова мера описываются квадратичным функционалом $\frac{1}{2}\operatorname{tr}(H^2)$. Взаимодействие имеет вид $t \cdot \operatorname{tr}(H^4)$, где t — параметр. Самая необычная деталь всей этой конструкции — это пространство X: *наша модельная вселенная состоит из одной точки*!

Читатель, возможно, сталкивался с такими причудливыми теориями, как модель вселенной, имеющая вид 26-мерного пространства, к тому же с некоторым количеством обычных «коммутативных» координат и с остальными

антикоммутативными «супер»-координатами. В некоторых моделях вселенная имеет кривизну, она может стать компактным многообразием и т. д. Мы уже убедились в этой главе, что даже модель, в которой вселенная состоит всего из одной точки, может быть глубоко нетривиальной. Это наблюдение позволяет оценить уровень математической нетривиальности современной теоретической физики.

В двухматричной модели вселенная состоит из двух точек, а в многоматричных моделях она состоит из нескольких точек (например, из $2q$ точек в задаче о меандрах).

3.7.4. Другие модели

Некоторые комбинаторные модели, выраженные в терминах матричных интегралов, допускают другие физические интерпретации. Например, простая геометрическая природа задачи о меандрах приводит к ее интерпретации как модели складывания полимеров, а также как модели случайного блуждания без самопересечений. Обе эти модели очень важны в статистической физике.

Однако история на этом не заканчивается; она продолжается следующим образом. В статье [116] авторы объясняют, что задачу о меандрах можно проинтерпретировать как «модель пары вполне упакованных контуров». Доказательство отсутствует (или, может быть, оно есть, но мы не можем вычитать его из статьи), однако, несомненно, имеются очень убедительные физические аргументы для такой интерпретации. Далее, модель вполне упакованных контуров имеет «центральный заряд» $c = -2$, и, «следовательно», центральный заряд для модели меандров (т. е. пар контуров) равен $c = -4$. Далее, если мы готовы поверить в конформную инвариантность этой модели, то можем использовать уравнение Книжника—Полякова—Замолодчикова (КПЗ), которое выражает «струнную чувствительность» γ_{str} через центральный заряд:

$$\gamma_{\mathrm{str}}(c) = \frac{c - 1 - \sqrt{(25-c)(1-c)}}{12}.$$

Наконец, мы можем использовать выражение для критического показателя α через струнную чувствительность:

$$\alpha = 2 - \gamma_{\mathrm{str}}.$$

При $c = -4$ отсюда получаем

$$\alpha = \frac{29 + \sqrt{145}}{12} = 3{,}4201\ldots,$$

что является очень близким к экспериментальному значению $\alpha = 3,4206\ldots$ (см. наше обсуждение в п. 3.4.4).

Мы надеемся, что читатель простит нас за то, что мы не дали объяснения точного значения использованных здесь физических терминов. Все это остается очень далеким от строгого математического доказательства. Но без

физической интуиции было бы невозможно догадаться, в каком направлении искать результат.

Вопрос о математической строгости часто поднимался нашими коллегами, и, как правило, мы не знаем, что на него ответить. Верно, что физики обычно не дают строгого изложения предмета. Этого от них никто не ждет, и они на это не претендуют. С другой стороны, все части теории, которые нам удалось понять, оказались строгими. Однако в чем же разница между «понять» и «дать строгое изложение»? Каков бы ни был ответ на эти раздражающие вопросы, мы чувствуем, что наша обязанность — стремиться к более полному пониманию этой замечательной теории.

§ 3.8. Приложение

3.8.1. Производящие функции

Предположим, что имеется конечная или бесконечная последовательность чисел, перечисляющая некоторые классы объектов. Тогда часто оказывается удобно обращаться с ней как с последовательностью коэффициентов многочлена или степенного ряда соответственно. В таком случае многочлен или степенной ряд называется *производящей функцией* для этой последовательности. Например, функция

$$\left(\frac{1}{1-s}\right)^2 = 1 + 2s + 3s^2 + 4s^3 + \dots$$

является производящей функцией для последовательности $1, 2, 3, 4, \dots$, а биномиальная формула является производящим многочленом для биномиальных коэффициентов:

$$(1+s)^m = C_m^0 + C_m^1 s + \dots + C_m^m s^m.$$

Биномиальная формула Ньютона обобщает последнюю на случай произвольной (например, комплексной) степени α:

$$(1+s)^\alpha = 1 + \alpha s + \frac{\alpha(\alpha-1)}{2!} + \dots + \frac{\alpha(\alpha-1)\dots(\alpha-m+1)}{m!} s^m + \dots$$

Мы не требуем, чтобы степенной ряд, соответствующий последовательности, имел нетривиальный круг сходимости, т. е. мы работаем с *формальными степенными рядами*. Естественные операции с классами объектов часто можно проинтерпретировать в терминах алгебраических манипуляций с формальными степенными рядами, например с помощью суммы или дифференцирования. Более того, коэффициенты формальных степенных рядов можно брать из абстрактных колец, не обязательно коммутативных.

Ниже мы приводим два важных примера производящих функций; они используются в § 3.1, 3.2.

Упражнение 3.8.1. Докажите, что

$$\left(\frac{1}{1-s}\right)^m = C_m^0 + C_{m+1}^1 s + C_{m+2}^2 s^2 + \ldots + C_{m+k}^k s^k + \ldots$$

Упражнение 3.8.2 (числа Каталана). Последовательность *чисел Каталана* Cat_n определяется начальным значением $\mathrm{Cat}_0 = 1$ и рекуррентным соотношением

$$\mathrm{Cat}_{n+1} = \mathrm{Cat}_0\,\mathrm{Cat}_n + \mathrm{Cat}_1\,\mathrm{Cat}_{n-1} + \ldots + \mathrm{Cat}_n\,\mathrm{Cat}_0\,.$$

Первые числа Каталана таковы: 1, 1, 2, 5, 14, 42, 132, ...

1. Докажите, что

$$\mathrm{Cat}_n = \frac{1}{n+1} C_{2n}^n = \frac{(2n)!}{n!\,(n+1)!}.$$

2. Используя написанное выше рекуррентное соотношение, выведите производящую функцию для чисел Каталана:

$$\mathrm{Cat}_0 + \mathrm{Cat}_1\, s + \mathrm{Cat}_2\, s^2 + \ldots = \frac{1-\sqrt{1-4s}}{2s}.$$

3. Докажите следующую асимптотику для n-го числа Каталана:

$$\mathrm{Cat}_n \sim \mathrm{const} \cdot\ 4^n \cdot n^{-3/2}.$$

Кроме обычных производящих функций, рассмотренных выше, существуют другие типы производящих функций. Например, есть способ связать класс производящих функций с произвольной фиксированной последовательностью $b_0, b_1, b_2, \ldots$ А именно, мы сопоставляем последовательности $a_0, a_1, \ldots$ формальный степенной ряд

$$a_0 b_0 + a_1 b_1 s + a_2 b_2 s^2 + \ldots$$

Последовательность $b_k = 1/k!$ принадлежит к числу наиболее широко используемых; соответствующие производящие функции называются *экспоненциальными производящими функциями*. Например,

$$e^{-x} = 1 - \frac{x}{1!} + \frac{x^2}{2!} - \ldots$$

— это экспоненциальная производящая функция для последовательности 1, $-1, 1, -1, 1, \ldots$ Дифференцирование экспоненциальной производящей функции приводит к сдвигу последовательности коэффициентов a_i на одну позицию. Экспоненциальные производящие функции крайне полезны при перечислении помеченных объектов (см. ниже).

Более подробно производящие функции описаны в книгах [37], [19].

3.8.2. Связные и несвязные объекты

Операция взятия логарифма очень хорошо известна в комбинаторике — см., например, [43], [136], [58]. Если имеется *экспоненциальная* производящая функция для класса *помеченных* объектов, то ее логарифм — это производящая функция для *связных* объектов того же типа.

Напомним, что слово «экспоненциальная» означает «с $k!$ в знаменателе». Слово «помеченный» означает, что составные части объекта (например, вершины, ребра, полуребра и т. п.) помечены таким образом, что группа автоморфизмов каждого объекта в классе становится тривиальной. Сделаем, однако, важное замечание. Можно рассматривать и объекты (например, графы) с дополнительными структурами (такими, как циклические порядки ребер вокруг вершин), удовлетворяющие некоторым свойствам (например, имеющие предписанные степени вершин). Однако надо быть осторожными: мы имеем право учитывать лишь такие «свойства» объектов, которые *верны для объекта в том и только в том случае, когда они верны для всех его связных компонент*. Иными словами, эти свойства должны удовлетворять условию «наследования». Например, свойство

> каждая вершина графа раскрашена в один из k цветов

допустимо; наоборот, свойство

> каждая вершина графа раскрашена в один из k цветов,
> и при этом *все k цветов использованы*

не подходит, поскольку оно может выполняться для всего графа, но не выполняться для некоторых из его компонент.

Будем теперь немного более формальны. Рассмотрим градуированное множество *помеченных объектов* $O = O_1 \cup O_2 \cup O_3 \cup \dots$, удовлетворяющее следующим свойствам:

- каждое из множеств O_k конечно;
- определена операция объединения объектов $O \times O \to O$, которая переводит пару (o_1, o_2), где $o_1 \in O_k, o_2 \in O_m$, в объект $o_1 + o_2 \in O_{k+m}$;
- любой объект $o \in O$ допускает единственное разложение в объединение связных объектов $o = o_1 + o_2 + \ldots + o_k$ (*связный объект* — это объект o, который не допускает разложения $o = o_1 + o_2$).

Мы не даем формального определения понятия помеченного объекта, ограничиваясь сделанным выше замечанием. Интуитивный смысл ясен, в то время как построение согласованной и строгой теории потребовало бы значительных усилий (см., например, [58]). Заметим только, что разложение $o = o_1 + o_2 + \ldots + o_k$ любого объекта $o \in O$ на связные компоненты, как сказано выше, *единственно*, а вовсе не «единственно с точностью до порядка», и это происходит как раз из-за наличия пометок на всех деталях наших объектов.

Обозначим множество связных объектов через $\mathcal{C} \subset O$; тогда мы имеем $\mathcal{C} = \mathcal{C}_1 \cup \mathcal{C}_2 \cup \dots$, где $\mathcal{C}_i = \mathcal{C} \cap O_i$. Пусть $p\colon O \to K$ — мультипликативное отображение множества O в K, т. е. $p(o_1 + o_2) = p(o_1)p(o_2)$. В качестве K можно

взять произвольное коммутативное кольцо или, еще лучше, $\mathbb{Q}$-алгебру (т. е. элементы множества K можно складывать, умножать и делить на целые числа). Мы можем положить, например, $p(o) = N^n \in \mathbb{Q}[N]$ для $o \in O_n$. Рассмотрим теперь две экспоненциальные производящие функции

$$F_{\mathcal{O}}(s) = 1 + s \sum_{o \in O_1} p(o) + \frac{1}{2!} s^2 \sum_{o \in O_2} p(o) + \dots,$$
$$F_{\mathcal{C}}(s) = s \sum_{o \in \mathcal{C}_1} p(o) + \frac{1}{2!} s^2 \sum_{o \in \mathcal{C}_2} p(o) + \dots$$

для множества помеченных объектов и для множества связных помеченных объектов соответственно.

Предложение 3.8.3. *Производящие функции, введенные выше, связаны следующими формулами*:

$$F_{\mathcal{O}}(s) = \exp(F_{\mathcal{C}}(s)),$$

или, что то же самое,

$$F_{\mathcal{C}}(s) = \log(F_{\mathcal{O}}(s)).$$

Идея доказательства. Множество индексов $\{1, 2, \dots, n\}$ распределено по связным компонентам $o_1, \dots, o_k$ таким образом, что каждая компонента получает ровно столько индексов, какова ее градуировка. Посмотрим на коэффициент при s^n в экспоненте в правой части первой формулы. Вклад в этот коэффициент дает набор таких связных помеченных объектов $o_1, \dots, o_k$, что $o = o_1 + \dots + o_k \in O_n$. Предположим, что $o_1 \in O_{i_1}$, $\dots$, $o_k \in O_{i_k}$, где $i_1 + \dots + i_k = n$. Тогда вклад равен

$$\frac{1}{i_1!} \cdots \frac{1}{i_k!}.$$

С другой стороны, несвязный объект o допускает

$$\frac{n!}{i_1! \dots i_k!}$$

пометок. Следовательно, их вклад в коэффициент при s^n в производящей функции в левой части равен

$$\frac{1}{i_1! \dots i_k!}.$$

Более строгое доказательство требует более строгих определений. □

На практике «распределение ролей» между различными пометками и переменными может оказаться достаточно тонким. Например, при перечислении четырехвалентных плоских карт мы рассматриваем карту с n вершинами как объект с градуировкой n и вершинами, помеченными символами $1, 2, \dots, n$. В то же время тот факт, что полуребра в каждой вершине помечены символами 1, 2, 3, 4 (см. замечание 3.5.6), должен рассматриваться как «свойство»

наших объектов. Производящие функции из предложения 3.3.7 и равенства (3.13) — это степенные ряды от двух переменных t и N, но роль этих переменных разная. В то время как t — это формальный параметр производящих функций, коэффициенты этих функций принимают значения в кольце многочленов от N: с каждой картой мы связываем моном $N^{\#(\text{граней})}$. Эта функция, определенная на множестве «несвязных карт», очевидно, мультипликативна.

3.8.3. Логарифм степенного ряда и формула Вика

Формулу Вика можно считать очень специальным случаем формулы, хорошо известной в теории вероятностей, которая выражает моменты вероятностного распределения в терминах его семиинвариантов. Эта формула, в свою очередь, является «теоретико-вероятностной интерпретацией» формулы для логарифма степенных рядов. По поводу деталей см., например, гл. 2 «Семиинварианты и комбинаторика» из книги [27].

Мы используем мультииндексные обозначения:

$$\alpha = (\alpha_1, \dots, \alpha_n), \quad \alpha_i \in \mathbb{N},$$
$$|\alpha| = \alpha_1 + \ldots + \alpha_n,$$
$$\alpha! = \alpha_1! \cdot \ldots \cdot \alpha_n!,$$
$$t^\alpha = t_1^{\alpha_1} \dots t_n^{\alpha_n}, \quad \text{где } t = (t_1, \dots, t_n),$$
$$\frac{\partial^{|\alpha|} f}{\partial t^\alpha} = \frac{\partial^{|\alpha|} f}{\partial t_1^{\alpha_1} \dots \partial t_n^{\alpha_n}}.$$

Пусть

$$f(t) = 1 + \sum_{|\alpha|>0} m_\alpha \frac{t^\alpha}{\alpha!}$$

— это ряд Тейлора функции $f(t)$, удовлетворяющей начальному условию $f(0) = 1$; тогда

$$m_\alpha = \left.\frac{\partial^{|\alpha|} f}{\partial t^\alpha}\right|_{t=0}.$$

Пусть, наконец, ряд Тейлора для $\log f(t)$ имеет вид

$$\log f(t) = \sum_{|\alpha|>0} s_\alpha \frac{t^\alpha}{\alpha!}.$$

Следующая формула представляет самостоятельный интерес. Она выражает коэффициенты m_α через s_α.

Предложение 3.8.4. *Коэффициенты Тейлора m_α функции f выражаются через коэффициенты Тейлора s_α функции $\log f$ по следующей формуле*:

$$m_\alpha = \sum_{k=1}^{|\alpha|} \frac{1}{k!} \sum_{\substack{\beta^1+\ldots+\beta^k=\alpha \\ |\beta^i|>0}} \frac{\alpha!}{\beta^1! \dots \beta^k!} \prod_{i=1}^{k} s_{\beta^i}.$$

Здесь β^i — это также мультииндексы; внутренняя сумма берется по всем упорядоченным *наборам из k мультииндексов* (однако множитель $1/k!$ «убивает» эту упорядоченность).

Замечание 3.8.5. Предыдущая формула справедлива как для аналитических функций, так и для формальных степенных рядов. В частности, как и ранее, коэффициенты m_α и s_α могут быть не только числовыми, но и принадлежать коммутативной алгебре над $\mathbb{Q}$ — например, кольцу многочленов с рациональными коэффициентами.

Предложение 3.8.6. *Пусть μ — вероятностное распределение на $\mathbb{R}^n$* (произвольное, не обязательно гауссово), *и пусть*

$$\varphi(t) = \langle e^{i(t,x)} \rangle = \int\limits_{\mathbb{R}^n} e^{i(t,x)}\, d\mu(x) \tag{3.35}$$

— его характеристическая функция. Если функция φ аналитична в окрестности нуля, то все моменты $m_\alpha = \langle x^\alpha \rangle$ существуют и

$$\varphi(t) = 1 + \sum_{|\alpha|>0} \frac{m_\alpha}{\alpha!}(it)^\alpha.$$

Коэффициенты s_α ряда

$$\log \varphi(t) = \sum_{|\alpha|>0} \frac{s_\alpha}{\alpha!}(it)^\alpha$$

называются *семиинвариантами* распределения μ, так что формула из предложения 3.8.4 выражает моменты вероятностного распределения через его семиинварианты.

Формулы и вычисления, в которых участвуют семиинварианты, зачастую оказываются проще тех, в которых участвуют моменты. Гауссово распределение — один из поразительных примеров этого явления, поскольку логарифм его характеристической функции (3.35) не является бесконечным рядом, а представляет собой квадратичный многочлен

$$\log \varphi(t) = -\frac{1}{2}(Ct, t), \tag{3.36}$$

так что если $s_\alpha \neq 0$, то $|\alpha| = 2$, и для таких α мы имеем $s_\alpha = m_\alpha = c_{ij}$ (где $\alpha_i = \alpha_j = 1$ при $i \neq j$ и $\alpha_i = 2$ при $i = j$, а все другие компоненты мультииндекса α равны 0).

Замечание 3.8.7. Формула (3.36) часто берется в качестве *определения* гауссовой меры. Она имеет смысл даже тогда, когда матрица C вырождается, так что определение, данное равенством (3.4), теряет смысл, поскольку обратная матрица $B = C^{-1}$ не существует. В этом случае сама мера также вырождается: она сосредоточена на подпространстве меньшей размерности.

Лемма 3.8.8. *Пусть μ — гауссова мера на $\mathbb{R}^n$, и пусть $A\colon \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^k$ — линейный оператор. Тогда A индуцирует меру μ_A на $\mathbb{R}^k$, которая также гауссова.*

Доказательство. Обозначим через C матрицу ковариаций для μ, и пусть $x, t \in \mathbb{R}^n$, $y, s \in \mathbb{R}^k$ и $y = Ax$. Тогда

$$\varphi_{\mu_A}(s) = \langle e^{i(s,y)} \rangle = \langle e^{i(s,Ax)} \rangle = \langle e^{i(A^* s, x)} \rangle = \varphi_\mu(A^* s),$$

где $A^* \colon \mathbb{R}^k \to \mathbb{R}^n$ — оператор, сопряженный к A. Осталось подставить $A^* s$ вместо t в $\varphi_\mu(t) = \exp\left\{-\frac{1}{2}(Ct, t)\right\}$, что дает матрицу ковариации для μ_A, равную ACA^*.

Замечание 3.8.9. В приведенной выше формуле размерность k может быть меньше n, равна n или больше n, а оператор A может быть произвольного ранга.

Вернемся теперь к формуле Вика. Пусть $y_1 = f_1(x)$, …, $y_{2k} = f_{2k}(x)$. Согласно лемме 3.8.8 вектор $(y_1, \dots, y_{2k})$ имеет гауссово распределение, и наша цель — подсчитать для этого распределения момент $\langle y_1 \dots y_{2k} \rangle$, который соответствует мультииндексу $\alpha = (1, 1, \dots, 1)$. Теперь мы можем применить формулу из предложения 3.8.4 и разбить α в сумму мультииндексов β^i, из которых выживают только те, которые имеют вид $(0, \dots, 0, 1, 0, \dots, 0, 1, 0, \dots, 0)$, т. е. те, которые имеют в точности два ненулевых элемента.

Формула Вика доказана. □

Завершим эту главу, упомянув еще одну ипостась логарифма. Если вы спросите физика, зачем надо брать логарифм в формуле (3.14), то он, вероятнее всего, ответит, что статистическая сумма не имеет самостоятельного физического смысла, тогда как ее логарифм имеет смысл энергии. А то, что та же самая операция сохраняет только связные диаграммы Фейнмана, — это одно из многих чудес, которые встречаются в этой теории почти на каждом шагу.

* * *

Возможно, многие перечислительные результаты этой главы можно было бы получить чисто комбинаторными методами, не прибегая к матричным интегралам. Так, скажем, «модель Изинга на динамической решетке», о которой мы рассказывали в п. 3.4.1, получила чисто комбинаторное решение в работе [73]. Однако без физической интуиции часто бывает неизвестно, в каком направлении двигаться. Матричные интегралы не только помогают предвидеть результат, но также могут служить путеводной нитью для ответа на более трудный вопрос: какая именно из многих возможных постановок задач наиболее интересна.

В первом, английском издании этой книги (2004 г.) было сказано: «С технической точки зрения остается еще много работы. Прежде всего, всю теорию нужно сделать математически строгой, или, по крайней мере, должно быть четко проведено различие между результатами, имеющими строгие доказательства, и теми, для которых имеются только правдоподобные физические аргументы». С тех пор в этом направлении достигнут серьезный прогресс,

причем двумя существенно различными методами. Мы отсылаем читателя к статьям [162], [163], а также к [130], [131].

Кроме этого, специалистам еще предстоит развить более индустриальные и менее ремесленные методы вычисления матричных интегралов. Данная глава также должна служить посланием специалистам по перечислительной комбинаторике: среди множества объектов, достойных перечисления, карты представляют особый интерес в силу их обнаружившейся связи с физикой. Так что если вы колеблетесь, какой объект для перечисления выбрать, смело выбирайте карты.

История математики показывает, что, когда какой-то ее раздел обретает связь с физикой, он неизбежно затем приобретает фундаментальное значение для самой математики и занимает в ней одно из центральных мест. Если вы хотите убедиться в том, что это предсказание уже оправдалось для вложенных графов, читайте следующую главу.

Глава 4

Геометрия пространств модулей комплексных кривых

В этой главе мы представим обзор связи между геометрией пространств модулей комплексных кривых с отмеченными точками и топологией вложенных графов. Согласно Хареру (см. [169]) идея этой связи принадлежит Мамфорду. Идея оказалась крайне плодотворной. Наиболее знаменитые результаты в этом направлении — это принадлежащее Хареру и Загиру (см. [170]) вычисление орбифолдной эйлеровой характеристики пространств модулей гладких кривых (мы приводим также вычисление Концевича, основанное на сходных идеях), а также полученное Концевичем доказательство гипотезы Виттена. Мы должны отметить, что полное изложение этого доказательства, содержащее все детали, до сих пор не опубликовано. Наш текст также не решает эту задачу. В следующей главе мы покажем, как геометрия пространств модулей кривых связана с пространствами Гурвица, т. е. с пространствами модулей мероморфных функций на комплексных кривых. Поскольку мероморфной функции также сопоставляется вложенный граф, связь между пространствами модулей и вложенными графами обретает еще одну грань.

§ 4.1. Общие сведения о нодальных кривых и орбифолдах

Этот параграф содержит дополнительную информацию о комплексных кривых, которая нам понадобится в этой и в следующей главах.

4.1.1. Дифференциалы и нодальные кривые

Пусть X — комплексная кривая. *Мероморфная* 1*-форма* (или *мероморфный дифференциал*) на X — это объект, локально представимый в любой координате z в виде $\varphi(z)dz$, где φ — мероморфная функция. Например, для каждой мероморфной функции $f\colon X \to \mathbb{C}P^1$ ее дифференциал df является мероморфной 1-формой. Замена координат $z = \psi(z_1)$ приводит к следующему преобразованию координатного представления дифференциала:

$$\varphi(z)dz = \varphi(\psi(z_1))\psi'(z_1)dz_1.$$

Порядок полюса мероморфного дифференциала — это порядок полюса функции $\varphi(z)$ в любом локальном представлении. Для мероморфной 1-формы

ω с полюсом в точке $x_0 \in X$ ее *вычет* $\operatorname{Res}_{x_0}\omega$ определяется как поделенный на $2\pi i$ интеграл от ω по маленькой окружности, обходящей x_0 в положительном направлении. Другими словами, $\operatorname{Res}_{x_0}\omega$ совпадает с коэффициентом a_{-1} в любом координатном разложении

$$\omega = \left(\frac{a_{-k}}{z^k} + \ldots + \frac{a_{-1}}{z} + a_0 + a_1 z + \ldots\right) dz$$

дифференциала ω в окрестности точки x_0, причем это значение не зависит от выбора координаты z.

Если мероморфная 1-форма допускает локальное представление без полюсов в каждой карте, то она является *голоморфной 1-формой*. Голоморфные дифференциалы образуют подпространство над $\mathbb{C}$ в бесконечномерном векторном пространстве мероморфных дифференциалов. Пространство голоморфных 1-форм конечномерно, и если X — кривая рода g, то комплексная размерность пространства голоморфных 1-форм на X равна g.

Кроме гладких комплексных кривых нам еще понадобятся особые кривые с простейшими возможными особенностями, а именно нодальные кривые. В то время как всякая гладкая точка на кривой имеет окрестность, биголоморфную диску, *двойная точка* допускает окрестность, биголоморфную паре дисков с отождествленными центрами.

Нодальная кривая — это комплексная кривая, единственными особенностями которой являются двойные точки. Множество двойных точек кривой всегда конечно. Если мы удалим двойную точку из окрестности, которая биголоморфна паре дисков, то мы получим два непересекающихся проколотых диска. Они называются *ветвями* кривой в двойной точке.

О нодальных кривых удобно думать как о вырождениях гладких кривых. Например, рассмотрим семейство $t_1 t_2 = \varepsilon t_0^2$ на проективной плоскости (или семейство $t_1 t_2 = \varepsilon$ на аффинной карте $t_0 = 1$), зависящее от комплексного параметра ε. Тогда при $\varepsilon \neq 0$ член этого семейства будет гладкой рациональной (т. е. рода ноль) кривой. При $\varepsilon = 0$ кривая перестает быть гладкой: у нее появляется двойная точка ($t_1 = t_2 = 0$); вещественные части этих кривых изображены на рис. 4.1. Для общей нодальной кривой конструкция оказывается

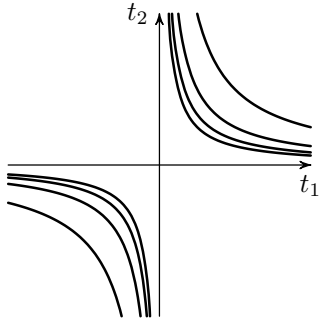


Рис. 4.1. Семейство рациональных кривых $t_1 t_2 = \varepsilon$, вырождающееся в нодальную кривую $t_1 t_2 = 0$

сложнее, она требует изучения семейств кривых в проективных пространствах более высокой размерности. Мы ее здесь не описываем.

Заметим, что если мы удалим двойную точку из особой кривой из последнего примера, то кривая распадется на две непересекающиеся рациональные кривые, задаваемые уравнениями $t_1 = 0$ и $t_2 = 0$ соответственно, каждая из которых проколота в одной точке. Добавив по точке в каждом проколе, мы получим две кривые, которые называются *неприводимыми компонентами* особой кривой. Однако нодальная кривая не обязательно имеет больше одной неприводимой компоненты. Например, особая кривая $t_2^2 t_0 = t_1^2(t_1 + t_0)$ (или $t_2^2 = t_1^2(t_1 + 1)$ в аффинной карте $t_0 = 1$) состоит из единственной неприводимой компоненты. Вещественная часть этой кривой изображена на рис. 4.2.

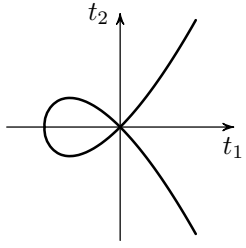


Рис. 4.2. Вырожденная эллиптическая кривая $t_2^2 = t_1^3 + t_1^2$

Для общей нодальной кривой X расщепление окрестности каждой двойной точки в пару непересекающихся дисков дает гладкую кривую $\widetilde{X}$, состоящую из нескольких связных компонент. Эта кривая вместе с отображением $\widetilde{X} \to X$, склеивающим попарно прообразы двойных точек, называется *нормализацией* нодальной кривой. В нормализации каждая двойная точка заменяется парой точек, называемой *нормализованной двойной точкой*. Связные компоненты нормализации $\widetilde{X}$ находятся во взаимно однозначном соответствии с неприводимыми компонентами кривой X. Две точки каждой пары принадлежат либо одной и той же связной компоненте кривой $\widetilde{X}$, либо двум различным компонентам, и после склеивания они образуют двойную точку на X. Нормализация позволяет аккуратно определить понятие мероморфной функции на нодальной кривой. *Мероморфная функция на нодальной кривой* X — это просто мероморфная функция на ее нормализации $\widetilde{X}$, принимающая совпадающие значения в тех точках кривой $\widetilde{X}$, которые нормализуют одну и ту же двойную точку.

Особую кривую, изображенную на рис. 4.2, можно рассматривать как рациональную кривую, две точки которой склеены; эта рациональная кривая является нормализацией данной особой кривой. Однако удобнее считать ее эллиптической кривой (т. е. кривой рода 1). Ее можно получить, например, как результат вырождения семейства эллиптических кривых $t_2^2 = t_1^2(t_1 + 1) + \varepsilon$.

Обратимся теперь к следующему вопросу: как определить род нодальной кривой? Простейший способ это сделать состоит в том, чтобы вырезать окрестность каждой двойной точки, т. е. пару дисков, склеенных в точке, и за-

менить ее цилиндром с сохранением ориентации. *Родом нодальной кривой* мы будем считать род получающейся при этом двумерной поверхности. При определении рода нас интересует только топология результирующей поверхности, а не комплексная структура на ней, а в топологическом смысле процедура заклейки корректно определена, поскольку граница пары дисков, так же как и граница цилиндра, состоит из пары окружностей.

Другое определение рода нодальной кривой, которым мы также будем неоднократно пользоваться, дается в терминах мероморфных дифференциалов на ее нормализации. А именно, род g нодальной кривой X — это размерность пространства мероморфных дифференциалов на $\widetilde{X}$, обладающих следующими свойствами:

- дифференциалу разрешается иметь полюсы только в нормализованных двойных точках;
- если в нормализованной двойной точке имеется полюс, то порядок этого полюса равен 1;
- сумма вычетов дифференциала в двух нормализациях одной и той же двойной точки равна нулю.

Последнее требование имеет следующее объяснение. Рассмотрим в окрестности начала координат семейство кривых $t_1t_2 = \varepsilon$. Ограничение дифференциала dt_1/t_1 на невырожденную кривую этого семейства не имеет полюсов, а его ограничение на неприводимую компоненту $t_2 = 0$ вырожденной кривой, соответствующей значению $\varepsilon = 0$, имеет полюс порядка один в начале координат, и его вычет в полюсе равен $+1$. С другой стороны, в координате t_2 тот же самый дифференциал, будучи ограниченным на кривую $t_1t_2 = \varepsilon$, имеет координатное представление $-dt_2/t_2$. Это показывает, что его ограничение на другую неприводимую компоненту $t_1 = 0$ нодальной кривой также имеет полюс порядка один, но с вычетом -1. Эта локальная ситуация является в каком-то смысле общей.

Упражнение 4.1.1. Покажите, что два определения рода нодальной кривой эквивалентны. [**Указание.** Действуйте индукцией по числу двойных точек.]

Упражнение 4.1.2. 1. Проверьте, что если кривая X получена как объединение двух кривых X_1 и X_2 родов g_1 и g_2 соответственно, пересекающихся в одной точке, то род кривой X равен $g_1 + g_2$.

2. Покажите, что отождествление двух гладких точек связной нодальной кривой увеличивает ее род на единицу.

4.1.2. Квадратичные дифференциалы

Мероморфный квадратичный дифференциал на комплексной кривой X — это объект с локальным координатным представлением $\rho = \varphi(z)(dz)^2$, где φ — мероморфная функция. Замена переменной $z = \psi(z_1)$ приводит к следующему преобразованию координатного представления:

$$\varphi(z)(dz)^2 = \varphi(\psi(z_1))(\psi'(z_1))^2(dz_1)^2.$$

Для каждого мероморфного дифференциала $\omega = \varphi(z)dz$ его квадрат $\omega^2 = (\varphi(z))^2(dz)^2$ является квадратичным дифференциалом. Однако не всякий квадратичный дифференциал является квадратом некоторой 1-формы. Например, это очевидным образом не так для квадратичных дифференциалов с полюсами или нулями нечетного порядка.

Пусть $x_0 \in X$ — полюс четного порядка $2k$ квадратичного дифференциала ρ. Тогда в окрестности точки x_0 можно извлечь квадратный корень $\omega = \rho^{1/2}$, который будет 1-формой с полюсом порядка k,

$$\omega = \left(\frac{a_{-k}}{z^k} + \ldots + \frac{a_{-1}}{z} + a_0 + \ldots\right) dz.$$

Эта 1-форма корректно определена с точностью до знака. Будучи вычетом 1-формы ω в точке x_0, ненулевой коэффициент a_{-1} тоже корректно определен с точностью до знака; поэтому его квадрат корректно определен и не зависит от координатного представления. Мы называем этот квадрат *квадратичным вычетом* мероморфного квадратичного дифференциала в полюсе четного порядка. Для полюса порядка два квадратичный вычет совпадает с коэффициентом при $(dz/z)^2$ в любом координатном представлении квадратичного дифференциала. В полюсе нечетного порядка (или если полюса нет вообще) квадратичный вычет равен нулю.

Аналогично мероморфным дифференциалам понятие мероморфного квадратичного дифференциала распространяется и на нодальные кривые. А именно, мы разрешаем квадратичным дифференциалам на нодальной кривой иметь в двойных точках полюсы порядков, не превосходящих двух, с совпадающими квадратичными вычетами на двух ветвях кривой.

Ниже нас будут интересовать прежде всего мероморфные квадратичные дифференциалы, имеющие полюсы порядка не более двух. Размерность пространства мероморфных квадратичных дифференциалов на гладкой кривой рода g, имеющих полюсы порядка не более двух в n отмеченных точках, равна $3g - 3 + 2n$. Пространство мероморфных квадратичных дифференциалов на нодальных кривых, имеющих полюсы порядка не более чем два в n отмеченных точках и в двойных точках, с совпадающими квадратичными вычетами на двух ветвях в каждой двойной точке, также имеет размерность $3g - 3 + 2n$.

4.1.3. Орбифолды

Пространства модулей кривых, которые мы собираемся изучать в этой главе, обычно являются не гладкими многообразиями, а *орбифолдами*. Прежде чем дать точное определение орбифолда, приведем простой пример, чтобы читатель получил представление о том, на что похожи орбифолды.

Пример 4.1.3. Возьмем комплексную проективную прямую $\mathbb{C}P^1$ с заданной координатой z и рассмотрим отображение f из $\mathbb{C}P^1$ на себя, $f\colon z \mapsto iz$. Итерации $\mathrm{id}, f, f \circ f, f \circ f \circ f$ этого отображения определяют действие циклической группы $\mathrm{C}_4 = \mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$ на $\mathbb{C}P^1$. Факторпространство проективной прямой $\mathbb{C}P^1$ по этому действию изображено на рис. 4.3.

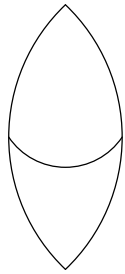


Рис. 4.3. Орбифолд S^2/C_4

Говоря неформально, d-мерный комплексный *орбифолд* — это топологическое пространство, полученное объединением факторов открытых шаров в $\mathbb{C}^d$ по действиям дискретных групп, согласованным на пересечениях этих шаров. Вещественные орбифолды имеют аналогичный смысл. Данные склеивания играют такую же роль, как атлас в обычной топологии. В приведенном выше примере все точки орбифолда, за исключением двух, имеют окрестность, являющуюся обычным диском в $\mathbb{C}^1$, снабженным действием тривиальной группы. Само действие, естественно, тоже тривиально. Каждая из двух исключительных точек имеет окрестность, которая является фактором диска в $\mathbb{C}^1$ по действию группы C_4. Следующее определение (см., например, приложение A статьи [241]) обобщает этот пример.

Определение 4.1.4. Гладкий d-мерный комплексный *орбифолд* O — это хаусдорфово топологическое пространство M, наделенное атласом $\langle U_\alpha, V_\alpha, G_\alpha, \phi_\alpha\rangle$, где

- семейство $\{U_\alpha\}$ — это открытое покрытие пространства M, дающее базис топологии на M;
- семейство $\{V_\alpha\}$ представляет собой набор открытых подмножеств пространства $\mathbb{C}^d$;
- каждое множество G_α представляет собой конечную группу диффеоморфизмов подмножества V_α; и, наконец,
- $\phi_\alpha\colon V_\alpha \to U_\alpha$ — это непрерывное отображение, слои которого являются орбитами группы G_α.

Атлас должен удовлетворять следующему условию согласованности: если $U_\alpha \subset U_\beta$, то существуют такой инъективный гомоморфизм $h_{\alpha\beta}\colon G_\alpha \to G_\beta$ и такое гладкое вложение $\phi_{\alpha\beta}\colon V_\alpha \to V_\beta$, что

- для всех $g \in G_\alpha$ и $x \in V_\alpha$ выполняется равенство $\phi_{\alpha\beta}(gx) = h_{\alpha\beta}(g)\phi_{\alpha\beta}(x)$;
- для всех $x \in V_\alpha$ выполняется равенство $\phi_\beta(\phi_{\alpha\beta})(x) = \phi_\alpha(x)$.

Две пары (топологическое пространство, атлас) эквивалентны, если существует гомеоморфизм топологических пространств, согласованный, в естественном смысле, с действиями групп на соответствующих открытых областях комплексных пространств.

Говорят, что группа G гомеоморфизмов хаусдорфова топологического пространства M действует *дискретно*, если для любых двух (не обязательно

различных) точек $x_1, x_2 \in M$ существуют такие окрестности $V_1, V_2 \subset M$ соответственно, что множество

$$\{g \in G \mid g(V_1) \cap V_2 \neq \varnothing\}$$

конечно. В частности, *стабилизатор*

$$G_x = \{g \in G \mid g(x) = x\}$$

каждой точки x конечен. Если группа G действует дискретно на гладком комплексном многообразии M размерности d, то факторпространство M/G всегда получает структуру d-мерного орбифолда. Каждая точка $[x] \in M/G$ имеет окрестность вида $\mathbb{C}^d/G_x$, где x — произвольный представитель орбиты $[x]$ в M. Неверно, однако, что каждый орбифолд можно представить как факторпространство действия дискретной группы на гладком многообразии. Мы не останавливаемся здесь на этом подробнее.

Рассмотрим еще один пример.

Пример 4.1.5. Пусть M — комплексная верхняя полуплоскость

$$\mathbb{C}^+ = \{z \in \mathbb{C} \mid \operatorname{Im} z > 0\}.$$

Рассмотрим группу G дробно-линейных преобразований полуплоскости $\mathbb{C}^+$ вида

$$z \mapsto \frac{az+b}{cz+d},$$

где a, b, c, d — такие целые числа, что $ad - bc = 1$ (эта группа называется *модулярной группой Клейна*). Факторпространство $\mathbb{C}^+/G$, которое по определению является *модулярной кривой*, можно отождествить с областью

$$\left\{z \in \mathbb{C}^+ \middle| -\frac{1}{2} \leqslant \operatorname{Re} z \leqslant \frac{1}{2}, |z| \geqslant 1\right\}.$$

верхней полуплоскости; граничные точки, т. е. точки, лежащие на окружности $|z| = 1$ и на двух полупрямых $\operatorname{Re} z = \pm 1/2$, попарно склеиваются в соответствии с отношением эквивалентности $x + iy \sim -x + iy$ (см. рис. 4.4). Каждая внутренняя точка полосы имеет окрестность, изоморфную единичному диску по модулю действия тривиальной группы. То же самое верно и для всех граничных точек за исключением двух: точки i и точки, полученной при склеивании двух точек $e^{2\pi i/3}$ и $e^{\pi i/3}$. Стабилизатор точки i является циклической подгруппой порядка 2; он порождается преобразованием $z \mapsto -1/z$: действительно, легко проверить, что точка i неподвижна относительно этого преобразования, а двойное применение преобразования $z \mapsto -1/z$ дает тождественное отображение. Аналогично стабилизатор точки $e^{\pi i/3}$ является циклической подгруппой порядка 3 и порождается преобразованием $z \mapsto 1 - 1/z$. Скажем также, чему равны углы на факторкривой в окрестностях этих двух точек: в точке i этот угол равен π, тогда как в точке $e^{\pi i/3}$ этот угол равен не $\pi/3$, как могло бы показаться из рисунка, а $2\pi/3$ (нужно приклеить вторую копию области к ее правому краю).

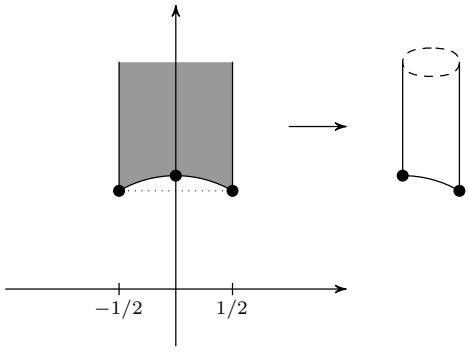


Рис. 4.4. Модулярная кривая до и после склеивания границы

Все топологические понятия, такие как (ко)гомологии, эйлерова характеристика, векторные расслоения и т. д., имеют свои орбифолдные аналоги, которые согласованы с действиями групп. Эти объекты ведут себя при накрытиях орбифолдов естественным образом. Если требуется подчеркнуть, что характеристика относится к орбифолду, а не к многообразию, то используется прилагательное *орбифолдный*: орбифолдные когомологии, орбифолдная эйлерова характеристика и т. д. (часто вместо «орбифолдный» используется прилагательное *виртуальный*). В орбифолдном случае характеристические когомологические классы расслоений не целозначные, а рациональнозначные.

Например, орбифолдная эйлерова характеристика является орбифолдным аналогом обычной эйлеровой характеристики для гладких многообразий. Для клеточного разбиения орбифолда O на открытые клетки вида $\mathbb{R}^k/G$, где G — конечная группа, *орбифолдную эйлерову характеристику* можно определить равенством

$$\chi(O) = \sum \frac{(-1)^k}{|G|},$$

где сумма берется по всем открытым клеткам.

Пример 4.1.6. Орбифолдная эйлерова характеристика орбифолда, изображенного на рис. 4.3, равна $1/2$. Действительно, этот орбифолд является факторпространством комплексной проективной прямой $\mathbb{C}P^1$, эйлерова характеристика которой равна 2, по действию группы порядка 4. Если бы отображение факторизации было неразветвленным накрытием, то эйлерова характеристика накрываемого пространства должна была бы равняться $\chi(\mathbb{C}P^1)/4$, и именно так и происходит в орбифолдном случае. Другой способ получить тот же ответ состоит в том, чтобы представить этот орбифолд как объединение двух клеток — клетки размерности ноль, состоящей из исключительной точки, и клетки размерности два, образованной дополнением к этой точке. Каждая из клеток является фактором клетки той же размерности по действию группы порядка 4. Поэтому орбифолдная эйлерова характеристика каждой клетки равна $1/4$, и мы приходим к тому же результату. Заметим,

что, хотя группа C_4 действует на нульмерной клетке тривиально, эйлерова характеристика клетки тем не менее делится на 4.

Другой способ определить орбифолдную эйлерову характеристику орбифолда O состоит в том, чтобы разложить его в объединение непересекающихся подмногообразий O_G, $O = \bigsqcup O_G$, где $O_G \subset O$ — это подмножество точек, допускающих окрестность вида $\mathbb{R}^k/G$, и объединение берется по всем конечным группам G. Для такого разложения эйлерова характеристика орбифолда O равна

$$\chi(O) = \sum_G \frac{\chi(O_G)}{|G|},$$

где $\chi(O_G)$ — это обычная эйлерова характеристика пространства O_G. Ту же формулу можно записать в виде

$$\chi(O) = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\chi(O_{[k]})}{k},$$

где подпространство $O_{[k]}$ в правой части состоит из всех точек, стабилизатор которых имеет порядок k.

Пример 4.1.7. Модулярная кривая из примера 4.1.5 распадается на три подмногообразия: две особые точки и дополнение к ним. Дополнение гомеоморфно сфере, проколотой в трех точках, что дает нам эйлерову характеристику -1. Полная эйлерова характеристика модулярной кривой равна, следовательно,

$$-1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} = -\frac{1}{6}.$$

Однако здесь мы должны привлечь внимание читателя к довольно тонкому моменту. Рассмотрим две группы: группу $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ целочисленных (2×2)-матриц

$$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$$

с определителем 1 и группу $\mathrm{PSL}_2(\mathbb{Z}) = \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})/\{\pm I\}$, где I — это единичная матрица. Отображение

$$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \mapsto \left(z \mapsto \frac{az+b}{cz+d} \right)$$

определяет представление каждой из этих групп в модулярную группу Клейна. Представление группы $\mathrm{PSL}_2(\mathbb{Z})$ является точным, тогда как представление группы $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ имеет ядро порядка 2. Поэтому если мы рассматриваем это представление как действие группы $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$, то порядки всех стабилизаторов в вычислении следует умножить на 2, а орбифолдную эйлерову характеристику нужно поделить на 2, после чего она становится равной $-1/12$. Заметим, что, хотя подгруппа $\{\pm I\} \subset \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ действует на верхней полуплоскости тривиально, мы получаем другую орбифолдную структуру на модулярной кривой!

Упражнение 4.1.8. Постройте клеточное разбиение модулярной кривой и проверьте вычисление ее орбифолдной эйлеровой характеристики в последнем примере.

§ 4.2. Пространства модулей комплексных структур

Рассмотрим гладкую комплексную кривую X рода g с n выделенными попарно различными точками на ней (n может быть равно нулю). Мы всегда предполагаем, что кривая компактна, а точки обычно помечены метками $\{x_1, \dots, x_n\}$. Рассматриваемая с точностью до биголоморфной эквивалентности, сохраняющей отмеченные точки, такая кривая определяет точку в пространстве модулей $\mathcal{M}_{g;n}$ гладких комплексных кривых с отмеченными точками. Мы обозначаем эту точку через $(X; x_1, \dots, x_n)$.

Если наша кривая рациональна (т. е. $g = 0$) и число отмеченных точек меньше чем три или если кривая эллиптическая (т. е. $g = 1$) без отмеченных точек, то она допускает «инфинитезимальные автоморфизмы» (см. ниже). Для всех других значений g и n кривая является «стабильной»: ее группа автоморфизмов конечна (см. определение 4.3.1 ниже). Мы называем пару $(g; n)$ неотрицательных целых чисел *стабильной*, если либо $g = 0$ и $n \geqslant 3$, либо $g = 1$ и $n \geqslant 1$, либо $g \geqslant 2$. Работа с пространствами модулей в «нестабильных» случаях $g = 0$, $n = 0$, 1, или 2 и $g = 1$, $n = 0$ требует более изощренной техники; ниже нестабильная ситуация будет упоминаться редко.

Пример 4.2.1. Все рациональные (рода $g = 0$) кривые с $n = 3$ отмеченными точками биголоморфно эквивалентны друг другу, следовательно, $\mathcal{M}_{0;3}$ состоит из одной точки. В $\mathbb{C}P^1$ всегда можно выбрать координату z так, чтобы три отмеченные точки имели координаты $0, 1, \infty$. Любая другая тройка точек приобретает те же координаты под действием подходящего дробно-линейного преобразования.

Пример 4.2.2. Для двух рациональных кривых

$$(X'; x'_1, x'_2, x'_3, x'_4), \quad (X''; x''_1, x''_2, x''_3, x''_4)$$

с $n = 4$ отмеченными точками имеется единственное биголоморфное отображение $X' \to X''$, переводящее x'_1, x'_2, x'_3 в x''_1, x''_2, x''_3 соответственно. Таким образом, класс эквивалентности такой кривой однозначно определяется положением последней отмеченной точки. Это означает, что $\mathcal{M}_{0;4}$ можно естественным образом отождествить с проективной прямой $\mathbb{C}P^1$, проколотой в трех точках, поскольку отмеченным точкам запрещено совпадать. Заметим, что все варианты проколов эквивалентны. Другими словами, если мы выбираем в $\mathbb{C}P^1$ координату z таким образом, чтобы первые три отмеченные точки получили координаты 0, 1 и ∞ соответственно, то на координату λ последней отмеченной точки нет никаких ограничений за исключением того, что она не может принимать значений $0, 1, \infty$. Две точки пространства модулей $\mathcal{M}_{0;4}$, соответствующие двум различным значениям λ, также различны. Поэтому λ можно рассматривать как координату на пространстве модулей. Значение

этой координаты на кривой $(\mathbb{C}P^1; x_1, x_2, x_3, x_4) \in \mathcal{M}_{0;4}$ со взятой на ней произвольной координатой z совпадает с двойным отношением

$$\lambda = \frac{(z(x_1) - z(x_4))(z(x_2) - z(x_3))}{(z(x_4) - z(x_3))(z(x_1) - z(x_2))};$$

оно не зависит от выбора координаты z. Если все точки x_1, x_2, x_3, x_4 попарно различны, то λ не может принимать значений $0, 1, \infty$.

Пример 4.2.3. Случай эллиптических (т. е. рода $g = 1$) кривых с $n = 1$ отмеченной точкой сложнее. Такая кривая является фактором комплексной плоскости по модулю 2-решетки; отмеченная точка совпадает с образом решетки при отображении факторизации. Решетка определяется парой τ_1, τ_2 неколлинеарных векторов в $\mathbb{C}$, $\tau_1/\tau_2 \notin \mathbb{R}$. Мы предполагаем, что нумерация векторов определяет ориентацию репера (τ_1, τ_2), противоположную ориентации комплексной плоскости $\mathbb{C}$. Группа $\mathbb{C}^*$ ненулевых комплексных чисел действует на множестве решеток по правилу $c\colon (\tau_1, \tau_2) \mapsto (c\tau_1, c\tau_2)$. Группа $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ действует по правилу

$$(\tau_1, \tau_2) \mapsto (a\tau_1 + b\tau_2, c\tau_1 + d\tau_2), \quad a, b, c, d \in \mathbb{Z}, \quad ad - bc = 1,$$

изменяя базис решетки, но сохраняя саму решетку.

Умножая пару (τ_1, τ_2) на $1/\tau_2$, мы переведем ее в пару $(\tau, 1)$, в которой первый базисный вектор $\tau = \tau_1/\tau_2$ будет принадлежать верхней полуплоскости. Два вектора τ и τ' определяют одну и ту же эллиптическую кривую тогда и только тогда, когда они переводятся друг в друга действием группы $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ на верхней полуплоскости.

Поэтому пространство модулей $\mathcal{M}_{1;1}$ совпадает с модулярной кривой из примера 4.1.7 — орбифолдом, который представляет собой *факторпространство действия группы* $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ *на верхней комплексной полуплоскости*. Общая точка кривой $\mathcal{M}_{1;1}$ соответствует общей эллиптической кривой с отмеченной точкой. Такая кривая имеет автоморфизм порядка два, причем это ее единственный нетривиальный автоморфизм. Если кривая представлена как плоская кубика

$$y^2 = x^3 + ax + b,$$

то автоморфизм имеет вид $y \mapsto -y$. Группы автоморфизмов двух исключительных кривых, соответствующих точкам $\tau = e^{\pi i/3}$ и $\tau = e^{\pi i/2} = i$, имеют порядки 6 и 4 соответственно.

Обратимся теперь к формальному определению пространств модулей кривых. Такое пространство должно обладать некоторыми свойствами. Наиболее важным из них является следующее. Рассмотрим голоморфное «семейство» $p\colon P \to B$ гладких комплексных кривых рода g с n отмеченными точками. Слово «семейство» означает следующее:

- P и B являются орбифолдами;
- отображение p голоморфно, причем каждый слой $p^{-1}(b) \subset P$, $b \in B$, является фактором гладкой кривой рода g с n отмеченными точками по

ее группе автоморфизмов (в частности, размерность орбифолда P на единицу больше размерности орбифолда B);

- задано n попарно непересекающихся сечений $\sigma_i\colon B \to P$, $p \circ \sigma_i = \mathrm{id}$, которые определяют отмеченные точки на каждом слое: $x_i = p^{-1}(b) \cap \sigma_i(b)$.

Орбифолд $\mathcal{M}_{g;n}$, точки которого находятся во взаимно однозначном соответствии с биголоморфными классами эквивалентности комплексных кривых рода g с n отмеченными точками, называется *грубым* пространством модулей, если для любого такого семейства отображение $B \to \mathcal{M}_{g;n}$, переводящее точку $b \in B$ в класс слоя $(p^{-1}(b); \sigma_1(b), \dots, \sigma_n(b))$, голоморфно. Понятие «грубого пространства модулей» противопоставляется понятию «тонкого пространства модулей», см. обсуждение в [44], раздел 2.A. Если грубое пространство модулей существует, то оно единственно с точностью до биголоморфной эквивалентности. Понятие грубого пространства модулей распространяется и на другие классы кривых, скажем, на стабильные кривые, см. ниже. Читателям, интересующимся доказательством следующего утверждения, мы рекомендуем книгу [44] (хотя в ней детально рассмотрен только случай $n = 0$, $g > 1$).

Теорема 4.2.4. *Для каждой стабильной пары $(g; n)$ существует грубое пространство модулей $\mathcal{M}_{g;n}$ гладких комплексных кривых рода g с n отмеченными точками. Это пространство модулей является орбифолдом. Оно является гладким многообразием при $n \geqslant n_0$ для некоторого натурального числа $n_0 = n_0(g)$. В частности, оно является гладким многообразием при $g = 0$. Размерность пространства $\mathcal{M}_{g;n}$ равна $3g - 3 + n$.*

Размерность пространства $\mathcal{M}_{g;n}$ можно вычислить с помощью теоремы Римана—Роха, см. [18].

§ 4.3. Компактификация Делиня—Мамфорда

Пространство модулей $\mathcal{M}_{g;n}$ всегда появляется вместе с *универсальной кривой*, т. е. гладким орбифолдом $\mathcal{C}_{g;n}$ размерности $\dim \mathcal{M}_{g;n} + 1$, снабженным проекцией $\mathcal{C}_{g;n} \to \mathcal{M}_{g;n}$. Обратим внимание читателя на тот факт, что слово «кривая» может привести к недоразумениям, поскольку универсальная кривая является в действительности орбифолдом большой размерности. Слой этой проекции над точкой $(X; x_1, \dots, x_n) \in \mathcal{M}_{g;n}$ является фактором кривой X по действию ее группы автоморфизмов. (В большинстве случаев слой совпадает с самой кривой X.) Отмеченные точки $x_1, \dots, x_n$ образуют n попарно непересекающихся сечений $\sigma_i\colon \mathcal{M}_{g;n} \to \mathcal{C}_{g;n}$. Каждое голоморфное семейство $p\colon P \to B$ гладких кривых задает не только голоморфное отображение $B \to \mathcal{M}_{g;n}$, но и голоморфное отображение $P \to \mathcal{C}_{g;n}$ тотального пространства семейства в универсальную кривую.

Приведенные выше примеры показывают, что, вообще говоря, пространство модулей $\mathcal{M}_{g;n}$ некомпактно. Естественно строить компактификацию $\overline{\mathcal{M}}_{g;n}$ пространства модулей кривых вместе с компактификацией $\overline{\mathcal{C}}_{g;n}$ универсальной кривой так, чтобы проекция продолжалась до проекции $\overline{\mathcal{C}}_{g;n} \to \overline{\mathcal{M}}_{g;n}$,

а сечения продолжались до n попарно непересекающихся сечений $\sigma_i\colon \overline{\mathcal{M}}_{g;n} \to \to \overline{\mathcal{C}}_{g;n}$, $i = 1, \ldots, n$.

Некомпактное топологическое пространство допускает множество компактификаций. Выбор конкретной компактификации зависит от того, чего мы от нее ожидаем. В случае пространств модулей кривых естественно потребовать, чтобы компактифицированное пространство имело структуру орбифолда, в котором $\mathcal{M}_{g;n}$ является подорбифолдом. Другое важное требование — это условие «модулярности»: каждая точка компактифицированного пространства должна соответствовать некоторой комплексной кривой рода g с n отмеченными точками (т. е. каждая точка является не просто абстрактной точкой, а «модулем» некоторой кривой). Ясно, что эти требования приводят к тому, что должны быть разрешены особые кривые. Делинь и Мамфорд (см. [112]) добились выполнения этих требований в своей конструкции грубых пространств модулей стабильных кривых. Стабильные кривые могут быть особыми и приводимыми, равно как и гладкими, но им разрешено иметь только простейшие особенности — двойные точки.

Определение 4.3.1. Связная кривая (возможно, особая) с отмеченными точками называется *стабильной*, если

- ее единственными особенностями являются простые двойные точки, т. е. точки простых самопересечений; другими словами, стабильная кривая — это нодальная кривая;
- отмеченные точки неособы;
- кривая не допускает инфинитезимальных автоморфизмов; это означает, что группа сохраняющих отмеченные точки автоморфизмов кривой конечна.

Еще один способ выразить третье требование состоит в следующем: каждая рациональная неприводимая компонента кривой должна содержать по крайней мере три специальные (отмеченные или двойные) точки, а каждая эллиптическая неприводимая компонента должна иметь по крайней мере одну специальную точку. Заметим, что если двойная точка является точкой самопересечения неприводимой компоненты, то она задает на этой компоненте две специальные точки; если же пересекаются две различные компоненты, то точка их пересечения создает по одной специальной точке на каждой из них.

Пример 4.3.2. Гладкая кривая рода g с n отмеченными точками стабильна тогда и только тогда, когда пара $(g; n)$ стабильна.

Точки *компактификации Делиня—Мамфорда* $\overline{\mathcal{M}}_{g;n}$ пространства модулей $\mathcal{M}_{g;n}$ являются классами биголоморфной эквивалентности стабильных кривых рода g с n отмеченными точками. Поскольку для стабильной пары $(g; n)$ гладкая кривая рода g с n отмеченными точками стабильна, процедура компактификации Делиня—Мамфорда состоит в добавлении к $\mathcal{M}_{g;n}$ особых стабильных кривых.

Теорема 4.3.3 [112]. *Для каждой стабильной пары $(g; n)$ существует грубое пространство модулей $\overline{\mathcal{M}}_{g;n}$ стабильных комплексных кривых*

рода g с n отмеченными точками. Это пространство модулей является компактным орбифолдом. Оно является гладким многообразием при $n \geqslant n_0$ для некоторого натурального числа $n_0 = n_0(g)$. В частности, при $g = 0$ оно является гладким неприводимым проективным многообразием. Подмногообразие $\mathcal{M}_{g;n} \subset \overline{\mathcal{M}}_{g;n}$ плотно по Зарисскому. Компактифицированное пространство модулей $\overline{\mathcal{M}}_{g;n}$ обладает универсальной стабильной кривой $\overline{\mathcal{C}}_{g;n} \to \overline{\mathcal{M}}_{g;n}$, а отмеченные точки образуют n попарно непересекающихся сечений $\sigma_i \colon \overline{\mathcal{M}}_{g;n} \to \overline{\mathcal{C}}_{g;n}$.

Множество особых стабильных кривых $\overline{\mathcal{M}}_{g;n} \setminus \mathcal{M}_{g;n}$ называется *границей* пространства модулей стабильных кривых и обозначается через $\partial\overline{\mathcal{M}}_{g;n}$.

Пример 4.3.4. Пространство модулей $\mathcal{M}_{0;3}$ состоит из одной точки и, следовательно, компактно, откуда следует, что $\overline{\mathcal{M}}_{0;3} = \mathcal{M}_{0;3}$. В частности, каждая рациональная стабильная кривая с тремя отмеченными точками гладкая.

Пример 4.3.5. Есть три особых стабильных рациональных кривых с четырьмя отмеченными точками, см. рис. 4.5. Каждая из этих кривых состоит из двух неприводимых рациональных компонент, пересекающихся в одной точке, а отличаются они друг от друга только тем, как отмеченные точки распределены между двумя компонентами. Имеется ровно три возможности:

$$\{\{x_1, x_2\}, \{x_3, x_4\}\}, \quad \{\{x_1, x_3\}, \{x_2, x_4\}\} \quad \text{и} \quad \{\{x_1, x_4\}, \{x_2, x_3\}\}.$$

Особые кривые такого вида не имеют модулей[1], т. е. каждая из них определяет одну точку в пространстве модулей $\overline{\mathcal{M}}_{0;4}$ рациональных стабильных кривых с 4 отмеченными точками. Будучи добавленными к пространству модулей гладких кривых $\mathcal{M}_{0;4}$, эти три точки компактифицируют его до проективной прямой $\mathbb{C}P^1$. Поэтому граница $\partial\overline{\mathcal{M}}_{0;4}$ состоит из трех точек.

Три точки на границе могут быть легко описаны в терминах координаты λ на $\mathcal{M}_{0;4}$ из примера 4.2.2, задаваемой двойным отношением. Их координаты — это $\lambda = \infty, 1, 0$ соответственно.

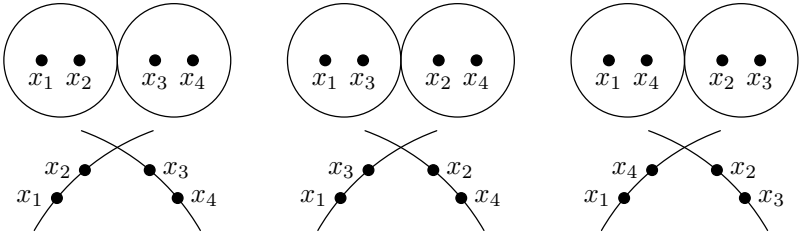


Рис. 4.5. Три особые рациональные кривые с $n = 4$ отмеченными точками. «Комплексное» и «схематическое» изображения

Пример 4.3.6. Аналогично граница $\partial\overline{\mathcal{M}}_{0;5}$ состоит из десяти проективных прямых, соответствующих десяти способам распределить пять отмеченных точек между двумя рациональными компонентами так, чтобы каждая

[1]Слово «модули» обычно означает «непрерывные параметры».

компонента содержала по крайней мере две отмеченные точки. Мы обозначим типичную компоненту границы через $\{\{x_1, x_2, x_3\}, \{x_4, x_5\}\}$; это означает, что отмеченные точки x_1, x_2, x_3 принадлежат одной неприводимой компоненте общей кривой, а отмеченные точки x_4, x_5 лежат на другой компоненте. Такая компонента границы является в действительности проективной прямой: первая неприводимая компонента кривой содержит четыре специальные точки, а именно точки x_1, x_2, x_3 и двойную точку, а пространство модулей конфигураций из четырех отмеченных точек на проективной прямой является, как мы видели выше, проективной прямой. Конфигурация из трех точек на второй неприводимой компоненте не имеет модулей.

Каждая неприводимая компонента границы $\partial\overline{\mathcal{M}}_{0;5}$ содержит три точки дальнейшего вырождения. Эти точки соответствуют стабильным рациональным кривым, состоящим из трех неприводимых компонент, две из которых пересекают третью в одной точке каждая. Каждая из этих двух компонент содержит пару отмеченных точек, на третьей компоненте отмеченная точка одна. Типичная кривая такого типа будет обозначаться через $\{\{x_1, x_2\}, \{x_3\}, \{x_4, x_5\}\}$. Итак, десять проективных прямых, составляющих $\partial\overline{\mathcal{M}}_{0;5}$, имеют 15 точек (двойного) пересечения; каждая точка пересечения соответствует рациональной кривой, состоящей из трех неприводимых компонент.

Более общим образом, с рациональной стабильной кривой с n отмеченными точками можно связать граф. Вершины графа находятся во взаимно однозначном соответствии с неприводимыми компонентами кривой. Две вершины соединены ребром, если соответствующие им две неприводимые компоненты пересекаются. Каждой из вершин приписан набор отмеченных точек, которые лежат на соответствующей неприводимой компоненте. Получающийся граф всегда является деревом и называется *модулярным графом*. Аналогичная конструкция существует также для кривых высших родов, но в этом случае граф имеет более сложную структуру. Модулярный граф описывает страт пространства модулей $\overline{\mathcal{M}}_{g;n}$, который состоит из всех стабильных кривых, имеющих такой модулярный граф. Модулярные графы в дальнейшем тексте не используются; подробнее о них см. в [239].

Упражнение 4.3.7. Начиная со случаев $n = 3, 4$, покажите, что универсальная кривая $\overline{\mathcal{C}}_{0;n}$ изоморфна пространству модулей $\overline{\mathcal{M}}_{0;n+1}$. Проверьте, что при изоморфизме $\overline{\mathcal{C}}_{0;4} \cong \overline{\mathcal{M}}_{0;5}$ десять граничных прямых в $\overline{\mathcal{M}}_{0;5}$ соответствуют следующим десяти прямым в $\overline{\mathcal{C}}_{0;4}$: четырем сечениям $\sigma_1, \sigma_2, \sigma_3, \sigma_4$ и шести неприводимым компонентам особых слоев проекции $\overline{\mathcal{C}}_{0;4} \to \overline{\mathcal{M}}_{0;4}$.

Пример 4.3.8. Граница $\partial\overline{\mathcal{M}}_{1;1}$ пространства модулей стабильных эллиптических кривых состоит из одной точки, соответствующей кривой с одним самопересечением. Нормализация этой кривой является рациональной кривой с отмеченной точкой и двумя прообразами двойной точки. Эту граничную точку нужно присоединить к модулярной кривой $\mathcal{M}_{1;1}$ «на бесконечности» — см. пример 4.1.5. Группа автоморфизмов этой особой эллиптической кривой является циклической группой C_2, порожденной автоморфизмом ее нормализации, переставляющим прообразы двойной точки. Таким образом, поведение

автоморфизмов в граничной точке совпадает с их поведением в общей точке пространства модулей.

§ 4.4. Комбинаторные модели пространств модулей кривых

Геометрия пространств модулей $\mathcal{M}_{g;n}$ комплексных кривых оказалась тесно связанной с топологией графов, вложенных в поверхности. Вложенные графы используются для перечисления клеток в некоторых клеточных разбиениях *декорированных* пространств модулей. Последние являются произведениями пространств модулей на вещественные положительные октанты $\mathbb{R}^n_+$. Декорированные пространства модулей уже не являются комплексными орбифолдами, на них есть только структура вещественных орбифолдов.

В клеточном разбиении декорированного пространства модулей, которое мы собираемся описать, клетка ассоциируется с вложенным графом рода g с n отмеченными гранями. Мы всюду предполагаем, что $n \geqslant 1$. Для гладких кривых рассматриваются только графы, не имеющие вершин валентности один и два. Чтобы избежать путаницы, далее мы всегда будем относить термин «клетка» только к клетке в пространстве модулей, а связные компоненты дополнения к графу, вложенному в поверхность, будем называть «гранями».

Вещественная размерность клетки равна числу ребер соответствующего графа. Клетка максимальной размерности сопоставляется общему графу, т. е. графу, все вершины которого имеют валентность три. Размерность такой клетки равна $6g - 6 + 3n$. Стягивая звено вложенного графа, т. е. ребро, не являющееся петлей, можно получить другой вложенный граф. Циклический порядок полуребер, выходящих из новой вершины, наследуется из циклических порядков вокруг тех двух вершин, которые стянутся в одну. Эта операция называется *стягиванием Уайтхеда*. Стягивание Уайтхеда сохраняет род вложенного графа и число его граней.

Ниже мы будем рассматривать вложенные графы, наделенные дополнительной структурой. *Помеченный вложенный граф* — это вложенный граф, грани которого помечены элементами множества $\{x_1, \ldots, x_n\}$. Стягивание Уайтхеда распространяется на помеченные вложенные графы. Клетка, ассоциированная с помеченным вложенным графом Γ', принадлежит границе другой клетки, соответствующей помеченному вложенному графу Γ, тогда и только тогда, когда Γ' можно получить из Γ с помощью последовательности стягиваний Уайтхеда. Эта схема дает полное описание комбинаторной структуры клеточного разбиения.

Пример 4.4.1. На рис. 4.6 показано клеточное разбиение декорированного пространства модулей $\mathcal{M}_{0;3} \times \mathbb{R}^3_+ \cong \mathbb{R}^3_+$, $\mathbb{R}_+ = \{p \in \mathbb{R} \mid p > 0\}$. Это клеточное разбиение инвариантно относительно действия группы $\mathbb{R}_+$ на $\mathbb{R}^3_+$ умножениями. Проективизированное разбиение состоит из четырех открытых треугольников, склеенных друг с другом по трем интервалам. Соответствующие помеченные вложенные графы показаны на картинке.

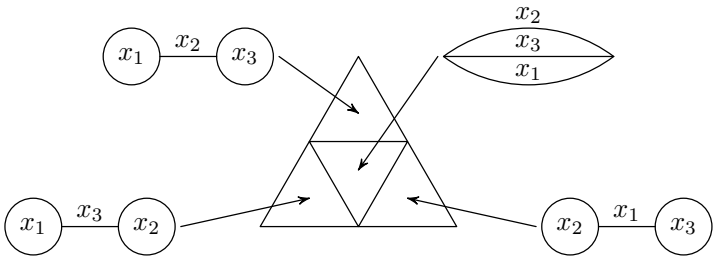


Рис. 4.6. Клеточное разбиение проективизированного декорированного пространства модулей $\mathcal{M}_{0;3} \times P\mathbb{R}^3_+$ и вложенные графы, маркирующие клетки наибольшей размерности; стороны внутреннего треугольника соответствуют стягиваниям Уайтхеда этих графов

Для построения разбиения нужно сопоставить каждой помеченной грани графа вещественное положительное число. Есть два естественных способа сделать это: один, принадлежащий Мамфорду (см. [169], [206]), использует кусочно плоские метрики на поверхностях, индуцированные квадратичными дифференциалами Дженкинса—Штребеля; другой (см. [257]) использует гиперболические метрики постоянной отрицательной кривизны. В первом случае требуемое число — это длина горизонтальной замкнутой кривой в проколотой окрестности отмеченной точки, а во втором случае в качестве этого числа мы берем длину соответствующего орицикла. Ниже мы описываем более подробно подход Мамфорда, использованный М. Концевичем в доказательстве гипотезы Виттена.

Замечание 4.4.2. Не следует путать клеточное разбиение пространства $\mathcal{M}_{g;n} \times \mathbb{R}^n_+$ со стратификацией компактифицированного пространства модулей $\overline{\mathcal{M}}_{g;n}$ в соответствии с модулярными графами, описанной в примере 4.3.6. Заметим, что модулярные графы являются абстрактными, а не вложенными, и что страты, вообще говоря, не являются клетками.

Модель Мамфорда — это клеточное разбиение «декорированного» пространства модулей гладких стабильных кривых, т. е. пространства $\mathcal{M}_{g;n} \times \mathbb{R}^n_+$. Мы рассмотрим только случай $n \geqslant 1$, а из условия стабильности вытекает, что если $g = 0$, то $n \geqslant 3$. Координата p_i с номером i в положительном октанте $\mathbb{R}^n_+$ приписывается i-й отмеченной грани x_i. Ниже в каждой отмеченной грани вложенного графа будет выбираться точка; мы помечаем эту точку той же меткой x_i и не различаем в обозначениях отмеченную точку и отмеченную грань, ее содержащую. Значение p_i понимается как периметр горизонтальной траектории вокруг грани относительно канонического квадратичного дифференциала Дженкинса—Штребеля, связанного с помеченной кривой $(X; x_1, \ldots, x_n)$ и n-вектором $(p_1, \ldots, p_n)$, см. ниже.

Рассмотрим мероморфный квадратичный дифференциал ρ на гладкой кривой X. Локально такой дифференциал имеет вид $\rho = \varphi(z)(dz)^2$, где φ — мероморфная функция. Множество нулей и полюсов квадратичного дифференциала конечно (если только он не равен нулю тождественно). Мы ограничимся квадратичными дифференциалами с полюсами порядков, не превосходящих 2.

Вне множества нулей и полюсов квадратичный дифференциал определяет на X плоскую метрику $dl^2 = |\varphi(z)||dz|^2$. На дополнении к множеству нулей и полюсов есть два поля вещественных прямых: *горизонтальное* поле прямых, определяемое такими векторами, значение дифференциала ρ на которых вещественное положительное, и *вертикальное* поле прямых, определяемое такими векторами, значение дифференциала ρ на которых вещественное отрицательное.

Для общего квадратичного дифференциала общая траектория горизонтального поля прямых незамкнута и может иметь бесконечную длину. Однако существуют такие специальные квадратичные дифференциалы, что все их горизонтальные траектории, за исключением конечного числа, замкнуты. Эти квадратичные дифференциалы называются *квадратичными дифференциалами Дженкинса—Штребеля.*

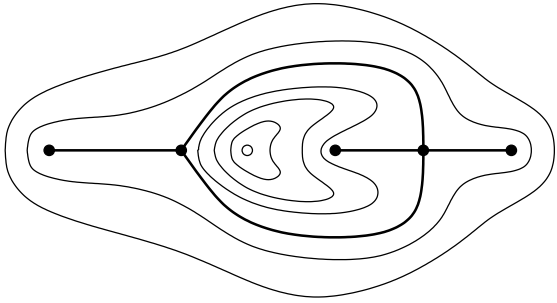


Рис. 4.7. Горизонтальные траектории и граф незамкнутых траекторий канонического квадратичного дифференциала Дженкинса—Штребеля с тремя полюсами первого порядка и двумя нулями порядков один и два

В конце любой незамкнутой горизонтальной траектории квадратичного дифференциала Дженкинса—Штребеля находится либо ноль, либо полюс первого порядка этого дифференциала. В нуле порядка k квадратичный дифференциал имеет, в подходящей локальной координате z, локальное представление $z^k(dz)^2$, и, значит, в такой точке встречаются $k+2$ горизонтальных траектории. Из полюса порядка один выходит единственная горизонтальная траектория. Это означает, что незамкнутые горизонтальные траектории образуют граф в X. Вершинами графа являются нули произвольного порядка и полюсы порядка один дифференциала. Валентность нуля порядка k равна $k+2$, а валентность полюса порядка один равна единице (см. рис. 4.7). Заметим, что этот граф не содержит вершин порядка два, а также что он не обязательно связен. Каждое из ребер графа имеет положительную вещественную длину относительно плоской метрики, определяемой квадратичным дифференциалом. Эта длина конечна, даже если один или оба конца ребра являются полюсами порядка один. Действительно, в таком полюсе дифференциал длины ведет себя как $x^{-1/2}\,dx$ в точке $x=0$, и интеграл длины сходится.

Связные компоненты дополнения к графу незамкнутых траекторий в X являются открытыми кольцами или открытыми дисками. Открытый диск

содержит единственный полюс дифференциала, и порядок этого полюса равен двум; мы называем этот полюс *центром* диска. Кольцо содержит связную компоненту графа. Каждая из связных компонент дополнения к графу образована замкнутыми траекториями: кольцо расслаивается на окружности, и диск, проколотый в центре, тоже. (Заметим, что грань не может состоять из двух или более компонент связности, потому что в этом случае она не расслаивается на окружности.) Из теоремы Стокса следует, что все замкнутые траектории в одной компоненте имеют одинаковую длину, а значит, любое кольцо, так же как и любой проколотый диск, изометрично цилиндру. Заметим, что высота (длина вертикальной траектории) кольца конечна, а диска — бесконечна (потому, что интеграл от 1-формы $x^{-1}\,dx$ расходится в точке $x=0$). Таким образом, мы можем связать с i-м полюсом квадратичного дифференциала положительное вещественное число p_i — длину замкнутой траектории вокруг полюса. Если полюс имеет порядок два, то квадратичный дифференциал имеет в подходящей локальной координате z локальное представление $\rho=-(p_i\,dz/2\pi z)^2$ и значение p_i однозначно определяется этим свойством.

Следующая теорема принадлежит Штребелю; см. [292].

Теорема 4.4.3. *Пусть пара $(g;n)$ стабильна. Тогда для любой гладкой комплексной кривой рода g с n отмеченными точками $(X;x_1,\dots,x_n)$ и любого n-вектора $p_1,\dots,p_n$ положительных вещественных чисел существует единственный квадратичный дифференциал Дженкинса—Штребеля с полюсами порядка два в точках x_i и без других полюсов, такой что все связные компоненты дополнения к графу незамкнутых горизонтальных траекторий являются открытыми дисками и длина замкнутых траекторий вокруг i-го полюса равна p_i.*

Квадратичный дифференциал Дженкинса—Штребеля, который эта теорема сопоставляет кривой $(X;x_1,\dots,x_n)$, будем называть *каноническим*. Поскольку для канонического квадратичного дифференциала Дженкинса—Штребеля дополнение к графу незамкнутых горизонтальных траекторий представляет собой объединение 2-дисков и не содержит колец, этот граф вложен в X. Каждое ребро графа получает длину в метрике канонического дифференциала. Длина p_i замкнутой траектории в i-м диске равна периметру i-й грани графа. Напомним, что валентность каждой вершины графа не меньше трех.

Замечание 4.4.4. В случае общего положения (когда все вершины имеют степень 3) у графа $6g-6+3n$ ребер. Может показаться странным, что n линейных уравнений (значения периметров) однозначно определяют длины ребер. Оказывается, $6g-6+2n$ дополнительных ограничений доставляются комплексной структурой на кривой: напомним, что комплексная размерность пространства модулей равна $3g-3+n$ (теорема 4.2.4).

Доказательство теоремы 4.4.3 довольно сложно. В книге [292] изучению квадратичных дифференциалов с замкнутыми горизонтальными траекториями посвящена специальная глава.

Пример 4.4.5. Рассмотрим эллиптическую кривую, представленную как фактор комплексной прямой $\mathbb{C}$ с выбранной координатой z по модулю решетки, порожденной векторами $(\tau, 1)$, см. пример 4.2.3, и возьмем 0 в качестве отмеченной точки. Квадратичный дифференциал dz^2 на $\mathbb{C}$ опускается до квадратичного дифференциала на эллиптической кривой, однако у этого дифференциала нет ни полюсов, ни нулей. Пусть $\wp = \wp(z)$ — $\wp$-функция Вейерштрасса. Это единственная с точностью до мультипликативной и аддитивной констант мероморфная функция на эллиптической кривой, имеющая полюс порядка 2 в отмеченной точке. Тогда при некотором выборе константы C (зависящей от τ) функция

$$-\frac{1}{(2\pi s)^2}(\wp(z) - C)(dz)^2$$

является каноническим дифференциалом Дженкинса—Штребеля; здесь s — вещественное положительное число, равное длине замкнутой горизонтальной траектории. При общем значении τ функция $\wp(z) - C$ имеет два разных нуля порядка 1, и эти нули являются вершинами валентности три в графе незамкнутых горизонтальных траекторий.

Упражнение 4.4.6. Найдите такие значения модулярного параметра τ, что $\wp$-функция Вейерштрасса имеет двойной ноль и, следовательно, граф незамкнутых горизонтальных траекторий имеет одну вершину валентности четыре с двумя присоединенными к ней петлями.

Обратно, для заданного вложенного графа, валентности всех вершин которого не меньше трех, грани которого помечены метками $\{x_1, \dots, x_n\}$, а длины ребер фиксированы, легко построить на поверхности, проколотой в отмеченных точках, плоскую метрику. Заметим, что, зная длины ребер графа, мы однозначно восстанавливаем периметры граней. В этой метрике поверхность состоит из n цилиндров периметров p_i и бесконечной высоты. Цилиндры присоединены друг к другу путем склеивания вдоль ребер графа (длины которых мы уже знаем). На поверхности имеется единственная комплексная структура такая, что соответствующий ей канонический дифференциал Дженкинса—Штребеля на $(X; x_1, \dots, x_n)$ определяет заданную плоскую метрику. Эта структура конструируется таким же образом, что и комплексная структура в доказательстве теоремы существования Римана; детали мы опускаем. В случае особых стабильных кривых ситуация похожа, за тем исключением, что графу незамкнутых траекторий разрешается иметь вершины валентности 2 в двойных точках кривой.

Обозначим через $\mathcal{M}^{\mathrm{comb}}_{g;n}$ пространство вложенных графов рода g с n отмеченными точками, валентности всех вершин которых больше двух и которые снабжены метрикой, т. е. заданными длинами ребер. Клеточное разбиение определяет топологию на $\mathcal{M}^{\mathrm{comb}}_{g;n}$ внутри каждой клетки, а стягивание Уайтхеда определяет правило склеивания клеток. В результате $\mathcal{M}^{\mathrm{comb}}_{g;n}$ становится клеточным комплексом. На этом пространстве также есть естественная структура вещественного орбифолда, определяемая действием автоморфизмов графов. Из проведенного выше рассуждения получаем следующее утверждение.

Теорема 4.4.7 [206]. *Декорированное пространство модулей $\mathcal{M}_{g;n} \times \mathbb{R}^n_+$ и комбинаторная модель $\mathcal{M}^{\mathrm{comb}}_{g;n}$ изоморфны как вещественные орбифолды.*

Теорему 4.4.3 можно также распространить на особые кривые. А именно, справедлив следующий результат.

Для каждой особой стабильной кривой рода g с n отмеченными точками $(X; x_1, \ldots, x_n)$ и любого n-вектора $p_1, \ldots, p_n$ положительных вещественных чисел существует единственный квадратичный дифференциал Дженкинса—Штребеля, обладающий следующими свойствами:

- *он имеет полюсы порядка два в точках x_i и полюсы порядка не более* 1 *в двойных точках*;
- *связные компоненты дополнения к графу незамкнутых горизонтальных траекторий являются либо открытыми дисками, либо объединениями тех неприводимых компонент кривой, которые не содержат отмеченных точек*;
- *длины замкнутых траекторий, ассоциированных с i-м полюсом порядка* 2, *равны p_i*.

В этом случае понятие незамкнутой траектории следует прокомментировать. Если у квадратичного дифференциала на листе в двойной точке полюс порядка один или ноль произвольного порядка, то по крайней мере одна незамкнутая траектория на этом листе заканчивается в этой точке и утверждение можно применять непосредственно. Если же в этой точке нет ни нуля, ни полюса, то через нее на данном листе проходит единственная горизонтальная траектория. В последнем случае мы обращаемся с этой траекторией, как с «незамкнутой», добавляя ее к графу незамкнутых траекторий.

Предположим, например, что нам дана особая рациональная кривая с четырьмя отмеченными точками, разбитыми на пары $\{x_1, x_2\}$ и $\{x_3, x_4\}$, с длинами горизонтальных траекторий $\{p_1, p_2, p_3, p_4\}$. Если, скажем, $p_1 = p_2$, то все горизонтальные траектории на первой рациональной неприводимой компоненте кривой являются окружностями одинаковой длины p_1, а траектория, проходящая через двойную точку, является частью графа незамкнутых траекторий. Соответствующий квадратичный дифференциал имеет вид $-(p_1\, dz/2\pi z)^2$ в подходящей координате z. «Незамкнутая» траектория разбивает сферу на два диска, каждый из которых состоит из замкнутых траекторий. Если же $p_1 \neq p_2$, то квадратичный дифференциал имеет полюс порядка один в двойной точке и ноль в какой-то другой точке. Соответствующий граф незамкнутых траекторий имеет две вершины, а именно ноль и двойную точку, соединяющее их ребро и петлю с началом и концом в нуле.

В качестве более сложной ситуации рассмотрим случай рациональных кривых с 8 отмеченными точками. Пространство модулей $\overline{\mathcal{M}}_{0;8}$ содержит одномерное подмногообразие, параметризующее кривые, состоящие из пяти неприводимых компонент: центральной рациональной компоненты, не имеющей отмеченных точек, и четырех рациональных компонент, каждая из которых пересекает центральную в одной точке и содержит две отмеченные точки (компоненты-листья). Граф незамкнутых траекторий в этом случае

состоит из четырех непересекающихся подграфов (по одному на каждую компоненту-лист). Для фиксированного набора периметров $p_1, \dots, p_8$ этот граф будет один и тот же вне зависимости от взаимного расположения четырех специальных точек на центральной компоненте. Дополнение к этому графу состоит из восьми дисков в компонентах-листьях кривой и центральной рациональной компоненты.

Таким образом, мы видим, что граф незамкнутых траекторий не позволяет восстановить однозначно саму стабильную кривую: информация о комплексной структуре на компоненте без отмеченных точек теряется. С этим явлением связано одно тонкое место в доказательстве Концевича. Действительно, оно показывает, что комбинаторное описание пространства $\mathcal{M}_{g;n} \times \mathbb{R}^n_+$ в теореме 4.4 нельзя распространить на $\overline{\mathcal{M}}_{g;n} \times \mathbb{R}^n_+$. Следовательно, неочевидно, как продолжить 2-формы ω_i, возникающие в процессе доказательства (см. п. 4.9.2), на $\overline{\mathcal{M}}_{g;n} \times \mathbb{R}^n_+$.

Возможный способ разрешения этой трудности состоит в следующем. Назовем две стабильные кривые *эквивалентными*, если они становятся изоморфными после стягивания в точки всех их неприводимых компонент без отмеченных точек. Теперь нужно дать точное описание орбифолда, который получается из $\overline{\mathcal{M}}_{g;n}$ отождествлением всех пар точек, соответствующих эквивалентным стабильным кривым. Эти отождествления стягивают некоторые подмногообразия в границе пространства $\overline{\mathcal{M}}_{g;n}$. В тривиальном случае рациональных кривых имеется явное описание получающегося при этом пространства; см. [145]. Для произвольного g эта конструкция изучена в статье [231], но получающееся в результате пространство несет только структуру симплициального комплекса, и неизвестно, можно ли его реализовать в категории проективных многообразий.

§ 4.5. Орбифолдная эйлерова характеристика пространств модулей

Орбифолдная эйлерова характеристика $\chi(\mathcal{M}_{g;1})$ пространства модулей $\mathcal{M}_{g;1}$ гладких кривых рода g с одной отмеченной точкой была вычислена Харером и Загиром в статье [170]. А именно, они доказали следующую теорему.

Теорема 4.5.1. *Справедливо равенство*

$$\chi(\mathcal{M}_{g;1}) = \zeta(1-2g) = -\frac{B_{2g}}{2g},$$

где ζ — это дзета-функция Римана, а B_{2g} — это $(2g)$-е число Бернулли, т. е. коэффициент при x^{2g} в разложении

$$\frac{x}{e^x - 1} = 1 - \frac{1}{2}x + \frac{B_2}{2!}x^2 + \frac{B_4}{4!}x^4 + \dots,$$

$B_2 = 1/6, B_4 = -1/30, \dots$

Пример 4.5.2. В примере 4.1.7 мы уже вычислили орбифолдную эйлерову характеристику пространства $\mathcal{M}_{1;1}$ (см. также пример 4.2.3). Она равна $\chi(\mathcal{M}_{1;1}) = -\frac{1}{12}$, что согласуется с теоремой Харера—Загира.

Орбифолдная эйлерова характеристика пространства модулей кривых с произвольным числом отмеченных точек равна

$$\chi(\mathcal{M}_{g;n}) = (-1)^n \frac{(2g-3+n)!\,(2g-1)}{(2g)!} B_{2g}.$$

Это непосредственное следствие теоремы 4.5.1 и рекуррентного соотношения

$$\chi(\mathcal{M}_{g;n+1}) = \chi(\mathcal{M}_{g;n})(2-2g-n) \tag{4.1}$$

для стабильной пары (g,n). Последняя формула следует из того, что с топологической точки зрения забывающее отображение $\mathcal{M}_{g;n+1} \to \mathcal{M}_{g;n}$ является расслоенным пространством, слой которого есть кривая рода g, проколотая в n точках (поскольку $(n+1)$-й точке запрещено совпадать с любой из отмеченных точек). Это означает, что эйлерова характеристика слоя равна $2-2g-n$. Здесь мы пользуемся тем, что, аналогично гладкому случаю, орбифолдная эйлерова характеристика тотального пространства орбифолдного расслоенного пространства равна произведению эйлеровых характеристик базы и слоя. Приведенная выше рекуррентная формула также дает эйлерову характеристику всех пространств модулей гладких рациональных кривых:

$$\chi(\mathcal{M}_{0;n}) = (-1)^{n-1}(n-3)!.$$

Напомним, что, поскольку $\mathcal{M}_{0;n}$ — гладкое многообразие, его орбифолдная и обычная эйлеровы характеристики совпадают.

Замечание 4.5.3. Согласно Гетцлеру (см. [144]) эйлерова характеристика компактифицированного пространства модулей $\overline{\mathcal{M}}_{0;n}$ рациональных кривых связана с эйлеровой характеристикой пространства $\mathcal{M}_{0;n}$ следующим образом. Рассмотрим два экспоненциальных производящих ряда

$$x - \sum_{n=2}^{\infty} \frac{x^n}{n!}\chi(\mathcal{M}_{0;n+1}) = x - \sum_{n=2}^{\infty}(-1)^n \frac{x^n}{n(n-1)}$$

и

$$y + \sum_{n=2}^{\infty} \frac{y^n}{n!}\chi(\overline{\mathcal{M}}_{0;n+1}).$$

Тогда эти две производящие функции взаимно обратны относительно композиции функций. Для первых нескольких значений n начиная с $n=3$ это дает следующие значения для $\chi(\overline{\mathcal{M}}_{0;n})$: 1, 2, 7, 34, 213, 1630.

Аналогичное утверждение верно и для многочленов Пуанкаре

$$P_{\mathcal{M}_{0;n+1}}(t) = \sum \dim H^k(\mathcal{M}_{0;n+1}, \mathbb{C}) t^k$$

и

$$P_{\overline{\mathcal{M}}_{0;n+1}}(t) = \sum \dim H^k(\overline{\mathcal{M}}_{0;n+1}, \mathbb{C})t^k.$$

А именно, производящая функция

$$y + \sum_{n=2}^{\infty} \frac{y^n}{n!} P_{\overline{\mathcal{M}}_{0;n+1}}(t)$$

обратна производящей функции

$$x + \sum_{n=2}^{\infty} \frac{x^n}{n!} P_{\mathcal{M}_{0;n+1}}(t)$$

относительно композиции функций (композиция рассматривается по переменным x и y, параметр t при этом фиксирован). Частный случай последнего утверждения при $t = -1$ совпадает с утверждением про эйлерову характеристику. Многочлены Пуанкаре для пространств модулей гладких рациональных кривых равны

$$P_{\mathcal{M}_{0;n+1}} = (t^2 - 2)(t^2 - 3)\dots(t^2 - n + 2),$$

что следует из изучения того же забывающего отображения $\mathcal{M}_{0;n+1} \to \mathcal{M}_{0;n}$, и мы можем легко вычислить многочлены Пуанкаре $P_{\overline{\mathcal{M}}_{0;n+1}}$ для малых значений n (см. [239]):

$$1, \quad 1 + t^2, \quad 1 + 5t^2 + t^4, \quad 1 + 16t^2 + 16t^4 + t^6, \quad 1 + 42t^2 + 127t^4 + 42t^6 + t^8.$$

Упражнение 4.5.4. Вычислите орбифолдную эйлерову характеристику компактифицированного пространства модулей $\overline{\mathcal{M}}_{1;1}$.

Доказательство Харера—Загира теоремы 4.5.1 использует клеточное разбиение декорированного пространства модулей $\mathcal{M}_{g;1} \times \mathbb{R}_+$, описанное в предыдущем параграфе. Пусть $\mathcal{G}_{g;n}$ обозначает (конечное) множество вложенных графов рода g с n отмеченными гранями, не имеющих вершин валентности меньше трех. Орбифолдная эйлерова характеристика пространства модулей $\mathcal{M}_{g;n}$ с точностью до знака равна орбифолдной эйлеровой характеристике декорированного пространства модулей $\mathcal{M}_{g;n} \times \mathbb{R}_+^n$, которая, в свою очередь, совпадает с суммой орбифолдных эйлеровых характеристик клеток:

$$\chi(\mathcal{M}_{g;n} \times \mathbb{R}_+^n) = \sum_{\Gamma \in \mathcal{G}_{g;n}} \chi(M_\Gamma) = \sum_{\Gamma \in \mathcal{G}_{g;n}} \frac{(-1)^{\dim M_\Gamma}}{|\mathrm{Aut}(\Gamma)|},$$

где M_Γ — это клетка, соответствующая графу Γ.

Пример 4.5.5. Комбинаторное пространство модулей $\mathcal{M}_{1;1}^{\mathrm{comb}}$ представляет собой объединение двух клеток размерностей 3 и 2 соответственно. Группы автоморфизмов этих клеток являются циклическими группами порядков

6 и 4. Значит, орбифолдная эйлерова характеристика пространства $\mathcal{M}_{1;1}^{\mathrm{comb}}$ равна

$$\chi(\mathcal{M}_{1;1}^{\mathrm{comb}}) = \frac{1}{4} - \frac{1}{6} = \frac{1}{12},$$

откуда следует, что

$$\chi(\mathcal{M}_{1;1}) = -\frac{1}{12}.$$

Поскольку $n = 1$, мы должны рассматривать вложенные графы с одной гранью. Следовательно, вычисление эйлеровой характеристики $\chi(\mathcal{M}_{g;1})$ для всех g основывается на вычислении числа склеек многоугольников рода g из предыдущей главы. Вложенный граф, который получается при склеивании, помечает клетку в клеточном разбиении. Однако при этом может появиться не любой вложенный граф, ввиду того что в $\mathcal{G}_{g;n}$ разрешены только графы без вершин валентности 1 и 2. Это ограничение на склеивания может быть переформулировано следующим образом:

- никакое из ребер не отождествляется со своим соседом;
- никакая пара смежных ребер не отождествляется с другой парой смежных ребер, взятых в обратном порядке.

Обозначим через $\lambda_g(n)$ число склеек $2n$-угольников рода g, удовлетворяющих этим двум условиям. Это число тесно связано с числом $\varepsilon_g(n)$, вычисленным в предыдущей главе с помощью матричной модели. А именно, если мы обозначим через $\mu_g(n)$ число таких склеек $2n$-угольников рода g, что ни одно из ребер не отождествляется со своим соседом (т. е. склеек, удовлетворяющих только первому из двух упомянутых выше условий), то верно следующее утверждение.

Лемма 4.5.6. *Справедливы равенства*

$$\varepsilon_g(n) = \sum_{i \geqslant 0} C_{2n}^i \mu_g(n-i);$$
$$\mu_g(n) = \sum_{i \geqslant 0} C_n^i \lambda_g(n-i).$$

Доказательство чисто комбинаторное и проводится непосредственно.

Теорема Харера—Загира 4.5.1 получается из этой леммы и подсчета $\varepsilon_g(n)$ в результате довольно длинных вычислений; мы отсылаем читателя за деталями к работе [170].

Другое доказательство теоремы 4.5.1 принадлежит М. Концевичу; см. [206], приложение D. Он рассматривает производящую функцию

$$F(s) = \sum_{(g,n)\colon 2-2g-n<0} \frac{\chi(\mathcal{M}_{g;n})}{n!} s^{2-2g-n} = \left(\frac{\chi(\mathcal{M}_{0;3})}{3!} + \frac{\chi(\mathcal{M}_{1;1})}{1!}\right)s^{-1} + \\ + \left(\frac{\chi(\mathcal{M}_{0;4})}{4!} + \frac{\chi(\mathcal{M}_{1;2})}{2!} + \frac{\chi(\mathcal{M}_{2;0})}{0!}\right)s^{-2} + \dots$$

для орбифолдных эйлеровых характеристик. Заметим, что показатель степени $\chi_{g;n} = 2-2g-n$ — это эйлерова характеристика кривой рода g, проколотой в n точках, и она отрицательна в том и только в том случае, когда пара (g,n) стабильна. Например, коэффициент при s^{-1} в $F(s)$ равен

$$\frac{\chi(\mathcal{M}_{0;3})}{6} + \chi(\mathcal{M}_{1;1}) = \frac{1}{6} - \frac{1}{12} = \frac{1}{12}.$$

Основное наблюдение состоит в том, что производящая функция $F(s)$ и орбифолдные эйлеровы характеристики $\chi(\mathcal{M}_{g;1})$ определяют друг друга благодаря рекуррентному соотношению (4.1), из которого следует равенство

$$\frac{\chi(\mathcal{M}_{g;n+1})}{(n+1)!}s^{1-2g-n} = \frac{d}{ds}\left(\frac{1}{n+1}\frac{\chi(\mathcal{M}_{g;n})}{n!}s^{2-2g-n}\right).$$

А именно, рассмотрим производящую функцию для орбифолдных эйлеровых характеристик

$$A_{>0}(s) = \sum_{g\geqslant 1}\chi(\mathcal{M}_{g;1})s^{\chi_{g;1}}$$

и функции

$$A_0(s) = s\log s - s \quad \text{и} \quad A(s) = A_0(s) + A_{>0}(s).$$

Тогда

$$\begin{aligned} F(s) = \sum_{g\geqslant 1,n\geqslant 1}\frac{\chi(\mathcal{M}_{g;n})}{n!}s^{\chi_{g;n}} + \sum_{n\geqslant 3}\frac{\chi(\mathcal{M}_{0;n})}{n!}s^{\chi_{g;n}} = \\ = \frac{A_{>0}(s)}{1!} + \frac{A'_{>0}(s)}{2!} + \frac{A''_{>0}(s)}{3!} + \ldots + \frac{A''_0(s)}{3!} + \frac{A'''_0(s)}{4!} + \ldots = \\ = \frac{A(s)}{1!} + \frac{A'(s)}{2!} + \frac{A''(s)}{3!} + \ldots - A_0(s) - \frac{A'_0(s)}{2} = \\ = \int_s^{s+1} A(t)\,dt - s\log s + s - \frac{\log s}{2}. \end{aligned}$$

Замечание 4.5.7. Удивительно, но функцию $A_0(s) = s\log s - s$ следует интерпретировать как «производящую функцию для эйлеровой характеристики стека модулей $\mathcal{M}_{0;1}$», что бы это ни означало.

Лемма 4.5.8. *Формальный степенной ряд $F(s)$ от переменной s^{-1} совпадает с формальным рядом*

$$\log\left(\sqrt{\frac{s}{2\pi}}\int_{-\infty}^{\infty} e^{-s(\frac{x^2}{2}+\frac{x^3}{3}+\ldots)}\,dx\right).$$

Доказательство. Утверждение леммы следует из того, что оба ряда совпадают с формальным рядом

$$\sum \frac{(-1)^n}{|\mathrm{Aut}(\Gamma)|}s^{|V(\Gamma)|-|E(\Gamma)|},$$

где сумма берется по всем связным вложенным графам Γ, не имеющим вершин валентностей 1 и 2, и того, что $|V(\Gamma)|-|E(\Gamma)|=2-2g-n$. Для функции $F(s)$ это является ее определением, а для интеграла в лемме это не что иное, как частный случай эрмитовой матричной модели при $N=1$. Для того чтобы проверить это равенство, надо выполнить подстановку $x=ys^{-1/2}$, применить предложение 3.3.4 и вспомнить, что логарифм выделяет связные графы. □

Теперь мы можем рассматривать равенство для $F(s)$ не как формальное, а как асимптотическое разложение при $s\to\infty$, и заменить интеграл в лемме таким же интегралом, но взятым по произвольной окрестности нуля $U(0)$. Независимость асимптотического разложения от выбора окрестности очевидна. Делая очевидную замену переменных, получаем

$$\sqrt{\frac{2\pi}{s}}e^{F(s)}\sim\int\limits_{U(0)}e^{s(x+\log(1-x))}\,dx=\int\limits_{U(0)}(1-x)^s e^{sx}\,dx=\int\limits_{U(1)}y^s e^{-sy}\,dy\sim$$
$$\sim e^s\int\limits_0^\infty y^s e^{-sy}\,dy=\frac{e^s}{s^{s+1}}\int\limits_0^\infty z^s e^{-z}\,dz=\frac{e^s}{s^{s+1}}\Gamma(s+1).$$

Таким образом, производящая функция A является решением уравнения

$$\int\limits_s^{s+1}A(t)\,dt=\log\left(\frac{\Gamma(s+1)}{\sqrt{2\pi}}\right).$$

Легко проверить, что

$$A(t)=\frac{1}{2}-t+t\frac{d}{dt}\log\Gamma(t)$$

есть требуемое решение. Формула Харера—Загира $\chi(\mathcal{M}_{g;1})=-B_{2g}/(2g)$ следует из формулы Стирлинга для $\log\Gamma(t)$:

$$\frac{\Gamma'(t)}{\Gamma(t)}\sim\log t-\frac{1}{2t}-\sum_{g\geqslant 1}\frac{B_{2g}}{2g}t^{-2g}\quad\text{при}\quad t\to\infty.$$

§ 4.6. Индексы пересечения на пространствах модулей; уравнение струны и дилатон-уравнение

В этом параграфе мы будем работать с рациональными когомологиями $H^*(\overline{\mathcal{M}}_{g;n},\mathbb{Q})$ компактификации Делиня—Мамфорда пространств модулей. Когомологии являются алгеброй над $\mathbb{Q}$, и для двух классов когомологий $\xi_1\in H^i$, $\xi_2\in H^j$ их произведение $\xi_1\xi_2$ есть элемент из H^{i+j}. Пусть $\xi\in H^i(\overline{\mathcal{M}}_{g;n},\mathbb{Q})$ — рациональный класс когомологий. Под

$$\int\limits_{\overline{\mathcal{M}}_{g;n}}\xi$$

мы понимаем результат интегрирования класса ξ по фундаментальному классу пространства модулей при

$$i = \dim_{\mathbb{R}} \overline{\mathcal{M}}_{g;n} = 2(3g-3+n)$$

и ноль в противном случае. Ниже мы рассматриваем только рациональные когомологии и опускаем в обозначениях ссылку на коэффициенты.

В $H^2(\overline{\mathcal{M}}_{g;n})$ есть много естественных когомологических классов. Начнем с того, что в силу двойственности Пуанкаре каждая неприводимая компонента границы $\partial\overline{\mathcal{M}}_{g;n}$ определяет такой класс: значение этого класса на 2-цикле в $\overline{\mathcal{M}}_{g;n}$ равно числу точек пересечения цикла с данной граничной компонентой. Другой источник таких когомологических классов — это первые классы Черна линейных расслоений над $\overline{\mathcal{M}}_{g;n}$. Например, i-й отмеченной точке сопоставляется линейное расслоение $\mathcal{L}_i$, слой которого в точке $(X; x_1, \ldots, x_n)$ пространства модулей есть кокасательная прямая к X в x_i. *Первый класс Черна* голоморфного линейного расслоения является препятствием к существованию голоморфного сечения, нигде не равного нулю (см., например, [42]). По определению его можно представить дивизором нулей и полюсов произвольного мероморфного сечения расслоения (точнее, классом, двойственным этому дивизору по Пуанкаре). Следуя традиции, мы обозначаем первые классы Черна линейных расслоений $\mathcal{L}_i$ через $\psi_i = c_1(\mathcal{L}_i)$. Для целей настоящей главы хватает классов ψ_i; в гл. 5 будут использованы и другие классы.

Вследствие симметрии интеграл

$$\int\limits_{\overline{\mathcal{M}}_{g;n}} \psi_1^{m_1} \ldots \psi_n^{m_n}$$

зависит только от набора $\{m_1, \ldots, m_n\}$ неотрицательных целых чисел; Виттен обозначает его значение через

$$\langle \tau_{m_1} \ldots \tau_{m_n} \rangle = \int\limits_{\overline{\mathcal{M}}_{g;n}} \psi_1^{m_1} \ldots \psi_n^{m_n}. \tag{4.2}$$

Порядок букв τ_i в левой части не важен. Неформально это число можно понимать как *число точек пересечения* m_1 *экземпляров дивизора* $\psi_1, \ldots, m_n$ *экземпляров дивизора* ψ_n, хотя это «число точек пересечения» может оказаться рациональным, а не целым. Оно может быть ненулевым, только если $m_1 + \ldots + m_n = \dim_{\mathbb{C}} \overline{\mathcal{M}}_{g;n}$. Для каждого множества $\{m_1, \ldots, m_n\}$ неотрицательных целых чисел значение (4.2) отлично от нуля самое большее при одном значении g. Например, если мы возьмем $n = 4$, $m_1 = m_2 = m_3 = m_4 = 0$, то

$$\dim_{\mathbb{C}} \overline{\mathcal{M}}_{g;n} = 3g - 3 + n = 3g - 3 + 4 = 3g + 1$$

должно быть равно нулю, а последнее уравнение не имеет решений. Поэтому $\langle \tau_0^4 \rangle = 0$.

Пример 4.6.1. Для $g=0$, $n=3$ имеется единственный класс с ненулевым интегралом, а именно

$$\langle\tau_0\tau_0\tau_0\rangle=\langle\tau_0^3\rangle=\int\limits_{\overline{\mathcal{M}}_{0;3}}\psi_1^0\psi_2^0\psi_3^0=\int\limits_{\overline{\mathcal{M}}_{0;3}}1=1,$$

поскольку пространство модулей состоит из одной точки.

Пример 4.6.2. Чтобы вычислить интеграл

$$\langle\tau_0\tau_0\tau_0\tau_1\rangle=\langle\tau_0^3\tau_1\rangle=\int\limits_{\overline{\mathcal{M}}_{0;4}}\psi_1^0\psi_2^0\psi_3^0\psi_4=\int\limits_{\overline{\mathcal{M}}_{0;4}}\psi_4=\int\limits_{\overline{\mathcal{M}}_{0;4}}\psi_1,$$

построим голоморфное сечение линейного расслоения $\mathcal{L}_1$. Для гладкой кривой $(X;x_1,x_2,x_3,x_4)$ рассмотрим такую мероморфную 1-форму ω на X, что она имеет полюсы порядка один в точках x_3,x_4, не имеет на X других полюсов, ее вычет в точке x_3 равен 1, а вычет в точке x_4 равен -1. Такая 1-форма единственна: если мы выберем на X такую координату z, что точки x_3 и x_4 имеют координаты 0 и ∞ соответственно, то она выглядит как dz/z; у нее нет нулей на X. Поэтому ее значение ω_{x_1} в точке x_1 определяет нигде не обращающееся в ноль сечение расслоения $\mathcal{L}_1$ над пространством модулей гладких кривых $\mathcal{M}_{0;4}$.

Теперь продолжим это сечение на три граничные точки (см. пример 4.3.5). В точке $\{\{x_1,x_3\},\{x_2,x_4\}\}$ продолжение определяется парой мероморфных 1-форм на каждой из неприводимых компонент кривой. На первой компоненте эта 1-форма имеет полюсы порядка один в точке x_3 и в двойной точке кривой с вычетами 1 и -1 соответственно, а на второй компоненте она имеет полюсы порядка один в точке x_4 и в двойной точке с вычетами -1 и 1 соответственно. Значение этой голоморфной 1-формы в точке x_1 не равно нулю. Ситуация с граничной точкой $\{\{x_1,x_4\},\{x_2,x_3\}\}$ аналогичная. Продолжение сечения в граничную точку $\{\{x_1,x_2\},\{x_3,x_4\}\}$, однако, ведет себя по-другому, поскольку оно определяется мероморфной 1-формой, которая равна нулю на первой неприводимой компоненте кривой и имеет полюсы порядка один с вычетами $1,-1$ в точках x_3,x_4 второй компоненты. Действительно, на первой компоненте отсутствуют нетривиальные мероморфные 1-формы с единственным полюсом порядка один в двойной точке.

Таким образом, мы построили сечение линейного расслоения $\mathcal{L}_1$ над $\overline{\mathcal{M}}_{0;4}$, имеющее единственный ноль в граничной точке $\{\{x_1,x_2\},\{x_3,x_4\}\}$. Простое локальное вычисление подтверждает, что это сечение пересекает нулевое сечение расслоения трансверсально (см. ниже). По определению первого класса Черна линейного расслоения это означает, что

$$\langle\tau_0^3\tau_1\rangle=\int\limits_{\overline{\mathcal{M}}_{0;4}}\psi_1=1.$$

Чтобы проверить, что сечение, построенное выше, действительно пересекает нулевое сечение трансверсально, рассмотрим модельный пример. Пусть

C_ε — семейство рациональных кривых $xy=\varepsilon$ на плоскости $\mathbb{C}^2$ с координатами (x,y). Пусть $x_1=x_1(\varepsilon)$, $x_2=x_2(\varepsilon)$ (соответственно $x_3=x_3(\varepsilon)$, $x_4=x_4(\varepsilon)$) суть точки пересечения кривой и прямых $x=\pm1$ (соответственно $y=\pm1$). Определим 1-форму $\omega(\varepsilon)$ как ограничение на C_ε заданной на плоскости 1-формы $(1/(y-1)-1/(y+1))dy$. Значение этой 1-формы в точке x_1 выражается в координате x на C_ε формулой

$$\begin{aligned}\omega(\varepsilon)_{x_1} &= -\varepsilon\Big(\frac{x}{\varepsilon-x}-\frac{x}{\varepsilon+x}\Big)\frac{dx}{x^2}\Big|_{x=1} = \\ &= \varepsilon\Big(\frac{1}{1-\varepsilon}+\frac{1}{1+\varepsilon}\Big)dx,\end{aligned}$$

и его порядок по ε в точке 0 действительно равен единице.

Упражнение 4.6.3. 1. Проверьте, что 1-форма $\omega(\varepsilon)$ не имеет полюсов, отличных от x_1,x_2,x_3,x_4 (в частности, что она не имеет полюсов в бесконечности).

2. Найдите бескоординатный способ проверить трансверсальность.

Пример 4.6.4. Случай $g=0$, $n=5$ разбирается аналогично. Рассмотрим сечение линейного расслоения $\mathcal{L}_1$, определяемое мероморфной 1-формой с полюсами порядка один в точках x_4,x_5 и фиксированными вычетами. Множество нулей этого сечения представляет собой объединение неприводимых компонент

$$\{\{x_1,x_2\},\{x_3,x_4,x_5\}\},\quad \{\{x_1,x_3\},\{x_2,x_4,x_5\}\},\quad \{\{x_1,x_2,x_3\},\{x_4,x_5\}\}$$

граничного дивизора. Множество нулей другого сечения расслоения $\mathcal{L}_1$, определяемого семейством 1-форм с полюсами в точках x_2,x_3, состоит из граничных прямых

$$\{\{x_1,x_4\},\{x_2,x_3,x_5\}\},\quad \{\{x_1,x_5\},\{x_2,x_3,x_4\}\},\quad \{\{x_1,x_4,x_5\},\{x_2,x_3\}\}.$$

Множества нулей этих двух сечений пересекаются трансверсально в одной точке

$$\{\{x_2,x_3\},\{x_1\},\{x_4,x_5\}\};$$

следовательно,

$$\langle\tau_0^4\tau_2\rangle=\int\limits_{\overline{\mathcal{M}}_{0;5}}\psi_1^2=1.$$

Аналогично множество нулей сечения расслоения $\mathcal{L}_2$, определяемого 1-формой с полюсами в точках x_1,x_4, состоит из трех граничных прямых

$$\{\{x_1,x_4\},\{x_2,x_3,x_5\}\},\quad \{\{x_1,x_4,x_5\},\{x_2,x_3\}\},\quad \{\{x_1,x_3,x_4\},\{x_2,x_5\}\}.$$

Оно пересекает множество нулей первого сечения расслоения $\mathcal{L}_1$ трансверсально в двух точках

$$\{\{x_2,x_3\},\{x_1\},\{x_4,x_5\}\}\quad\text{и}\quad\{\{x_1,x_3\},\{x_4\},\{x_2,x_5\}\};$$

следовательно,

$$\langle \tau_0^3 \tau_1^2 \rangle = \int\limits_{\overline{\mathcal{M}}_{0;5}} \psi_1 \psi_2 = 2.$$

Упражнение 4.6.5. Вычислите

$$\langle \tau_0^5 \tau_3 \rangle = \int\limits_{\overline{\mathcal{M}}_{0;6}} \psi_1^3$$

путем построения подходящих сечений и изучения их поведения на граничных стратах.

Пример 4.6.6. В случае $g = 1$, $n = 1$ граничный дивизор состоит из единственной компоненты — точки, соответствующей тору со стянутым нетривиальным циклом (см. пример 4.3.8). Рассмотрим семейство торов, дважды накрывающих проективную прямую, получаемое при проектировании на ось x кривых $y^2 = x(x-1)(x-\varepsilon)$ с x_1 в точке $x = 0$. Эта проекция является двулистным накрытием, разветвленным над точками $0, 1, \varepsilon, \infty$. Значение ε определено с точностью до действия симметрической группы порядка 6 (переставляющей три точки ветвления $1, \infty, \varepsilon$), поэтому ε является координатой на 6-листном накрытии пространства модулей $\overline{\mathcal{M}}_{1;1}$. Семейство голоморфных дифференциалов $\omega = dx/y$, зависящее от ε, определяет голоморфное сечение расслоения $\mathcal{L}_1$ (мы просто берем значение ω в точке $x = 0$, т. е. в точке x_1).

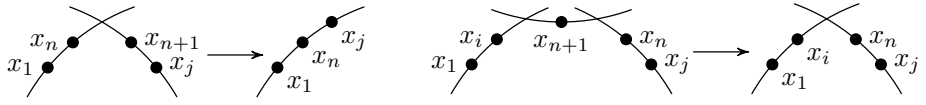
Вырождение происходит при стремлении ε к любой из точек 0, 1 или ∞. Сечение в первых двух точках в ноль не обращается, а в бесконечности оно вырождается, причем там $\omega \sim \varepsilon^{1/2}$. Отсюда мы получаем множитель $1/2$. Еще один множитель $1/2$ получается благодаря тому, что эллиптическая кривая имеет симметрию $(x, y) \mapsto (x, -y)$, сохраняющую значение ε. В итоге мы заключаем, что

$$\langle \tau_1 \rangle = \int\limits_{\overline{\mathcal{M}}_{1;1}} \psi_1 = \frac{1}{24}.$$

Упражнение 4.6.7. Проверьте, что сечение линейного расслоения $\mathcal{L}_1$, поднятое на 6-листное накрытие пространства $\overline{\mathcal{M}}_{1;1}$, в приведенном выше примере действительно не имеет нулей при ε, стремящемся к 0 и 1, и имеет ноль порядка $1/2$ при ε, стремящемся к бесконечности.

Если пара $(g; n)$ стабильна, то естественно рассмотреть «забывающее» отображение $\pi_{g;n} \colon \mathcal{M}_{g;n+1} \to \mathcal{M}_{g;n}$, переводящее гладкую комплексную кривую $(X; x_1, \ldots, x_n, x_{n+1})$ в кривую $(X; x_1, \ldots, x_n)$. Это отображение продолжается до отображения $\pi_{g;n} \colon \overline{\mathcal{M}}_{g;n+1} \to \overline{\mathcal{M}}_{g;n}$, но в определении продолжения есть одна тонкость. Эта тонкость связана с тем, что после забывания отмеченной точки на стабильной кривой кривая может стать нестабильной. Так происходит в двух ситуациях: когда неприводимая компонента кривой X, содержащая точку x_{n+1}, является рациональной и содержит либо еще одну отмеченную точку x_j, $j \neq n+1$, и одну точку пересечения с другой компонентой, либо еще две точки пересечения с другими компонентами. В обоих случаях правильное продолжение требует стягивания этой рациональной компоненты. В первом случае старая точка пересечения на другой компоненте

становится отмеченной точкой x_j; во втором случае две старые точки пересечения на двух соседних компонентах становятся общей точкой этих компонент (см. рис. 4.8). Доказательство того, что забывающее отображение, построенное в соответствии с этими пояснениями, корректно определено, можно найти в книге [239], раздел V.4.4.



а) б)

Рис. 4.8. Забывающее отображение на двух типах вырождений

Забывающее отображение естественным образом приводит к многочисленным рекуррентным соотношениям между числами пересечений. Наиболее важными из них являются так называемые уравнения струны и дилатон. Эти названия пришли из физики и связаны с топологическими моделями гравитации.

Уравнение струны применимо в том и только в том случае, когда подынтегральное выражение в формуле

$$\langle \tau_{m_1} \dots \tau_{m_n} \tau_{m_{n+1}} \rangle = \int\limits_{\overline{\mathcal{M}}_{g;n+1}} \psi_1^{m_1} \dots \psi_n^{m_n} \psi_{n+1}^{m_{n+1}}$$

не содержит одного из классов ψ_i, например класса ψ_{n+1}, т. е. $m_{n+1} = 0$, и $\tau_{m_{n+1}}$ есть не что иное, как τ_0. *Уравнение струны* имеет вид

$$\langle \tau_0 \tau_{m_1} \dots \tau_{m_n} \rangle = \langle \tau_{m_1 - 1} \dots \tau_{m_n} \rangle + \dots + \langle \tau_{m_1} \dots \tau_{m_n - 1} \rangle \tag{4.3}$$

(при таких j, что m_j равно 0, соответствующее слагаемое обращается в ноль). Набросок доказательства приведен ниже.

Уравнение струны полностью определяет все числа пересечений ψ-классов на пространствах модулей рациональных кривых, поскольку из ограничения на размерности

$$m_1 + \dots + m_n + m_{n+1} = (n+1) - 3$$

немедленно следует, что по крайней мере одно из чисел m_i (на самом деле по меньшей мере три из них) равно нулю.

Пример 4.6.8. С помощью уравнения струны получаем следующие формулы для чисел пересечений при $g = 0$:

- $n = 4$:
$$\langle \tau_0^3 \tau_1 \rangle = \langle \tau_0^3 \rangle = 1;$$
- $n = 5$:
$$\langle \tau_0^3 \tau_1^2 \rangle = 2 \langle \tau_0^3 \tau_1 \rangle = 2; \quad \langle \tau_0^4 \tau_2 \rangle = \langle \tau_0^3 \tau_1 \rangle = 1,$$
что согласуется с приведенными выше вычислениями;

- $n=6$:

$$\langle \tau_0^3\tau_1^3\rangle = 3\langle \tau_0^3\tau_1^2\rangle = 6;$$
$$\langle \tau_0^4\tau_1\tau_2\rangle = \langle \tau_0^3\tau_1^2\rangle + \langle \tau_0^4\tau_2\rangle = 3;$$
$$\langle \tau_0^5\tau_3\rangle = \langle \tau_0^4\tau_2\rangle = 1.$$

Упражнение 4.6.9. Проверьте вычисления из предыдущего примера.

Следующая явная формула для всех чисел пересечений на пространствах модулей рациональных кривых непосредственно вытекает из уравнения струны.

Предложение 4.6.10 (индексы пересечений для рациональных кривых). *Для $m_1+\ldots+m_n=n-3$ выполняется равенство*

$$\langle \tau_{m_1}\ldots\tau_{m_n}\rangle = \frac{(n-3)!}{m_1!\ldots m_n!}.$$

Действительно, достаточно проверить, что данное выражение удовлетворяет уравнению струны и начальному условию $\langle \tau_0^3\rangle = 1$. Заметим, что род кривой не нужно упоминать явно, поскольку он однозначно определяется множеством индексов $m_1,\ldots,m_n$. Именно поэтому параметр «род» отсутствует в производящей функции для чисел пересечений, которая будет построена в следующем параграфе.

Обсудим теперь кратко доказательство уравнения струны. Рассмотрим забывающее отображение $\pi:\overline{\mathcal{M}}_{g;n+1}\to\overline{\mathcal{M}}_{g;n}$. Обозначим через $D_j\subset\overline{\mathcal{M}}_{g;n+1}$, $j=1,\ldots,n$, дивизор, состоящий из кривых, имеющих гладкую рациональную неприводимую компоненту, единственными отмеченными точками на которой являются x_j, x_{n+1} и которая пересекает другие компоненты ровно в одной точке, см. рис. 4.8 а). (Мы рассмотрим только первый тип стягивания компонент, поскольку множество нестабильных вырождений второго типа, т. е. с двумя точками пересечений, изображенных на рис. 4.8 б), имеет коразмерность 2 и не влияет на первые классы Черна, которые нас интересуют.) Заметим, что $D_i\cap D_j=\emptyset$ при $i\neq j$ и каждый дивизор D_j естественно изоморфен пространству $\overline{\mathcal{M}}_{g;n}$ при изоморфизме, задаваемом забывающим отображением.

Обозначим временно первые классы Черна линейных расслоений $\mathcal{L}_j$ на $\overline{\mathcal{M}}_{g;n}$ через ψ'_j, сохраняя обозначение ψ_j для тех же классов на $\overline{\mathcal{M}}_{g;n+1}$. Локальное сечение линейного расслоения $\mathcal{L}_j$ над $\overline{\mathcal{M}}_{g;n}$, которое не обращается в ноль, поднимается до ненулевого локального сечения расслоения $\mathcal{L}_j$ над $\overline{\mathcal{M}}_{g;n+1}$, имеющего простой ноль на D_j, откуда следует, что

$$\psi_j = \pi^*(\psi'_j) + [D_j].$$

Таким образом,

$$\langle \tau_0\tau_{m_1}\ldots\tau_{m_n}\rangle = \int\limits_{\overline{\mathcal{M}}_{g;n+1}} \psi_1^{m_1}\ldots\psi_n^{m_n} = \int\limits_{\overline{\mathcal{M}}_{g;n+1}} (\pi^*(\psi'_1)+[D_1])^{m_1}\ldots(\pi^*(\psi'_n)+[D_n])^{m_n}.$$

Далее, $[D_j]\psi_j=0$, поскольку ограничение линейного расслоения $\mathcal{L}_j$ на D_j тривиально. (Над D_j отмеченная точка x_j живет на отдельной рациональной

компоненте кривой.) Это приводит к формуле

$$(\pi^*(\psi'_j)+[D_j])^{m_j}=(\pi^*(\psi'_j))^{m_j}+[D_j](\pi^*(\psi'_j))^{m_j-1}$$

ввиду разложения $a^m-b^m=(a-b)\sum\limits_i a^i b^{m-1-i}$, примененного к $a=\psi_j$, $b=\pi^*(\psi'_j)$, $a-b=[D_j]$, $m=m_j$. Принимая во внимание, что

$$\int\limits_{\overline{\mathcal{M}}_{g;n+1}}\pi^*(\psi'_1)^{m_1}\dots\pi^*(\psi'_n)^{m_n}=0,$$

если рассматривать этот интеграл как интеграл от класса, поднятого с многообразия меньшей размерности, и используя очевидное равенство $[D_i][D_j]=0$, получаем

$$\langle\tau_0\tau_{m_1}\dots\tau_{m_n}\rangle=\int\limits_{\overline{\mathcal{M}}_{g;n+1}}\bigl([D_1](\pi^*(\psi'_1))^{m_1-1}\dots(\pi^*(\psi_n))^{m_n}+\dots \\ \dots+[D_n](\pi^*(\psi'_1))^{m_1}\dots(\pi^*(\psi'_n))^{m_n-1}\bigr),$$

откуда и следует уравнение струны.

Уравнение дилатон можно применять в ситуации, когда подынтегральное выражение в интеграле

$$\langle\tau_{m_1}\dots\tau_{m_n}\tau_{m_{n+1}}\rangle=\int\limits_{\overline{\mathcal{M}}_{g;n+1}}\psi_1^{m_1}\dots\psi_n^{m_n}\psi_{n+1}^{m_{n+1}}$$

содержит один из классов ψ_i, например класс ψ_{n+1}, в степени один, т. е. когда $m_{n+1}=1$ и $\tau_{m_{n+1}}$ есть τ_1. Оно выглядит даже проще, чем уравнение струны:

$$\langle\tau_1\tau_{m_1}\dots\tau_{m_n}\rangle=(2g-2+n)\langle\tau_{m_1}\dots\tau_{m_n}\rangle. \tag{4.4}$$

Вместе с уравнением струны уравнение дилатон полностью определяет индексы пересечений в роде один.

Предложение 4.6.11 (индексы пересечений для эллиптических кривых). *Для $m_1+\dots+m_n=n$ выполняется равенство*

$$\langle\tau_{m_1}\dots\tau_{m_n}\rangle=\frac{1}{24}\frac{n!}{m_1!\dots m_n!}\left(1-\sum_{i=2}^{n}\frac{(i-2)!\,(n-i)!}{n!}\,e_i(m_1,\dots,m_n)\right),$$

где e_k — это k-я элементарная симметрическая функция,

$$e_k(m_1,\dots,m_n)=\sum_{i_1<\dots<i_k}m_{i_1}\dots m_{i_k}.$$

Аналогично случаю рода ноль доказательство предложения состоит в проверке того, что выписанное выражение удовлетворяет как уравнению струны, так и уравнению дилатон, а также начальному условию $\langle\tau_1\rangle=1/24$.

Доказательство уравнения дилатон аналогично доказательству уравнения струны. А именно, имеем

$$\langle \tau_1 \tau_{m_1} \dots \tau_{m_n} \rangle = \int\limits_{\overline{\mathcal{M}}_{g;n+1}} (\pi^*(\psi_1') + [D_1])^{m_1} \dots (\pi^*(\psi_n') + [D_n])^{m_n} \psi_{n+1} = \\ = \int\limits_{\overline{\mathcal{M}}_{g;n+1}} (\pi^*(\psi_1'))^{m_1} \dots (\pi^*(\psi_n'))^{m_n} \psi_{n+1},$$

поскольку $\psi_{n+1}[D_j] = 0$ для $j = 1, \dots, n$.

Последний интеграл можно свести к интегралу по $\overline{\mathcal{M}}_{g;n}$ путем интегрирования вдоль слоев отображения $\pi\colon \overline{\mathcal{M}}_{g;n+1} \to \overline{\mathcal{M}}_{g;n}$, забывающего $(n+1)$-ю отмеченную точку. Интеграл от ψ_{n+1} по такому слою равен $2g-2+n$, т. е. числу нулей мероморфной 1-формы на кривой X рода g с n отмеченными точками, имеющей полюсы первого порядка в отмеченных точках, откуда и вытекает уравнение дилатон.

§ 4.7. Иерархия Кортевега—де Фриза (КдФ) и гипотеза Виттена

Удобно объединить все числа пересечений для ψ-классов в экспоненциальную производящую функцию

$$F(t_0, t_1, \dots) = \left\langle \exp\left(\sum_i t_i \tau_i \right) \right\rangle = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} \sum_{(m_1,\dots,m_n)} \langle \tau_{m_1} \dots \tau_{m_n} \rangle t_{m_1} \dots t_{m_n} = \\ = \sum_{(l_0,\dots,l_s)} \langle \tau_0^{l_0} \dots \tau_s^{l_s} \rangle \frac{t_0^{l_0}}{l_0!} \dots \frac{t_s^{l_s}}{l_s!}.$$

Гипотеза Виттена (теорема Концевича) утверждает следующее.

Теорема 4.7.1 (теорема Концевича). *Вторая производная*

$$V(t_0, t_1, \dots) = \partial^2 F / \partial t_0^2$$

совпадает с рядом теории возмущений U для универсальной одноматричной модели (см. п. 3.6.3).

Уравнения струны и дилатон могут рассматриваться как уравнения в частных производных $L_{-1}V = 0$ и $L_0 V = 0$ на функцию $V(t_0, \dots) = \partial^2 F / \partial t_0^2$. Основанием для гипотезы Виттена послужил тот факт, что первое из этих уравнений $L_{-1}V = 0$ совпадает с аналогичным уравнением для одноматричной модели из п. 3.6.3, а также идея о том, что «все модели двумерной квантовой гравитации должны совпадать».

Операторы L_{-1} и L_0 являются первыми двумя уравнениями в иерархии КдФ операторов L_m.

Теорема 4.7.2. *Производящая функция F удовлетворяет системе уравнений $L_m(F) = 0$ для $m \geqslant -1$.*

Еще одна переформулировка гипотезы Виттена утверждает, что функция F от переменных t_i является τ-функцией для иерархии КдФ.

Замечание 4.7.3. Операторы КдФ удовлетворяют коммутационным соотношениям

$$[L_n, L_m] = (n-m)L_{n+m}.$$

В частности,

- их линейная оболочка есть алгебра Ли; следовательно, для того чтобы доказать теорему 4.7.2, достаточно доказать, что $L_2(F) = 0$, поскольку L_{-1} и L_2 порождают эту алгебру Ли;
- эта алгебра Ли изоморфна алгебре Ли полиномиальных векторных полей на прямой при изоморфизме

$$L_m \mapsto -z^{m+1}\frac{d}{dz};$$

- при некоторых условиях однородности имеется единственный способ продолжить представление алгебры Ли полиномиальных векторных полей на алгебру дифференциальных операторов от t_k, начинающуюся с L_{-1} и L_0.

Заметим также, что из уравнения струны следует, что гипотеза Виттена верна для рациональных кривых, а взятые вместе уравнения струны и дилатон подтверждают гипотезу для случая эллиптических кривых.

§ 4.8. Модель Концевича

Модель Концевича является промежуточной между одноматричной моделью и моделью теории пересечений на пространствах модулей кривых. Она эквивалентна обеим этим моделям.

Пусть Λ — диагональная $(N \times N)$-матрица с положительными элементами $\Lambda_1, \dots, \Lambda_N$ на диагонали. Модель Концевича связывает с матрицей Λ новую меру на пространстве эрмитовых матриц. Эта мера имеет вид

$$d\mu_\Lambda(H) = C_{\Lambda,N} e^{-\frac{1}{2}\operatorname{tr} H^2\Lambda} dv(H). \tag{4.5}$$

На самом деле эта мера является семейством мер, параметризованных наборами диагональных элементов матрицы Λ. Напомним, что $dv(H)$ — это форма объема на пространстве эрмитовых матриц. Константа $C_{\Lambda,N}$ выбирается таким образом, чтобы сделать интеграл $\int_{\mathcal{H}_N} d\mu_\Lambda(H)$ равным 1, см. ниже.

Модель Концевича описывается следующим интегралом по пространству эрмитовых матриц:

$$\log \int\limits_{\mathcal{H}_N} e^{\frac{i}{6}\operatorname{tr} H^3} d\mu_\Lambda(H). \tag{4.6}$$

Этот интеграл является симметрической функцией от $\Lambda_1, \dots, \Lambda_N$, однако нам будет удобнее рассматривать его как функцию от другого набора переменных.

Нам уже знакомы существенные части интеграла (4.6), по крайней мере для единичной матрицы Λ. Разложение экспоненты в подынтегральном выражении по степеням $\operatorname{tr} H^3$ выглядит следующим образом:

$$e^{\frac{i}{6}\operatorname{tr} H^3} = 1 + \frac{1}{1!}\frac{i}{6}\operatorname{tr} H^3 - \frac{1}{2!}\frac{1}{6^2}(\operatorname{tr} H^3)^2 - \frac{1}{3!}\frac{i}{6^3}(\operatorname{tr} H^3)^3 + \dots,$$

и мы заключаем, что этот интеграл перечисляет склеивания 3-звезд (с точностью до несущественного в настоящий момент нормализующего множителя). Заметим, что число способов склеить нечетное число 3-звезд равно нулю, поэтому мнимая часть разложения (4.6) обращается в ноль, и мы имеем

$$\int\limits_{\mathcal{H}_N} e^{\frac{i}{6}\operatorname{tr} H^3}\, d\mu_\Lambda(H) = \int\limits_{\mathcal{H}_N} \left(1 - \frac{1}{2!}\frac{1}{6^2}(\operatorname{tr} H^3)^2 + \frac{1}{4!}\frac{1}{6^4}(\operatorname{tr} H^3)^4 - \dots\right) d\mu_\Lambda(H). \quad (4.7)$$

Взятие логарифма приводит к перечислению *связных* склеек. Таким образом, все нововведения связаны с изменением меры.

Изменение меры приводит к появлению у склейки *веса*, и, следовательно, интеграл (4.7) перечисляет склейки с приписанными им различными весами.

Для того чтобы вычислить этот вес, найдем среднее $\langle h_{ij}h_{kl}\rangle$ относительно новой меры для монома $h_{ij}h_{kl}$ степени два. Напомним, что $H = (h_{kl})$, $h_{lk} = \bar{h}_{kl}$, где $h_{kl} = x_{kl} + iy_{kl}$ — это элементы эрмитовой матрицы H.

В координатах x_{ii}, x_{ij}, y_{ij}, $1 \leqslant i < j \leqslant N$, квадратичная форма $\operatorname{tr} H^2\Lambda$ выглядит следующим образом:

$$\begin{pmatrix} \Lambda_1 & & & & & & & & & \\ & \ddots & & & & & & & & \\ & & \Lambda_N & & & & & & & \\ & & & \Lambda_1+\Lambda_2 & & & & & & \\ & & & & \ddots & & & & & \\ & & & & & \Lambda_{N-1}+\Lambda_N & & & & \\ & & & & & & \Lambda_1+\Lambda_2 & & & \\ & & & & & & & \ddots & & \\ & & & & & & & & \Lambda_{N-1}+\Lambda_N & \end{pmatrix}.$$

Это дает следующее значение для константы $C_{\Lambda,N}$ из формулы (4.5):

$$C_{\Lambda,N} = (2\pi)^{-N^2/2} \prod_{i=1}^{N} \Lambda_i^{1/2} \prod_{i<j} (\Lambda_i + \Lambda_j).$$

Квадратичная форма диагональна, и мы легко находим

$$\langle x_{ii}^2\rangle = \langle h_{ii}^2\rangle = \frac{1}{\Lambda_i}, \quad \langle x_{ij}^2\rangle = \langle y_{ij}^2\rangle = \frac{1}{\Lambda_i + \Lambda_j} \quad \text{для} \quad i < j.$$

Результат этого вычисления можно подытожить формулами

$$\langle h_{ij}h_{ji}\rangle = \frac{2}{\Lambda_i + \Lambda_j} \quad (4.8)$$

и

$$\langle h_{ij}h_{kl}\rangle = 0, \quad \text{если} \quad (i,j) \neq (l,k).$$

Рассмотрим множество 3-звезд с полуребрами, помеченными, как обычно, парами индексов (см. рис. 4.9), и рассмотрим произвольное склеивание этих

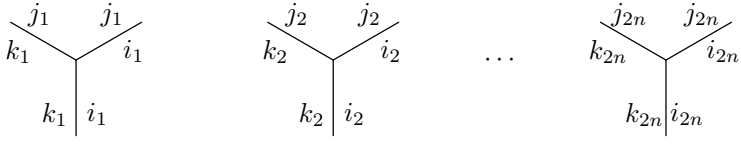


Рис. 4.9. Индексированные 3-звезды

полуребер. Такой объект будем временно называть *индексированной склейкой*. Для стандартной гауссовой меры вклад индексированной склейки хоть и зависит от индексирования, но эта зависимость не слишком серьезна: вклад индексированной склейки равен 1, если индексирование «согласовано» со склеиванием, и 0 в противном случае. Слово «согласовано» означает, что «стороны» ребер, принадлежащие одной и той же грани, имеют одинаковый индекс. Таким образом, индексирование, которое согласовано со склеиванием, — это просто индексирование граней склейки. Для того чтобы вычислить вклад самой склейки, мы просто складываем единицы по всем индексированиям, которые согласованы со склеиванием.

Для новой меры ситуация уже другая. Вклад индексированной склейки при индексировании, не согласованном со склеиванием, по-прежнему равен нулю. Однако если индексирование согласовано со склеиванием, то вклад зависит от этого индексирования.

Рассмотрим индексированную склейку с индексированием, согласованным со склеиванием. В этом случае ребро склейки соответствует паре $\langle h_{ij}h_{ji}\rangle$, где i и j суть индексы граней, инцидентных этому ребру. Если ребро имеет одну и ту же грань с индексом i с обеих сторон, то оно соответствует среднему $\langle h_{ii}^2\rangle$.

Таким образом, вклад индексированной склейки равен произведению

$$\prod \frac{2}{\Lambda_i + \Lambda_j},$$

взятому по всем ребрам этой склейки, а сомножитель в произведении равен $2/(\Lambda_i + \Lambda_j)$ тогда и только тогда, когда соответствующее ребро инцидентно граням i и j.

Например, вклад индексированных склеек, показанных на рис. 4.10 а), б), в), равен

$$\frac{2}{\Lambda_i+\Lambda_j}\frac{2}{\Lambda_j+\Lambda_k}\frac{2}{\Lambda_k+\Lambda_i}, \quad \frac{1}{\Lambda_i}\frac{2}{\Lambda_i+\Lambda_j}\frac{2}{\Lambda_i+\Lambda_k}, \quad \frac{1}{\Lambda_i}\frac{1}{\Lambda_i}\frac{1}{\Lambda_i}$$

соответственно.

Вклад склейки равен сумме вкладов всех ее возможных индексирований. Однако интереснее рассмотреть не вклад отдельной склейки, а вклад класса склеек, которые дают поверхность одного и того же рода.

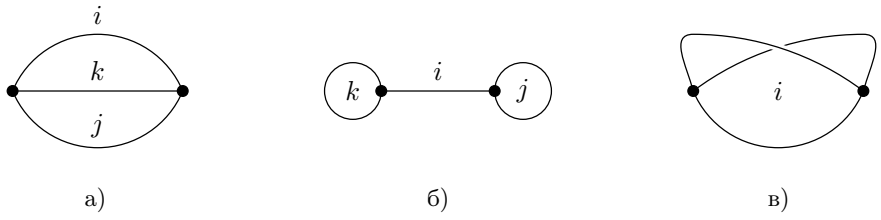


Рис. 4.10. Индексированные склейки пары 3-звезд

Пример 4.8.1. Существует 15 склеиваний двух 3-звезд. Двенадцать из них дают сферу, а остальные три дают тор. Склейки, дающие сферу, изображены на рис. 4.10 а) и б). Имеется три склеивания типа а) и девять склеиваний типа б). Фиксируя множество индексов для граней $\{i,j,k\}$, суммируя по всем перестановкам этого множества индексов и деля на число этих перестановок, мы получаем суммарный вклад всех сферических склеек:

$$\frac{1}{3!}\left(3\cdot\frac{6\cdot 8}{(\Lambda_i+\Lambda_j)(\Lambda_j+\Lambda_k)(\Lambda_k+\Lambda_i)}+9\cdot\left(\frac{2\cdot 8}{2\Lambda_i(\Lambda_i+\Lambda_j)(\Lambda_i+\Lambda_k)}+\right.\right.$$
$$\left.\left.+\frac{2\cdot 8}{2\Lambda_j(\Lambda_j+\Lambda_i)(\Lambda_j+\Lambda_k)}+\frac{2\cdot 8}{2\Lambda_k(\Lambda_k+\Lambda_i)(\Lambda_k+\Lambda_j)}\right)\right)=\frac{12}{\Lambda_i\Lambda_j\Lambda_k}. \quad (4.9)$$

Как по волшебству, все выражения вида $\Lambda_i+\Lambda_j$ в знаменателе с неравными i,j сокращаются, и у нас остается знаменатель, который является мономом от Λ_i. Дальнейшие примеры также демонстрируют подобный эффект.

Остановимся более подробно на коэффициентах в левой части равенства (4.9). Общий множитель $\frac{1}{3!}$ соответствует делению на число перестановок тройки индексов i,j,k. В первом слагаемом в скобках коэффициент 3 отражает три различных способа получить склейку, изображенную на рис. 4.10 а). Коэффициент 6 соответствует шести различным способам проиндексировать грани этой склейки индексами i,j,k. Множитель $8/((\Lambda_i+\Lambda_j)(\Lambda_j+\Lambda_k)(\Lambda_k+\Lambda_i))$ — это вклад соответствующей индексированной склейки.

Во втором члене в скобках коэффициент 9 отражает девять различных способов получить склейку, показанную на рис. 4.10 б). Каждое из трех выражений внутри внутренних скобок соответствует паре индексированных склеек (всего имеется шесть возможностей аналогично предыдущему случаю). Склейки из пары отличаются индексами, но вклад каждой склейки из пары один и тот же. Оставшийся множитель вида $8/(2\Lambda_i(\Lambda_i+\Lambda_j)(\Lambda_i+\Lambda_k))$ — это вклад соответствующей индексированной склейки.

Теперь мы просуммируем по всем возможным значениям индексов $i,j,k=1,\dots,N$ и учтем нормализующий множитель $1/(2!\,6^2)$ из разложения (4.7). В результате полный вклад всех сферических склеек двух 3-звезд в интеграле (4.7) оказывается равным

$$c_{0;1}=\frac{1}{2!}\frac{1}{6^2}\sum_{i,j,k=1}^{N}\frac{12}{\Lambda_i\Lambda_j\Lambda_k}=\frac{1}{3!}(\operatorname{tr}\Lambda^{-1})^3.$$

Здесь $c_{g;n}$ обозначает «вклад всех склеек $2n$ экземпляров 3-звезды, дающих род g».

Пример 4.8.2. Со склейкой, изображенной на рис. 4.10 в), разобраться гораздо легче. Это единственный тип склеивания двух 3-звезд, дающий тор, и существует ровно три склеивания этого типа. Такая склейка имеет только одну грань, и, помечая эту грань индексом i, мы получаем итоговый вклад $3/(\Lambda_i^3)$. Таким образом, суммируя по всем возможным индексированиям, получаем

$$c_{1;1} = \frac{1}{2!}\frac{1}{6^2}\sum_{i=1}^{N}\frac{3}{\Lambda_i^3} = \frac{1}{24}\operatorname{tr}(\Lambda^{-3}).$$

Пример 4.8.3. Сложность вычислений возрастает очень быстро, и мы ограничимся изложением лишь еще одного примера, который не будем описывать детально. На рис. 4.11 показаны все возможные типы сферических склеек четырех 3-звезд. Для каждого из типов показано число склеек этого типа, а также вклад одной из индексированных склеек этого типа.

Мы хотим привлечь внимание читателя к использованию в этом примере прилагательного «сферическое». Интеграл (4.7) перечисляет все склейки 3-звезд, в том числе и несвязные. Для несвязной склейки «эйлерова характеристика» χ определяется как сумма эйлеровых характеристик ее связных компонент. Например, эйлерова характеристика склейки, изображенной на рис. 4.11 з), равна $\chi = 2 + 0 = 2$. Прилагательное «сферическая» означает «имеющая эйлерову характеристику 2». Для несвязной склейки ее «род» можно вычислить через ее «эйлерову характеристику» χ по формуле $\chi = 2 - 2g$, и именно это значение «рода» используется в качестве индекса в $c_{g,n}$.

Суммирование по всем индексированным склейкам с множеством индексов $\{i, j, k, l\}$, распределенных по граням всеми возможными способами, дает полный вклад

$$5400 \cdot \frac{\Lambda_i^2\Lambda_j^2\Lambda_k^2 + \Lambda_i^2\Lambda_j^2\Lambda_l^2 + \Lambda_i^2\Lambda_k^2\Lambda_l^2 + \Lambda_j^2\Lambda_k^2\Lambda_l^2}{\Lambda_i^3\Lambda_j^3\Lambda_k^3\Lambda_l^3}.$$

Наконец, суммируя по всем индексам $i, j, k, l = 1, \ldots, N$ и учитывая нормализующий множитель $1/(4!\,6^4)$, получаем

$$c_{0;2} = \frac{25}{144}(\operatorname{tr}(\Lambda^{-1}))^3\operatorname{tr}(\Lambda^{-3}).$$

Упражнение 4.8.4. Проинтерпретируйте константу $c_{-1;2}$ и вычислите ее. [**Ответ:** $c_{-1;2} = \frac{1}{72}\operatorname{tr}(\Lambda^{-1})^6$.]

В приведенных выше примерах вклад $c_{g;n}$ всех склеек $2n$ экземпляров 3-звезды, имеющих род g, оказывается мономом от следов $\operatorname{tr}(\Lambda^{-(2k+1)})$ с рациональными коэффициентами. В следующем параграфе мы покажем, что это действительно так для всех g и n.

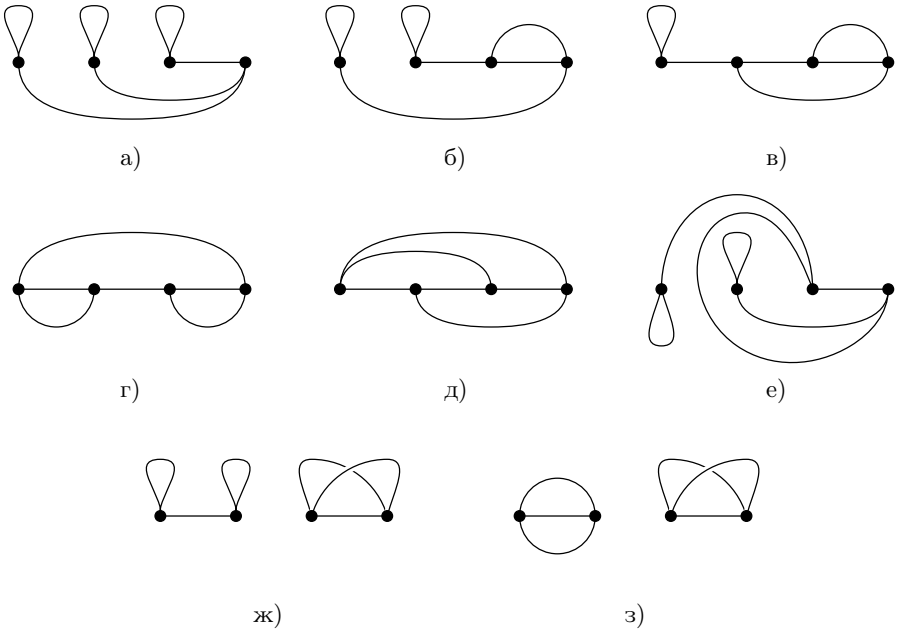


Рис. 4.11. Типы склеек четырех 3-звезд с эйлеровой характеристикой 2. Число склеиваний и вес индексированной склейки в примере для каждого типа равны соответственно

а) $\#=3^4\cdot 2^3$; $w=(8\Lambda_1^3(\Lambda_1+\Lambda_2)(\Lambda_1+\Lambda_3)(\Lambda_1+\Lambda_4))^{-1}$;
б) $\#=3^5\cdot 2^2$; $w=(4\Lambda_1^2(\Lambda_1+\Lambda_2)^2(\Lambda_1+\Lambda_3)(\Lambda_1+\Lambda_4))^{-1}$;
в) $\#=3^5\cdot 2^3$; $w=(2\Lambda_1(\Lambda_1+\Lambda_2)^2(\Lambda_1+\Lambda_3)(\Lambda_1+\Lambda_4)(\Lambda_2+\Lambda_3)^2)^{-1}$;
г) $\#=3^5\cdot 2$; $w=((\Lambda_1+\Lambda_2)(\Lambda_1+\Lambda_3)(\Lambda_1+\Lambda_4)^2(\Lambda_2+\Lambda_4)(\Lambda_3+\Lambda_4))^{-1}$;
д) $\#=3^4\cdot 2$; $w=((\Lambda_1+\Lambda_2)(\Lambda_1+\Lambda_3)(\Lambda_1+\Lambda_4)(\Lambda_2+\Lambda_3)(\Lambda_2+\Lambda_4)(\Lambda_3+\Lambda_4))^{-1}$;
е) $\#=3^5\cdot 2^2$; $w=(4\Lambda_1\Lambda_3(\Lambda_1+\Lambda_2)(\Lambda_1+\Lambda_3)^2(\Lambda_3+\Lambda_4))^{-1}$;
ж) $\#=3^4\cdot 2$; $w=(16\Lambda_1\Lambda_4^3(\Lambda_1+\Lambda_2)(\Lambda_1+\Lambda_3))^{-1}$;
з) $\#=3^3\cdot 2$; $w=(8\Lambda_4^3(\Lambda_1+\Lambda_2)(\Lambda_2+\Lambda_3)(\Lambda_1+\Lambda_3))^{-1}$.

Итого: $5400(\Lambda_1^2\Lambda_2^2\Lambda_3^2+\Lambda_1^2\Lambda_2^2\Lambda_4^2+\Lambda_1^2\Lambda_3^2\Lambda_4^2+\Lambda_2^2\Lambda_3^2\Lambda_4^2)/(\Lambda_1^3\Lambda_2^3\Lambda_3^3\Lambda_4^3)$

§ 4.9. Набросок доказательства Концевича гипотезы Виттена

В этом параграфе мы очень кратко обсудим интригующую связь модели Концевича с одноматричной моделью с одной стороны и с моделью теории пересечений — с другой.

4.9.1. Производящая функция для модели Концевича

Примеры вычислений из предыдущего параграфа показывают, что вклад $c_{g;n}$ всех склеек $2n$ экземпляров 3-звезды, имеющих род g, является мономом от $\operatorname{tr}(\Lambda^{-1})$, $\operatorname{tr}(\Lambda^{-3}),\dots$ Однако удобнее воспользоваться несколько

по-другому нормализованной бесконечной последовательностью независимых переменных: $t_0 = -\operatorname{tr}(\Lambda^{-1})$, $t_1 = -1!!\operatorname{tr}(\Lambda^{-3})$, $t_2 = -3!!\operatorname{tr}(\Lambda^{-5})$, $\dots$, $t_i = -(2i-1)!!\cdot\operatorname{tr}(\Lambda^{-2i-1}),\dots$

Теорема 4.9.1 [206]. *Интеграл* (4.6) *является формальным степенным рядом от переменных* $t_0, t_1, \dots$ *с рациональными коэффициентами.*

Обозначим этот ряд через $K(t_0, t_1, \dots)$. Мы уже вычислили первые несколько его членов:

$$K(t_0,t_1,\dots) = \ln\left(1 + \frac{1}{3!}t_0^3 + \frac{1}{24}t_1 + \frac{25}{144}t_0^3t_1 + \frac{1}{124\,416}t_0^6 + \dots\right). \tag{4.10}$$

Замечание 4.9.2. Интеграл (4.7) легко интерпретируется как степенной ряд, поскольку каждый моном от $\operatorname{tr}(\Lambda^{-1})$, $\operatorname{tr}(\Lambda^{-3}),\dots$ появляется при вычислении этого интеграла лишь конечное число раз. Равенство (4.10) верно для произвольного значения размерности N. Однако если мы хотим вычислить конкретный коэффициент в этом разложении, то значение N нужно взять достаточно большим.

Доказательство Концевича гипотезы Виттена состоит из двух частей. Во-первых, он показывает, что коэффициент при $t_0^{l_0}\dots t_s^{l_s}/(l_0!\dots l_s!)$ в разложении его интеграла $K(t_0,t_1,\dots)$ по переменным t_i совпадает с числом пересечений $\langle\tau_0^{l_0}\dots\tau_s^{l_s}\rangle$. Эта часть его доказательства основана на изучении комбинаторной модели пространства модулей кривых. Вторая часть состоит в проверке того, что интеграл есть τ-функция для иерархии КдФ. Это по сути означает, что вторая производная $\partial^2 K/\partial t_0^2$ является решением уравнения КдФ. Доказательство этого утверждения является результатом интерпретации интеграла K как матричной функции Эйри.

4.9.2. Модель Концевича и теория пересечений

Формальное обоснование рассуждений из этого пункта требует использования конструкции «минимальной компактификации» пространства модулей помеченных гладких кривых (разработанной Лойенгой в статье [231]) и анализа расслоений на окружности над этой компактификацией. Последняя часть строго изложена в диссертации Д. Звонкина [330][2]. Ниже мы просто описываем в общих чертах первоначальные аргументы Концевича.

Рассмотрим проекцию

$$\pi\colon \mathcal{M}_{g;n}^{\mathrm{comb}} \cong \mathcal{M}_{g;n}\times\mathbb{R}_+^n \to \mathbb{R}_+^n$$

комбинаторной модели на второй сомножитель. Эта проекция переводит помеченный граф с метрикой в n-вектор длин периметров отмеченных точек. Введем с помощью следующих формул вещественную 2-форму ω_i, определенную только на открытых стратах пространства $\mathcal{M}_{g;n}^{\mathrm{comb}}$:

$$\omega_i = \sum d(l_{e'}/p_i)\wedge d(l_{e''}/p_i),$$

[2] См. также его препринт: *Dimitri Zvonkine*. Strebel differentials on stable curves and Kontsevich's proof of Witten's conjecture (`arXiv:math.AG/0209071v2`, January 2004).

где p_i — это периметр i-й грани, а e', e'' пробегают все пары различных ребер i-й грани, при этом e' предшествует e'' в некотором фиксированном порядке с выбранным начальным индексом. Эта 2-форма ω_i представляет класс ψ_i. Действительно, возьмем гладкую кривую $(X; x_1, \dots, x_n)$ и рассмотрим канонический дифференциал Дженкинса—Штребеля на ней, ассоциированный с n-вектором $p_1, \dots, p_n$. Тогда вертикальные траектории этого квадратичного дифференциала, проходящие через точку x_i, отождествляют периметр i-й грани соответствующего вложенного графа со «сферизованной» кокасательной прямой L_i в i-й точке, рассматриваемой как вещественная плоскость (т. е. с проколотым в нуле слоем, спроектированным на единичную окружность вдоль полупрямых, проходящих через начало координат). Теперь оказывается, что числа пересечений $\langle \tau_{m_1} \dots \tau_{m_n} \rangle$ можно представить в виде интегралов от совершенно конкретных дифференциальных форм:

$$\langle \tau_{m_1} \dots \tau_{m_n} \rangle = \int\limits_{\pi^{-1}(\bar{p})} \prod_{i=1}^{n} \omega_i^{m_i}$$

по слою над любой общей точкой $\bar{p} \in \mathbb{R}^n_+$.

Начиная с этого момента мы обозначаем через d комплексную размерность пространства $\mathcal{M}_{g;n}$, $d = 3g - 3 + n$. Введем форму объема на открытом страте пространства $\mathcal{M}^{\mathrm{comb}}_{g;n}$:

$$\mathrm{Vol}(\lambda_1, \dots, \lambda_n) = \frac{1}{d!}\Omega^d \cdot \prod_{i=1}^{n} e^{-\lambda_i p_i} dp_i,$$

где $\Omega = p_1^2\omega_1 + \dots + p_n^2\omega_n$, а λ_i — любые положительные параметры.

Тогда объем пространства $\mathcal{M}^{\mathrm{comb}}_{g;n}$ относительно этой формы объема можно вычислить двумя способами: непосредственно, с помощью проекции на $\mathbb{R}^n_+$, и путем суммирования объемов всех открытых клеток. Первое вычисление приводит к равенству

$$\begin{aligned}
\int\limits_{\mathcal{M}^{\mathrm{comb}}_{g;n}} \mathrm{Vol}(\lambda_1, \dots, \lambda_n) &= \frac{1}{d!} \int\limits_{\mathbb{R}^n_+} \left(\int\limits_{\pi^{-1}(\bar{p})} \Omega^d \right) e^{-\sum \lambda_i p_i}\, dp_1 \wedge \dots \wedge dp_n = \\
&= \sum_{m_1+\dots+m_n=d} \frac{\langle \tau_{m_1} \dots \tau_{m_n} \rangle}{m_1! \dots m_n!} \prod_i \int\limits_0^\infty p_i^{2m_i} e^{-\lambda_i p_i}\, dp_i = \\
&= \sum_{m_1+\dots+m_n=d} \langle \tau_{m_1} \dots \tau_{m_n} \rangle \prod_{i=1}^{n} \frac{(2m_i)!}{m_i!} \lambda_i^{-(2m_i+1)} = \\
&= 2^d \sum_{m_1+\dots+m_n=d} \langle \tau_{m_1} \dots \tau_{m_n} \rangle \prod_{i=1}^{n} \frac{(2m_i-1)!!}{\lambda_i^{(2m_i+1)}}.
\end{aligned}$$

Первое вычисление завершено, и мы начинаем второе. Рассмотрим в $\mathcal{M}^{\mathrm{comb}}_{g;n}$ открытую клетку, соответствующую 3-валентному вложенному графу Γ. Длины $l_1, \dots, l_{|E(\Gamma)|}$ ребер графа Γ образуют набор координат на этой

клетке. В этих координатах форму объема $\mathrm{Vol}(\lambda_1, \ldots, \lambda_n)$ можно записать как

$$\mathrm{Vol}_\Gamma(\lambda_1, \ldots, \lambda_n) = 2^{d+|E(\Gamma)|-|V(\Gamma)|} e^{-\sum\limits_j l_j \tilde{\lambda}_j} dl_1 \wedge \ldots \wedge dl_{|E(\Gamma)|}.$$

Здесь j пробегает множество всех ребер графа Γ, а $\tilde{\lambda}_j$ — это сумма

$$\tilde{\lambda}_j = \lambda_- + \lambda_+$$

двух значений λ, соответствующих двум граням графа Γ, инцидентным j-му ребру. Заметим, что две соседние с ребром грани могут совпадать, и в этом случае $\lambda_- = \lambda_+$. Получение правильной степени двойки в последней формуле (и, тем самым, доказательство того, что она не зависит от выбранной клетки) — задача достаточно громоздкая, и мы отсылаем читателя за деталями к статье [206]. Непосредственное вычисление приводит к равенству

$$\int \mathrm{Vol}_\Gamma(\lambda_1, \ldots, \lambda_n) = \prod_{j=1}^{|E(\Gamma)|} \frac{1}{\tilde{\lambda}_j},$$

где интегрирование ведется по клетке, отвечающей данному трехвалетному помеченному графу Γ. Вклад помеченного вложенного графа в полный объем пропорционален обратному порядку группы автоморфизмов графа, откуда, суммируя по всем трехвалентным помеченным графам рода g с n отмеченными гранями и умножая на 2^{-d}, получаем *основное комбинаторное тождество*:

$$\sum_{m_1+\ldots+m_n=d} \langle \tau_{m_1} \ldots \tau_{m_n} \rangle \prod_{i=1}^{n} \frac{(2m_i-1)!!}{\lambda_i^{2m_i+1}} = \sum_\Gamma \frac{2^{-|V(\Gamma)|}}{|\mathrm{Aut}(\Gamma)|} \prod_{j=1}^{|E(\Gamma)|} \frac{2}{\tilde{\lambda}_j}. \tag{4.11}$$

Основное комбинаторное тождество является тождеством между двумя рациональными функциями от переменных λ_i. Выполняя произвольную подстановку вида $\lambda_i = \Lambda_{k_i}$, $1 \leqslant k_i \leqslant N$, и суммируя получающиеся тождества по всем таким подстановкам, получаем

$$\sum_{m_1+\ldots+m_n=d} \langle \tau_{m_1} \ldots \tau_{m_n} \rangle \prod_{i=1}^{n} (2m_i-1)!! \ \mathrm{tr}(\Lambda^{-(2m_i-1)}) = \\ = \sum_\Gamma \frac{2^{-|V(\Gamma)|}}{|\mathrm{Aut}(\Gamma)|} \prod_{j=1}^{|E(\Gamma)|} \frac{2}{\widetilde{\Lambda}_j}. \tag{4.12}$$

Здесь $\widetilde{\Lambda}_j = \Lambda_- + \Lambda_+$, а сумма в правой части берется по всем возможным раскраскам граней графа Γ в N цветов $\Lambda_1, \ldots, \Lambda_N$. Напомним, что Λ обозначает диагональную $(N \times N)$-матрицу с положительными диагональными элементами $\Lambda_1, \ldots, \Lambda_N$.

Правая часть последнего уравнения совпадает с разложением матричного интеграла в модели Концевича; тем самым, мы вывели первую часть теоремы Концевича: производящая функция K модели Концевича совпадает с производящей функцией F модели теории пересечений.

4.9.3. Модель Концевича и уравнение КдФ

Во второй части доказательства мы показываем, что интеграл в модели Концевича является τ-функцией для иерархии КдФ, или, другими словами, что он подчиняется уравнению Кортевега—де Фриза.

Пусть

$$a(y) = \int\limits_{-\infty}^{\infty} e^{i(\frac{1}{3}x^3 - yx)}\, dx$$

— классическая функция Эйри, т. е. единственное (с точностью до скалярного множителя) ограниченное решение линейного дифференциального уравнения

$$a''(y) + ya(y) = 0.$$

Нас интересует «асимптотическое поведение» этой функции при $y \to \infty$. Применяя метод стационарной фазы (что требует в данном случае дополнительного обоснования), получаем

$$a(y) \sim e^{-\frac{2i}{3}y^{3/2}} \int\limits_{U(y^{1/2})} e^{i(\frac{1}{3}x^3 + y^{1/2}x^2)}\, dx + e^{\frac{2i}{3}y^{3/2}} \int\limits_{U(-y^{1/2})} e^{i(\frac{1}{3}x^3 - y^{1/2}x^2)}\, dx,$$

где интегрирование выполняется по произвольным окрестностям точек $\pm y^{1/2}$.

Аналогичные рассуждения верны и для случая *матричной функции Эйри*

$$A(Y) = \int\limits_{\mathcal{H}_N} e^{i(\frac{1}{3}\operatorname{tr} H^3 - HY)}\, d\mu(H),$$

где Y — положительная диагональная матрица. Эта функция подчиняется *матричному уравнению Эйри*

$$\Delta A(Y) + \operatorname{tr} Y \cdot A(Y) = 0,$$

где Δ обозначает оператор Лапласа. Подобно одномерной функции Эйри, матричная функция Эйри допускает асимптотическое разложение в виде суммы 2^N выражений вида

$$e^{-i\frac{2}{3}\operatorname{tr} Y^{3/2}} \int e^{i\operatorname{tr}(\frac{1}{3}H^3 - H^2 Y^{1/2})}\, d\mu(H) = e^{-i\frac{2}{3}\operatorname{tr} Y^{3/2}} \int e^{i\operatorname{tr}\frac{1}{3}H^3}\, d\mu_{Y^{1/2}}(H).$$

Суммирование производится по всем 2^N квадратным корням $Y^{1/2}$ из матрицы Y, а интеграл берется по окрестности начала координат в пространстве $\mathcal{H}_N$. При $Y \to \infty$ интеграл можно заменить интегралом по всему пространству $\mathcal{H}_N$, т. е. он становится интегралом модели Концевича для $\Lambda = Y^{1/2}$. Асимптотическое разложение последнего мы уже знаем.

Другой способ вычислить матричную функцию Эйри состоит в применении формул, позаимствованных из статей [177] и [242]:

$$A(Y) = c_N \Delta(Y_i)^{-1} \int\limits_{\mathbb{R}^N} \prod_{i=1}^{n} \Delta(X_i) e^{i(\frac{1}{3}X_i^3 - X_i Y_i)}\, dX_i = c_N \frac{\det(a^{(j-1)}(Y_i))}{\det(Y_i^{j-1})},$$

где на этот раз Δ обозначает определитель Вандермонда. Здесь мы использовали очевидное тождество

$$\int e^{i(x^3/3-xy)}x^{j-1}\,dx = (ia(y))^{(j-1)}.$$

Производные функции Эйри допускают естественные асимптотические разложения

$$a^{(j-1)}(y) \sim \sum_{y^{1/2}} \text{const}\cdot y^{-3/4}e^{-\frac{2i}{3}y^{3/2}}\cdot f_j(y^{-1/2})$$

для некоторых рядов Лорана $f_j(z) = z^{-j} + \ldots \in \mathbb{Q}((z))$. Подставляя последнюю формулу в выражение для матричной функции Эйри, получаем

$$A(Y) = \sum_{Y^{1/2}} \text{const}\times e^{-\frac{2i}{3}\operatorname{tr}Y^{3/2}}\prod_{i=1}^{N} Y_i^{-3/4}\cdot\frac{\det(f_j(Y_i^{-1/2}))}{\det(Y_i^{j-1})}.$$

Последнее выражение связывает матричную функцию Эйри с τ-функцией, соответствующей подпространству $\langle f_1, f_2, \ldots\rangle \subset \mathbb{C}((z^{-1}))$, см. п. 3.6.4. Предложение и рассуждение в конце п. 3.6.4 завершают доказательство гипотезы Виттена.

* * *

Основная теорема, установленная в этой главе, позволяет вычислять индексы пересечений некоторых когомологических классов; однако структура кольца когомологий пространств модулей остается неизвестной. Недоказанной остается еще одна гипотеза Виттена (она обсуждается, в частности, в статьях [206] и [230]), также, хотя это и не очевидно из формулировки, связанная с вложенными графами[3].

Основная идея, лежащая в основе понятия пространств модулей, — это идея «пространства параметров». В этой главе мы занимались параметризациями пространств алгебраических кривых. Не меньший интерес представляют параметризации пространств пар (X, f), где X — кривая, а f — мероморфная функция на X. Соответствующие пространства параметров называются *пространствами Гурвица*. Читатель найдет введение в эту теорию — разумеется, с точки зрения вложенных графов — в следующей главе.

[3]Так называемая большая гипотеза Виттена доказана в препринте: *C. Faber, S. Shadrin, D. Zvonkine.* Tautological relations and the r-spin Witten conjecture (`arXiv:math.AG/0612510`).

Глава 5

Пространства Гурвица

Отправной точкой для исследований в этой главе нам послужит вопрос, сформулированный в задаче 1.1.11 из § 1.1. Он заключается в перечислении созвездий с заданным паспортом, и мы будем называть его *задачей Гурвица*. В столь общем виде он еще не получил удовлетворительного ответа, и в настоящей главе мы представим лишь частичные результаты, отражающие современное состояние теории. Впрочем, известно о задаче Гурвица уже довольно много.

Вспомним, что жесткая классификация комплексных разветвленных накрытий — это их классификация с точностью до изоморфизма, для которого коммутативна треугольная диаграмма. Напротив, гибкая классификация накрытий — это классификация с точностью до эквивалентности, и в ее определении фигурирует квадратная коммутативная диаграмма. Оба эти понятия мы ввели в § 1.8. К сожалению, в современной литературе они часто смешиваются, и для обоих используется термин «топологическая классификация».

Задача Гурвица эквивалентна задаче жесткой топологической классификации разветвленных накрытий сферы. Известные результаты относятся к двум случаям:

- перечисление полиномиальных рациональных накрытий $\overline{\mathbb{C}} \to \overline{\mathbb{C}}$;
- перечисление разветвленных накрытий сферы поверхностью рода g, имеющих не более одного вырожденного критического значения.

В первом случае паспорт созвездия содержит разбиение n^1, соответствующее циклической перестановке. Ответ при этом удается получить в замкнутом (и неожиданно простом) виде. Во втором случае паспорт созвездия имеет вид $[\kappa, 2^1 1^{n-2}, \dots, 2^1 1^{n-2}]$, где $\kappa = (\kappa_1, \dots, \kappa_p)$ — некоторое фиксированное разбиение числа n. Иными словами, все перестановки, кроме одной, являются транспозициями, причем число транспозиций определяется по формуле Римана—Гурвица. В этом варианте задачи ответ можно выразить через некоторые индексы пересечения в пространствах модулей кривых, конкретные значения которых известны только при дополнительных ограничениях (например, когда род накрывающей поверхности не превосходит 1).

Существуют различные подходы к решению сформулированных выше перечислительных задач. Один из них, восходящий к Гурвицу и затем забытый на столетие, основан на получении рекуррентных формул для интересующих нас чисел и дальнейшем исследовании этих формул чисто комбинаторными

методами с привлечением техники производящих функций (например, теоремы обращения Лагранжа). Я. Гульден, Д. Джексон и их соавторы (см. [146], [147], [149], [150], [151]) добились в этом направлении существенного успеха.

Наше изложение, однако, основано на ином подходе. Хотя исходная задача и формулируется в чисто комбинаторных терминах, она вкладывается в богатый геометрический контекст. Ключевую роль играет при этом геометрия пространств модулей, и формулы перечисления составляют лишь часть полученных результатов (мы позволим себе процитировать фразу Хэмминга из его книги по численным методам: «Наша цель — понимание, а не числа»). Жесткая топологическая классификация оказывается тесно связанной с поведением так называемого отображения Ляшко—Лойенги на пространствах мероморфных функций. Как следствие, поставленные перечислительные задачи оказываются связанными с теорией пересечения в пространствах модулей комплексных кривых, которую мы изучали в предыдущей главе.

В § 5.4 мы также коснемся вопроса гибкой классификации разветвленных накрытий. Он представляется значительно более сложным, и относящиеся к нему результаты обладают меньшей общностью. В случае гибкой классификации классы эквивалентности представляют собой орбиты действия группы кос на классах изоморфизма созвездий, см. § 1.1. Историю вопроса читатель найдет во вводной части § 5.4. Наконец, в § 5.5 мы вновь встречаемся с детскими рисунками. На этот раз они служат для представления пространств параметров ветвлений с четырьмя критическими значениями (или, что эквивалентно, орбит действия группы кос на 4-созвездиях).

§ 5.1. Отображение Ляшко—Лойенги (ЛЛ) и жесткая классификация многочленов общего положения

5.1.1. Отображение Ляшко—Лойенги

В гл. 1 мы выяснили, что для любого набора $\{t_1, \dots, t_c\} \subset \mathbb{C}P^1$ попарно различных точек ветвления, каждой из которых поставлено в соответствие некоторое разбиение, существует конечное число классов изоморфизма мероморфных функций $f\colon X \to \mathbb{C}P^1$ с ветвлением заданного типа над выбранными точками (не имеющих других точек ветвления). Кроме того, число таких классов определяется паспортом и не зависит от конкретного расположения точек. Поэтому при изучении задачи Гурвица естественно рассмотреть отображение пространства мероморфных функций, сопоставляющее функции множество ее точек ветвления, и попытаться вычислить *степень* этого отображения (в случае, когда все упомянутые объекты определены корректно). Эта степень в точности совпадает с интересующим нас числом классов изоморфизма.

Аналогичное отображение неоднократно возникало в различных задачах. Вероятно, Ляшко (см. [7]) и Лойенга (см. [229]) были первыми, кто осознал его алгебро-геометрическую природу в частном случае многочленов общего положения. На самом деле их интересовала не топологическая классификация отображений, а топология дополнений к дискриминантам в так называе-

мых «пространствах версальных деформаций простых особенностей». Следуя В. И. Арнольду, мы называем такое отображение *отображением Ляшко—Лойенги* или, для краткости, *отображением* ЛЛ. Впоследствии Арнольд (см. [8]) предложил указанную выше интерпретацию и распространил метод на случай общих «тригонометрических многочленов» (рациональных функций, принимающих некоторое значение ровно в двух точках). Изложение дальнейших полученных в этом направлении результатов ([20], [145], [125], [126]) и составляет нашу ближайшую задачу.

Применение метода Ляшко—Лойенги предполагает несколько шагов:

- построение подходящего пространства мероморфных функций, которое должно обладать естественной комплексной структурой и «обозримой» топологией;
- выбор пространства значений отображения ЛЛ;
- доказательство голоморфности отображения ЛЛ;
- вычисление степени этого отображения.

Обычно наиболее трудными оказываются первый и последний шаги. В большинстве случаев построенное пространство функций должно быть компактифицировано (с целью «улучшения» его топологии). Но даже после осуществления такой компактификации его топология остается довольно сложной. Фактически конструируемые пространства редко оказываются более простыми, чем пространства модулей кривых, фигурировавшие в предыдущей главе. Вычисление степени отображения в основном апеллирует именно к нашему пониманию топологии пространства функций. С другой стороны, второй шаг относительно тривиален, поскольку получаемое конфигурационное пространство точек на проективной прямой обладает достаточно ясной структурой.

Сначала мы покажем, как работает техника в ее исходном варианте, принадлежащем Ляшко и Лойенге, — в этом случае топология пространства модулей функций проста, — а затем рассмотрим различные обобщения.

5.1.2. Построение отображения ЛЛ на пространстве многочленов

Пусть отображение $f\colon \mathbb{C}P^1 \to \mathbb{C}P^1$ полиномиально, т. е. в его образе имеется точка, полный прообраз которой состоит из одной точки. С этого момента мы всегда будем пользоваться в образе координатой t, для которой такой точкой является $t = \infty$. Если многочлен f общий (это означает, что все его конечные критические значения различны), то отображение ЛЛ сопоставляет ему неупорядоченный набор его конечных критических значений. Для многочлена степени n их число равно $n-1$. Разумеется, при $n \geqslant 2$ бесконечность также будет критическим значением, но об этом нам будет удобно забыть.

Неупорядоченные наборы из $n-1$ различных комплексных чисел находятся во взаимно однозначном соответствии с унимодальными (имеющими старший коэффициент 1) многочленами степени $n-1$ с попарно различными корнями: множеству $\{t_1, \ldots, t_{n-1}\}$ соответствует многочлен

$$d(t) = t^{n-1} + d_1 t^{n-2} + \ldots + d_{n-1} = (t - t_1) \ldots (t - t_{n-1}). \tag{5.1}$$

Следовательно, в случае многочленов в качестве пространства-образа отображения ЛЛ можно выбрать пространство унимодальных многочленов степени $n-1$.

Построить исходное пространство несколько сложнее. Желательно, чтобы в нем можно было ввести удобные координаты. Даже после того, как в исходной сфере зафиксирован прообраз бесконечности, у нас все еще имеется свобода в выборе координаты x, в которой этот прообраз совпадает с $x=\infty$: остаются два произвольных параметра. Для заданного многочлена $f\colon \mathbb{C}P^1 \to \mathbb{C}P^1$ координату можно выбрать так, чтобы он принял вид

$$f = x^n + a_2 x^{n-2} + \ldots + a_n. \tag{5.2}$$

Рассмотрим пространство многочленов с простыми критическими значениями, имеющих в фиксированной координате x на исходной сфере вид (5.2). Как уже было сказано, в этом пространстве представлен каждый класс изоморфизма общих многочленов. Но сколько раз? Ответ таков: ровно n раз. Действительно, два многочлена вида (5.2) изоморфны тогда и только тогда, когда существует замена координат $x \mapsto \alpha x + \beta$, переводящая один из них в другой. Ясно, что для такой замены $\beta = 0$, а α является корнем n-й степени из единицы. Итак, естественным «пространством модулей общих многочленов степени n» является факторпространство многочленов вида (5.2) с различными критическими значениями по действию группы $\mathrm{C}_n = \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$, задаваемому формулой

$$(a_2, a_3, \ldots, a_n) \mapsto (\varepsilon_n^{-2} a_2, \varepsilon_n^{-3} a_3, \ldots, \varepsilon_n^{-n+1} a_{n-1}, a_n), \tag{5.3}$$

где ε_n — первообразный корень из единицы степени n.

Удобнее, однако, иметь дело непосредственно с пространством многочленов вида (5.2), не производя его факторизации. Действительно, если нам удастся вычислить степень отображения ЛЛ на этом пространстве, то число классов изоморфизма можно будет получить, просто разделив ответ на n. Кроме того, удобнее работать с полным пространством многочленов вида (5.2), не выбрасывая из него вырожденные многочлены, поскольку это более обширное пространство имеет простую топологию. Если отображение ЛЛ допускает разумное продолжение на такое пространство, то степень продолжения совпадает со степенью исходного отображения: вырожденные многочлены образуют в пространстве многочленов вида (5.2) подмногообразие комплексной коразмерности 1. В этом заключается основная идея доказательства теоремы Ляшко—Лойенги.

Прежде чем мы ее сформулируем, уместно сделать небольшое замечание. Мы вправе ожидать, что продолжение отображения ЛЛ будет обладать рядом естественных свойств и будет связано с критическими значениями вырожденных многочленов. Именно так и происходит: расширенное отображение ЛЛ сопоставляет каждому многочлену множество его критических значений, взятых с соответствующими кратностями.

Напомним, что голоморфное отображение называется *конечным*, если каждая точка пространства-образа имеет конечное число прообразов. *Степень* конечного отображения — это число прообразов точки общего положения.

Теорема 5.1.1 (Ляшко—Лойенга). *Отображение Ляшко—Лойенги продолжается до конечного полиномиального отображения*

$$\text{ЛЛ}\colon \mathbb{C}^{n-1} \to \mathbb{C}^{n-1}$$

степени n^{n-2}, определенного на пространстве многочленов вида (5.2) *и принимающего значения в пространстве унимодальных многочленов вида* (5.1).

С учетом сказанного выше получаем следуюший результат.

Следствие 5.1.2. *Число классов изоморфизма общих многочленов степени n равно n^{n-3}.*

Упражнение 5.1.3. Покажите, что цикл длины 3 можно единственным образом (с точностью до общего сопряжения) представить в виде произведения двух транспозиций. Выпишите все четыре попарно неэквивалентных разложения цикла длины 4 в произведение трех транспозиций (см. пример 5.5.6).

В работе [229] эта теорема была использована для доказательства известной теоремы Кэли о числе деревьев; см. [83].

Следствие 5.1.4 (формула Кэли для числа помеченных деревьев). *Число помеченных деревьев с n вершинами равно n^{n-2}.*

Действительно, для сопоставления общему многочлену дерева можно воспользоваться частным случаем изложенной в гл. 1 конструкции (см., например, упражнение 1.6.11). Нарисуем на сфере-образе звезду с центром в некритическом значении t_0, листьями которой являются *конечные* критические значения $t_1, \dots, t_{n-1}$ данного многочлена. Каждый из лучей звезды $[t_0, t_i]$ имеет n прообразов, из которых ровно два имеют общий конец (соответствующая критическому значению t_i перестановка монодромии — транспозиция). Таким двум прообразам мы сопоставим ребро графа на накрывающей сфере, вершины которого совпадают с n прообразами некритического значения. Стандартное рассуждение в стиле гл. 1 показывает, что этот граф является деревом и что имеется взаимно однозначное соответствие между такими деревьями и классами изоморфизма общих полиномиальных накрытий. Заметим, что ребра дерева оказываются помеченными номерами критических значений. Однако число деревьев с помеченными вершинами в n раз больше, чем число деревьев с помеченными ребрами (это утверждение мы оставляем читателю в качестве упражнения). Двигаясь в обратном направлении, можно вывести теорему Ляшко—Лойенги из теоремы Кэли.

5.1.3. Доказательство теоремы Ляшко—Лойенги

Основным свойством отображения ЛЛ, позволяющим вычислить его степень, является его квазиоднородность. Квазиоднородность можно попытаться

установить «в лоб»: приписать переменной x в пространстве многочленов вида (5.2) вес 1 и вывести отсюда веса всех остальных переменных (при этом получим $w(a_i) = i$, $w(t) = n$ и т. д.). В нашем случае этот метод позволяет добиться успеха, однако в более сложных ситуациях он не работает и для выбора весов необходим более систематический подход, к изложению которого мы и переходим.

Умножение многочлена на ненулевую постоянную приводит к тому, что все его критические значения умножаются на ту же постоянную. Это простое наблюдение позволяет применить технику квазиоднородных отображений к анализу отображения ЛЛ.

Пусть $\mathbb{C}^* = \mathbb{C} \setminus \{0\}$ — мультипликативная группа поля комплексных чисел. Предположим, что она линейно действует на пространстве $\mathbb{C}^m$. Согласно общей теории представлений абелевых групп любое линейное действие распадается в прямую сумму m одномерных компонент вида

$$u_\zeta \colon a \mapsto \zeta^w a,$$

где целое число w называется *весом* действия. Хотя разложение не единственно, набор весов определен корректно. Если разложение зафиксировано и $a_1, \ldots, a_m$ — такие координаты в $\mathbb{C}^m$, что записанное в них действие имеет вид

$$u_\zeta \colon (a_1, \ldots, a_m) \mapsto (\zeta^{w_1} a_1, \ldots, \zeta^{w_m} a_m),$$

то числа w_i называются *весами координат* a_i и обозначаются $w_i = w(a_i)$.

Пусть имеются два комплексных пространства $\mathbb{C}^{m_1}$, $\mathbb{C}^{m_2}$ и полиномиальное отображение

$$h \colon \mathbb{C}^{m_1} \to \mathbb{C}^{m_2}.$$

Отображение h называется *квазиоднородным* относительно действий u_ζ и v_ζ, заданных в пространствах $\mathbb{C}^{m_1}$ и $\mathbb{C}^{m_2}$ соответственно, если $h(u_\zeta(x)) = v_\zeta(h(x))$ для любого элемента $\zeta \in \mathbb{C}^*$ и для любой точки $x \in \mathbb{C}^{m_1}$.

Наши дальнейшие рассуждения основаны на известном обобщении классической теоремы Безу на случай квазиоднородных многочленов.

Теорема 5.1.5. *Предположим, что заданы линейные действия группы $\mathbb{C}^*$ на двух комплексных пространствах одинаковой размерности m. Соответствующие наборы весов обозначим через $w_1, \ldots, w_m$ и $W_1, \ldots, W_m$. Квазиоднородное полиномиальное отображение $f \colon \mathbb{C}^m \to \mathbb{C}^m$ этих пространств конечно тогда и только тогда, когда прообраз $f^{-1}(0)$ совпадает с началом координат. В этом случае степень отображения f равна*

$$\frac{W_1 \ldots W_m}{w_1 \ldots w_m}.$$

Заметим, что если вычисленная по этой формуле степень не является целым числом, то соответствующее полиномиальное отображение не может быть конечным.

Доказательство. Используем тот факт, что пространство всех конечных полиномиальных отображений с заданными весами координат связно. Предположим сначала, что все веса $w_1, \dots, w_m$ в прообразе равны 1, а веса W_i — некоторые натуральные числа. Это означает, что мы имеем дело с покоординатно однородными полиномиальными отображениями степеней W_i. Все такие отображения образуют комплексное векторное пространство. Полиномиальные отображения, не являющиеся конечными, образуют в нем собственное алгебраическое подмногообразие. Поскольку степень общего конечного отображения не меняется при его малых деформациях в классе отображений того же веса, достаточно вычислить степень произвольного конечного отображения заданного веса. Например, подойдет отображение $(z_1, \dots, z_m) \mapsto \mapsto (z_1^{W_1}, \dots, z_m^{W_m})$.

Случай произвольных натуральных весов w_i сводится к предыдущему за счет рассмотрения композиции каждого из отображений из нашего пространства с отображением $(y_1, \dots, y_m) \mapsto (y_1^{w_1}, \dots, y_m^{w_m})$. Степень интересующего нас отображения равна отношению степеней композиции и вспомогательного отображения, причем последние оба имеют описанный выше вид.

Чтобы понять, почему отображение ЛЛ квазиоднородно (и вычислить его веса), присмотримся повнимательнее к двум действиям группы $\mathbb{C}^*$. Действие на пространстве критических значений уже упоминалось: мы просто умножаем каждое критическое значение t_i на $\zeta \in \mathbb{C}^*$, что эквивалентно действию

$$u_\zeta \colon (d_1, d_2, \dots, d_{n-1}) \mapsto (\zeta d_1, \zeta^2 d_2, \dots, \zeta^{n-1} d_{n-1})$$

на пространстве многочленов вида (5.1). Заметим, что для него разложение на одномерные представления получилось автоматически. Но какой смысл имеет умножение многочлена вида (5.2) на константу? Ведь мы требуем равенства старшего коэффициента единице, а это свойство после умножения теряется. Ответ заключается в том, что многочлены мы рассматриваем только с точностью до изоморфизма, так что достаточно взять многочлен, *изоморфный* многочлену ζf, т. е. один из получаемых в результате применения к ζf подстановки $x \mapsto \zeta^{-1/n} x$. Возникает новый вопрос: какое значение корня $\zeta^{-1/n}$ следует выбрать? Проще и удобнее всего с самого начала определить действие группы $\mathbb{C}^*$ как умножение на ζ^n, а не на ζ. Такое действие имеет вид

$$u_\zeta \colon \begin{cases} (a_2, \dots, a_n) & \mapsto (\zeta^2 a_2, \dots, \zeta^n a_n), \\ (d_1, \dots, d_{n-1}) & \mapsto (\zeta^n d_1, \dots, \zeta^{(n-1)n} d_{n-1}), \end{cases} \tag{5.4}$$

где a_i и d_j — коэффициенты, входящие в формулы (5.2) и (5.1) соответственно. Если мы выбросим начала координат и профакторизуем оба пространства по выбранному действию группы $\mathbb{C}^*$, то в результате получим отображение компактных алгебраических многообразий (взвешенных проективных пространств).

Итак, в исходном пространстве веса равны $2, 3, \dots, n$, а в пространстве-образе — $n, 2n, \dots, (n-1)n$. Если мы сумеем доказать, что отображение ЛЛ

полиномиально и конечно, то для его степени получим выражение

$$\frac{n\cdot 2n\dots(n-1)n}{2\cdot 3\dots n}=n^{n-2}$$

и доказательство будет завершено. □

Придерживаясь стиля книги, заключающегося в предъявлении возможно более явных результатов, мы приводим в следующей лемме формулу для отображения ЛЛ из статьи [20], делающую его полиномиальность очевидной. Одновременно она показывает, что расширенное отображение является «естественным»: оно сопоставляет вырожденному многочлену множество его критических значений, взятых с соответствующими кратностями (критическое значение многочлена f с разбиением $\kappa\vdash n$ будет корнем многочлена ЛЛ(f) кратности $v(\kappa)$; смысл обозначения $v(\kappa)$ см. в п. 1.1.9). Любая компьютерная система символьных вычислений (например, Maple) по такой формуле моментально предъявит для заданной размерности координатное представление отображения ЛЛ.

Лемма 5.1.6. *Отображение* ЛЛ *сопоставляет многочлену f вида* (5.2) *дискриминант по x многочлена $f(x)-t$ с точностью до постоянного множителя.*

В этой формулировке дискриминант многочлена $f(x)-t$ является многочленом от t и от коэффициентов многочлена f, и мы рассматриваем дискриминант как многочлен от t, а постоянный множитель выбирается так, чтобы этот многочлен был унимодальным.

Пример 5.1.7. При $n=4$ отображение ЛЛ имеет вид

$$\begin{aligned}\text{ЛЛ: } f(x)=x^4+a_2x^2+a_3x+a_4\mapsto -\frac{1}{256}\operatorname{discrim}_x(f(x)-t)=\\ =t^3+\left(\frac{1}{2}a_2^2-3a_4\right)t^2+\left(\frac{1}{16}a_2^4-a_2^2a_4+\frac{9}{16}a_2a_3^2+3a_4^2\right)t-\\ -\frac{1}{16}a_2^3a_3^2+\frac{1}{64}a_2^3a_3^2+\frac{1}{2}a_2^2a_4^2-\frac{9}{16}a_2a_3^2a_4+\frac{27}{256}a_3^4-a_4^3.\end{aligned}$$

Сделаем ряд замечаний о весах переменных и параметров в этой формуле.

А. Мы полагаем $w(x)=1$; следовательно, $w(x^2)=2$ и $w(x^4)=4$.

Б. Чтобы функция f была однородной относительно *всех* входящих в нее параметров, полагаем $w(a_2)=2$, $w(a_3)=3$, $w(a_4)=4$.

В. Мы рассматриваем многочлен $f(x)-t$; вес многочлена f равен 4, так что $w(t)=4$.

Г. Теперь легко проверить, что ЛЛ(f) представляет собой многочлен, однородный относительно всех своих переменных: каждый из его мономов имеет вес 12.

Д. Для многочлена f произведение весов его коэффициентов равно $2\cdot 3\cdot 4$; для многочлена ЛЛ(f) аналогичное произведение равно $4\cdot 8\cdot 12$; частное полученных чисел равно $16=4^2$.

Доказательство леммы 5.1.6. Доказательство леммы несложно и практически напрямую следует из определения дискриминанта. Величина $\bar{t}$ является корнем дискриминанта многочлена $f(x) - t$ тогда и только тогда, когда многочлен $f(x) - \bar{t}$ имеет кратные корни, т. е. в точности тогда, когда $\bar{t}$ является критическим значением многочлена f. Далее, дискриминант квазиоднороден относительно определенного выше действия и имеет вес $n(n-1)$. Поскольку у общего многочлена f есть $n-1$ различных критических значений, степень дискриминанта относительно t не меньше $n-1$. С другой стороны, она не может превосходить $n-1$: в противном случае вес монома наибольшей степени будет больше $n(n-1)$. Следовательно, коэффициент при t^{n-1} есть константа, что и доказывает лемму. □

Доказательство теоремы Ляшко—Лойенги будет завершено, если мы заметим, что $f(x) = x^n$ — единственный многочлен вида (5.2), все конечные критические значения которого равны 0, а потому он является единственным прообразом начала координат относительно отображения ЛЛ.

Упражнение 5.1.8 (тригонометрические многочлены; см. [8]). *Тригонометрическим многочленом* называется функция, отображающая $\mathbb{C}P^1$ в $\mathbb{C}P^1$, для которой в образе существует точка (бесконечность), имеющая только два прообраза (полюса). Тригонометрический многочлен называется *общим*, если все его конечные критические значения просты. Докажите, что число классов изоморфизма тригонометрических многочленов с двумя полюсами порядков k_1 и k_2 равно

$$\frac{(k_1+k_2-1)!}{|\mathrm{Aut}(k_1,k_2)|}\cdot\frac{k_1^{k_1}}{k_1!}\cdot\frac{k_2^{k_2}}{k_2!},$$

где $|\mathrm{Aut}(k_1,k_2)| = 2$ при $k_1 = k_2$ и $|\mathrm{Aut}(k_1,k_2)| = 1$ в противном случае.

[**Указание.** Воспользуйтесь следующей параметризацией пополнения подходящего накрытия пространства тригонометрических многочленов:

$$f(x) = x^{k_1} + a_1x^{k_1-1} + \ldots + a_{k_1-1}x + c + b_{k_2-1}\frac{u}{x} + \ldots + b_1\left(\frac{u}{x}\right)^{k_2-1} + \left(\frac{u}{x}\right)^{k_2}$$

и докажите аналог леммы 5.1.6 для рациональных функций.]

Обобщите это утверждение на случай рациональных отображений, имеющих значение с тремя прообразами.

§ 5.2. Жесткая классификация вырожденных многочленов и геометрия дискриминанта

5.2.1. Дискриминант в пространстве многочленов и его стратификация

Прежде чем двигаться дальше, уместно сделать одно полезное замечание. Отображение ЛЛ эквивариантно не только относительно действия группы $\mathbb{C}^*$

(умножения многочленов на константы), но и относительно следующего действия аддитивной группы $\mathbb{C}$:

$$\mu\colon f \mapsto f + \mu \quad \text{для} \quad \mu \in \mathbb{C}$$

(сдвига всех критических значений f на заданную постоянную μ). Все точки каждой из орбит этого действия в пространстве-образе отображения ЛЛ имеют одно и то же число прообразов, так что нам будет удобно произвести по нему факторизацию. Получаемое (в образе) факторпространство естественно отождествляется с пространством многочленов с нулевой суммой корней, т. е. с нулевым вторым коэффициентом. Введем для него обозначение:

$$\mathcal{D} = \{d(t) = t^{n-1} + d_2 t^{n-3} + \ldots + d_{n-1}\}. \tag{5.5}$$

Факторпространство в прообразе можно рассматривать как множество $\text{ЛЛ}^{-1}(\mathcal{D})$ многочленов вида (5.2) с нулевой суммой критических значений; мы будем обозначать его $\mathcal{P}$. Оба этих пространства имеют размерность $n-2$.

Точка общего положения в $\mathcal{D}$ представляет собой многочлен с попарно различными корнями, имеющий n^{n-2} различных прообразов относительно отображения ЛЛ. Многочлены, имеющие кратный корень, образуют *дискриминант* $\Delta \subset \mathcal{D}$. Его прообраз относительно отображения ЛЛ — дискриминант $\Sigma \subset \mathcal{P}$, образованный многочленами, по крайней мере два критических значения которых совпадают. В частности, в Σ лежат все многочлены, имеющие критические точки кратности выше 2.

Пример 5.2.1. Уравнения, определяющие дискриминант Σ в пространстве многочленов вида (5.2), получаются в результате приравнивания нулю дискриминанта образа многочлена относительно отображения ЛЛ. В случае многочленов степени 4 (см. пример 5.1.7) уравнение дискриминанта есть условие равенства нулю дискриминанта многочлена степени 3 относительно t:

$$a_3^2(8a_2^3 + 27a_3^2)^3 = 0.$$

Дискриминант приводим и расщепляется на две неприводимых компоненты: «каустику» $8a_2^3 + 27a_3^2 = 0$ и «страт Максвелла» $a_3 = 0$, см. примеры 5.2.4 и 5.2.5.

При ограничении отображения ЛЛ на пространство $\mathcal{P}$ многочленов с нулевой суммой критических значений мы полагаем $d_1 = 0$, см. уравнение (5.5); для многочленов вида (5.2) степени 4 это условие выделяет подмногообразие $a_4 = a_2^2/6$.

Поскольку в этом параграфе мы интересуемся исключительно многочленами, разбиение n^1 не будет явно указываться в паспорте, так что паспорт $K = [\kappa_1, \ldots, \kappa_c]$ многочлена f будет состоять из разбиений числа n, соответствующих конечным точкам ветвления. Нам нужно найти число наборов перестановок с цикловыми типами κ_i, произведение которых — циклическая перестановка (перестановка циклового типа n^1). Напомним, что *вырожденностью* $v(\kappa)$ разбиения $\kappa = 1^{k_1}2^{k_2}\ldots n^{k_n}$ числа n называется величина

$$v(\kappa) = 1 \cdot k_2 + 2 \cdot k_3 + \ldots + (n-1) \cdot k_n.$$

Разбиение называется *вырожденным*, если его вырожденность превосходит 1. Единственным невырожденным разбиением является разбиение $2^1 1^{n-2}$ с вырожденностью 1. Из формулы Римана—Гурвица для паспорта многочлена $K = [\kappa_1, \dots, \kappa_c]$ следует формула

$$v(\kappa_1) + \dots + v(\kappa_c) = n - 1.$$

В гл. 1 было показано, что при выполнении этого условия существует многочлен с паспортом K (см. следствие 1.6.9). Ниже мы фактически докажем это утверждение еще раз, вычислив степень замыкания многообразия многочленов с заданным паспортом.

Пространство общих мероморфных функций допускает много различных компактификаций, причем в некоторых компактификациях могут быть представлены не все классы изоморфизма вырожденных функций. К счастью, в пространстве многочленов вида (5.2) имеются вырождения всех возможных типов. Дискриминант Σ допускает стратификацию по типам ветвления составляющих его многочленов: *страт* $\Sigma_K \subset \Sigma$ образован всеми многочленами с паспортом K. Применяя еще раз конструкцию Ляшко—Лойенги, возьмем страт Σ_K в качестве пространства многочленов с типом ветвления K. Как и ранее, в этом пространстве оказывается представленным каждый класс изоморфизма многочленов с паспортом K, поскольку каждый многочлен можно представить в виде (5.2); при этом каждый класс изоморфизма, за исключением класса с паспортом $[n^1]$, имеет ровно n представителей. Класс, соответствующий паспорту $[n^1]$, имеет единственного представителя — многочлен x^n.

5.2.2. Формулировка перечислительной теоремы

Зафиксируем паспорт K. Пусть $c = c(K)$ — число критических значений многочлена, принадлежащего страту Σ_K, т. е. число разбиений в K. Мы будем считать, что первые r из разбиений κ_i вырожденны, а остальные $c - r$ просты. Обозначим через $\nu(K)$ разбиение числа $n - 1$, образованное значениями вырожденности разбиений κ_i, $i = 1, \dots, c$. Для вырожденного разбиения κ числá n под $\nu(\kappa)$ будем понимать разбиение числа $n - 1$, соответствующее паспорту, единственным вырожденным разбиением которого является κ, т. е. $\nu(\kappa) = v(\kappa)1^{n-v(\kappa)-1}$. Обобщение теоремы Ляшко—Лойенги на случай вырожденных многочленов дается следующим утверждением.

Пусть $\kappa = 1^{m_1} \dots n^{m_n}$ — разбиение числа n; введем обозначение $|\mathrm{Aut}(\kappa)|$ для числа $m_1! \dots m_n!$ перестановок, входящих в κ частей. Аналогично обозначим через $|\mathrm{Aut}(K)|$ порядок группы автоморфизмов паспорта K: если $K = [\kappa_1, \dots, \kappa_c]$, то число $|\mathrm{Aut}(K)|$ равно произведению факториалов количеств совпадающих перестановок среди $\kappa_1, \dots, \kappa_c$.

Теорема 5.2.2 [20]. *Ограничение отображения* ЛЛ *на каждый из стратов* Σ_K *является гладким конечным отображением степени*

$$\deg_K = n^{c-1} \frac{|\mathrm{Aut}(\nu(K))|}{|\mathrm{Aut}(K)|} \prod_{i=1}^{r} \frac{|\mathrm{Aut}(\nu(\kappa_i))|}{|\mathrm{Aut}(\kappa_i)|},$$

где произведение в правой части берется по всем вырожденным критическим значениям.

«Перечислительное содержание» этой теоремы эквивалентно формуле Гульдена—Джексона для числа кактусов (1.6). Но наиболее интересным аспектом является, конечно же, связь между перечислительным результатом и степенью отображения ЛЛ. Доказательству теоремы посвящены п. 5.2.3 и 5.2.4; ниже мы продемонстрируем некоторые из ее приложений.

Пример 5.2.3 (общие многочлены). Формула из теоремы остается справедливой и для невырожденных многочленов. Паспорт невырожденного многочлена имеет вид $K = [1^{n-2}2^1, \dots, 1^{n-2}2^1]$; для него $c = n-1$, $|\mathrm{Aut}(K)| = |\mathrm{Aut}(\nu(K))| = (n-1)!$, $r = 0$, так что получаем

$$\deg_K = n^{n-2}\frac{(n-1)!}{(n-1)!} = n^{n-2}.$$

Пример 5.2.4 (страт Максвелла). *Страт Максвелла* описывается паспортом $M = [1^{n-4}2^2, 1^{n-2}2^1, \dots, 1^{n-2}2^1]$, т. е. состоит из многочленов, у которых совпадают два конечных критических значения, принимаемые в различных точках. Имеем $c(M) = n-2$, $\nu(M) = \nu(\kappa_1) = 1^{n-3}2^1$, $|\mathrm{Aut}(\nu(M))| = |\mathrm{Aut}(\nu(\kappa_1))| = (n-3)!$, $r = 1$, и теорема 5.2.2 дает значение

$$\deg_M = n^{n-3}\frac{(n-3)!}{(n-3)!}\frac{(n-3)!}{2!\,(n-4)!} = \frac{1}{2}n^{n-3}(n-3).$$

Этот результат был впервые получен В. И. Арнольдом в работе [8].

Пример 5.2.5 (каустика). Существует еще один страт коразмерности 1 — *каустика* C. Он образован многочленами с парой совпадающих критических точек и соответствует паспорту $C = [1^{n-3}3^1, 1^{n-2}2^1, \dots, 1^{n-2}2^1]$. Для него $c(C) = n-2$, $r = 1$, $\nu(C) = \nu(\kappa) = 1^{n-3}2^1$, как и выше, $|\mathrm{Aut}(\nu(C))| = |\mathrm{Aut}(\nu(\kappa_1))| = (n-3)!$, и по теореме 5.2.2 получаем

$$\deg_C = n^{n-3}\frac{(n-3)!}{(n-3)!}\frac{(n-3)!}{1!\,(n-3)!} = n^{n-3}.$$

5.2.3. Примитивные страты

Мы начнем с доказательства теоремы 5.2.2 для случая примитивных стратов. *Примитивным стратом* называется страт, состоящий из многочленов с одним вырожденным конечным критическим значением, все остальные критические значения которых просты. Примитивный страт, соответствующий паспорту $K = [\kappa, 1^{n-2}2^1, \dots, 1^{n-2}2^1]$, мы будем обозначать через Σ_κ. При работе с такими стратами можно использовать методы, близкие к оригинальному подходу Ляшко—Лойенги.

Возьмем, скажем, страт Максвелла из примера 5.2.4. Заметим, что при $n \leqslant 3$ он пуст. Общий многочлен из страта Максвелла имеет вид

$$f(x) = (x^2 + a_1'x + a_2')^2(x^{n-4} + a_1''x^{n-5} + \dots + a_{n-4}'') + a_n',$$

где $2a'_1 + a''_1 = 0$, а $a'_n = a'_n(a'_1, a'_2, a''_2, \dots, a''_{n-4})$ — многочлен, определяемый из условия равенства нулю суммы критических значений многочлена f. Отображение ЛЛ, ограниченное на гиперплоскость $2a'_1 + a''_1 = 0$ в пространстве коэффициентов a', a'', остается полиномиальным, квазиоднородным и конечным. Веса координат равны

$$w(a'_i) = i, \quad i = 1, 2; \qquad w(a''_j) = j, \quad j = 1, \dots, n-4,$$

в соответствии с «наивным» выбором $w(x) = 1$, так что произведение весов координат в прообразе равно

$$2(n-4)!.$$

С другой стороны, $\nu(1^{n-4}2^2) = 1^{n-3}2^1$, и общий многочлен в образе имеет вид

$$(t - t_1)^2(t^{n-3} + d'_1 t^{n-4} + \dots + d'_{n-3}),$$

где $-2t_1 + d'_1 = 0$. Веса координат равны

$$w(t_1) = n, \qquad w(d'_j) = nj,$$

так что произведение весов координат в образе равно

$$n^{n-3}(n-3)!.$$

Разделив это выражение на произведение весов координат в прообразе, мы получим степень отображения ЛЛ, ограниченного на страт Максвелла:

$$\frac{n^{n-3}(n-3)!}{2(n-4)!} = n^{n-3}\frac{n-3}{2}$$

в полном согласии с предсказанием теоремы.

Упражнение 5.2.6. Выполните аналогичные вычисления для другого страта коразмерности 1 — каустики (см. пример 5.2.5).

Приведенное выше вычисление легко переносится и на случай произвольного примитивного страта. А именно, предположим, что соответствующее вырожденному критическому значению разбиение имеет вид $\kappa = 1^{k_1} \dots n^{k_n}$, а все остальные критические значения просты. Общий многочлен такого типа с вырожденным критическим значением a_n однозначно представим в виде

$$f(x) = f_1(x)f_2^2(x)\dots f_n^n(x) + a_n.$$

В этой формуле $f_i(x) = x^{k_i} + a_{i,1}x^{k_i-1} + \dots + a_{i,k_i}$ — многочлен степени k_i, $k_1 + 2k_2 + \dots + nk_n = n$, $a_{1,1} + 2a_{2,1} + \dots + na_{n,1} = 0$, а a_n — многочлен от переменных $a_{i,j}$, определяемый из условия равенства нулю суммы критических значений многочлена f. Иными словами, мы построили параметризацию замыкания примитивного страта; пространством параметров является пространство коэффициентов многочленов f_i. В частности, каждый примитивный страт неприводим.

Веса координат в прообразе равны $w(a_{i,j}) = j$, а их произведение равно

$$k_1! \dots k_n! = |\mathrm{Aut}(\kappa)|.$$

С другой стороны, общий многочлен в образе такого страта имеет вид

$$(t - t_1)^{v(\kappa)} D_1(t),$$

где $t_1 = a_n$ — кратное критическое значение, а D_1 — общий унимодальный многочлен степени $n - 1 - v(\kappa)$. Явное выписывание набора коэффициентов многочлена D_1 и их весов мы предоставляем читателю; произведение весов координат в образе оказывается равным

$$n^{c-1}(n - v(\kappa) - 1)! = n^{c-1}|\mathrm{Aut}(\nu(\kappa))|,$$

и степень ограничения отображения ЛЛ дается формулой

$$n^{c-1}\frac{|\mathrm{Aut}(\nu(\kappa))|}{|\mathrm{Aut}(\kappa)|}.$$

Результат находится в согласии с предсказанием теоремы, поскольку для примитивного страта $|\mathrm{Aut}(K)| = |\mathrm{Aut}(\nu(K))| = (n - 1 - v(\kappa))!$.

Упражнение 5.2.7. Используя ту же технику, докажите теорему для стратов, в которых каждое критическое значение имеет единственный критический прообраз (произвольного порядка). [**Указание.** Воспользуйтесь вспомогательным отображением A из следующего пункта.]

5.2.4. Доказательство перечислительной теоремы

Доказательство теоремы для произвольных стратов основано на доказательстве для разобранного выше примитивного случая. Каждый страт является пересечением примитивных. Но это пересечение, вообще говоря, не трансверсально, что делает выяснение деталей его геометрии непростой задачей. Однако возникающие трудности можно преодолеть за счет рассмотрения подходящего разветвленного накрытия пространства многочленов $\mathcal{P}$, в котором интересующие нас пересечения оказываются трансверсальными. Таким разветвленным накрытием является пространство критических точек многочленов.

5.2.4.1. Вспомогательные отображения. Рассмотрим коммутативную диаграмму

$$\begin{array}{ccc} \widehat{\mathcal{P}} & \xrightarrow{\widehat{\text{ЛЛ}}} & \widehat{\mathcal{D}} \\ {\scriptstyle A}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle T} \\ \mathcal{P} & \xrightarrow{\text{ЛЛ}} & \mathcal{D} \end{array} \tag{5.6}$$

Здесь $\widehat{\mathcal{P}}$ — гиперплоскость $\alpha_1 + \ldots + \alpha_{n-1} = 0$ в пространстве критических точек многочленов, а $\widehat{\mathcal{D}}$ — гиперплоскость $t_1 + \ldots + t_{n-1} = 0$ в пространстве

критических значений. Отображение A имеет вид

$$A\colon (\alpha_1,\dots,\alpha_{n-1})\mapsto -\bar t(\alpha_1,\dots,\alpha_{n-1})+\int\limits_0^x \rho,$$

где $\rho = n(\xi-\alpha_1)\dots(\xi-\alpha_{n-1})d\xi$, а $\bar t$ — постоянная, зависящая от α_i.

Упражнение 5.2.8. Покажите, что критические значения многочлена $\int\limits_0^x \rho$ равны $\int\limits_0^{\alpha_i}\rho$, $i=1,\dots,n-1$.

Поскольку образ отображения A должен быть многочленом с нулевой суммой критических значений, из результата последнего упражнения следует, что мы должны положить

$$\bar t = \frac{1}{n}\left(\int\limits_0^{\alpha_1}\rho+\dots+\int\limits_0^{\alpha_{n-1}}\rho\right).$$

Отображение T — это не что иное, как отображение Виета

$$T\colon (t_1,\dots,t_{n-1})\mapsto (t-t_1)\dots(t-t_{n-1}),$$

а отображение $\widehat{\text{ЛЛ}}$ переводит упорядоченный набор критических точек в упорядоченный набор критических значений.

Одним из преимуществ перехода к отображению $\widehat{\text{ЛЛ}}$ является его однородность (а не только квазиоднородность): веса всех координат в образе одинаковы, и веса всех координат в прообразе тоже одинаковы. Следующее утверждение очевидно.

Лемма 5.2.9. *Отображения A и T квазиоднородны и конечны. Отображение $\widehat{\text{ЛЛ}}$ однородно и конечно.*

5.2.4.2. Индуцированные стратификации и подсчет степеней. Полный прообраз $A^{-1}(\Sigma_\kappa)$ примитивного страта уже не является неприводимым алгебраическим многообразием. У нас имеется свобода в выборе неприводимой компоненты этого страта, и для паспорта $K=[\kappa_1,\dots,\kappa_c]$ мы можем выбрать неприводимые компоненты для каждого разбиения κ_i таким образом, чтобы их пересечение было трансверсальным.

Стратификация пространства $\mathcal{P}$ индуцирует стратификации других пространств, расположенных в вершинах квадрата (5.6). Чтобы вычислить степень ограничения отображения ЛЛ на страты дискриминанта, достаточно вычислить степени ограничений отображений A, $\widehat{\text{ЛЛ}}$ и T на соответствующие страты. Начнем с описания индуцированных стратификаций.

Страты в пространстве $\mathcal{D}$ помечены разбиениями $\nu = 1^{m_1}\dots(n-1)^{m_{n-1}}$ числа $n-1$. Страт $\Delta_\nu\subset\mathcal{D}$ состоит из многочленов с m_1 корнями кратности $1,\dots,m_{n-1}$ корнями кратности $n-1$. Страты в пространстве $\widehat{\mathcal{D}}$ помечены разбиениями *множества* индексов $\{1,\dots,n-1\}$. Для разбиения ν числá $n-1$ зафиксируем разбиение $J=J_1\sqcup J_2\sqcup\dots$ множества индексов $\{1,\dots,n-1\}$

на попарно непересекающиеся подмножества, среди которых ровно m_1 одноэлементных, ровно m_2 двухэлементных и т. д. С разбиением J мы связываем страт $\widehat{\Delta}_J \subset \widehat{\mathcal{D}}$, состоящий из всех точек $(t_1, \dots, t_n) \in \widehat{\mathcal{D}}$, для которых $t_i = t_j$ тогда и только тогда, когда индексы i и j принадлежат одному подмножеству в разбиении J.

Отображение T переводит страт $\widehat{\Delta}_J$ в Δ_ν, где ν получается из J посредством забывания значений индексов, но не их количеств.

Аналогично для паспорта $K = [\kappa_1, \dots, \kappa_c]$ зафиксируем разбиение $\mathbf{I} = [I_1, \dots, I_c]$ множества индексов $\{1, \dots, n-1\}$ на c наборов попарно различных подмножеств, где i-й набор I_i содержит в точности k_{i2} одноэлементных множеств, k_{i3} двухэлементных и т. д., если $\kappa_i = 1^{k_{i1}} 2^{k_{i2}} \dots$ Всего в I_i входят $v(\kappa_i)$ множеств. Страт $\widehat{\Sigma}_{\mathbf{I}} \subset \widehat{\mathcal{P}}$ состоит из всех точек $(\alpha_1, \dots, \alpha_{n-1}) \in \widehat{\mathcal{P}}$, для которых $\alpha_i = \alpha_j$, если индексы i и j принадлежат одному подмножеству набора $I_l \in \mathbf{I}$, а значения многочлена $A(\alpha_1, \dots, \alpha_{n-1})$ в точках α_i, α_j совпадают, если индексы i и j принадлежат подмножествам одного набора I_l.

Ограничения отображений диаграммы (5.6) на соответствующие страты образуют коммутативный квадрат

$$\begin{array}{ccc} \widehat{\Sigma}_{\mathbf{I}} & \xrightarrow{\widehat{\text{ЛЛ}}} & \widehat{\Delta}_J \\ {\scriptstyle A}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle T} \\ \mathcal{P}_K & \xrightarrow{\text{ЛЛ}} & \Delta_{\nu(K)} \end{array} \tag{5.7}$$

где страты $\widehat{\Sigma}_{\mathbf{I}}, \widehat{\Delta}_J$ строятся по согласованным разбиениям множества индексов $\{1, \dots, n-1\}$. Это означает, что каждое множество J_i является объединением всех множеств индексов из набора I_i.

Степени всех отображений этой диаграммы не зависят от выбора разбиения $\mathbf{I}$. Мы будем обозначать их через $\deg_K(\text{ЛЛ})$, $\deg_K(A)$, $\deg_K(\widehat{\text{ЛЛ}})$ и $\deg_{\nu(K)}(T)$ соответственно. Поскольку диаграмма (5.7) коммутативна, имеем

$$\deg_K(\text{ЛЛ}) = \frac{\deg_K(\widehat{\text{ЛЛ}}) \cdot \deg_{\nu(K)}(T)}{\deg_K(A)}, \tag{5.8}$$

и для вычисления степени отображения ЛЛ достаточно знать степени, входящие в правую часть выписанной формулы.

Вычисление степеней вертикальных стрелок несложно. Для $\nu = 1^{m_1} \dots \dots (n-1)^{m_{n-1}}$ получаем

$$\deg_\nu(T) = m_1! \dots m_{n-1}! = |\mathrm{Aut}(\nu)|. \tag{5.9}$$

Действительно, для многочлена из страта Δ_ν набор его корней фиксирован (как мультимножество). Выбрав дополнительно разбиение J множества индексов $\{1, \dots, n-1\}$, соответствующее разбиению ν, мы сможем перенумеровать корни кратности один $m_1!$ способами, корни кратности два — $m_2!$ способами и т. д.

Ясно также, что

$$\deg_K(A) = |\mathrm{Aut}(K)| \prod_{i=1}^{r} \frac{|\mathrm{Aut}(\kappa_i)|}{k_{i1}!}. \tag{5.10}$$

Доказательство аналогично приведенному выше: имеется $|\mathrm{Aut}(K)|$ способов переставить множества индексов, соответствующие совпадающим разбиениям κ_i, и

$$k_{i2}! \dots k_{in}! = \frac{|\mathrm{Aut}(\kappa_i)|}{k_{i1}!}$$

способов переставить множества индексов внутри множества I_i. Для невырожденного разбиения $\kappa_i = 1^{n-2}2^1$ последний множитель равен 1, и мы можем не включать его в произведение.

Следующий подпункт посвящен вычислению степени отображения $\deg_K(\widehat{\text{ЛЛ}})$.

5.2.4.3. Степень проективного отображения. Пусть $f\colon \mathbb{C}^m \to \mathbb{C}^m$, $f = (f_1, \dots, f_m)$, — однородное отображение покоординатно постоянной степени W. Если отображение f конечно, то степень его ограничения на однородное подмногообразие в прообразе тесно связана с размерностью и степенью этого подмногообразия. А именно, справедливо следующее утверждение.

Лемма 5.2.10. *Пусть $V \subset \mathbb{C}^m$ — однородное аффинное подмногообразие чистой размерности k в пространстве-прообразе, образ которого $f(V)$ неприводим. Тогда*

$$\deg V \cdot W^k = \deg f(V) \cdot \deg(f|_V). \tag{5.11}$$

Кроме того, если отображение f невырожденно в точке общего положения, то точка общего положения образа $f(V)$ имеет $\deg(f|_V)$ геометрически различных прообразов в V.

Грубо говоря, многообразие имеет *чистую размерность* k, если каждая окрестность каждой из его точек имеет размерность k.

Доказательство получается в результате подсчета числа принадлежащих V неприводимых однородных кривых в прообразе множества $\mathbb{C}^{m-k+1} \cap f(V)$ двумя способами: сначала в терминах степени $\deg(f_V)$, что дает правую часть формулы, а затем посредством анализа пересечений V с k гиперплоскостями, что дает левую часть.

Лемма 5.2.10 позволяет вычислить степень примитивного страта $\widehat{\Sigma}_I$, соответствующего разбиению $\mathbf{I}$, содержащему ровно один вырожденный набор I. Действительно, ограничение отображения $\widehat{\text{ЛЛ}}$ на такой страт имеет степень

$$\deg_\kappa(\widehat{\text{ЛЛ}}) = \frac{\deg_\kappa(A) \cdot \deg_\kappa(\text{ЛЛ})}{\deg_{\nu(\kappa)}(T)} = \\ = \frac{(n-v(\kappa)-1)!\,\frac{|\mathrm{Aut}(\kappa)|}{k_1!} \cdot n^{c-1}\frac{(n-v(\kappa)-1)!}{|\mathrm{Aut}(\kappa)|}}{|\mathrm{Aut}(\nu(\kappa))|} = n^{c-1}\frac{|\mathrm{Aut}(\nu(\kappa))|}{k_1!},$$

поскольку $|\mathrm{Aut}(\nu(\kappa))| = (n - v(\kappa) - 1)!$ и $|\mathrm{Aut}(\kappa)| = k_1!\,|\mathrm{Aut}(\nu(\kappa))|$.

Используя лемму 5.2.10, получаем степени замыканий примитивных стратов в виде

$$\deg \mathrm{cl}(\widehat{\Sigma}_\kappa) = \frac{|\mathrm{Aut}(\nu(\kappa))|}{k_1!}.$$

Пусть теперь I — произвольное множество попарно различных подмножеств множества индексов $\{1, \dots, n-1\}$. Мы ставим ему в соответствие *стандартную плоскость* $\Pi_I \subset \widehat{\mathcal{P}}$, задаваемую уравнениями $\alpha_j = \alpha_l$ для всех пар j, l, принадлежащих одному элементу множества I.

Теорема 5.2.11. *Ограничение отображения $\widehat{\Pi\Lambda}$ на плоскость Π_I невырожденно на дополнении к пересечению Π_I с другими стандартными плоскостями, не содержащими Π_I (т. е. на множестве таких точек, что $a_j \neq a_l$ для всех пар индексов j, l, не принадлежащих одному элементу множества I).*

Доказательство. Пусть $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_m$ — координаты геометрически различных критических точек на плоскости Π_I, а b_i — кратности критических точек с координатами β_i. Имеем $b_1 + \ldots + b_m = n-1$ и $b_1\beta_1 + \ldots + b_m\beta_m = 0$. Рассмотрим подсемейство ρ_I семейства 1-форм ρ, соответствующих стандартной плоскости Π_I,

$$\rho_I = n(x-\beta_1)^{b_1} \dots (x-\beta_m)^{b_m} dx = \Phi_I(x)dx.$$

Ограничение отображения $\widehat{\Pi\Lambda}$ на плоскость Π_I имеет координатное представление

$$\widehat{\Pi\Lambda}_i \colon (\beta_1, \dots, \beta_m) \mapsto -\bar{t}_I(\beta_1, \dots, \beta_m) + \int_0^{\beta_i} \rho_I,$$

где $\bar{t}_I$ — ограничение $\bar{t}$ на плоскость Π_I.

Зафиксируем теперь полиномиальные 1-формы

$$\omega_i = -b_i \frac{\rho_I}{x-\beta_i}, \qquad i = 1, \dots, m,$$

на прямой $\mathbb{C}^1$. Классы гомологий этих 1-форм в пространстве относительных когомологий $H^1(\mathbb{C}^1, \{\beta_1, \dots, \beta_m\})$ удовлетворяют линейному соотношению $[\omega_1] + \ldots + [\omega_m] = 0$, так как 1-форма $d\Phi_I = \omega_1 + \ldots + \omega_m$ задает нулевой относительный когомологический класс. Если все β_i попарно различны, то других соотношений между классами $[\omega_i]$ нет. Действительно, если 1-форма $\omega = u_1\omega_1 + \ldots + u_m\omega_m$, $u_i \in \mathbb{C}$, задает нулевой относительный когомологический класс, то многочлен

$$\int_{\beta_1}^{x} \omega$$

имеет ту же степень $n-1$ и те же кратности корней, что и коэффициент Φ_I в ρ_I, а потому совпадает с ним с точностью до ненулевого постоянного множителя. Следовательно, классы $[\omega_1], \dots, [\omega_m]$ линейно порождают пространство когомологий $H^1(\mathbb{C}, \{\beta_1, \dots, \beta_m\})$.

Нашей следующей задачей будет выражение матрицы Якоби $(\partial\widehat{\Pi\Pi}_j/\partial\beta_i)$ через 1-формы ω_l. Ответ дается формулами

$$\partial\widehat{\Pi\Pi}_j/\partial\beta_i = \int_0^{\beta_j} \omega_i - \partial\bar{t}/\partial\beta_i. \tag{5.12}$$

Для недиагональных элементов она очевидна. При вычислении диагональных элементов необходимо также учесть слагаемое, возникающее при дифференцировании интеграла по верхнему пределу. Однако это слагаемое равно нулю, поскольку подынтегральное выражение обращается в ноль в точке β_i. Итак, формула (5.12) является универсальным выражением для всех элементов матрицы Якоби, включая диагональные. Вычитая первую строку матрицы из остальных строк, получаем $(m \times m)$-матрицу

$$\begin{pmatrix} \int_0^{\beta_1} \omega_1 - \partial\bar{t}/\partial\beta_1 & \dots & \int_0^{\beta_1} \omega_m - \partial\bar{t}/\partial\beta_m \\ \int_{\beta_1}^{\beta_2} \omega_1 & \dots & \int_{\beta_1}^{\beta_2} \omega_m \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \int_{\beta_1}^{\beta_m} \omega_1 & \dots & \int_{\beta_1}^{\beta_m} \omega_m \end{pmatrix}.$$

Поскольку относительные когомологические классы 1-форм ω_j линейно порождают пространство относительных когомологий, ранг этой матрицы в точках с попарно различными значениями β_i равен $m-1$, что и доказывает теорему. □

Зафиксируем теперь паспорт $K = [\kappa_1, \dots, \kappa_c]$ и разбиение $\mathbf{I} = [I_1, \dots, I_c]$ множества индексов $\{1, \dots, n-1\}$, согласованное с этим паспортом. Предположим, что первые r разбиений паспорта вырожденны, а остальные $c-r$ разбиений имеют вид $1^{n-2}2^1$. Назовем индекс i *существенным* для разбиения $\mathbf{I}$, если число множеств в наборе $I_j \in \mathbf{I}$, содержащем i, больше единицы. Критическая точка α_i и соответствующее ей критическое значение при этом также будут называться существенными. Из теоремы 5.2.11 вытекает следующее утверждение.

Следствие 5.2.12. *Замыкание* $\mathrm{cl}(\widehat{\Sigma}_{\mathbf{I}})$ *страта* $\widehat{\Sigma}_{\mathbf{I}} \subset \widehat{\mathcal{D}}$ *является пересечением замыканий* $\mathrm{cl}(\widehat{\Sigma}_{I_i})$ *примитивных стратов* $\widehat{\Sigma}_{I_i}$. *Эти примитивные страты пересекаются трансверсально почти всюду на* $\widehat{\Sigma}_{\mathbf{I}}$, *т. е. всюду вне подмногообразия комплексной коразмерности* 1, *состоящего из точек, в которых склеиваются две существенные критические точки. В частности, замыкание* $\mathrm{cl}(\widehat{\Sigma}_{\mathbf{I}})$ *гладко всюду вне этого подмногообразия, и*

$$\deg \mathrm{cl}(\widehat{\Sigma}_{\mathbf{I}}) = \prod_{i=1}^{r} \deg \mathrm{cl}(\widehat{\Sigma}_{I_i}) = \prod_{i=1}^{r} \frac{|\mathrm{Aut}(\nu(\kappa_i))|}{k_{i1}!}.$$

Утверждение теоремы 5.2.2 получается теперь из этого следствия и леммы 5.2.10.

§ 5.3. Жесткая классификация общих мероморфных функций и геометрия пространств модулей кривых

5.3.1. Формулировка перечислительной теоремы

Имеется еще одна ситуация, в которой ответ в задаче Гурвица получен в достаточно явной форме. Речь идет о случае, когда только *одна точка ветвления вырождена*, а все остальные просты. Ниже мы будем предполагать, что вырожденная точка ветвления совпадает с бесконечностью в сфере-образе, и будем называть ее прообразы *полюсами*. Иными словами, мы будем интересоваться числом созвездий вида $[g_1, \dots, g_c]$, где $g_2, \dots, g_c$ — транспозиции, а g_1 — перестановка заданного циклового типа $\kappa = (k_1, \dots, k_n)$. Обозначим это число для накрытий рода g через $h_{g;\kappa}$ и назовем его *числом Гурвица*. (Не следует смешивать эти числа с другими числами Гурвица, являющимися коэффициентами в разложении $\wp$-функции Вейерштрасса.) В этом параграфе, в отличие от предыдущего, под n понимается число геометрически различных прообразов вырожденной точки ветвления, а степень рассматриваемой функции дается суммой $k_1 + \ldots + k_n = k$.

Нахождение числа Гурвица снова можно свести к вычислению степени отображения ЛЛ на подходящем пространстве мероморфных функций, называемом *пространством Гурвица*. Такие пространства оказываются тесно связанными с пространствами модулей комплексных кривых с отмеченными точками. Действительно, нумеруя полюсы мероморфной функции $f\colon X \to \mathbb{C}P^1$, мы ставим ей в соответствие кривую X с n отмеченными точками, т. е. точку в пространстве модулей комплексных кривых с отмеченными точками. Это правило определяет отображение пространства Гурвица (точнее, его накрытия, возникающего при нумерации точек) в пространство модулей кривых. Теперь не кажется столь удивительным, что окончательный ответ оказывается выраженным через индексы пересечения на пространстве модулей.

Теорема 5.3.1 [125], [126], [153]. *Имеет место равенство*

$$h_{g;\kappa} = \frac{(k+n+2g-2)!}{|\mathrm{Aut}(\kappa)|} \prod_{i=1}^{n} \frac{k_i^{k_i}}{k_i!} \int\limits_{\overline{\mathcal{M}}_{g;n}} \frac{1 - \lambda_1 + \lambda_2 - \ldots + (-1)^g \lambda_g}{(1 - k_1\psi_1)\ldots(1 - k_n\psi_n)}. \tag{5.13}$$

Доказательству этой теоремы целиком посвящен § 5.3.1.

Напомним, что через $\overline{\mathcal{M}}_{g;n}$ мы обозначаем пространство модулей стабильных кривых рода g с n отмеченными точками, через ψ_i — первый класс Черна линейного расслоения $\mathcal{L}_i$ над $\overline{\mathcal{M}}_{g;n}$; слоем расслоения $\mathcal{L}_i$ над точкой $(X; x_1, \dots, x_n) \in \overline{\mathcal{M}}_{g;n}$ является кокасательная прямая к X в точке x_i. Классы λ_i ранее не рассматривались. Они представляют собой классы Черна *расслоения Ходжа* $\Lambda_{g;n} \to \overline{\mathcal{M}}_{g;n}$. Слой расслоения Ходжа над гладкой точкой $(X; x_1, \dots, x_n)$ совпадает с пространством всех голоморфных 1-форм на X. Он, очевидно, не зависит от выбора отмеченных точек. Естественное обобщение этого определения на нодальную кривую X состоит в рассмотрении

пространства мероморфных 1-форм на X, которые могут иметь полюсы только в двойных точках кривой X, причем порядка не выше первого и с нулевой суммой вычетов по двум листам. Ранг расслоения $\Lambda_{g;n}$ равен g, поскольку пространство мероморфных 1-форм на кривой рода g имеет размерность g. Положим

$$c(\Lambda_{g;n}) = c_0(\Lambda_{g;n}) + c_1(\Lambda_{g;n}) + \ldots + c_g(\Lambda_{g;n}) = 1 + \lambda_1 + \ldots + \lambda_g,$$
$$\lambda_i = c_i(\Lambda_{g;n}) \in H^{2i}(\overline{\mathcal{M}}_{g;n}).$$

Как обычно, мы считаем интеграл от класса равным нулю, если размерность класса отлична от размерности базы. В следующем пункте мы покажем, как работает выписанная выше формула и какую информацию о числе мероморфных функций из нее можно извлечь.

Стоит отметить, что равенство (5.13) работает «в обоих направлениях»: с его помощью можно вычислять некоторые индексы пересечений на пространствах модулей, если известны соответствующие числа Гурвица. Основываясь на этом замечании и вычислениях асимптотик чисел Гурвица, А. Окуньков и Р. Пандарипанде привели в работе [252] новое (независимое от данного М. Концевичем) доказательство того факта, что модель Концевича эквивалентна модели теории пересечений; точнее, они доказали теорему 4.7.2, составляющую часть доказательства гипотезы Виттена.

5.3.2. Вычисления в случаях родов 0 и 1

Прежде чем доказывать теорему 5.3.1, мы покажем, как с ее помощью можно получить явные формулы для чисел Гурвица в случае родов 0 и 1.

Для накрытий рода 0 теорема из предыдущего пункта дает ответ непосредственно. Ранг расслоения Ходжа в этом случае равен нулю, так как на рациональных кривых нет голоморфных 1-форм. Интеграл в формуле (5.13) имеет вид

$$\int\limits_{\overline{\mathcal{M}}_{0;n}} \frac{1}{(1-k_1\psi_1)\ldots(1-k_n\psi_n)}, \tag{5.14}$$

и для его вычисления достаточно знать индексы пересечения

$$\langle \tau_{m_1} \ldots \tau_{m_n} \rangle = \int\limits_{\overline{\mathcal{M}}_{0;n}} \psi_1^{m_1} \ldots \psi_n^{m_n}.$$

Но эти числа нам уже известны (см. предложение 4.6.10):

$$\langle \tau_{m_1} \ldots \tau_{m_n} \rangle = \frac{(n-3)!}{m_1! \ldots m_n!}.$$

Разлагая в ряд подынтегральное выражение в формуле (5.14) и выделяя члены размерности $n-3$, получаем в точности мономиальное разложение выражения $(k_1 + \ldots + k_n)^{n-3}$:

$$\int\limits_{\overline{\mathcal{M}}_{0;n}} \frac{1}{(1-k_1\psi_1)\ldots(1-k_n\psi_n)} = \sum_{m_1+\ldots+m_n=n-3} \langle \tau_{m_1} \ldots \tau_{m_n} \rangle k_1^{m_1} \ldots k_n^{m_n}.$$

Таким образом, нами доказано следующее утверждение.

Теорема 5.3.2. *В случае рода $g = 0$ для разбиения $\kappa = (k_1, \dots, k_n)$ числá $k = k_1 + \dots + k_n$ справедливо равенство*

$$h_{0;\kappa} = \frac{(k+n-2)!}{|\mathrm{Aut}(\kappa)|} \prod_{i=1}^{n} \frac{k_i^{k_i}}{k_i!} k^{n-3}. \tag{5.15}$$

Впервые эта формула была приведена в статье [175] (без доказательства). Мы будем называть ее *формулой Гурвица*.

Пример 5.3.3 (общие многочлены). Для общих многочленов $n = 1$, $k_1 = k$, $\kappa = k^1$, и из формулы (5.15) следует, что

$$h_{0;\kappa} = (k-1)! \, \frac{k^k}{k!} k^{-2} = k^{k-3},$$

в согласии с утверждением следствия 5.1.2.

Пример 5.3.4 (общие рациональные отображения). Условие применимости формулы (5.15) состоит в простоте всех критических значений, кроме одного, соответствующего разбиению κ (которое может быть произвольным). В случае рациональных отображений $\mathbb{C}P^1 \to \mathbb{C}P^1$ общего положения в качестве дополнительного «критического значения» можно взять неособую точку, для которой $n = k$, $k_1 = \dots = k_n = 1$, $\kappa = 1^k$. Из формулы (5.15) получаем

$$h_{0;\kappa} = \frac{(2k-2)!}{k!} k^{k-3}.$$

Этот частный случай формулы Гурвица был переоткрыт в статье [106].

Упражнение 5.3.5. Проверьте, что число Гурвица (5.15) для разбиения $\kappa = 1^{k-2}2^1$ (характеризующего простое критическое значение) совпадает с числом Гурвица для общего рационального отображения из предыдущего примера.

Для кривых положительного рода числитель подынтегрального выражения в формуле (5.13) уже не равен 1. Вычисление интеграла требует знания значений индексов пересечения вида

$$\int\limits_{\overline{\mathcal{M}}_{g;n}} \psi_1^{m_1} \dots \psi_n^{m_n} \lambda_j, \tag{5.16}$$

где $m_1 + \dots + m_n + j = n + 3g - 3$. Члены, содержащие класс $\lambda_0 = 1$, имеют наибольшую степень по k_i, равную $n + 3g - 3$. Их значение, по крайней мере в принципе, дается теоремой Концевича.

Намного меньше известно о вычислении интегралов (5.16) с $j > 0$. Они называются *интегралами Ходжа*. Для мономов, содержащих только один λ-класс (именно этот случай нас и интересует), остаются в силе уравнения струны и дилатон — доказательство проводится аналогично случаю, когда в подынтегральное выражение входят только ψ-классы. Кроме того, значения слагаемых, содержащих λ-класс наибольшей степени (т. е. λ_g), даются следующей теоремой.

Теорема 5.3.6 [133]. *Для $m_1+\ldots+m_n=n+2g-3$ выполняется равенство*

$$\int\limits_{\overline{\mathcal{M}}_{g;n}} \psi_1^{m_1}\ldots\psi_n^{m_n}\lambda_g=\frac{(2g+n-3)!}{m_1!\ldots m_n!}b_g,$$

где $b_g=\int\limits_{\overline{\mathcal{M}}_{g;n}} \psi_1^{2g-2}\lambda_j$ *— постоянная, зависящая только от рода, причем*

$$1+b_1t^2+b_2t^4+\ldots=\frac{t/2}{\sin(t/2)},$$

т. е.

$$b_g=\frac{2^{2g-1}-1}{2^{2g-1}}\frac{|B_{2g}|}{(2g)!},$$

где B_{2g} *— число Бернулли с индексом* $2g$.

Напомним, что числа Бернулли по определению суть коэффициенты в разложении экспоненциальной производящей функции

$$\frac{t}{e^t-1}=1-\frac{1}{2}t+\frac{B_2}{2!}t^2+\frac{B_4}{4!}t^4+\ldots$$

Первые из них равны

$$B_2=\frac{1}{6},\quad B_4=-\frac{1}{30},\quad B_6=\frac{1}{42},\quad B_8=-\frac{1}{30},\quad B_{10}=\frac{5}{66}.$$

Таким образом, получаем

$$b_1=\frac{1}{24},\quad b_2=\frac{7}{5\,760},\quad b_3=\frac{31}{967\,680}.$$

Эта теорема в сочетании с уравнениями струны и дилатон позволяет в явном виде найти числа Гурвица для рода 1. Приведенная ниже формула была предложена в качестве гипотезы в работе [151] и впервые доказана в статье [149].

Теорема 5.3.7. *Имеет место равенство*

$$h_{1;\kappa}=\frac{(k+n)!}{24|\mathrm{Aut}(k_1,\ldots,k_n)|}\prod_{i=1}^{n}\frac{k_i^{k_i}}{k_i!}\left(k^n-\sum_{i=2}^{n}(i-2)!\,e_ik^{n-i}-k^{n-1}\right),$$

где $e_i=e_i(k_1,\ldots,k_n)$ *— элементарная симметрическая функция степени* i *от переменных* $k_1,\ldots,k_n$ *и* $k=k_1+\ldots+k_n=e_1$.

Читатель легко узнает в формуле из этой теоремы численный коэффициент $b_1=1/24$.

Таким образом, с помощью методов теории пересечений на пространствах модулей получен новый и глубоко нетривиальный комбинаторный результат.

Отметим, что последнее слагаемое в больших скобках имеет степень $n-1$ по k_i; оно дает суммарное значение интегралов, содержащих класс λ_1. Остальные слагаемые имеют степень n по k_i. Доказательство теоремы состоит в проверке того, что определяемые формулой числа удовлетворяют уравнениям струны и дилатон и имеют те же начальные значения, что и индексы

пересечения в подынтегральном выражении. Детали см. в предложении 4.6.11 и статье [126].

5.3.3. Конусы и их классы Сегре

Ниже мы будем рассматривать пространства мероморфных функций как конусы над пространствами модулей комплексных кривых. Такие конусы естественно возникают уже в случае невырожденных многочленов. Мы выяснили, что пространство многочленов вида (5.2) не совпадает с пространством модулей невырожденных многочленов степени n: помимо невырожденных многочленов оно содержит и вырожденные, а каждый класс многочленов имеет в нем n представителей. Чтобы избавиться от этой неоднозначности, мы должны перейти к факторпространству по действию (5.3) циклической группы $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$, порожденной подстановкой $x \mapsto \varepsilon_n x$, где ε_n — примитивный корень из единицы степени n. Получаемое факторпространство уже не является векторным пространством, но сохраняет структуру конуса.

При рассмотрении конусов мы следуем книге [42]. Конусы проще всего определить в дуальных терминах, т. е. через полиномиальные функции на них. По определению *конус* задается $\mathbb{Z}_{\geqslant 0}$-градуированной $\mathbb{C}$-алгеброй. Сам конус является спектром алгебры. Морфизм конусов задается гомоморфизмом определяющих алгебр (как градуированных алгебр), действующим в обратном направлении.

Пример 5.3.8. Каждое векторное пространство является конусом: естественную градуировку алгебры многочленов $\mathbb{C}[x_1, \ldots, x_n]$ доставляет степень. В свою очередь, $\mathbb{C}$-алгеброй, соответствующей факторпространству пространства $\mathbb{C}^{n-1}$ по модулю действия (5.3), будет алгебра многочленов на $\mathbb{C}^{n-1}$, инвариантных относительно этого действия. Градуировка, получаемая в результате приписывания переменным весов $w(a_i) = i/n$, очевидным образом, является целозначной. Каждый моном (а значит, и каждый многочлен) целого веса инвариантен относительно рассматриваемого действия.

Вообще, факторпространство векторного пространства по модулю линейного действия конечной группы всегда будет конусом. Соответствующая градуированная алгебра представляет собой алгебру многочленов на исходном векторном пространстве, инвариантных относительно действия группы.

Поскольку конус задается градуированной алгеброй, действие мультипликативной группы $\mathbb{C}^*$ поля комплексных чисел корректно определено на любом конусе.

Конусы над алгебраическими многообразиями или орбиобразиями аналогичны векторным расслоениям, но слоем над точкой в них является не векторное пространство, а конус. Строго говоря, *конус над* (*алгебраическим*) *многообразием* M — это пучок целочисленно-градуированных $\mathbb{C}$-алгебр над M. По аналогии с рангом векторного расслоения *рангом конуса над многообразием* называется размерность слоя. Мы будем рассматривать только локально конечно порожденные конусы. В их терминах очень удобно описывать пространства мероморфных функций: если зафиксировать кривую и набор точек

на ней, то пространство мероморфных функций с полюсами заданных порядков в выбранных точках будет не векторным пространством (сумма двух таких функций может иметь полюс меньшего порядка), а конусом (умножение на постоянную сохраняет порядки полюсов).

Конус можно проективизировать — точками проективного конуса являются нетривиальные орбиты $\mathbb{C}^*$-действия. Проективизации конусов над алгебраическими многообразиями определяются как результаты послойных проективизаций.

Классы Черна для конусов не определены, но для них можно ввести другие характеристические классы. Пусть $\mathcal{S}$ — конус ранга r над компактным d-мерным алгебраическим многообразием или орбиобразием M, а $P\mathcal{S}$ — соответствующий проективный конус. *Классом Сегре* называется элемент кольца когомологий $H^*(M)$ (всюду рассматриваются когомологии с рациональными коэффициентами), определенный следующим образом. На проективном конусе $P\mathcal{S}$ имеется каноническое линейное расслоение, обычно обозначаемое через $\mathcal{O}(1)$; это расслоение однородных рациональных функций степени 1 на слоях. Его первый класс Черна $c_1(\mathcal{O}(1))$ лежит в кольце когомологий $H^*(P\mathcal{S})$, $c_1(\mathcal{O}(1)) \in H^2(P\mathcal{S})$. Отображение проектирования $\pi\colon P\mathcal{S} \to M$ индуцирует отображение $\pi_*\colon H_*(P\mathcal{S}) \to H_*(M)$, переводящее каждый цикл в цикл той же размерности. В силу двойственности Пуанкаре любую степень $c_1^j(\mathcal{O}(1))$ первого класса Черна можно представить элементом дополнительной размерности в $H_*(P\mathcal{S})$. Если $j \geqslant r-1$, то размерность $r+d-1-j$ цикла, соответствующего $c_1^j(\mathcal{O}(1))$, не превосходит размерности базы d. Поэтому мы получаем корректно определенный класс в $H_*(M)$, а после применения двойственности Пуанкаре — класс в $H^*(M)$. Сумма таких классов по всем значениям j называется классом Сегре расслоения и обозначается $s(\mathcal{S})$:

$$s(\mathcal{S}) = s_0(\mathcal{S}) + \ldots + s_d(\mathcal{S}), \qquad s_i(\mathcal{S}) \in H^{2i}(M).$$

Класс $s_d(\mathcal{S}) \in H^{2d}(M)$ называется *старшим классом Сегре* конуса $\mathcal{S}$ и обозначается также $s_{\mathrm{top}}(\mathcal{S})$. Его значение $\int\limits_M s_{\mathrm{top}}(\mathcal{S})$ является рациональным числом.

Пример 5.3.9. В случае конуса над точкой нетривиален только нулевой класс Сегре. Рассмотрим, например, k-мерное векторное пространство с координатами весов $w_1, \ldots, w_k$. Это означает, что пространство представлено в виде прямой суммы одномерных подпространств $\mathbb{C}^k \cong \oplus_{i=1}^k \mathbb{C}^1$, причем на i-м слагаемом мультипликативная группа $\mathbb{C}^*$ действует по правилу $u_\zeta\colon v \mapsto \zeta^{w_i} v$. Соответствующий проективный конус будет взвешенным проективным пространством. Нулевой класс Сегре такого конуса равен

$$s_0 = \frac{1}{w_1 \ldots w_k}.$$

Если конус $\mathcal{S}$ представляет собой векторное расслоение, то произведение $s(\mathcal{S})c(\mathcal{S})$ в кольце когомологий равно 1: полный класс Сегре и полный класс Черна векторного расслоения взаимно обратны. Это равенство дает один из

наиболее прямых способов определения полного класса Черна (при условии, что мы знаем, как его определять для линейных расслоений).

И в случае векторных расслоений, и в случае произвольных конусов прямая сумма конусов соответствует тензорному произведению пучков градуированных алгебр. Полный класс Сегре прямой суммы конусов совпадает с произведением их полных классов Сегре. Для классов Черна векторных расслоений справедливо более общее утверждение, называемое *формулой Уитни*: если имеет место короткая точная последовательность

$$0 \longrightarrow \mathcal{A} \longrightarrow \mathcal{C} \longrightarrow \mathcal{B} \longrightarrow 0$$

векторных расслоений над алгебраическим многообразием M, то

$$c(\mathcal{C}) = c(\mathcal{A})c(\mathcal{B}).$$

Аналогичные формулы обычно справедливы и для классов Сегре конусов, принадлежащих коротким точным последовательностям морфизмов конусов.

5.3.4. Конусы главных частей

Напомним, что наша задача состоит в компактификации пространств Гурвица с целью вычисления чисел Гурвица геометрическими методами.

Зафиксируем натуральное число k. Рассмотрим две мероморфные функции f_1 и f_2, определенные в окрестности точки $0 \in \mathbb{C}$ и имеющие в этой точке полюс порядка k. Если разность $f_1 - f_2$ не имеет полюса в точке 0, то мы будем говорить, что эти функции имеют одинаковые главные части в точке 0. *Главная часть* — это класс эквивалентности локальных функций по отношению к определенному таким образом отношению эквивалентности. Ниже мы приведем координатное описание пространства главных частей.

Если нас интересуют главные части мероморфных функций, имеющие заданный порядок k в начале координат, то представляется естественным рассмотреть образованное ими пространство как подмножество в векторном пространстве главных частей порядка *не выше* k. Однако подобный прямой подход к компактификации пространств Гурвица не очень удачен. Причина заключается в том, что при понижении порядка полюса падает и степень функции, так что число критических значений уменьшается. В результате отображение ЛЛ теряет непрерывность. Излагаемая ниже конструкция позволяет сохранить при вырождении полюса степень функции, а с ней и свойство непрерывности отображения ЛЛ. Ее идея состоит в добавлении в полюсе такой новой неприводимой рациональной компоненты, что ограничение на нее вырожденной главной части оказывается многочленом той же степени k.

Выберем в окрестности точки 0 координату x. Тогда (см. упражнение 5.1.8) главную часть можно записать в виде

$$\left(\frac{u}{x}\right)^k + a_1\left(\frac{u}{x}\right)^{k-1} + \ldots + a_{k-1}\frac{u}{x}, \tag{5.17}$$

где $u \in \mathbb{C}^*$. Если $k > 1$, то такое представление не единственно и зависит от выбора параметра u, причем есть k способов сделать этот выбор. Следовательно, пространство выражений вида (5.17) накрывает пространство главных частей с кратностью k. Группой накрытия является $\mathbb{Z}/k\mathbb{Z}$, а ее действие на пространстве выражений вида (5.17) дается формулой

$$(u, a_1, a_2, \dots, a_{k-1}) \mapsto (\varepsilon_k u, \varepsilon_k a_1, \varepsilon_k^2 a_2, \dots, \varepsilon_k^{k-1} a_{k-1}), \tag{5.18}$$

где $\varepsilon_k \in \mathbb{C}$ — примитивный корень из единицы степени k.

Действие группы $\mathbb{C}^*$ умножением на пространстве главных частей обуславливает следующий выбор весов для параметров u и a_i:

$$w(u) = \frac{1}{k}, \qquad w(a_i) = \frac{i}{k}, \quad i = 1, \dots, k-1.$$

Алгебра многочленов от u и a_i, инвариантных относительно действия (5.18), порождается (как векторное пространство) мономами целого веса. Веса координат задают на этой алгебре целочисленную градуировку. Соответствующий конус мы будем обозначать через P^k.

Конус P^k имеет размерность k, а открытое всюду плотное подмножество $u \neq 0$ в нем соответствует множеству главных частей с полюсами порядка k. Его дополнение $A^{k-1} \subset P^k$ является спектром факторалгебры $\mathbb{Z}/k\mathbb{Z}$-инвариантных многочленов по модулю идеала многочленов, делящихся на u. Оно напоминает факторпространство пространства многочленов вида (5.2) по модулю действия (5.3) и имеет структуру $\mathbb{Z}/k\mathbb{Z}$-факторпространства $(k-1)$-мерного векторного пространства. Мы будем использовать для него обозначение $\widetilde{A}^{k-1}$.

Хотя значение параметра u (а с ним и a-координат) для главной части общего положения зависит от выбора координаты x, a-координаты элементов подконуса A^{k-1}, для которых $u = 0$, определены однозначно с точностью до действия группы $\mathbb{Z}/k\mathbb{Z}$.

Теперь мы сопоставим точке конуса P^k элемент k-й тензорной степени касательной прямой в точке $0 \in \mathbb{C}$. Пусть L — кокасательная прямая к $\mathbb{C}$ в точке 0. Представив точку $p \in P^k \setminus A^{k-1}$ в виде (5.17), мы связываем с ней главную часть u/x с полюсом первого порядка. Она определена однозначно с точностью до умножения на корень из единицы степени k и совпадает с главной частью ростка $p^{1/k}$ (определенной с той же степенью неоднозначности). Являясь полюсом первого порядка, такая главная часть задает касательный вектор в точке 0 как следующий линейный функционал на L:

$$\omega \mapsto \operatorname{Res}_{x=0} \frac{u}{x}\omega,$$

где ω — локально голоморфная 1-форма, представляющая кокасательный вектор. Результат возведения построенного касательного вектора в k-ю тензорную степень будет элементом прямой $(L^\vee)^{\otimes k}$, не зависящим, очевидно, ни от выбора координаты x, ни от выбора корня u. Мы будем называть этот элемент *старшим членом* главной части. Поставив в соответствие главной части

из A^{k-1} нулевой элемент прямой $(L^\vee)^{\otimes k}$, получим непрерывное отображение

$$\phi\colon P^k \to (L^\vee)^{\otimes k}.$$

Допуская некоторую вольность терминологии, ниже мы будем считать точки подконуса A^{k-1} «главными частями порядка k с нулевым старшим членом».

Нетрудно доказать следующее утверждение.

Лемма 5.3.10. *Двойственное отображение ϕ^* является морфизмом градуированных алгебр. Кратность отображения ϕ на его множестве нулей A^{k-1} равна k.*

Второе утверждение леммы означает, что при ограничении отображения ϕ на кривую общего положения в P^k, трансверсально пересекающую A^{k-1}, ровно k прообразов относительно ϕ сливаются при стремлении образа к 0.

Теперь мы готовы построить конусы главных частей над пространством модулей $\overline{\mathcal{M}}_{g;n}$. Рассмотрим стабильную кривую с отмеченными точками $(X; x_1, \dots, x_n) \in \overline{\mathcal{M}}_{g;n}$. Сопоставим i-й отмеченной точке и натуральному числу k_i конус главных частей с полюсами порядка k_i в точке x_i и конус главных частей с нулевыми старшими коэффициентами и полюсами порядка k_i в точке x_i. Объединение таких конусов дает конусы $\mathcal{P}_i$ и $\mathcal{A}_i$ над $\overline{\mathcal{M}}_{g;n}$. Аналогично рассмотрим векторное расслоение $\widetilde{\mathcal{A}}_i$ над $\overline{\mathcal{M}}_{g;n}$. Нам потребуются также прямые суммы конусов

$$\mathcal{P} = \mathcal{P}_1 \oplus \dots \oplus \mathcal{P}_n,$$
$$\mathcal{A} = \mathcal{A}_1 \oplus \dots \oplus \mathcal{A}_n,$$
$$\widetilde{\mathcal{A}} = \widetilde{\mathcal{A}}_1 \oplus \dots \oplus \widetilde{\mathcal{A}}_n,$$

последняя из которых является на самом деле векторным расслоением.

Описанный выше морфизм ϕ, будучи приписан к каждой из отмеченных точек, определяет n морфизмов конусов $\varphi_i\colon \mathcal{P}_i \to (\mathcal{L}_i^\vee)^{\otimes k_i}$ над $\overline{\mathcal{M}}_{g;n}$. Морфизм с номером i переводит главную часть в i-й отмеченной точке в k_i-ю степень касательного вектора в этой точке. Прямая сумма этих морфизмов задает морфизм $\varphi\colon \mathcal{P} \to \mathcal{L}$, где

$$\mathcal{L} = (\mathcal{L}_1^\vee)^{\otimes k_1} \oplus \dots \oplus (\mathcal{L}_n^\vee)^{\otimes k_n}.$$

Из сказанного выше вытекает следующее утверждение.

Лемма 5.3.11. *Конус $\mathcal{A}_i$ является факторпространством векторного расслоения $\widetilde{\mathcal{A}}_i$ по модулю послойного действия группы $\mathbb{Z}/k_i\mathbb{Z}$. Конус $\mathcal{A}$ является факторпространством векторного расслоения $\widetilde{\mathcal{A}}$ по модулю послойного действия группы $\mathbb{Z}/k_1\mathbb{Z} \oplus \dots \oplus \mathbb{Z}/k_n\mathbb{Z}$.*

Конусы $\mathcal{A}_i$ и $\mathcal{A}$ — постоянные конусы над $\overline{\mathcal{M}}_{g;n}$.

Множество нулей морфизма φ_i представляет собой подконус $\mathcal{A}_i$ в $\mathcal{P}_i$. Кратность морфизма φ_i вдоль $\mathcal{A}_i$ равна k_i. Множеством нулей морфизма φ является подконус $\mathcal{A}$ в $\mathcal{P}$. Кратность морфизма φ вдоль $\mathcal{A}$ равна $k_1 \dots k_n$.

При помощи этой леммы легко вычислить классы Сегре всех рассматриваемых конусов.

Лемма 5.3.12. *Справедливы равенства*

$$s(\mathcal{A}_i) = \frac{1}{k_i}\frac{k_i^{k_i-1}}{(k_i-1)!}, \qquad s(\mathcal{A}) = \prod_{i=1}^{n}\frac{1}{k_i}\frac{k_i^{k_i-1}}{(k_i-1)!},$$

$$s(\mathcal{P}_i) = \frac{k_i!}{k_i^{k_i}}\frac{1}{1-k_i\psi_i}, \qquad s(\mathcal{P}) = \prod_{i=1}^{n}\frac{k_i!}{k_i^{k_i}}\frac{1}{1-k_i\psi_i},$$

где $\psi_i = c_1(\mathcal{L}_i)$.

Прежде всего, поскольку каждый из конусов $\mathcal{A}_i$ постоянен, единственным его нетривиальным классом Сегре будет нулевой класс $s_0(\mathcal{A}_i)$. Его значение можно найти локально, рассматривая слой $P\mathcal{A}_i$ над точкой. Этот слой совпадает с факторпространством проективизированного взвешенного векторного пространства $\mathcal{A}_i$ относительно действия группы $\mathbb{Z}/k_i\mathbb{Z}$. Его нулевой класс Сегре обратен произведению весов координат, деленному на порядок действующей группы.

Отображение φ_i определяет короткую точную последовательность конусов

$$0 \longrightarrow \mathcal{A}_i \longrightarrow \mathcal{P}_i \longrightarrow (\mathcal{L}_i^{\vee})^{\otimes k_i} \longrightarrow 0.$$

Из точности этой последовательности следует, что

$$s(\mathcal{P}_i) = k_i s(\mathcal{A}_i) s((\mathcal{L}_i^{\vee})^{\otimes k_i}) = k_i \frac{s(\mathcal{A}_i)}{c((\mathcal{L}_i^{\vee})^{\otimes k_i})}$$

(множитель k_i возникает ввиду того, что φ_i имеет ноль кратности k_i вдоль подконуса $\mathcal{A}_i$).

Это завершает доказательство леммы.

5.3.5. Пространства Гурвица

Пространства Гурвица — это пространства мероморфных функций на комплексных кривых. Представление мероморфных функций заданием их точек ветвления и монодромий обходов вокруг этих точек удобно не только с точки зрения задания отдельных функций, но и в плане описания пространств модулей всех мероморфных функций (скажем, на кривых фиксированного рода). Отображение Ляшко—Лойенги является просто накрытием пространства множеств точек ветвления пространством модулей мероморфных функций, причем слой накрытия состоит в точности из множества допустимых данных монодромии. При таком подходе пространство Гурвица приобретает естественную топологию и комплексную структуру.

Известны различные способы компактификации пространств Гурвица. В рамках одного из них, предложенного Харрисом и Мамфордом (см., например, [44]), запрещено совпадение точек ветвления, так что пространство Гурвица оказывается накрытием пространства модулей рациональных кривых с отмеченными точками. Другой подход, предложенный в работе [125],

состоит в рассмотрении проекции пространства Гурвица на пространство модулей кривых с отмеченными полюсами. При этом пространство Гурвица оказывается расслоенным над этим пространством модулей, причем геометрия слоя допускает эффективное описание. Именно эта конструкция используется в доказательстве теоремы 5.3.1, и к ее изложению мы сейчас переходим.

Пусть $f\colon X \to \mathbb{C}P^1$ — мероморфная функция на гладкой кривой X рода g. Зафиксируем некоторую нумерацию $x_1, \ldots, x_n$ ее полюсов. Порядки полюсов $k_1, \ldots, k_n$ образуют разбиение κ степени $k = k_1 + \ldots + k_n$.

Функция f определяет набор из n главных частей $(p_1, \ldots, p_n)$ с порядками полюсов $k_1, \ldots, k_n$. Две функции f_1 и f_2, которым соответствуют одинаковые наборы главных частей, равны с точностью до прибавления постоянной. Действительно, их разность $f_1 - f_2$ не имеет полюсов на X, а потому является константой. Выберем в каждом семействе функций с заданным набором главных частей представителя с нулевой суммой критических значений.

Определение 5.3.13 (пополненное пространство Гурвица). Пусть $\mathcal{P}$ — конус над $\overline{\mathcal{M}}_{g;n}$, образованный главными частями порядка k_i в i-й отмеченной точке. Замыкание в $\mathcal{P}$ множества наборов главных частей, соответствующих мероморфным функциям на гладких кривых, называется *пополненным пространством Гурвица* и обозначается $\overline{\mathcal{H}}_{g;\kappa}$.

Пополненное пространство Гурвица инвариантно относительно умножения на комплексные числа, а потому является подконусом в $\mathcal{P}$. Как и база (пространство модулей), оно обладает естественной орбифолдной комплексной структурой.

Сразу же возникает вопрос о том, совпадает ли пополненное пространство Гурвица со всем конусом $\mathcal{P}$. Эквивалентная формулировка этого вопроса звучит так: любой ли набор главных частей является набором главных частей мероморфной функции? Оказывается, это верно для рациональных функций, т. е. при $g = 0$, но при $g \geqslant 1$ дело обстоит иначе. А именно, главные части должны удовлетворять следующему классическому условию.

Теорема 5.3.14 (см., например, [18]). *Набор главных частей $(p_1, \ldots, p_n)$ является набором главных частей мероморфной функции тогда и только тогда, когда*

$$\operatorname{Res}_{x_1} p_1\omega + \ldots + \operatorname{Res}_{x_n} p_n\omega = 0 \tag{5.19}$$

для каждой голоморфной 1-формы ω на X.

В рациональном случае условие (5.19) ограничительным не является, поскольку голоморфных 1-форм на проективной прямой нет. Отметим также, что теорема 5.3.14 справедлива не только для гладких, но и для стабильных кривых.

Упражнение 5.3.15. При $g > 0$ может оказаться так, что не на каждой кривой рода g с n отмеченными точками $(X; x_1, \ldots, x_n)$ существует мероморфная функция с полюсами данных порядков в отмеченных точках. Приведите пример такой ситуации. Покажите, что для каждого g найдется такое число $n_0 = n_0(g)$, что при $n > n_0$ на каждой гладкой кривой рода g с n отмечен-

ными точками $(X; x_1, \dots, x_n)$ существует мероморфная функция с полюсами первого порядка в отмеченных точках.

Напомним, что через $\Lambda_{g;n}$ мы обозначаем расслоение Ходжа над $\mathcal{M}_{g;n}$, т. е. векторное расслоение, слоями которого являются пространства голоморфных 1-форм на соответствующих кривых. Рассмотрим послойное отображение $R\colon \mathcal{P} \to \Lambda^{\vee}_{g;n}$, сопоставляющее набору главных частей $(p_1, \dots, p_n)$ линейный функционал

$$\omega \mapsto \operatorname{Res}_{x_1} p_1\omega + \ldots + \operatorname{Res}_{x_n} p_n\omega$$

на $\Lambda_{g;n}$. Это отображение является морфизмом конусов. Утверждение теоремы 5.3.14 состоит в том, что пополненное пространство Гурвица лежит в ядре этого морфизма. Обозначим полное ядро через $\mathcal{Z}_{g;\kappa}$; его можно представлять себе как замыкание множества наборов главных частей, соответствующих мероморфным функциям не только на гладких, но и на всех стабильных кривых. Это ядро может не совпадать с пополненным пространством Гурвица. Иначе говоря, не каждая мероморфная функция на сингулярной кривой является пределом мероморфных функций на гладких кривых.

Упражнение 5.3.16. Покажите, что при $g = 1$ и $n = 2$ «ядро» $\mathcal{Z}_{1;1^2}$ морфизма φ (определение морфизма φ приведено перед формулировкой леммы 5.3.11) содержит две неприводимые компоненты: одна из них совпадает с пространством Гурвица $\overline{\mathcal{H}}_{1;1^2}$, а другая состоит из функций на приводимых кривых, постоянных на эллиптической компоненте. Проверьте, что эти компоненты имеют одинаковую размерность. Убедитесь, что их пересечение состоит из функций на приводимых кривых, значение которых в двойной точке совпадает с критическим значением ограничения на рациональную компоненту.

Теперь, когда мы отождествили пополненное пространство Гурвица с частью ядра $\mathcal{Z}_{g;\kappa}$ отображения R, уже не кажется удивительным, что числа Гурвица выражаются через классы Черна двух расслоений, участвующих в отображении.

5.3.6. Пополненные пространства Гурвица и стабильные отображения

Точки пополненных пространств Гурвица $\overline{\mathcal{H}}_{g;\kappa}$ и, более общим образом, пространства $\mathcal{Z}_{g;\kappa}$, являются стабильными отображениями кривых рода g в $\mathbb{C}P^1$ в смысле Концевича; см. [208]. Мы дадим определение стабильного отображения в частном случае отображения кривой в $(\mathbb{C}P^1, \infty)$.

Определение 5.3.17. Голоморфное отображение $f\colon (X; x_1, \dots, x_n) \to (\mathbb{C}P^1, \infty)$ нодальной кривой X рода g в проективную прямую, переводящее отмеченные регулярные точки $x_1, \dots, x_n$ (и только их) в бесконечность, называется *стабильным*, если его группа автоморфизмов конечна. Другими словами, каждая неприводимая компонента кривой X, которую f отображает в одну точку, должна содержать по крайней мере три особых точки, если ее род равен нулю, и по крайней мере одну особую точку, если ее род равен единице.

Здесь под автоморфизмом отображения мы понимаем автоморфизм кривой с отмеченными точками, о которой говорится в приведенном выше определении, сохраняющий это отображение. Отметим, что мы не позволяем неприводимой компоненте целиком отображаться в бесконечность: если неприводимая компонента кривой X содержит отмеченную точку, то функция не может быть постоянной на ней.

Замечание 5.3.18. Любое непостоянное мероморфное отображение стабильной кривой стабильно. Однако кривая-прообраз стабильного отображения может быть и нестабильной. Например, тождественное отображение сферы $\mathbb{C}P^1$ с одной отмеченной точкой в себя стабильно, в отличие от кривой, на которой оно определено.

Теперь мы сопоставим точке f пространства $\mathcal{Z}_{g;\kappa}$ стабильное отображение. Такая точка описывается набором $(p_1, \dots, p_n)$ главных частей в отмеченных точках $x_1, \dots, x_n$ стабильной кривой X рода g. Если кривая X гладкая и старшие члены всех главных частей p_i отличны от нуля, то само отображение f стабильно. Ввиду сделанного выше замечания то же верно и для сингулярной кривой X, когда все старшие члены ненулевые. Трудности возникают только тогда, когда некоторые старшие члены равны нулю.

В этом случае мы ставим в соответствие набору $(p_1, \dots, p_n)$ главных частей на стабильной кривой X мероморфную функцию $\tilde{f}\colon (\widetilde{X}; x_1, \dots, x_n) \to (\mathbb{C}P^1, \infty)$ на нодальной кривой $\widetilde{X}$ с отмеченными точками. Эта нодальная кривая строится следующим образом. Для каждой главной части p_i с нулевым старшим членом мы присоединяем к кривой X неприводимую рациональную компоненту, пересекающую X в точке x_i. Точка пересечения становится непомеченной, а метку x_i мы присваиваем произвольно выбранной регулярной точке на добавленной компоненте. Добавленные рациональные компоненты мы будем называть *новыми* неприводимыми компонентами, а неприводимые компоненты кривой X — *старыми*. Разумеется, кривая $\widetilde{X}$ нестабильна (новые неприводимые компоненты рациональны и содержат только по две специальных точки).

Мероморфная функция $\tilde{f}$ на $\widetilde{X}$ строится так: ограничение функции $\tilde{f}$ на каждую из старых неприводимых компонент имеет главные части p_j, определяемые этой компонентой, а ее ограничение на i-ю новую неприводимую компоненту является единственным многочленом степени k_i, переводящим x_i в ∞, а двойную точку — в заданную (коэффициенты этого многочлена определяются соответствующей точкой конуса $\mathcal{A}_i$).

Описанная конструкция не вполне однозначна, поскольку главные части на каждой из неприводимых компонент определяют ограничение функции на эту компоненту только с точностью до добавления постоянной. Такие аддитивные константы следует выбирать из условия непрерывности функции $\tilde{f}$ на всей кривой $\widetilde{X}$, т. е. из условия совпадения ее значений в двойных точках, вычисленных на обоих листах. С учетом этого остается еще одна степень свободы: мы можем добавить константу к функции как к целому. Эта последняя неоднозначность устраняется, если наложить условие равенства нулю суммы

критических значений функции $\tilde{f}$. Отметим, однако, что точное определение множества критических значений мероморфной функции на нодальной кривой требует определенной аккуратности, — см. п. 5.3.7. Легко проверить, что для каждого набора из n главных частей, принадлежащих $\mathcal{Z}_{g;\kappa}$, построенная таким образом функция $\tilde{f}$ является мероморфной функцией на $\widetilde{X}$ степени k.

Обратно, каждая стабильная мероморфная функция степени k с n полюсами и нулевой суммой критических значений на нодальной кривой рода g определяет набор из n главных частей. В результате получаем следующее утверждение.

Предложение 5.3.19. *Пространство $\mathcal{Z}_{g;\kappa}$ совпадает с пространством стабильных мероморфных функций степени k на нодальных кривых рода g, имеющих полюсы порядков k_i в отмеченных точках и нулевую сумму критических значений. Пространство $\overline{\mathcal{H}}_{g;\kappa}$ представляет собой пространство стабильных мероморфных функций, являющихся пределами мероморфных функций на гладких кривых.*

5.3.7. Продолжение отображения ЛЛ на пополненные пространства Гурвица

Доказательство теоремы 5.3.1 проводится аналогично случаю многочленов. Отображение Ляшко—Лойенги, сопоставляющее мероморфной функции неупорядоченный набор ее критических значений, корректно определено на открытом всюду плотном по Зарисскому подмножестве в $\overline{\mathcal{H}}_{g;\kappa}$, состоящем из функций с различными конечными критическими значениями. Пространство $\overline{\mathcal{H}}_{g;\kappa}$ при этом уже не является векторным пространством, однако оно расслоено над $\overline{\mathcal{M}}_{g;n}$, причем каждый слой является конусом.

Теорема 5.3.20. *Отображение* ЛЛ *допускает непрерывное продолжение на пополненное пространство Гурвица $\overline{\mathcal{H}}_{g;\kappa}$, причем продолженное отображение является морфизмом конусов. Более того, существует продолжение отображения* ЛЛ *на все ядро $\mathcal{Z}_{g;\kappa}$, обладающее теми же свойствами.*

Упомянутое продолжение ставит в соответствие стабильной мероморфной функции $\tilde{f}$ на описанной в предыдущем пункте нодальной кривой $\widetilde{X}$ набор критических значений, являющийся объединением следующих множеств:

- для каждой неприводимой компоненты, ограничение $\tilde{f}$ на которую не является константой, — множества критических значений этого ограничения;
- для каждой из двойных точек — взятого дважды значения функции $\tilde{f}$ в этой точке;
- для каждой компоненты связности рода g' множества постоянства функции $\tilde{f}$ — значения функции $\tilde{f}$ на этой компоненте, взятого с кратностью $2g'-2$.

Поскольку каждая рациональная компонента, отображаемая в точку, должна содержать по крайней мере три двойных точки, третье условие не доставляет

неудобств: если род g' равен 0, то возникающая отрицательная кратность заведомо компенсируется вкладом особых точек. Следовательно, мы знаем сумму критических значений любой мероморфной функции и можем выбрать аддитивную константу так, чтобы эта сумма обращалась в ноль.

Проверим теперь, что отображение ЛЛ, продолженное на $\overline{\mathcal{H}}_{g;n}$, непрерывно.

Возьмем двойную точку θ на кривой $\widetilde{X}$ и рассмотрим прообраз $\tilde{f}^{-1}(S^1)$ малой окружности S^1 с центром в $\tilde{f}(\theta)$. Нас интересует пересечение этого прообраза с малой окрестностью точки θ в $\widetilde{X}$. Если функция $\tilde{f}$ не является константой на обоих листах, которым принадлежит θ, то это пересечение состоит из двух окружностей, по одной на каждом из листов. Если функция $\tilde{f}$ непостоянна только на одном листе, то пересечением будет одна окружность, лежащая на этом листе. Наконец, если функция $\tilde{f}$ постоянна на обоих листах, то пересечение пусто; соответствующую двойную точку мы будем называть *внутренней* двойной точкой.

Каждой из построенных окружностей можно приписать натуральное число — степень ограничения функции $\tilde{f}$ на эту окружность. Оно равно увеличенному на 1 порядку критической точки $\tilde{f}$, лежащей на соответствующем листе.

Рассмотрим теперь голоморфную деформацию $F\colon \mathcal{X} \to \mathbb{C}P^1$ функции $\tilde{f}$, где $\mathcal{X} \to \mathbb{C}^1$ — такое голоморфное семейство помеченных кривых рода g, что слой X_τ гладкий при $\tau \neq 0$ и $X_0 = \widetilde{X}$, а ограничение f_τ деформации F на X_τ является мероморфной функцией, $f_0 = \tilde{f}$. Мы не требуем равенства нулю суммы критических значений функции f_τ.

Для фиксированной двойной точки θ рассмотрим прообраз $F^{-1}(S^1)$ той же окружности S^1 в $\mathbb{C}$ с центром в $\tilde{f}(\theta)$. Выберем связную компоненту этого прообраза, содержащую одну из построенных выше окружностей в $\widetilde{X}$. Для достаточно малого $\tau \neq 0$ пересечение связной компоненты с X_τ будет окружностью, а степень ее отображения в S^1 под действием f_τ будет совпадать с числом, приписанным окружности в $\widetilde{X}$.

Осуществив такую процедуру со всеми двойными точками кривой $\widetilde{X}$, получим конечное семейство окружностей на каждой из кривых X_τ (для достаточно малого τ). Среди связных кусков, на которые эти окружности разрезают кривые X_τ, имеются куски следующих типов:

1) куски, содержащие отмеченные точки; они находятся во взаимно однозначном соответствии с теми неприводимыми компонентами кривой $\widetilde{X}$, на которых отображение $\tilde{f}$ непостоянно;

2) куски, голоморфно эквивалентные кольцу; они взаимно однозначно соответствуют тем двойным точкам кривой $\widetilde{X}$, для которых отображение $\tilde{f}$ непостоянно на обоих листах, содержащих двойную точку;

3) куски положительных родов, не содержащие отмеченных точек; они находятся во взаимно однозначном соответствии со связными компонентами кривой $X' \subset \widetilde{X}$, области постоянства функции $\tilde{f}$.

Изучим теперь поведение критических точек и критических значений функции f_τ на кусках всех трех типов. Пусть индекс j пробегает множество всех кусков.

1. Согласно формуле Римана—Гурвица число критических точек функции f_τ на куске первого типа равно $K_j + n_j + 2g_j - 2 - D_j + c_j$, где K_j — сумма порядков всех полюсов на этом куске, n_j — число отмеченных точек, g_j — род соответствующей компоненты кривой $\widetilde{X}$, D_j — суммарная степень окружностей, ограничивающих кусок, а c_j — число таких окружностей. При стремлении τ к 0 эти критические точки стремятся к критическим точкам функции $\tilde{f}$ на соответствующей компоненте $\widetilde{X}$ с исключенными двойными точками, а критические значения стремятся к критическим значениям функции $\tilde{f}$.

2. Отображение f_τ переводит кольцо без отмеченных точек в малый диск, ограниченный окружностью S^1. Степень отображения равна сумме целых чисел, сопоставленных граничным окружностям. По формуле Римана—Гурвица число критических точек функции f_τ на кольце совпадает с вычисленной таким образом степенью. При стремлении τ к 0 эти критические точки стремятся к двойной точке, а критические значения — к значению функции $\tilde{f}$ в двойной точке.

3. Кусок третьего типа переводится отображением f_τ в диск. Степень этого отображения равна D_j, т. е. сумме чисел, сопоставленных граничным окружностям. Число критических значений на таком куске дается формулой $2g_j - 2 + D_j + c_j$, где c_j — число граничных окружностей, а g_j — (арифметический) род соответствующей связной компоненты $X' \subset \widetilde{X}$. Далее, имеем $2g_j - 2 = 2\sum(g_{ji} - 2) + 2l$, где через l обозначено число внутренних двойных точек компоненты X', а числа g_{ji} равны родам неприводимых компонент кривой X'. Когда τ стремится к 0, эти критические значения стремятся к (постоянному) значению $\tilde{f}$ на предельной кривой.

Взяв объединение множеств всех критических значений по всем кускам, убеждаемся, что множество критических значений функции f_τ стремится в точности к множеству, описанному в начале доказательства.

5.3.8. Вычисление старшего класса Сегре и окончание доказательства

Образ

$$\mathcal{D} = \{t^{k+n+2g-2} + d_2 t^{k+n+2g-4} + \ldots + d_{k+n+2g-2}\}$$

отображения ЛЛ является конусом над точкой. Выше мы показали, что отображение ЛЛ: $\mathcal{Z}_{g;\kappa} \to \mathcal{D}$ является морфизмом конусов. Как, построив отображение ЛЛ на $\mathcal{Z}_{g;\kappa}$, вычислить степень его ограничения на $\overline{\mathcal{H}}_{g;\kappa}$? Один из способов состоит в рассмотрении прямой в пространстве критических значений как пересечения $k + n + 2g - 4$ гиперплоскостей общего положения. Прообразом гиперплоскости относительно отображения ЛЛ будет гиперповерхность в $\overline{\mathcal{H}}_{g;\kappa}$. Пересечение такой гиперповерхности со слоем проекции

$\overline{\mathcal{H}}_{g;\kappa}$ является однородной аффинной гиперповерхностью в этом слое, а потому определяет класс в $H^2(P\overline{\mathcal{H}}_{g;\kappa})$, пропорциональный $c_1(\mathcal{O}(1))$.

Возникшая ситуация знакома нам по вычислению степени отображения ЛЛ для многочленов в § 5.2. Единственное (но существенное) отличие состоит в том, что в случае многочленов класс гомологий подмногообразия полностью определялся степенью подмногообразия, поскольку объемлющим пространством было обычное проективное пространство. Теперь же мы имеем дело с проективизацией конуса над пространством модулей, структура гомологий которого сложнее.

При подсчете числа прообразов точки общего положения относительно отображения ЛЛ мы должны проитерировать класс $c_1(\mathcal{O}(1))$ над $P\overline{\mathcal{H}}_{g;\kappa}$ максимальное возможное число раз, а именно $k+n+2g-4$ раз. Иначе говоря, нам нужно вычислить значение старшего класса Сегре $s_{\mathrm{top}}(\overline{\mathcal{H}}_{g;\kappa})$ на базе.

Мы знаем полный класс Сегре конуса $\mathcal{Z}_{g;\kappa} \to \overline{\mathcal{M}}_{g;n}$, поскольку из короткой точной последовательности конусов

$$0 \longrightarrow \mathcal{Z}_{g;\kappa} \longrightarrow \mathcal{P} \xrightarrow{R} \Lambda^{\vee}_{g;n} \longrightarrow 0$$

следует, что

$$s(\mathcal{Z}_{g;\kappa}) = s(\mathcal{P})c(\Lambda^{\vee}_{g;n}) = \prod_{i=1}^{n} \frac{k_i!}{k_i^{k_i}} \frac{1-\lambda_1+\ldots+(-1)^g\lambda_g}{(1-k_1\psi_1)\ldots(1-k_n\psi_n)}.$$

(На самом деле проверка этой формулы требует некоторой дополнительной работы, см. [126].) Выписанное соотношение не позволяет получить полный класс Сегре подконуса $\overline{\mathcal{H}}_{g;\kappa}$, но дает *старший* класс Сегре, совпадающий с соответствующим классом $\mathcal{Z}_{g;\kappa}$. Действительно, все неприводимые компоненты многообразия $\mathcal{Z}_{g;\kappa}$, кроме $\overline{\mathcal{H}}_{g;\kappa}$, состоят из функций на особых кривых; у таких функций неизбежно имеются совпадающие критические значения, так что образ этих компонент под действием отображения ЛЛ принадлежит дискриминанту в пространстве многочленов, а линейное расслоение $\mathcal{O}(1)$ над проективизацией таких компонент индуцируется с линейного расслоения над многообразием размерности меньше $k+n+2g-4$.

Теперь степень отображения ЛЛ можно вычислить как отношение значений старших классов Сегре конусов $\overline{\mathcal{H}}_{g;\kappa}$ и $\mathcal{D}$ на базовых пространствах. Последнее равно

$$\frac{1}{(k+n+2g-2)!},$$

поскольку конус является просто взвешенным проективным пространством, весá координат d_i которого, $i=2,\ldots,k+n+2g-2$, равны i. Следовательно, степень отображения ЛЛ равна

$$(k+n+2g-2)!\prod_{i=1}^{n}\frac{k_i!}{k_i^{k_i}}\int\limits_{\overline{\mathcal{M}}_{g;n}}\frac{1-\lambda_1+\ldots+(-1)^g\lambda_g}{(1-k_1\psi_1)\ldots(1-k_n\psi_n)}.$$

Чтобы найти число классов изоморфизма мероморфных функций, вспомним, что число представителей каждого класса в пространстве Гурвица $\overline{\mathcal{H}}_{g;\kappa}$

есть $|\mathrm{Aut}(\kappa)|$. Действительно, при сопоставлении мероморфной функции набора главных частей мы могли произвольно помечать полюсы, а полюсы одного порядка неразличимы. Поделив выписанное выше отношение на это число, получим в точности правую часть формулы (5.13).

Теорема 5.3.1 доказана.

§ 5.4. Действие группы кос

Исследование гибкой классификации комплексных многочленов было начато в XIX в. Люротом (1871, [234]), Клебшем (1873, [91]) и Гурвицем (1891, [175]). В XX в. задача вновь стала популярной после серии коротких заметок [110], [299], [6] и [21]. В п. 5.4.5.1 упоминается также несколько более поздних публикаций, но наш список, вероятно, неполон. Как бы то ни было, на сегодняшний день о задаче гибкой классификации известно довольно мало.

Понятие гибкой эквивалентности разветвленных накрытий сферы было введено в конце п. 1.2.4 (см. определение 1.2.27). Задача классификации состоит в описании соответствующих классов эквивалентности. В п. 1.2.4 было также показано, как она связана с изучением орбит действия группы кос на созвездиях. Конкретные результаты, однако, были получены в основном для многочленов, которыми мы и будем преимущественно заниматься в этом параграфе. С практической точки зрения до 1996 г. были классифицированы только многочлены степени не выше 6. Обширные компьютерные вычисления, выполненные в 1996–1999 гг. (см. [76], [327]), в сочетании с комбинаторными и теоретико-групповыми методами увеличили эту степень до 11; удалось также получить частичные результаты для высших степеней. Новые результаты кардинально изменили современный взгляд на задачу и позволили сформулировать ряд гипотез, способных в дальнейшем привести к ее решению.

5.4.1. Группы кос

Действие группы кос B_k на k-созвездиях описывается конструкцией 1.1.17. Пора, наконец, определить и саму группу. Читателю, желающему больше узнать о теории кос, мы рекомендуем книгу [66].

Рассмотрим пространство $\mathbb{R}^3 = \mathbb{R}^2 \times \mathbb{R}$. Зафиксируем в нем k попарно различных точек $p_1, \ldots, p_k$, лежащих в $\mathbb{R}^2$; пусть, например, они расположены на оси x именно в таком порядке. Вертикальную ось мы будем обозначать через t; нам будет удобно направить ее вниз. Выберем на оси t отрезок $[0, a]$, где $a > 0$.

Определение 5.4.1 (коса). Назовем *нитью* (i-й нитью) непрерывное отображение $s_i\colon [0,a] \to \mathbb{R}^2$, удовлетворяющее условиям $s_i(0) = p_i$ и $s_i(a) = p_j$ для некоторого $j \in \{1, \ldots, k\}$. *Косой* β называется набор из k нитей, для которого при любом $t \in [0,a]$ все k значений $s_1(t), \ldots, s_k(t)$ различны. Ясно, что отображение $\tau\colon i \mapsto j$ является перестановкой $\tau \in \mathrm{S}_k$; она называется перестановкой, *ассоциированной* с косой β. Наконец, две косы считаются *эквивалентными*, если одна из них получается из другой изотопией множества $\mathbb{R}^2 \times [0,a]$,

оставляющей неподвижными точки $(p_i, 0)$ и (p_i, a) на верхней и нижней плоскостях, и, возможно, линейным «масштабированием» $[0, a] \to [0, b]\colon t \mapsto (b/a)t$.

Замечание 5.4.2. Под «косой» обычно подразумевают класс эквивалентности кос.

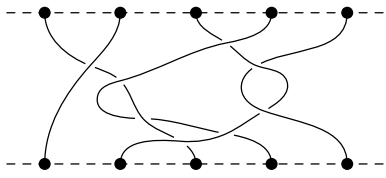


Рис. 5.1. Типичная коса

Пример косы из пяти нитей приведен на рис. 5.1. Косы можно перемножать, приклеивая начальные точки второй косы к конечным точкам первой: см. рис. 5.2. (Теперь становится ясно, почему мы направили вертикальную ось вниз: картинки на бумаге обычно рисуют сверху вниз.)

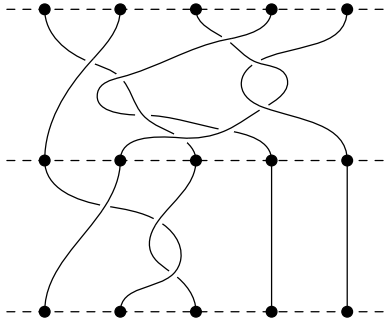


Рис. 5.2. Умножение кос

Легко убедиться, что относительно умножения косы образуют группу; эта группа называется *группой кос* на k нитях. На рис. 5.3 изображены единичный элемент, стандартные образующие σ_i, $i = 1, \ldots, k-1$, их обратные σ_i^{-1}, а также соотношения

$$\sigma_i \sigma_j = \sigma_j \sigma_i \quad \text{при} \quad |i - j| \geqslant 2$$

и

$$\sigma_i \sigma_{i+1} \sigma_i = \sigma_{i+1} \sigma_i \sigma_{i+1}.$$

Этих соотношений достаточно, чтобы полностью определить группу кос, хотя доказательство того факта, что все остальные соотношения в группе следуют из приведенных выше, вовсе не очевидно: см. [166], раздел 4 гл. 1 и приложение 1.

Очевидно, что при умножении кос умножаются и ассоциированные с ними перестановки, и мы получаем гомоморфизм группы кос B_k в группу перестановок S_k. (С геометрической точки зрения группа B_k «превращается» в S_k,

когда мы забываем, какая из нитей оказывается сверху при их пересечении; с алгебраической точки зрения для этого нужно добавить соотношения $\sigma_i^2 = \mathrm{id}$, $i = 1, \ldots, k-1$.) Прообраз единичного элемента в S_k при этом гомоморфизме называется *группой крашеных кос*, и для этой группы используется обозначение P_k. Иначе говоря, имеется следующая короткая точная последовательность групп и их гомоморфизмов:

$$1 \longrightarrow \mathrm{P}_k \longrightarrow \mathrm{B}_k \longrightarrow \mathrm{S}_k \longrightarrow 1.$$

Поскольку подгруппа P_k является ядром гомоморфизма, она нормальна в B_k.

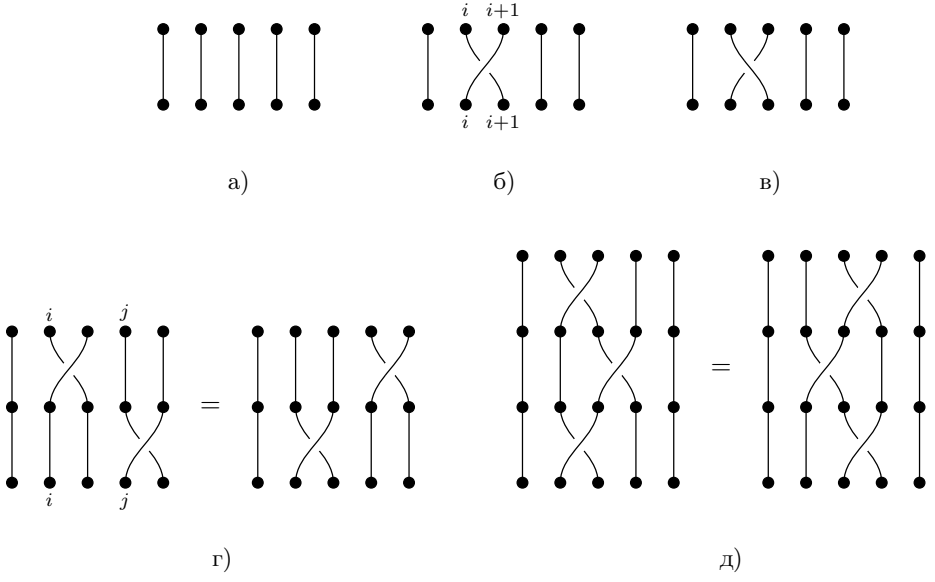


Рис. 5.3. Образующие и соотношения в группе кос: а) единичный элемент; б) образующая σ_i; в) σ_i^{-1}; г) соотношение $\sigma_i\sigma_j = \sigma_j\sigma_i$; д) соотношение $\sigma_i\sigma_{i+1}\sigma_i = \sigma_{i+1}\sigma_i\sigma_{i+1}$

Вместо того чтобы брать k точек на плоскости $\mathbb{R}^2$, можно было выбрать их лежащими на любой двумерной поверхности. При этом получилась бы другая группа, называемая *группой кос поверхности*. Например, заменив плоскость на сферу S^2, мы получим так называемую *группу кос Гурвица*, или *сферическую группу кос*. Она обозначается H_k. У группы H_k те же образующие, что и у обычной группы кос, но имеется одно дополнительное соотношение

$$\sigma_1\sigma_2 \ldots \sigma_{k-2}\sigma_{k-1}^2\sigma_{k-2} \ldots \sigma_2\sigma_1 = \mathrm{id}. \tag{5.20}$$

Оно проиллюстрировано на рис. 5.4: на сфере траекторию первой точки можно стянуть (по «противоположной стороне»), тогда как на плоскости подобное стягивание невозможно.

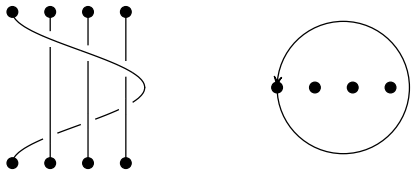


Рис. 5.4. Коса, представляющая дополнительное соотношение в H_k, и «вид на нее сверху»

На поверхностях рода $g \geqslant 1$ соотношения в группах кос выглядят существенно сложнее — см., например, статью [276]. В связи с этим вопросом мы сделаем только одно очевидное замечание: группа кос с одной нитью для некоторой поверхности — это не что иное, как фундаментальная группа этой поверхности. Следовательно, при $g \geqslant 1$ даже группа кос с одной нитью нетривиальна.

В рамках этого короткого введения трудно передать фундаментальную природу группы кос и ее важность для большого числа областей математики. Для нас наиболее существенной будет следующая интерпретация кос. Плоскость $\mathbb{R}^2$ или сферу S^2 можно считать комплексной плоскостью или комплексной сферой соответственно; точки $p_1, \ldots, p_k$ — комплексными числами; ось t — осью времени; наконец, сама коса представляет собой такое движение k точек по комплексной плоскости или сфере, при котором множество начальных положений точек совпадает с множеством их конечных положений (но сами точки могут меняться местами). Образующая σ_i отвечает перестановке точек p_i и p_{i+1}, при которой остальные точки остаются неподвижными.

Теперь мы снова напомним читателю содержание последней части п. 1.2.4: действие образующей σ_i на созвездиях состоит в точности в перестановке двух критических значений y_i и y_{i+1} накрытия, отвечающего этому созвездию. Этого замечания по сути достаточно для доказательства одного из двух утверждений теоремы 1.2.28, а именно: *если два созвездия принадлежат одной орбите действия группы кос, то соответствующие им накрытия гибко эквивалентны.* Впервые оно было доказано Гурвицем в работе [175].

Замечание 5.4.3. Критические значения мероморфных функций принадлежат комплексной сфере. Следовательно, на созвездиях должна действовать скорее группа кос Гурвица H_k. Но это не противоречит тому, что это действие является также и действием группы кос B_k. Наличие дополнительного соотношения означает лишь, что одинаковые созвездия будут получаться несколько чаще, чем мы могли бы ожидать. Но рассматриваемые нами группы бесконечны, а их орбиты конечны, так что одинаковые созвездия будут получаться так или иначе и без специальных причин.

Обратное утверждение, также сформулированное в теореме 1.2.28, было доказано С. А. Здравковской в статье [21]. Доказательство основано на следующей теореме, принадлежащей Г. Кнезеру; см. [203].

Теорема 5.4.4. *Пространство сохраняющих ориентацию гомеоморфизмов 2-сферы линейно связно.*

Согласно этой теореме для любого гомеоморфизма $v : S^2 \to S^2$ найдется такое семейство V_t гомеоморфизмов сферы S^2, зависящее от параметра $t \in [0, a]$, что V_0 — тождественный гомеоморфизм, $V_a = v$ и при этом гомеоморфизмы V_t «непрерывно» зависят от переменной t, что бы это ни значило. Мы не будем конкретизировать топологию на пространстве гомеоморфизмов. Но при любом разумном определении такой топологии должно выполняться следующее утверждение: для любой точки $p \in S^2$ ее траектория $V_t(p)$, $t \in [0, a]$, непрерывно зависит от t. Применяя этот принцип к набору критических значений $y_1, \dots, y_k$ и учитывая, что гомеоморфизм v сохраняет их (как множество), заключаем, что набор траекторий $V_t(y_1), \dots, V_t(y_k)$ представляет собой косу. Это завершает доказательство теоремы 1.2.28.

Замечание 5.4.5. В п. 5.2.1 мы построили стратификацию пространства многочленов. Теперь мы можем связать эту стратификацию с гибкой классификацией: замыкание класса гибкой эквивалентности является *неприводимой компонентой* стратификации. В самом деле, для алгебраических многообразий над $\mathbb{C}$ неприводимость означает сохранение связности при удалении особых точек, а особые точки соответствуют подстратам, состоящим из классов гибкой эквивалентности с большей вырожденностью.

5.4.2. Действие группы кос на кактусах: общие сведения

5.4.2.1. Многочлены и кактусы. Напомним, что при изучении многочленов через k мы обозначали число *конечных* критических значений, в то время как полное их число (с учетом бесконечности) равно $k + 1$. С комбинаторной точки зрения многочлены были представлены кактусами (см. определение 1.6.3 в п. 1.6.2). Кактус — это последовательность перестановок $[g_1, \dots, g_k]$, произведение которых является циклической перестановкой,

$$g_1 \dots g_k = c = (1, 2, \dots, n),$$

к тому же удовлетворяющая *условию планарности*: суммарное число циклов (с учетом неподвижных точек) во всех перестановках g_i равно $(k-1)n + 1$. Используя обозначение

$$v(g) = n - (\text{количество циклов в } g)$$

(см. обозначение 1.1.9), условие планарности можно переписать в эквивалентном виде:

$$\sum_{i=1}^{k} v(g_i) = n - 1.$$

Циклическая перестановка c описывает ветвление на бесконечности. Заметим, что из транзитивности цикла c автоматически вытекает транзитивность группы, порожденной перестановками g_i, $i = 1, \dots, k$ (как группы перестановок n точек).

Бесконечная точка является выделенной: гомеоморфизм $v\colon S^2 \to S^2$ может оставлять ее неподвижной, так как в любом случае она не может быть смешана с другими критическими значениями. Следовательно, мы можем действовать только на перестановки $g_1, \ldots, g_k$, и действие группы кос становится действием группы B_k, а не H_{k+1}. Введем теперь более компактную запись для паспорта.

Обозначение 5.4.6. Если разбиение $\lambda \vdash n$ повторяется в паспорте p раз, то вместо

$$[\underbrace{\lambda, \lambda, \ldots, \lambda}_{p \text{ раз}}, \mu, \ldots]$$

будем писать $[p \times \lambda, \mu, \ldots]$. Кроме того, будем опускать при записи разбиение $n \vdash n$, соответствующее циклической перестановке c. Например, вместо

$$[2^2 1^8, 2^2 1^8, 2^2 1^8, 2^2 1^8, 21^{10}, 21^{10}, 21^{10}, 12]$$

будем писать

$$[4 \times 2^2 1^8, 3 \times 21^{10}].$$

5.4.2.2. Действие группы кос и его инварианты. Действие элемента σ_i $(i = 1, \ldots, k-1)$ на кактусе $[g_1, \ldots, g_k]$ определяется как обычно:

$$\sigma_i(g_i) = g_{i+1}, \quad \sigma_i(g_{i+1}) = g_{i+1}^{-1} g_i g_{i+1} = g_i^{g_{i+1}}, \quad \sigma_i(g_j) = g_j \quad \text{для } j \neq i, i+1.$$

Нас интересуют орбиты этого действия. Очевидно, что оно сохраняет произведение $g_1 \ldots g_k = c$. Инвариантами действия будут также следующие объекты:

- картографическая группа $G = \langle g_1, \ldots, g_k \rangle$ кактуса $[g_1, \ldots, g_k]$, которая одновременно является группой монодромии соответствующего многочлена; она инвариантна не только как абстрактная группа, но и как конкретная подгруппа $G \leqslant \mathrm{S}_n$;
- неупорядоченный уточненный паспорт $[K_1, \ldots, K_k]$ созвездия $[g_1, \ldots, g_k]$ в G: действие образующей σ_i переставляет классы сопряженности K_i и K_{i+1};
- неупорядоченный паспорт: действие образующей σ_i переставляет разбиения λ_i и λ_{i+1}.

Обычно мы фиксируем паспорт (на языке многочленов — мы фиксируем «данные ветвления», т. е. кратности прообразов критических значений), после чего пытаемся найти все соответствующие ему орбиты. Напомним, что под *семейством* мы понимаем объединение всех орбит, отвечающих заданному паспорту.

5.4.2.3. Общие критерии. Прежде всего отметим, что случай полиномов Шабата (т. е. $k = 2$) с точки зрения действия группы кос тривиален. Действительно, в группе B_2 имеется только одна образующая σ_1, в результате действия которой на дерево $[g_1, g_2]$ получается дерево $[g_2, g_1^{g_2}] = [g_2^{g_2}, g_1^{g_2}]$. Геометрически это означает, что нам следует сначала поменять местами черный

и белый цвета (при этом мы получим $[g_2, g_1]$), после чего передвинуть метки на один шаг вдоль границы дерева посредством вращения вокруг изначально белых вершин.

Ситуация еще более упрощается, если рассмотреть действие элемента σ_1^2: применяя соотношение $g_1 g_2 = c$, получаем

$$[g_1^{g_2}, g_2^{g_1^{g_2}}] = [g_1^{g_2}, g_2^{g_1 g_2}] = [g_1^{g_1 g_2}, g_2^{g_1 g_2}] = [g_1^c, g_2^c].$$

Ясно, что такое дерево изоморфно исходному дереву $[g_1, g_2]$. Из сказанного следует, что при $k = 2$ орбит столько же, сколько деревьев. (Обычно мы красили вершины в черный и белый цвета; в данном случае после перемены цветов мы остаемся в исходной орбите.)

В дальнейшем будет рассматриваться только случай $k \geqslant 3$ (если учитывать и бесконечную точку, то число критических значений будет не меньше 4).

Две приведенные ниже теоремы были доказаны в работе А. Г. Хованского и С. А. Здравковской [200]. Пусть $\pi = [\lambda_1, \ldots, \lambda_k]$ — некоторый паспорт; будем обозначать части разбиения λ_i через d_{ij}, $j = 1, \ldots, m_i$, $\sum\limits_{j=1}^{m_i} d_{ij} = n$. Условие планарности при этом можно переписать в виде $\sum\limits_{i,j}(d_{ij} - 1) = n - 1$. Напомним, что критическое значение называется *простым* или *невырожденным*, если ему соответствует разбиение 21^{n-2}.

Определение 5.4.7 (дефект). *Дефектом* полиномиального паспорта называется число

$$D = \sum_{d_{ij} > 1} d_{ij},$$

где сумма берется по всем *вырожденным* критическим значениям. (Например, для общих многочленов $D = 0$.)

Теорема 5.4.8. *Если $D \leqslant n + 1$, то для такого паспорта имеется единственная орбита действия группы кос (а значит, имеется только один класс гибкой эквивалентности многочленов).*

Пример 5.4.9. Положим $n = 12$ и рассмотрим паспорт $[521^5, 3^2 1^6, 2 \times 21^{10}]$. Имеем $D = 5 + 2 + 3 + 3 = 13$ (напомним, что два простых критических значения не учитываются), так что орбита единственна.

Замечание 5.4.10. Простые арифметические рассуждения показывают, что наибольшее значение k, для которого существуют полиномиальные паспорта с $D > n + 1$, равно $k_{\max} = \lfloor 3(n-2)/4 \rfloor$: при $k > k_{\max}$ орбита всегда единственна. Например, для $n = 13$ получаем $k_{\max} = \lfloor 33/4 \rfloor = 8$, и один из соответствующих этим параметрам паспортов имеет вид $[4 \times 2^2 1^9, 4 \times 21^{11}]$ (его дефект равен $D = 16$). При $n = 13$ и $k = 9$ наибольшим дефектом обладает паспорт $[3 \times 2^2 1^9, 6 \times 21^{11}]$: для него D равно всего лишь 12.

Теорема 5.4.11. *Если каждому критическому значению соответствует только одна критическая точка, т. е. все разбиения паспорта имеют вид $m1^{n-m}$, $m \geqslant 2$, то орбита действия группы кос единственна и имеется только один класс гибкой эквивалентности многочленов.*

Пример 5.4.12. Паспорт $[61^6, 51^7, 31^9]$ с $n = 12$ не удовлетворяет условиям теоремы 5.4.8: его дефект равен $D = 14$. Тем не менее, число орбит равно единице, поскольку для этого паспорта выполнены условия теоремы 5.4.11.

Доказательства теорем 5.4.8 и 5.4.11 основаны на общей идее, скорее топологической, чем комбинаторной. Мы знаем, что критические значения разветвленного накрытия можно задавать произвольно (теорема Римана), в то время как критические точки удовлетворяют сильным алгебраическим условиям (вспомним системы алгебраических уравнений, которые нам приходилось решать в гл. 2 при вычислении многочленов Шабата). Но условия теорем 5.4.8 и 5.4.11 гарантируют нам, что критические точки — если и не все, то по крайней мере «наиболее важные», — также могут быть выбраны произвольно. Отсюда следует линейная связность пространства соответствующих многочленов и единственность класса гибкой эквивалентности.

Для доказательства теоремы 5.4.8 воспользуемся методом интерполяции Лагранжа. Зафиксируем паспорт π с дефектом $D \leqslant n+1$ и попытаемся найти многочлен $P(x) = a_0 + a_1 x + \ldots + a_n x^n$ с таким паспортом. Коэффициенты $a_0, \ldots, a_n$ будем считать неизвестными параметрами. Если мы зададим произвольно критическую точку x_1 кратности d и критическое значение y_1, то получим d линейных уравнений на величины $a_0, \ldots, a_n$:

$$P(x_1) = y_1, \quad P'(x_1) = 0, \quad \ldots, \quad P^{(d-1)}(x_1) = 0.$$

Собрав вместе все подобные уравнения для различных *вырожденных* критических значений, получим D уравнений. Оставшиеся $n+1-D$ уравнений построим не по простым критическим значениям, как того можно было бы ожидать, а по произвольным $n+1-D$ регулярным (т. е. не критическим) точкам и соответствующим им произвольным не критическим значениям. Поскольку мы имеем дело с многочленами, необходимое число недостающих критических точек возникнет автоматически.

В результате возникнет система из $n+1$ линейных уравнений с $n+1$ неизвестными. Единственность ее решения будет следовать из того, что для двух решений P_1 и P_2 их разность $P_1 - P_2$ является многочленом степени не выше n, имеющим по крайней мере $n+1$ корней (считая с кратностями). Из единственности решения вытекает невырожденность системы линейных уравнений, а с ней — и существование решения.

В некоторых случаях паспорт получаемого в результате многочлена P может отличаться от π, поскольку могут возникать дополнительные вырождения (возникшие сами собой дополнительные критические точки или соответствующие им критические значения могут совпасть). Но в пространстве параметров $a_0, \ldots, a_n$ такое может происходить только на объединении аффинных подпространств вещественной коразмерности не меньше 2. Следовательно, пространство многочленов с заданным паспортом линейно связно.

Для доказательства теоремы 5.4.11 рассмотрим многочлен P с паспортом $\pi = [m_1 1^{n-m_1}, \ldots, m_k 1^{n-m_k}]$. Пусть $\alpha_1, \ldots, \alpha_k$ — его критические точки. Мы

можем вычислить его производную:

$$P'(x) = C\prod_{i=1}^{k}(x-\alpha_i)^{m_i-1}.$$

Как и следовало ожидать, она является многочленом степени $n-1$ — условие планарности имеет вид $\sum\limits_{i=1}^{k}(m_i-1)=n-1$. Теперь ясно, что значения $\alpha_1,\ldots,\alpha_k$ можно выбрать произвольно, а многочлен $P(x)$ найти как интеграл от $P'(x)$ (см. упражнение 5.2.7 и п. 5.2.4).

И здесь также могут возникнуть дополнительные вырождения, но только на подмногообразиях вещественной коразмерности не меньше 2. Итак, пространство многочленов с паспортом π линейно связно.

5.4.3. Экспериментальные результаты

5.4.3.1. Предварительные замечания. В наши дни при нехватке материала о каком-либо явлении можно обратиться к компьютерному эксперименту. Ниже мы вкратце описываем такой эксперимент (см. [76], [327]), сочетающий алгоритмические, комбинаторные и теоретико-групповые методы.

Как вычислять орбиту. Идея проста. Мы фиксируем паспорт, берем кактус с таким паспортом и начинаем применять к нему операции σ_i. Если в результате получается новый кактус, то операции применяются и к нему. Когда действие различных элементов σ_i на всевозможные полученные кактусы перестает порождать новые объекты, полученное множество является орбитой.

Роль перечислительной формулы. Предположим, что мы нашли орбиту, состоящую, скажем, из 125 945 кактусов. К сожалению, этой информации недостаточно, чтобы узнать, имеются ли другие орбиты с тем же паспортом. Остается открытым вопрос о том, следует ли тратить время и силы на поиски «оставшихся» кактусов. Даже если новые кактусы будут обнаружены, каков критерий прекращения перебора?

Положение дел кардинально меняется, если нам известна формула для числа всех кактусов с заданным паспортом. Если эта формула сообщает нам, что всего кактусов имеется 125 945, то задача решена: существуют только одна орбита и только один класс эквивалентности многочленов. Если, напротив, полное число кактусов равно 126 000, то работа еще не закончена. Нужно найти недостающие 55 кактусов (что может оказаться далеко не простым делом). Само собой разумеется, в таком случае крайне желательно найти и причину расщепления семейства кактусов на несколько орбит. На практике, поскольку потерянные кактусы представляют собой каплю в море, их невозможно найти, если не угадать заранее правильной причины их выделения в отдельную орбиту (или несколько орбит).

Нужная нам формула уже приводилась в гл. 1, см. формулу (1.6) (она также подробно обсуждалась в предыдущих параграфах настоящей главы).

Конкретный вид формулы не играет большой роли, важен сам факт ее существования. Заметим только, что формула для числа кактусов с заданным паспортом впервые появилась в 1992 г. (см. [146]). В основном по этой причине экспериментальное исследование гибкой классификации было начато только в 1995 г. Для рациональных функций перечислительные формулы известны лишь в ряде частных случаев (и даже когда формулы получены, не все трудности оказываются преодоленными!). Поэтому для рациональных функций экспериментальный метод делает лишь первые шаги.

5.4.3.2. Об алгоритме. Алгоритмические аспекты вычисления орбит действий групп сами по себе образуют интересную тему. Она заслуживает подробного изложения, но не в рамках данной книги. Ниже мы ограничиваемся лишь несколькими замечаниями об отдельных особенностях нашего алгоритма.

Корневые и некорневые кактусы. Орбиты в описанном выше смысле состоят из корневых кактусов. Мы, однако, можем считать их состоящими из некорневых кактусов, что приведет к уменьшению размера орбиты в n раз. (Размер орбиты, образованной симметричными кактусами с группой автоморфизмов порядка p, уменьшится в n/p раз; но так или иначе симметричные и асимметричные кактусы никогда не попадают в одну орбиту, поскольку картографическая группа симметричного кактуса содержит нетривиальный центр, а картографическая группа асимметричного кактуса — нет.) Применим к произвольному кактусу операцию $\sigma_1 \dots \sigma_{k-1}$. Получим

$$\begin{aligned}
&[g_1, g_2, g_3, \dots, g_k] \mapsto \\
&\mapsto [g_2, g_1^{g_2}, g_3, \dots, g_k] \mapsto \\
&\mapsto [g_2, g_3, g_1^{g_2 g_3}, \dots, g_k] \mapsto \\
&\mapsto \dots \mapsto \\
&\mapsto [g_2, g_3, \dots, g_k, g_1^{g_2 \dots g_k}] = \\
&= [g_2, g_3, \dots, g_k, g_1^{g_1 g_2 \dots g_k}] = \\
&= [g_2, g_3, \dots, g_k, g_1^c],
\end{aligned}$$

где $c = g_1 \dots g_k = (1, \dots, n)$, как и выше. Следовательно, действие элемента $(\sigma_1 \dots \sigma_{k-1})^k$, являющегося, кстати, образующей центра группы B_k, переводит кактус $[g_1, g_2, \dots, g_k]$ в изоморфный ему кактус $[g_1^c, g_2^c, \dots, g_k^c]$. Поэтому орбита, содержащая некоторый кактус, содержит и все изоморфные ему кактусы.

Разумеется, некорневой кактус является классом эквивалентности из n попарно изоморфных кактусов; в компьютерной программе его можно задать одним из его представителей. Разумно выбрать в каждом классе канонический представитель — например, его наименьший элемент в лексикографическом (или любом ином) порядке. Это дает большую экономию при сравнении кактусов. В самом деле, при одной процедуре мы, получив новый кактус, должны пройти по списку уже имеющихся кактусов и проверить, не *изоморфен* ли он какому-нибудь из них. При другой же процедуре мы, получив новый кактус,

сразу преобразуем его в каноническую форму, после чего проходим по списку и проверяем, не *совпадает* ли он с каким-нибудь уже имеющимся кактусом.

Упорядоченные и неупорядоченные паспорта. Действие элемента σ_i переставляет в паспорте разбиения λ_i и λ_{i+1}. Поэтому все кактусы, соответствующие различным упорядочениям разбиений фиксированного паспорта, принадлежат одной орбите. Рассмотрим, например, следующий паспорт: $\pi = [2 \times 2^2 1^8, 2 \times 31^9, 3 \times 21^{10}]$ (здесь $n = 12$). Переставляя разными способами семь составляющих его разбиений, можно получить

$$\frac{7!}{2!\,2!\,3!} = 210$$

различных упорядоченных паспортов. Соответствующая орбита оказывается в 210 раз больше, чем хотелось бы. С алгоритмической точки зрения подобная ситуация совершенно недопустима. Нам не только потребуется огромный объем памяти, но и время вычисления вырастет как минимум пропорционально объему.

Естественно было бы попытаться рассмотреть не действие группы кос B_k, а действие группы крашеных кос P_k. С этим подходом, однако, связаны два неприятных обстоятельства.

Первое имеет вычислительную природу. В то время как группа B_k обладает набором из $k-1$ образующих, наименьшее число образующих для P_k равно $k(k-1)/2$. Что еще хуже, стандартные образующие группы P_k имеют вид

$$a_{ij} = \sigma_i \dots \sigma_{j-1} \sigma_j^2 \sigma_{j-1}^{-1} \dots \sigma_i^{-1}, \quad 1 \leqslant i \leqslant j \leqslant k-1.$$

Мы умеем действовать только «простыми» элементами σ_i; вычисление действия всех элементов a_{ij} предполагает применение подобных элементарных операций $(k^3 - k)/2$ раз. При $k = 7$, как в приведенном выше примере, это означает выполнение 112 операций вместо 6.

Второе обстоятельство еще более существенно: использование группы P_k может привести к неверным результатам.

Пример 5.4.13. Рассмотрим паспорт $[2^5, 2 \times 2^2 1^6]$ с $n = 10$. Действуя группой P_3, получаем 5 орбит длин 10, 5, 5, 5 и 2. К сожалению, действуя группой B_3, мы не получаем 5 орбит длин 30, 15, 15, 15 и 6, как того можно было бы ожидать: две орбиты сливаются, и в результате остаются 4 орбиты длин 30, 30, 15 и 6. Нечего и говорить, что число классов гибкой эквивалентности многочленов равно 4, а не 5.

Ниже мы увидим, что в случае слияния орбит два ветвления типа $2^2 1^6$ различаются некоторой «тонкой структурой».

На самом деле нам нужна подгруппа группы кос, состоящая из всех сохраняющих паспорт элементов. Пусть $\mu \vdash k$ — разбиение числа k, $\mu = (m_1, \dots, m_r)$. Рассмотрим паспорт π вида $[m_1 \times \lambda_1, \dots, m_r \times \lambda_r]$, где все разбиения λ_i, $i = 1, \dots, r$, предполагаются различными. В то время как при «забывании» проходов и переходов нитей группа B_k проектируется на S_k, а группа

P_k проектируется в $\mathrm{id} \in \mathrm{S}_k$, мы ищем подгруппу в B_k, являющуюся прообразом (относительно того же «забывающего» гомоморфизма) подгруппы $\mathrm{S}_\mu = \mathrm{S}_{m_1} \times \ldots \times \mathrm{S}_{m_r} \leqslant \mathrm{S}_k$. Группу S_μ часто называют *подгруппой Юнга* или *диагональной подгруппой* группы S_k. Назовем искомый прообраз *диагональной группой кос* и обозначим его D_μ. Это максимальная подгруппа в B_k, сохраняющая рассмотренный выше паспорт π.

Нам нужно найти набор образующих для D_μ. Задачу можно сформулировать в более общем виде.

Задача 5.4.14. Пусть $G \leqslant \mathrm{S}_k$ — некоторая группа перестановок. Найти набор образующих для подгруппы $F \leqslant \mathrm{B}_k$, являющейся прообразом группы G относительно гомоморфизма групп $\mathrm{B}_k \to \mathrm{S}_k$.

Решение дается следующей процедурой.

1. Зафиксируем набор перестановок, порождающих G.
2. Представим их в виде произведений транспозиций $s_i = (i, i+1)$.
3. Заменим все s_i на σ_i.
4. Добавим образующие a_{ij} группы крашеных кос P_k.

Одна из наших целей достигнута: орбиты, построенные по группе D_μ, правильны. Но с вычислительной точки зрения мы только ухудшили ситуацию: мы добавили к образующим группы крашеных кос P_k лишние. Однако очень часто после выполнения перечисленных выше четырех операций можно проделать пятую.

5. Упростим полученный набор образующих.

Например, если мы уже получили σ_1 и σ_2, то нет необходимости сохранять $\sigma_1\sigma_2^2\sigma_1^{-1}$.

В применении к диагональной подгруппе $\mathrm{S}_\mu = \mathrm{S}_{m_1} \times \ldots \times \mathrm{S}_{m_r} \leqslant \mathrm{S}_k$ эта процедура дает следующий набор образующих группы D_μ:

1) стандартные элементы σ_i внутри каждого из отрезков длины m_l;
2) для любых двух таких отрезков — связывающую их образующую a_{ij} (для каждой пары отрезков достаточно оставить только одну такую образующую).

Для рассматривавшегося выше паспорта $[2 \times 2^2 1^8, 2 \times 31^9, 3 \times 21^{10}]$ получаем такой набор:

- σ_1 (для первого отрезка длины 2);
- σ_3 (для второго отрезка длины 2);
- σ_5, σ_6 (для отрезка длины 3);
- $a_{22} = \sigma_2^2$ (связь между первыми двумя отрезками);
- $a_{44} = \sigma_4^2$ (связь между вторым и третьим отрезками);
- $a_{24} = \sigma_2\sigma_3\sigma_4^2\sigma_3^{-1}\sigma_2^{-1}$ (связь между первым и третьим отрезками).

Выигрыш состоит в том, что теперь «простые» операции σ_i нужно применять 14 раз вместо 112, как это было на с. 326.

Сбалансированные деревья. Наконец, мы хотели бы упомянуть, что орбиты представлялись в памяти компьютера в виде классических структур данных — сбалансированных деревьев. Различные вариации сбалансированных деревьев обсуждаются, в частности, в книгах [23], гл. 6, и [24], гл. 14. С их

помощью построение орбиты длины N можно провести за время $O(N \log N)$, а не за $O(N^2)$, как при наивном подходе.

Программу, реализующую все описанные выше идеи, написал Д. Буя (см. [76]).

5.4.3.3. Результаты вычислений. Для степеней $n \leqslant 11$ имеются 644 паспорта, не покрываемых общими теоремами из подпункта 5.4.2.3 и потому требующих проведения компьютерного эксперимента. При их исследовании было обнаружено 34 случая неединственности орбит. Все они перечислены в таблице 5.1. Заметим, что при $n = 11$ каждому паспорту соответствует единственная орбита, — результат, который легко сформулировать, но который потребовал длительных вычислений.

Размеры орбит в таблице даны для *упорядоченных* паспортов (т. е. орбиты соответствуют действию диагональных групп кос), а числа — это количества *некорневых* кактусов.

Ограничения вычислительного подхода. В случае степени $n = 12$ число требующих исследования паспортов равно 833, что превосходит суммарное число требующих обработки паспортов для всех меньших степеней. Предположительно максимальная орбита соответствует паспорту $\pi = [4 \times 2^2 1^8, 3 \times 2^1 1^{10}]$ и имеет размер 102 036 672. Ее размер в 50 раз превосходит размер памяти наиболее мощного из имеющихся в нашем распоряжении компьютеров[1]. Кроме того, ожидаемое время вычисления этой орбиты составляет 2 года. Ясно, что для *полного* исчерпания случая $n = 12$ потребуются принципиально новые идеи.

Тем не менее, в нашем распоряжении есть частичные результаты для степени 12 и выше.

Наблюдения. Внимательное изучение таблицы показывает, что 33 случая неединственности из 34 объясняются симметрией и/или композицией. На самом деле это утверждение верно во всех исследованных случаях, кроме трех случаев «исключительных» паспортов, а также случаев расщепления классов сопряженности в группе A_n; обе эти ситуации будут описаны в подпункте 5.4.4.3. Как станет ясно через несколько страниц, симметрия является частным случаем композиции. Следовательно, имеет смысл внимательнее исследовать композицию многочленов и ее комбинаторные и теоретико-групповые проявления. Этому и посвящен следующий пункт.

5.4.4. Примитивные и импримитивные группы монодромии

5.4.4.1. Теоремы Ритта и Мюллера. Теорема Ритта, доказанная в гл. 1 (теорема 1.7.6), была первоначально сформулирована в статье [267] (1922 г.) только для многочленов.

Теорема 5.4.15. *Группа монодромии полиномиального накрытия импримитивна тогда и только тогда, когда соответствующий многочлен является композицией нелинейных многочленов меньших степеней.*

[1] Вычисления проводились примерно в 2000 г.

Таблица 5.1. Список полиномиальных паспортов степени $n \leqslant 11$ с неединственной орбитой (при $n = 11$ таких паспортов нет)

	n	k	Паспорт	Число орбит	Длины орбит	Причина неединственности
1	6	3	$[2{\times}2^2 1^2, 21^4]$	2	12, 3	Симметрия
2	7	3	$[3{\times}2^2 1^3]$	4	21, 21, 7, 7	Исключительный паспорт
3	8	3	$[3^2 1^2, 2^2 1^4, 21^6]$	2	28, 4	Симметрия
4	8	3	$[2^4, 2^2 1^4, 21^6]$	2	4, 2	Симметрия
5	8	3	$[41^4, 2{\times}2^2 1^4]$	2	48, 4	Симметрия
6	8	3	$[2^3 1^2, 2{\times}2^2 1^4]$	2	96, 8	Симметрия
7	8	4	$[3{\times}2^2 1^4, 21^6]$	2	992, 16	Симметрия
8	9	3	$[2{\times}2^3 1^3, 31^6]$	2	99, 3	Симметрия
9	9	3	$[421^3, 2^3 1^3, 21^7]$	2	117, 3	Композиция
10	9	3	$[2^4 1, 2^3 1^3, 21^7]$	2	27, 3	Композиция
11	9	3	$[2{\times}2^3 1^3, 2^2 1^5]$	2	297, 3	Композиция
12	9	4	$[2{\times}2^3 1^3, 2{\times}21^7]$	2	891, 9	Композиция
13	10	3	$[4^2 2^2, 2^2 1^6, 21^8]$	2	50, 5	Симметрия
14	10	3	$[3^2 2^2, 2^2 1^6, 21^8]$	2	50, 5	Симметрия
15	10	3	$[2{\times}3^2 1^4, 21^8]$	2	60, 5	Симметрия
16	10	3	$[3^2 1^4, 2^4 1^2, 21^8]$	2	60, 5	Симметрия
17	10	3	$[2{\times}2^4 1^2, 21^8]$	2	60, 5	Симметрия
18	10	3	$[3^2 1^4, 41^6, 2^2 1^6]$	2	85, 5	Симметрия
19	10	3	$[2^4 1^2, 41^6, 2^2 1^6]$	2	85, 5	Симметрия
20	10	3	$[61^4, 2{\times}2^2 1^6]$	2	120, 5	Симметрия
21	10	3	$[3^2 1^4, 2^3 1^4, 2^2 1^6]$	2	430, 15	Симметрия
22	10	3	$[2^4 1^2, 2^3 1^4, 2^2 1^6]$	2	430, 15	Симметрия
23	10	3	$[42^2 1^2, 2{\times}2^2 1^6]$	2	730, 10	Симметрия
24	10	3	$[3^2 21^2, 2{\times}2^2 1^6]$	2	730, 10	Симметрия
25	10	4	$[3^2 1^4, 2{\times}2^2 1^6, 21^8]$	2	3 050, 25	Симметрия
26	10	4	$[2^4 1^2, 2{\times}2^2 1^6, 21^8]$	2	3 050, 25	Симметрия
27	10	4	$[41^6, 3{\times}2^2 1^6]$	2	4 275, 25	Симметрия
28	10	4	$[2^3 1^4, 3{\times}2^2 1^6]$	2	21 400, 75	Симметрия
29	10	5	$[4{\times}2^2 1^6, 21^8]$	2	150 000, 125	Симметрия
30	10	3	$[2^5, 31^7, 2^2 1^6]$	2	5, 2	Композиция
31	10	3	$[2^5, 321^5, 21^8]$	2	10, 2	Композиция
32	10	3	$[42^3, 2^2 1^6, 21^8]$	2	25, 10	Композиция
33	10	4	$[2^5, 2^2 1^6, 2{\times}21^8]$	2	50, 20	Композиция
34	10	3	$[2^5, 2{\times}2^2 1^6]$	4	10, 10, 5, 2	Композиция и симметрия

Замечание 5.4.16. Если степень многочлена — простое число, то его заведомо нельзя представить в виде композиции.

Теорема Ритта подсказывает, что примитивный и импримитивный случаи следует рассматривать отдельно. Следующий замечательный результат, принадлежащий Мюллеру[2] (см. [247]), является одним из следствий классификации конечных групп (возможно, читатель сочтет полезным обратиться к списку определений, приведенных в приложении 1.5.3; см. гл. 1).

Теорема 5.4.17. *Пусть P — многочлен степени n с $k \geqslant 3$ конечными критическими значениями и* примитивной *группой монодромии,* отличной от A_n и S_n. *Тогда $k = 3$ и имеются лишь три возможности*:

1) $n = 7$: $\pi = [3 \times 2^2 1^3] = [3 \times 2A]$, $G = \mathrm{PGL}_3(2) \cong \mathrm{PSL}_2(7)$;
2) $n = 13$: $\pi = [3 \times 2^4 1^5] = [3 \times 2A]$, $G = \mathrm{PGL}_3(3)$;
3) $n = 15$: $\pi = [2^6 1^3, 2 \times 2^4 1^7] = [2B, 2 \times 2A]$, $G = \mathrm{PGL}_4(2) \cong \mathrm{A}_8$.

Здесь $2A$ и $2B$ — стандартные обозначения для классов сопряженности из атласа конечных групп [97].

Мы начнем с того, что рассмотрим эти три исключительных паспорта. Кактусы с исключительными группами монодромии называются *специальными.*

5.4.4.2. Исключительные паспорта

Степень 7. Паспорт: $\pi = [3 \times 2^2 1^3]$. Полное число кактусов равно 56. Есть четыре орбиты:

- две орбиты размера 21 с группой монодромии A_7;
- две орбиты размера 7 с группой монодромии $\mathrm{PGL}_3(2)$.

Степень 13. Паспорт: $\pi = [3 \times 2^4 1^5]$. Полное число кактусов равно 35 672. Есть пять орбит:

- одна орбита размера 35 620 с группой монодромии A_{13};
- четыре орбиты размера 13 с группой монодромии $\mathrm{PGL}_3(3)$.

Степень 15. Паспорт: $\pi = [2^6 1^3, 2 \times 2^4 1^7]$. Полное число кактусов равно 126 000. Есть четыре орбиты:

- одна орбита размера 125 945 с группой монодромии A_{15};
- две орбиты размера 5 с группой монодромии $\mathrm{PGL}_4(2)$;
- одна «импримитивная» (или «композитная») орбита размера 45 с группой монодромии $(\mathrm{S}_3 \wr \mathrm{S}_5) \cap \mathrm{A}_{15}$ (смысл обозначения $\wr$ см. в определении 1.7.9).

Естественно, возникает вопрос о происхождении нескольких орбит с одинаковой группой монодромии. Ответ дается следующим предложением. Вспомним, что группа монодромии инвариантна не только как абстрактная группа, но и как группа перестановок, т. е. как конкретная подгруппа

[2] Мы узнали об этом результате от Н. М. Адрианова, получившего его независимо от Мюллера (частное сообщение, февраль 1996 г.); ссылку на Мюллера нам позже сообщил Ф. Б. Пакович.

в S_n. Одна и та же группа G может присутствовать в S_n в виде нескольких сопряженных копий. Но не следует также забывать, что произведение $g_1 \dots g_k = (1, 2, \dots, n) \in G$ мы раз и навсегда зафиксировали.

Предложение 5.4.18. *В группе* S_7 *содержатся две сопряженных копии группы* $\mathrm{PGL}_3(2)$*, в пересечении которых лежит перестановка* $(1, 2, \dots, 7)$*; в группе* S_{13} *— четыре копии группы* $\mathrm{PGL}_3(3)$*, содержащие цикл* $(1, 2, \dots, 13)$*; в группе* S_{15} *— две копии группы* $\mathrm{PGL}_4(2)$*, содержащие цикл* $(1, 2, \dots, 15)$*.*

Замечание 5.4.19. Причина существование двух A_7-орбит для паспорта $[3 \times 2^2 1^3]$ остается загадочной. На данный момент это единственная ситуация, в которой мы не можем предъявить простой комбинаторный инвариант, объясняющий расщепление. Отметим только, что сами орбиты не изоморфны: между ними не существует биекции, коммутирующей с действием группы кос, см. пример 5.5.8.

Существуют конструкции проективных линейных групп, содержащих заданную циклическую перестановку, основанные на свойствах проективных геометрий над конечными полями, циклах Зингера и т. п. Разъяснение многочисленных тонкостей, относящихся к этим конструкциям, а также рассуждения о роли двойственности и других явлений читатель найдет в статье [193]. Удивительно, что подобные объекты играют важную роль в задаче о гибкой классификации многочленов.

5.4.4.3. Расщепляющиеся типы в A_n. В таблице 5.1 не нашло отражения еще одно явление. В то время как классы сопряженности в группе S_n полностью определяются цикловой структурой их элементов, в группе A_n ситуация иная. Следующее утверждение можно найти в книге [183] (лемма 1.2.10).

Лемма 5.4.20. *Множество перестановок с заданной цикловой структурой расщепляется на два класса сопряженности в группе* A_n *тогда и только тогда, когда длины всех входящих в перестановки циклов нечетны и различны.*

«Наименьший» пример полиномиального паспорта, который можно построить на основе этой леммы, доставляет паспорт степени $n = 25$: $\pi = [9^1 7^1 5^1 3^1 1^1, 2 \times 31^{22}]$. И действительно, для этого паспорта имеются две орбиты размера 300 каждая.

5.4.4.4. Импримитивный случай. Многочлен $h\colon X \to Z$ называется *разложимым*, если найдутся такие два многочлена $f\colon X \to Y$ и $g\colon Y \to Z$, степень каждого из которых не меньше 2, что

$$h\colon X \xrightarrow{f} Y \xrightarrow{g} Z.$$

Здесь все три символа X, Y и Z обозначают $\overline{\mathbb{C}}$, но мы предпочитаем использовать три различные буквы, чтобы иметь возможность говорить о том, что происходит на каждом из «уровней» композиции. Мы называем паспорт *разложимым*, если существуют разложимые многочлены с таким паспортом.

Замечание 5.4.21 (как распознавать импримитивность). Свойство разложимости паспорта можно проверить по самому́ паспорту без построения соответствующих кактусов. Проиллюстрируем сказанное на примере симметрии. Рассмотрим следующий паспорт степени 9:

$$\pi = [\underline{3}111111,\ 222111,\ 222111].$$

Мы утверждаем, что можно построить кактус с таким паспортом, обладающий симметрией третьего порядка. Действительно, имеется вершина степени 3 (подчеркнута в паспорте), которая может служить центром; в то же время оставшиеся вершины можно поровну распределить между тремя ветвями, поскольку для каждого цвета и степени их количество делится на 3.

В случае композиции более сложной структуры процедура становится довольно громоздкой и трудно поддающейся описанию: нужно выделить не одну, а несколько «точек сочленения», к которым будут приклеены меньшие изоморфные кактусы. Мы надеемся, что приведенные ниже примеры позволят понять общую идею конструкции.

Менее очевидно, как выяснить, не существуют ли наряду с разложимыми кактусами неразложимые с тем же паспортом.

Композиция проявляется весьма различными способами, и некоторые из них довольно неожиданны.

Симметрия. Симметрия является частным (на самом деле простейшим) случаем композиции. Представим себе симметричный кактус на плоскости X, в центре которого сходятся p идентичных ветвей. Поместим центр в точку $x = 0$ и применим полиномиальное отображение $f(x) = x^p$. В результате получим одну ветвь на плоскости Y. При этом отображение $g\colon Y \to Z$ переводит эту ветвь в элементарный многоугольник, как описано в § 1.6.

Несмотря на сказанное, в таблице 5.1 термин «композиция» употребляется только в случаях более сложных, чем простая симметрия.

Разложимые и неразложимые кактусы могут сосуществовать. Имеется много примеров такого рода. Прежде всего, один и тот же паспорт может соответствовать как симметричным, так и асимметричным кактусам. Во всех примерах, помеченных в таблице 5.1 словом «композиция», имеются как разложимые, так и неразложимые орбиты. Наконец, еще один пример дается исключительным паспортом степени 15, см. выше.

Разложимыми могут быть все кактусы. Рассмотрим паспорт степени 8, равный $[42^2, 2 \times 21^6]$. Его дефект равен 8; поэтому согласно теореме 5.4.8 ему соответствует ровно одна орбита. Однако, посмотрев на рис. 5.5, на котором изображен кактус с таким паспортом, мы легко выделим два блока импримитивности. Группой монодромии в данном случае будет $\mathrm{S}_4 \wr \mathrm{S}_2$.

Никакого противоречия на самом деле нет. Оказывается, *все* кактусы с таким паспортом разложимы. Неразложимых кактусов нет вообще, поэтому и расщепления на разные орбиты не происходит.

Обратите внимание, однако, на следующий пример.

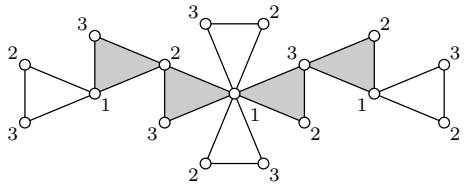


Рис. 5.5. Два блока импримитивности

Композиционный тип. Важные комбинаторные данные несет *композиционный тип*. Мы не будем приводить формальное определение, а только упомянем, что композиционный тип многочлена $h = g \circ f$ описывает, каким образом критические значения многочлена f связаны с вершинами кактуса, соответствующего многочлену g.

Следующий пример очень показателен. Рассмотрим паспорт $\pi = [2^6, 321^7, 2^2 1^8]$ $(n = 12)$. Все соответствующие ему 72 кактуса разложимы. Все они имеют одну и ту же группу монодромии $G = \mathrm{S}_6 \wr \mathrm{S}_2$. И тем не менее, в этом примере имеется 6 различных орбит.

Отметим еще, что в отличие от ситуации, описанной в предложении 5.4.18, группа $G = \mathrm{S}_6 \wr \mathrm{S}_2$ здесь единственна и как подгруппа в S_{12}. Действительно, из наличия длинного цикла $(1, 2, \ldots, 12)$ следует единственность выбора двух блоков импримитивности длины 6, а именно $\{1, 3, 5, 7, 9, 11\}$ и $\{2, 4, 6, 8, 10, 12\}$.

Какова же причина расщепления?

Прежде всего, критические значения многочлена f могут занимать места как регулярных, так и критических точек многочлена g. Удобно добавить эти точки к вершинам g-кактуса, живущего на плоскости Y, что приведет к добавлению ряда регулярных значений к множеству критических значений многочлена g на Z. Это мы и сделаем: положим $z = g(y) = y^2$ и добавим два регулярных значения к единственному критическому значению $z = 0$. В результате получим кактус степени 2 на плоскости Y, изображенный на рис. 5.6.

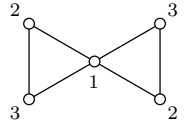


Рис. 5.6. Кактус степени 2 на плоскости Y

Теперь нам следует распределить критические значения многочлена f среди вершин этого кактуса. Обозначим упомянутые критические значения через a, b, c, d. На рис. 5.7 показаны четыре варианта распределения вместе с соответствующими им разбиениями числа 6 (так как $\deg f = 6$). Тривиально проверяется, что в результате все они приводят к нашему исходному паспорту π.

Наконец, заметим, что в случае композиционного типа, показанного сверху слева на рис. 5.7, у функции f будет только 2 критических значения. Паспорт $[321, 2^2 1^2]$ порождает 3 дерева. Как уже упоминалось в подпункте 5.4.2.3, каж-

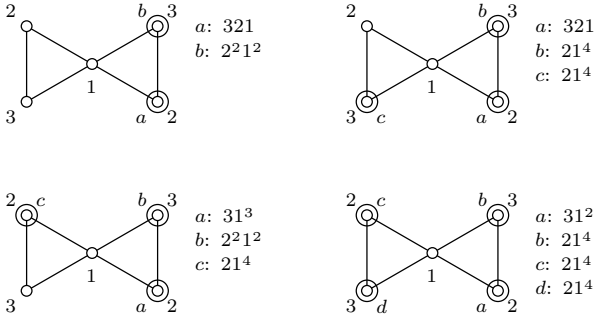


Рис. 5.7. Четыре композиционных типа для паспорта $[2^6, 321^7, 2^21^8]$

дое дерево образует отдельную орбиту. Таким образом, мы получаем 3 орбиты с этим композиционным типом. В сумме выходит 6 орбит.

Тонкая структура разбиения. В подпункте 5.4.3.2 мы уже упоминали паспорт $[2^5, 2 \times 2^21^6]$ (в связи с действием группы крашеных кос). Один из способов получения этого паспорта состоит во взятии композиции изображенного на рис. 5.8 типа. Аккуратное изучение накрытия показывает, что разбиение 2^21^6 для цвета 2 получается из двух критических значений a и b, которые оба соответствуют разбиению 21^3, а то же самое разбиение 2^21^6 для цвета 3 получается из критического значения c, соответствующего разбиению 2^21, и регулярного значения, соответствующего разбиению 1^5. Именно это мы имели в виду, когда говорили, что у двух разбиений 2^21^6 различны «тонкие структуры». Тот же эффект отвечает за образование двух орбит под действием группы крашеных кос при перемене ролей цветов 2 и 3.

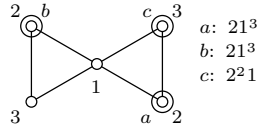
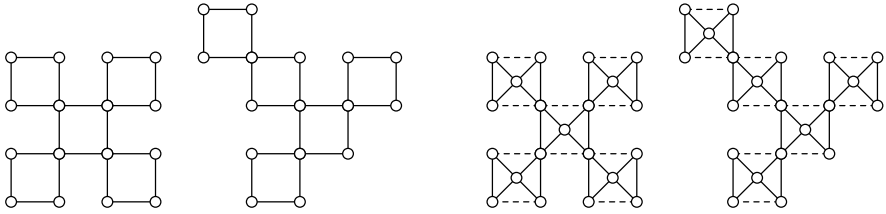


Рис. 5.8. Один из композиционных типов для паспорта $[2^5, 2 \times 2^21^6]$

Неожиданный пример. В завершение мы предъявим пример, в котором имеется только один класс эквивалентности для f и только один класс эквивалентности для g и композиционные типы тоже одинаковы, но тем не менее для композиции h имеются два класса эквивалентности. Геометрическая природа этого явления очень проста.

Пусть степень многочлена f равна 5, а соответствующий паспорт — $[4 \times 21^3]$. Из всех известных нам теорем следует, что орбита единственна. Два кактуса из этой орбиты приведены на рис. 5.9 а). Видно, что изображенный слева кактус не совсем такой, как остальные. Конечно же, его симметрия кажущаяся, ибо только вершина может быть центром симметрии. И все же... Достаточно взять его композицию с совсем простым кактусом степени 2 (см. рис. 5.9 б)), и фиктивная симметрия станет настоящей!



а) б)

Рис. 5.9. а) Эти два кактуса степени 5 с $k = 4$ принадлежат одной орбите; б) эти два кактуса степени 10 с $k = 3$, являющиеся композициями двух предыдущих кактусов с одним и тем же кактусом степени 2, принадлежат различным орбитам

Тем не менее можно сказать, что, несмотря на все отмеченные выше тонкие моменты, исследование импримитивного случая *по существу* сводится к классификации составляющих, т. е. к примитивному случаю.

5.4.5. Перспективы

5.4.5.1. Полиномиальный случай: две гипотезы. Приведенные ниже гипотезы основаны на экспериментальных данных. Будем говорить, что полиномиальный паспорт имеет *тип* S_n, если он неразложим и нечетен (т. е. среди перестановок g_i присутствует хотя бы одна нечетная). Из теорем, приведенных в подпункте 5.4.4.1, следует, что для такого паспорта единственной возможной группой монодромии будет S_n. Нетрудно убедиться, что любой полиномиальный паспорт с $k > (n+1)/2$ имеет тип S_n.

Гипотеза 5.4.22. *Для каждого паспорта типа* S_n *орбита действия группы кос единственна.*

Будем говорить, что полиномиальный паспорт имеет *тип* A_n, если он неразложим, четен (т. е. все перестановки g_i четны) и отличен от трех исключительных паспортов из подпункта 5.4.4.2. Из теорем, приведенных в подпункте 5.4.4.1, следует, что для такого паспорта возможна лишь группа монодромии A_n.

Гипотеза 5.4.23. *Для паспорта типа* A_n *имеются две возможности.*

1. *Если паспорт не содержит расщепляющихся разбиений* (*см. подпункт* 5.4.4.3)*, то орбита единственна.*

2. *Если в паспорте присутствует расщепляющееся разбиение, то орбит в точности две.*

Замечание 5.4.24. Простой подсчет показывает, что в полиномиальном паспорте не может быть более одного расщепляющегося разбиения.

Если выяснится, что высказанные гипотезы верны, то задача будет сведена к исследованию импримитивного случая.

5.4.5.2. Общий случай: рациональные и мероморфные функции. Уже в XIX в. было показано, что рациональные или мероморфные функции, все критические значения которых просты, образуют один класс гибкой эквивалентности. Этот результат ничего не дает для случая многочленов, поскольку у последних всегда имеется вырожденное критическое значение (бесконечность).

Более современные результаты можно найти в работах [30], [201], [32], [309], а также в упоминавшихся выше статьях [21] и [200] (упомянем также неопубликованное письмо П. Делиня к Э. Лойенге [111], процитированное в статье [201]). Например, С. Натанзон в статье [30] показывает, что в случае, когда все критические значения, кроме одного, просты, имеется только один класс (общие многочлены являются частным случаем, поскольку обладают ровно одним вырожденным критическим значением в бесконечности). Б. Вайнриб в статье [309] доказал, что в случае двух вырожденных критических значений группа монодромии оказывается единственным инвариантом действия группы кос. (Разумеется, в обеих теоремах паспорт предполагается фиксированным.) Результаты, полученные П. Клюйтманном в статье [201], относятся к задаче об общих многочленах, но поставленный вопрос не ограничен полиномиальным случаем: какие группы перестановок реализует действие группы кос на созвездиях?

Мы можем изменить определение дефекта 5.4.7 и учесть бесконечную точку, включив слагаемое n в сумму частей размеров не меньше 2 по всем вырожденным разбиениям. Критерий единственности при этом примет вид $D \leqslant 2n+1$ вместо $D \leqslant n+1$. Такое определение, а также соответствуюший вариант теоремы 5.4.8 применимы и к рациональным функциям.

Теорема 5.4.25 (дефект для рациональных функций). *Пусть π — планарный паспорт, а D — сумма кратностей всех критических точек, соответствующих вырожденным критическим значениям. Если $D \leqslant 2n+1$, то имеются только одна орбита действия группы кос на созвездиях и только один класс гибкой эквивалентности рациональных функций.*

Доказательство аналогично доказательству теоремы 5.4.8, с той разницей, что вместо интерполяции Лагранжа используется интерполяция Ньютона—Паде.

Следствие 5.4.26. *Если количество критических значений рациональной функции степени n не меньше чем $(3n/2)-2$, то существует только один класс гибкой эквивалентности.*

Напомним, что число критических значений общей рациональной функции степени n равно $2n-2$.

Приведенными теоремами по сути исчерпывается все, что известно о задаче в общем случае[3].

[3] В недавней работе: Fu Liu, Brian Osserman «The irreducibility of certain pure-cycle Hurwitz spaces» (Amer. J. Math. 2008. V. 130, №6. P. 1687–1708) доказан аналог теоремы 5.4.11 для рациональных функций.

5.4.5.3. Мероморфные функции с единственным полюсом. После случая многочленов наиболее перспективным представляется случай мероморфных функций рода $g > 0$, имеющих единственный полюс (они являются аналогами многочленов для высших родов). В комбинаторных терминах это означает, что мы сохраняем условие $g_1 \dots g_k = c$, но ослабляем условие планарности. Оснований для надежды несколько.

1. Имеется ряд перечислительных результатов о разложениях длинного цикла в произведение перестановок заданных цикловых типов (см. [152]), в то время как соответствующие результаты для произвольных перестановок известны только в ряде частных случаев.

2. Для нахождения числа подобных разложений произвольной перестановки можно было бы воспользоваться формулой Фробениуса. Но такой подход обладает одним принципиальным дефектом: он учитывает также и «нетранзитивные созвездия» (т. е. последовательности $[g_1, \dots, g_k]$, порождающие нетранзитивные подгруппы группы S_n), а потому требует применения формулы включения-исключения. Наличие длинного цикла обеспечивает транзитивность автоматически.

3. Что немаловажно, содержащие длинный цикл группы перестановок классифицированы (см. ниже), в то время как «планарные группы монодромии» — нет; см. [164]. Следующий результат принадлежит У. Фейту (см. [134]) и Г. Джонсу (см. [188]); обозначения см. в приложении 1.5.3, гл. 1.

Теорема 5.4.27 (примитивные группы, содержащие «длинный цикл»). *Примитивная группа перестановок $G \leqslant \mathrm{S}_n$ содержит n-цикл тогда и только тогда, когда она удовлетворяет одному из следующих условий*:

1) $G = \mathrm{A}_n$ *(n нечетно) или* $G = \mathrm{S}_n$ *с естественным действием*;
2) $\mathrm{C}_n \leqslant G \leqslant \mathrm{AGL}_1(n)$ *с действием на* $\mathbb{F}_n$, *где n простое*;
3) $\mathrm{PGL}_d(q) \leqslant G \leqslant \mathrm{P\Gamma L}_d(q)$ *с действием на точках или на гиперплоскостях, где* $n = (q^d - 1)/(q - 1)$;
4) $G = \mathrm{PSL}_2(11)$ *с действием на* $n = 11$ *смежных классах по подгруппе* A_5;
5) G *— группа Матье* M_{11} *или* M_{23} *с естественным действием степени* $n = 11$ *или* $n = 23$ *соответственно.*

В случае 3 *при* $d \geqslant 3$ *группа G обладает двумя транзитивными перестановочными представлениями степени n — на точках и на гиперплоскостях проективной геометрии размерности $d - 1$ над полем $\mathbb{F}_q$; эти два представления эквивалентны и переводятся друг в друга внешним автоморфизмом группы G, индуцируемым проективной двойственностью. Два представления имеются также в случае* 4 *и в случае* 1 *при* $G = \mathrm{S}_6$; *они переставляются действием* $\mathrm{Aut}(G)$. *Во всех остальных случаях представление группы G единственно. В случае* 3 *циклические регулярные подгруппы — это подгруппы Зингера, кроме ситуации* $G = \mathrm{P\Gamma L}_2(8)$, *когда имеется один дополнительный класс сопряженности таких подгрупп.*

В заключение этого параграфа приведем один замечательный пример классификации накрытий ненулевого рода.

Пример 5.4.28. Положим $n = 31$. Это число интересно ввиду равенств $31 = 1 + 5 + 5^2 = 1 + 2 + 2^2 + 2^3 + 2^4$. Из них следует, что существуют две различные проективные геометрии на множестве из 31 точки, а именно, проективная плоскость над полем $\mathbb{F}_5$ и четырехмерное проективное пространство над полем $\mathbb{F}_2$. Заметим, что эта ситуация уникальна по крайней мере для $n \leqslant 10^{12}$, а скорее всего, число 31 вообще единственное с таким свойством. (Случаи равенства сумм двух геометрических прогрессий имеются: например, $8\,191 = 1 + 90 + 90^2 = 1 + 2 + 4 + \ldots + 2^{12}$. Однако 90 не является степенью простого числа, и потому не существует проективной плоскости «над полем из 90 элементов».)

Группы автоморфизмов двух указанных геометрий суть $\mathrm{PGL}_3(5)$ и $\mathrm{PGL}_5(2)$. Они не изоморфны, однако обе они содержат инволюции с цикловой структурой $2^{12}1^7$. Для проективной плоскости над $\mathbb{F}_5$ соответствующий автоморфизм можно представить себе как центральную симметрию: она оставляет неподвижными начало координат и бесконечно удаленную прямую (содержащую 6 точек), а остальные точки разбивает на пары симметричных. Для четырехмерного пространства над полем $\mathbb{F}_2$ нужный нам автоморфизм является чем-то вроде поворота вокруг двумерной проективной плоскости Фано (если тут вообще уместно говорить о поворотах; но 7 неподвижных точек в самом деле составляют плоскость Фано).

Рассмотрим паспорт $[3 \times 2^{12}1^7, 31]$. Он соответствует созвездиям рода $g = 3$. Полное число таких созвездий равно

$$3\,463\,162\,118\,054\,496\,000 = 2^8 3^5 5^3 11^3 13^3 17^3 31 \approx 3.46 \cdot 10^{18}$$

(вычисления Ж. Шеффера и Д. Пулалон).

При помощи методов, аналогичных использованным в статье [193], можно установить, что в S_{31} имеется 10 сопряженных копий группы $\mathrm{PGL}_3(5)$ и 6 сопряженных копий группы $\mathrm{PGL}_5(2)$, содержащих в своем пересечении фиксированный цикл $c = (0, 1, \ldots, 30)$. Предполагаемые размеры соответствующих орбит, вычисленные с помощью формулы Фробениуса, равны соответственно 31 в первом случае и 682 во втором. Требуется, однако, установить, что это в самом деле орбиты, а не объединения нескольких орбит. Само по себе вычисление здесь несложно; трудным этапом является «уловление» орбит, т. е. построение соответствующих созвездий. Поиск столь малого множества среди трех с половиной квинтиллионов созведий был бы, скорее всего, безнадежен. Нам очень помогает тот факт, что мы можем работать внутри «небольшой» группы, такой как $\mathrm{PGL}_3(5)$. Однако даже в ней имеется 775 перестановок типа $2^{12}1^7$ и, следовательно, $775^3 = 465\,484\,375$ троек таких перестановок; нам же нужно найти в этом множестве подмножество из 31 элемента. Соответствующие вычисления были выполнены Пьером Моро: оказалось, что и в самом деле имеется 10 орбит размера 31 и 6 орбит размера 682.

Все остальные созвездия с данным паспортом обладают группой монодромии A_{31}. Мы предполагаем, что они образуют одну орбиту, но на данный момент не имеем никаких подходов к доказательству этого утверждения.

Заметим лишь, что число элементов оставшегося множества содержит большой простой множитель:

$$3\,463162\,118\,054\,491\,598 = 2 \cdot 31 \cdot 229 \cdot 243\,919\,010\,991\,301.$$

Этот факт свидетельствует о том, что вряд ли можно ожидать существования какой-нибудь регулярной структуры на этом множестве.

§ 5.5. Мегакарты

Термин «мегакарта» новый. Мы хотели с его помощью выразить понятие «карта, составленная из карт». К сожалению, слово «гиперкарта» уже занято, а приставка «супер» обычно означает антикоммутативность. Возможно, термин «карточный домик» оказался бы более удачным.

При написании этого параграфа мы преследовали тройную цель. Во-первых, при изучении гиперкарт мы обычно представляем себе ребра как кривые, нарисованные на поверхности. Одно из преимуществ перестановочной модели, однако, заключается в ее абстрактной природе. Например, в качестве множества ребер E можно взять произвольное конечное множество, а действие перестановок на E задать с учетом конкретной структуры элементов этого множества. В этом параграфе элементами множества E будут 4-созвездия с заданным паспортом, а определяющие гиперкарту перестановки будут задаваться действием группы кос Гурвица на этих 4-созвездиях.

Во-вторых, нашей локальной целью будет построение пространства параметров (пространства модулей) накрытий проективной прямой $\mathbb{C}P^1$, имеющих четыре точки ветвления. Оказывается, в этом простом случае пространство модулей является римановой поверхностью. Иными словами, накрытия римановой сферы, имеющие четыре точки ветвления, характеризуются одним комплексным параметром, но последний не является просто комплексным числом: он живет на римановой поверхности.

И наконец, возникающую при этом риманову поверхность мы будем описывать чисто комбинаторным способом. А именно, мы представим ее в виде детского рисунка!

Такая конструкция хорошо известна и широко используется в обратной задаче теории Галуа, хотя ее комбинаторный смысл не всегда прозрачен. Укажем лишь несколько статей, в основном связанных с детскими рисунками: [140], [103], [154], [328]. Очень общий результат, выходящий за рамки нашей книги, получен в [118].

5.5.1. Пространства Гурвица накрытий с четырьмя точками ветвления

Как мы уже знаем, для того чтобы задать накрытие римановой сферы $\mathbb{C}P^1 = \mathbb{C} \cup \{\infty\}$ с четырьмя точками ветвления, нужны следующие данные (см. теорему Римана 1.8.14): 1) 4-созвездие $C = [g_1, g_2, g_3, g_4]$; 2) четыре точки

ветвления $y_1, y_2, y_3, y_4 \in \mathbb{C}P^1$. Однако, как отмечалось в конце § 1.8, любые три из этих четырех точек можно дробно-линейным преобразованием перевести в точки 0, 1 и ∞. Мы выполним эту операцию с точками y_1, y_3 и y_4, так что четырьмя точками ветвления будут 0, y, 1 и ∞, где y — произвольное комплексное число, отличное от 0, 1 и ∞. Выбор именно такого порядка точек $0, y, 1, \infty$ связан с тем, что в дальнейшем окажется удобным считать точку y принадлежащей отрезку $[0, 1]$.

Разумеется, нет оснований полагать, что такое накрытие будет определено над полем $\overline{\mathbb{Q}}$: значение y может оказаться трансцендентным. Но нас интересует не конкретное накрытие, а *пространство всех таких накрытий*. Нам хотелось бы задать его параметризацию, т. е. построить пространство модулей накрытий с четырьмя точками ветвления. Оно будет частным случаем *пространства Гурвица*.

Зафиксируем паспорт π 4-созвездия и рассмотрим множество всех пар вида $\{(C, y)\}$, где C — созвездие с паспортом π, а y лежит в $\mathbb{C}P^1 \setminus \{0, 1, \infty\}$. Это множество обладает естественной структурой топологического пространства. Выберем произвольную связную компоненту этого пространства и обозначим ее через H.

Предложение 5.5.1. *Отображение $H \to \mathbb{C}P^1 \setminus \{0, 1, \infty\}$, сопоставляющее паре (C, y) точку y, является неразветвленным накрытием.*

Доказательство. Пространство H связно; слой над точкой $y \in \mathbb{C}P^1 \setminus \{0, 1, \infty\}$ дискретен, причем его точки соответствуют неизоморфным созвездиям с паспортом π. Вскоре мы увидим, что число прообразов у всех точек y одинаково. □

В § 1.8 мы объяснили, как поднять комплексную структуру с $\mathbb{C}P^1 \setminus \{0, 1, \infty\}$ на H и как компактифицировать H, получая в результате компактную риманову поверхность $\overline{H}$ и разветвленное накрытие $f\colon \overline{H} \to \mathbb{C}P^1$. Замечательно, что компактификация $\overline{H}$ оказывается уже снабженной функцией Белого (а потому определенной над $\overline{\mathbb{Q}}$)!

Предложение 5.5.2. *Функция $f\colon (C, y) \mapsto y$ является функцией Белого на $\overline{H}$.*

Доказательство. По построению все значения $y \neq 0, 1, \infty$ не являются критическими, так как имеют одинаковое число прообразов (C, y). (Ниже мы выясним, что это за число.) □

5.5.2. Представление римановой поверхности $\overline{H}$ в виде детского рисунка

Теперь мы найдем тройку перестановок, описывающую детский рисунок, соответствующий функции Белого

$$f\colon \overline{H} \to \mathbb{C}P^1, \quad (C, y) \mapsto y.$$

Для этого нужно зафиксировать точку y_0 и понять, что происходит, когда параметр y описывает петлю, обходящую вокруг одной из точек 0, 1 и ∞,

с началом и концом в точке y_0. Поскольку обычно мы строим гиперкарту как прообраз отрезка $[0,1]$, будем считать, что точка y_0 принадлежит отрезку $[0,1]$. Чтобы подчеркнуть несколько непривычную структуру трех возникающих перестановок, изменим их обозначения: вместо σ, α, φ будем писать Σ, A, Φ.

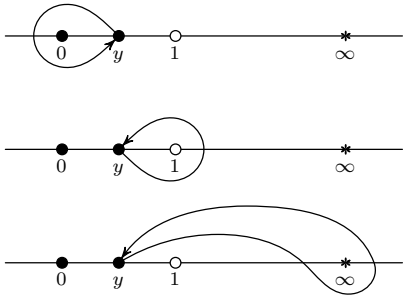


Рис. 5.10. Критическое значение y, первоначально равное $y_0 \in [0,1]$, совершает обходы в положительном направлении вокруг трех других критических значений 0, 1 и ∞

Мы будем работать с группой кос Гурвица H_4 с четырьмя нитями. Соответствующие петли показаны на рис. 5.10. Они имеют следующие представления в виде кос:

- петля, обходящая вокруг нуля, равна $\Sigma = \sigma_1^2$;
- петля, обходящая вокруг 1, равна $\mathrm{A} = \sigma_2^2$;
- наконец, третья петля, обходящая вокруг бесконечности, равна $\Phi = \sigma_2^{-1}\sigma_3^2\sigma_2$.

Лемма 5.5.3. *В группе кос Гурвица* H_4 *справедливо равенство* $\Sigma\mathrm{A}\Phi = \mathrm{id}$.

Доказательство. Имеем $\Sigma\mathrm{A}\Phi = \sigma_1^2\sigma_2\sigma_3^2\sigma_2$. Сопрягая элементом σ_1, получаем

$$\sigma_1^{-1}(\sigma_1^2\sigma_2\sigma_3^2\sigma_2)\sigma_1 = \sigma_1\sigma_2\sigma_3^2\sigma_2\sigma_1 = \mathrm{id}$$

ввиду соотношения (5.20). Можно также непосредственно проверить, что действие произведения $\Sigma\mathrm{A}\Phi$ на созвездие $[g_1, g_2, g_3, g_4]$ состоит в сопряжении всех элементов g_i посредством g_2 и потому дает изоморфное созвездие. □

Замечание 5.5.4. Все три операции Σ, A и Φ сохраняют паспорт созвездия. Но для того чтобы получить связную гиперкарту (и связную риманову поверхность $\overline{H}$), нужно взять не все множество созвездий с заданным паспортом, а только *орбиту* действия группы $\mathrm{M} = \langle \Sigma, \mathrm{A}, \Phi \rangle \leqslant \mathrm{H}_4 \cap \mathrm{P}_4$. Мощность этой орбиты равна числу листов накрытия, задающего связную риманову поверхность $\overline{H}$, т. е. степени функции Белого f.

Подведем сказанному итог в следующем определении.

Определение 5.5.5 (мегакарта). Рассмотрим элементы $\Sigma = \sigma_1^2$, $\mathrm{A} = \sigma_2^2$, $\Phi = \sigma_2^{-1}\sigma_3^2\sigma_2$ группы кос Гурвица H_4 и их действие на созвездиях, описанное

в п. 1.1.17. *Мегакартой* называется орбита этого действия вместе с тройкой перестановок, задающих действие элементов Σ, A и Φ перестановками точек орбиты.

Следует сделать несколько замечаний, проясняющих различие между приставками «гипер» и «мега». Гиперкарта — это конечное множество E и тройка транзитивно действующих на E перестановок $[\sigma, \alpha, \varphi]$, удовлетворяющих соотношению $\sigma\alpha\varphi = \mathrm{id}$. В гл. 2 гиперкарта являлась одним из способов задания римановой поверхности, определенной над $\overline{\mathbb{Q}}$. Таким образом, мегакарта оказывается особым типом гиперкарты, который в нашем контексте задает риманову поверхность особого типа (пространство модулей накрытий с четырьмя точками ветвления).

При попытках дать интерпретацию вершинам черного и белого цветов, а также центрам граней возникает ряд любопытных явлений. Рассмотрим черную вершину мегакарты: она соответствует нулевому значению параметра y. Когда четвертое критическое значение y стремится к нулю и в конце концов достигает этого значения, мы получаем в результате накрытие с тремя критическими значениями $0 = y$, 1 и ∞, т. е. детский рисунок. С комбинаторной точки зрения он задается тройкой перестановок $[\sigma, \alpha, \varphi] = [g_1 g_2, g_3, g_4]$. Однако нет гарантий, что этот рисунок будет связным; если он несвязен, то его следует рассматривать как несвязное объединение нескольких рисунков. Заметим, что действие элемента σ_1 группы кос оставляет неизменными g_3 и g_4, а потому сохраняет и произведение $g_1 g_2$. Поэтому для всех «ребер» (т. е. 4-созвездий), примыкающих к черной вершине, соответствующие тройки $[g_1 g_2, g_3, g_4]$ одинаковы. Иначе говоря, в том же смысле, в котором «ребро» является на самом деле 4-созвездием, «черная вершина» является на самом деле детским рисунком.

Аналогично все белые вершины оказываются детскими рисунками вида $[\sigma, \alpha, \varphi] = [g_1, g_2 g_3, g_4]$.

С центрами граней дело обстоит несколько сложнее. Нам следовало бы перемножить перестановку g_2 (соответствующую y) и перестановку g_4 (соответствующую ∞). Но g_2 и g_4 не являются соседями в созвездии. Сначала следует переставить g_2 и g_3, подействовав операцией σ_2^{-1} группы кос. (Выбор σ_2^{-1}, а не σ_2 обусловлен тем, что мы хотели бы оставить перестановку g_2 неизменной, в то время как σ_2 сопрягает ее посредством g_3.) В результате получим созвездие $[g_1, g_2 g_3 g_2^{-1}, g_2, g_4]$. Если теперь подействовать на это 4-созвездие перестановкой Ф, а затем снова поменять местами вторую и третью перестановки за счет применения операции σ_2^{-1}, то получаемая в результате тройка $[g_1, g_2 g_3 g_2^{-1}, g_2 g_4]$ будет одной и той же для всех «ребер», примыкающих к грани. Мы видим, что «центр грани» является на самом деле детским рисунком $[g_1, g_2 g_3 g_2^{-1}, g_2 g_4]$.

5.5.3. Примеры

Производить вычисления с мегакартами непросто, особенно вручную. Нужно не только действовать на перестановки, но и постоянно проверять, не

изоморфно ли полученное созвездие одному из встречавшихся ранее. Н. Анюсс написал программу в системе Magma (см. [167]); отдельные вычисления были выполнены Д. Буя (см. [75]) и П. Моро.

Пример 5.5.6. Рассмотрим общие рациональные функции степени 3, т. е. накрытия с паспортом

$$[21, 21, 21, 21].$$

Имеются четыре неизоморфных созвездия с таким паспортом, которые можно объединить в мегакарту, изображенную на рис. 5.11.

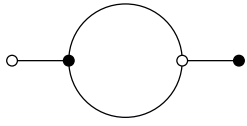


Рис. 5.11. Мегакарта, описывающая «пространство модулей» общих рациональных функций степени 3, а также общих многочленов степени 4

Обратимся теперь к общим многочленам степени 4, т. е. к накрытиям с паспортом

$$[21^2, 21^2, 21^2, 4].$$

Оказывается, неизоморфных созвездий снова четыре, причем соответствующая им мегакарта совпадает с предыдущей!

Уже этот пример (видимо, простейший из возможных) позволяет сделать весьма нетривиальный вывод: *существует биголоморфная биекция между общими многочленами степени* 4 *и общими рациональными функциями степени* 3 (рациональная функция оказывается необщей, если и только если соответствующий многочлен является необщим). Это эквивалентно тому, что пространства модулей общих многочленов степени 4 и общих рациональных функций степени 3 изоморфны как комплексные кривые. Интересно было бы построить такой изоморфизм в явном виде, но пока совершенно не ясно, как он мог бы выглядеть.

Пример 5.5.7. Для многочленов степени 6 с паспортом $[31^3, 21^4, 2^2 1^2, 6]$ соответствующая мегакарта показана на рис. 5.12.

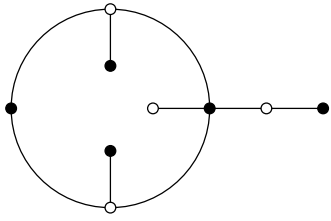


Рис. 5.12. Мегакарта для многочленов с паспортом $[31^3, 21^4, 2^2 1^2, 6]$

Для многочленов степени 6 с паспортом $[321, 21^4, 21^4, 6]$ мегакарта показана на рис. 5.13.

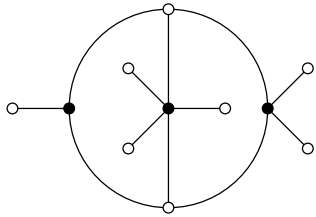


Рис. 5.13. Мегакарта для многочленов с паспортом $[321, 21^4, 21^4, 6]$

Пример 5.5.8. Рассмотрим многочлены степени 7 с паспортом $[2^2 1^3, 2^2 1^3, 2^2 1^3, 7]$. Этот паспорт нам уже встречался: он является одним из трех исключительных паспортов, изученных в подпункте 5.4.4.2. Как мы знаем, существует 56 неизоморфных кактусов, расщепляющихся на четыре орбиты размеров 7, 7, 21 и 21. Следовательно, мы должны построить четыре различных мегакарты. Оказывается, две меньших мегакарты (степени 7) изоморфны; эта мегакарта изображена на рис. 5.14.

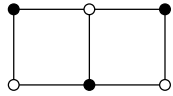


Рис. 5.14. Мегакарта, представляющая каждую из двух орбит размера 7 из примера 5.5.8

Орбиты размера 21 уже не будут изоморфными. Проще всего убедиться в этом, посмотрев на рис. 5.15, на котором изображены они обе. Например, на мегакарте слева имеется ребро, соединяющее две вершины степени 2, а на мегакарте справа такого ребра нет.

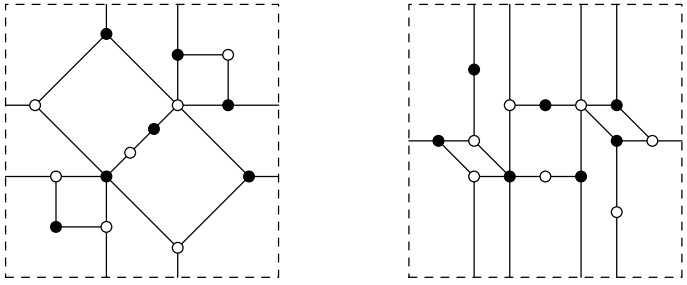


Рис. 5.15. Мегакарты рода 1, представляющие две орбиты размера 21 из примера 5.5.8

Оба рисунка имеют род 1 и потому задают эллиптические кривые. Заметим, что в обоих случаях степени черных вершин, степени белых вершин и степени граней образуют одно и то же разбиение $53^4 2^2$. Мы не можем вычислить соответствующие эллиптические кривые и функции Белого, но твердо уверены, что эти рисунки являются Галуа-сопряженными.

Пример 5.5.9. Красивая серия примеров была построена Ж.-М. Кувенем в статье [103]. Рассмотрим полиномиальный паспорт

$$\pi = [31^{n-3}, (p, q, r, s), 21^{n-2}, n],$$

где p, q, r, s — попарно различные натуральные числа, причем $p+q+r+s=n$. Согласно формуле Гульдена—Джексона число некорневых кактусов с этим паспортом равно $6n$; такой будет степень нашей мегакарты. На рис. 5.16 показана одна из восьми ее граней. Степень грани равна $p+q+r$; еще одна грань той же степени получится, если разместить наборы из $p-1$, $q-1$ и $r-1$ «свободных ребер» внутри грани в противоположном циклическом порядке. Подготовим оставшиеся шесть граней, заменяя последовательно p, q, r на p, q, s, затем на p, r, s и наконец на q, r, s.

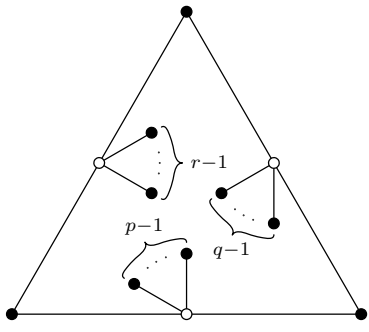


Рис. 5.16. Одна из восьми граней мегакарты из примера 5.5.9

Полученные восемь «треугольников» склеим в виде октаэдра так, чтобы получилось по две белых вершины каждой из степеней $p+q$, $p+r$, $p+s$, $q+r$, $q+s$, $r+s$ (всего 12 белых вершин). Построение мегакарты завершено.

Любопытно отметить, что в этом примере в случае, когда все числа p, q, r, s больше 1, дефект паспорта π (см. определение 5.4.7) равен $n+3$, а в случае, когда одно из этих чисел равно 1, дефект оказывается равным $n+2$. В обоих случаях дефект превосходит граничное значение $n+1$, приведенное в теореме 5.4.8. Но, построив мегакарту явно, мы заодно доказали и единственность орбиты.

Пример 5.5.10. Хотелось бы привести пример, в котором можно получить не только комбинаторную, но и аналитическую информацию. Рассмотрим многочлены степени n с паспортом $\pi = [(n-2)1^2, 21^{n-2}, 21^{n-2}, n]$. В результате комбинаторных вычислений получаем мегакарту, изображенную на рис. 5.17.

На этот раз детский рисунок получился достаточно простым, и соответствующую функцию Белого можно найти в явном виде: поместив черную вершину степени $n-1$ в точку 0, центр меньшей грани в точку 1, а центр внешней грани в бесконечность, находим, что белая вершина степени 3 окажется в точке $c = n/(n-2)$, а черная вершина степени 1 — в точке c^2. В итоге

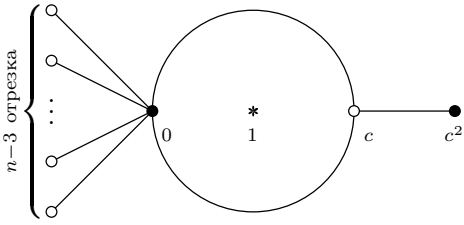


Рис. 5.17. Мегакарта из примера 5.5.10

получаем

$$f(t) = -\frac{1}{c^n}\,\frac{t^{n-1}(t-c^2)}{t-1}. \tag{5.21}$$

(Единственное, что требуется проверить, — это что функция $f-1$ действительно имеет корень кратности 3 в точке c.) Но это еще не все, что нам хотелось бы знать. Желательно также найти представление для многочленов степени n с паспортом π. Ответ дается приведенной ниже формулой. Рассмотрим следующий многочлен от x, зависящий от дополнительного параметра t:

$$P_t(x) = \frac{1}{t-1}x^{n-2}[(n-1)x^2 - (n+(n-2)t)x + (n-1)t]. \tag{5.22}$$

Как и для любого другого многочлена, бесконечная точка является для него критическим значением кратности n. Далее, ноль является для этого многочлена критической точкой кратности $n-2$ (соответствующее критическое значение тоже равно нулю). Каковы его остальные критические точки и критические значения? Чтобы ответить на этот вопрос, вычислим производную:

$$P_t'(x) = \frac{n(n-1)}{t-1}\,x^{n-3}(x-1)(x-t/c).$$

Итак, критическими точками будут 0, 1 и t/c, а соответствующие им критические значения — это $P_t(0)=0$, $P_t(1)=1$ и

$$P_t(t/c) = -\frac{1}{c^n}\,\frac{t^{n-1}(t-c^2)}{t-1}.$$

Последнее выражение совпадает с функцией Белого, приведенной в формуле (5.21).

Соберем воедино полученные результаты. Риманова сфера переменной t *вместе с детским рисунком* (см. рис. 5.17) является пространством параметров для семейства многочленов с паспортом π. Рассматриваемые многочлены имеют четыре критических значения. Три из них — это 0, 1 и ∞; четвертое же критическое значение должно даваться функцией Белого для детского рисунка 5.17. Вычисляя по отдельности эту функцию Белого, а затем четвертое критическое значение для семейства многочленов P_t, описываемого формулой (5.22), мы с радостью убеждаемся в их совпадении.

* * *

После прочтения гл. 3 нам уже не должно казаться удивительным, что числа Гурвица имеют физические приложения. Например, в статьях [158], [159] Гросс и Тейлор получили свободную энергию U_N-теории Янга—Миллса и исследовали ее асимптотику при стремлении N к ∞. Оказывается, коэффициенты асимптотики могут быть выражены в виде сумм определенных чисел Гурвица. Знание поведения этих коэффициентов для группы U_N, а также для ряда других групп позволило авторам утверждать, что соответствующие теории Янга—Миллса являются струнными теориями на уровне теории возмущений. Производящие функции для определенных классов чисел Гурвица часто обладают замечательными свойствами: некоторое представление о них можно получить, прочтя п. А.2.5, а также приложение Б. Общий подход к теории, изложенной в § 5.1–5.3.1, основан на теории зеркальной симметрии (см., например, [105]) и теории инвариантов Громова—Виттена, важным частным случаем которых являются числа Гурвица.

Адекватный подход к гибкой классификации еще не найден. Имеются очевидные связи с обратной задачей теорией Галуа и с некоторыми алгоритмическими задачами теории групп (например с алгоритмом, называемым product replacement algorithm, см. [253]), но они явно недостаточны для существенных продвижений. Неудивительно, что даже для многочленов задача все еще не решена после почти 140 лет попыток.

Глава 6

Алгебраические структуры, связанные с вложенными графами

Эта глава в основном посвящена описанию различных алгебраических и комбинаторных конструкций, связанных с принадлежащей В. А. Васильеву теорией инвариантов узлов; см. [304], [305], [306]. С комбинаторной точки зрения основным предметом теории являются хордовые диаграммы, или, что то же самое, карты с одной вершиной. Мы начнем с того, что введем это понятие и знаменитое четырехчленное соотношение для хордовых диаграмм. Наше изложение в основном следует статье Бар-Натана [54], но мы, кроме того, уделяем много внимания недавним исследованиям, посвященным графам пересечений хордовых диаграмм. Мы не приводим доказательства теоремы Концевича об инвариантах Васильева, так как требуемая для этого техника очень далека от предмета нашей книги. Хорошие изложения этого доказательства можно найти в статьях [85] и [222].

§ 6.1. Биалгебра хордовых диаграмм

6.1.1. Хордовые диаграммы и дуговые диаграммы

Рассмотрим окружность, на которой выбрано $2n$ попарно различных точек. Разобьем их произвольным образом на n пар и соединим хордой точки каждой пары. То, что получится, называется хордовой диаграммой порядка n.

Хордовая диаграмма не меняется при повороте, а вот симметрия относительно прямой диаграмму, вообще говоря, меняет; см. рис. 6.1 и 6.2.

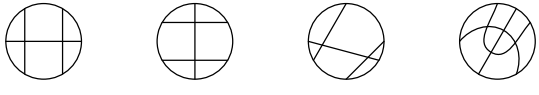


Рис. 6.1. Четыре изображения одной и той же хордовой диаграммы

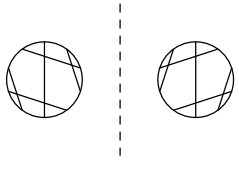


Рис. 6.2. Две различные хордовые диаграммы

Определение 6.1.1 (хордовая диаграмма). *Хордовой диаграммой порядка n* (или *хордовой диаграммой с n хордами*) называется ориентированная окружность с выбранными на ней n парами попарно различных точек, рассматриваемая с точностью до диффеоморфизмов окружности, сохраняющих ориентацию.

Внимательный читатель наверняка уже заметил, что понятие хордовой диаграммы равносильно понятию карты с одной гранью (см. начало гл. 3): и тот, и другой объект представляет собой пару перестановок, одна из которых является циклической, а другая — инволюцией без неподвижных точек.

Разумеется, хорды можно изображать не только отрезками, но и кривыми; точная форма значения не имеет, важно лишь, каким образом концы хорд объединены в пары (см. рис. 6.1). На рис. 6.3 представлен список всех хордовых диаграмм с одной, двумя или тремя хордами.

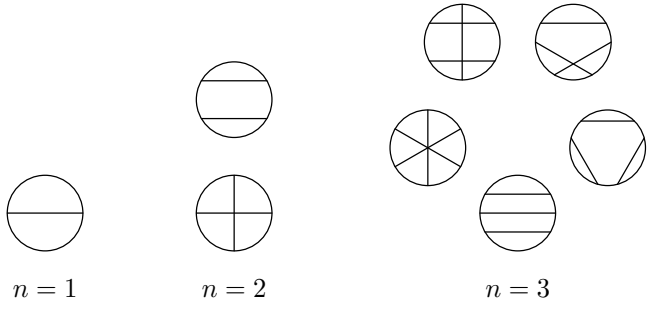


Рис. 6.3. Хордовые диаграммы порядков 1, 2 и 3

Иногда удобнее изображать хордовую диаграмму в виде дуговой диаграммы. Чтобы получить дуговую диаграмму из хордовой, надо выбрать на окружности произвольную точку, отличную от концов хорд, и «разрезать» окружность в этой точке (или «вытолкнуть точку на бесконечность»). В результате окружность превратится в прямую, а хорды — в дуги (см. рис. 6.4).

Разумеется, представление хордовой диаграммы в виде дуговой зависит от выбора бесконечно удаленной точки. Обычно у одной хордовой диаграммы имеется $2n$ различных представлений в виде дуговой диаграммы. Если, однако, хордовая диаграмма имеет вращательную симметрию, то количество различных дуговых представлений уменьшается. Циклическая группа порядка $2n$ естественным образом действует на множестве дуговых представлений данной хордовой диаграммы.

Напротив, дуговая диаграмма однозначно определяет соответствующую хордовую диаграмму.

Определение 6.1.2 (дуговая диаграмма). *Дуговой диаграммой порядка n* (или *дуговой диаграммой с n дугами*) называется ориентированная прямая, на которой выбрано n пар попарно различных точек, рассматриваемая с точностью до диффеоморфизмов прямой, сохраняющих ориентацию.

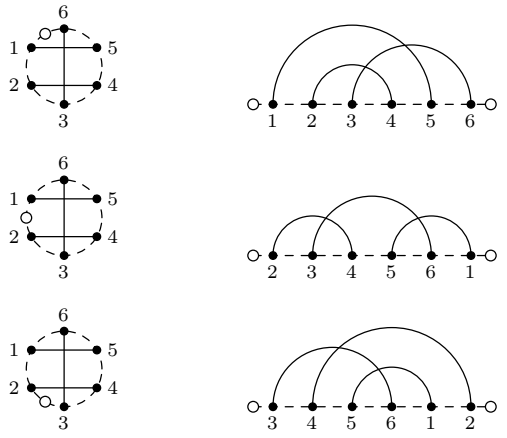
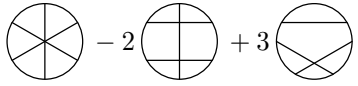


Рис. 6.4. Хордовая диаграмма вместе с тремя различными представлениями ее в виде дуговой диаграммы

Обычно мы будем изображать дуговую диаграмму в виде горизонтальной прямой с дугами в верхней полуплоскости.

6.1.2. Четырехчленное соотношение

Мы будем рассматривать формальные линейные комбинации хордовых диаграмм.



На рисунке представлен пример такой линейной комбинации. В этой главе мы будем работать над фиксированным коммутативным и ассоциативным кольцом $\mathbf{k}$. Пусть через $\mathcal{C}_n$ обозначен свободный $\mathbf{k}$-модуль с базисом, состоящим из всевозможных хордовых диаграмм порядка n (на рисунке выше изображен элемент модуля $\mathcal{C}_3$). Через $\mathcal{A}_n$ будет обозначаться свободный $\mathbf{k}$-модуль с базисом из всевозможных дуговых диаграмм порядка n.

Четырехчленное соотношение представляет собой набор отношений эквивалентности на каждом из модулей $\mathcal{C}_n$. В каждом таком соотношении участвуют четыре диаграммы. В каждой из этих диаграмм выбраны по две хорды, а все остальные хорды во всех диаграммах одни и те же; как именно они проходят, несущественно, и изображать их на рисунках мы не будем. Мотивировка для введения этого понятия будет дана в § 6.2.

Пусть c_1, c_2, c_3, c_4 — такие хордовые диаграммы порядка $n \geqslant 2$, что две из хорд в каждой из диаграмм расположены, как показано на рис. 6.5, а все

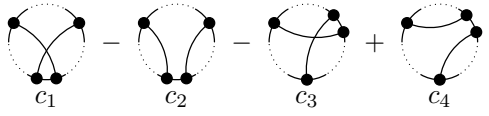


Рис. 6.5. Четырехчленный элемент в $\mathcal{C}_n$

остальные хорды соединяют точки, расположенные на пунктирных участках окружностей, и расположены на всех четырех диаграммах одинаково. Мнемоническое правило, позволяющее запомнить расположение двух выделенных хорд, таково: одна из этих хорд фиксирована, один из концов второй хорды также фиксирован, а второй (подвижный) конец этой хорды обходит последовательно четыре возможных положения рядом с концами первой хорды.

Определение 6.1.3 (четырехчленный элемент). Элемент

$$c_1 - c_2 - c_3 + c_4 \in \mathcal{C}_n$$

называется *четырехчленным элементом*.

Четырехчленный элемент $a_1 - a_2 - a_3 + a_4 \in \mathcal{A}_n$ выглядит как на рис. 6.6.

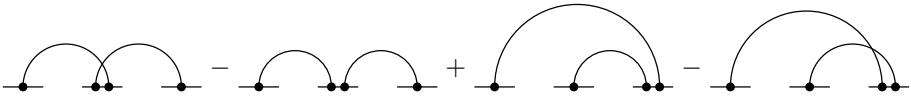
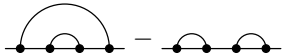
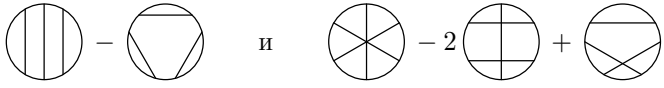


Рис. 6.6. Четырехчленный элемент в $\mathcal{A}_n$

Рассмотрим подмодуль $\mathcal{C}_n^{(4)} \subset \mathcal{C}_n$, порожденный всеми четырехчленными элементами в $\mathcal{C}_n$, и подмодуль $\mathcal{A}_n^{(4)} \subset \mathcal{A}_n$, порожденный всеми четырехчленными элементами в $\mathcal{A}_n$. Положим $\mathcal{C}_0^{(4)} = \mathcal{C}_1^{(4)} = \mathcal{A}_0^{(4)} = \mathcal{A}_1^{(4)} = 0$.

Упражнение 6.1.4. Проверьте следующие утверждения:

1) модуль $\mathcal{A}_2^{(4)}$ порожден элементом  ;
2) $\mathcal{C}_2^{(4)} = 0$;
3) модуль $\mathcal{C}_3^{(4)}$ порожден элементами



Теорема 6.1.5. *Имеется естественный изоморфизм*

$$\mathcal{A}_n/\mathcal{A}_n^{(4)} \cong \mathcal{C}_n/\mathcal{C}_n^{(4)},$$

при котором класс дуговой диаграммы $[a] \in \mathcal{A}_n/\mathcal{A}_n^{(4)}$ *переходит в класс* $[c] \in \mathcal{C}_n/\mathcal{C}_n^{(4)}$ *хордовой диаграммы* c*, соответствующей дуговой диаграмме* a.

Доказательство будет приведено ниже.

Следующее определение вводит основное понятие этой главы.

Определение 6.1.6 (модуль хордовых диаграмм). Фактормодуль

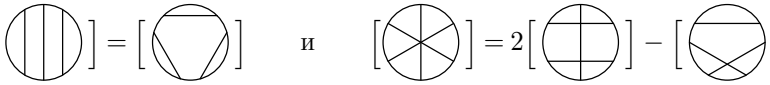
$$\mathcal{M}_n = \mathcal{C}_n/\mathcal{C}_n^{(4)} \cong \mathcal{A}_n/\mathcal{A}_n^{(4)}$$

называется *модулем хордовых диаграмм порядка* n.

Например, $\mathcal{M}_3$ является свободным $\mathbf{k}$-модулем с тремя образующими — классами эквивалентности элементов



классы двух остальных хордовых диаграмм можно представить в виде



(см. упражнение 6.1.4).

Стало быть, вычисления в $\mathcal{M}$ — это обычные линейно-алгебраические выкладки, в которых вместо букв используются хордовые диаграммы.

Упражнение 6.1.7. Найдите базисы модулей $\mathcal{M}_4$ и $\mathcal{M}_5$.

С этого момента мы будем опускать квадратные скобки, не различая, тем самым, в обозначениях хордовую (или дуговую) диаграмму и соответствующий ей элемент модуля хордовых (дуговых) диаграмм.

Доказательство теоремы 6.1.5. Нам надо доказать, что всякие два дуговых представления данной хордовой диаграммы эквивалентны по модулю четырехчленных соотношений.

Рассмотрим дуговую диаграмму a порядка n. Рассмотрим в a дугу, левый конец которой является самым левым. Достаточно доказать, что если мы передвинем этот левый конец так, чтобы он оказался справа от самого правого конца всех дуг, то класс эквивалентности дуговой диаграммы не изменится. Концы остальных $n-1$ дуг диаграммы a разбивают прямую на $2n-1$ отрезков; пронумеруем их слева направо числами $1, 2, \ldots, 2n-1$ (начиная с левого полубесконечного отрезка). Обозначим через a_k дуговую диаграмму, получаемую из a переносом левого конца выбранной нами дуги на k-й отрезок ($k = 1, \ldots, 2n-1$).

Требуется доказать, что $a_1 - a_{2n-1} = 0$. Перепишем левую часть этого равенства в виде

$$a_1 - a_{2n-1} = a_1 - a_2 + a_2 - a_3 + a_3 - \ldots - a_{2n-2} + a_{2n-2} - a_{2n-1}.$$

В правой части этого равенства имеется $(2n-3)\cdot 2 + 2 = 4(n-1)$ слагаемых. Разобьем их на $n-1$ групп, по четыре слагаемых в каждой. Группы соответствуют дугам диаграммы a: если концы дуги разделяют отрезки $k, k+1$ и $m, m+1$, то группа имеет вид $a_k - a_{k+1} + a_m - a_{m+1}$. Такая группа является четырехчленным элементом и тем самым равна нулю. Теорема доказана. □

Чтобы найти размерность пространств $\mathcal{M}_n$ над полем характеристики ноль, надо просто закодировать каким-либо образом все хордовые диаграммы порядка n, выписать все четырехчленные соотношения между ними и решить получающуюся систему линейных уравнений. Однако эти вычисления очень

скоро становятся слишком трудоемкими. Например, при $n=9$ число хордовых диаграмм (равное числу переменных) равно 644 808, число уравнений равно 5 056 798, а число независимых решений равно всего лишь 105 (см. [54]). Кнейсслер в работе [202], пользуясь менее прямым методом, нашел все размерности $\dim \mathcal{M}_n$ вплоть до $n=12$. Результаты этих вычислений приведены ниже, в таблице 6.1 п. 6.1.5.

6.1.3. Умножение хордовых диаграмм

Можно соединить две дуговые диаграммы и получить новую дуговую диаграмму. Соединение дуговых диаграмм задает новую операцию на модуле хордовых диаграмм

$$\mathcal{M} = \mathcal{M}_0 \oplus \mathcal{M}_1 \oplus \mathcal{M}_2 \oplus \dots$$

Мы будем называть эту операцию *умножением*. Вот точное определение.

Соединение $a_1 \# a_2$ дуговых диаграмм a_1 и a_2 состоит в том, что одна диаграмма попросту пририсовывается к другой, — см. рис. 6.7.

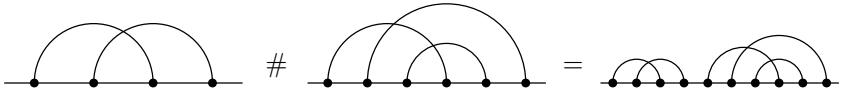


Рис. 6.7. Соединение дуговых диаграмм

Определение 6.1.8 (произведение хордовых диаграмм). *Произведением* двух хордовых диаграмм из $\mathcal{M}$ называется хордовая диаграмма, получающаяся соединением их произвольных дуговых представлений.

Теорема 6.1.9. *Умножение хордовых диаграмм корректно определено. Его можно продолжить до билинейного отображения*

$$m\colon \mathcal{M} \otimes \mathcal{M} \to \mathcal{M},$$

согласованного с градуировкой,

$$m\colon \mathcal{M}_k \otimes \mathcal{M}_l \to \mathcal{M}_{k+l},$$

и превращающего $\mathcal{M}$ в коммутативную ассоциативную градуированную алгебру над $\mathbf{k}$ с единицей. Единица представляется классом эквивалентности пустой диаграммы.

Доказательство. Первое утверждение следует из теоремы 6.1.5. Коммутативность вытекает из того, что дуговые диаграммы $a_1 \# a_2$ и $a_2 \# a_1$ очевидным образом представляют одну и ту же хордовую диаграмму. Проверка остальных аксиом алгебры является чисто технической, и мы ее опускаем. □

Мы хотим подчеркнуть, что, хотя соединение *дуговых* диаграмм некоммутативно, умножение *хордовых* диаграмм коммутативно.

6.1.4. Структура биалгебры

Наряду с умножением на модуле хордовых диаграмм можно ввести еще одну операцию. Эта операция, называемая *коумножением*, является унарной; она отображает модуль $\mathcal{M}$ в его тензорный квадрат:

$$\mu\colon \mathcal{M} \to \mathcal{M} \otimes \mathcal{M}.$$

Тензорный квадрат наследует от $\mathcal{M}$ естественную градуировку; коумножение согласовано с ней в следующем смысле:

$$\mu\colon \mathcal{M}_n \to \mathcal{M}_0 \otimes \mathcal{M}_n + \mathcal{M}_1 \otimes \mathcal{M}_{n-1} + \ldots + \mathcal{M}_n \otimes \mathcal{M}_0.$$

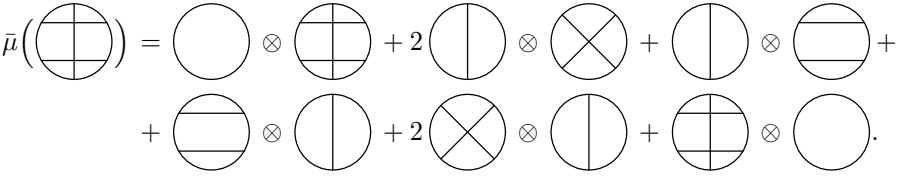
Начнем с того, что определим операцию $\bar{\mu}\colon \mathcal{C} \to \mathcal{C} \otimes \mathcal{C}$.

На хордовой диаграмме c порядка n операция $\bar{\mu}$ действует следующим образом. Пусть через $V(c)$ обозначено множество всех хорд диаграммы c, и пусть $J \subset V(c)$ — подмножество в $V(c)$; обозначим через J' его дополнение: $J' = V(c) \setminus J$. Множество J задает хордовую диаграмму c_J, образованную всеми хордами из множества J. Положим

$$\bar{\mu}(c) = \sum_{J \subset V(c)} c_J \otimes c_{J'},$$

где сумма берется по всем 2^n подмножествам множества из n хорд.

Например,



По линейности эта операция продолжается на линейные комбинации хордовых диаграмм.

Упражнение 6.1.10. Докажите, что операция $\bar{\mu}\colon \mathcal{C} \to \mathcal{C} \otimes \mathcal{C}$ индуцирует линейное отображение $\mu\colon \mathcal{M} \to \mathcal{M} \otimes \mathcal{M}$. Иными словами, докажите, что при замене хордовой диаграммы на линейную комбинацию хордовых диаграмм, эквивалентную исходной по модулю четырехчленного соотношения, образ этой линейной комбинации при коумножении будет эквивалентен образу исходной диаграммы по модулю четырехчленного соотношения.

[**Указание.** Рассмотрите два случая: когда обе хорды, участвующие в четырехчленном соотношении, принадлежат либо множеству J, либо его дополнению J', и когда одна из этих хорд лежит в J, другая — в J'.]

Обращаем внимание читателя на то обстоятельство, что единицу в алгебре $\mathcal{M}$ над $\mathbf{k}$ можно рассматривать как гомоморфизм $e\colon \mathbf{k} \to \mathcal{M}$ (мы попросту отождествляем единицу с $e(1)$). Поскольку умножение в $\mathcal{M}$ согласовано

с градуировкой, очевидным образом получается, что $e(1) \in \mathcal{M}_0$. Аналогично операция μ обладает *коединицей*: существует гомоморфизм $\epsilon\colon \mathcal{M} \to \mathbf{k}$, индуцированный естественной проекцией $\epsilon\colon \mathcal{M} \to \mathcal{M}_0 \cong \mathbf{k}$.

Наличие на $\mathcal{M}$ структур алгебры и коалгебры позволяет изучать $\mathcal{M}$ в рамках общей теории градуированных биалгебр. Приведем формальные определения.

Пусть $\mathbf{k}$ — коммутативное ассоциативное кольцо с единицей. Кольцо $\mathbf{k}$ можно рассматривать как градуированную алгебру над собой, если положить $\mathbf{k} = \mathbf{k} \oplus 0 \oplus 0 \oplus \dots$ С другой точки зрения $\mathbf{k}$ можно рассматривать как градуированную коалгебру над собой с коумножением $\mu\colon a \mapsto a \cdot 1 \otimes 1$, где $a \in \mathbf{k}$. Единица и коединица представляются тождественным гомоморфизмом $\mathbf{k} \to \mathbf{k}$.

Определение 6.1.11 (биалгебра). Пусть $E_0, E_1, E_2, \dots$ — конечно порожденные свободные $\mathbf{k}$-модули, $E_0 \cong \mathbf{k}$. Градуированный модуль $E = E_0 \oplus \oplus E_1 \oplus E_2 \oplus \dots$ называется *биалгеброй*, если на нем заданы

- структура градуированной алгебры $m\colon E \otimes E \to E,\ m(E_l \otimes E_n) \subset E_{l+n}$, с единицей $e\colon \mathbf{k} \to E$ и
- структура градуированной коалгебры $\mu\colon E \to E \otimes E,\ \mu(E_n) \subset E_0 \otimes E_n + + E_1 \otimes E_{n-1} + \dots + E_n \otimes E_0$, с коединицей $\epsilon\colon E \to \mathbf{k}$,

удовлетворяющие следующим условиям:

- μ является гомоморфизмом градуированных алгебр, или, что равносильно, m является гомоморфизмом градуированных коалгебр;
- e является гомоморфизмом градуированных коалгебр;
- ϵ является гомоморфизмом градуированных алгебр.

Теорема 6.1.12. *Модуль $\mathcal{M}$ хордовых диаграмм является биалгеброй над $\mathbf{k}$ относительно определенных выше операций.*

Упражнение 6.1.13. Доказательство этой теоремы мы предоставляем читателю. Достаточно проверить, что коумножение является гомоморфизмом относительно структуры алгебры на $\mathcal{M}$.

Определение 6.1.14 (четно коммутативная биалгебра). Биалгебра E называется *четно коммутативной*, если $m(a \otimes b) = m(b \otimes a)$ для любых двух элементов $a, b \in E$. Она называется *четно кокоммутативной*, если для всякого элемента $a \in E$ его образ при коумножении является симметрическим элементом в $E \otimes E$, т. е. $\mu(a) = \sum b_i \otimes c_i = \sum c_i \otimes b_i$.

Слово «четный» призвано подчеркнуть, что коммутативность понимается в обычном смысле, а не в смысле «суперматематики», когда знак зависит от градуировки. Из определений ясно, что алгебра $\mathcal{M}$ является четно коммутативной и четно кокоммутативной. С этого момента все рассматриваемые нами биалгебры будут четно коммутативными и четно кокоммутативными; эпитет «четный» мы будем опускать.

Пример 6.1.15 (полиномиальные биалгебры). Пусть $X = \{x_1, x_2, \dots \dots, x_r\}$ — набор коммутирующих переменных. Рассмотрим $\mathbf{k}$-модуль E_n, свободно порожденный мономами

$$x_1^{q_1} \dots x_k^{q_k}$$

полной степени $n = q_1 + \ldots + q_k$. Полагая $E_0 = \mathbf{k}$, получаем градуированную алгебру $E = E_0 \oplus E_1 \oplus E_2 \oplus \ldots$ над $\mathbf{k}$. Естественное вложение $\mathbf{k} \to E_0$ снабжает E единицей.

Образ монома $y_1 \ldots y_m \in E$ $(y_i \in X)$ при копроизведении задается формулой

$$\mu(y_1 \ldots y_m) = 1 \otimes y_1 \ldots y_m + y_1 \otimes y_2 \ldots y_m + y_2 \otimes y_1 y_3 \ldots y_m + \ldots + y_1 \ldots y_m \otimes 1.$$

Биалгебра E с так определенными произведением и копроизведением называется *полиномиальной биалгеброй*. Мы будем также пользоваться квазиоднородными полиномиальными биалгебрами. Такая биалгебра E порождена (возможно, бесконечным) множеством $\{x_1, x_2, \ldots\}$ попарно коммутирующих переменных. Каждой переменной приписан некоторый целый положительный вес w_i; градуировка задается весами (а не степенью). Модуль E_n порожден всеми мономами

$$x_1^{q_1} \ldots x_k^{q_k}$$

веса $n = w_1 q_1 + \ldots + w_k q_k$. Будем считать, что существует лишь конечное число переменных x_i каждого заданного веса. Полиномиальная алгебра станет частным случаем квазиоднородной полиномиальной биалгебры, если положить веса всех переменных равными единице.

Квазиоднородные полиномиальные биалгебры являются в некотором смысле стандартным примером: всякая коммутативная биалгебра над полем характеристики ноль изоморфна квазиоднородной биалгебре (см. ниже).

Упражнение 6.1.16. Проверьте, что квазиоднородная полиномиальная биалгебра действительно является биалгеброй.

Далее мы будем для краткости называть квазиоднородные полиномиальные биалгебры просто полиномиальными биалгебрами.

6.1.5. Структурная теорема для биалгебры $\mathcal{M}$

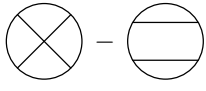
При изучении структуры биалгебр важную роль играет специальный класс элементов, являющихся «более простыми», чем все прочие.

Определение 6.1.17 (примитивный элемент). Элемент $p \in E$ называется *примитивным*, если $\mu(p) = 1 \otimes p + p \otimes 1$.

Заметим, что ненулевой элемент $p \in E_0$ не может быть примитивным. В самом деле, $\mu(p) = p \cdot \mu(1) = p \cdot 1 \otimes 1$, тогда как $1 \otimes p + p \otimes 1 = 2p \cdot 1 \otimes 1$.

Упражнение 6.1.18. Докажите, что элемент p полиномиальной биалгебры из примера 6.1.15 примитивен тогда и только тогда, когда он является линейным многочленом.

Упражнение 6.1.19. Проверьте, что всякий примитивный элемент в $\mathcal{M}_2$ является кратным элемента

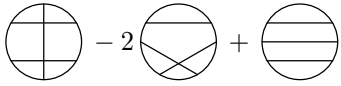


Предложение 6.1.20. *Примитивные элементы произвольной биалгебры образуют градуированный подмодуль $\mathcal{P} \subset E$, $\mathcal{P} = \mathcal{P}_1 \oplus \mathcal{P}_2 \oplus \dots$, где $\mathcal{P}_k = \mathcal{P} \cap E_k$. Иными словами, все однородные компоненты примитивного элемента также примитивны.*

Доказательство сводится к прямой проверке.

Упражнение 6.1.21. Найдите базис подмодуля примитивных элементов в $\mathcal{M}_3$.

Ответ. Модуль $\mathcal{P}_3$ примитивных элементов порождается, например, элементом



Разумеется, примитивные элементы сами по себе не образуют ни подалгебру, ни подкоалгебру в E, но они *порождают* подалгебру в E. В случае коммутативной и кокоммутативной биалгебры E над полем $\mathbf{k}$ характеристики ноль эта подалгебра является полиномиальной алгеброй, совпадающей с самой алгеброй E. Это утверждение является частным случаем структурной теоремы Милнора—Мура о биалгебрах.

Зафиксируем базис $\{p_{k1}, \dots\}$ в каждом из пространств примитивных элементов $\mathcal{P}_k \subset \mathcal{M}_k$. Обозначим через $S(\mathcal{P})$ полиномиальную биалгебру, порожденную этими элементами.

Теорема 6.1.22 [244]. *Над полем $\mathbf{k}$ характеристики ноль всякая коммутативная и кокоммутативная градуированная биалгебра изоморфна полиномиальной биалгебре, порожденной ее примитивными элементами.*

Следовательно, над полем характеристики ноль биалгебры $\mathcal{M}$ и $S(\mathcal{P})$ изоморфны.

Замечание 6.1.23. Если E — биалгебра, то *свертка* $f * g\colon E \to E$ двух ее эндоморфизмов $f, g\colon E \to E$ задается формулой

$$(f * g)(a) = m((f \otimes g)(\mu(a))), \quad a \in E.$$

Биалгебра E называется *алгеброй Хопфа*, если она снабжена *антиподом*, т. е. эндоморфизмом A алгебры E, обратным к тождественному эндоморфизму id_E относительно свертки; это означает, что $A * \mathrm{id}_E$ является тождественным оператором на E_0 и нулевым оператором на E_k при $k > 0$. Для полиномиальной биалгебры $\mathbb{C}[x_1, x_2, \dots]$ единицей относительно свертки является эндоморфизм, переводящий 1 в 1, а все элементы x_i в 0. Следовательно, антипод является кольцевым эндоморфизмом, действующим на образующие по правилу $x_i \mapsto -x_i$. Значит, всякая полиномиальная биалгебра снабжена структурой алгебры Хопфа, и все биалгебры, которые мы собираемся изучать, также являются алгебрами Хопфа. Мы предпочитаем всюду использовать более короткий термин «биалгебра».

Для нескольких первых значений степени размерности пространств примитивных элементов $\mathcal{P}_n$ были вычислены В. А. Васильевым в статье [304], Бар-Натаном в статье [54] и Кнейсслером в статье [202] (см. таблицу 6.1).

Таблица 6.1. Размерности пространств хордовых диаграмм и примитивных элементов

n	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
$\dim \mathcal{P}_n$	0	1	1	1	2	3	5	8	12	18	27	39	55
$\dim \mathcal{M}_n$	1	1	2	3	6	10	19	33	61	105	189	322	572

Размерности пространств $\mathcal{M}_n$ легко найти исходя из размерностей пространств $\mathcal{P}_n$. В самом деле, имеет место следующее соотношение.

Предложение 6.1.24. *Выполнено равенство*

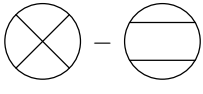
$$m(t) = \frac{1}{(1-t)^{p_1}(1-t^2)^{p_2}(1-t^3)^{p_3}\dots},$$

где $m(t) = 1 + m_1 t + m_2 t^2 + \dots$ — производящая функция для размерностей пространств $\mathcal{M}_n$, а p_n — размерность пространства $\mathcal{P}_n = \mathcal{P} \cap \mathcal{M}_n$.

Размерности m_n для нескольких первых значений степени приведены в таблице 6.1.

Формула, приведенная в предложении, работает в обоих направлениях: она позволяет вычислить p_n, если мы знаем $m_1, \dots, m_n$.

6.1.6. Примитивные элементы биалгебры хордовых диаграмм

Как можно было найти примитивный элемент  в $\mathcal{M}_2$? Что надо сделать, чтобы построить один или несколько примитивных элементов, скажем, в $\mathcal{M}_8$? В настоящем пункте мы дадим ответы на эти вопросы.

В случае полиномиальной биалгебры пространство примитивных элементов совпадает с пространством линейных многочленов от образующих. Трудность нахождения примитивных элементов в других биалгебрах связана в основном с тем, что обычно мы знаем набор образующих алгебры, не являющихся примитивными, но не знаем a priori, как они представляются в виде многочленов от примитивных элементов. Именно так обстоит дело с биалгеброй $\mathcal{M}$.

У биалгебры $\mathcal{M}$ имеется естественная проекция на подпространство примитивных элементов, позволяющая построить примитивный элемент по произвольному элементу биалгебры $\mathcal{M}$. Мы выпишем явную формулу для этой проекции.

Пусть через $V = V(c)$ обозначено множество хорд хордовой диаграммы c. Для всякого подмножества $J \subset V(c)$ обозначим через (J) хордовую диаграмму, образованную всеми хордами из J. Положим

$$\pi(c) = (V) - 1! \sum_{J_1 \sqcup J_2 = V} (J_1)(J_2) + 2! \sum_{J_1 \sqcup J_2 \sqcup J_3 = J} (J_1)(J_2)(J_3) - \dots, \qquad (6.1)$$

где сумма берется по всем неупорядоченным разбиениям множества V в объединение *непустых* подмножеств.

Теорема 6.1.25. *Для всякой диаграммы c элемент $\pi(c)$ является примитивным.*

В качестве немедленного следствия этой теоремы получается следующее утверждение.

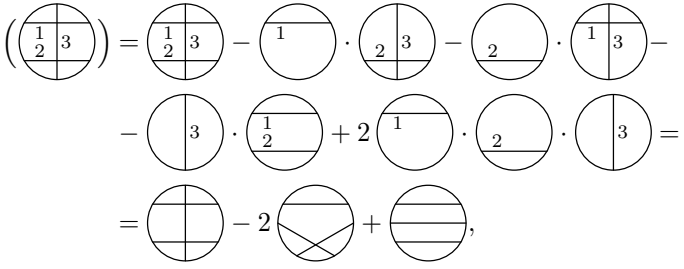
Следствие 6.1.26. *Модуль хордовых диаграмм порождается (над $\mathbb{Z}$) своими примитивными элементами.*

В самом деле, правая часть формулы (6.1) начинается с самой хордовой диаграммы $c = (V)$. Перенося все остальные члены влево, получаем, что $c = \pi(c) + \dots$, где по предположению индукции на месте многоточия стоит многочлен от примитивных элементов меньшей степени с целыми коэффициентами.

На самом деле теорему можно уточнить. Назовем хордовую диаграмму *с разложимой*, если ее можно представить в виде произведения $c = c_1 c_2$ двух диаграмм меньшего порядка, т. е. если множество V ее хорд можно представить в виде такого объединения $V = J \sqcup J'$ непустых непересекающихся подмножеств, что ни одна хорда из J не пересекается ни с одной хордой из J'. Разложимые диаграммы порядка k порождают подпространство $\mathcal{D}_k \subset \mathcal{M}_k$, называемое подпространством *разложимых элементов* в пространстве $\mathcal{M}_k$ хордовых диаграмм порядка k. Иными словами, $\mathcal{D}_k$ является пространством многочленов порядка k от примитивных элементов меньшего порядка. Легко видеть, что пространство $\mathcal{M}_k$ представляется в виде прямой суммы $\mathcal{M}_k = \mathcal{P}_k \oplus \mathcal{D}_k$, где $\mathcal{P}_k$ — пространство примитивных элементов порядка k.

Теорема 6.1.27 [213]. *Линейное отображение π, задаваемое формулой (6.1), является проекцией $\pi\colon \mathcal{M}_k \to \mathcal{P}_k$ вдоль $\mathcal{D}_k$, т. е. оно переводит всякий примитивный элемент в себя, а всякий разложимый элемент — в ноль.*

Пример 6.1.28. Для хордовой диаграммы  имеем



и это примитивный элемент в $\mathcal{M}_3$.

Мы не приводим доказательства теоремы 6.1.25. Прямое доказательство можно найти в статье [213]. Другой подход выглядит следующим образом. Формула проекции является частным случаем следующей более общей

конструкции (см. [255], [270], [220]). Пусть $E = E_0 \oplus E_1 \oplus E_2 \oplus \dots$ — градуированная кокоммутативная коалгебра с коумножением $\mu\colon E \to E \otimes E$. Рассмотрим пространство $\operatorname{Hom}(E, K)$ линейных отображений $E \to K$, где K — произвольная коммутативная алгебра над $\mathbb{C}$. Это пространство можно снабдить *произведением свертки*

$$\varphi_1\varphi_2(a) = m_K(\varphi_1 \otimes \varphi_2)\mu(a),$$

где $m_K\colon K \otimes K \to K$ — умножение в K. Поскольку определены произведения отображений, можно рассматривать степенные ряды линейных отображений. В частности, если E — биалгебра, то всякий гомоморфизм коалгебр $\varphi\colon E \to E$ можно представить в виде $\varphi = 1 + \varphi_0$, где 1 — тождественное отображение на E_0 и ноль на остальных компонентах, а φ_0 тождественно обращается в ноль на E_0. Следовательно, определен логарифм

$$\log\varphi = \log(1 + \varphi_0) = \varphi_0 - \frac{1}{2}\varphi_0^2 + \frac{1}{3}\varphi_0^3 - \dots$$

В самом деле, φ_0 является нулем на E_0, так что φ_0^2 является нулем на $E_0 \oplus E_1$, φ_0^3 является нулем на $E_0 \oplus E_1 \oplus E_2$ и т. д.Тем самым для каждого $a \in E$ только конечное число слагаемых в разложении $\log\varphi$ отлично от нуля.

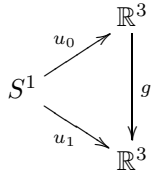
Предложение 6.1.29 [270]. *Для всякого линейного отображения $\varphi\colon E \to E$, являющегося гомоморфизмом коалгебр, логарифм $\log\varphi$ отображает E на подпространство примитивных элементов $\mathcal{P}(E) \subset E$. Логарифм тождественного отображения является проекцией на подпространство примитивных элементов.*

§ 6.2. Инварианты узлов и происхождение хордовых диаграмм

Инварианты конечного порядка узлов были определены В. А. Васильевым в статье [304] (см. также [305], [306]). В этой статье Васильев сопоставил хордовые диаграммы особым узлам и вывел четырехчленные соотношения.

6.2.1. Инварианты узлов и их продолжение на сингулярные узлы

Рассмотрим вложение ориентированной окружности S^1 в $\mathbb{R}^3$, т. е. гладкое отображение $u\colon S^1 \to \mathbb{R}^3$ без самопересечений и с не обращающимся в ноль касательным вектором. Мы предположим, что пространство $\mathbb{R}^3$ также снабжено ориентацией. Два вложения $u_0, u_1\colon S^1 \to \mathbb{R}^3$ называются *изотопными*, если существует такой сохраняющий ориентацию диффеоморфизм $g\colon \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$, что диаграмма



коммутативна. Ввиду стягиваемости группы диффеоморфизмов $\mathbb{R}^3$ это понятие равносильно более интуитивно ясному понятию гомотопности, состоящему в том, что вложения $u_0, u_1 \colon S^1 \to \mathbb{R}^3$ эквивалентны, если их можно соединить непрерывной кривой, состоящей из вложений $u_t \colon S^1 \to \mathbb{R}^3$, $t \in [0,1]$.

Определение 6.2.1 (узел). *Узлом* называется класс изотопии вложений $S^1 \to \mathbb{R}^3$.

В дальнейшем мы не будем различать узел и представляющее его вложение $S^1 \to \mathbb{R}^3$.

Определение 6.2.2 (инвариант узлов). *Инвариант узлов* — это функция на множестве узлов.

Обычно мы будем рассматривать инварианты узлов со значениями в произвольной коммутативной и ассоциативной алгебре K с единицей над кольцом $\mathbf{k}$.

Узлы обычно изображают с помощью диаграмм узлов — проекций общего положения на плоскость. В двойных точках проекции указываются переходы и проходы; кроме того, указывается ориентация узла.

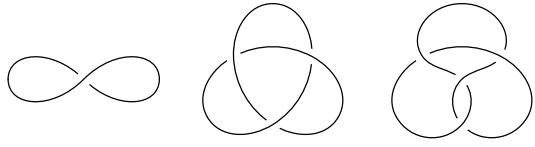


Рис. 6.8. Диаграммы различных узлов

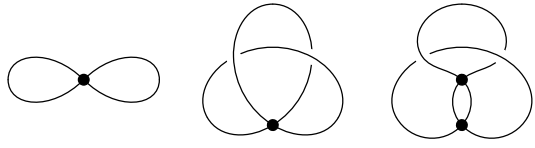


Рис. 6.9. Особые узлы

Главная задача теории узлов — выяснить, как различать узлы. Разумеется, если нам удастся найти инвариант узлов, принимающий различные значения на двух представлениях двух узлов, то соответствующие узлы различны. С момента возникновения теории узлов были введены различные типы инвариантов узлов. Некоторые из них описываются далее в этом пункте.

Основная идея, на которой основано построение инвариантов Васильева, состоит в рассмотрении не только гладких, но и «особых» узлов (см. рис. 6.9).

Определение 6.2.3 (особые узлы). *Особым узлом* называется класс изотопии отображений $u \colon S^1 \to \mathbb{R}^3$, удовлетворяющих следующим условиям:

- $u'(t) \neq 0$ для всех $t \in S^1$;
- все точки самопересечения образа $u(S^1)$ являются простыми двойными точками с трансверсальными самопересечениями (т. е. два касательных вектора в двойной точке узла не коллинеарны).

Рассмотрим малую окрестность двойной точки особого узла. В этой окрестности всякий особый узел выглядит как два пересекающихся отрезка:



Стрелки обозначают ориентацию узла, соответствующую ориентации исходной окружности S^1.

Особую точку можно «разрешить» с помощью малой деформации узла в двух разных направлениях — *положительном* и *отрицательном* (см. рис. 6.10). Знак разрешения совпадает с ориентацией тройки векторов (верхний вектор, нижний вектор, вектор, соединяющий нижний образ разрешенной точки самопересечения с ее верхним образом). Напомним, что объемлющее пространство $\mathbb{R}^3$ предполагается ориентированным. Главное здесь то, что, как читатель легко убедится, знак разрешения не изменится, если посмотреть на ту же самую картинку «с противоположной стороны страницы».



Рис. 6.10. Положительное (слева) и отрицательное (справа) разрешения особой точки

Если два (возможно, особых) узла отличаются только внутри маленького шара, в котором они выглядят как на левой и правой половине рис. 6.10, то мы будем говорить, что один узел получается из другого с помощью *элементарного преобразования*.

Теорема 6.2.4. *Пусть v — инвариант узлов. Тогда v (единственным образом) продолжается до инварианта особых узлов, удовлетворяющего следующему условию*:

$$v\Big(\Big)\Big) = v\Big(\Big)\Big) - v\Big(\Big)\Big).$$

На трех рисунках подразумеваются три (особых) узла, совпадающих всюду, кроме маленького шара, в котором они выглядят как указано.

Доказательство. Проведем индукцию по количеству двойных точек в особом узле.

Рассмотрим узел с одной особой точкой. Два разрешения этой точки однозначно определены, так что значение инварианта на особом узле определяется исходя из данного нам соотношения; это составит базу индукции.

Предположим, что инвариант узлов v определен на всех особых узлах, имеющих менее n двойных точек. Докажем, что его можно определить для любого особого узла u с n двойными точками.

Пусть $x, y \in \mathbb{R}^3$ — две двойные точки особого узла u. Покажем, что продолжение инварианта v на u не зависит от того, какую из двойных точек x или y разрешать.

Рассмотрим четыре возможных способа разрешения обеих особых точек x и y (см. рис. 6.11).

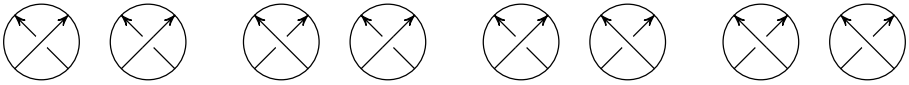


Рис. 6.11. Четыре возможных разрешения двух особых точек

Значение инварианта v на особом узле u должно равняться $v(u_1) - v(u_2) - v(u_3) + v(u_4)$ независимо от того, в каком порядке берутся разрешения.

Теорема доказана. □

6.2.2. Инварианты конечного порядка

Теперь мы можем ввести основное понятие теории.

Определение 6.2.5 (инвариант Васильева). Инвариант узлов называется *инвариантом Васильева порядка не выше* n, если он обращается в ноль на всех особых узлах, имеющих более чем n двойных точек.

Инварианты Васильева порядка не выше n со значениями в $\mathbf{k}$-алгебре K образуют $\mathbf{k}$-модуль, который мы будем обозначать $\mathcal{V}_n$. Объединение $\mathcal{V} = \mathcal{V}_0 \cup \mathcal{V}_1 \cup \mathcal{V}_2 \cup \dots$ образует $\mathbf{k}$-модуль $\mathcal{V}$, состоящий из *инвариантов конечного порядка* и снабженный фильтрацией $\mathcal{V}_0 \subset \mathcal{V}_1 \subset \mathcal{V}_2 \subset \dots \subset \mathcal{V}$.

Пример 6.2.6. Постоянные функции на неособых узлах доставляют инварианты Васильева неположительного порядка. С другой стороны, всякий инвариант из $\mathcal{V}_0$ должен быть константой на неособых узлах, так что $\mathcal{V}_0 \cong K$.

Действительно, при элементарном преобразовании узла не меняется значение любого инварианта неположительного порядка, и любой узел может быть получен из любого другого узла с помощью последовательности элементарных преобразований.

Пример 6.2.7. Инварианты Васильева порядка не выше 1 также получаются из постоянных функций на узлах. В самом деле, рассмотрим особый узел с единственной двойной точкой. С помощью последовательности элементарных преобразований его можно перевести в «распутанный» узел с единственной двойной точкой (см. рис. 6.12).

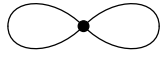


Рис. 6.12. Распутанный узел с единственной двойной точкой

Эти элементарные преобразования не меняют значения инварианта порядка не выше 1, а для узла, получающегося в итоге (рис. 6.12), это значение

должно равняться нулю: оба разрешения приводят к одному и тому же неузлу. Стало быть, $\mathcal{V}_1 = \mathcal{V}_0 \cong K$.

Теперь сопоставим хордовую диаграмму всякому особому узлу. При этом сопоставлении окажется, что инвариант Васильева порядка не выше n задает функцию на хордовых диаграммах с n хордами.

Определение 6.2.8 (хордовая диаграмма особого узла). Пусть $u\colon S^1 \to \mathbb{R}^3$ — особый узел с n двойными точками $x_1, \dots, x_n \in \mathbb{R}^3$. *Хордовой диаграммой особого узла* u называется окружность S^1 с n парами точек, являющимися прообразами $\{u^{-1}(x_1), \dots, u^{-1}(x_n)\}$ двойных точек.

Ясно, что всякая хордовая диаграмма является хордовой диаграммой некоторого особого узла.

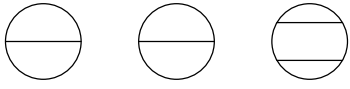


Рис. 6.13. Хордовые диаграммы особых узлов, изображенных на рис. 6.9

Теорема 6.2.9. *Значение инварианта Васильева порядка не выше n на особом узле, имеющем ровно n двойных точек, зависит только от хордовой диаграммы этого узла, но не от узла как такового.*

Доказательство основано на следующем утверждении.

Лемма 6.2.10. *Пусть два особых узла имеют одинаковую хордовую диаграмму. Тогда один из них можно получить из другого с помощью последовательности элементарных преобразований.*

Доказательство. В самом деле, пусть u_1 и u_2 — два особых узла с n двойными точками и одинаковыми хордовыми диаграммами. С помощью подходящей изотопии узел u_2 можно преобразовать таким образом, чтобы

- каждая двойная точка узла u_2 совпадала с соответствующей двойной точкой узла u_1;
- каждая из дуг узла u_2 совпадала с соответствующей дугой узла u_1 в малой окрестности каждой из двойных точек;
- дуги узлов u_1 и u_2 не имели общих точек вне этих малых окрестностей.

Рассмотрим теперь две последовательные двойные точки узла u_2 и дугу узла u_2, соединяющую эти точки. Эту дугу можно преобразовать в соответствующую дугу узла u_1 с помощью последовательности элементарных преобразований, сохраняющих малые окрестности концов дуг. Из определения вытекает, что значение инварианта v при таких деформациях не меняется, откуда и следует наше утверждение.

Упражнение 6.2.11. Рассмотрим особый узел u с n двойными точками. Разрешая эти двойные точки всеми возможными способами, мы получим 2^n различных (неособых) узлов $u_{\varepsilon_1,\dots,\varepsilon_n}$. Здесь $\varepsilon_i = 1$, если i-я двойная точка разрешается в положительном направлении, и $\varepsilon_i = -1$ в противном случае.

Проверьте, что инвариант узлов v имеет порядок не выше $n-1$ тогда и только тогда, когда

$$\sum_{(\varepsilon_1,\dots,\varepsilon_n)} \varepsilon_1 \dots \varepsilon_n v(u_{\varepsilon_1,\dots,\varepsilon_n}) = 0$$

для всякого особого узла u с n двойными точками.

Из теоремы 6.2.9 вытекает, что значения инварианта не зависят от специфического поведения заузленной кривой, но полностью определяются соответствующей хордовой диаграммой, т. е. порядком, в котором нам встречаются двойные точки при движении вдоль кривой. Более того, если совпадают ограничения двух инвариантов порядка не выше n на множество всех особых узлов, имеющих ровно n двойных точек, то их разность является инвариантом порядка не выше $n-1$. Стало быть, элемент пространства $\mathcal{V}_n/\mathcal{V}_{n-1}$ задает функцию на хордовых диаграммах порядка n, и такое отображение является мономорфизмом.

В качестве немедленного следствия мы получаем важное утверждение, верное над любым полем $\mathbf{k}$ характеристики ноль.

Предложение 6.2.12. *Векторное пространство $\mathcal{V}_n$ конечномерно для всякого $n = 0, 1, 2, \dots$*

Действительно, размерность факторпространства $\mathcal{V}_n/\mathcal{V}_{n-1}$ не превосходит количества хордовых диаграмм порядка n. На самом деле, как мы увидим в дальнейшем, эта размерность существенно меньше.

6.2.3. Вывод одночленного и четырехчленного соотношений для инвариантов

Хотя всякий инвариант порядка не выше n задает функцию на хордовых диаграммах, не всякую функцию можно получить таким образом. В самом деле, мы видели, например, что всякий инвариант порядка не выше 1 постоянен на узлах. Следовательно, всякая функция на хордовых диаграммах с одной хордой, происходящая из инвариантов порядка не выше 1, должна быть тождественным нулем. Значит, имеются какие-то ограничения на функции на хордовых диаграммах, происходящие из инвариантов (конечного порядка) узлов.

Теорема 6.2.13. *Всякая функция v на хордовых диаграммах порядка n, происходящая из инварианта узлов порядка не выше n, удовлетворяет соотношениям двух типов*:

- *одночленные соотношения*: *если хордовая диаграмма содержит хорду, не пересекающуюся ни с какой другой хордой, то значение v на этой диаграмме равно нулю*;
- *четырехчленные соотношения*: *см.* рис. 6.14.

Доказательство. Выведем сначала одночленные соотношения. Действуя так же, как в доказательстве леммы 6.2.10, можно с помощью последовательности элементарных преобразований перевести особый узел с хордовой диа-

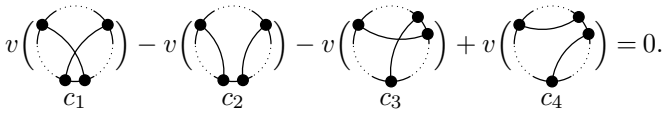
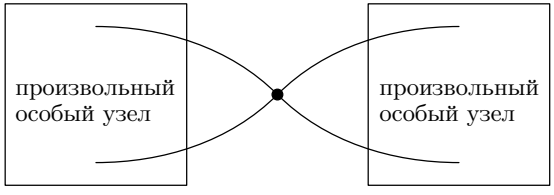


Рис. 6.14. Четырехчленное соотношение

граммой, содержащей хорду, не пересекающую никаких других хорд, в узел следующего вида:



Очевидно, что тип особого узла, получаемого разрешением выделенной двойной точки, не зависит от типа разрешения, откуда и следует одночленное соотношение.

Рассмотрим теперь две хорды, участвующие в четырехчленном соотношении. Одну из них — «подвижную» — обозначим A, вторую — «неподвижную» — обозначим B.

Каждая из хорд A и B соответствует некоторой двойной точке узла. Изобразим четыре узла, соответствующие четырем слагаемым четырехчленного соотношения (см. рис. 6.15). В правой части представлены два разрешения двойной точки A в каждом из узлов.

Если просуммировать эти четыре соотношения, то слагаемые в правой части взаимно уничтожатся и в итоге получится четырехчленное соотношение. □

Обозначим модуль, полученный из хордовых диаграмм порядка n факторизацией по одночленным и четырехчленным соотношениям, через $\mathcal{N}_n$ и положим

$$\mathcal{N} = \mathcal{N}_0 \oplus \mathcal{N}_1 \oplus \mathcal{N}_2 \oplus \dots$$

Этот модуль, очевидно, является фактором модуля $\mathcal{M}$ по одночленным соотношениям. Следующее утверждение очевидно.

Теорема 6.2.14. *Модуль $\mathcal{N}$ наследует из $\mathcal{M}$ структуру коммутативной кокоммутативной градуированной биалгебры.*

Возникает естественный вопрос: существуют ли ограничения на инварианты конечного порядка, не вытекающие из одночленных и четырехчленных соотношений? В случае, когда $\mathbf{k}$ является полем характеристики ноль, отрицательный ответ на этот вопрос дается следующей теоремой, принадлежащей М. Л. Концевичу.

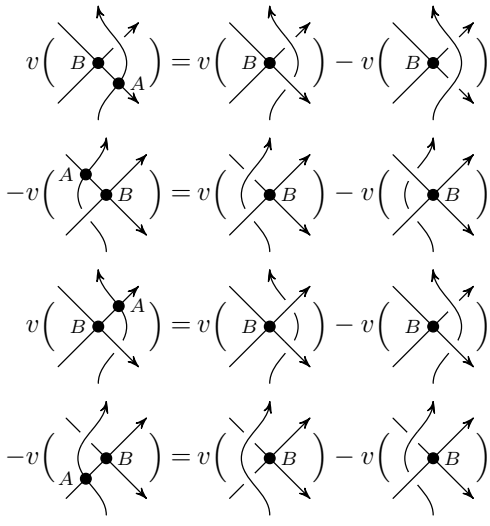


Рис. 6.15. Разрешение четырех особых узлов, соответствующих четырем слагаемым четырехчленного соотношения

Теорема 6.2.15 [207], [54]. *Всякая функция на хордовых диаграммах порядка n со значениями в алгебре над полем* $\mathbf{k}$ *характеристики ноль, удовлетворяющая одночленным и четырехчленным соотношениям, получается из инварианта узлов, имеющего порядок не выше n.*

Замечание 6.2.16. Заметим, что если работать с оснащенными узлами вместо обычных, то одночленное соотношение уже не выполняется и правильное описание инвариантов конечного порядка для оснащенных узлов дается алгеброй Хопфа хордовых диаграмм. (*Оснащенным узлом* называется гладкое отображение узкой цилиндрической полосы в $\mathbb{R}^3$; ограничение этого отображения на один из краев полосы называется *оснащением*.) Стоит, впрочем, отметить, что ситуация с оснащенными узлами является довольно тонкой (см. обсуждение в статье [195]). Так или иначе, перенормировка, описанная в п. 6.3.2, позволяет построить функцию, удовлетворяющую и одночленным, и четырехчленным соотношениям, исходя из функции, удовлетворяющей только четырехчленным соотношениям.

6.2.4. Хордовые диаграммы особых зацеплений

Как мы уже отмечали, хордовая диаграмма — это всего лишь карта с одной гранью или, по двойственности, карта с одной вершиной (мы подробно изучали эти объекты в гл. 3). В самом деле, хордовую диаграмму можно представить в виде пары перестановок концов хорд. Одна из перестановок, задающая циклический порядок точек на окружности, является циклической. Другая, задающая хорды, является инволюцией без неподвижных точек. Нетрудно показать, что род соответствующей карты с одной гранью является «весовой системой» (см. упражнение 6.3.13 ниже).

Можно задаться вопросом, обобщается ли теория инвариантов Васильева на общие карты. Ответ на этот вопрос положителен. Чтобы провести такое обобщение, необходимо рассматривать не узлы, а зацепления.

На рис. 6.16 изображено особое зацепление, полученное склеиванием нескольких (неособых) точек трех (особых) узлов. Следуя нашей общей схеме,

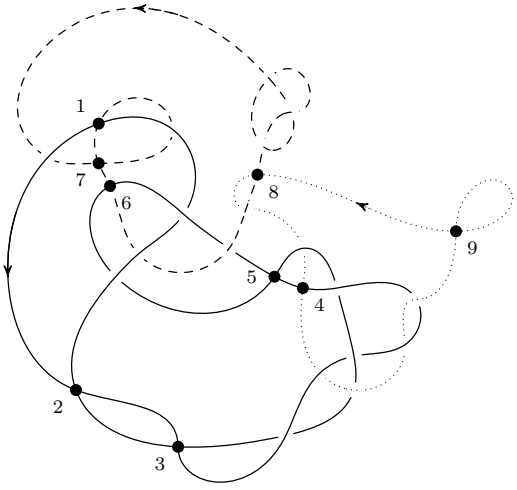


Рис. 6.16. Особое зацепление

мы возьмем прообраз каждой из компонент зацепления и обозначим два прообраза каждой особой точки символами i и $\bar{i}$. Получатся три окружности, изображенные на рис. 6.17. Результат можно записать в виде перестановки

$$\sigma = (1,2,3,4,5,6,\bar{5},\bar{3},\bar{2})(8,7,\bar{1},\bar{7},\bar{6})(\bar{8},\bar{4},9,\bar{9})$$

множества

$$D = \{1,2,\ldots,9,\bar{1},\bar{2},\ldots,\bar{9}\}.$$

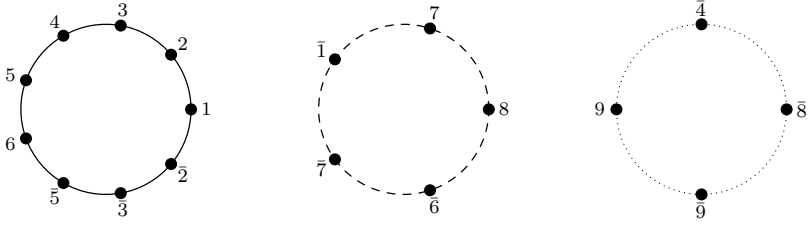


Рис. 6.17. Три окружности, на которых построена хордовая диаграмма, соответствующая рис. 6.16. Сами хорды на рисунке не показаны; они соединяют 1 и $\bar{1}$, 2 и $\bar{2}$ и т. д.

Чтобы не загромождать рисунок лишними подробностями, мы не стали на рис. 6.17 изображать хорды, но их представление в виде перестановки оче-

видно:

$$\alpha = (1,\bar{1})(2,\bar{2})(3,\bar{3})(4,\bar{4})(5,\bar{5})(6,\bar{6})(7,\bar{7})(8,\bar{8})(9,\bar{9}).$$

Стало быть, «хорды» могут соединять точки на разных окружностях.

В итоге конструкция приводит к карте, представляемой парой перестановок $[\sigma,\alpha]$. Инварианты Васильева зацеплений описываются в терминах карт по модулю одночленных и четырехчленных соотношений. Надо только помнить, что соответствующие карты могут быть несвязны.

§ 6.3. Весовые системы

6.3.1. Структура биалгебры на модуле $\mathcal{V}$ инвариантов Васильева узлов

Умножение и коумножение в модуле хордовых диаграмм возникают не просто так: они всего лишь соответствуют двойственным операциям на инвариантах узлов.

Рассмотрим модуль $\mathcal{V}$, состоящий из инвариантов конечного порядка (инвариантов Васильева) со значениями в алгебре K над кольцом $\mathbf{k}$. На самом деле этот модуль является алгеброй относительно обычного умножения инвариантов как функций на узлах:

$$m(v_1,v_2) = v_1v_2, \quad \text{где} \quad v_1v_2(u) = v_1(u)v_2(u).$$

Эта алгебра обладает фильтрацией.

Предложение 6.3.1. *Справедливо включение* $\mathcal{V}_m\mathcal{V}_n \subset \mathcal{V}_{m+n}$.

Доказательство. Упражнение для читателя. [**Указание.** Воспользуйтесь упражнением 6.2.11.] □

Соединение (или *связная сумма*) узлов — это естественная операция на узлах, состоящая в склейке с учетом ориентации; см. рис. 6.18.

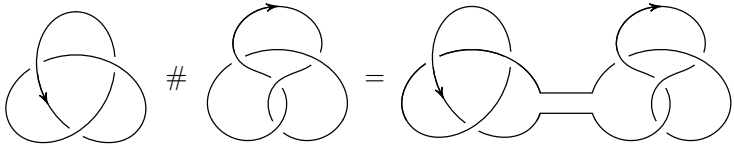


Рис. 6.18. Соединение узлов

Соединение узлов u_1 и u_2 будет обозначаться $u_1\#u_2$.

Соединение задает на алгебре $\mathcal{V}$ *коумножение*. А именно, для $v \in \mathcal{V}$ положим

$$\mu(v)(u_1 \otimes u_2) = v(u_1\#u_2).$$

Здесь под тензорным произведением узлов понимается элемент тензорного квадрата $\mathbf{k}$-модуля, свободно порожденного узлами.

Коумножение превращает $\mathcal{V}$ в фильтрованную коалгебру.

Предложение 6.3.2. *Справедливо включение*

$$\mu(\mathcal{V}_n) \subset \mathcal{V}_0 \otimes \mathcal{V}_n + \mathcal{V}_1 \otimes \mathcal{V}_{n-1} + \ldots + \mathcal{V}_n \otimes \mathcal{V}_0.$$

Доказательство. Упражнение для читателя. □

Сопоставим теперь фильтрованному модулю $\mathcal{V}$ ассоциированный градуированный модуль

$$\operatorname{gr}\mathcal{V} = \mathcal{V}_0 \oplus \mathcal{V}_1/\mathcal{V}_0 \oplus \mathcal{V}_2/\mathcal{V}_1 \oplus \ldots$$

Теорема 6.3.3. *Операции умножения* $m\colon \mathcal{V} \otimes \mathcal{V} \to \mathcal{V}$ *и коумножения* $\mu\colon \mathcal{V} \to \mathcal{V} \otimes \mathcal{V}$ *индуцируют умножение* $m\colon \operatorname{gr}\mathcal{V} \otimes \operatorname{gr}\mathcal{V} \to \operatorname{gr}\mathcal{V}$ *и коумножение* $\mu\colon \operatorname{gr}\mathcal{V} \to \operatorname{gr}\mathcal{V} \otimes \operatorname{gr}\mathcal{V}$, *превращающие* $\mathbf{k}$*-модуль* $\operatorname{gr}\mathcal{V}$ *в градуированную биалгебру с единицей* $e\colon \mathbf{k} \to \mathcal{V}_0$ *и коединицей* $\epsilon\colon \mathcal{V}_0 \to \mathbf{k}$, *заданными естественными биективными отображениями.*

Доказательство основано на непосредственном вычислении, и мы предоставляем его читателю.

Теперь теорему Концевича 6.2.3 можно переформулировать следующим образом.

Теорема 6.3.4. *Над полем* $\mathbf{k}$ *характеристики ноль биалгебра* $\operatorname{gr}\mathcal{V}$ *изоморфна двойственной биалгебре* $\mathcal{N}^* = \mathcal{N}_0^* \oplus \mathcal{N}_1^* \oplus \mathcal{N}_2^* \oplus \ldots$ (*с естественной структурой градуированной биалгебры*).

6.3.2. Перенормировка

В этом пункте мы предполагаем, что основное кольцо $\mathbf{k}$ является полем характеристики ноль.

Функции на хордовых диаграммах, соответствующие инвариантам Васильева узлов, удовлетворяют соотношениям двух типов: одночленным и четырехчленным, но в § 6.1 мы рассматривали хордовые диаграммы только по модулю четырехчленных соотношений. Причина в том, что одночленные соотношения гораздо менее важны, чем четырехчленные.

Точнее говоря, пусть $\mathcal{M}^*$ — пространство линейных функций на $\mathcal{M}$, и пусть $\mathcal{N}^* \subset \mathcal{M}^*$ — подпространство функций, удовлетворяющих одночленным соотношениям. Обозначим через $X_n\colon \mathcal{M}_n \to \mathcal{M}_n$ *оператор отделения хорды*, действующий на диаграмму c порядка n по формуле

$$X_n\colon c \mapsto$$  $$\cdot \sum_{i=1}^{n} c_i.$$

(Здесь c_i — хордовая диаграмма порядка $n-1$, получаемая из c удалением i-й хорды.)

Рассмотрим оператор $\mathrm{Rn}\colon \mathcal{M} \to \mathcal{M}$, действующий следующим образом:

$$\mathrm{Rn}_n = \prod_{i=1}^{n} \left(1 - \frac{X_n}{i}\right) = (-1)^n C^n_{X_n - 1}, \quad \mathrm{Rn}_n\colon \mathcal{M}_n \to \mathcal{M}_n. \tag{6.2}$$

Биалгебра $\mathcal{M}$ изоморфна алгебре многочленов от примитивных элементов. Как мы увидим, отображение Rn сводится к тому, что в каждом многочлене переменная  заменяется нулем.

Теорема 6.3.5. *Оператор* Rn^* *задает проекцию* $\mathrm{Rn}^*\colon \mathcal{M}^* \to \mathcal{N}^*$, *т. е.* $(\mathrm{Rn}^*)^2 = \mathrm{Rn}^*$ *и* $\mathrm{Rn}^*|_{\mathcal{N}^*} = \mathrm{id}$.

Эта проекция называется *оператором перенормировки*. Этот оператор сводит изучение функций, удовлетворяющих только четырехчленному соотношению, к изучению функций, удовлетворяющих и четырехчленному, и одночленному соотношениям.

Доказательство. Для доказательства теоремы достаточно установить две леммы.

Лемма 6.3.6. *Ядро оператора* Rn *содержит подмодуль*  $\cdot\,\mathcal{M} \subset \mathcal{M}$.

Доказательство. Умножение на $1 - X_n/k$ обращает в ноль всякую хордовую диаграмму, имеющую ровно k изолированных хорд. При этом данное умножение может породить линейную комбинацию хордовых диаграмм с более чем k изолированными хордами. Поскольку эти новые диаграммы будут, в свою очередь, обращаться в ноль при умножении на сомножители, соответствующие бóльшим значениям k, можно завершить доказательство по индукции. □

Лемма 6.3.7. *Оператор* Rn_n *является тождественным на* $\mathcal{P}_n \subset \mathcal{M}_n$ *при* $n \geqslant 2$.

В самом деле, применяя оператор отделения хорды X_n к правой части равенства (6.1) (см. с. 358), получаем, что он отображает $\mathcal{P}_n$ в ноль. □

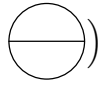
Мы завершим этот пункт предложением, описывающим непосредственно проверяемые свойства оператора перенормировки. Обозначим через $X\colon \mathcal{M} \to \mathcal{M}$ линейный оператор, ограничение которого на каждое из пространств $\mathcal{M}_n$ совпадает с X_n.

Предложение 6.3.8. 1. *Оператор* $X\colon \mathcal{M} \to \mathcal{M}$ *является дифференцированием, т. е.*

$$X(c_1c_2) = X(c_1)c_2 + c_1X(c_2).$$

2. *Оператор* $\mathrm{Rn}\colon \mathcal{M} \to \mathcal{M}$ *является гомоморфизмом биалгебр.*
3. *Оператор* $\mathrm{Rn}_n\colon \mathcal{M}_n \to \mathcal{M}_n$ *можно также задать формулой*

$$\mathrm{Rn}\colon c \mapsto \sum_J \Big(-\ \Big)^{n-|J|} \cdot (J),$$



где $J \subset V(c)$ *пробегает все подмножества в множестве хорд диаграммы* c, *диаграмма* (J) *образована всеми хордами из* J, *а через* $|J|$ *обозначено число хорд в* J.

6.3.3. Весовые системы

Как мы видели в предыдущем пункте, исследование инвариантов конечного порядка в некотором смысле равносильно исследованию линейных функций на $\mathcal{M}$ со значениями в алгебре K над кольцом $\mathbf{k}$, т. е. модуля $\mathcal{M}^*$.

Определение 6.3.9 (весовые системы). Элементы модуля $\mathcal{M}^* = \mathrm{Hom}(\mathcal{M}, K)$ называются *весовыми системами* (или *предынвариантами*, как в статье [87]) со значениями в K. Весовая система называется *мультипликативной*, если она является гомоморфизмом колец из $\mathcal{M}$ в K.

При $k = 0, 1, 2, \ldots$ модули $\mathcal{M}_k^*$ весовых систем порядка k естественно вкладываются в модуль $\mathcal{M}^*$, состоящий из линейных функционалов на $\mathcal{M}$, обращающихся в ноль на $\mathcal{M}_k$ при всех достаточно больших k. В самом деле, всякую весовую систему порядка k можно продолжить до элемента в $\mathcal{M}^*$, попросту полагая ее тождественным нулем на $\mathcal{M}_i$ при $i \neq k$. (Говоря более формально, $\mathcal{M}^*$ не совпадает с $\mathcal{M}_0^* \oplus \mathcal{M}_1^* \oplus \mathcal{M}_2^* \ldots$, но является проективным пределом конечных сумм $\mathcal{M}_0^* \oplus \mathcal{M}_1^* \oplus \ldots \oplus \mathcal{M}_n^*$.)

Теперь мы готовы привести несколько простых примеров весовых систем. Большое количество примеров приведено в § 6.4 и 6.5. С помощью перенормировки по всякой весовой системе можно построить инвариант.

Обычно при описании весовой системы указываются ее значения на всякой хордовой или дуговой диаграмме, а продолжение до линейной функции на $\mathcal{M}$ только подразумевается.

Пример 6.3.10 (число хорд). Число хорд в диаграмме является, очевидно, весовой системой. Эта функция постоянна на $\mathcal{M}_n$ и интереса тем самым не представляет.

Пример 6.3.11 (число пересечений хорд). Будем говорить, что две хорды в хордовой диаграмме пересекаются, если их концы на окружности перемежаются. Число пересечений хорд (т. е. число пар пересекающихся хорд) является весовой системой. В самом деле, очевидно, что при перестановке концов двух соседних хорд число пересечений хорд меняется на единицу, так что четырехчленное соотношение очевидным образом выполняется.

Упражнение 6.3.12. Докажите, что перенормированное число пересечений хорд тождественно равно нулю.

Пример 6.3.13 (число граней двойственной карты). Этот пример демонстрирует глубокую и нетривиальную связь между хордовыми диаграммами и графами на поверхностях. Как мы отмечали в начале главы, хордовую диаграмму c можно рассматривать как карту с одной гранью. Обозначим через $f(c)$ число граней *двойственной* карты (т. е. число вершин исходной карты). Напомним, что для хордовой диаграммы с n хордами двойственная карта получается путем склеивания лучей $2n$-звезды. Число граней этой карты совпадает с числом граничных компонент двумерной поверхности, получаемой утолщением каждой хорды и приклеиванием диска к окружности. Число граней для всех хордовых диаграмм с не более чем тремя хордами указано на рис. 6.19.

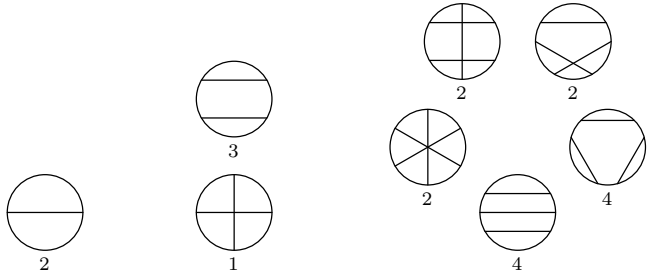


Рис. 6.19. Число граней для хордовых диаграмм с одной, двумя и тремя хордами

Пусть $F\colon \mathbb{N} \to K$ — произвольная функция со значениями в данном кольце K. Тогда отображение $F \circ f$ задает весовую систему со значениями в K.

В самом деле, рассмотрим четыре слагаемых в четырехчленном соотношении с удвоенными хордами (см. рис. 6.20). В хордовой диаграмме c_1 с удвоенными хордами хвосты (a, d), (b, e), (c, f) склеены попарно. Те же пары хвостов склеены в диаграмме c_3. Следовательно, количество граней в диаграммах c_1 и c_3 одно и то же. Аналогичное рассуждение применимо к диаграммам c_2 и c_4. Стало быть, четырехчленное соотношение распадается на два *двучленных соотношения* $f(c_1) = f(c_3)$ и $f(c_2) = f(c_4)$. При взятии композиции с произвольной функцией ситуация не меняется.

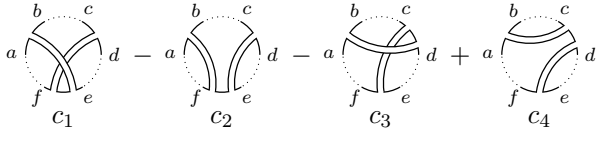


Рис. 6.20. Числа граней в четырехчленном элементе

Упражнение 6.3.14 [55]. Докажите, что две хордовые диаграммы эквивалентны по модулю *двучленного соотношения* $c_1 = c_3$, $c_2 = c_4$ тогда и только тогда, когда количества граней этих хордовых диаграмм совпадают. Иными словами, рассмотрим в алгебре хордовых диаграмм подалгебру, порожденную единственной хордовой диаграммой с одной хордой и единственной неразложимой хордовой диаграммой с двумя хордами. Тогда отображение, переводящее произвольную хордовую диаграмму в хордовую диаграмму из этой подалгебры, имеющую то же количество граней, индуцирует гомоморфизм алгебр.

Пример 6.3.15 (хроматический многочлен графа пересечений). Сопоставим каждой хордовой диаграмме c ее *граф пересечений* $\Gamma(c)$. Вершины этого графа соответствуют хордам, и две вершины соединены ребром тогда и только тогда, когда соответствующие им хорды пересекаются (см. определение 6.4.1). Пусть $\chi\colon G \mapsto \chi_G \in \mathbb{Z}[t]$ — отображение, ставящее в соответствие графу G его хроматический многочлен. Тогда отображение $c \mapsto \chi_{\Gamma(c)}$ является весовой системой со значениями в $\mathbb{Z}[t]$. Доказательство приводится в § 6.4.

6.3.4. Инварианты Васильева и другие инварианты узлов

Этот пункт посвящен примерам классических инвариантов узлов, которые были известны задолго до того, как В. А. Васильев ввел инварианты конечного порядка. Все эти инварианты являются функциями на неособых узлах.

Обычно инварианты узлов определяются через проекции узла на плоскость, после чего надо проверять корректность определения. Такие доказательства читатель может найти в книге [26]. Иногда инвариантность функции вытекает непосредственно из определения, как в двух нижеследующих примерах.

Пример 6.3.16. *Родом* узла u называется наименьший род вложенной в $\mathbb{R}^3$ ориентируемой поверхности с краем, обладающей тем свойством, что край поверхности совпадает с u. (Если проделать несколько дырок в поверхности рода g, то получится поверхность с краем; мы условимся, что род получившейся поверхности также равен g. Если число дырок, т. е. число компонент края, равно m, то эйлерова характеристика поверхности с краем равна $2-2g-m$: компоненты границы можно рассматривать как «отсутствующие грани».) Род узла является, очевидно, его инвариантом.

Пример 6.3.17. *Фундаментальная группа* дополнения к узлу в $\mathbb{R}^3$ является инвариантом узла.

Как обычно и бывает в теории узлов, эти два инварианта определяются легко, но работать с ними очень трудно. Например, сложность известных алгоритмов вычисления рода узла по его диаграмме превосходит возможности современных компьютеров даже для диаграмм с малым количеством самопересечений. Что же до фундаментальной группы, то из диаграммы узла нетрудно получить ее представление с помощью образующих и соотношений, но сравнить два таких представления, получающиеся из различных диаграмм узлов, — это сложная задача. Насколько нам известно, никто не доказал, что род узла не является инвариантом конечного порядка, но у него нет и никакой видимой причины быть таковым. И если даже род инвариантом конечного порядка не является, это не означает, что инварианты конечного порядка не различают узлы. С другой стороны, если бы кто-то доказал, что любые два узла с различными фундаментальными группами дополнения различаются каким-нибудь инвариантом Васильева, это было бы сильным аргументом в пользу того, что инварианты конечного порядка различают узлы.

Для больших классов инвариантов узлов доказано, что они выражаются через инварианты Васильева. Значение слова «выражаются» для каждого случая надо уточнять по-своему; мы надеемся, что следующие два примера пояснят, что имеется в виду.

Пример 6.3.18 (многочлен Конвея; [54]). *Многочлен Конвея* — инвариант узлов со значениями в кольце $\mathbb{Z}[x]$ многочленов от одной переменной x. На самом деле многочлен Конвея определяется для *зацеплений*, а не только для узлов. *Зацеплением* называется класс изотопии неособых вложений конечного набора окружностей в $\mathbb{R}^3$.

Рассмотрим общую плоскую проекцию узла (или зацепления), т. е. проекцию, имеющую только трансверсальные двойные точки самопересечения. Мы определим многочлен Конвея с помощью следующего рекуррентного соотношения:

$$x \cdot \mathrm{Con}\Big(\Big) = \mathrm{Con}\Big(\Big) - \mathrm{Con}\Big(\Big).$$





а в качестве начального значения положим $\mathrm{Con}(\text{неузел}) = 1$.

Это определение позволяет найти многочлен Конвея по общей проекции узла. Оно очень близко к определению инвариантов Васильева, так что неудивительно, что *коэффициенты* многочлена Конвея являются инвариантами Васильева.

Предложение 6.3.19. *Пусть C_n — инвариант узлов со значениями в $\mathbb{Z}$, равный коэффициенту при x^n в многочлене Конвея. Тогда C_n является инвариантом Васильева порядка не выше n.*

В самом деле, продолжим многочлен Конвея на особые узлы по правилу

$$\mathrm{Con}\Big(\Big) = \mathrm{Con}\Big(\Big) - \mathrm{Con}\Big(\Big).$$





Тогда из рекуррентного соотношения следует, что

$$x \cdot \mathrm{Con}\Big(\Big) = \mathrm{Con}\Big(\Big).$$




Поэтому многочлен Конвея особого узла с k двойными точками делится по крайней мере на x^k и коэффициент C_n очевидным образом обращается в ноль на особых узлах с более чем n двойными точками.

Стало быть, каждый коэффициент C_n задает весовую систему порядка n.

Замечание 6.3.20. Хотя коэффициенты многочлена Конвея являются инвариантами Васильева, сам многочлен таковым не является: порядки его коэффициентов C_n растут.

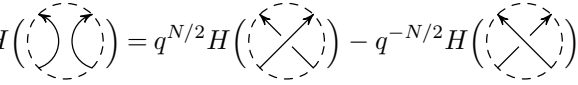
Упражнение 6.3.21. Согласно примеру 6.2.11 число граней карты, соответствующей хордовой диаграмме, является весовой системой. Докажите, что значение весовой системы C_n на хордовой диаграмме равно единице, если грань только одна, и нулю в противном случае.

Замечание 6.3.22. Не следует думать, что и сами коэффициенты многочлена Конвея могут принимать только значения 0 и 1: это верно только применительно к весовым системам его коэффициентов C_n.

Пример 6.3.23 (многочлен HOMFLY). Многочлен HOMFLY $H = H(N, q)$ (см. [67], [54]) является инвариантом узлов (и зацеплений). Он зависит от двух переменных, обозначаемых обычно N и $q^{1/2}$. Как и многочлен

Конвея, многочлен HOMFLY задается рекуррентным соотношением

$$(q^{1/2}-q^{-1/2})\,H\Big(\quad\Big)=q^{N/2}H\Big(\quad\Big)-q^{-N/2}H\Big(\quad\Big)$$



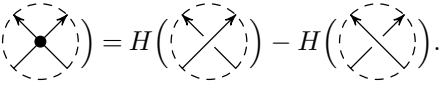
с начальным условием $H(\text{неузел})=1$.

Сделаем в многочлене HOMFLY подстановку $q=q(x)=1+q_1x+q_2x^2+\dots$ и рассмотрим результат подстановки как степенной ряд от переменной x. Тогда справедлив следующий результат.

Предложение 6.3.24. *Коэффициент $h_n=h_n(N)\in\mathbb{Z}[N]$ степенного ряда $H=H(N,q(x))$ является инвариантом порядка не выше n.*

Доказательство. В самом деле, продолжение многочлена HOMFLY на особые узлы задается формулой

$$H\Big(\quad\Big)=H\Big(\quad\Big)-H\Big(\quad\Big).$$



Старший член по x в правой части последнего равенства совпадает со старшим членом в левой части равенства, задающего многочлен HOMFLY, и тем самым он делится на x. Далее можно рассуждать так же, как в случае многочлена Конвея.

Как и многочлен Конвея, сам многочлен HOMFLY не является инвариантом конечного порядка. □

§ 6.4. Построение весовых систем по графам пересечений

Определение 6.4.1 (граф пересечений). *Граф пересечений* $\Gamma(c)$ хордовой диаграммы c — это граф, вершины которого соответствуют хордам диаграммы c, причем две вершины соединены ребром, если соответствующие хорды пересекаются. (Мы будем говорить, что хорды A и B пересекаются, если их концы A_1, A_2 и B_1, B_2 перемежаются на окружности, т. е. идут в порядке A_1, B_1, A_2, B_2.)

Например,

$$\Gamma\Big(\quad\Big)=\Gamma\Big(\quad\Big)=$$

(как мы видим, ложные пересечения в расчет не берутся: см. рис. 6.1). Заметим, что не всякий граф может быть графом пересечений некоторой диаграммы. Простейший контрпример появляется в степени 6; он дается графом

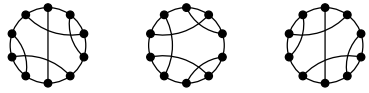


Полное описание препятствий к тому, чтобы данный граф был графом пересечений, приводится в статье [70].

Графы пересечений различных диаграмм могут совпадать. Например, рассмотрим цепочку



При $n = 5$ имеются три диаграммы, для которых этот граф является графом пересечений:



Граф пересечений хордовой диаграммы содержит много информации о диаграмме. Многие инварианты хордовых диаграмм зависят только от их графа пересечений. Мы также покажем, как с помощью графа пересечений можно построить большое семейство инвариантов хордовых диаграмм.

6.4.1. Функции Татта графов

Теория инвариантов графов, которую мы изложим в п. 6.4.2, близка в некотором смысле к классической теории функций Татта. Сейчас мы вкратце опишем теорию функций Татта графов; полное изложение можно найти в статье [301].

В этой статье Татт ввел кольцо графов. В кольце Татта графам разрешается иметь петли, кратные ребра и быть несвязными. Как модуль над $\mathbb{Z}$ это кольцо порождено конечными графами по модулю соотношения

$$\Gamma - \Gamma'_e - \Gamma''_e = 0, \tag{6.3}$$

которое мы будем называть *соотношением Татта*. Здесь Γ — граф, e — ребро в Γ, не являющееся петлей, граф Γ'_e получается из Γ удалением ребра e, а граф Γ''_e — стягиванием ребра e. Разумеется, условие (6.3) представляет собой большое количество соотношений — по одному на каждую пару (граф, ребро). Умножение индуцировано несвязным объединением графов.

Когда Татт писал свою работу, было известно много интересных инвариантов графов, удовлетворяющих условию

$$f(\Gamma) = f(\Gamma'_e) + f(\Gamma''_e). \tag{6.4}$$

Татт назвал такие инварианты W-функциями; это в точности линейные функционалы на модуле Татта. Далее мы будем называть W-функции *инвариантами Татта. Сложность графа*, т. е. число остовных деревьев, является примером инварианта Татта.

Татт определил также V-функции, т. е. W-функции, удовлетворяющие дополнительному условию мультипликативности

$$f(\Gamma_1 \cdot \Gamma_2) = f(\Gamma_1) f(\Gamma_2) \tag{6.5}$$

для всяких двух графов Γ_1 и Γ_2. Иными словами, V-функции — это гомоморфизмы колец. Хроматический многочлен (взятый с подходящим знаком) является примером V-функции.

Татт дал полное описание V-функций. Оно состоит в следующем. Равенство (6.3) позволяет заменить всякий граф на эквивалентную ему линейную комбинацию графов, в которых всякое ребро является петлей (поскольку графы Γ'_e и Γ''_e имеют меньше ребер, не являющихся петлями, чем граф Γ). Граф, обладающий таким свойством, представляет собой несвязное объединение графов, состоящих из одной вершины и некоторого количества петель, т. е. произведение таких графов. Следовательно, графы с одной вершиной являются мультипликативными образующими кольца графов, и всякая V-функция однозначно определяется своими значениями на графах с одной вершиной и $0, 1, 2, \ldots$ петлями.

Теорема 6.4.2 [301], [38]. *V-функция может принимать произвольные значения на графах с одной вершиной и n петлями. Иными словами, всякий граф эквивалентен однозначно определенной линейной комбинации графов, в которых все ребра являются петлями.*

Еще одна точка зрения состоит в том, что кольцо Татта изоморфно кольцу многочленов от бесконечного числа переменных $\mathbb{Z}[s_0, s_1, s_2, \ldots]$, где переменная s_n соответствует графу с одной вершиной и n петлями. W-функция может принимать произвольные значения на несвязных объединениях графов с одной вершиной и однозначно определяется этими значениями.

В контексте этой главы теорема Татта означает, что графы с одной вершиной и произвольным числом петель порождают «биалгебру графов» и что эта биалгебра изоморфна фильтрованной полиномиальной биалгебре $\mathbb{Z}[s_0, s_1, s_2, \ldots]$, имеющей по одной образующей каждой степени. Мы не будем уточнять эти утверждения; вместо этого подробно проведем все конструкции для другой биалгебры графов, более тесно связанной с хордовыми диаграммами.

6.4.2. 4-биалгебра графов

4-биалгебра графов была введена в статье [215]; ниже мы следуем подходу, принятому в этой статье.

6.4.2.1. Четырехчленное соотношение. Пусть Γ — граф. Мы сосредоточим наше внимание на графах без петель и кратных ребер (*простых* графах).

Инвариант графов — это просто функция на множестве (классов изоморфизма) графов. Инвариант графов может принимать значения в произвольной абелевой группе или коммутативной алгебре K над кольцом $\mathbf{k}$, хотя обычно достаточно иметь в виду кольцо $\mathbb{Z}$ целых чисел, поле $\mathbb{C}$ комплексных чисел или кольцо многочленов.

Обозначим через $V(\Gamma)$ множество вершин графа Γ, а через $E(\Gamma)$ — множество его ребер. По каждой паре различных вершин $A, B \in V(\Gamma)$ построим два графа Γ'_{AB} и $\widetilde{\Gamma}_{AB}$ следующим образом.

Граф Γ'_{AB} получается из Γ удалением ребра $AB \in E(\Gamma)$, если это ребро существует, и добавлением такого ребра в противном случае; иными словами, мы просто меняем смежность вершин A и B в графе Γ на противоположную. Эта операция является аналогом удаления ребра, но мы предпочитаем более симметричное определение.

Граф $\widetilde{\Gamma}_{AB}$ получается из Γ так. Для всякой вершины $C \in V(\Gamma) \setminus \{A, B\}$ мы меняем ее смежность с A на противоположную, если она соединена с B, и ничего не делаем в противном случае. Никакие другие ребра не меняются. Заметим, что граф $\widetilde{\Gamma}_{AB}$ зависит не только от пары (A, B), но и от порядка вершин в этой паре.

Упражнение 6.4.3. Покажите, что для данной упорядоченной пары вершин A, B операции $\Gamma \mapsto \Gamma'_{AB}$ и $\Gamma \mapsto \widetilde{\Gamma}_{AB}$ коммутируют.

Определение 6.4.4 (4-инвариант). Инвариант графов f называется 4-*инвариантом*, если для него выполнено *четырехчленное соотношение*

$$f(\Gamma) - f(\Gamma'_{AB}) = f(\widetilde{\Gamma}_{AB}) - f(\widetilde{\Gamma}'_{AB}) \tag{6.6}$$

(для всякого графа Γ и для всякой пары $A, B \in V(\Gamma)$ его вершин).

В противоположность соотношению Татта (6.3), у всех четырех графов, входящих в соотношение (6.6), одно и то же множество вершин и, тем самым, одно и то же количество вершин.

В качестве немедленного следствия из этого определения получается следующее утверждение. Пусть $\tilde{\chi}(\Gamma) = (-1)^{|V(\Gamma)|}\chi(\Gamma)$ обозначает *модифицированный хроматический многочлен* графа Γ; здесь $\chi(\Gamma)$ — обычный хроматический многочлен, а $|V(\Gamma)|$ — число вершин графа Γ. Напомним, что *хроматический многочлен* $\chi(\Gamma) \in \mathbb{Z}[t]$ — это многочлен, значение которого в целой неотрицательной точке $t = t_0$ равно количеству раскрасок вершин графа Γ в t_0 цветов, при которых всякие две соседние вершины имеют различные цвета.

Предложение 6.4.5. *Модифицированный хроматический многочлен графа является* 4-*инвариантом* (*со значениями в алгебре многочленов от одной переменной*).

Доказательство. Предположим, что Γ содержит ребро $e = AB \in E(\Gamma)$. Положим для краткости $\widetilde{\Gamma} = \widetilde{\Gamma}_{AB}$. Для модифицированного хроматического многочлена имеем

$$\tilde{\chi}(\Gamma) - \tilde{\chi}(\Gamma'_e) = \tilde{\chi}(\Gamma''_e), \quad \tilde{\chi}(\widetilde{\Gamma}) - \tilde{\chi}(\widetilde{\Gamma}'_e) = \tilde{\chi}(\widetilde{\Gamma}''_e).$$

Для хроматического многочлена при стягивании ребра необходимо удалить кратные ребра в получающемся графе. Удалив кратные ребра, если такие есть, мы получим $\Gamma''_e = \widetilde{\Gamma}''_e$, что очевидно из определений. Предложение доказано. □

Имеется множество 4-инвариантов, не являющихся инвариантами Татта, и не всякий инвариант Татта является 4-инвариантом. Возможно, самый очевидный 4-инвариант, не являющийся инвариантом Татта, — это число $|E(\Gamma)|$

ребер графа Γ. Проверить условие (6.6) нетрудно. В самом деле, разность между левой и правой частями равенства (6.6) равна 1 или -1 для всякого графа и любой пары его вершин. Другие примеры 4-инвариантов будут приведены в этом пункте позднее.

6.4.2.2. Структура биалгебры. Рассмотрим (бесконечно порожденный) модуль над $\mathbf{k}$, свободно порожденный всеми графами. В своей исходной статье [301] Татт предложил трактовать несвязное объединение графов как умножение образующих. Это умножение можно продолжить по линейности на линейные комбинации графов; в результате пространство графов станет коммутативной алгеброй. Обозначим эту алгебру через $\mathcal{G}$. Пустой граф играет в этой алгебре роль единицы. Число вершин задает на $\mathcal{G}$ градуировку

$$\mathcal{G} = \mathcal{G}_0 \oplus \mathcal{G}_1 \oplus \mathcal{G}_2 \oplus \dots,$$

где $\mathcal{G}_k$ — конечно порожденное векторное пространство, базис которого составляют все графы с k вершинами ($k = 0, 1, \dots$). Умножение $m\colon \mathcal{G} \otimes \mathcal{G} \to \mathcal{G}$ согласовано с градуировкой:

$$m\colon \mathcal{G}_l \otimes \mathcal{G}_n \to \mathcal{G}_{l+n}.$$

Определим вторую операцию — коумножение $\mu\colon \mathcal{G} \to \mathcal{G} \otimes \mathcal{G}$ — следующим образом. Для всякого множества $J \subset V(\Gamma)$, состоящего из вершин графа Γ, обозначим через (J) индуцированный из Γ подграф с множеством вершин J; иными словами, J — множество вершин графа (J), а элемент $e \in E(\Gamma)$ является ребром в (J), если оба его конца принадлежат J. Положим

$$\mu(\Gamma) = \sum_{J \sqcup J' = V(\Gamma)} (J) \otimes (J'), \tag{6.7}$$

где сумма берется по всем множествам J, являющимся подмножествами множества $V(\Gamma)$ вершин, и $J' = V(\Gamma) \setminus J$. Правая часть равенства (6.7) содержит $2^{|V(G)|}$ слагаемых. На линейные комбинации графов коумножение продолжается по линейности.

На рис. 6.21 изображен пример коумножения (ср. с примером коумножения хордовой диаграммы в п. 6.1.4).

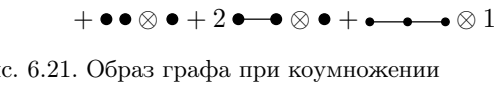


Рис. 6.21. Образ графа при коумножении

Коумножение, как и умножение, согласовано с градуировкой:

$$\mu\colon \mathcal{G}_n \to \mathcal{G}_0 \otimes \mathcal{G}_n + \mathcal{G}_1 \otimes \mathcal{G}_{n-1} + \dots + \mathcal{G}_n \otimes \mathcal{G}_0.$$

Теорема 6.4.6. *Умножение и коумножение, определенные выше, превращают алгебру графов в коммутативную и кокоммутативную биалгебру.*

Мы опускаем чисто техническую проверку аксиом биалгебры. Этот пример биалгебры, возникающей в теории графов, появился в статье [270].

Биалгебра графов устроена слишком сложно: она содержит ту же информацию, что и сами графы. Поэтому имеет смысл поискать какую-нибудь факторбиалгебру, с которой будет легче работать.

По аналогии с соотношением Татта (6.3) можно рассмотреть факторпространство пространства графов по модулю четырехчленных соотношений

$$\Gamma - \Gamma'_{AB} - \widetilde{\Gamma}_{AB} + \widetilde{\Gamma}'_{AB} = 0 \tag{6.8}$$

(для всех графов Γ и всех упорядоченных пар A, B их вершин). Обозначим факторпространство через $\mathcal{F}$. На нем имеется структура биалгебры, индуцированная с биалгебры графов; будем называть эту биалгебру 4-*биалгеброй* графов. На двойственном пространстве $\mathcal{F}^*$ также имеется структура двойственной биалгебры; мы будем называть ее *биалгеброй* 4-*инвариантов*, а ее элементы — 4-инвариантами. 4-инвариант называется *мультипликативным*, если его значение на несвязном объединении графов равно произведению значений на компонентах.

Мы будем позволять себе небольшую вольность речи, не делая различий между графом и его классом эквивалентности в $\mathcal{F}$.

В отличие от соотношений Татта, все слагаемые в четырехчленном соотношении имеют одно и то же количество вершин. Следовательно, функция «количество вершин» индуцирует на $\mathcal{F}$ градуировку

$$\mathcal{F} = \mathcal{F}_0 \oplus \mathcal{F}_1 \oplus \mathcal{F}_2 \oplus \dots,$$

где $\mathcal{F}_n \subset \mathcal{F}$, $n = 0, 1, 2, \dots,$ — подпространство, порожденное графами с n вершинами, по модулю четырехчленных соотношений.

Теорема 6.4.7. *Определенные выше умножение и коумножение задают структуру биалгебры на пространстве $\mathcal{F}$ графов по модулю четырехчленных соотношений.*

Доказательство. Надо только проверить, что умножение и коумножение согласованы с четырехчленным соотношением (6.8). Для несвязного объединения графов это утверждение очевидно. Чтобы проверить его для коумножения, достаточно рассмотреть два случая. А именно, пусть $A, B \in V(\Gamma)$ — две различные вершины графа Γ. Слагаемые в правой части формулы для коумножения (6.7) разбиваются на две группы: те, в которых вершины A и B лежат либо в подмножестве $J \subset V(\Gamma)$, либо в его дополнении $J' = V(\Gamma) \setminus J$, и те, в которых A и B принадлежат разным подмножествам. Суммируя слагаемые первого типа для копроизведения $\mu(\Gamma - \Gamma'_{AB} - \widetilde{\Gamma}_{AB} + \widetilde{\Gamma}'_{AB})$, получаем ноль, а сумма слагаемых второго типа равна нулю для каждого из копроизведений $\mu(\Gamma - \Gamma'_{AB})$ и $\mu(\widetilde{\Gamma}_{AB} - \widetilde{\Gamma}'_{AB})$. Теорема доказана. □

Из структурной теоремы 6.1.5 вытекает, что 4-биалгебра изоморфна биалгебре многочленов.

6.4.2.3. Примеры 4-инвариантов

Пример 6.4.8 (вершинные четырехугольники). Возможно, первый нетривиальный пример 4-инварианта, не являющегося инвариантом Татта, был приведен С. В. Чмутовым и А. Н. Варченко в статье [90] (хотя самого понятия 4-инварианта в то время еще не существовало). Назовем *вершинным четырехугольником* в графе Γ подмножество $\{A_1, A_2, A_3, A_4\} \subseteq V(\Gamma)$, состоящее из четырех вершин и удовлетворяющее следующим условиям: на множестве индексов $\{i, j, k, l\} = \{1, 2, 3, 4\}$ можно ввести такое циклическое упорядочение (i, j, k, l), что $E(\Gamma)$ содержит ребра A_iA_j, A_jA_k, A_kA_l, A_lA_i. Оказывается, число $Q^v(\Gamma)$, равное количеству вершинных четырехугольников в Γ, является 4-инвариантом.

Можно, например, проверить это утверждение для четырехчленного соотношения, изображенного на рис. 6.22: каждый из графов в левой части содержит по одному вершинному четырехугольнику, в то время как ни в одном из графов в правой части вершинных четырехугольников нет.

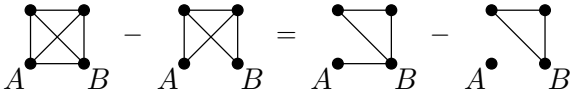


Рис. 6.22. Четырехчленное соотношение для графов с четырьмя вершинами

Легко видеть, что количество вершинных четырехугольников не является инвариантом Татта. В самом деле, для 4-цикла оно равно единице, а для двух других слагаемых в формуле (6.3) оно равно нулю.

Чтобы убедиться, что количество вершинных четырехугольников действительно является 4-инвариантом, можно для начала проверить это утверждение для графов с четырьмя вершинами, — это делается прямым вычислением. Пусть теперь через Q_4^v обозначен 4-инвариант, равный количеству вершинных четырехугольников на всех четырехвершинных графах и равный нулю на всех графах с другим числом вершин; обозначим также через U функцию на графах, тождественно равную единице. Эта функция, очевидно, является 4-инвариантом, поскольку она удовлетворяет четырехчленному соотношению. Имеем $Q^v = Q_4^v U$, где под произведением понимается свертка (см. п. 6.1.6). Стало быть, количество вершинных четырехугольников является произведением двух инвариантов. Проверить, что количество вершинных четырехугольников удовлетворяет четырехчленному соотношению, нетрудно и напрямую.

Приведенный выше пример основывался на следующем общем факте.

Предложение 6.4.9. *Если $f \in \mathcal{F}_n^*$ является 4-инвариантом для некоторого n, то функция*

$$F(\Gamma) = \sum_J f((J)),$$

где суммирование ведется по всем n-элементным подмножествам J в $V(\Gamma)$ и (J) — индуцированный подграф, является 4-инвариантом на графах с произвольным числом вершин.

Пример 6.4.10 (реберные многоугольники mod 2). Назовем *реберным четырехугольником* подмножество $\{e_1, e_2, e_3, e_4\} \subseteq E(\Gamma)$ в множестве ребер графа Γ, образующее при какой-нибудь нумерации квадрат. Число $Q^e(\Gamma)$ реберных четырехугольников не есть 4-инвариант. Тем не менее, оно становится таковым, если привести его по модулю 2. Например, первый из графов в левой части рис. 6.22 содержит три реберных четырехугольника, число реберных четырехугольников во втором графе равно 1, а в графах в правой части реберных четырехугольников нет. Любое из описанных выше доказательств для случая вершинных четырехугольников проходит и в нашем случае.

Аналогичное утверждение верно и для количества реберных k-угольников по модулю 2 для всякого $k \geqslant 4$. В самом деле, пусть $E_k(\Gamma)$ — количество реберных k-угольников в Γ, имеющих k попарно различных вершин. Пусть Γ содержит ребро AB. Тогда для двух слагаемых в левой части четырехчленного соотношения (6.6) получаем, что $E_k(\Gamma) - E_k(\Gamma'_{AB})$ равно количеству реберных k-угольников в Γ, проходящих через ребро AB. Аналогично в правой части $E_k(\widetilde{\Gamma}_{AB}) - E_k(\widetilde{\Gamma}'_{AB})$ равно количеству реберных k-угольников в $\widetilde{\Gamma}_{AB}$, проходящих через AB.

Все k-угольники в Γ, проходящие через AB, содержат цепь $CABD$; они распадаются на три непересекающихся класса в зависимости от смежности вершин C и D с вершинами A и B:

- вершина C смежна с B, а D смежна с A;
- вершина C смежна с B, но D не смежна с A;
- вершина C не смежна с B.

Все реберные k-угольники в $\widetilde{\Gamma}_{AB}$, проходящие через точки A, B, C, D, можно расклассифицировать аналогичным образом.

Заметим теперь, что k-угольники в Γ, принадлежащие второму классу, находятся во взаимно однозначном соответствии с k-угольниками в $\widetilde{\Gamma}_{AB}$, содержащими путь $CBAD$. Реберные k-угольники третьего типа одни и те же для графов Γ и $\widetilde{\Gamma}_{AB}$. Наконец, реберные k-угольники первого типа в каждом из двух графов разбиваются на пары: цепь $CABD$ можно заменить на цепь $CBAD$. Следовательно, количество реберных k-угольников первого типа в каждом из этих графов является четным, откуда и следует доказываемое утверждение.

Пример 6.4.11 (совершенные паросочетания). *Совершенным паросочетанием* (или 1-*фактором*) в графе Γ с $2n$ вершинами называется набор из n ребер графа Γ, проходящих через все вершины. Число $m_1(\Gamma)$, равное количеству совершенных паросочетаний, является 4-инвариантом (если число вершин в Γ нечетно, мы полагаем $m_1(\Gamma) = 0$). Например, на рис. 6.22 имеем $3 - 2 = 1 - 0$.

Чтобы проверить это утверждение, покажем, по аналогии с предыдущим примером, что $m_1(\Gamma) - m_1(\Gamma'_{AB})$ равно числу совершенных паросочетаний в Γ, *содержащих ребро* AB, а $m_1(\widetilde{\Gamma}_{AB}) - m_1(\widetilde{\Gamma}'_{AB})$ равно числу совершенных паросочетаний в $\widetilde{\Gamma}_{AB}$, содержащих ребро AB. Однако каждый набор ребер,

содержащий ребро AB и образующий совершенное паросочетание в Γ, задает совершенное паросочетание в $\widetilde{\Gamma}_{AB}$, и обратно.

Очевидно, что инвариант m_1 мультипликативен: количество совершенных паросочетаний в несвязном объединении графов является произведением количеств совершенных паросочетаний в каждом из них.

Заметим, впрочем, что этот 4-инвариант является не слишком мощным. В самом деле, рассмотрим 4-инвариант $\overline{m}_1$ со значениями в $\mathbb{Z}$, принимающий значение 1 на графе с двумя вершинами и одним ребром и 0 на всех прочих графах. Тогда очевидно, что

$$m_1 = e^{\overline{m}_1} = 1 + \frac{\overline{m}_1}{1!} + \frac{\overline{m}_1^2}{2!} + \dots,$$

т. е. количество совершенных паросочетаний является экспонентой от очень простого 4-инварианта $\overline{m}_1$. Как и ранее, под умножением в пространстве инвариантов понимается не поточечное умножение, а свертка, описанная в п. 6.1.6.

Упражнение 6.4.12. Будем называть *многочленом паросочетаний* графа Γ многочлен

$$M_1(\Gamma) = \sum_{E_1 \subset E(\Gamma)} t^{|E_1|},$$

где сумма берется по всем таким подмножествам E_1 в множестве $E(\Gamma)$ ребер графа Γ, что у любых двух ребер, входящих в это множество, нет общих вершин. Покажите, что многочлен паросочетаний является мультипликативным 4-инвариантом. Покажите, что он совпадает с $e^{\overline{M}_1}$, где через $\overline{M}_1$ обозначен 4-инвариант, равный 1 на графе с одной вершиной, равный t на графе с двумя вершинами и одним ребром и равный нулю на остальных графах.

Пример 6.4.13 (коранг матрицы смежности). Несколько более изощренный пример 4-инварианта, принадлежащий Ю. Вольвовскому, дается следующим предложением.

Занумеруем вершины графа Γ и обозначим через $A(\Gamma)$ *матрицу смежности* графа Γ. Это означает, что элемент a_{ij} матрицы $A(\Gamma)$ равен 1, если i-я и j-я вершины соединены ребром, и нулю в противном случае. Поскольку граф является простым, все диагональные элементы матрицы смежности равны нулю. Заметим, что матрица смежности является симметрической.

Предложение 6.4.14. *Коранг матрицы смежности, рассматриваемой как матрица над $\mathbb{Z}_2$, является $\mathbb{Z}$-значным 4-инвариантом.*

Разумеется, то же верно и применительно к *рангу* матрицы смежности, но мы предпочитаем говорить о коранге, поскольку в таком виде лучше видна связь с весовыми системами.

Доказательство. Мы докажем более сильное утверждение, а именно что коранг матрицы смежности инвариантен относительно отображения $\Gamma \mapsto \widetilde{\Gamma}_{AB}$ для всякого графа Γ и всякой пары вершин $A, B \in V(\Gamma)$. Другими словами, коранг удовлетворяет *двучленному соотношению*.

В самом деле, пусть вершина A имеет номер 1, а вершина B — номер 2. Тогда отображение $\Gamma \mapsto \widetilde{\Gamma}_{AB}$ на языке матриц смежности сводится к сопряжению $A(\widetilde{\Gamma}_{AB}) \equiv C^T A(\Gamma) C \mod 2$, где матрица C имеет вид

$$C = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & \dots \\ 0 & 1 & 0 & \dots \\ 0 & 0 & 1 & \dots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots \end{pmatrix},$$

а C^T — транспонированная матрица. В частности, при этом преобразовании не меняется коранг матрицы $A(\Gamma)$. □

Как мы увидим в примере 6.5.7, весовая система из этого примера совпадает с той, что построена по стандартному представлению алгебры Ли $\mathfrak{gl}(N)$. Было бы интересно выяснить, *какие инварианты графов можно построить из алгебр Ли и их представлений* (см. § 6.5). На данный момент даже примеров известно мало.

Упражнение 6.4.15. Пусть N — формальная переменная. Покажите, что отображение $\Gamma \mapsto N^{\operatorname{corank} A(\Gamma)}$ является мультипликативным 4-инвариантом со значениями в $\mathbb{Z}[N]$, удовлетворяющим двучленному соотношению.

Упражнение 6.4.16. Назовем *оснащенным графом* граф, вершины которого помечены элементами группы $\mathbb{Z}_2$. Матрица смежности оснащенного графа такая же, как у соответствующего графа без оснащения, но ее диагональные элементы отражают оснащение соответствующих вершин. Пусть через $|f|$ обозначено количество единиц в оснащении f. Покажите, что отображение

$$\Gamma \mapsto \sum_f (-1)^{|f|} N^{\operatorname{corank} A(\Gamma_f)},$$

где сумма берется по всем оснащениям f вершин графа Γ, является мультипликативным 4-инвариантом со значениями в $\mathbb{Z}[N]$, удовлетворяющим двучленному соотношению.

Замечание 6.4.17. Напомним, что если заклеить окружность диском и утолстить все хорды, то из хордовой диаграммы получится двумерная поверхность с краем; поверхность, соответствующую хордовой диаграмме c, обозначим через $S(c)$. Матрица смежности графа пересечений хордовой диаграммы c — это не что иное, как матрица пересечений в гомологиях $H_1(S(c), \mathbb{Z}_2)$, записанная в некотором специальном базисе. Элементы этого базиса находятся во взаимно однозначном соответствии с хордами; представитель базисного вектора получится, если соединить концы соответствующей хорды в диске, заклеивающем окружность. Оснащенной хордовой диаграмме (т. е. хордовой диаграмме, в которой каждая хорда помечена элементом группы $\mathbb{Z}_2$) соответствует поверхность $S(c)$, получаемая с помощью скручивания всех 1-ручек, соответствующих хордам с оснащением 1. Заметим, что индекс самопересечения такого элемента базиса равен 1.

Мы надеемся, что читатель сможет сам восстановить подробности.

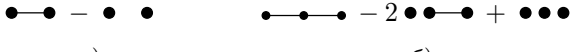
6.4.2.4. Примитивные элементы. Примитивные элементы образуют векторное пространство $\mathcal{P} \subset \mathcal{F}$, также являющееся градуированным:

$$\mathcal{P} = \mathcal{P}_1 \oplus \mathcal{P}_2 \oplus \mathcal{P}_3 \oplus \dots$$

Пусть P_k — размерность пространства $\mathcal{P}_k$. Выбрав в каждом $\mathcal{P}_k$ базис s_{kj}, $j = 1, \dots, P_k$, мы превратим 4-биалгебру в биалгебру многочленов от s_{ij}. Следовательно, ключевой момент в описании структуры 4-биалгебры состоит в изучении ее примитивных элементов; в частности, очень важно найти последовательность размерностей $P_1, P_2, P_3, \dots$

Приведем некоторые примеры примитивных элементов в $\mathcal{F}$. Пространство $\mathcal{F}_1$ порождено единственным графом с одной вершиной. Обозначим этот граф через s_{11}. Он очевидным образом примитивен, так что $P_1 = 1$.

Пространство $\mathcal{F}_2$ порождено двумя двухвершинными графами: отрезком и графом, состоящим из двух не соединенных вершин. Четырехчленные соотношения для двухвершинных графов пусты, так что $\dim \mathcal{F}_2 = 2$. Существует единственный (с точностью до мультипликативной константы) примитивный элемент в $\mathcal{F}_2$ (см. рис. 6.23 а), а также упражнение 6.1.19).



а) б)

Рис. 6.23. Базис примитивных элементов а) в $\mathcal{P}_2$ и б) в $\mathcal{P}_3$

Обозначим этот элемент через s_{21}. Его примитивность можно проверить непосредственно из определения. Следовательно, выполнено также равенство $P_2 = 1$. Пространство $\mathcal{F}_2$ порождено двумя элементами s_{21} и s_{11}^2.

В порядке 3 мы встречаемся с первым нетривиальным примером четырехчленного соотношения. Имеются четыре различных графа с тремя вершинами, и единственный нетривиальный пример четырехчленного соотношения показан на рис. 6.24.

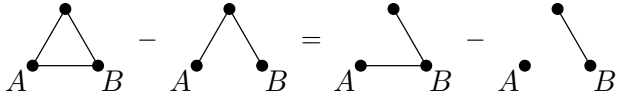


Рис. 6.24. Четырехчленное соотношение для графов с тремя вершинами

Следовательно, $\dim \mathcal{F}_3 = 3$. Заметим, что, в отличие от случая инвариантов Татта, граф K_3 (треугольник) можно представить в виде линейной комбинации лесов. Подпространство $\mathcal{P}_3$ примитивных элементов порождено линейной комбинацией, изображенной на рис. 6.23 б) (см. упражнение 6.1.21).

Обозначим этот элемент через s_{31}. Итак, $P_3 = 1$. Тем самым, пространство $\mathcal{F}_3$ порождено элементами $s_{11}^3, s_{21}s_{11}, s_{31}$. Аналогичные вычисления в высших порядках выполнены Е. С. Соболевой и А. И. Каишевым в статье [288]; они представлены в таблице 6.2. Отметим, что сложность вычислений растет очень быстро, поскольку растет как количество графов, так и количество

четырехчленных соотношений; к тому же приходится постоянно проверять изоморфность графов.

Таблица 6.2. Размерности подпространств в 4-биалгебре

n	0	1	2	3	4	5	6	7
$\dim \mathcal{P}_n$	0	1	1	1	2	3	5	7
$\dim \mathcal{F}_n$	1	1	2	3	6	10	19	32

Существует проекция $\pi_n\colon \mathcal{F}_n \to \mathcal{P}_n$ модуля n-вершинных графов на подмодуль примитивных элементов, аналогичная проекции, определенной для хордовых диаграмм (см. п. 6.1.6).

Теорема 6.4.18. *Для всякого графа $\Gamma \in \mathcal{F}_n$ элемент*

$$\pi_n(\Gamma) = \Gamma - 1! \sum_{J_1 \sqcup J_2 = V(\Gamma)} (J_1)(J_2) + 2! \sum_{J_1 \sqcup J_2 \sqcup J_3 = V(\Gamma)} (J_1)(J_2)(J_3) - \dots, \qquad (6.9)$$

где k-я сумма берется по всем неупорядоченным разбиениям множества $V(\Gamma)$ вершин графа Γ в несвязное объединение непустых подмножеств $J_1, \dots, J_k$ и (J) — индуцированный подграф на множестве J, является примитивным. Отображение π_n продолжается до проекции $\pi_n\colon \mathcal{F}_n \to \mathcal{P}_n$ вдоль подмодуля разложимых элементов.

В качестве приложения этой теоремы построим примитивный элемент $\pi_4(C_4)$, где C_4 — цикл из четырех вершин. Построение изображено на рис. 6.25.

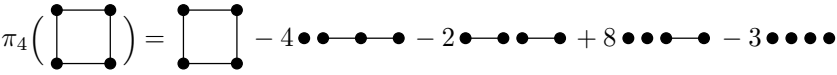


Рис. 6.25. Проектирование 4-цикла на пространство примитивных элементов

Покажем, например, как получить коэффициент -3 в безреберном графе в правой части рис. 6.25 из формулы (6.9). Существует только один способ разбить множество вершин $V(C_4)$ на два непустых подмножества J_1, J_2 таким образом, чтобы оба графа $(J_1), (J_2)$ оказались безреберными: каждое из множеств J_i должно состоять из противоположных вершин квадрата. Есть два способа разбить $V(C_4)$ на три непустых подмножества, так что все три индуцированных графа станут безреберными: две вершины, содержащиеся в одном из множеств, должны быть противоположными вершинами квадрата. Наконец, единственный способ разбить $V(C_4)$ на четыре непустых подмножества приводит к безреберному графу. Следовательно, коэффициент при безреберном графе в проекции должен быть равен

$$-1! \cdot 1 + 2! \cdot 2 - 3! \cdot 1 = -3.$$

Другие коэффициенты находятся аналогично.

Замечание 6.4.19. Можно рассматривать 4-биалгебру над $\mathbb{Z}$, а не над полем характеристики ноль. В этом случае структурной теоремой 6.1.5 воспользоваться нельзя. Тем не менее, коль скоро все коэффициенты в формуле (6.9) целочисленны, примитивные элементы 4-биалгебры порождают ее и над $\mathbb{Z}$. Правда, мы не знаем, нет ли кручения в подмодуле примитивных элементов. До сих пор вычисления показывали, что кручения нет, но оно может обнаружиться в высших порядках.

6.4.3. Биалгебра взвешенных графов

6.4.3.1. Определения. 4-биалгебра графов не очень проста для понимания. Уже размерности пространств примитивных элементов в малых порядках показывают, что устроена она сложно: даже в малых порядках примитивных элементов много. Тем не менее, у этой алгебры есть довольно простая, но богатая факторбиалгебра, структура которой допускает очень явное описание. Речь идет о биалгебре взвешенных графов, введенной в статье [89]. Ее структура похожа на структуру кольца Татта в том отношении, что в каждой размерности у нее имеется ровно одна образующая.

Определение 6.4.20 (взвешенный граф). *Взвешенным графом* называется граф Γ (без петель и кратных ребер) вместе с отображением $w\colon V(\Gamma)\to\mathbb{N}$, называемым *весом*, которое сопоставляет каждой вершине натуральное число. *Весом* $w(\Gamma)$ *графа* Γ называется сумма весов всех вершин: $w(\Gamma)=\sum\limits_{A\in V(\Gamma)} w(A)$.

Обычные графы без петель и кратных ребер можно рассматривать как взвешенные графы, у которых веса всех вершин равны единице.

Мы будем пользоваться двумя естественными операциями на взвешенных графах с выделенным ребром: *удалением* и *стягиванием*.

Если e — ребро графа Γ, то новый граф Γ'_e получается из Γ удалением ребра e. Веса вершин не меняются. Эта операция называется *удалением*.

Стягивание $\Gamma\mapsto\Gamma''_e$ ребра e определяется так:

- ребро e стягивается в вершину A нового графа Γ''_e;
- если при этом появляются кратные ребра, то каждое из них заменяется единичным ребром;
- вес $w(A)$ вершины A полагается равным сумме весов двух концов ребра e в графе Γ; веса остальных вершин не меняются.

Определение 6.4.21. *Взвешенным трехчленным элементом* называется выражение вида

$$\Gamma-\Gamma'_e-\Gamma''_e,$$

где Γ — произвольный взвешенный граф и e — его произвольное ребро.

Обозначим $\mathbf{k}$-модуль, порожденный всеми взвешенными графами веса n по модулю взвешенных трехчленных элементов, через $\mathcal{W}_n$. Положим $\mathcal{W}=\mathcal{W}_0\oplus\oplus\mathcal{W}_1\oplus\mathcal{W}_2\oplus\dots$, где $\mathcal{W}_0=\mathbf{k}$.

Каждый взвешенный граф сравним по модулю взвешенных трехчленных элементов с линейной комбинацией взвешенных графов без ребер.

Пример 6.4.22. Последовательные стягивания и удаления дают для данного графа следующее разложение (см. рис. 6.26).

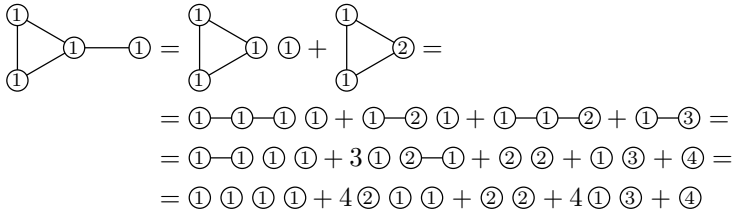


Рис. 6.26. Разложение графа

Вопрос в том, зависит ли это разложение от того, в каком порядке стягиваются/удаляются ребра. Для каждого данного графа можно проверить, что ответ на этот вопрос отрицателен. Полное доказательство для всех взвешенных графов дается структурной теоремой (см. ниже).

Определение 6.4.23 (биалгебра взвешенных графов). По определению *биалгеброй взвешенных графов* называется модуль $\mathcal{W}$ над $\mathbf{k}$ с такими умножением и коумножением:

- умножение
$$m\colon\ \mathcal{W}_n \otimes \mathcal{W}_m \to \mathcal{W}_{m+n}$$
индуцируется несвязным объединением графов;
- коумножение
$$\mu\colon\ \mathcal{W}_n \to \mathcal{W}_0 \otimes \mathcal{W}_n + \mathcal{W}_1 \otimes \mathcal{W}_{n-1} + \ldots + \mathcal{W}_n \otimes \mathcal{W}_0$$
задается на образующих так: рассмотрим взвешенный граф Γ; пусть $J \subset V(\Gamma)$ — подмножество в множестве вершин графа Γ, и пусть $J' = V(\Gamma) \setminus J$ — его дополнение; положим
$$\mu(\Gamma) = \sum_J (J) \otimes (J');$$
сумма берется по всем подмножествам J, а через (J) обозначается индуцированный подграф в Γ с вершинами в J;
- единица представлена пустым графом;
- коединица — отображение, переводящее всякий элемент (линейную комбинацию графов) в коэффициент при пустом графе в каноническом представлении элемента в виде линейной комбинации безреберных графов (этот коэффициент отличен от нуля только в том случае, если в исходной линейной комбинации содержится произведение ненулевой константы на пустой граф).

Мы опускаем чисто техническую проверку аксиом биалгебры.

Определение 6.4.24 (взвешенные инварианты графов). *Взвешенным инвариантом графов* называется линейная функция на $\mathcal{W}$ со значениями в алгебре K над $\mathbf{k}$. Взвешенный инвариант графов называется *мультипликативным*, если это гомоморфизм колец.

Ниже мы докажем, что всякий взвешенный инвариант графов порождает весовую систему.

6.4.3.2. Структурная теорема для взвешенных графов

Теорема 6.4.25 [89]. *Подмодуль примитивных элементов в $\mathcal{W}_n$ изоморфен $\mathbf{k}$ и свободно порожден графом $\textcircled{n}$ с одной вершиной веса n. Отображение*

$$\iota\colon \textcircled{n} \mapsto s_n$$

продолжается до изоморфизма градуированных биалгебр

$$\iota\colon \mathcal{W} \to \mathbf{k}[s_1, s_2, \ldots],$$

где степень переменной s_n положена равной n.

Замечание 6.4.26. Эта теорема доставляет описание всех взвешенных инвариантов, поскольку ι является универсальным взвешенным инвариантом. Это означает, что произвольный взвешенный инвариант можно получить из ι, подставляя подходящие значения для переменных s_k.

Доказательство. Положим

$$\iota(\Gamma) = \sum_{\gamma} (-1)^{\beta(\gamma)} \prod_{\gamma_i} s_{w(\gamma_i)}, \tag{6.10}$$

где сумма берется по всем остовным подграфам γ в графе Γ, а произведение — по всем связным компонентам γ_i графа γ. Здесь $\beta(\gamma)$ — первое число Бетти графа γ, т. е. количество независимых циклов в γ. (*Остовный* подграф — это подграф, множество вершин которого совпадает с множеством вершин всего графа. Тем самым остовные подграфы в Γ находятся во взаимно однозначном соответствии с подмножествами множества ребер графа Γ.)

Теперь продолжим ι по линейности на $\mathbf{k}$-модуль, свободно порожденный всеми взвешенными графами. Мы утверждаем, что это отображение пропускается через факторалгебру $\mathcal{W}$ и индуцирует изоморфизм между $\mathcal{W}$ и $\mathbf{k}[s_1, s_2, \ldots]$ (далее этот изоморфизм также будет обозначаться ι).

Чтобы доказать теорему, надо проверить, что отображение ι

- обращается в ноль на трехчленных элементах;
- является гомоморфизмом градуированных биалгебр;
- взаимно однозначно.

Пусть Γ — произвольный взвешенный граф, и пусть e — произвольное ребро в Γ. Мы хотим доказать, что

$$\iota(\Gamma) = \iota(\Gamma'_e) + \iota(\Gamma''_e).$$

Имеется естественное взаимно однозначное соответствие между подграфами в Γ'_e и подграфами в Γ, не содержащими ребра e. Стало быть, имеем

$$\sum_{\gamma'_e} t(\gamma'_e) = \iota(\Gamma'_e),$$

где сумма в левой части берется по всем остовным подграфам γ'_e в графе Γ, не содержащим ребра e, а через $t(\gamma'_e)$ обозначено соответствующее произведение в формуле (6.10).

Мы собираемся доказать, что второе слагаемое в выражении для $\iota(\Gamma)$ равно $\iota(\Gamma''_e)$. Пусть γ'' — остовный подграф графа Γ''_e. Пусть b — ребро графа γ'', дважды покрываемое ребрами графа Γ в процессе стягивания. Стало быть, прообраз ребра b при стягивании состоит из двух ребер, образующих вместе с ребром e треугольник. Остовный подграф γ в графе Γ, стягивающийся в γ'' и содержащий ребро e, может содержать либо любой из двух прообразов ребра b, либо их оба (см. рис. 6.27).

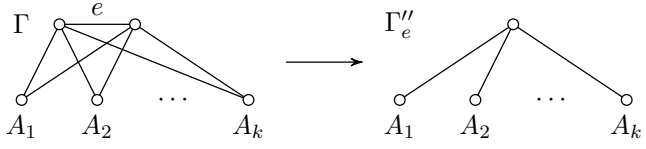


Рис. 6.27. Треугольники, дважды покрывающие ребра в графе со стянутым ребром

Поэтому остовный подграф γ'' в Γ''_e соответствует 3^k остовным подграфам в Γ, содержащим e, где k — количество дважды покрытых ребер в γ''.

Отметим по ребру в каждом из треугольников в Γ, содержащих e. Для прообраза каждого из дважды покрытых ребер мы имеем три возможности. Две из этих возможностей соответствуют одному и тому же первому числу Бетти остовного графа. Третья возможность соответствует графу, первое число Бетти которого отличается от этого числа на единицу. Стало быть, в двух из этих трех случаев произведения взаимно уничтожаются, и мы получаем взаимно однозначное соответствие между остовными подграфами в Γ''_e, с одной стороны, и остовными подграфами в Γ, содержащими e и по отмеченному ребру в каждом из треугольников, содержащих e, с другой стороны. Следовательно, имеем

$$\sum_{\gamma_e} t(\gamma_e) = \iota(\Gamma''_e),$$

где сумма берется по всем остовным подграфам в Γ, содержащим ребро e.

Мультипликативность отображения ι устанавливается непосредственным вычислением.

Биалгебры $\mathcal{W}$ и $\mathbf{k}[s_1, s_2, \ldots]$ свободно порождаются своими образующими. Следовательно, чтобы установить их изоморфизм, достаточно установить изоморфизм между их образующими. Отображение $s_n \mapsto \textcircled{n}$ задает гомоморфизм $\mathbf{k}[s_1, s_2, s_3, \ldots] \to \mathcal{W}$, являющийся, очевидно, обратным к ι. □

Замечание 6.4.27. В статье [227] доказано, что весовая система, происходящая из взвешенных графов, совпадает с весовой системой, строящейся по прямой сумме нескольких экземпляров алгебр Ли $\mathfrak{gl}(N)$ и $\mathfrak{so}(N)$ (см. § 6.5).

6.4.3.3. Биалгебра взвешенных графов и 4-биалгебра

Предложение 6.4.28. *Отображение, наделяющее все вершины графа весом* 1, *продолжается до гомоморфизма биалгебр* $\mathcal{F} \to \mathcal{W}$. *Этот гомоморфизм сюръективен.*

Доказательство. В биалгебре взвешенных графов разности в левой и правой частях четырехчленного соотношения

$$\Gamma - \Gamma'_{AB} = \widetilde{\Gamma}_{AB} - \widetilde{\Gamma}'_{AB}$$

эквивалентны в $\mathcal{W}$ графам со стянутыми ребрами. В обоих случаях вес новой вершины равен 2, и очевидно, что графы Γ''_{AB} и $\widetilde{\Gamma}''_{AB}$, соответствующие двум взвешенным графам, совпадают. Чтобы проверить, что всякий взвешенный граф $\textcircled{n}$ можно получить таким образом, достаточно найти значение этого отображения на цепи с n вершинами. □

6.4.4. Построение инвариантов Васильева по 4-инвариантам

Явные вычисления показывают, что вплоть до порядка 8 класс эквивалентности хордовой диаграммы по модулю четырехчленных соотношений полностью определяется ее графом пересечений. Это наблюдение легло в основу гипотезы (см. [87]), что то же верно для диаграмм всех порядков. Тем не менее оказалось, что эта гипотеза неверна (Т. Ле (неопубликовано); см. [85]).

4-биалгебра графов из п. 6.4.2 была изобретена, чтобы выделить свойства хордовых диаграмм, определяемые их графами пересечений.

Теорема 6.4.29. *Отображение* $\Gamma\colon c \mapsto \Gamma(c)$, *ставящее в соответствие хордовой диаграмме с ее граф пересечений* $\Gamma(c)$, *продолжается до гомоморфизма биалгебр* $\Gamma\colon \mathcal{M} \to \mathcal{F}$.

Заметим, что отображение Γ сохраняет градуировку и тем самым является прямой суммой линейных отображений $\Gamma_n\colon \mathcal{M}_n \to \mathcal{F}_n$.

В качестве немедленного следствия из теоремы получаем следующее утверждение.

Следствие 6.4.30. *Всякий* 4-*инвариант* $f\colon \mathcal{F}_n \to K$ *задает весовую систему* $f \circ \Gamma_n\colon \mathcal{M}_n \to K$.

Здесь K — произвольная алгебра над $\mathbf{k}$. В частности, каждый из 4-инвариантов в примерах из п. 6.4.2.3 задает весовую систему.

Пример 6.4.31. Коранг матрицы смежности $A(\Gamma)$ графа Γ, рассматриваемой как матрица над $\mathbb{Z}_2$, удовлетворяет двучленному соотношению, т. е. его значения на графах Γ и Γ_{AB} совпадают. Аналогичное утверждение верно для числа граней хордовой диаграммы (см. пример 6.3.13). Так что нет ничего удивительного в том, что эти две функции очень близки друг к другу.

Предложение 6.4.32. *Для всякой хордовой диаграммы с число $f(c)$ граней диаграммы совпадает с* $\operatorname{corank}(A(\Gamma(c))) + 1$.

Это утверждение переоткрывалось несколько раз различными авторами; см. [243], [246], [288].

Доказательство теоремы 6.4.29 очевидно. Единственное, что нужно проверить, — это что отображение Γ согласовано с четырехчленным соотношением. Однако четырехчленное соотношение для графов (6.8) как раз и показывает, что происходит с пересечениями хорд на всех четырех хордовых диаграммах, изображенных на рис. 6.5.

В заключение выскажем гипотезу о свойствах отображения $\Gamma\colon \mathcal{M} \to \mathcal{F}$. Сформулированный выше результат показывает, что Γ не может быть мономорфизмом. Мы знаем, кроме того, что не всякий граф может быть графом пересечений хордовой диаграммы. Тем не менее, для всякого n образ отображения Γ_n содержит полный граф K_n (граф с n вершинами, в котором всякие две вершины соединены ребром). Полный граф является в некотором смысле «самым сложным»: все остальные графы «проще». Поэтому можно ожидать, что всякий граф эквивалентен по модулю четырехчленных соотношений некоторой линейной комбинации графов пересечений.

Гипотеза 6.4.33. *Отображение $\Gamma_n\colon \mathcal{M}_n \to \mathcal{F}_n$ сюръективно для всех n.*

Вычисления до порядка 7 включительно подтверждают эту гипотезу. Кроме того, можно ожидать, что ядро гомоморфизма Γ_n будет «тонким» в $\mathcal{D}_n$. Для порядка 7 А. И. Каишев доказал, что ядро отображения $\Gamma_7\colon \mathcal{M}_7 \to \mathcal{F}_7$ одномерно, и указал его образующую. Тем не менее, на сегодняшний день материала для формулировки конкретной гипотезы недостаточно. Заметим, что изучение ядра является, возможно, самой интересной частью работы. Например, только элементы этого ядра могут отличить хордовую диаграмму от ее зеркального отражения (если такие различающие элементы вообще имеются).

§ 6.5. Построение весовых систем с помощью алгебр Ли

В этом параграфе мы опишем принадлежащую Бар-Натану и М. Л. Концевичу конструкцию весовых систем на основе алгебр Ли; см. [54], [207]. Алгебры Ли, снабженные невырожденной инвариантной билинейной формой, являются мощным инструментом в теории весовых систем. Бар-Натан даже выдвинул гипотезу о том, что с помощью алгебр Ли можно построить любую весовую систему. В работе [307] Вожель показал, что это утверждение неверно для полупростых (супер)алгебр Ли, предъявив ненулевой примитивный элемент с 32 хордами в биалгебре хордовых диаграмм, на котором обращаются в ноль все весовые системы, построенные по полупростым алгебрам Ли. Другие примеры таких элементов приведены в статье [226]. Весовые системы, построенные по алгебрам Ли, чрезвычайно непросты для вычислений. Они также оказались полезным средством нахождения нижних оценок на количество независимых примитивных элементов в биалгебре хордовых диаграмм.

6.5.1. Свободные ассоциативные алгебры

Пусть $\mathcal{B}_m = \langle x_1, \dots, x_m \rangle$ — свободная ассоциативная алгебра, свободно порожденная элементами $x_1, \dots, x_m$. Мы собираемся по всякому натуральному числу m построить весовую систему b_m. Кольцо, в котором она будет принимать свои значения, будет описано позднее.

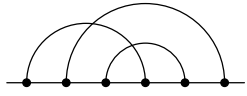
Рассмотрим отображение $\hat{b}_m \colon \mathcal{A}_n \to \mathcal{B}_m$ модуля дуговых диаграмм порядка n в алгебру $\mathcal{B}_m$, строящееся следующим образом.

Пусть $a \in \mathcal{A}_n$ — дуговая диаграмма. Пометим каждую из дуг диаграммы a одним из чисел $1, ..., m$. Обозначим такую разметку через $\nu \colon V(a) \to \{1, ..., m\}$ (где $V(a)$ — множество дуг в a). Поставим в соответствие диаграмме a и разметке ν элемент $\bar{b}_m(a, \nu)$, написав букву $x_{\nu(v)}$ на обоих концах каждой дуги $v \in V(a)$ и прочитав эти буквы слева направо. Получающееся при этом слово обозначим $\bar{b}_m(a, \nu)$.

Положим

$$\hat{b}_m(a) = \sum_{\nu} \bar{b}_m(a, \nu).$$

Сумма берется по всем m^n возможным разметкам $\nu \colon V(a) \to \{1, \dots, m\}$. Например, для $m = 2$ и диаграммы



имеем

$$\hat{b}_2(a) = x_1^6 + x_1^2 x_2 x_1 x_2 x_1 + x_1 x_2 x_1^3 x_2 + x_2 x_1^2 x_2 x_1^2 + \\ + x_1 x_2^2 x_1 x_2^2 + x_2 x_1 x_2^3 x_1 + x_2^2 x_1 x_2 x_1 x_2 + x_2^6.$$

Замечание 6.5.1. Очевидно, образ отображения $\hat{b}_m$ лежит в симметрической части алгебры $\mathcal{B}_m$, т. е. значение $\hat{b}_m$ на дуговой диаграмме инвариантно относительно действия симметрической группы S_m, переставляющей координаты x_i.

Введем скалярное произведение на линейной части алгебры $\mathcal{B}_m$, положив $(x_i, x_j) = \delta_{ij}$. Теперь ортогональная группа $\mathrm{O}(m)$ будет действовать на линейной части алгебры $\mathcal{B}_m$. Это действие можно естественным образом продолжить до действия группы $\mathrm{O}(m)$ на самой алгебре $\mathcal{B}_m$. Оно сохраняет градуировку элементов $\mathcal{B}_m$.

Предложение 6.5.2. *Отображение $\hat{b}_m$ инвариантно относительно действия ортогональной группы $\mathrm{O}(m)$ на $\mathcal{B}_m$.*

Доказательство. Группа $\mathrm{O}(m)$ порождена подгруппами $\mathrm{O}(2)$, состоящими из поворотов в координатных плоскостях. Следовательно, достаточно доказать предложение для действия группы $\mathrm{O}(2)$ на паре букв x_1, x_2.

Пусть теперь a — дуговая диаграмма. Образ $\hat{b}_m(a)$ является суммой мономов. Рассмотрим $\mathrm{O}(2)$-замену переменных $x_1 = ax_1' + bx_2'$, $x_2 = cx_1' + dx_2'$.

Необходимо проверить, что моном вида $\dots (x'_1)^{\alpha_1} \dots (x'_2)^{\beta_1} \dots$ входит в преобразованный образ тогда и только тогда, когда моном $\dots (x_1)^{\alpha_1} \dots (x_2)^{\beta_1} \dots$ входит в $\hat{b}_m(a)$. В противном случае коэффициент при мономе должен равняться нулю.

Так оно и происходит на самом деле. Если в $\hat{b}_m(a)$ не входит моном указанного вида, то существует пара $\dots x'_1 \dots x'_2 \dots$ на двух концах одной и той же дуги. Такой моном получается из мономов

$$\dots x_1 \dots x_1 \dots \quad \text{и} \quad \dots x_2 \dots x_2 \dots$$

в результате подстановок; мы возьмем ax'_1, умноженное на bx'_2, из первого монома и cx'_1, умноженное на dx'_2, из второго монома. Стало быть, коэффициент является кратным $ab + cd = 0$, поскольку матрица ортогональна.

Аналогично если существует моном указанного выше типа в исходном образе $\hat{b}_2(a)$, то все буквы x'_1, так же как и x'_2, распадаются на пары, соответствующие концам дуги. Всякой паре $\dots x_1 \dots x_1 \dots$ соответствует сомножитель в коэффициенте, имеющий вид $a^2 + b^2 = 1$, тогда как пара $\dots x_2 \dots x_2 \dots$ дает сомножитель $c^2 + d^2 = 1$, и произведение равняется 1. □

Отображение $\hat{b}_m$ индуцирует линейное отображение (которое мы будем обозначать так же) $\hat{b}_m \colon \mathcal{A} \to \mathcal{B}_m$. Образ $\hat{b}_m(\mathcal{A})$ является подалгеброй в $\mathcal{B}_m$. Образ $\hat{b}_m(\mathcal{A}^{(4)}) \subset \hat{b}_m(\mathcal{A})$ пространства всех четырехчленных элементов является двусторонним идеалом в этой подалгебре.

Теорема 6.5.3. *Факторотображение* $b_m \colon \mathcal{M} = \mathcal{A}/\mathcal{A}^{(4)} \to \hat{b}_m(\mathcal{A})/\hat{b}_m(\mathcal{A}^{(4)})$ *является весовой системой.*

Доказательство получается непосредственно из определения.

Разумеется, для произвольной ассоциативной алгебры B с системой образующих $x_1, \dots, x_m$ и отображением $\mathcal{B}_m \to B$ можно, взяв композицию, построить весовую систему со значениями в подходящем факторе некоторой подалгебры в B.

Вычислять в весовой системе b_m трудно. Каждая из весовых систем b_m сложнее предыдущей, так как существует естественное вложение $\mathcal{B}_m \subset \mathcal{B}_{m+1}$. Последовательность отображений b_m содержит важную информацию о хордовой диаграмме.

6.5.2. Универсальные обертывающие алгебры алгебр Ли

Частный (и наиболее важный) случай описанной выше конструкции дается универсальной обертывающей алгеброй алгебры Ли.

Пусть H — алгебра Ли. Ограничимся для простоты комплексными алгебрами Ли. Рассмотрим базис $\{x_1, \dots, x_m\} \subset H$. Тогда *универсальной обертывающей алгеброй* $U(H)$ алгебры H называется фактор алгебры некоммутативных многочленов от x_i по идеалу, порожденному элементами вида $x_i x_j - x_j x_i - [x_i, x_j]$. Отображение $\hat{b}_m \colon \mathcal{A} \to \mathcal{B}_m$ индуцирует отображение $b_m^H \colon \mathcal{A} \to U(H)$. Мы будем обозначать это последнее просто через b^H, поскольз-

ку значение числа m уже закодировано в алгебре Ли H. Отображение b^H зависит, разумеется, от выбора базиса в H.

Предположим теперь, что на H имеется невырожденная билинейная инвариантная форма $(\cdot,\cdot)$. Слово «инвариантная» означает в данном случае, что $([x,y],z)=(x,[y,z])$ для всякой тройки $x,y,z\in H$. Пусть $\{x_1,\dots,x_m\}$ — ортонормировнный базис относительно этой формы, т. е. пусть $(x_i,x_j)=\delta_{ij}$.

Теорема 6.5.4. *Если $\{x_1,\dots,x_m\}$ — ортонормированный базис в H, то*

- $\mathcal{A}^{(4)}\subset\operatorname{Ker} b^H$;
- $\operatorname{Im}\ b^H$ *содержится в центре* $Z(U(H))\subset U(H)$;
- b^H *не зависит от выбора ортонормированного базиса.*

Доказательство будет дано на с. 397.

Эта теорема означает, что если нам дана алгебра Ли H, снабженная невырожденной билинейной инвариантной формой, то отображение b^H задает весовую систему со значениями в центре универсальной обертывающей алгебры для H.

Пример 6.5.5. Для единственной хордовой диаграммы с одной хордой значение весовой системы b^H равно $x_1^2+x_2^2+\ldots+x_m^2$. Этот элемент в $Z(U(H))$ называется *элементом Казимира* для произвольной алгебры Ли H; мы будем обозначать его через C_H.

Существуют две хордовые диаграммы порядка 2. Имеем

$b^H\Big($  $\Big)=C_H^2,$

поскольку эта диаграмма является квадратом диаграммы с одной хордой.

У этой хордовой диаграммы имеется два различных дуговых представления. Из этих двух представлений получается такое соотношение:

$$x_1^2x_2^2+x_1^2x_3^2+\ldots=x_1x_2^2x_1+x_1x_3^2x_1+\ldots \tag{6.11}$$

Поскольку

$$\begin{aligned}x_i^2x_j^2-x_ix_j^2x_i+x_j^2x_i^2-x_jx_i^2x_j&=x_i^2x_j^2-x_ix_jx_ix_j+x_ix_jx_ix_j-\\&-x_ix_j^2x_i+x_j^2x_i^2-x_jx_ix_jx_i+x_jx_ix_jx_i-x_jx_i^2x_j=\\&=x_i[x_i,x_j]x_j-x_j[x_i,x_j]x_i+x_ix_j[x_i,x_j]-x_jx_i[x_i,x_j],\end{aligned} \tag{6.12}$$

соотношение (6.11) можно переписать в виде

$$\sum_{i\neq j}(x_i[x_i,x_j]x_j-x_j[x_i,x_j]x_i)=-\sum_{i\neq j}[x_i,x_j]^2.$$

Последнее равенство позволяет вычислить значение b^H на второй диаграмме порядка 2 для произвольной алгебры Ли H:

$b^H\Big($  $\Big)=\sum x_ix_jx_ix_j$

и

$$\sum x_i x_j x_i x_j = \sum x_i x_j x_i x_j - \sum x_i^2 x_j^2 + \sum x_i^2 x_j^2 = \\ = -\sum_{i\neq j} x_i [x_i, x_j] x_j + C_H^2 = \sum_{i\neq j} [x_i, x_j]^2 + C_H^2. \quad (6.13)$$

Простейшая некоммутативная алгебра Ли с невырожденной билинейной формой — простая алгебра Ли $_2(\mathbb{C})$. Она порождается тремя элементами x, y, z, для которых

$$[x, y] = z, \quad [y, z] = x, \quad [z, x] = y.$$

Билинейная форма задается соотношениями

$$(x, x) = (y, y) = (z, z) = 1, \quad (x, y) = (y, z) = (z, x) = 0.$$

Центр универсальной обертывающей алгебры совпадает с алгеброй многочленов от элемента Казимира

$$C_{\mathfrak{sl}_2} = x^2 + y^2 + z^2.$$

Тем самым мы получаем весовую систему со значениями в кольце многочленов от одного переменного. Значение (6.13) становится равным $C_{\mathfrak{sl}_2}^2 + 2C_{\mathfrak{sl}_2}$.

Следствие 6.5.6. *Пусть $R\colon H \to \mathfrak{gl}_N$ — представление алгебры Ли H, пусть $\hat{R}\colon U(H) \to \mathfrak{gl}_N$ — соответствующее представление универсальной обертывающей алгебры, и пусть $\mathrm{Tr}\colon \mathfrak{gl}_N \to \mathbb{C}$ — отображение следа. Тогда композиция*

$$\frac{1}{N}\,\mathrm{Tr} \circ \hat{R} \circ b^H : \mathcal{A} \to \mathbb{C}$$

является мультипликативной весовой системой со значениями в $\mathbb{C}$.

Коэффициент $1/N$ получается из условия, что единичная матрица должна при этом гомоморфизме переходить в $1 \in \mathbb{C}$.

Доказательство теоремы 6.5.4. Зафиксируем нумерацию на множестве дуг, не входящих в четырехчленное соотношение. Часть выражения для значения на четырехчленном элементе, соответствующая этой нумерации, выглядит как

$$\Delta = \sum_{i,j} w_0 x_i x_j w_1 x_i w_2 x_j w_3 - \sum_{i,j} w_0 x_j x_i w_1 x_i w_2 x_j w_3 - \\ - \sum_{i,j} w_0 x_i w_1 x_j x_i w_2 x_j w_3 + \sum_{i,j} w_0 x_i w_1 x_i x_j w_2 x_j w_3, \quad (6.14)$$

где w_0, w_1, w_2, w_3 — фиксированные слова в алфавите $\{x_1, \ldots, x_m\}$, соответствующем данной нумерации дуг. Преобразуя выражение (6.14), получаем

$$\Delta = \sum_{i,j} w_0 [x_i, x_j] w_1 x_i w_2 x_j w_3 + \sum_{i,j} w_0 x_i w_1 [x_i, x_j] w_2 x_j w_3 = \\ = \sum_{i,j,k} C_{i,j}^k w_0 x_k w_1 x_i w_2 x_j w_3 + \sum_{i,j,l} C_{i,j}^l w_0 x_i w_1 x_l w_2 x_j w_3,$$

или, если изменить в первой сумме индексы по правилу $i \to l$, $k \to i$,

$$\Delta = \sum_{i,j,l} C^i_{l,j} w_0 x_i w_1 x_l w_2 x_j w_3 + \sum_{i,j,l} C^l_{i,j} w_0 x_i w_1 x_l w_2 x_j w_3 = \\ = \sum_{i,j,l} (C^i_{l,j} + C^l_{i,j}) w_0 x_i w_1 x_l w_2 x_j w_3 = 0.$$

Здесь $C^k_{i,j}$ — структурные константы для базиса $\{x_1, \ldots, x_m\}$, т. е.

$$[x_i, x_j] = \sum_k C^k_{ij} x_k$$

в алгебре Ли H. Последняя сумма в выражении для Δ равна нулю, поскольку в ортонормированном базисе структурные константы антикоммутативны относительно перестановки верхнего и левого нижнего индексов: $C^i_{l,j} = -C^l_{i,j}$.

Чтобы доказать, что образ отображения b^H лежит в центре универсальной обертывающей алгебры $U(H)$, достаточно показать, что $x_j b^H(a) = b^H(a) x_j$ для всякого j (скажем, для $j = 1$) и для всякой дуговой диаграммы a. Будем рассуждать последовательно, продвигая букву x_1 вдоль элемента $b^H(a)$. Зафиксируем дугу A и рассмотрим ее «вклад»:

$$\Delta(A) = \sum_i w_0 x_1 x_i w_1 x_i w_2 - \sum_i w_0 x_i x_1 w_1 x_i w_2 - \\ - \sum_i w_0 x_i w_1 x_1 x_i w_2 + \sum_i w_0 x_i w_1 x_i x_1 w_2 = \\ = \sum_{i,k} C^k_{i,1} w_0 x_k w_1 x_i w_2 + \sum_{i,k} C^i_{k,1} w_0 x_i w_1 x_k w_2 = 0.$$

Здесь мы еще раз воспользовались ортонормированностью базиса $\{x_i\}$.

Стало быть, вклад каждой дуги равен нулю, что и требовалось.

Последнее утверждение этой теоремы вытекает из теоремы 6.1.5. □

6.5.3. Примеры

В этих примерах мы будем пользоваться термином *полная весовая система* для обозначения весовой системы, построенной по алгебре Ли, со значениями в центре обертывающей алгебры; в остальных случаях мы будем явно указывать представление.

Пример 6.5.7 (стандартное представление алгебры Ли $\mathfrak{gl}(N)$). Если провести вышеописанную конструкцию для стандартного представления алгебры Ли $\mathfrak{gl}(N)$, то получится следующая картина. Нам будет удобнее сменить соглашения и выбрать в $\mathfrak{gl}(N)$ базис, не являющийся ортогональным, а именно базис e_{ij}, для которого $(e_{ij}, e_{ji}) = (e_{ii}, e_{ii}) = 1$, $i, j = 1, \ldots, N$, а все остальные скалярные произведения равны нулю. При этом хордовой (или дуговой) диаграмме сопоставляется следующий элемент алгебры $U(\mathfrak{gl}(N))$: на

концах каждой хорды (или дуги) мы пишем вместо одного и того же элемента x_i пару элементов e_{ij}, e_{ji}. Например, хордовая диаграмма порядка 2 с двумя пересекающимися хордами переходит в сумму

$$\sum_{i,j,k,l=1}^{N} e_{ij}e_{kl}e_{ji}e_{lk}.$$

Очевидно, это отображение совпадает с $b^{\mathfrak{gl}(N)}$.

Базис e_{ij} можно выбрать таким образом, что в стандартном представлении эти элементы переводятся в $(N \times N)$-матрицы с единицей на месте (i, j) и нулями в остальных местах. (Напомним, что стандартное представление алгебры Ли $\mathfrak{gl}(N)$ — это ее представление в виде алгебры Ли всех $(N \times N)$-матриц.) Невырожденное инвариантное скалярное произведение равно $(A, B) = \operatorname{tr}(A\overline{B}^t)$.

Предложение 6.5.8. *Весовая система, соответствующая стандартному представлению алгебры Ли $\mathfrak{gl}(N)$, переводит всякую хордовую диаграмму c в $N^{f(c)-1}$, где $f(c)$ — количество граней диаграммы.*

Чтобы доказать это утверждение, рассмотрим карту с одной вершиной, двойственную к нашей хордовой диаграмме. Пометить ребра карты (т. е. хорды) парами элементов e_{ij}, e_{ji} — это то же самое, что пометить две стороны ребра индексами i и j. Подобно случаю эрмитовых матричных интегралов (см. п. 3.3.2), вклад склейки равен 1, если стороны каждой грани помечены одним и тем же индексом; в противном случае этот вклад равен нулю. В самом деле, произведение матриц, соответствующих склейке, равно нулю, если отметки не согласуются со склейкой, и имеет ровно одну единицу на диагонали в противном случае. Заключительный этап состоит в суммировании по всем возможным расстановкам меток; из него и следует наше утверждение.

Мы уже видели (см. пример 6.3.13), что не только $N^{f(c)-1}$, но и само значение $f(c)$ является весовой системой и что оно удовлетворяет «двучленному соотношению». Связь этой весовой системы с корангом матрицы смежности обсуждается в примере 6.4.13 и предложении 6.4.32.

Пример 6.5.9 (стандартное представление алгебры Ли $\mathfrak{so}(N)$). Аналогичная конструкция проходит для представления алгебры Ли $\mathfrak{so}(N)$, реализованной как алгебра Ли кососимметрических $(N \times N)$-матриц.

Предложение 6.5.10. *Весовая система, соответствующая стандартному представлению алгебры Ли $\mathfrak{so}(N)$, переводит каждую хордовую диаграмму c в $\sum\limits_I (-1)^{|I|} N^{f(c_I)-1}$, где сумма берется по всем подмножествам $I \subset V(c)$ множества хорд диаграммы c, c_I — поверхность, получаемая из c утолщением всех хорд со скручиванием хорд, принадлежащих I, и $f(c_I)$ — количество граней поверхности c_I.*

Эта весовая система связана с матричными интегралами по пространству симметрических матриц (см. упражнение 3.2.12) так же, как весовая система, отвечающая стандартному представлению алгебры Ли $\mathfrak{gl}(N)$, связана с эр-

митовым матричным интегрированием. Мы предоставляем доказательство читателю.

Пример 6.5.11 (полная $\mathfrak{sl}(2)$-весовая система). Полная $\mathfrak{sl}(2)$-весовая система изучалась С. В. Чмутовым и А. Н. Варченко в статье [90]. Центр универсальной обертывающей алгебры для алгебры Ли $\mathfrak{sl}(2)$ естественно отождествляется с алгеброй $\mathbb{C}[C]$ многочленов от одной переменной C — элемента Казимира. Чмутов и Варченко вывели рекуррентные соотношения, позволяющие найти значение этой весовой системы на хордовой диаграмме с $n+1$ хордами исходя из ее значений на диаграммах с меньшим числом хорд или меньшим числом пересечений хорд.

Значение $b^{\mathfrak{sl}(2)}$ равно C на хордовой диаграмме с одной хордой и равно $C(C-1)$ на хордовой диаграмме порядка два с двумя пересекающимися хордами. Более общим образом, если хордовая диаграмма содержит хорду (назовем ее листом), пересекающую ровно одну другую хорду, то этот лист можно удалить, и при этом значение $b^{\mathfrak{sl}(2)}$ на исходной хордовой диаграмме оказывается равным значению на диаграмме с удаленным листом, умноженному на $C-1$. В частности, значение $b^{\mathfrak{sl}(2)}$ на хордовой диаграмме порядка n, граф пересечений которой является деревом, равно $C(C-1)^{n-1}$.

Если хордовая диаграмма не содержит листьев, то рекуррентное соотношение Чмутова и Варченко устроено более сложно. Оно представлено на рис. 6.28. На самом деле соотношение на этом рисунке немного отличается от

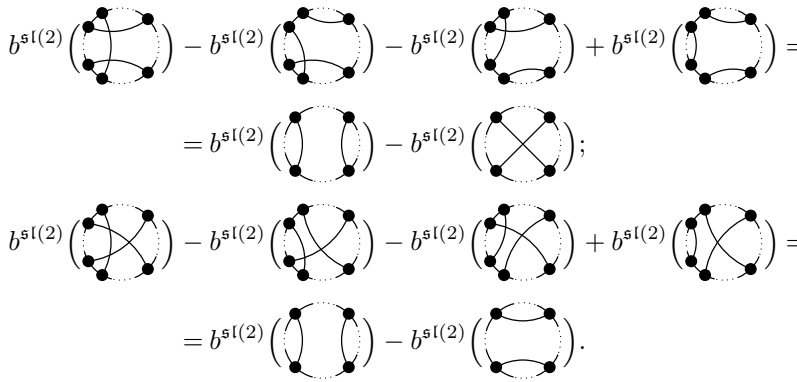


Рис. 6.28. Рекуррентное соотношение для полной $\mathfrak{sl}(2)$-весовой системы

соотношения из статьи [90]. Во-первых, мы используем другую нормализацию весовой системы: она более удобна и приводит к меньшим коэффициентам в выражениях для инвариантов. Во-вторых, мы приводим только первые два из четырех соотношений Чмутова—Варченко. Причина этого в том, что ими, по существу, можно обойтись: всякая неразложимая хордовая диаграмма порядка, большего двух, не содержащая листьев, содержит тройку хорд, которая выглядит как тройка в самой левой хордовой диаграмме в двух равенствах на рис. 6.28. Достаточно взять в качестве «вертикальной» хорды «кратчайшую»

хорду в диаграмме (здесь «длина» хорды — это меньшее из количеств концов хорд в тех двух частях, на которые хорда разбивает окружность)[1].

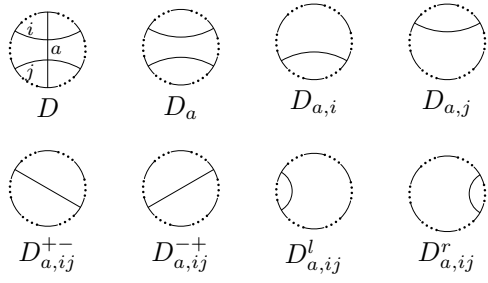


Рис. 6.29. Хордовые диаграммы, входящие в рекуррентное соотношение для полной $\mathfrak{gl}(1|1)$-весовой системы. Наряду с хордами, указанными на рисунке, каждая из диаграмм может содержать много других хорд, но они одни и те же на всех диаграммах и не меняются при переходе от одной диаграммы к другой

Пример 6.5.12 (полная $\mathfrak{gl}(1|1)$-весовая система). В статье [303] А. Вайнтроб обобщил конструкцию весовых систем на супералгебры Ли. В статье [135] его конструкция была проведена для частного случая супералгебры Ли $\mathfrak{gl}(1|1)$. В этом случае центр универсальной обертывающей алгебры градуирован весом и порожден двумя элементами: элементом Казимира C веса 1 и элементом y веса 2. Было показано, что значение $\mathfrak{gl}(1|1)$-инварианта на хордовой диаграмме можно выразить в виде следующей линейной комбинации его значений на хордовых диаграммах меньшего порядка:

$$W(D) = C \cdot W(D_a) - y \sum_i W(D_{a,i}) + \\ + y \sum_{i<j} (W(D^{+-}_{a,ij}) + W(D^{-+}_{a,ij}) - W(D^{l}_{a,ij}) - W(D^{r}_{a,ij})),$$

где a — фиксированная хорда в диаграмме D, индексы i, j пробегают множество хорд в D, пересекающих хорду a, а диаграммы, входящие в рекуррентное соотношение, выглядят как на рис. 6.29[2].

§ 6.6. Некоторые другие алгебры вложенных графов

В этом параграфе мы вкратце опишем другие алгебры, возникающие в связи с вложенными графами.

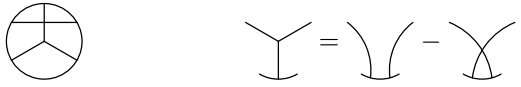
[1] В статье С. В. Чмутова и С. К. Ландо «Mutant knots and intersection graphs» (Algebraic and Geometric Topology. 2007. V. 7. P. 101–120) доказано, что значение полной $\mathfrak{sl}(2)$-весовой системы на хордовой диаграмме определяется графом пересечений этой диаграммы.

[2] В статье, цитируемой в предыдущем комментарии, доказано, что полная $\mathfrak{gl}(1|1)$-весовая система задается некоторым 4-инвариантом графов пересечений, и приведено его явное описание.

6.6.1. Круговые диаграммы и открытые диаграммы

В исходной конструкции Бар-Натана (см. [54]) алгебра Хопфа хордовых диаграмм возникает вместе с изоморфной ей алгеброй Хопфа круговых диаграмм. *Круговой диаграммой* называется связный граф, все вершины которого имеют порядок 3 и в котором выделен ориентированный простой цикл. (В статье [54] эти объекты назывались «иероглифами».) Вершины, лежащие на выделенном цикле, называются *внешними* вершинами, а все остальные вершины называются *внутренними*. В каждой внутренней вершине выбрано упорядочение полуребер. Если удалить из диаграммы выделенный цикл, то соответствующий ей граф распадется на конечное число связных компонент; мы налагаем условие, чтобы каждая из этих компонент содержала хотя бы одну внешнюю вершину. Хордовые диаграммы — это круговые диаграммы без внутренних вершин; число связных компонент графа, получаемого удалением выделенного цикла из хордовой диаграммы, совпадает с числом хорд в диаграмме.

На рис. 6.30 изображено STU-*соотношение* для круговых диаграмм. По модулю этого соотношения всякая круговая диаграмма эквивалентна линейной комбинации хордовых диаграмм. Модуль, порожденный круговыми



а) б)

Рис. 6.30. а) Круговая диаграмма. б) STU-соотношение. Подразумевается, что все внутренние вершины ориентированы против часовой стрелки, а точки пересечения хорд в расчет не берутся

диаграммами, градуирован (степень равна половине количества вершин в диаграмме). Он снабжен естественным умножением, а также коумножением, изображенным на рис. 6.31.

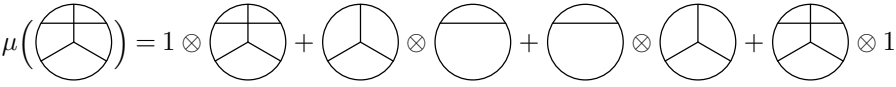


Рис. 6.31. Копроизведение круговой диаграммы

Предложение 6.6.1 [54]. *Модуль круговых диаграмм, снабженный определенными выше умножением и коумножением, является коммутативной и кокоммутативной биалгеброй. Отображение, переводящее круговую диаграмму в соответствующую линейную комбинацию хордовых диаграмм, корректно определено и индуцирует изоморфизм биалгебр.*

Граф с ориентированными вершинами, получаемый из круговой диаграммы после удаления выделенного цикла, называется *открытой диаграммой*. Валентности его вершин могут равняться только 3 или 1, и каждая его компонента связности содержит хотя бы одну вершину валентности 1. Рассмотрим

модуль, порожденный открытыми диаграммами по модулю антисимметрии и IHX-*соотношений* (см. рис. 6.32). Этот модуль снабжен структурой биалгебры с умножением, индуцированным несвязным объединением открытых диаграмм, и коумножением, для которого связные открытые диаграммы являются примитивными элементами. Эта биалгебра градуирована (степень равна половине количества вершин открытой диаграммы).



а) б)

Рис. 6.32. а) Антисимметрия. б) IHX-соотношения

Пусть k — количество вершин валентности 1 в открытой диаграмме. Зафиксируем k различных точек на окружности и рассмотрим все возможные способы приклеить вершины валентности 1 к окружности в этих точках (в общем случае таких способов $k!$). Суммируя все получающиеся диаграммы, получаем линейную комбинацию круговых диаграмм.

Теорема 6.6.2 [54]. *Как отображение из пространства круговых диаграмм в пространство открытых диаграмм, так и отображение из пространства открытых диаграмм в пространство круговых диаграмм являются изоморфизмами градуированных векторных пространств. Первое из этих отображений является изоморфизмом двух структур биалгебры, а второе индуцирует на пространстве открытых диаграмм новое умножение, согласованное с коумножением.*

6.6.2. Алгебра 3-графов

Алгебра 3-графов, введенная в статье [86], получается из алгебры круговых диаграмм забыванием выделенного цикла (петли Уилсона). На таком объекте имеется корректно определенное умножение, но как алгебра он имеет нетривиальные соотношения между образующими и тем самым не обладает структурой кокоммутативной коалгебры, совместимой со структурой алгебры.

По определению *алгеброй* 3-*графов* называется $\mathbf{k}$-модуль, свободно порожденный связными графами, все вершины которых ориентированы и имеют валентность 3, по модулю соотношения антисимметрии и IHX-соотношения, изображенных на рис. 6.32.

Произведение двух графов определяется как их связная сумма, получаемая с помощью выбора по произвольному ребру в первом и во втором графе, разрезания этих ребер и попарного склеивания концов. Алгебра 3-графов градуирована (степень графа равна половине количества вершин в нем). Умножение согласовано с этой градуировкой.

В таблице 6.3 представлены размерности пространств 3-графов для малых значений градуировки.

Таблица 6.3. Размерности однородных пространств в алгебре 3-графов

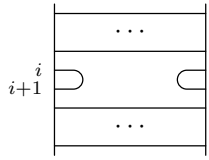
n	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
dim	1	1	1	1	2	2	3	4	5	6	8	9

6.6.3. Алгебра Темперли—Либа

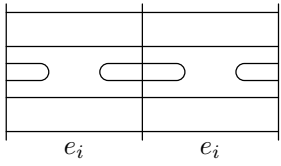
Мы следуем подходу из статьи [115]. *Алгебра Темперли—Либа* $\mathrm{TL}_n(q)$ (введенная в статье [298], см. также [31]) на n нитях с параметром q — это ассоциативная алгебра над $\mathbb{Z}[q]$ с n образующими $1, e_1, \ldots, e_{n-1}$, удовлетворяющими соотношениям

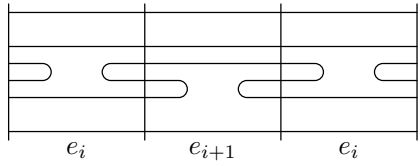
- $e_i^2 = qe_i$, $i = 1, 2, \ldots, n-1$;
- $[e_i, e_j] = 0$ при $|i-j| > 1$;
- $e_i e_{i\pm1} e_i = e_i$, $i = 1, 2, \ldots, n-1$.

Образующую e_i алгебры $\mathrm{TL}_n(q)$ можно изобразить на рисунке следующим образом:



Умножение двух мономов состоит в склеивании правой части графического представления первого монома с левой частью графического представления второго монома, откуда вышеуказанные соотношения и вытекают:





Соотношения показывают, что из произведения двух образующих можно удалить замкнутые петли, заменяя каждую из них множителем q. Следовательно, всякое произведение образующих эквивалентно элементу без петель (*приведенному элементу*), умноженному на некоторую степень переменной q. Далее, имеется взаимно однозначное соответствие между приведенными элементами в $\mathrm{TL}_n(q)$ и дуговыми диаграммами с n попарно непересекающимися дугами (см. рис. 6.33).

В частности, алгебра $\mathrm{TL}_n(q)$ конечно порождена над $\mathbb{Z}[q]$ и обладает базисом, состоящим из $\mathrm{Cat}_n = (2n)!/(n!\,(n+1)!)$ элементов. Для двух элементов базиса a_1, a_2 можно определить их скалярное произведение (a_1, a_2) по следующему правилу. Соединим дуговую диаграмму, соответствующую элементу a_1 базиса, с повернутой дуговой диаграммой, соответствующей a_2, и получим систему меандров (см. рис. 6.34 и п. 3.4.3).

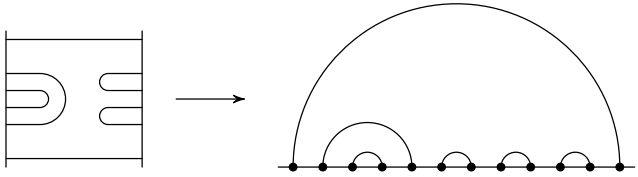


Рис. 6.33. Построение дуговой диаграммы, соответствующей приведенному элементу алгебры Темперли—Либа: вертикальная полоса разворачивается, как веер; ее вертикальные стороны образуют горизонтальную прямую; нити элемента алгебры превращаются в дуги дуговой диаграммы

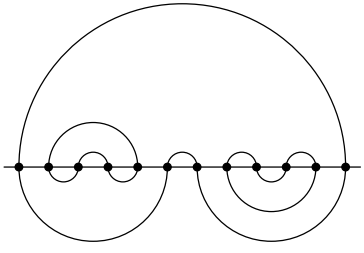


Рис. 6.34. Система меандров с тремя компонентами связности

Теперь положим по определению $(a_1, a_2) = q^c$, где c — количество компонент связности в системе меандров. Например, для системы, изображенной на рис. 6.34, имеем $c = 3$. Попарные скалярные произведения элементов базиса задают *билинейную форму Ликориша*. Эта билинейная форма была введена в статье [225] в связи с вычислением многочлена Джонса. Ликориш поставил также задачу вычисления определителя этой матрицы: такое вычисление доставило бы новый, целиком комбинаторный, подход к вычислению некоторых инвариантов трехмерных многообразий. Этот определитель является многочленом от q, и достаточно найти его нули с кратностями. Нули были найдены в работе [204], а в статье [115] были вычислены и кратности. Этот многочлен выражается через многочлены Чебышёва второго рода.

* * *

Теория инвариантов Васильева узлов является частью его обширной теории дополнений к дискриминантам и их топологии (см. [15]). Комбинаторика биалгебр хордовых диаграмм и их базисов понята пока что недостаточно. Может показаться странным, что, хотя алгебры Хопфа играют важную роль в теории представлений групп (см., например, [143], [322]), перестановочное представление вложенных графов вообще не участвует в теории, рассмотренной в этой главе. Дальнейшие исследования должны пролить больше света на все эти тонкие вопросы.

Алгебраические структуры, связанные с вложенными графами, еще не раскрыли полностью свой потенциал. См., например, их приложения к перенормировкам в квантовой теории поля ([96], [138]).

Приложение А

Д. Загир

Применения теории представлений конечных групп

Это приложение состоит из двух параграфов. В первом мы даем замкнутое и достаточно полное введение в теорию представлений и характеров конечных групп, включая формулу Фробениуса и ее обобщения на накрытия поверхностей старшего рода. Во втором параграфе описано несколько применений этой теории к задачам, о которых идет речь в книге.

§ А.1. Теория представлений конечных групп

А.1.1. Неприводимые представления и характеры

Пусть G — конечная группа. *Представление* (которое мы всегда будем предполагать конечномерным) (V, π) группы G — это конечномерное комплексное векторное пространство V вместе с гомоморфизмом $\pi : G \to \mathrm{GL}(V)$. Таким образом, всякий элемент $g \in G$ определяет линейное отображение $v \mapsto \pi(g)v$ из V в V, причем $\pi(g_1 g_2) = \pi(g_1)\pi(g_2)$. При этом символ «$\pi$» часто опускается и действие записывается просто в виде $v \mapsto gv$. С другой стороны, можно опустить «V» и обозначать само представление через π. Данное здесь определение соответствует левым представлениям; можно говорить и о правых представлениях (вида $v \mapsto vg$, где $v(g_1 g_2) = (vg_1)g_2$); эта теория изоморфна исходной, причем изоморфизм дается заменой g на g^{-1}.

Два представления V и V' называются *изоморфными* (обозначение $V \simeq V'$), если существует G-эквивариантный изоморфизм из V в V', и мы пишем $V \cong V'$, если такой изоморфизм зафиксирован. Если V — (левое) представление группы G, а A — комплексное векторное пространство, то оба векторных пространства $V \otimes_{\mathbb{C}} A$ и $\mathrm{Hom}_{\mathbb{C}}(A, V)$ наделены (очевидной) структурой левых представлений ($g(v \otimes a) = (gv) \otimes a$, $(g\phi)(a) = g\phi(a)$). Если $\dim_{\mathbb{C}} A = k$, то оба эти представления изоморфны прямой сумме $V \oplus \ldots \oplus V$, составленной из k копий пространства V, причем если в A выбран базис, то изоморфизм задается канонически. Аналогично двойственное пространство $V^* = \mathrm{Hom}_{\mathbb{C}}(V, \mathbb{C})$ естественным образом наделяется структурой правого представления группы G по правилу $(\phi g)(v) = \phi(gv)$, а пространство $\mathrm{Hom}_{\mathbb{C}}(V, A)$ также является пространством правого представления, изоморфным сумме k экземпляров пространства V^*. Наконец, если V и V' — два представления

группы G, то мы используем запись $V \otimes_G V'$ для обозначения факторпространства пространства $V \otimes_{\mathbb{C}} V'$ по соотношению $gv \otimes v' = v \otimes gv'$ и запись $\mathrm{Hom}_G(V, V')$ для обозначения множества G-эквивариантных линейных отображений из V в V'; это просто векторные пространства, без какого-либо естественного действия группы G на них.

Представление V группы G называется *неприводимым*, если в нем нет собственного подпространства, инвариантного относительно действия группы G. В качестве простого примера рассмотрим очевидное действие группы $G = \mathrm{S}_n$ на $V = \mathbb{C}^n$ перестановками координат. Тогда V не является неприводимым, поскольку в нем есть два подпространства $W_1 = \{(x, \ldots, x) \mid x \in \mathbb{C}\}$ и $W_2 = \{(x_1, \ldots, x_n) \in \mathbb{C}^n \mid x_1 + \ldots + x_n = 0\}$ размерностей соответственно 1 и $n - 1$, которые, очевидно, инвариантны относительно указанного действия группы G. С другой стороны, оба эти представления неприводимы, а V является их прямой суммой. Более общим образом, справедлив следующий результат.

Лемма А.1.1. *Всякое представление произвольной группы G раскладывается в прямую сумму неприводимых.*

Доказательство. Зафиксируем G-инвариантное невырожденное скалярное произведение на V. (Такое скалярное произведение можно построить, взяв произвольное положительно определенное скалярное произведение и усреднив его очевидным образом по действию группы G.) Если представление V не является неприводимым, то оно содержит собственное G-инвариантное подпространство W. Но тогда ортогональное дополнение $W^\perp$ к W также G-инвариантно и $V = W \oplus W^\perp$. Дальше утверждение доказывается индукцией по размерности. □

Сформулированное выше утверждение будет использоваться в сочетании со следующим свойством неприводимых представлений.

Лемма А.1.2 (лемма Шура). *Пусть V и V' — два неприводимых представления группы G. Тогда комплексное векторное пространство $\mathrm{Hom}_G(V, V')$ либо нульмерно (если $V \not\simeq V'$), либо одномерно (если $V \simeq V'$). Пространство $\mathrm{Hom}_G(V, V)$ канонически изоморфно $\mathbb{C}$.*

Доказательство. Поскольку ни в одном из пространств V и V' нет нетривиальных G-инвариантных подпространств, у всякого ненулевого G-эквивариантного отображения $\phi\colon V \to V'$ ядро и коядро тривиальны. Поэтому $\mathrm{Hom}_G(V, V') = \{0\}$, если V и V' не изоморфны. Если же они изоморфны, то мы можем предполагать, что $V' = V$. Тогда для любого собственного числа λ отображения ϕ отображение $\phi - \lambda$ имеет ядро, а значит, является нулевым. Поэтому $\mathrm{Hom}_G(V, V) \cong \mathbb{C}$ канонически. □

Уже этих двух лемм достаточно, чтобы доказать один из основных фактов теории — «первое соотношение ортогональности для характеров». Определим *характер* неприводимого представления (V, π) как функцию $\chi_\pi(g) = \mathrm{tr}(\pi(g), V)$ из G в $\mathbb{C}$. Тогда справедливо такое утверждение.

Следствие А.1.3 (первое соотношение ортогональности). *Пусть (V,π) и (V',π') — два неприводимых представления группы G. Тогда*

$$\frac{1}{|G|}\sum_{g\in G}\chi_\pi(g)\overline{\chi_{\pi'}(g)}=\begin{cases}1, & \text{если } \pi\simeq\pi',\\ 0 & \text{в противном случае.}\end{cases} \tag{A.1}$$

Доказательство. Для произвольного представления V группы G размерность подпространства V^G, состоящего из G-инвариантных векторов, дается формулой $\dim(V^G)=|G|^{-1}\sum\limits_{g\in G}\operatorname{tr}(g,V)$. (*Доказательство.* Линейное отображение $v\mapsto|G|^{-1}\sum\limits_{g\in G}gv$ является проекцией из V на V^G, поэтому его след равен $\dim V^G$.) Применим эту формулу к G-представлению $\operatorname{Hom}_{\mathbb{C}}(V,V')\cong V\otimes_{\mathbb{C}}V'^*$, где G действует по правилу $g(v,\phi)=(gv,\phi\circ g^{-1})$. (Напомним, что пространство V'^* наделено естественной структурой правого представления группы G, поэтому при действии слева элемент g нужно заменить на g^{-1}.) Тогда след элемента $g\in G$ равен $\chi_\pi(g)\overline{\chi_{\pi'}(g)}$, и по лемме Шура размерность пространства $(\operatorname{Hom}(V,V'))^G=\operatorname{Hom}_G(V,V')$ равна 1 или 0. □

Пусть теперь $\{(V_i,\pi_i)\}_{i\in I}$ — полный набор попарно неизоморфных неприводимых представлений группы G. Лемма А.1.1 утверждает, что всякое представление V группы G изоморфно прямой сумме $\bigoplus\limits_{i\in I}\underbrace{V_i\oplus\ldots\oplus V_i}_{k_i}$ представлений V_i, или (что в силу сказанного выше равносильно) что

$$V\cong\bigoplus_i V_i\otimes_{\mathbb{C}}A_i\cong\bigoplus_i\operatorname{Hom}_{\mathbb{C}}(B_i,V_i) \tag{A.2}$$

для некоторых k_i-мерных векторных пространств A_i и B_i над $\mathbb{C}$; однако мы еще не знаем, верно ли, что эти пространства или хотя бы их кратности k_i не зависят от выбранного разложения. Следующая лемма показывает, что это действительно так, и дает каноническое описание пространств A_i и B_i.

Лемма А.1.4. *Пусть V — произвольное представление группы G. Тогда имеют место канонические G-эквивариантные изоморфизмы*

$$\bigoplus_{i\in I}V_i\otimes_{\mathbb{C}}\operatorname{Hom}_G(V_i,V)\xrightarrow{\sim}V,\quad V\xrightarrow{\sim}\bigoplus_{i\in I}\operatorname{Hom}_{\mathbb{C}}(\operatorname{Hom}_G(V,V_i),V_i), \tag{A.3}$$

которые переводят элемент $x\otimes\phi\in V_i\otimes\operatorname{Hom}_G(V_i,V)$ в $\phi(x)$, а элемент $v\in V$ в изоморфизм $\phi\mapsto\phi(v)$ из $\operatorname{Hom}_G(V,V_i)$ в V_i. И наоборот, для любых разложений пространства V вида (А.2) *имеют место канонические изоморфизмы $A_i\cong\operatorname{Hom}_G(V_i,V)$ и $B_i\cong\operatorname{Hom}_G(V,V_i)$ комплексных векторных пространств.*

Доказательство. Поскольку оба изоморфизма в соотношении (А.2) ведут себя аддитивно по отношению к прямым суммам, мы можем, по лемме А.1.1, предположить, что пространство V неприводимо; скажем, $V=V_j$ для некоторого $j\in I$. Тогда оба утверждения в формуле (А.3) немедленно следуют из леммы А.1.2, поскольку $V_j\otimes_{\mathbb{C}}\mathbb{C}\cong\operatorname{Hom}_{\mathbb{C}}(\mathbb{C},V_j)\cong V_j$. Доказательство

последнего утверждения, которое не будет использоваться ниже, аналогично, и мы оставляем его читателю. □

Введем теперь *групповую алгебру* $\mathbb{C}[G]$. Это множество линейных комбинаций $\sum_{g\in G} \alpha_g[g]$ ($\alpha_g \in \mathbb{C}$) формальных символов $[g]$ ($g \in G$) с очевидными операциями сложения и умножения. Его можно отождествить с множеством $\mathrm{Maps}(G, \mathbb{C})$ отображений из G в $\mathbb{C}$, положив $\alpha(g) = \alpha_g$. Групповая алгебра является левым и правым представлением группы G: $g_1[g]g_2 = [g_1 g g_2]$, или, что эквивалентно, $(g_1 \alpha g_2)(g) = \alpha(g_1^{-1} g g_2^{-1})$, если α — отображение из G в $\mathbb{C}$. Центральным результатом теории представлений конечных групп служит следующее утверждение.

Теорема А.1.5. *Пусть G — конечная группа. Тогда существует канонический $(G \times G)$-эквивариантный изоморфизм алгебр*

$$\mathbb{C}[G] \cong \bigoplus_{i\in I} \mathrm{End}_{\mathbb{C}}(V_i), \tag{A.4}$$

переводящий элемент $[g]$ в набор линейных отображений $\pi_i(g)\colon V_i \to V_i$.

Доказательство. Для всякого представления V группы G пространства $\mathrm{Hom}_G(\mathbb{C}[G], V)$ и V изоморфны как G-представления, поскольку эквивариантное отображение $\phi\colon \mathbb{C}[G] \to V$ однозначно определяется значением $\phi([1]) \in V$, которое можно выбрать произвольно. Применяя эту конструкцию к $V = V_i$ ($i \in I$), а затем применяя второй изоморфизм из формулы (А.3) к $V = \mathbb{C}[G]$, мы приходим к заключению теоремы. Изоморфизм (А.4) можно получить и в обратном направлении, применяя первый изоморфизм из формулы (А.3) к $V = \mathbb{C}[G]$ и используя канонические изоморфизмы $\mathrm{Hom}_G(V_i, \mathbb{C}[G]) \cong V_i^*$ и $V_i \otimes_{\mathbb{C}} V_i^* \cong \mathrm{Hom}_{\mathbb{C}}(V_i, V_i) \cong \mathrm{End}_{\mathbb{C}}(V_i)$. □

Практически все важные общие утверждения о представлениях конечных групп являются следствиями этой теоремы. Для того чтобы сформулировать их, введем обозначение $\mathcal{C}$ для множества классов сопряженности в G и обозначение $\mathcal{R}$ для множества классов изоморфизма неприводимых представлений. (Разумеется, множество $\mathcal{R}$ и использованное выше множество индексов I канонически изоморфны, однако в последующем нам не потребуется выбирать представителей из $\mathcal{R}$.) Поскольку значение характера $\chi_\pi(g)$ зависит только от класса изоморфизма представления π и класса сопряженности элемента g, мы можем, допуская некоторую вольность обозначений, писать $\chi_\pi(C)$ для любых элементов $\pi \in \mathcal{R}$ и $C \in \mathcal{C}$. Например, в этих обозначениях первое соотношение ортогональности (А.1) принимает вид

$$\sum_{C\in\mathcal{C}} |C| \chi_\pi(C) \overline{\chi_{\pi'}(C)} = |G| \delta_{\pi,\pi'} \qquad (\pi, \pi' \in \mathcal{R}). \tag{A.5}$$

Теперь из теоремы А.1.5 вытекают следующие утверждения.

Следствие А.1.6. *Множество $\mathcal{R}$ конечно, и*

$$\sum_{\pi\in\mathcal{R}} (\dim \pi)^2 = |G|. \tag{A.6}$$

Доказательство. Достаточно сравнить размерности пространств в обеих частях равенства (А.4). □

Следствие А.1.7. *Множества $\mathcal{C}$ и $\mathcal{R}$ содержат одинаковое количество элементов*: *число неприводимых представлений группы G совпадает с числом классов сопряженности в G.*

Доказательство. Ясно, что в центре $Z(\mathbb{C}[G])$ алгебры $\mathbb{C}[G]$ можно выбрать базис, состоящий из элементов $e_C = \sum\limits_{g\in C}[g]$ $(C\in\mathcal{C})$. С другой стороны, $\mathrm{End}_{\mathbb{C}}(V_i)$ — это матричная алгебра $M_{\dim V_i}(\mathbb{C})$, центр которой одномерен. Поэтому изоморфизм алгебр (А.4) позволяет заключить, что $|\mathcal{C}| = \dim_{\mathbb{C}} Z(\mathbb{C}[G]) = |\mathcal{R}|$. □

Следствие А.1.8 (второе соотношение ортогональности). *Пусть $C_1, C_2 \in \mathcal{C}$. Тогда*

$$\sum_{\pi\in\mathcal{R}} \chi_\pi(C_1)\overline{\chi_\pi(C_2)} = \begin{cases} |G|/|C_1| & \text{при } C_1 = C_2, \\ 0 & \text{в противном случае.} \end{cases} \tag{А.7}$$

Отметим, что эта формула согласуется с равенством (А.6) при $C_1 = C_2 = \{1\}$, поскольку $\chi_\pi(1) = \dim\pi$.

Доказательство. Нужное нам равенство вытекает из формулы (А.5) и следствия А.1.7, поскольку отсюда следует, что матрица $(|C|^{1/2}|G|^{-1/2} \times \times \chi_\pi(C))_{\pi\in\mathcal{R}, C\in\mathcal{C}}$ квадратная и унитарная, а матрица, обратная к унитарной, также унитарна. Но равенство (А.7) можно вывести и непосредственно (а затем, при желании, вывести из него формулу (А.5)), подсчитав след действия элемента $(g_1, g_2) \in C_1 \times C_2$ на обеих частях равенства (А.4). Действие элемента (g_1, g_2) на базисе $\{[g]\}_{g\in G}$ алгебры $\mathbb{C}[G]$ является перестановкой $[g] \mapsto [g_1 g g_2^{-1}]$ (как и выше, элемент g_2 нужно обратить, чтобы превратить правое действие в левое), поэтому его след — это число неподвижных точек перестановки, которое, очевидно, равно $|G|/|C_1|$, если элементы g_1 и g_2 сопряжены, и равно 0 в противном случае. С другой стороны, след элемента (g_1, g_2) на $\mathrm{End}_{\mathbb{C}}(\pi) = \pi \otimes_{\mathbb{C}} \pi^*$ равен $\chi_\pi(g_1)\overline{\chi_\pi(g_2)}$. □

А.1.2. Примеры

Проиллюстрируем теорию, изложенную в п. А.1.1, на нескольких важных частных случаях.

Абелевы группы. Пусть G — циклическая группа порядка n с образующей γ; тогда у нее есть n очевидных одномерных (и поэтому неприводимых!) представлений: $V = \mathbb{C}$ и $\gamma v = \zeta v$, где $\zeta \in \mathbb{C}$ — это (необязательно примитивный) корень n-й степени из единицы. По формуле для размерности (А.6) других неприводимых представлений нет. Более общим образом, легко видеть, что все неприводимые представления абелевой группы G одномерны (это доказывается либо с использованием того, что коммутирующие операторы $\pi(g)$ в произвольном представлении V имеют общий собственный вектор, либо

путем сведения к циклическому случаю), а соответствующие характеры — это просто гомоморфизмы из G в $\mathbb{C}^*$.

Симметрические группы малых порядков. У симметрической группы S_n есть два одномерных представления: $\mathbf{1}$ (тривиальное представление: $V=\mathbb{C}$, а все элементы группы G действуют умножением на $+1$) и $\boldsymbol{\varepsilon}_n$ (*сигнатура*, она же «четность»: $V=\mathbb{C}$, а нечетные перестановки действуют умножением на -1), а также $(n-1)$-мерное неприводимое представление $\mathbf{St}_n$ — упоминавшееся в начале этого параграфа пространство $W_2\subset\mathbb{C}^n$. При $n=2$ и $n=3$ формула размерностей (A.6) показывает, что других неприводимых представлений нет (и $\mathbf{St}_n\simeq\boldsymbol{\varepsilon}_n$ при $n=2$), а их характеры даются таблицами

C	Id	$(1,2)$
$\lvert C\rvert$	1	1
$\mathbf{1}$	1	1
$\boldsymbol{\varepsilon}_2$	1	-1

C	Id	$(1,2)$	$(1,2,3)$
$\lvert C\rvert$	1	3	2
$\mathbf{1}$	1	1	1
$\boldsymbol{\varepsilon}_3$	1	-1	1
$\mathbf{St}_3$	2	0	-1

(Числа во второй строке указывают размеры классов сопряженности, которые нужны для обеспечения ортогональности строк; столбцы же ортогональны сами по себе.) При $n=4$ у соотношений ортогональности решение опять единственно, и таблица характеров должна принять вид

C	Id	$(1,2)$	$(1,2,3)$	$(1,2)(3,4)$	$(1,2,3,4)$
$\lvert C\rvert$	1	6	8	3	6
$\mathbf{1}$	1	1	1	1	1
$\boldsymbol{\varepsilon}_4$	1	-1	1	1	-1
A	2	0	-1	2	0
$\mathbf{St}_4$	3	1	0	-1	-1
$\mathbf{St}_4\otimes\boldsymbol{\varepsilon}_4$	3	-1	0	-1	1

для некоторого двумерного неприводимого представления A группы S_4. Представление A можно построить явно, положив $\{(x_s)_{s\in S}\mid\sum x_s=0\}$, где S — трехэлементное множество разложений множества $\{1,2,3,4\}$ в два (неупорядоченных) двухэлементных подмножества. Читателю будет, быть может, интересно построить «вручную» таблицу размера 7×7 характеров группы S_5, размерности неприводимых представлений которой равны 1, 1, 4, 4, 5, 5 и 6.

Заметим, что в вышеприведенных таблицах для S_n все значения характеров $\chi_\pi(g)$ оказываются целыми. Это общее свойство. Для представления произвольной конечной группы характер $\chi_\pi(g)$ является суммой корней из единицы, а значит, алгебраическим целым числом, а Галуа-сопряженные ему величины — это просто значения $\chi_\pi(g^\ell)$ для чисел $\ell\in\mathbb{Z}$, взаимно простых с порядком элемента g. (Это утверждение справедливо, потому что действие группы $\mathrm{Gal}(\overline{\mathbb{Q}}/\mathbb{Q})$ на корнях из единицы имеет вид $\zeta\mapsto\zeta^\ell$, где ℓ взаимно

просто с порядком элемента ζ.) Для $G = \mathrm{S}_n$, однако, элементы g^ℓ и g сопряжены, поскольку их циклическая структура одинакова, поэтому значение $\chi_\pi(g)$ Галуа-инвариантно и, значит, лежит в $\mathbb{Z}$.

Симметрические группы произвольного порядка. Мы не излагаем здесь полностью общую теорию представлений группы S_n — она довольнотаки сложна и к тому же хорошо изложена в различных работах. Однако мы приведем несколько ключевых замечаний, следуя подходу замечательной статьи [OV], которую мы горячо рекомендуем читателю. Приводимые здесь утверждения будут использоваться только в п. А.2.3. Обозначим через $\mathcal{R}_n$ множество классов изоморфизма неприводимых представлений группы S_n. Мы также будем рассматривать группу S_{n-1} как подгруппу в S_n (состоящую из элементов, тривиально действующих на n), и аналогично для всех подгрупп S_i, $i < n$.

А. Первое основное утверждение состоит в том, что всякое неприводимое представление группы S_n при ограничении на подгруппу S_{n-1} расщепляется в прямую сумму различных неприводимых представлений группы S_{n-1}. Для $\pi \in \mathcal{R}_n$ и $\pi' \in \mathcal{R}_{n-1}$ мы пишем $\pi' \prec \pi$, если π' входит в $\pi|_{\mathrm{S}_{n-1}}$, т. е. $\pi|_{\mathrm{S}_{n-1}} = \bigoplus_{\pi' \prec \pi} \pi'$. Аналогично $\pi' \prec \pi$ при ограничении на S_{n-2} расщепляется в сумму неприводимых представлений π'' группы S_{n-2}, и, продолжая этот процесс, мы заключаем, что представление π канонически расщепляется в прямую сумму одномерных пространств V_ξ, проиндексированных всевозможными цепочками $\xi\colon \pi_1 \prec \ldots \prec \pi_n = \pi$, $\pi_i \in \mathcal{R}_i$. (Другими словами, $V_\xi = V_1 \subset \ldots \subset V_n = \pi$, где каждое из подпространств V_i является S_i-инвариантным и изоморфно π_i.) Отметим, насколько необычно это поведение: представления общих конечных групп G с современной и, разумеется, лучшей точки зрения воспринимаются как действия группы на абстрактных векторных пространствах без выбора специального базиса, а не как наборы матриц, удовлетворяющих тем же соотношениям, что и элементы группы. Однако для симметрических групп неприводимые представления уже наделены почти (с точностью до скалярных множителей) каноническими базисами, что и дает матричные выражения для их элементов!

Б. Следующий ключевой момент состоит в том, чтобы рассмотреть так называемый *элемент Юциса—Мэрфи* (Jucys—Murphy)

$$X_n = (1,n) + (2,n) + \ldots + (n-1,n)$$

групповой алгебры $\mathbb{Z}[\mathrm{S}_n]$. Этот элемент можно представить в виде $e_{[T]_n} - e_{[T]_{n-1}}$, где, как и в приведенном выше доказательстве следствия А.1.7, $e_{[T]_n} \in Z(\mathbb{Z}[\mathrm{S}_n])$ — это сумма всех элементов в классе сопряженности $[T]_n$ транспозиции $T = (1,2) \in \mathrm{S}_n$, а $e_{[T]_{n-1}}$ — соответствующий элемент алгебры $\mathbb{Z}[\mathrm{S}_{n-1}]$. Поскольку элемент $e_{[T]_n}$ лежит в центре, по лемме Шура он действует на каждом из представлений $\pi \in \mathcal{R}_n$, а значит, и на каждом подпредставлении $\pi' \prec \pi$ умножением на скаляр $\nu_\pi(T)$ (который согласно сделанному выше замечанию о целочисленности лежит в $\mathbb{Z}$); аналогично $e_{[T]_{n-1}}$ действует на π'

умножением на скаляр $\nu_{\pi'}(T)$, так что X_n действует на π' умножением на число $a_n = \nu_\pi(T) - \nu_{\pi'}(T)$. Индукцией по i доказывается, что для любой цепочки $\xi = (\pi_1, \dots, \pi_n)$ всякий элемент $X_i \in \mathbb{Z}[\mathrm{S}_i] \subset \mathbb{Z}[\mathrm{S}_n]$ действует на π_{i-1} умножением на некоторое целое число $a_i(\xi)$, поэтому цепочке ξ можно сопоставить *весовой вектор* $a(\xi) = (a_1(\xi), \dots, a_n(\xi)) \in \mathbb{Z}^n$.

В. Наоборот, весовой вектор $a(\xi)$ полностью определяет ξ (а значит, и π), и имеется полное описание векторов $a = (a_1, \dots, a_n) \in \mathbb{Z}^n$, реализуемых как весовые векторы. (Условия таковы: 1) $a_1 = 0$, 2) для всякого $j > 1$ имеем $|a_j - a_i| = 1$ для некоторого $i < j$, и 3) если $a_i = a_j$ для некоторых $i < j$, то оба числа $a_i - 1$ и $a_i + 1$ встречаются среди a_k при $i < k < j$.) Далее, два весовых вектора $a, a' \in \mathbb{Z}^n$ отвечают одному и тому же представлению π, если и только если они являются перестановкой друг друга, т. е. π однозначно характеризуется функцией $f\colon \mathbb{Z} \to \mathbb{Z}_{\geqslant 0}$, определенной равенством $f(r) = \#\{i \mid a_i = r\}$, и эта характеризация устанавливает биекцию между $\mathcal{R}_n$ и множеством функций $f\colon \mathbb{Z} \to \mathbb{Z}_{\geqslant 0}$ с конечным носителем, удовлетворяющих соотношению $f(r+1) - f(r) \in \{0, |r| - |r+1|\}$ для всех r и таких, что $\sum\limits_{r \in \mathbb{Z}} f(r) = n$. Эти функции, в свою очередь, биективно соответствуют элементам множества $\mathcal{Y}_n$ *диаграмм Юнга* (т. е. таких подмножеств $Y \subset \mathbb{N}^2$, что $(x, y) \in Y \Rightarrow (x', y') \in Y$ при $1 \leqslant x' \leqslant x$, $1 \leqslant y' \leqslant y$) площади n, причем соответствие $f \leftrightarrow Y$ задается отображением $f(r) = \#\{(x, y) \in Y \mid x - y = r\}$ и $Y = \{(x, y) \in \mathbb{N}^2 \mid \min(x, y) \leqslant f(x - y)\}$. При полученном таким образом отождествлении $\mathcal{R}_n$ и $\mathcal{Y}_n$ имеем $\pi' \prec \pi$, если и только если соответствующие диаграммы Юнга $Y' \in \mathcal{Y}_{n-1}$ и $Y \in \mathcal{Y}_n$ удовлетворяют включению $Y' \subset Y$.

Г. Наконец, имеется явная индуктивная процедура, даваемая так называемым *правилом Мурнагана—Накаямы*, для вычисления значения характера $\chi_\pi(C)$ для произвольного представления $\pi \in \mathcal{R}_n$ и класса сопряженности $C \subset \mathrm{S}_n$ в терминах диаграммы Юнга, ассоциированной с π, и разбиения числа n, соответствующего классу C. Нам она, однако, не понадобится, и мы не будем ее описывать, отметив лишь, что случай $C = [T]_n$, который нам пригодится в п. А.2.3, вытекает из п. Б и В.

А.1.3. Формула Фробениуса

Закончим § А.1 описанием одной формулы, имеющей многочисленные приложения к комбинаторным задачам, происходящим в том числе и из тех, которым посвящена настоящая книга. Некоторые из этих приложений мы обсудим в § А.2. Эта формула дает выражение для числа

$$\mathcal{N}(G; C_1, \dots, C_k) := \#\{(c_1, \dots, c_k) \in C_1 \times \dots \times C_k \mid c_1 \dots c_k = 1\}$$

для произвольных классов сопряженности $C_1, \dots, C_k \in \mathcal{C}$ в терминах характеров неприводимых представлений группы G. Отметим, что величина $\mathcal{N}(G; C_1, \dots, C_k)$ не зависит от порядка аргументов, поскольку тождество $c_i c_{i+1} = c_{i+1}(c_{i+1}^{-1} c_i c_{i+1})$ позволяет переставить C_i и C_{i+1}.

Теорема А.1.9 (формула Фробениуса). *Пусть G — конечная группа и $C_1, \dots, C_k$ — классы сопряженности в G. Тогда*

$$\mathcal{N}(G; C_1, \dots, C_k) = \frac{|C_1| \dots |C_k|}{|G|} \sum_{\chi} \frac{\chi(C_1) \dots \chi(C_k)}{\chi(1)^{k-2}}, \tag{A.8}$$

где суммирование ведется по всем характерам неприводимых представлений группы G.

Перед тем как доказывать формулу, обсудим три ее частных случая. Если $k = 1$ или $k = 2$, то формула (A.8) сводится к соотношению ортогональности (A.7), примененному соответственно к $(C_1, 1)$ или (C_1, C_2^{-1}). При $k = 3$ переобозначим $(C_1, C_2, C_3) = (A, B, C^{-1})$, где $A, B, C \in \mathcal{C}$. Тогда $\mathcal{N}(G; C_1, C_2, C_3) = n_{AB}^C$, где

$$n_{AB}^C = \#\{(a, b) \in A \times B \mid ab \in C\}.$$

Целые числа n_{AB}^C — это не что иное, как структурные константы (т. е. они определяются из соотношения $e_A e_B = \sum\limits_C n_{AB}^C e_C$) центра группового кольца $\mathbb{Z}[G]$ относительно базиса $\{e_C\}$, введенного выше при доказательстве следствия А.1.7. Поэтому формула (A.8) описывает кольцевую структуру этого коммутативного кольца в терминах теории характеров группы G. Она встречается в математической физике в связи с так называемыми «алгебрами Верлинде»[1].

Доказательство. Для произвольного класса сопряженности C группы G элемент $e_C = \sum\limits_{g \in C} [g]$ лежит в центре групповой алгебры, а значит, по лемме Шура он действует на произвольном неприводимом представлении π группы G умножением на скаляр $\nu_\pi(C)$. Поскольку у всех элементов $g \in C$ след один и тот же, $\chi_\pi(g) = \chi_\pi(C)$, получаем

$$|C|\chi_\pi(C) = \sum_{g \in C} \chi_\pi(g) = \operatorname{tr}(\pi(e_C), V) = \operatorname{tr}(\nu_\pi(C) \cdot \mathrm{Id}, V) = \nu_\pi(C) \dim \pi,$$

откуда следует, что

$$\nu_\pi(C) = \frac{|C|}{\dim \pi} \chi_\pi(C) = \frac{\chi_\pi(C)}{\chi_\pi(1)} |C|. \tag{A.9}$$

Вычислим теперь след действия произведения элементов $e_{C_1}, \dots, e_{C_k}$ левым умножением на обеих частях равенства (A.4). С одной стороны, это произведение является суммой элементов $[c_1 \dots c_k]$, $c_i \in C_i$ для всех i, и, поскольку след левого умножения на $[g]$ на $\mathbb{C}[G]$, очевидно, равен $|G|$ при $g = 1$ и 0 в остальных случаях, этот след равен $|G|\mathcal{N}(G; C_1, \dots, C_k)$. С другой стороны, произведение элементов e_{C_i} действует как скалярное умножение на $\prod \nu_\pi(C_i)$ на π, а значит, и на $(\dim \pi)^2$-мерное пространство $\operatorname{End}_{\mathbb{C}}(\pi)$. Отсюда немедленно вытекает равенство (A.8). □

[1] В оригинале — fusion algebras. — *Прим. ред. перевода.*

У теоремы A.1.9 есть простая топологическая интерпретация. Пусть X — двумерная сфера, из которой выколоты k (занумерованных) точек $P_1, \dots, P_k$. Тогда $\pi_1(X)$ — (свободная) группа с k образующими $x_1, \dots, x_k$, удовлетворяющими соотношению $x_1 \dots x_k = 1$, а величина $\mathcal{N}(G; C_1, \dots, C_k)$ просто перечисляет такие гомоморфизмы ρ из $\pi_1(X)$ в G, что $\rho(x_i) \in C_i$ для всех i. Как объясняется в основном тексте книги, если G действует точно на некотором конечном множестве F, то всякий такой гомоморфизм соответствует такому (не обязательно связному) накрытию Галуа поверхности X со слоем F, группой Галуа G и точками ветвления P_i, что для любого i перестановка элементов выбранного слоя, индуцированная локальной монодромией в точке P_i, лежит в классе сопряженности C_i. Поэтому $\mathcal{N}(G; C_1, \dots, C_k)$ — это число накрытий с такими свойствами. Заметим, что упоминавшаяся выше инвариантность величины $\mathcal{N}(G; C_1, \dots, C_k)$ относительно перестановки аргументов является очевидным следствием этого топологического описания.

Естественно попробовать обобщить этот подход на разветвленные накрытия римановых поверхностей произвольного рода $g \geqslant 0$. С точки зрения структуры фундаментальной группы поверхности рода g, проколотой в k точках, мы приходим к задаче подсчета числа

$$\mathcal{N}_g(G; C_1, \dots, C_k) = \#\{(a_1, \dots, a_g, b_1, \dots, b_g, c_1, \dots, c_k) \in \\ \in G^{2g} \times C_1 \times \dots \times C_k | [a_1, b_1] \dots [a_g, b_g] c_1 \dots c_k = 1\}.$$

Приводимый в нижеследующей теореме результат оказывается на удивление простым, но, похоже, он не встречается в классической литературе по теории групп и был впервые открыт в математической физике (см. [DW], [FQ])[2]. Доказательство почти немедленно вытекает из уже рассмотренного нами частного случая $g = 0$.

Теорема A.1.10. *Во введенных выше обозначениях для всех $g \geqslant 0$ выполняется равенство*

$$\mathcal{N}_g(G; C_1, \dots, C_k) = |G|^{2g-1} |C_1| \dots |C_k| \sum_{\chi} \frac{\chi(C_1) \dots \chi(C_k)}{\chi(1)^{k+2g-2}}. \tag{A.10}$$

Доказательство. Заметим, что

$$[a_1, b_1] \dots [a_g, b_g] = a_1 (b_1 a_1 b_1^{-1})^{-1} \dots a_g (b_g a_g b_g^{-1})^{-1}$$

[2]Уже после выхода в свет английского издания этой книги Гарет Джонс сообщил нам следующее. Эквивалентный результат был приведен без доказательства в заметке А. Д. Медных в Докладах АН СССР (1981, т. 261, с. 537–542). Доказательство дано в статье Г. Джонса в Quarterly J. Math. Oxford (1995, vol. 46, p. 485–507); в этой работе рассматриваются также накрытия неориентируемых поверхностей. Случай *неразветвленных* накрытий (т. е. случай $k = 0$) восходит к работам Фробениуса (Sitzber. Koeniglich Preuss. Akad. Wiss. Berlin, 1896, p. 985–1021, ориентируемый случай) и Фробениуса и Шура (там же, 1906, p. 186–208, неориентируемый случай); характерно, что ни в одной из этих работ топологическая мотивация не упоминается. Наконец, аналогичные результаты можно найти в книге Ж.-П. Серра [278], раздел 7.2, и в книге М. Хамермеша «Теория групп и ее применение к физике» (1962), раздел 5.5. — *Прим. ред. перевода.*

и что для всех a и a' из одного и того же класса сопряженности A существует $|G|/|A|$ таких элементов $b \in G$, что $bab^{-1} = a'$. Поэтому

$$\mathcal{N}_g(G; C_1, \dots, C_k) = \sum_{A_1,\dots,A_g \in \mathcal{C}} \frac{|G|}{|A_1|} \dots \frac{|G|}{|A_g|} \times \\ \times \mathcal{N}(G; A_1, A_1^{-1}, \dots, A_g, A_g^{-1}, C_1, \dots, C_k).$$

Применяя теорему А.1.9, находим

$$\mathcal{N}_g(G; C_1, \dots, C_k) = |G|^{g-1}|C_1| \dots |C_k| \sum_{A_1,\dots,A_g \in \mathcal{C}} |A_1| \dots |A_g| \times \\ \times \left(\sum_{\chi} \frac{\chi(A_1)\overline{\chi(A_1)} \dots \chi(A_g)\overline{\chi(A_g)}\chi(C_1) \dots \chi(C_k)}{\chi(1)^{k+2g-2}} \right) = \\ = |G|^{g-1}|C_1| \dots |C_k| \sum_{\chi} \frac{\chi(C_1) \dots \chi(C_k)}{\chi(1)^{k+2g-2}} \left(\sum_{A \in \mathcal{C}} |A| \chi(A) \overline{\chi(A)} \right)^g.$$

Теперь теорема вытекает из случая $\pi = \pi'$ соотношения ортогональности (А.5). □

Отметим, что по формуле (А.9) как формулу Фробениуса, так и ее обобщения на старшие рода можно более естественно переписать в терминах собственных чисел $\nu_\pi(C)$, а не значений характеров $\chi_\pi(C)$. В частности, уравнение (А.10) в терминах $\nu_\pi(C)$ принимает простой вид

$$\mathcal{N}_g(G; C_1, \dots, C_k) = |G|^{2g-1} \sum_{\pi \in \mathcal{R}} \frac{\nu_\pi(C_1) \dots \nu_\pi(C_k)}{(\dim \pi)^{2g-2}}. \tag{А.11}$$

§ А.2. Приложения

В этом параграфе мы описываем некоторые приложения теории характеров конечных групп в случае, когда $G = \mathrm{S}_n$, где S_n — симметрическая группа перестановок n элементов. В этом случае классы сопряженности описываются разбиениями числа n: элементу $g \in \mathrm{S}_n$ с d_1 циклами длины 1, d_2 циклами длины 2 и т. д. соответствует разбиение $\lambda = 1^{d_1}2^{d_2}\dots$ числа n. Оказывается, значительная часть интересующей нас информации содержится в любом из трех многочленов $\Phi_g(X)$, $P_g(r)$ или $Q_g(k)$, каждый из которых определяет остальные, но интересная комбинаторная информация о g закодирована в них по-разному.

А.2.1. Представления группы S_n и канонические многочлены, сопоставляемые разбиениям

В этом пункте мы определим упомянутые выше три многочлена $\Phi_g(X)$, $P_g(r)$ и $Q_g(k)$ и опишем их основные свойства. Приложения этих свойств к некоторым из тем основного текста будут описаны в п. А.2.2–А.2.4. Каждый

из этих трех многочленов зависит лишь от класса сопряженности C элемента $g \in \mathrm{S}_n$, или, что то же самое, лишь от разбиения $\lambda \vdash n$, отвечающего C, поэтому мы будем также использовать обозначения $\Phi_C(X)$, $P_C(r)$ и $Q_C(k)$, $\Phi_\lambda(X)$, $P_\lambda(r)$ и $Q_\lambda(k)$.

Вспомним стандартное неприводимое представление $\mathbf{St}_n = \mathbb{C}^n/\mathbb{C}$ группы S_n размерности $n-1$ из п. A.1.2. Определим многочлен $\Phi_g(X)$ как характеристический многочлен элемента g в представлении $\mathbf{St}_n$:

$$\Phi_g(X) = \det(1 - gX, \mathbf{St}_n). \tag{A.12}$$

Легко видеть, что если цикловая структура элемента g имеет вид $1^{d_1}2^{d_2}\ldots$, то его характеристический многочлен в представлении $\mathbb{C}^n = \mathbf{St}_n \oplus \mathbf{1}$ — это просто $\prod(1-X^i)^{d_i}$, а значит, в терминах разбиения λ имеем

$$\Phi_\lambda(X) = \frac{(1-X)^{d_1}(1-X^2)^{d_2}\cdots}{1-X} \quad (\lambda = 1^{d_1}2^{d_2}\ldots). \tag{A.13}$$

Это первый из наших трех многочленов.

Мы знаем из линейной алгебры, что коэффициент при X^r в характеристическом многочлене произвольного эндоморфизма ϕ конечномерного пространства V равен следу эндоморфизма ϕ на r-й внешней степени $\bigwedge^r(V)$, умноженному на $(-1)^r$. Поэтому

$$\Phi_g(X) = \sum_{r=0}^{n-1} (-1)^r \chi_r(g) X^r, \tag{A.14}$$

где мы воспользовались сокращенными обозначениями

$$\chi_r(g) := \operatorname{tr}(g, \pi_r), \qquad \pi_r := \bigwedge^r(\mathbf{St}_n) \qquad (0 \leqslant r \leqslant n-1).$$

Ниже мы покажем, что представления π_r неприводимы и различны, т. е. χ_r являются попарно различными характерами группы S_n. Имеем $\chi_r(1) = \dim \pi_r = C_{n-1}^r$. Теперь, поскольку существует единственный многочлен степени $n-1$ с заданными значениями в произвольных n заданных точках, мы можем определить многочлен $P_g(r)$ требованиями $\deg P_g \leqslant n-1$ и

$$P_g(r) = \frac{\chi_r(g)}{\chi_r(1)} = \left(C_{n-1}^r\right)^{-1} \chi_r(g) \qquad (0 \leqslant r \leqslant n-1). \tag{A.15}$$

Это второй многочлен, который мы сопоставляем (классу сопряженности элемента) g.

Наконец, напомним обозначения $\ell(g) = \sum d_i$ и $v(g) = \sum (i-1)d_i$ для числа циклов элемента g группы S_n и для дополнения этого числа $v(g) = n - \ell(g)$. (Здесь, как и выше, мы позволим себе при необходимости также использовать обозначения $\ell(C)$, $v(C)$ и $\ell(\lambda)$, $v(\lambda)$, поскольку обе эти величины зависят лишь от класса сопряженности элемента g.) Обозначим через σ циклическую перестановку $(12\ldots n)$ в группе S_n. Положим теперь

$$Q_C(k) = \frac{1}{|C|} \sum_{g \in C} k^{\ell(g\sigma)} \tag{A.16}$$

для произвольного класса сопряженности C группы S_n. Это и будет наш третий многочлен.

Для формулировки основного результата о том, как каждый из этих многочленов определяет остальные два, нам понадобятся две простые (и хорошо известные) леммы о представлениях π_r.

Лемма А.2.1. *Представления* $\pi_r = \bigwedge^r(\mathbf{St}_n)$ $(0 \leqslant r \leqslant n-1)$ *группы* S_n *неприводимы и попарно различны.*

Доказательство. Рассмотрим представление $V = \pi_0 \oplus \ldots \oplus \pi_{n-1}$ размерности 2^{n-1} группы $G = \mathrm{S}_n$. Из § А.1 мы знаем, что V однозначно раскладывается в прямую сумму $\bigoplus_{\pi\in\mathcal{R}} m(\pi)\pi$, где $\mathcal{R}$ — множество представителей классов изоморфизма неприводимых представлений группы G, а кратности $m(\pi)$ — неотрицательные целые числа. Поскольку по построению V является суммой n нетривиальных представлений, справедливо неравенство $\sum m(\pi) \geqslant n$. Определим отображение $\chi_V\colon \mathrm{S}_n \to \mathbb{C}$ равенством $\chi_V(g) = \operatorname{tr}(g, V)$. Тогда χ_V допускает разложение $\chi_V = \sum m(\pi)\chi_\pi$. Определим скалярное произведение на векторном пространстве функций $f\colon \mathrm{S}_n \to \mathbb{C}$, инвариантных относительно сопряжения, равенством $(f_1, f_2) = |G|^{-1} \sum\limits_{g\in G} f_1(g)\overline{f_2(g)}$. Из равенства (А.1) (первое соотношение ортогональности) мы знаем, что характеры χ_π неприводимых представлений группы G образуют ортогональный базис в этом векторном пространстве относительно введенного скалярного произведения, поэтому $(\chi_V, \chi_V) = \sum m(\pi)^2$. Если мы сможем показать, что $(\chi_V, \chi_V) = n$, то получим $\sum(m(\pi)^2 - m(\pi)) \leqslant 0$, т. е. всякая кратность $m(\pi)$ оказывается равной 0 или 1, причем $m(\pi) = 1$ для в точности n различных неприводимых представлений группы G, откуда и будет следовать утверждение леммы.

Для вычисления величины (χ_V, χ_V) сначала выведем из равенств (А.14) и (А.13) равенство

$$\chi_V(g) = \sum_{r=0}^{n-1} \chi_r(g) = \Phi_g(-1) = \begin{cases} 2^{(d_1+d_3+\ldots)-1}, & \text{если } d_2 = d_4 = \ldots = 0, \\ 0 & \text{в противном случае} \end{cases}$$

для элемента g с цикловой структурой $\prod i^{d_i}$. Поскольку общее число элементов с такой цикловой структурой равно $n!/\prod(d_i!\, i^{d_i})$, получаем

$$(\chi_V, \chi_V) = \frac{1}{n!}\sum_{g\in\mathrm{S}_n} |\chi_V(g)|^2 = \frac{1}{4} \sum_{\substack{d_1,d_3,d_5,\ldots\geqslant 0 \\ d_1+3d_3+5d_5+\ldots=n}} \frac{4^{d_1+d_3+d_5+\ldots}}{d_1!\, d_3!\, d_5!\, \ldots 1^{d_1} 3^{d_3} 5^{d_5} \ldots} =$$

$$= \frac{1}{4} \cdot \text{коэффициент при } x^n \text{ в } \prod_{\substack{i\geqslant 1 \\ i \text{ нечетное}}} e^{4x^i/i} = n,$$

так как $4 \sum\limits_{i \text{ нечетное}} \dfrac{x^i}{i} = 2\log\dfrac{1+x}{1-x}$ и $\left(\dfrac{1+x}{1-x}\right)^2 = 1 + 4\sum\limits_{n\geqslant 1} nx^n$. $\square$

Лемма A.2.2. *Значение характера неприводимого представления π группы S_n на классе сопряженности циклической перестановки $\sigma \in \mathrm{S}_n$ дается формулой*

$$\chi_\pi(\sigma) = \begin{cases} (-1)^r, & \text{если } \pi \simeq \pi_r \text{ для некоторого } r,\ 0 \leqslant r \leqslant n-1, \\ 0 & \text{в противном случае.} \end{cases}$$

Доказательство. Первое утверждение немедленно вытекает из формул (A.14) и (A.13), поскольку

$$\sum_{r=0}^{n-1} (-1)^r \chi_r(\sigma) X^r = \Phi_\sigma(X) = \frac{1-X^n}{1-X} = \sum_{r=0}^{n-1} X^r.$$

Теперь второе утверждение непосредственно следует из второго соотношения ортогональности для характеров, поскольку

$$\sum_{\pi \in \mathcal{R}} |\chi_\pi(\sigma)|^2 = \frac{n!}{(n-1)!} = n = \sum_{r=0}^{n-1} |\chi_r(\sigma)|^2. \qquad \square$$

Теорема A.2.3. *Для любого натурального числа n существуют канонические линейные изоморфизмы между следующими тремя n-мерными векторными пространствами:*

$$\langle 1, X, \ldots, X^{n-1} \rangle, \qquad \langle 1, r, \ldots, r^{n-1} \rangle, \qquad \langle k, k^2, \ldots, k^n \rangle,$$

при которых многочлены $\Phi_C(X)$, $P_C(r)$ и $Q_C(k)$ переходят друг в друга для всякого класса сопряженности C в S_n. Эти изоморфизмы имеют вид $\Phi \leftrightarrow P \leftrightarrow Q$, где $\Phi(X)$, $P(r)$ и $Q(k)$ связаны следующими тождествами на производящие функции:

$$\Phi(X) = \sum_{r=0}^{n-1} (-1)^r C_{n-1}^r P(r) X^r = (1-X)^{n+1} \sum_{k=1}^{\infty} Q(k) X^{k-1}, \tag{A.17}$$

или, что то же самое, следующими соотношениями на базисы в этих трех векторных пространствах:

$$(1-X)^{n-1-s} \ \leftrightarrow\ C_{n-1-r}^s \Big/ C_{n-1}^s \ \leftrightarrow\ C_{s+k}^{s+1} \tag{A.18}$$

или

$$X^s (1-X)^{n-1-s} \ \leftrightarrow\ (-1)^s C_r^s \Big/ C_{n-1}^s \ \leftrightarrow\ C_k^{s+1} \tag{A.19}$$

для $0 \leqslant s \leqslant n-1$. Эти изоморфизмы эквивариантны относительно следующих трех инволюций $*$:

$$\Phi^*(X) = (-X)^{n-1} \Phi(1/X), \quad P^*(r) = P(n-1-r), \quad Q^*(k) = -Q(-k), \tag{A.20}$$

относительно которых многочлены $\Phi_C(X)$, $P_C(r)$ и $Q_C(k)$ инвариантны или антиинвариантны в зависимости от того, четны или нечетны перестановки из класса C.

Доказательство. Проверить, что формулы (A.17) задают изоморфизмы между интересующими нас пространствами, можно либо непосредственно, либо воспользовавшись биномиальной теоремой для проверки того, что наборы функций из списка (A.18) или (A.19), каждый из которых представляет собой базис в соответствующем векторном пространстве, удовлетворяют тождествам (A.17). Эквивариантность изоморфизмов относительно инволюций (A.20) легче всего вытекает из того, что эти инволюции переставляют базисы из списка (A.18) и (A.19) с точностью до множителя $(-1)^s$. То, что $\Phi_g(X)$ и $P_g(r)$ связаны первой формулой в (A.17), немедленно вытекает из уравнений (A.13) и (A.14). Утверждение об инвариантности или антиинвариантности многочленов Φ_g, P_g и Q_g относительно инволюций $*$ легко проверяется в каждом случае (хотя, разумеется, в силу остальных утверждений теоремы достаточно проверки в любом из них): для Φ_g оно немедленно вытекает из формулы (A.13) и того, что $\operatorname{sgn}(g) = (-1)^{v(g)}$, где $v(g) = \sum(i-1)d_i$; для P_g оно вытекает из формулы (A.15) и того, что представление $\bigwedge^{n-1-r}(\mathbf{St}_n)$ двойственно тензорному произведению представления $\bigwedge^r(\mathbf{St}_n)$ и знакового представления $\boldsymbol{\varepsilon}_n$ (в силу того что $\bigwedge^{d-r} V \otimes \bigwedge^r(V) \xrightarrow{\wedge} \bigwedge^d(V)$ является невырожденным спариванием для произвольного d-мерного векторного пространства V и $\bigwedge^{n-1}(\mathbf{St}_n) = \boldsymbol{\varepsilon}_n$); а для Q_g оно вытекает из того, что $\ell(g\sigma) = n - v(g\sigma) \equiv v(g) + 1 \pmod 2$ для любого элемента $g \in \mathrm{S}_n$. Поэтому осталось только показать, что многочлены $\Phi_C(X)$ и $Q_C(k)$ связаны следующим тождеством для производящих рядов:

$$\sum_{k=1}^{\infty} Q_C(k) X^{k-1} = \frac{\Phi_C(X)}{(1-X)^{n+1}} \tag{A.21}$$

для произвольного класса сопряженности C в S_n. Воспользуемся для этого следующей леммой.

Лемма A.2.4. *Для любых таких целых чисел n, r и k, что $0 \leqslant r \leqslant n-1$, выполняется равенство*

$$\frac{1}{n!}\sum_{g\in \mathrm{S}_n} P_g(r) k^{\ell(g)} = \textit{коэффициент при } X^{k-1} \textit{ в } \frac{X^r}{(1-X)^{n+1}}.$$

Доказательство. Вычисление, аналогичное приведенному в доказательстве леммы A.2.1, приводит к равенству

$$\begin{aligned}
\frac{1}{n!}\sum_{g\in \mathrm{S}_n} \Phi_g(Y) k^{\ell(g)} &= \sum_{\substack{d_1,d_2,\dots\\ d_1+2d_2+\dots=n}} \frac{k^{d_1+d_2+\dots}}{d_1!\,d_2!\dots 1^{d_1}2^{d_2}\dots} \frac{(1-Y)^{d_1}(1-Y^2)^{d_2}\dots}{1-Y} = \\
&= \frac{1}{1-Y}\cdot \text{коэффициент при } u^n \text{ в } \prod_{i=1}^{\infty} \exp\left(\frac{k(1-Y^i)u^i}{i}\right) = \\
&= \frac{1}{1-Y}\cdot \text{коэффициент при } u^n \text{ в } \left(\frac{1-uY}{1-u}\right)^k = \\
&= \text{коэффициент при } X^{k-1} \text{ в } \frac{(1-XY)^{n-1}}{(1-X)^{n+1}},
\end{aligned} \tag{A.22}$$

где последнее равенство получается либо с помощью вычетов,

$$\frac{1}{1-Y}\operatorname{Res}_{u=0}\left(\left(\frac{1-uY}{1-u}\right)^k\frac{du}{u^{n+1}}\right)=-\operatorname{Res}_{X=1}\left(\frac{(1-XY)^{n-1}}{(1-X)^{n+1}}\frac{dX}{X^k}\right)=$$
$$=+\operatorname{Res}_{X=0}\left(\frac{(1-XY)^{n-1}}{(1-X)^{n+1}}\frac{dX}{X^k}\right)$$

(здесь $u=\dfrac{1-X}{1-XY}$), либо из тождества для геометрических прогрессий,

$$\sum_{k=1}^{\infty}X^{k-1}\left(\frac{1-uY}{1-u}\right)^k=\frac{1-uY}{1-u-X+uXY}=\frac{1}{1-X}+(1-Y)\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(1-XY)^{n-1}}{(1-X)^{n+1}}u^n.$$

Утверждение леммы вытекает из сравнения коэффициентов при $(-1)^rC_{n-1}^rY^r$ в левой и правой частях равенства (A.22). □

Замечание A.2.5. Из леммы A.2.4 вытекает, что

$$\frac{1}{n!}\sum_{g\in\mathrm{S}_n}P_g(r)k^{\ell(g)}=C_{k+n-r-1}^n-C_{n-r-1}^n$$

как многочлены от r и n, поскольку обе части этого тождества являются многочленами от k и r, обе имеют степень не выше $n-1$ по r и их значения совпадают при $k\in\mathbb{N}$ и $r=0,1,\ldots,n-1$.

Теперь мы можем завершить доказательство равенства (A.21), а с ним и теоремы A.2.3. В случае $k=3$ формулу Фробениуса (теорема A.1.9) можно переписать в виде

$$\frac{1}{|C|}\sum_{c\in C}F(bc)=\sum_{\pi}\chi_\pi(b)\chi_\pi(C)\left(\frac{1}{|G|}\sum_{A\in\mathcal{C}}|A|\frac{\chi_\pi(A)}{\chi_\pi(1)}F(A^{-1})\right)$$

для любой конечной группы G, любых классов сопряженности A и C в G и любой функции классов (т. е. функции, инвариантной относительно сопряжения) $F\colon G\to\mathbb{C}$, где суммирование ведется по всем неприводимым представлениям группы G. При $G=\mathrm{S}_n$ и $b=\sigma$ с помощью леммы A.2.2 находим

$$\frac{1}{|C|}\sum_{c\in C}F(\sigma c)=\sum_{r=0}^{n-1}(-1)^r\chi_r(C)\left(\frac{1}{n!}\sum_{g\in G}P_g(r)F(g^{-1})\right).$$

Последующая подстановка $F(g)=k^{\ell(g)}$ и применение леммы A.2.4 и уравнения (A.14) приводят к равенству

$$Q_C(k)=\text{коэффициент при } X^{k-1}\text{ в }\frac{\Phi_C(X)}{(1-X)^{n+1}}.$$ □

Упомянем два простых следствия теоремы A.2.3, которыми мы позже воспользуемся.

Следствие А.2.6. *Пусть $\lambda = 1^{d_1}2^{d_2}\dots$ — разбиение числа n. Тогда степень многочлена $P_\lambda(r)$ равна $v(\lambda) = \sum(i-1)d_i$, а его старший коэффициент равен $(-1)^{v(\lambda)}K(\lambda)$, где*

$$K(\lambda) = \frac{(n-1-v(\lambda))!}{(n-1)!}1^{d_1}2^{d_2}\dots n^{d_n}. \tag{A.23}$$

Степень многочлена $Q_\lambda(k)$ равна $v(\lambda)+1$, а его старший коэффициент равен

$$\frac{\prod i^{d_i}}{(v(\lambda)+1)!}.$$

Доказательство. Из равенства (А.13) ясно, что $\Phi_\lambda(X) \sim \dfrac{(n-1)!}{(n-1-v(\lambda))!} \times$ $\times\, K(\lambda)\cdot(1-X)^{n-1-v(\lambda)}$ при $X \to 1$. Но это означает, что $\Phi_\lambda(X)$ является линейной комбинацией базисных элементов (А.18), $s \leqslant v(\lambda)$, причем коэффициент при $s = v(\lambda)$ равен $\dfrac{(n-1)!}{(n-1-v(\lambda))!}K(\lambda)$. Теперь соответствие (А.18) фиксирует степени и старшие коэффициенты многочленов P_λ и Q_λ. □

Следствие А.2.7. *Многочлены $Q_\lambda(k)$ принимают целые значения в точках $k \in \mathbb{Z}$. Более того, значение $Q_\lambda(k)$ при $k \in \mathbb{N}$ зависит только от чисел $n-d_1$, d_2, …, d_{k-1}, а первые несколько значений даются равенствами*

$$Q_\lambda(0) = 0, \quad Q_\lambda(1) = 1, \quad Q_\lambda(2) = n+2-d_1, \quad Q_\lambda(3) = C^2_{n+3-d_1} - d_2.$$

Доказательство. Из уравнений (А.21) и (А.13) следует, что

$$Q_C(k) = \text{коэффициент при } X^{k-1} \text{ в } (1-X)^{d_1-n-2}(1-X^2)^{d_2}(1-X^3)^{d_3}\dots(1-X^{k-1})^{d_{k-1}}.$$ □

Замечание А.2.8. Из неравенства $\deg Q_\lambda \leqslant v(\lambda)$ вытекает, что $\ell(g\sigma) \leqslant v(g)$ для всех $g \in \mathrm{S}_n$. Другими словами, $v(g) + v(g\sigma) \geqslant n-1 = v(\sigma)$. Это частный случай более общего неравенства $v(g_1)+v(g_2) \geqslant v(g_3)$ для произвольной тройки элементов $g_1, g_2, g_3 \in \mathrm{S}_n$, произведение которых равно 1. Последнее неравенство легче всего вывести, заметив, что $v(g_i)$ совпадает с коразмерностью множества неподвижных точек действия элемента g_i на пространстве $\mathbb{C}^n$ (или на его неприводимом подпространстве $\mathbf{St}_n$), а коразмерности подпространств субаддитивны. Утверждение о том, что многочлен $Q_\lambda(k)$ зависит лишь от $n-d_1$ и d_i, $i \geqslant 2$, означает, что он устойчив относительно включений $\mathrm{S}_n \subset \mathrm{S}_{n+1}$, а значит, зависит лишь от класса элемента g в S_∞. Это несложно увидеть непосредственно из определений, однако не видно никаких очевидных причин, почему значение $Q_\lambda(k)$ при $k \in \mathbb{N}$ зависит лишь от d_i, $i < k$, или почему оно целое.

А.2.2. Примеры

Приведем несколько примеров многочленов, введенных в п. А.2.1, для некоторых классов сопряженности и малых значений n.

Тривиальный элемент: $g = 1$. Его цикловая структура — это просто 1^n, поэтому из равенства (A.13) следует, что $\Phi_1(X) = (1-X)^{n-1}$, а из уравнений (A.4) и (A.5) немедленно вытекает, что $P_1(r) = 1$ и $Q_1(k) = k$.

Транспозиция: $T = (1, 2)$. На этот раз цикловая структура имеет вид $1^{n-2}2$, и из равенства (A.13) следует, что

$$\Phi_T(X) = (1-X)^{n-3}(1-X^2) = (1-X)^{n-2}(1+X). \tag{A.24}$$

Поэтому из равенства (A.14) получаем

$$\chi_r(T) = C_{n-2}^r - C_{n-2}^{r-1} = C_{n-3}^r - C_{n-3}^{r-2}$$

(с очевидными оговорками при $r < 2$), и с учетом этого из соотношения (A.15) и формулы $\chi_r(1) = C_{n-1}^r$ вытекает, что

$$P_T(r) = 1 - \frac{2r}{n-1}, \tag{A.25}$$

тогда как из равенства (A.17), или (A.18), или (A.19) следует, что

$$Q_T(k) = k^2.$$

Отметим, что, в отличие от формул для $\Phi_T(X)$ и $P_T(r)$, эта последняя формула не зависит от n. Это частный случай упоминавшегося выше общего утверждения, согласно которому многочлен $Q_g(k)$ устойчив относительно включения $\mathrm{S}_n \subset \mathrm{S}_{n+1}$.

Циклическая перестановка: $\sigma = (1, 2, \ldots, n)$. Цикловая структура здесь — это просто n^1, поэтому, как мы уже видели, $\Phi_\sigma(X) = 1 + X + \ldots + X^{n-1}$ и $\chi_r(\sigma) = (-1)^r$. А вот явный вид многочленов P_σ и Q_σ оказывается довольно сложным, как показывают приводимые ниже примеры для $n = 5$ и 6.

Инволюция без неподвижных точек: $\tau = (1, 2)(3, 4)\ldots(n-1, n)$. Здесь n должно быть четным, скажем $n = 2m$. Класс сопряженности элемента τ имеет цикловую структуру 2^m, поэтому из формулы (A.13) следует, что

$$\Phi_\tau(X) = \frac{(1-X^2)^m}{1-X} = (1+X)(1-X^2)^{m-1}, \tag{A.26}$$

откуда получаем

$$\chi_r(\tau) = (-1)^{[(r+1)/2]} C_{m-1}^{[r/2]},$$

но и тут у многочленов P_τ и Q_τ нет простого замкнутого вида.

Малое n. Наконец, чтобы читатель лучше почувствовал соответствие $\Phi_\lambda \leftrightarrow P_\lambda \leftrightarrow Q_\lambda$, приведем полную таблицу значений этих многочленов для разбиений числа n при $1 \leqslant n \leqslant 6$. Для удобства мы заменяем многочлен $P_\lambda(r)$ многочленом $\widetilde{P}_\lambda(t) := P\Big(\frac{n-1}{2} - t\Big)$, что возможно, поскольку в силу последнего утверждения теоремы A.2.3 он является либо четным, либо нечетным многочленом от t при всех λ. Упоминавшаяся в замечании в конце предыдущего пункта устойчивость многочлена Q_λ в таблице хорошо видна: например, содержимое столбца $Q_\lambda(k)$ для первых семи клеток, отвечающих $n = 6$, совпадает с содержимым того же столбца для $n = 5$.

n	λ	$\widetilde{P}_\lambda(t)$	$Q_\lambda(k)$	$\Phi_\lambda(X)$
1	1^1	1	k	1
2	1^2	1	k	$1-X$
	2^1	$2t$	k^2	$1+X$
3	1^3	1	k	$1-2X+X^2$
	$1^1 2^1$	t	k^2	$1-X^2$
	3^1	$\frac{1}{2}(3t^2-1)$	$\frac{1}{2}(k^3+k)$	$1+X+X^2$
4	1^4	1	k	$1-3X+3X^2-X^3$
	$1^2 2^1$	$\frac{2}{3}t$	k^2	$1-X-X^2+X^3$
	$1^1 3^1$	$\frac{1}{8}(4t^2-1)$	$\frac{1}{2}(k^3+k)$	$1-X^3$
	2^2	$\frac{1}{6}(4t^2-3)$	$\frac{1}{3}(2k^3+k)$	$1+X-X^2-X^3$
	4^1	$\frac{1}{6}(4t^3-5t)$	$\frac{1}{6}(k^4+5k^2)$	$1+X+X^2+X^3$
5	1^5	1	k	$1-4X+6X^2-4X^3+X^4$
	$1^3 2^1$	$\frac{1}{2}t$	k^2	$1-2X+2X^3-X^4$
	$1^2 3^1$	$\frac{1}{4}t^2$	$\frac{1}{2}(k^3+k)$	$1-X-X^3+X^4$
	$1^1 2^2$	$\frac{1}{3}(t^2-1)$	$\frac{1}{3}(2k^3+k)$	$1-2X^2+X^4$
	$1^1 4^1$	$\frac{1}{6}(t^3-t)$	$\frac{1}{6}(k^4+5k^2)$	$1-X^4$
	$2^1 3^1$	$\frac{1}{4}(t^3-2t)$	$\frac{1}{4}(k^4+3k^2)$	$1+X-X^3-X^4$
	5^1	$\frac{1}{24}(5t^4-15t^2+4)$	$\frac{1}{24}(k^5+15k^3+8k)$	$1+X+X^2+X^3+X^4$
6	1^6	1	k	$1-5X+10X^2-10X^3+5X^4-X^5$
	$1^4 2^1$	$\frac{2}{5}t$	k^2	$1-3X+2X^2+2X^3-3X^4+X^5$
	$1^3 3^1$	$\frac{1}{80}(12t^2+5)$	$\frac{1}{2}(k^3+k)$	$1-2X+X^2-X^3+2X^4-X^5$
	$1^2 2^2$	$\frac{1}{20}(4t^2-5)$	$\frac{1}{3}(2k^3+k)$	$1-X-2X^2+2X^3+X^4-X^5$
	$1^2 4^1$	$\frac{1}{60}(4t^3-t)$	$\frac{1}{6}(k^4+5k^2)$	$1-X-X^4+X^5$
	$1^1 2^1 3^1$	$\frac{1}{90}(4t^3-9t)$	$\frac{1}{4}(k^4+3k^2)$	$1-X^2-X^3+X^5$
	$1^1 5^1$	$\frac{1}{384}(16t^4-40t^2+9)$	$\frac{1}{24}(k^5+15k^3+8k)$	$1-X^5$
	2^3	$\frac{1}{30}(4t^3-13t)$	$\frac{1}{3}(k^4+2k^2)$	$1+X-2X^2-2X^3+X^4+X^5$
	$2^1 4^1$	$\frac{1}{240}(16t^4-64t^2+15)$	$\frac{1}{15}(k^5+10k^3+4k)$	$1+X-X^4-X^5$
	3^2	$\frac{1}{640}(48t^4-216t^2+115)$	$\frac{1}{40}(3k^5+25k^3+12k)$	$1+X+X^2-X^3-X^4-X^5$
	6^1	$\frac{1}{960}(48t^5-280t^3+259t)$	$\frac{1}{120}(k^6+35k^4+84k^2)$	$1+X+X^2+X^3+X^4+X^5$

А.2.3. Первое приложение: перечисление склеек многоугольников

Речь идет о комбинаторной задаче, обсуждавшейся в гл. 3 в связи с вычислением (орбифолдной) эйлеровой характеристики пространства модулей кривых рода g. Задача состоит в том, чтобы найти число $\varepsilon_g(m)$ способов склеить попарно (с противоположной ориентацией) стороны $2m$-угольника так, чтобы полученная замкнутая ориентируемая поверхность имела данный род g. Ясно, что это число совпадает с числом тех инволюций без непо-

движных точек в S_{2m}, произведение которых со стандартной циклической перестановкой σ содержит $m+1-2g$ циклов, таким образом, из формулы (A.16) следует, что

$$Q_\tau(k) = \frac{1}{(2m-1)!!} \sum_{0 \leqslant g \leqslant m/2} \varepsilon_g(m) k^{m+1-2g}, \tag{A.27}$$

где τ обозначает произвольную инволюцию без неподвижных точек; мы также воспользовались тем, что класс сопряженности инволюции τ состоит из $(2m-1)!!$ элементов. С другой стороны, из равенств (A.21) и (A.26) получаем

$$\sum_{k=1}^{\infty} Q_\tau(k) X^{k-1} = \frac{\Phi_\tau(X)}{(1-X)^{2m+1}} = \frac{(1+X)^m}{(1-X)^{m+2}},$$

что можно переписать следующим образом, воспользовавшись вычислением из последней строки в формуле (A.22) (где n заменено на $m+1$, а Y заменено на -1):

$$Q_\tau(k) = \frac{1}{2} \cdot \text{коэффициент при } u^{m+1} \text{ в } \left(\frac{1+u}{1-u}\right)^k.$$

Поскольку сумма в правой части равенства (A.27) — это многочлен, который в § 3.1 был обозначен через $T_m(k)$, мы восстановили тем самым приведенное в теореме 3.1 выражение для $\varepsilon_g(m)$ в терминах производящих функций.

Приведенное выше доказательство следует изложению в статье [Z], где было доказано тождество (A.21) и дано еще несколько приложений. Упомянем кратко два из них.

- Вероятность того, что произведение двух случайных циклических перестановок в S_n содержит в точности ℓ циклов, равна произведению $1+(-1)^{n-\ell}$ на коэффициент при x^ℓ в C_{x+n}^{n+1}. В частности, при нечетном n вероятность того, что это произведение будет циклической перестановкой, равна $\dfrac{2}{n+1}$, тогда как вероятность того, что случайный четный элемент группы S_n является циклическим, равна $\dfrac{2}{n}$.
- Число представлений произвольного четного элемента группы S_n в виде произведения двух циклических перестановок не меньше $\dfrac{2(n-1)!}{n+2}$, тогда как среднее число таких представлений для четных перестановок равно $\dfrac{2(n-1)!}{n}$.

A.2.4. Второе приложение: формула Гульдена—Джексона

Наше второе приложение дает еще одно доказательство результата, приведенного в основном тексте книги, — формулы Гульдена—Джексона, различные варианты которой сформулированы в теоремах 1.5.12, 1.5.15, 1.6.6 и 5.2.2. На нашем языке задача состоит в том, чтобы вычислить $\mathcal{N}(\mathrm{S}_n; C_0, C_1, \ldots, C_k)$, т. е. «число Фробениуса» $(k+1)$-наборов $(c_0, \ldots, c_k) \in C_0 \times \ldots \times C_k$, в случае, когда C_0 является классом циклической перестановки $\sigma \in \mathrm{S}_n$ и $C_1, \ldots, C_k$ являются

произвольными классами сопряженности в S_n. Формула Гульдена—Джексона говорит, что это число равно 0, если величина $v = v(C_1) + \ldots + v(C_k)$ меньше $n-1$, и дает явное выражение для него при $v(C_1) + \ldots + v(C_k) = n-1$. Мы приведем чуть более общий результат.

Теорема А.2.9. *Пусть $C_1, \ldots, C_k$ — произвольные классы сопряженности в S_n и C_0 — класс циклической перестановки σ. Тогда*

$$\mathcal{N}(\mathrm{S}_n; C_0, C_1, \ldots, C_k) = \frac{(-1)^{n-1}}{n} |C_1| \ldots |C_k| \cdot \Delta^{n-1}(P_{C_1} \ldots P_{C_k})(0), \qquad \text{(A.28)}$$

где $P_{C_i}(r)$ — многочлен степени $v(C_i)$, сопоставленный классу сопряженности C_i в п. А.2.1, *а Δ обозначает разностный оператор*: $\Delta P(r) = P(r+1) - P(r)$.

Для класса сопряженности C группы S_n, отвечающего разбиению $\lambda = 1^{d_1} \ldots n^{d_n}$ числа n, обозначим через $N(C)$ число $N(\lambda) = \dfrac{(d_1 + \ldots + d_n - 1)!}{(d_1! \ldots d_n!)}$, определенное в п. 1.5.11. Тогда справедлив следующий результат.

Следствие А.2.10 (формула Гульдена—Джексона). *Пусть классы C_i такие же, как в теореме. Тогда число $\mathcal{N}(\mathrm{S}_n; C_0, C_1, \ldots, C_k)$ обращается в ноль, если $v := v(C_1) + \ldots + v(C_k) < n-1$, и вычисляется по формуле*

$$\frac{1}{(n-1)!} \mathcal{N}(\mathrm{S}_n; C_0, C_1, \ldots, C_k) = n^{k-1} N(C_1) \ldots N(C_k) \qquad \text{(A.29)}$$

при $v = n-1$.

Доказательство. Теорема является немедленным следствием формулы Фробениуса (теорема А.1.9), леммы А.2.2, гласящей, что значение $\chi(C_0)$ равно $(-1)^r$ при $\chi = \chi_r$ и равно 0 для всех остальных неприводимых характеров, а также определения (А.15), которые вместе приводят к соотношению

$$\mathcal{N}(\mathrm{S}_n; C_0, C_1, \ldots, C_k) = \frac{1}{n} |C_1| \ldots |C_k| \sum_{r=0}^{n-1} (-1)^r C_{n-1}^r P_{C_1}(r) \ldots P_{C_k}(r).$$

Следствие немедленно вытекает из теоремы, следствия А.2.6 и формулы $|C_i| K(\lambda_i) = n N(\lambda_i)$ (ср. равенство (А.23) и определение числа $N(\lambda)$), поскольку степень многочлена $P_{C_1}(r) \ldots P_{C_k}(r)$ равна v, а m-я разность многочлена степени v равна 0 при $m > v$ и равна произведению $m!$ на коэффициент при старшей степени многочлена, если $m = v$. □

Замечание А.2.11. То, что $\mathcal{N}(\mathrm{S}_n; C_0, C_1, \ldots, C_k) = 0$, если не выполняется неравенство $v \geqslant n-1$, очевидным образом вытекает и из замечания в конце п. А.2.1, которое говорит, что функция v удовлетворяет неравенству треугольника, а значит, $v(c_1) + \ldots + v(c_k) \geqslant v(c_0)$ при $c_0 c_1 \ldots c_k = 1$. Этот факт является и непосредственным следствием топологической интерпретации функции $\mathcal{N}(\mathrm{S}_n; C_0, C_1, \ldots, C_k)$, перечисляющей разветвленные накрытия сферы S^2 с типами ветвления C_i, поскольку $v - n - 1$ — это эйлерова характеристика накрывающей поверхности, которая, в свою очередь,

имеет вид $2-2g\leqslant 2$, поскольку накрытие, один из типов ветвления которого циклический, неизбежно связно. Отсюда вытекает также, что число $\mathcal{N}(\mathrm{S}_n; C_0, C_1, \dots, C_k)$ обращается в ноль, если не выполнено сравнение $v\equiv n-1 \pmod 2$. Чтобы увидеть это из теоремы A.2.9, удобно переписать формулу (A.28) в виде

$$\frac{n\mathcal{N}(\mathrm{S}_n; C_0, C_1, \dots, C_k)}{|C_1|\dots|C_k|} = \Delta_+^{n-1}(\widetilde{P}_{C_1}\dots\widetilde{P}_{C_k})(0), \tag{A.30}$$

где $\widetilde{P}_C(t) = P_C\Big(\frac{n-1}{2}-t\Big)$ — сдвинутый вариант многочлена $P_C(r)$, упоминавшийся в п. A.2.2, а Δ_+ — симметричный разностный оператор, $\Delta_+ f(t) = f\Big(t+\frac{1}{2}\Big)-f\Big(t-\frac{1}{2}\Big)$. Очевидно, что эта разность обращается в ноль при $v\not\equiv n-1 \pmod 2$ в силу свойства симметрии $\widetilde{P}_C(-t) = (-1)^{v(C)}\widetilde{P}_C(t)$ и того, что Δ_+ меняет четность четных и нечетных функций.

Замечание A.2.12. Рассмотрим частный случай, когда $C_1=\ldots=C_k=[T]$ есть класс транспозиции в S_n. Тогда $\widetilde{P}_{C_i}(t) = \dfrac{2t}{n-1}$ по формуле (A.25), так что из равенства (A.30) следует, что

$$\mathcal{N}(\mathrm{S}_n; \sigma, \underbrace{T, \dots, T}_{k}) = n^{k-1}\Delta_+^{n-1}(t^k)|_{t=0}.$$

С помощью тождества

$$\Delta_+^{n-1}(t^k)|_{t=0} = \sum_{r=0}^{n-1}(-1)^r C_{n-1}^r\Big(\frac{n-1}{2}-r\Big)^k = \frac{d^k}{du^k}(e^{u/2}-e^{-u/2})^{n-1}|_{u=0}$$

и теоремы о вычете мы можем переписать последнее равенство в виде

$$\mathcal{N}(G; \sigma, \underbrace{T, \dots, T}_{k}) = k!\cdot n^{k-1}\cdot S_g(n) \quad \text{при} \quad k=n-1+2g \quad (g\geqslant 0), \tag{A.31}$$

где $S_g(n)$ — многочлен степени g от n, определяемый формулой

$$S_g(n) = \text{коэффициент при } u^{2g} \text{ в } \Big(\frac{\operatorname{sh} u/2}{u/2}\Big)^{n-1} = \\ = \frac{n-1}{n-1+2g}\cdot \text{коэффициент при } s^{2g} \text{ в } \Big(\frac{s/2}{\operatorname{Arsh} s/2}\Big)^{n+2g-1}, \tag{A.32}$$

первые несколько значений которого имеют вид

$$S_0(n)=1, \quad S_1(n)=\frac{n-1}{24}, \quad S_2(n)=\frac{(n-1)(5n-7)}{5760}. \tag{A.33}$$

Формула (A.31) для $\mathcal{N}(\mathrm{S}_n; \sigma, T, \dots, T)$ приведена в статье [SSV].

Замечание A.2.13. Еще одно наблюдение состоит в том, что из формулы (A.10) и того, что $\chi(\sigma)=\chi(\sigma)^3$ для всех неприводимых характеров χ

группы S_n (лемма А.2.2), вытекает формула

$$\mathcal{N}_g(\mathrm{S}_n;\sigma,C_1,\dots,C_k)=n^{2g}\mathcal{N}(\mathrm{S}_n;\underbrace{\sigma,\dots,\sigma}_{2g+1},C_1,\dots,C_k) \tag{A.34}$$

для «обобщенного числа Фробениуса» из теоремы А.1.10, произвольного целого числа $g\geqslant 0$ и любых классов сопряженности $C_1,\dots,C_k$ в S_n. Поэтому теорему А.2.9 можно обобщить на случай разветвленных накрытий римановой поверхности произвольного рода с циклическим ветвлением над по крайней мере одной точкой.

Простота равенства (А.34) ставит интересный вопрос о поиске его прямого комбинаторного или топологического доказательства без использования теории характеров.

В оставшейся части этого параграфа мы покажем, как с помощью теоремы А.2.9 вывести явные формулы для $\mathcal{N}(\mathrm{S}_n;C_0,C_1,\dots,C_k)$ при произвольном v. И вычисления, и окончательные результаты значительно упрощаются, если мы воспользуемся симметричной формулой (А.30) вместо равенства (А.28), однако и в этом случае их сложность быстро растет с ростом $2g=v-n+1$.

Основной шаг вычисления — уточнение следствия А.2.6 теоремы А.2.3, позволяющее получить больше старших коэффициентов многочлена $P_\lambda(r)$ (или, что то же самое, многочлена $\widetilde{P}_\lambda(t)$) для произвольного класса сопряженности λ группы S_n. Положим $\lambda=n_1+\ldots+n_s=1^{d_1}2^{d_2}\dots$ и определим инварианты $\ell_h(\lambda)$ (высшие моменты) разбиения λ равенствами

$$\ell_h(\lambda)=n_1^h+\ldots+n_s^h=\sum_{i\geqslant 1}i^h d_i \qquad (h=0,1,\dots), \tag{A.35}$$

так что $\ell_0(\lambda)=\ell(\lambda)$, $\ell_1(\lambda)=n$. Припишем инварианту $\ell_h(\lambda)$ вес h. Тогда справедлива следующая лемма.

Лемма А.2.14. *Многочлен $\widetilde{P}_\lambda(t)=P_\lambda(\frac{n-1}{2}-t)$ имеет вид*

$$\widetilde{P}_\lambda(t)=K(\lambda)\big(t^{v(\lambda)}+a_1(\lambda)t^{v(\lambda)-2}+a_2(\lambda)t^{v(\lambda)-4}+\dots\big),$$

где $K(\lambda)$ дается равенством (А.23)*, а каждый из элементов $a_j(\lambda)$ является универсальным многочленом взвешенной степени не выше $2j$ по n и инвариантам $\ell_h=\ell_h(\lambda)$ при четном h; первые два из этих многочленов даются формулами*

$$a_1(\lambda)=(\ell_0+1)\ell_0\frac{\ell_2-1}{24}-\frac{(n-1)n(n+1)}{24},$$

$$a_2(\lambda)=(\ell_0+3)(\ell_0+2)(\ell_0+1)\ell_0\frac{5(\ell_2-1)^2-2(\ell_4-1)}{5760}-$$
$$-\frac{(n-1)n(n+1)}{24}(\ell_0+1)\ell_0\frac{\ell_2-1}{24}+\frac{(n-3)(n-2)(n-1)n(n+1)(5n+7)}{5760}.$$

Доказательство. Мы уже знаем, что многочлен $\widetilde{P}_\lambda(t)$ имеет степень и четность $v(\lambda)$, а значит, имеет вид $K(\lambda)\sum\limits_j a_j(\lambda)t^{v(\lambda)-2j}$ для некоторых

чисел $a_j(\lambda)$. Определим степенной ряд $\widetilde{\Phi}_\lambda(u) \in \mathbb{Q}[[u]]$ равенством $\widetilde{\Phi}_\lambda(u) = e^{(n-1)u/2} \cdot \Phi_\lambda(e^{-u})$. Тогда из уравнений (A.14) и (A.15) следует, что

$$\begin{aligned}
\widetilde{\Phi}_\lambda(u) &= \sum_{r=0}^{n-1} (-1)^r C_{n-1}^r \widetilde{P}_\lambda\Big(\frac{n-1}{2} - r\Big) e^{(\frac{n-1}{2}-r)u} = \\
&= K(\lambda) \sum_{j\geqslant 0} a_j(\lambda) \frac{d^{v(\lambda)-2j}}{du^{v(\lambda)-2j}} \left[\sum_{r=0}^{n-1} (-1)^r C_{n-1}^r e^{(\frac{n-1}{2}-r)u} \right] = \\
&= K(\lambda) \sum_{j\geqslant 0} a_j(\lambda) \frac{d^{v(\lambda)-2j}}{du^{v(\lambda)-2j}} \big[(e^{u/2} - e^{-u/2})^{n-1} \big] = \\
&= K(\lambda) \sum_{j\geqslant 0} a_j(\lambda) \frac{d^{v(\lambda)-2j}}{du^{v(\lambda)-2j}} \left[\sum_{g\geqslant 0} S_g(n) u^{n-1+2g} \right] = \\
&= (n-1)!\, K(\lambda) \sum_{j,g\geqslant 0} a_j(\lambda) \widehat{S}_g(n) \frac{u^{n-v(\lambda)-1+2j+2g}}{(n-v(\lambda)-1+2j+2g)!},
\end{aligned}$$

где $S_g(n)$ дается формулой (A.32) и

$$\widehat{S}_g(n) = \frac{(n-1+2g)!}{(n-1)!} S_g(n) = \frac{1}{(n-1)!} \Delta_+^{n-1}(t^{n-1+2g})|_{t=0} \tag{A.36}$$

— многочлен степени $3g$ по n. С другой стороны, из формулы (A.13) и разложения

$$e^{x/2} - e^{-x/2} = x \exp\left(\sum_{h=2}^{\infty} \frac{B_h}{h} \frac{x^h}{h!} \right) = x \exp\Big(\frac{x^2}{24} - \frac{x^4}{2880} + \dots \Big),$$

где через B_h обозначено h-е число Бернулли, получаем

$$\begin{aligned}
\widetilde{\Phi}_\lambda(u) &= \prod_{i\geqslant 1} (e^{iu/2} - e^{-iu/2})^{d_i^*} = \left(\prod_i i^{d_i} \right) \cdot u^{\ell(\lambda)-1} \cdot \exp\left(\sum_{h=2}^{\infty} \frac{B_h}{h} \ell_h^*(\lambda) \frac{x^h}{h!} \right) = \\
&= \frac{(n-1)!\, K(\lambda)}{(n-1-v(\lambda))!}\, u^{n-v(\lambda)-1} \Big(1 + \frac{\ell_2^*(\lambda)}{24}\, u^2 + \frac{5\ell_2^*(\lambda)^2 - 2\ell_4^*(\lambda)}{5760}\, u^4 + \dots \Big),
\end{aligned}$$

где $d_i^* = d_i - \delta_{i,1}$ и $\ell_h^*(\lambda) = \sum\limits_{i\geqslant 1} i^h d_i^* = \ell_h(\lambda) - 1$. Сравнивая этот результат с предыдущей формулой для $\widetilde{\Phi}_\lambda(u)$, находим

$$\begin{aligned}
a_0(\lambda) &= 1, \\
a_1(\lambda) + \widehat{S}_1(n) &= \frac{(n+1-v(\lambda))!}{(n-1-v(\lambda))!} \frac{\ell_2^*(\lambda)}{24}, \\
a_2(\lambda) + \widehat{S}_1(n) a_2(\lambda) + \widehat{S}_2(n) &= \frac{(n+3-v(\lambda))!}{(n-1-v(\lambda))!} \frac{5\ell_2^*(\lambda)^2 - 2\ell_4^*(\lambda)}{5760}
\end{aligned}$$

и т. д. Теперь утверждение леммы получается индукцией по j. □

Возвращаясь к ситуации теоремы А.2.9, рассмотрим произвольный класс сопряженности $C_i \leftrightarrow \lambda_i$ $(i = 1, \dots, k)$ в группе S_n. Из леммы А.2.14 получаем

$$\prod_{i=1}^{k} \widetilde{P}_{\lambda_i}(t) = \left(\prod_{i=1}^{k} K(\lambda_i) \right) \left(t^v + a_1(\lambda_1, \dots, \lambda_k) t^{v-2} + a_2(\lambda_1, \dots, \lambda_k) t^{v-4} + \dots \right),$$

где, как и выше, $v = \sum v(\lambda_i)$ и

$$a_1(\lambda_1, \dots, \lambda_k) = \sum_{1 \leqslant i \leqslant k} a_1(\lambda_i),$$

$$a_2(\lambda_1, \dots, \lambda_k) = \sum_{1 \leqslant i < j \leqslant k} a_1(\lambda_i) a_2(\lambda_j) + \sum_{1 \leqslant i \leqslant k} a_2(\lambda_i)$$

и т. д. Подставляя этот результат в равенство (А.30) и вспоминая, что $|C_i| K(C_i) = nN(C_i)$, находим

$$\frac{1}{(n-1)!} \frac{\mathcal{N}(\mathrm{S}_n; C_0, C_1, \dots, C_k)}{n^{k-1} N(\lambda_1) \dots N(\lambda_k)} = \frac{1}{(n-1)!} \Delta_+^{n-1} \left(\sum_{j \geqslant 0} a_j(\lambda_1, \dots, \lambda_k) t^{v-2j} \right) \Big|_{t=0} =$$

$$= \sum_{j=0}^{g} \widehat{S}_{g-j}(n) a_j(\lambda_1, \dots, \lambda_k) \qquad (v = n - 1 + 2g),$$

где многочлены $\widehat{S}_{g-j}(n)$ даются равенствами (А.36) и (А.32). Это и есть обещанное обобщение формулы Гульдена—Джексона (А.29) на случай разветвленных накрытий сферы S^2 поверхностью произвольного рода g с по крайней мере одной точкой циклического ветвления. Обсудим отдельно случай $g = 1$ ввиду его относительной простоты.

Следствие А.2.15. *В обозначениях теоремы* А.2.9 *и следствия* А.2.10, *в случае, когда* $v(C_1) + \dots + v(C_k) = n + 1$, *выполняется равенство*

$$\frac{1}{(n-1)!} \frac{\mathcal{N}(\mathrm{S}_n; C_0, C_1, \dots, C_k)}{n^{k-1} N(C_1) \dots N(C_k)} = \sum_{i=1}^{k} \ell(C_i)(\ell(C_i) + 1) \frac{\ell_2(C_i) - 1}{24} - (k-1) \frac{n^3 - n}{24},$$

где $\ell_2(C_i)$ *обозначает сумму квадратов длин циклов в классе сопряженности* C_i.

А.2.5. Третье приложение: «зеркальная симметрия» в размерности один

«Зеркальная симметрия», первоначально обнаруженная в контексте математической физики (теория струн) и интенсивно изучавшаяся в последние годы, предсказывает двойственность между некоторыми семействами многообразий Калаби—Яу. Она проявляется на нескольких уровнях, один из которых — это подсчет количества голоморфных отображений $C \to X$

комплексных кривых C в многообразие Калаби—Яу X, представляющих заданный класс второй группы гомологий многообразия X (перечислительные формулы называются также инвариантами Громова—Виттена).

Многообразие Калаби—Яу размерности n — это такое комплексное (проективное) n-мерное многообразие X, что пространство голоморфных i-форм на нем нульмерно при $0 < i < n$ и одномерно при $i = n$. Явление зеркальной симметрии было первоначально отмечено в случае $n = 3$, однако Дийкграаф в статье [D] заметил, что оно имеет место и в гораздо более простом случае $n = 1$. Здесь термин «многообразие Калаби—Яу» является просто синонимом слов «многообразие рода один» и коэффициенты производящей функции просто перечисляют подходящим образом взвешенные общие отображения $Y \to X$ из кривых рода g в данную комплексную кривую X рода 1, причем как g, так и степень n накрытия фиксированы. Слово «общий» означает здесь, что над каждой точкой ветвления склеиваются в точности два листа накрытия, т. е. у каждой точки кривой X либо n, либо $n-1$ прообразов, а слова «подходящим образом взвешенные» означают, как и обычно, что каждое накрытие считается с весом, обратным числу его автоморфизмов над X. Отметим, что по формуле Римана—Гурвица накрытие рассматриваемого вида разветвлено в точности над $2g-2$ точками кривой X.

Таким образом, задача состоит в вычислении числа $h^0(2g-2, n)$, где через $h^0(k, n)$ обозначено число (взвешенных) классов изоморфизма связных n-листных накрытий данной римановой поверхности X рода 1 с общими ветвлениями над k данными точками кривой X. Если мы обозначим через $h(k, n)$ число таких же накрытий, но без условия связности, то стандартное рассуждение приводит к соотношению

$$\sum_{n>0}\sum_{k\geqslant 0} h^0(k,n)\frac{X^k}{k!}\,q^n = \log\left(1+\sum_{n>0}\sum_{k\geqslant 0} h(k,n)\frac{X^k}{k!}\,q^n\right), \tag{A.37}$$

а другое стандартное рассуждение дает формулу

$$h(k,n) = \frac{1}{n!}\mathcal{N}_1(\mathrm{S}_n; \underbrace{T,\dots,T}_{k}) \tag{A.38}$$

для $h(k, n)$ в терминах обобщенных чисел Фробениуса $\mathcal{N}_1(\mathrm{S}_n; T, \dots, T)$ для таких же $(k+2)$-наборов $(a, b, c_1, \dots, c_k) \in (\mathrm{S}_n)^{k+2}$, где $[a, b]c_1 \dots c_k = 1$, как в п. A.1.2. (Величина $h^0(n, k)$ подсчитывает наборы, порождающие подгруппу в S_n, действующую транзитивно на $\{1, \dots, n\}$, однако у нас нет для них замкнутой формулы, и мы должны взамен пользоваться равенствами (A.37) и (A.38).)

Из формул (A.38) и (A.11) при $g = 1$ находим

$$h(k,n) = \sum_{\pi\in\mathcal{R}_n} \nu_\pi(T)^k,$$

где $\mathcal{R}_n$, как и в п. A.1.2, обозначает множество неприводимых представлений группы S_n, а $\nu_\pi(T)$ $(\pi \in \mathcal{R}_n)$, как в п. A.1.2 и A.1.3, является собственным

числом оператора $\sum\limits_{g\in[T]_n} g$ в представлении π. Отсюда получаем

$$\sum_{k\geqslant 0} h(k,n)\frac{X^k}{k!} = \sum_{\pi\in\mathcal{R}_n} e^{\nu_\pi(T)X} = H_n(e^X), \tag{A.39}$$

где

$$H_n(u) = \sum_{\pi\in\mathcal{R}_n} u^{\nu_\pi(T)} \in \mathbb{Z}[u,u^{-1}]$$

— симметричный многочлен Лорана по u, который при малых значениях n можно вычислить непосредственно по информации, приведенной в п. А.1.2:

$$H_2(u) = u + u^{-1},$$
$$H_3(u) = u^3 + 1 + u^{-3},$$
$$H_4(u) = u^6 + u^2 + 1 + u^{-2} + u^{-6},$$
$$H_5(u) = u^{10} + u^5 + u^2 + 1 + u^{-2} + u^{-5} + u^{-10},$$
$$H_6(u) = u^{15} + u^9 + u^5 + 2u^3 + 1 + 2u^{-3} + u^{-5} + u^{-9} + u^{-15}.$$

Вообще говоря, из п. А.1.2 (Б и В) следует, что если представление $\pi\in\mathcal{R}_n$ соответствует функции $f\colon \mathbb{Z}\to\mathbb{Z}_{\geqslant 0}$ и диаграмме Юнга $Y\in\mathcal{Y}_n$, то

$$\nu_\pi(T) = \sum_{r\in\mathbb{Z}} rf(r) = \sum_{(x,y)\in Y} (x-y).$$

Любое из этих описаний приводит к некоторой формуле для $H_n(u)$, однако более удобную формулу можно получить с помощью третьей параметризации неприводимых представлений группы S_n. А именно, пусть представление π соответствует функции f и диаграмме Юнга Y; тогда обозначим через $s = f(0) = \max\{i \mid (i,i)\in Y\}$ число диагональных элементов в Y, и пусть

$$a_i = \max\{j \mid (i+j-1,i)\in Y\}, \qquad b_i = \max\{j \mid (i,i+j-1)\in Y\}$$

— это соответственно число элементов диаграммы Y, лежащих справа от точки $(i,i)\in Y$, и число элементов, лежащих выше этой точки. Иными словами, диаграмма Y допускает описание $\bigcup\limits_{i=1}^{s}([i,i+a_i-1]\times\{i\}\cup\{i\}\times[i,i+b_i-1])$. Тогда

$$n = \sum_{i=1}^{s}(a_i+b_i-1), \qquad \nu_\pi(T) = \sum_{i=1}^{s}\left(C_{a_i}^2 - C_{b_i}^2\right), \tag{A.40}$$

и $\mathcal{R}_n$ параметризуется наборами $(s,(a_1,\ldots,a_s),(b_1,\ldots,b_s))$, удовлетворяющими неравенствам $a_1>\ldots>a_s>0$, $b_1>\ldots>b_s>0$ и первому из уравнений (А.40). Отсюда мы приходим к такому тождеству для производящих функций:

$$\sum_{n\geqslant 0} H_n(u)q^n = \text{ коэффициент при } \zeta^0 \text{ в } \prod_{a\geqslant 1}(1+u^{C_a^2}q^{a-1}\zeta)\cdot\prod_{b\geqslant 1}(1+u^{-C_b^2}q^{b-1}\zeta^{-1}).$$

Сдвигая a и b на $1/2$, получаем более симметричный вариант:

$$\sum_{n\geqslant 0} H_n(u)q^n = \text{коэффициент при } \zeta^0 \text{ в } \prod_{m\in\{\frac{1}{2},\frac{3}{2},\frac{5}{2},\dots\}} (1-u^{m^2/2}q^m\zeta)(1-u^{-m^2/2}q^m\zeta^{-1}).$$

(Здесь мы умножили ζ на $-u^{1/8}$, отчего коэффициент при ζ^0 не изменился.) Сопоставляя последнее равенство с предыдущими формулами, мы получаем следующую теорему, принадлежащую Дугласу (см. [Dou]) и Дийкграафу (см. [D]).

Теорема A.2.16. *Пусть $g\geqslant 1$, и пусть $F_g(q)=\sum\limits_{n\geqslant 1} h^0(2g-2,n)q^n\in\mathbb{Q}[[q]]$ обозначает производящую функцию для числа общих разветвленных накрытий римановой поверхности рода 1 римановой поверхностью рода g. Тогда*

$$\sum_{g=1}^{\infty} F_g(q)\frac{X^{2g-2}}{(2g-2)!} = \log\left(\sum_{n=0}^{\infty} H_n(e^X)q^n\right) =$$
$$= \log\left(\text{коэффициент при } \zeta^0 \text{ в } \prod_{m\in\mathbb{Z}_{\geqslant 0}+1/2} (1-u^{m^2/2}q^m\zeta)(1-u^{-m^2/2}q^m\zeta^{-1})\right).$$

У этой теоремы есть интересное следствие, которое было открыто и доказано на языке математической физики Дийкграафом в статье [Dij] и Раддом в работе [Ru], а с чисто математической точки зрения было доказано в статье [KZ]. Напомним, что *модулярная форма* веса k на полной модулярной группе $\Gamma=\mathrm{SL}(2,\mathbb{Z})$ — это функция $F(z)$, определенная на верхней полуплоскости комплексных чисел z, $\mathrm{Im}(z)>0$, допускающая разложение Фурье вида $F(z)=\sum\limits_{n=0}^{\infty} a(n)e^{2\pi inz}$ с коэффициентами $a(n)$ полиномиального роста и удовлетворяющая функциональному соотношению $F\left(\frac{az+b}{cz+d}\right)=(cz+d)^kF(z)$ для всех $\begin{pmatrix}a & b\\ c & d\end{pmatrix}\in\Gamma$. *Квазимодулярная форма* веса k на Γ — это функция, допускающая разложение Фурье с тем же условием на рост коэффициентов и такая, что для всякого значения z функция $(cz+d)^{-k}F\left(\frac{az+b}{cz+d}\right)$ является многочленом от $(cz+d)^{-1}$ при изменении $\begin{pmatrix}a & b\\ c & d\end{pmatrix}\in\Gamma$. Кольцо модулярных форм порождено двумя функциями

$$E_4(z)=1+240\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n^3q^n}{1-q^n}=1+240q+2160q^2+6720q^3+\dots$$

и

$$E_6(z)=1-504\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n^5q^n}{1-q^n}=1-504q-16\,632q^2-122\,976q^3-\dots$$

весов 4 и 6 соответственно (здесь $q = e^{2\pi iz}$), а кольцо квазимодулярных форм порождено этими двумя функциями и квазимодулярной формой

$$E_2(z) = 1 - 24\sum_{n=1}^{\infty} \frac{nq^n}{1-q^n} = 1 - 24q - 72q^2 - 96q^3 - \dots$$

веса 2. Теперь из теоремы А.2.16 вытекает такой результат.

Следствие А.2.17. *Для любого $g \geqslant 2$ функция $F_g(q)$ является разложением по параметру q некоторой квазимодулярной формы веса $6g-6$.*

Мы опускаем доказательство, отсылая читателя к процитированным работам. Вот первый пример:

$$F_2(q) = \frac{1}{2^7 3^4 5}(5E_2^3 - 3E_2E_4 - 2E_6) = q^2 + 8q^3 + 30q^4 + 80q^5 + 180q^6 + \dots,$$

что легко приводит к замечательной замкнутой формуле

$$h^0(2,n) = \frac{n}{6}\sum_{d|n}(d^3 - nd)$$

для числа накрытий (разветвленных общим образом, с данными точками ветвления) эллиптической кривой римановой поверхностью рода 2. Однако в общем случае коэффициенты функции $F_g(q)$ не будут целыми; например, $F_3(q)$ начинается с $\frac{1}{12}q^2 + \frac{20}{3}q^3 + 102q^4 + \frac{2288}{3}q^5 + \dots$

Литература для приложения А

[D] *Dijkgraaf R.* Mirror symmetry and elliptic curves // The Moduli Spaces of Curves / R. Dijkgraaf, C. Faber, G. van der Geer eds. Boston: Birkhäuser, 1995. P. 149–164. (Progress in Mathematics. V. 129.)

[Dij] *Dijkgraaf R.* Chiral deformations of conformal field theories // Nuclear Phys. B. 1997. V. 493. P. 588–612.

[Dou] *Douglas M. R.* Conformal string theory techniques in large N Yang—Mills theory // Quantum field theory and string theory (Cargese, 1993). N.Y.: Plenum, 1995. (NATO Adv. Sci. Inst. Ser. B. Phys. V. 328.) P. 119–135.

[DW] *Dijkgraaf R.*, *Witten E.* Topological gauge theories and group cohomology // Comm. Math. Phys. 1990. V. 129. P. 393–429.

[FQ] *Freed D.*, *Quinn F.* Chern—Simons gauge theory with a finite gauge group // Comm. Math. Phys. 1993. V. 156. P. 435–472.

[KZ] *Kaneko M.*, *Zagier D.* A generalized Jacobi theta function and quasimodular forms // The Moduli Spaces of Curves / R. Dijkgraaf, C. Faber, G. van der Geer eds. Boston: Birkhäuser, 1995. (Progress in Mathematics. V. 129.) P. 165–172.

[OV] *Okounkov A.*, *Vershik A.* A new approach to representation theory of symmetric groups // Selecta Math. (N.S.). 1996. V. 2. P. 581–605.

[Ru] *Rudd R.* The string partition function for QCD on the torus. (`arXiv: hep-th/9407176`)

[SSV] *Shapiro B.*, *Shapiro M.*, *Vainshtein A.* Ramified coverings of S^2 with one degenerate branch point and enumeration of edge-ordered graphs // Topics in singularity theory. Providence, RI: AMS, 1997. (Amer. Math. Soc. Transl. Ser. 2. V. 180.) P. 219–227.

[Z] *Zagier D.* On the distribution of the number of cycles of elements in symmetric groups // Nieuw Arch. Wisk. (4). 1995. V. 13. P. 489–495.

Приложение Б

М. Э. Казарян, С. К. Ландо

Алгебро-геометрическое доказательство гипотезы Виттена

В гл. 4 приведена формулировка гипотезы Виттена (см. [W]), описывающей индексы пересечения ψ-классов на пространствах модулей комплексных кривых с отмеченными точками. Изложенное в той же главе доказательство М. Л. Концевича гипотезы Виттена использует методы, выводящие за пределы алгебраической геометрии — среды, в которой гипотеза сформулирована. В своем доказательстве Концевич рассматривает комбинаторное пространство модулей — результат умножения пространства модулей комплексных кривых с n отмеченными точками на положительный октант в $\mathbb{R}^n$. Компактификация этого пространства добавляет к нему особенности, и для обоснования корректности проводимых вычислений приходится преодолевать целый ряд технических трудностей.

После того как в 2004 г. вышло английское издание этой книги, оказалось, что теория чисел Гурвица и формула ELSV, изложенные в гл. 5, открывают путь к прямому доказательству гипотезы Виттена, полностью лежащему в рамках алгебраической геометрии. Такое доказательство мы и предлагаем в настоящем приложении. Чтобы сделать изложение по возможности замкнутым, мы постарались отсылки к основному тексту книги свести к минимуму.

§ Б.1. Введение

Напомним формулировку гипотезы Виттена.

Пусть $\overline{\mathcal{M}}_{g;n}$ обозначает пространство модулей стабильных комплексных кривых рода g с n отмеченными точками; см. [DM]. Для числа $i \in \{1, \dots, n\}$ обозначим через $\mathcal{L}_i$ линейное расслоение над $\overline{\mathcal{M}}_{g;n}$, слой которого над точкой $(C; x_1, \dots, x_n) \in \overline{\mathcal{M}}_{g;n}$ является кокасательной прямой к кривой C в отмеченной точке x_i. Через $\psi_i \in H^2(\overline{\mathcal{M}}_{g;n})$ обозначается первый класс Черна этого линейного расслоения, $\psi_i = c_1(\mathcal{L}_i)$. Рассмотрим производящую функцию

$$F(t_0, t_1, \dots) = \sum \langle \tau_{d_1} \dots \tau_{d_n} \rangle \frac{t_{d_1} \dots t_{d_n}}{|\mathrm{Aut}(d_1, \dots, d_n)|} \tag{Б.1}$$

для индексов пересечения этих классов,

$$\langle \tau_{d_1} \dots \tau_{d_n} \rangle = \int\limits_{\overline{\mathcal{M}}} \psi_1^{d_1} \dots \psi_n^{d_n},$$

где род g однозначно восстанавливается из тождества

$$d_1 + \ldots + d_n = \dim\ \overline{\mathcal{M}}_{g;n} = 3g - 3 + n.$$

Первые несколько членов разложения функции имеют вид

$$F = \frac{1}{24}t_1 + \frac{1}{6}t_0^3 + \frac{1}{48}t_1^2 + \frac{1}{24}t_0t_2 + \frac{1}{6}t_0^3t_1 + \frac{1}{1152}t_4 + \frac{1}{72}t_1^3 + \frac{1}{12}t_0t_1t_2 + \\ + \frac{1}{48}t_0^2t_3 + \frac{1}{6}t_0^3t_1^2 + \frac{1}{24}t_0^4t_2 + \frac{29}{5760}t_2t_3 + \frac{1}{384}t_1t_4 + \frac{1}{1152}t_0t_5 + \ldots$$

Знаменитая гипотеза Виттена утверждает, что *вторая производная* $U = \partial^2 F/\partial t_0^2$ *производящей функции* F *удовлетворяет уравнению КдФ*

$$\frac{\partial U}{\partial t_1} = U\frac{\partial U}{\partial t_0} + \frac{1}{12}\frac{\partial^3 U}{\partial t_0^3}. \tag{Б.2}$$

Заметим, что уравнение КдФ можно понимать как рекуррентное соотношение, позволяющее вычислить все индексы пересечения, если заданы «начальные условия». Виттен показал, что функция F удовлетворяет уравнению струны и дилатон-уравнению (см. § 4.6), которые обеспечивают необходимые начальные условия и совместно с уравнением КдФ (Б.2) порождают всю иерархию.

К настоящему моменту известно несколько доказательств гипотезы Виттена. В доказательстве М. Л. Концевича, приведенном в работе [K] (см. § 4.9), используются квадратичные дифференциалы Дженкинса—Штребеля и матричные интегралы. Доказательство А. Ю. Окункова и Пандарипанде [OP], отправной точкой в котором служат числа Гурвица, также использует матричное интегрирование и графы на поверхностях с последующим применением асимптотического анализа. Доказательство Мирзахани (см. [M]) основано на римановой геометрии пространств модулей и изучении объемов Вейля—Петерссона. Доказательство Кима и Лю (см. [KimLiu]) по духу похоже на излагаемое ниже, однако в нем используются двойные, а не простые числа Гурвица и довольно сложный асимптотический анализ. Приводимое нами изложение следует работе [KL]. Позднее М. Э. Казарян в работе [Ka] модифицировал это рассуждение и показал, как выводить всю иерерахию уравнений КдФ для функции F (а не только первое ее уравнение) из иерархии Кадомцева—Петвиашвили (КП) для чисел Гурвица. Здесь мы решили ограничиться более простым доказательством из работы [KL].

Подобно Окункову и Пандарипанде, мы начинаем с чисел Гурвица, но затем следуем по другому пути. Как объяснялось в гл. 5, числа Гурвица перечисляют разветвленные накрытия двумерной сферы с предписанными точками ветвления и типами ветвления над этими точками. Мы будем пользоваться только разветвленными накрытиями с вырожденным ветвлением лишь над одной точкой. В доказательстве мы используем следующие, сейчас хорошо известные, свойства этих чисел:

- формулу из работ ELSV [ELSV1, ELSV2], см. гл. 5, связывающую числа Гурвица с теорией пересечения на пространствах модулей; в этой формуле закодирована вся геометрическая часть рассуждения;

- связь между числами Гурвица и интегрируемыми иерархиями; впервые существование этой связи было высказано в качестве гипотезы Пандарипанде в работе [P] и доказано в усиленной форме А. Ю. Окуньковым в работе [O]; этот результат носит, по существу, чисто комбинаторный характер; нам понадобится упрощенный вариант рассуждения Окунькова для простых чисел Гурвица.

Формула ELSV позволяет выразить индексы пересечений ψ-классов по пространствам модулей кривых через числа Гурвица. При этом уравнение КП, которому подчиняется производящая функция для чисел Гурвица, преобразуется в уравнение КдФ на числа пересечений. Отметим, что существование такого доказательства было предсказано в статье [GJV]. Одна из основных особенностей приводимого доказательства состоит в том, что известные эффективные алгоритмы для вычисления чисел Гурвица — относительно простого комбинаторного объекта — дают независимое средство подсчета индексов пересечения. В § Б.2 мы обсуждаем иерархию Кадомцева—Петвиашвили и ее связь с геометрией полубесконечного грассманиана и доказываем, что производящая функция для простых чисел Гурвица является семейством решений иерархии. Параграф Б.3 посвящен выводу из этого утверждения гипотезы Виттена.

§ Б.2. Иерархия Кадомцева—Петвиашвили и числа Гурвица

Иерархия Кадомцева—Петвиашвили (ниже называемая иерархией КП) — это вполне интегрируемая система уравнений в частных производных, играющая важную роль в математической физике. Иерархию КдФ можно рассматривать как специализацию иерархии КП. Общая теория иерархии КП, принадлежащая Сато (см. [SS]), интерпретирует решения этой системы уравнений как полубесконечные плоскости, т. е. точки полубесконечного грассманиана. В основном тексте книги этот подход затрагивался в п. 3.6.4 в связи с построением решений иерархии КдФ. Здесь мы заново рассмотрим его для случая иерархии КП. В соответствии с ним доказательство того, что некоторая функция является решением иерархии, сводится к ее реализации как точки полубесконечного грассманиана. В частности, мы выполним такое отождествление для функции $H(u; p_1, p_2, \ldots)$ — производящей функции для простых чисел Гурвица.

Б.2.1. Вложения грассманианов и уравнения Плюккера

Рассмотрим грассманиан $G(2,4)$ двумерных векторных плоскостей в четырехмерном векторном пространстве $V \equiv \mathbb{C}^4$. Любую двумерную плоскость в V можно задать внешним произведением $\varphi_1 \wedge \varphi_2$ произвольной пары φ_1, φ_2 линейно независимых векторов в ней. Это внешнее произведение определено корректно с точностью до постоянного множителя; оно однозначно определяет двумерную плоскость, а значит, задает вложение грассманиана $G(2,4)$

в проективизацию внешнего квадрата пространства V, $G(2,4) \hookrightarrow P\Lambda^2 V$. Непосредственное обобщение этой конструкции задает вложение произвольного грассманиана $G(k,n)$ k-мерных плоскостей в n-мерном пространстве V в проективизацию $P\Lambda^k V$.

Уравнения Плюккера — это уравнения, задающие образ этого вложения. Отметим, что размерность грассманиана $G(k,n)$ равна $k(n-k)$, а размерность проективизации $P\Lambda^k V$ равна $C_n^k - 1$, поэтому, вообще говоря, образ вложения не совпадает со всем проективизированным внешним произведением $P\Lambda^k V$. Например, образ вложения грассманиана $G(2,4)$ в $P\Lambda^2 V$ — это гиперповерхность в пятимерном проективном пространстве.

Найдем уравнение этой гиперповерхности. Зафиксируем базис e_1, e_2, e_3, e_4 в V. Тогда векторы $f_{ij} = e_i \wedge e_j$, $1 \leqslant i < j \leqslant 4$, задают естественный базис в пространстве $\Lambda^2 V$; обозначим через y_{ij} систему координат относительно этого базиса. Образ вложения грассманиана состоит из разложимых векторов. По определению внешнего произведения проективные координаты образа плоскости, натянутой на пару таких векторов (a_1, a_2, a_3, a_4), (b_1, b_2, b_3, b_4), равны

$$y_{ij} = \begin{vmatrix} a_i & b_i \\ a_j & b_j \end{vmatrix} = a_i b_j - a_j b_i.$$

Непосредственное вычисление показывает, что эти координаты удовлетворяют однородному уравнению

$$y_{12}y_{34} - y_{13}y_{24} + y_{14}y_{23} = 0,$$

которое и является уравнением Плюккера вложения грассманиана.

Для произвольных n и k уравнения Плюккера остаются квадратичными. Другими словами, *идеал в кольце многочленов от переменных y_{ij}, состоящий из многочленов, обращающихся в ноль на образе плюккерова вложения грассманиана, порожден квадратичными многочленами.*

Б.2.2. Пространство рядов Лорана

Возьмем теперь в качестве V бесконечномерное векторное пространство формальных рядов Лорана от одной переменной. Элементы этого пространства имеют вид $c_{-k}z^{-k} + c_{-k+1}z^{-k+1} + \ldots$ Мономы z^m, $m = \ldots, -2, -1, 0, 1, 2, \ldots$, образуют *стандартный* базис в V. По определению *полубесконечное внешнее произведение* $\Lambda^{\frac{\infty}{2}} V$ — это векторное пространство, натянутое на векторы

$$v_\beta = z^{m_1} \wedge z^{m_2} \wedge z^{m_3} \wedge \ldots, \qquad m_1 > m_2 > m_3 > \ldots, \qquad m_i = b_i - i;$$

здесь β — это разбиение, $\beta = (b_1, b_2, b_3, \ldots)$, $b_1 \geqslant b_2 \geqslant b_3 \geqslant \ldots$, все части которого, за исключением конечного числа, равны нулю. В частности, $m_i = -i$ для всех достаточно больших i.

Вакуум-вектор

$$v_\emptyset = z^{-1} \wedge z^{-2} \wedge z^{-3} \wedge \ldots$$

соответствует пустому разбиению. Аналогично

$$v_{1^1} = z^0 \wedge z^{-2} \wedge z^{-3} \wedge \dots, \qquad v_{2^1} = z^1 \wedge z^{-2} \wedge z^{-3} \wedge \dots,$$
$$v_{1^2} = z^0 \wedge z^{-1} \wedge z^{-3} \wedge \dots$$

и т. д.

Б.2.3. Бозон-фермионное соответствие

Нумерация базисных векторов в полубесконечном внешнем произведении $\Lambda^{\frac{\infty}{2}} V$ разбиениями устанавливает естественный изоморфизм векторных пространств между этим пространством и векторным пространством степенных рядов от бесконечного набора переменных $p_1, p_2, \dots$ (бозон-фермионное соответствие). Этот изоморфизм переводит базисный вектор v_β в многочлен Шура $s_\beta = s_\beta(p_1, p_2, \dots)$. Такой многочлен представляет собой квазиоднородный многочлен степени $|\beta| = b_1 + b_2 + \dots$ от переменных p_i, если степень переменной p_i считать равной i.

Многочлены Шура для одночастичных разбиений задаются разложением

$$s_0 + s_1 z + s_2 z^2 + s_3 z^3 + s_4 z^4 + \dots = e^{p_1 z + p_2 \frac{z^2}{2} + p_3 \frac{z^3}{3} + \dots},$$

а для произвольного разбиения β соответствующий многочлен Шура равен определителю

$$s_\beta = \det \|s_{b_j - j + i}\|. \tag{Б.3}$$

Здесь индексы i, j пробегают множество $\{1, 2, \dots, n\}$ для достаточно большого n, и, поскольку $b_i = 0$ для достаточно большого i, определитель, т. е. s_β, не зависит от n. Вот несколько первых многочленов Шура:

$$s_0 = 1, \qquad s_{1^1} = p_1, \qquad s_{2^1} = \frac{1}{2}(p_1^2 + p_2), \qquad s_{3^1} = \frac{1}{6}(p_1^3 + 3p_1p_2 + 2p_3),$$
$$s_{1^2} = \frac{1}{2}(p_1^2 - p_2), \qquad s_{1^1 2^1} = \frac{1}{3}(p_1^3 - p_3), \qquad s_{1^3} = \frac{1}{6}(p_1^3 - 3p_1p_2 + 2p_3).$$

Б.2.4. Полубесконечный грассманиан и уравнения КП

Полубесконечный грассманиан $G(\frac{\infty}{2}, \infty)$ состоит из разложимых векторов в $P\Lambda^{\frac{\infty}{2}} V$, т. е. из векторов вида

$$\varphi_1(z) \wedge \varphi_2(z) \wedge \varphi_3(z) \wedge \dots,$$

в которых каждый вектор φ_i является рядом Лорана по z и для достаточно большого i разложение вектора φ_i начинается с z^{-i}:

$$\varphi_i(z) = z^{-i} + c_{i1} z^{-i+1} + c_{i2} z^{-i+2} + \dots$$

Определение Б.2.1. *Уравнения Хироты* — это уравнения Плюккера вложения полубесконечного грассманиана в проективизированное полубесконечное внешнее произведение $P\Lambda^{\frac{\infty}{2}} V$. Решения уравнений Хироты (т. е. полубесконечные плоскости) называются *τ-функциями* иерархии КП.

Уравнения Хироты являются полиномиальными уравнениями на коэффициенты разложения τ-функций, и их можно интерпретировать как дифференциальные уравнения в частных производных на сами функции. Будучи уравнениями Плюккера, они квадратичны по τ.

Определение Б.2.2. Уравнения, в которые преобразуются уравнения Хироты для логарифмов τ-функций при бозонно-фермионном соответствии, называются *уравнениями Кадомцева—Петвиашвили* или *уравнениями КП*.

Другими словами, произвольное решение уравнений КП можно получить как результат следующей процедуры:

- берем полубесконечную плоскость в V, натянутую на векторы $\varphi_1(z)$, $\varphi_2(z)$, $\ldots$;
- разложив по степеням z, заменяем соответствующую точку в полубесконечном грассманиане линейной комбинацией базисных векторов v_β и умножаем на константу, чтобы сделать коэффициент при $v_\emptyset$ равным 1;
- заменяем в полученной линейной комбинации каждый вектор v_β соответствующим многочленом Шура $s_\beta(p_1, p_2, \ldots)$, получая таким образом ряд от бесконечного набора переменных $p_1, p_2, \ldots$;
- берем логарифм получившегося ряда.

При этом нет необходимости знать явный координатный вид уравнений КП.

Пример Б.2.3. Первое уравнение КП на неизвестную функцию $W = W(p_1, p_2, \ldots)$ имеет вид

$$\frac{\partial^2 W}{\partial p_2^2} = \frac{\partial^2 W}{\partial p_1 \partial p_3} - \frac{1}{2}\left(\frac{\partial^2 W}{\partial p_1^2}\right)^2 - \frac{1}{12}\frac{\partial^4 W}{\partial p_1^4} \tag{Б.4}$$

(обратите внимание на то, что оно в естественном смысле однородно). Возьмем $\varphi_1(z) = z^{-1} + az^0 + bz^1$, $a, b \in \mathbb{C}$, и положим $\varphi_i(z) = z^{-i}$ для $i \geqslant 2$ (ср. с примером 3.6.2). Тогда, реализуя описанную выше процедуру, получаем

$$\varphi_1 \wedge \varphi_2 \wedge \ldots = v_\emptyset + av_{1^1} + bv_{2^1} \mapsto 1 + ap_1 + \frac{1}{2}b(p_1^2 + p_2).$$

Поэтому функция

$$W(p_1, p_2) = \log\left(1 + ap_1 + \frac{1}{2}b(p_1^2 + p_2)\right)$$

является решением первого уравнения КП (и, разумеется, всех уравнений). Утверждение про первое уравнение КП (Б.4) можно проверить непосредственно, однако это вычисление уже достаточно трудоемко.

Б.2.5. Действие матричной группы

Линейные преобразования векторного пространства V многочленов Лорана индуцируют линейные преобразования полубесконечного внешнего произведения $\Lambda^{\frac{\infty}{2}} V$. Те линейные преобразования пространства V, которые

переводят полубесконечные плоскости в полубесконечные плоскости, индуцируют преобразования, сохраняющие вложенный грассманиан. В этом пункте мы рассматриваем индуцированное действие преобразований, представимых в базисе $\{z^k\} \subset V$, $k \in \mathbb{Z}$, диагональными матрицами; только такие преобразования понадобятся нам для изучения простых чисел Гурвица. По очевидным причинам индуцированное действие такого преобразования на $\Lambda^{\frac{\infty}{2}} V$ также записывается в базисе v_β диагональной матрицей.

Пример Б.2.4. Рассмотрим линейное преобразование $V \to V$, состоящее в умножении вектора z^{-1} на постоянную a при сохранении остальных базисных векторов. Ясно, что действие этого преобразования на $\Lambda^{\frac{\infty}{2}} V$, записанное в базисе v_β, умножает на a всякий базисный вектор, в разложение которого входит z^{-1} (т. е. $v_\emptyset, v_{1^2}$ и т. д.), и сохраняет все остальные базисные векторы (v_{1^1}, v_{2^1} и т. д.). Требование, чтобы множитель z^{-1} входил в разложение вектора v_β, означает, что разбиение β содержит такую часть b_i, что $b_i - i = -1$. Отметим, что разбиение может содержать не более одной такой части, поскольку части b_i следуют в убывающем порядке, а последовательность i строго возрастает.

Важным следствием этого примера является то, что собственное число действия диагональной матрицы на V на $\Lambda^{\frac{\infty}{2}} V$, отвечающее вектору v_β, *симметрично зависит от разностей* $b_i - i$. Другими словами, функция, сопоставляющая разбиению β собственное число, отвечающее вектору v_β, принадлежит кольцу так называемых сдвинутых симметрических функций.

Определение Б.2.5. Функция на разбиениях $\beta = (b_1, b_2, \ldots)$ называется *сдвинутой симметрической*, если она симметрична относительно перестановок частей $b_i - i$.

Подчеркнем еще раз, что части $b_1, b_2, \ldots$ разбиения β идут в невозрастающем порядке, $b_1 \geqslant b_2 \geqslant \ldots$, и все они, кроме конечного числа, равны 0. Определение сдвинутой симметрической функции существенно использует это предположение.

Пространство сдвинутых симметрических функций, зависящих от бесконечного числа переменных, является проективным пределом Γ пространств Γ_k сдвинутых симметрических функций, зависящих от k переменных. (В статье [OO] алгебра Γ обозначается через Λ^*. Мы используем другое обозначение, чтобы не произошло путаницы с внешним произведением.) Предел берется относительно проекций $\Gamma_{k+1} \to \Gamma_k$, состоящих в том, что последняя переменная полагается равной нулю. Совокупность комплекснозначных сдвинутых симметрических функций образует алгебру. Эта алгебра была введена и исследована в статье [KO]. Причина, по которой она была введена, состоит в том, что некоторые естественные элементы в центрах групповых алгебр симметрических групп удобно выражаются в терминах сдвинутых симметрических функций.

Итак, у нас есть корректно определенное действие на $\Lambda^{\frac{\infty}{2}} V$ произвольной диагональной матрицы $z^k \mapsto a_k z^k$, $a_k \neq 0$, *в которой лишь конечное количество элементов* a_k *с отрицательными индексами отлично от* 1. Действи-

тельно, если бы таких элементов было бесконечно много, то для вычисления действия соответствующей матрицы на каком-нибудь базисном векторе, например на $v_\emptyset$, нам потребовалось бы вычислять произведение бесконечно большого числа сомножителей. К счастью, действие на *проективизированном* пространстве $P\Lambda^{\frac{\infty}{2}}V$, которое и составляет предмет нашего изучения, можно продолжить до действия диагональных матриц с бесконечным количеством отличных от 1 элементов a_k с отрицательными индексами. В самом деле, поскольку нас интересует действие на проективизированном пространстве, смысл имеют лишь отношения собственных чисел, а не сами эти числа; что же касается отношений, то они корректно определены для произвольной диагональной матрицы.

В самом деле, любые два базисных вектора $v_\beta, v_\nu \in \Lambda^{\frac{\infty}{2}}V$ имеют общий хвост: начальные члены их разложения могут быть различны, однако начиная с некоторого места, скажем K, разложения начинают совпадать. Тогда отношение соответствующих собственных чисел равно

$$\frac{a_{b_1-1}\dots a_{b_K-K}}{a_{n_1-1}\dots a_{n_K-K}}$$

(чем, в частности, объясняется наложенное нами условие, что диагональные элементы матрицы не должны обращаться в ноль). Тем самым мы должны определить действие диагональной матрицы на $\Lambda^{\frac{\infty}{2}}V$ таким образом, чтобы отношения собственных чисел сохранялись. Выбор такого действия определяется выбором собственного значения, отвечающего вакуум-вектору $v_\emptyset$, а его можно взять произвольным. Естественнее всего положить его равным 1. В результате мы получаем следующее индуцированное действие диагональной матрицы (a_k) на V на $\Lambda^{\frac{\infty}{2}}V$:

$$v_\beta \mapsto \left(\prod_{i=1}^{\infty}\frac{a_{b_i-i}}{a_{-i}}\right)v_\beta.$$

Произведение в скобках корректно определено, поскольку все сомножители, за исключением конечного числа, равны 1. Таким образом, действие тора диагональных матриц на проективизированной полубесконечной внешней степени пространства V является индуктивным пределом действий торов T_K, состоящих из диагональных матриц, диагональные элементы a_i которых равны 1 для $i = -(K+1), -(K+2), \dots$

Поскольку действие бесконечномерного тора $\bigoplus_{i\in\mathbb{Z}}(\mathbb{C}^*)_i$ на проективизированной полубесконечной внешней степени корректно определено, корректно определено также и действие соответствующей алгебры Ли. Оно тоже диагонально, и действие диагональной матрицы $(\alpha_i)_{i\in\mathbb{Z}}$ (диагональные элементы которой уже не обязательно ненулевые) на базисном векторе v_β имеет вид

$$v_\beta \mapsto \left(\sum_{j=1}^{\infty}(\alpha_{b_j-j} - \alpha_{-j})\right)v_\beta.$$

Б.2.6. Иерархия КП и r-КдФ иерархии

r-КдФ иерархия, $r = 2, 3, \ldots$, представляет собой редукцию иерархии КП. Рассмотрим подпространства в V, инвариантные относительно умножения на z^r. Такие полубесконечные пространства образуют подграссманиан

$$G_r\left(\frac{\infty}{2}, \infty\right) \subset G\left(\frac{\infty}{2}, \infty\right).$$

По определению логарифмы соответствующих τ-функций — это *решения r-КдФ иерархий*. При бозонно-фермионном соответствии эти логарифмы переходят в такие решения иерархии КП, которые не зависят от переменных p_i с индексом i, кратным r. Иерархию 2-КдФ также называют просто иерархией КдФ.

Б.2.7. Производящая функция для простых чисел Гурвица как решение иерархии КП

Обозначим через S_n симметрическую группу, состоящую из перестановок n элементов $\{1, 2, \ldots, n\}$. Всякую перестановку $\sigma \in \mathrm{S}_n$ можно представить в виде произведения транспозиций, причем таких разложений в произведение много. Для заданного натурального числа m нас будет интересовать число упорядоченных наборов $\rho_1, \ldots, \rho_m$ из m транспозиций, произведение которых есть данная перестановка σ,

$$\sigma = \rho_1 \rho_2 \ldots \rho_m.$$

Очевидны следующие утверждения:

- число таких разложений зависит лишь от циклового типа перестановки σ, а не от самой перестановки;
- имеется минимальное число $m_{\min} = m_{\min}(\sigma)$, для которого такое разложение существует, и это минимальное число равно $n - c(\sigma)$, где через $c(\sigma)$ обозначено число циклов в σ;
- все значения m, для которых число разложений ненулевое, имеют одну и ту же четность, совпадающую с четностью перестановки σ.

Теперь мы готовы дать строгое определение простых чисел Гурвица в терминах перестановок.

Определение Б.2.6. Пусть β — разбиение числа n, $\beta \vdash n$. *Простое число Гурвица* $h^{\circ}_{m;\beta}$ определяется равенством

$$h^{\circ}_{m;\beta} = \frac{1}{n!} \left| \{(\rho_1, \ldots, \rho_m), \rho_i \in C_2(\mathrm{S}_n) \mid \rho_1 \ldots \rho_m \in C_\beta(\mathrm{S}_n)\} \right|.$$

Здесь через $C_2(\mathrm{S}_n)$ обозначено множество всех транспозиций в S_n, а $C_\beta(\mathrm{S}_n)$ — это множество всех перестановок циклового типа $\beta \vdash n$ в S_n, так что, в частности, $C_2(\mathrm{S}_n) = C_{1^{n-2}2^1}(\mathrm{S}_n)$. *Связное простое число Гурвица* $h_{m;\beta}$ определяется аналогичным образом, только мы подсчитываем лишь те наборы из m перестановок, порождаемая которыми подгруппа $\langle \tau_1, \ldots, \tau_m \rangle \subset \mathrm{S}_n$ действует на множестве $\{1, \ldots, n\}$ транзитивно.

Отметим, что так определенные связные простые числа Гурвица по сути совпадают с числами Гурвица, введенными в п. 5.3.1 и перечисляющими связные разветвленные накрытия сферы, однако отличаются от них индексацией: там в качестве первого индекса выступает род накрывающей поверхности, тогда как здесь это число m точек простого ветвления. По формуле Римана—Гурвица эти два числа линейно выражаются друг через друга, и выбор подходящего варианта определяется удобством использования.

Соберем простые числа Гурвица в две производящие функции:

$$H^\circ(u;p_1,p_2,\ldots)=\sum_{m=0}^{\infty}\sum_{\beta}h^\circ_{m;\beta}p_{b_1}p_{b_2}\ldots\frac{u^m}{m!},\tag{Б.5}$$

$$H(u;p_1,p_2,\ldots)=\sum_{m=0}^{\infty}\sum_{\beta}h_{m;\beta}p_{b_1}p_{b_2}\ldots\frac{u^m}{m!},\tag{Б.6}$$

где в обоих случаях β пробегает множество всех разбиений.

Из предложения 3.8.3 следует такой результат.

Предложение Б.2.7. *Справедливо равенство* $H^\circ=\exp(H)$.

Это утверждение позволяет переписывать высказывания о простых числах Гурвица как высказывания о связных простых числах Гурвица и наоборот.

В этом пункте мы доказываем, что производящая функция $H(u;p_1,p_2,\ldots)$ для связных простых чисел Гурвица является решением иерархии КП при каждом значении параметра u. Это утверждение верно при $u=0$, поскольку $H(0;p_1,p_2,\ldots)=p_1$: лишь (неразветвленное) тождественное накрытие $S^2\to S^2$ не имеет точек простого ветвления. Для общего значения u это утверждение вытекает из того, что $\exp(H)$ является интегральной кривой векторного поля в $P\Lambda^{\frac{\infty}{2}}V$, касающегося полубесконечного грассманиана. Это векторное поле индуцировано линейным преобразованием $V\to V$, которое диагонально в стандартном базисе z^k. А именно, это преобразовние $z^k\mapsto\left(k-\frac{1}{2}\right)^2z^k$.

Обозначим $n!$-мерную групповую алгебру симметрической группы S_n через $\mathbb{C}[\mathrm{S}_n]$. Напомним, что для разбиения κ числа n мы обозначили через $C_\kappa\in\mathbb{C}[\mathrm{S}_n]$ сумму всех перестановок в S_n с цикловым типом κ. Мы введем специальное обозначение C_1 для класса C_{1^n} единичной перестановки, который является единицей в алгебре $\mathbb{C}[\mathrm{S}_n]$, и C_2 для класса $C_{1^{n-2}2^1}$, т. е. для суммы всех транспозиций. Элемент C_κ является центральным элементом в $\mathbb{C}[\mathrm{S}_n]$ для любого κ. Эти классы порождают центр алгебры $\mathbb{C}[\mathrm{S}_n]$ как векторное пространство.

Простые числа Гурвица допускают следующую естественную интерпретацию. Умножим класс C_κ на m-ю степень класса C_2. Тогда $h^\circ_{m;\kappa}$ — это просто коэффициент при C_1 в произведении $C_\kappa C_2^m$, деленный на $n!$.

В самом деле, коэффициент при C_1 в центральном элементе групповой алгебры можно узнать, подсчитав след действия этого элемента на $\mathbb{C}[\mathrm{S}_n]$ левым или правым умножением. Действительно, умножение на любую перестановку из S_n, кроме тождественной, будучи перестановкой без неподвижных точек базиса в $\mathbb{C}[\mathrm{S}_n]$, имеет нулевой след. Поэтому умножение на произвольный ба-

зисный элемент C_κ, за исключением C_1, имеет нулевой след, а след умножения на C_1 равен $n!$ — размерности пространства представления.

Групповая алгебра произвольной конечной группы G естественно изоморфна прямой сумме алгебр автоморфизмов всех неприводимых представлений этой группы (см. теорему А.1.5):

$$\mathbb{C}[G] = \bigoplus \operatorname{End}(V_i),$$

где сумма в правой части берется по всем неприводимым представлениям V_i группы G. Неприводимые представления симметрической группы S_n находятся в естественном взаимно однозначном соответствии с разбиениями числа n, откуда для $G = \mathrm{S}_n$ получаем

$$\mathbb{C}[\mathrm{S}_n] = \bigoplus_{\beta \vdash n} \operatorname{End}(V_\beta). \tag{Б.7}$$

Рассмотрим следующий центральный элемент в центре групповой алгебры симметрической группы с коэффициентами, зависящими от p_i:

$$P = \sum_{\kappa \vdash n} p_\kappa C_\kappa \in \mathbb{C}[\mathrm{S}_n][p_1, p_2, \ldots],$$

где $p_\kappa = p_{\kappa_1} p_{\kappa_2} \ldots$ — моном от формальных переменных, а суммирование идет по всем разбиениям κ числа n. Теперь подсчитаем след центрального элемента PC_2^m, примененного к обеим частям изоморфизма (Б.7). В левой части имеем

$$n! \sum_{\kappa \vdash n} h^\circ_{m;\kappa} p_\kappa.$$

След в правой части можно вычислить, изменив порядок суммирования:

$$\operatorname{tr} PC_2^m = \sum_{\kappa \vdash n} \operatorname{tr} p_\kappa C_\kappa C_2^m = = \sum_{\beta \vdash n} \left(\operatorname{tr} \sum_{\kappa \vdash n} p_\kappa C_\kappa C_2^m \right) \Big|_{\operatorname{End}(V_\beta)} = \sum_{\beta \vdash n} (f_2(\beta))^m s_\beta(p).$$

Здесь через $f_2(\beta)$ обозначен след центрального элемента C_2 в неприводимом представлении V_β, а $s_\beta(p)$ — согласно еще одному определению — многочлен Шура, отвечающий разбиению β:

$$s_\beta(p) = \sum_{\kappa \vdash |\beta|} p_\kappa \operatorname{tr} C_\kappa \big|_{V_\beta}.$$

Эквивалентность двух определений многочленов Шура — стандартный факт, известный под названием теоремы Фробениуса; доказательство можно найти, например, в книге [Sa]. В конце концов мы получаем

$$\sum_{\kappa \vdash n} h^\circ_{m;\kappa} p_\kappa = \sum_{\beta \vdash n} s_\beta(1, 0, 0, \ldots) s_\beta(p) f_2(\beta)^m.$$

После умножения на $u^m/m!$ и суммирования по всем m и n мы заключаем, что

$$H^\circ(u;p_1,p_2,\ldots)=\sum_\beta s_\beta(1,0,0,\ldots)s_\beta(p)e^{f_2(\beta)u}=e^{F_2u}e^{p_1},$$

где через F_2 обозначен диагональный оператор на $\Lambda^{\frac{\infty}{2}}V$, индуцированный диагональным оператором $z^k\mapsto\left(k-\frac{1}{2}\right)^2z^k$ на V. Отметим, что в координатах p_i оператор F_2 принимает вид оператора cut-and-join из статьи [GJ]:

$$F_2=\frac{1}{2}\sum_{i,j}\left((i+j)p_ip_j\frac{\partial}{\partial p_{i+j}}+ijp_{i+j}\frac{\partial^2}{\partial p_i\partial p_j}\right).$$

Многочлены Шура s_β — собственные функции этого оператора, а $f_2(\beta)$ — соответствующие собственные значения.

Приведенные выше рассуждения доказывают основное утверждение настоящего параграфа.

Теорема Б.2.8. *Функция H удовлетворяет иерархии КП при каждом значении переменной u; в частности, она является решением уравнения КП* (Б.4).

§ Б.3. Доказательство гипотезы Виттена

Нашим основным инструментом в этом параграфе будет формула ELSV (теорема 5.3.1), выражающая связные простые числа Гурвица в терминах индексов пересечений некоторых классов на пространствах модулей кривых. В обозначениях этого приложения она принимает вид

$$h_{m;\beta}=\frac{m!}{|\mathrm{Aut}(\beta)|}\prod\frac{b_i^{b_i}}{b_i!}\int\limits_{\overline{\mathcal{M}}_{g;n}}\frac{1-\lambda_1+\lambda_2-\ldots\pm\lambda_g}{(1-b_1\psi_1)\ldots(1-b_n\psi_n)}. \tag{Б.8}$$

Здесь $\beta=(b_1,\ldots,b_n)$ — разбиение с n положительными частями, число m точек простого ветвления и род g накрывающей кривой связаны формулой Римана—Гурвица $m=|\beta|+n+2g-2$, а $\psi_i=c_1(\mathcal{L}_i)\in H^2(\overline{\mathcal{M}}_{g;n})$, $i=1,\ldots,n$, — первые классы Черна расслоений кокасательных прямых в отмеченных точках и $\lambda_j\in H^{2j}(\overline{\mathcal{M}}_{g;n})$, $j=0,\ldots,g$, $\lambda_0=1$, — классы Черна расслоения голоморфных 1-форм (расслоения Ходжа). Формула (Б.8) справедлива при «стабильных» значениях параметров: при $g=0$ значение n должно удовлетворять неравенству $n\geqslant 3$. Однако в производящую функцию H входят в качестве коэффициентов и числа Гурвица, отвечающие значениям $n=1$ и $n=2$ при $g=0$. К счастью, для этих чисел Гурвица со времен самого́ Гурвица известны явные формулы, которые позволяют внести необходимые поправки.

Б.3.1. Выражение индексов пересечений ψ-классов через числа Гурвица

Очевидно, что для всякого неотрицательного целого числа d существуют такие константы c_b^d, $b=1,\dots,d+1$, что

$$\sum_{b=1}^{d+1}\frac{c_b^d}{1-b\psi}=\psi^d+O(\psi^{d+1}), \tag{Б.9}$$

причем этими условиями константы определяются однозначно. Эти константы равны

$$c_b^d=\frac{(-1)^{d-b+1}}{(d-b+1)!\,(b-1)!}.$$

Действительно, нам надо доказать, что первые $d-1$ производных по ψ от линейной комбинации

$$\sum_{b=1}^{d+1}\frac{c_b^d}{1-b\psi}$$

обращаются в ноль в нуле, а производная с номером d равна $d!$. Значение i-й производной этой линейной комбинации в точке $\psi=0$ равно

$$(-1)^{i+1}\frac{1}{i!}\left(C_d^0 1^i-C_d^1 2^i+C_d^2 3^i-\ldots\pm C_d^d d^i\right).$$

Здесь выражение в скобках совпадает со значением в точке $x=1$ результата применения i-й итерации оператора $x\cdot d/dx$ к многочлену $(1-x)^d$; это значение равно 0 при $0\leqslant i<d$ и $(-1)^d d!$ при $i=d$, что и требовалось.

Перемножая тождества (Б.9) для различных d, получаем равенство

$$\sum_{b_1=1}^{d_1+1}\cdots\sum_{b_n=1}^{d_n+1}\frac{c_{b_1}^{d_1}\dots c_{b_n}^{d_n}}{(1-b_1\psi_1)\dots(1-b_n\psi_n)}=\prod_{i=1}^{n}\psi_i^{d_i}+\ldots,$$

где многоточие в правой части обозначает члены, степень которых превышает $d_1+\ldots+d_n$. В частности, при $d_1+\ldots+d_n=3g-3+n$ линейная комбинация

$$\sum_{b_1=1}^{d_1+1}\cdots\sum_{b_n=1}^{d_n+1}c_{b_1}^{d_1}\dots c_{b_n}^{d_n}\int\limits_{\overline{\mathcal{M}}_{g;n}}\frac{1-\lambda_1+\ldots\pm\lambda_g}{(1-b_1\psi_1)\dots(1-b_n\psi_n)}$$

просто равна $\langle\tau_{d_1}\dots\tau_{d_n}\rangle$, поскольку интеграл от членов старшей степени равен нулю. Принимая во внимание коэффициент при интеграле в формуле (Б.8), мы получаем следующее явное тождество.

Теорема Б.3.1. *Для произвольной последовательности неотрицательных целых чисел $d_1,\dots,d_n$ справедливо равенство*

$$\langle\tau_{d_1}\dots\tau_{d_n}\rangle=\sum_{b_1=1}^{d_1+1}\cdots\sum_{b_n=1}^{d_n+1}\left(\frac{1}{m!}\prod_{i=1}^{n}\frac{(-1)^{d_i+1-b_i}}{(d_i+1-b_i)!\,b_i^{b_i-1}}\right)h_{m;b_1,\dots,b_n},$$

где значение g определяется по левой части, $\sum d_i = 3g-3+n$ *и* $m = 2g-2+|\beta|+n$.

Утверждение теоремы удобно сформулировать в терминах производящих функций. Представим производящую функцию H в виде суммы

$$H = H_{0;1} + H_{0;2} + H_{\mathrm{st}}, \tag{Б.10}$$

где в стабильной части H_{st} собраны все мономы, коэффициенты которых даются формулой (Б.8), а $H_{0;1}$ и $H_{0;2}$ — это производящие функции для чисел разветвленных накрытий сферы сферой с одним («полиномиальные») и двумя («тригонометрические полиномиальные») прообразами выделенной точки ветвления соответственно. Эти две производящие функции известны со времен Гурвица (см. упражнение 5.1.8 и формулу (5.15)):

$$H_{0;1} = \sum_{b=1}^{\infty} h_{b+1;b} p_b \frac{u^{b-1}}{(b-1)!} = \sum_{b=1}^{\infty} \frac{b^{b-2}}{b!} p_b u^{b-1},$$

$$H_{0;2} = \frac{1}{2} \sum_{b_1,b_2=1}^{\infty} h_{b_1+b_2;b_1,b_2} p_{b_1} p_{b_2} \frac{u^{b_1+b_2}}{(b_1+b_2)!} = \frac{1}{2} \sum_{b_1,b_2=1}^{\infty} \frac{b_1^{b_1} b_2^{b_2}}{(b_1+b_2) b_1!\, b_2!} p_{b_1} p_{b_2} u^{b_1+b_2}.$$

На самом деле ниже нам понадобятся не столько точные формулы для $H_{0;1}$ и $H_{0;2}$, сколько то, что в эти функции входят мономы от p_i степени не выше двух и справедливы равенства

$$\frac{\partial^2}{\partial p_1^2}(H_{0;1}+H_{0;2}) = \frac{1}{2}u^2,$$
$$\frac{\partial^2}{\partial p_2^2}(H_{0;1}+H_{0;2}) = u^4,$$
$$\frac{\partial^2}{\partial p_1 \partial p_3}(H_{0;1}+H_{0;2}) = \frac{9}{8}u^4.$$

Обозначим через $G_{\mathrm{st}} = G_{\mathrm{st}}(u; t_0, t_1, \ldots)$ результат следующей замены переменных в ряде H_{st}:

$$p_b = u^{-b-\frac{1}{3}} \frac{b!}{b^b} \sum_{d=b-1}^{\infty} c_b^d u^{-\frac{2}{3}d} t_d = \sum_{d=b-1}^{\infty} \frac{(-1)^{d-b+1}}{(d-b+1)!\, b^{b-1}} u^{-b-\frac{2d+1}{3}} t_d. \tag{Б.11}$$

Этот результат представляет собой ряд от переменных $t_0, t_1, \ldots$, коэффициенты которого являются формальными рядами Лорана по $u^{2/3}$. Действительно, степени переменной u во вкладе монома $p_{b_1} \ldots p_{b_n}$ в разложение имеют вид

$$(b_1 + \ldots + b_n + 2g - 2 + n) + \sum_{i=1}^{n} \left(-b_i - \frac{2d_i+1}{3}\right) = \frac{2}{3}\left(3g-3+n-\sum_{i=1}^{n} d_i\right),$$

а значит, после умножения на 3 становятся четными натуральными числами. С другой стороны, степени параметра u при каждой переменной t_d ограничены снизу, поскольку t_d входит только в разложения переменных $p_1, \ldots, p_{d+1}$.

Теорема Б.3.2. 1. *В ряде* G_{st} *отсутствуют члены с отрицательными степенями параметра* u.

2. *Свободный член по* u, $G_{\mathrm{st}}|_{u=0}$ (*который корректно определен ввиду первого утверждения*), *совпадает с производящей функцией* F *для чисел пересечений, определенной равенством* (Б.1),

$$F(t_0,t_1,\ldots)=G_{\mathrm{st}}(0;t_0,t_1,\ldots).$$

Доказательство. Представим функцию $H_{\mathrm{st}}=H-H_{0,1}-H_{0,2}$ в виде $H_{\mathrm{st}}=\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n!}H_n$, где в H_n собраны члены, отвечающие числам Гурвица, перечисляющим накрытия с в точности n прообразами бесконечности. Тогда, поскольку число простых критических точек равно

$$m=2g-2+n+\sum b_i=\frac{2}{3}(3g-3+n)+\sum\left(b_i+\frac{1}{3}\right)=$$
$$=\frac{2}{3}\dim\overline{\mathcal{M}}_{g,n}+\sum\left(b_i+\frac{1}{3}\right),$$

из формулы (Б.8) получаем

$$H_n=\sum_{g,b_1,\ldots,b_n}h_{m,b_1,\ldots,b_n}\frac{u^m}{m!}p_{b_1}\ldots p_{b_n}=$$
$$=\sum_{g,b_1,\ldots,b_n}\prod_{i=1}^{n}\frac{b_i^{b_i}u^{b_i+\frac{1}{3}}}{b_i!}\int\limits_{\overline{\mathcal{M}}_{g,n}}\frac{1-u^{\frac{2}{3}}\lambda_1+u^{\frac{4}{3}}\lambda_2-\ldots}{\prod_{i=1}^{n}(1-b_iu^{\frac{2}{3}}\psi_i)}p_{b_1}\ldots p_{b_n}=$$
$$=\left\langle(1-u^{\frac{2}{3}}\lambda_1+u^{\frac{4}{3}}\lambda_2-\ldots)\prod_{i=1}^{n}\sum_{b\geqslant 1}\frac{b^bu^{b+\frac{1}{3}}}{b!}\frac{p_b}{(1-bu^{\frac{2}{3}}\psi_i)}\right\rangle;$$

здесь дробь понимается как формальный степенной ряд, а угловые скобки обозначают интегрирование каждого монома по тому пространству $\overline{\mathcal{M}}_{g;n}$, размерность которого совпадает со степенью монома. Применяя нашу замену переменных (Б.11), получаем

$$\sum_{b\geqslant 1}\frac{b^bu^{b+\frac{1}{3}}}{b!}\frac{p_b}{(1-bu^{\frac{2}{3}}\psi_i)}=\sum_{d\geqslant b-1\geqslant 0}\frac{c_b^d}{(1-bu^{\frac{2}{3}}\psi_i)}u^{-\frac{2}{3}d}t_d=$$
$$=\sum_{d\geqslant 0}((u^{\frac{2}{3}}\psi_i)^d+\ldots)u^{-\frac{2}{3}d}t_d=\sum_{d\geqslant 0}(\psi_i^d+\ldots)t_d,\qquad i=1,2,\ldots,n,$$

где многоточие внутри скобок обозначает члены старшей степени по u. Поэтому соответствующее слагаемое в G_{st} равно

$$(G_{\mathrm{st}})_n=\sum_{d_1,\ldots,d_n}\left\langle\prod_{i=1}^{n}\psi_i^{d_i}+\ldots\right\rangle t_{d_1}\ldots t_{d_n}.$$

Теорема Б.3.2 доказана. □

Б.3.2. Вывод уравнения КдФ

По теореме Б.3.2 ряд G_{st} является степенным рядом от $u^{2/3}, t_0, t_1, \ldots$, коэффициент $G|_{u=0}$ при u^0 которого совпадает с функцией F. По определению G_{st} является результатом подстановки соотношения (Б.11) в ряд $H_{\mathrm{st}} = H - H_{0;1} - H_{0;2}$. Из уравнения (Б.4) вместе с явными формулами для $H_{0;1}$ и $H_{0;2}$ вытекает, что H_{st} удовлетворяет уравнению

$$\frac{\partial^2 H_{\mathrm{st}}}{\partial p_2^2} = \frac{\partial^2 H_{\mathrm{st}}}{\partial p_3 \partial p_1} - \frac{1}{2}\left(\frac{\partial^2 H_{\mathrm{st}}}{\partial p_1^2}\right)^2 - \frac{1}{2}u^2\frac{\partial^2 H_{\mathrm{st}}}{\partial p_1^2} - \frac{1}{12}\frac{\partial^4 H_{\mathrm{st}}}{\partial p_1^4}.$$

Замена переменных (Б.11) приводит к следующей замене частных производных:

$$\frac{\partial}{\partial p_1} = u^{4/3}\frac{\partial}{\partial t_0};$$
$$\frac{\partial}{\partial p_2} = 2u^{9/3}\frac{\partial}{\partial t_1} + 2u^{7/3}\frac{\partial}{\partial t_0};$$
$$\frac{\partial}{\partial p_3} = 9u^{14/3}\frac{\partial}{\partial t_2} + 9u^{12/3}\frac{\partial}{\partial t_1} + \frac{9}{2}u^{10/3}\frac{\partial}{\partial t_0}.$$

Применяя эту замену к предыдущему уравнению, после деления его на $u^{16/3}$ мы можем переписать его в виде

$$\left(\frac{\partial^2 G_{\mathrm{st}}}{\partial t_1 \partial t_0} - \frac{1}{2}\left(\frac{\partial^2 G_{\mathrm{st}}}{\partial t_0^2}\right)^2 - \frac{1}{12}\frac{\partial^4 G_{\mathrm{st}}}{\partial t_0^4}\right) + u^{2/3}\left(9\frac{\partial^2 G_{\mathrm{st}}}{\partial t_0 \partial t_2} - 4\frac{\partial^2 G_{\mathrm{st}}}{\partial t_0^4}\right) = 0. \qquad \text{(Б.12)}$$

Коэффициент при u^0 в соотношении (Б.12) имеет вид

$$\frac{\partial^2 F}{\partial t_1 \partial t_0} - \frac{1}{2}\left(\frac{\partial^2 F}{\partial t_0^2}\right)^2 - \frac{1}{12}\frac{\partial^4 F}{\partial t_0^4} = 0.$$

Дифференцируя последнее уравнение по t_0, мы получаем нужное нам уравнение КдФ (Б.2) на функцию $U = \partial^2 F/\partial t_0^2$. Тем самым гипотеза Виттена доказана.

Литература для приложения Б

[OO] *А. Окуньков*, *Г. Ольшанский.* Сдвинутые симметрические функции // Алгебра и Анализ. 1997. Т. 9, № 2. С. 73–146; перевод: St. Petersburg Math. J. 1998. Т. 9, № 2. С. 239–300.

[DM] *P. Deligne*, *D. Mumford.* The irreducibility of the space of curves of given genus // Inst. Hautes Études Sci. Publ. Math. 1969. V. 36. P. 75–109.

[ELSV1] *T. Ekedahl*, *S. K. Lando*, *M. Shapiro*, *A. Vainshtein.* On Hurwitz numbers and Hodge integrals // C. R. Acad. Sci. Paris Sér. I. Math. 1999. V. 328. P. 1175–1180.

[ELSV2] *T. Ekedahl*, *S. K. Lando*, *M. Shapiro*, *A. Vainshtein.* Hurwitz numbers and intersections on moduli spaces of curves // Invent. Math. 2001. V. 146. P. 297–327.

[GJ] *I. P. Goulden, D. M. Jackson.* Transitive factorisation into transpositions and holomorphic mappings on the sphere // Proc. Amer. Math. Soc. 1997. V. 125, № 1. P. 51–60.

[GJV] *I. P. Goulden, D. M. Jackson, R. Vakil.* The Gromov—Witten potential of a point, Hurwitz numbers, and Hodge integrals // Proc. London Math. Soc. (3). 2001. V. 83. P. 563–581.

[Ka] *M. Kazarian.* KP hierarchy for Hodge integrals // Adv. Math. 2009. V. 221, №. 1. P. 1–21.

[KL] *M. É. Kazarian, S. K. Lando.* An algebro-geometric proof of Witten's conjecture // J. Amer. Math. Soc. 2007. V. 20. P. 1079–1089. (`math.AG/0601760`)

[KO] *S. Kerov, G. Olshanski.* Polynomial functions on the set of Young diagrams // C. R. Acad. Sci. Paris Sér. I. Math. 1994. V. 319, № 2. P. 121–126.

[KimLiu] *Y.-S. Kim, K. Liu.* A simple proof of Witten conjecture through localization. (`math.AG/0508384`)

[K] *M. Kontsevich.* Intersection theory on the moduli space of curves and the matrix Airy function // Comm. Math. Phys. 1992. V. 147. P. 1–23.

[M] *M. Mirzakhani.* Weil—Petersson volumes and intersection theory on the moduli space of curves // J. Amer. Math. Soc. 2007. V. 20. P. 1–23.

[O] *A. Okounkov.* Toda equations for Hurwitz numbers // Math. Res. Lett. 2000. V. 7, № 4. P. 447–453.

[OP] *A. Okounkov, R. Pandharipande.* Gromov—Witten theory, Hurwitz numbers, and matrix models // Algebraic geometry — Seattle, 2005. Part 1. Providence, RI: Amer. Math. Soc., 2009. (Proceedings of Symposia in Pure Mathematics. V. 80.) P. 325–414.

[P] *R. Pandharipande.* The Toda equations and the Gromov—Witten theory of the Riemann sphere // Lett. Math. Phys. 2000. V. 53, № 1. P. 59–74.

[Sa] *B. E. Sagan.* The Symmetric Group. Springer, 2001.

[SS] *M. Sato, Y. Sato.* Soliton equations as dynamical systems on infinite dimensional Grassmann manifolds // Nonlinear Partial Differential Equations in Applied Science. Amsterdam: North-Holland, 1983. P. 259–271.

[W] *E. Witten.* Two-dimensional gravity and intersection theory on moduli spaces // Surveys in Diff. Geom. 1991. V. 1. P. 243–269.

Литература

[1] *Абрамовиц М.*, *Стиган И.* Справочник по специальным функциям с формулами, графиками и математическими таблицами. М.: Наука, 1979.

[2] *Адрианов Н. М.* Классификация примитивных групп вращений ребер плоских деревьев // Фундамент. и прикл. матем. 1997. Т. 3, № 4. С. 1069–1083.

[3] *Адрианов Н. М.* Арифметическая теория графов на поверхностях. Кандидатская диссертация, МГУ, 1997.

[4] *Адрианов Н. М.*, *Кочетков Ю. Ю.*, *Шабат Г. Б.*, *Суворов А. Д.* Группы Матьч и плоские деревья // Фундамент. и прикл. матем. 1995. Т. 1, № 2. С. 377–384.

[5] *Адрианов Н. М.*, *Кочетков Ю. Ю.*, *Суворов А. Д.* Плоские деревья с исключительными примитивными группами вращений ребер // Фундамент. и прикл. матем. 1997. Т. 3, № 4. С. 1085–1092.

[6] *Арнольд В. И.* О косах алгебраических функций и когомологиях ласточкиных хвостов // УМН. 1968. Т. 23, № 4. С. 247–248.

[7] *Арнольд В. И.* Критические точки функций и классификация каустик // УМН. 1974. Т. 29, № 3. С. 243–244.

[8] *Арнольд В. И.* Топологическая классификация комплексных тригонометрических многочленов и комбинаторика графов с одинаковым числом вершин и ребер // Функц. анализ и его прил. 1996. Т. 30, № 1. С. 1–17.

[9] *Ашкинузе В. Г.* О числе полуправильных многогранников // Матем. просв. 1957. № 1. С. 107–118.

[10] *Белый Г. В.* О расширениях Галуа максимального кругового поля // Изв. АН СССР. Сер. матем. 1979. Т. 43, № 2. С. 267–276.

[11] *Белый Г. В.* Новое доказательство теоремы о трех точках // Матем. сб. 2002. Т. 193, № 3. С. 21–24.

[12] *Бчрч Б.* Деревья Шабата диаметра 4: приложение к статье Звонкина // Фундамент. и прикл. матем. 2007. Т. 13, № 6. С. 131–135.

[13] *Богатырчв А. Б.* Экстремальные многочлены и римановы поверхности. М.: МЦНМО, 2005.

[14] *Ван дер Варден Б. Л.* Алгебра. М.: Наука, 1976.

[15] *Васильев В. А.* Топология дополнений к дискриминантам. М.: Фазис, 1997.

[16] *Вейль Г.* Классические группы, их инварианты и представления. М.: Гос. изд-во иностранной литературы, 1947.

[17] *Гельфанд И. М.*, *Дикий Л. А.* Дробные степени операторов и гамильтоновы системы // Функц. анализ и его прил. 1976. Т. 10, № 4. С. 13–29.

[18] *Гриффитс Ф. А.*, *Харрис Дж.* Принципы алгебраической геометрии. М.: Мир, 1982. В 2-х томах.

[19] *Гульден Я.*, *Джексон Д.* Перечислительная комбинаторика. М.: Наука, 1990.
[20] *Звонкин Д.*, *Ландо С. К.* О кратностях отображений Ляшко—Лойенги на стратах дискриминанта // Функц. анализ и его прил. 1999. Т. 33, № 3. С. 21–34.
[21] *Здравковска С. А.* Топологическая классификация полиномиальных отображений // УМН. 1970. Т. 25, № 4. С. 179–180.
[22] *Клейн Ф.* Лекции об икосаэдре и решении уравнений пятой степени. М.: Наука, 1989.
[23] *Кнут Д.* Искусство программирования для ЭВМ. Т. 3. Сортировка и поиск. М.: Мир, 1978.
[24] *Кормен Т.*, *Лейзерсон Ч.*, *Ривест Р.* Алгоритмы: построение и анализ. М.: МЦНМО, 1999.
[25] *Кочетков Ю. Ю.* О нетривиально разложимых типах // УМН. 1997. Т. 52, № 5. С. 205–206.
[26] *Кроуэл Р.*, *Фокс Р.* Введение в теорию узлов. М.: Мир, 1967.
[27] *Малышев В. А.*, *Минлос Р. А.* Гиббсовские случайные поля. М.: Наука, 1985.
[28] *Матиясевич Ю. В.* Вычисление обобщенных многочленов Чебышёва на компьютере // Вестник Моск. Университета. 1996. № 6. С. 59–61.
[29] *Медных А. Д.* Неэквивалентные накрытия римановых поверхностей с заданным типом ветвления // Сиб. матем. журн. 1984. Т. 25, № 4. С. 606–625.
[30] *Натанзон С. М.* Топология двумерных накрытий и мероморфных функций на вещественных и комплексных алгебраических кривых // Труды семинара по векторному и тензорному анализу. 1988, № 23. С. 79–103.
[31] *Прасолов В. В.*, *Сосинский А. Б.* Узлы, зацепления, косы и трехменрные многообразия. М.: МЦНМО, 1997.
[32] *Протопопов А. Н.* Топологическая классификация разветвленных накрытий двумерной сферы // Исслед. по топологии. № 6. СПб: Наука, 1988. (Зап. научн. сем. ЛОМИ. Т. 167) С. 135–156, 192.
[33] *Рингель Г.* Теорема о раскраске карт. М.: Мир, 1977.
[34] *Саймон Б.* Модель $P(\varphi)_2$ эвклидовой квантовой теории поля. М.: Мир, 1976.
[35] *Сегё Г.* Ортогональные многочлены. М.: Физматгиз, 1962.
[36] *Серр Ж.-П.* Когомологии Галуа. М.: Мир, 1968.
[37] *Стенли Р.* Перечислительная комбинаторика. Том 1. М.: Мир, 1990.
[38] *Татт У. Т.* Теория графов. М.: Мир, 1988.
[39] *Феллер В.* Введение в теорию вероятностей и ее приложения. М.: Мир, 1967. В 2-х томах.
[40] *Филимоненков В. О.*, *Шабат Г. Б.* Поля определения функций Белого и когомологии Галуа // Фундамент. и прикл. матем. 1995. Т. 1, № 3. С. 781–799.
[41] *Форстер О.* Римановы поверхности. М.: Мир, 1980.
[42] *Фултон У.* Теория пересечений. М.: Мир, 1989.

[43] *Харари Ф., Палмер Э. М.* Перечисление графов. М.: Мир, 1977.
[44] *Харрис Дж., Моррисон Я.* Модули кривых. Вводный курс. М.: Мир, Научный мир, 2004.
[45] *Шабат Г. Б.* Заметки семинара по теории эскизов. Москва, 1990 (неопубликовано).
[46] *Abel N. H.* Über die Integration der Differetial-Formen $\frac{\rho\,dx}{\sqrt{R}}$ wenn ρ und R ganze Funktionen sind // J. Reine Angew. Math. 1826. V. 1. P. 185–221; Sur l'intégration de la formule différentielle $\frac{\rho\,dx}{\sqrt{R}}$, R et ρ étant des fonctions entières // Œuvres Complètes de Niels Henrik Abel / L. Sylow, S. Lie eds. Christiania, 1881. V. 1. P. 104–144.
[47] *Adrianov N. M., Shabat G. B.* Unicellular cartography and Galois orbits of plane trees // Geometric Galois Action / L. Schneps, P. Lochak eds. V. 2. The Inverse Galois Problem, Moduli Spaces and Mapping Class Groups. 1997. (London Math. Soc. Lecture Notes Series. V. 243.) P 13–24.
[48] *Adrianov N. M., Zvonkin A. K.* Composition of plane trees // Acta Appl. Math. 1998. V. 52, № 1–3. P. 239–245.
[49] *Appel K., Haken W.* Every Planar Map Is Four-Colorable. AMS, 1989. (Contemporary Mathematics. V. 98.)
[50] *Arnold V. I.* Plane curves, their invariants, perestroikas and classification. Providence, RI: AMS, 1994. (Adv. Sov. Math. V. 21.) P. 33–91.
[51] *Artin E.* Theorie der Zöpfe // Abh. Math. Sem. Univ. Hamburg. 1925. V. 4. P. 47–72.
[52] *Atkinson M. D.* An algorithm for finding the blocks of a permutation group // Math. Comput. 1975. V. 29. P. 911–913.
[53] *Babai L.* The probability of generating the symmetric group // J. Combin. Theory. Ser. A. 1989. V. 52. P. 148–153.
[54] *Bar-Natan D.* On Vassiliev knot invariants // Topology. 1995. V. 34, № 2. P. 423–472.
[55] *Bar-Natan D., Garoufalidis S.* On the Melvin—Morton—Rozansky conjecture // Invent. Math. 1996. V. 125. P. 103–133.
[56] *Bauer M., Itzykson C.* Triangulations // Formal Power Series and Algebraic Combinatorics 93 / A. Barlotti, M. Delest, R. Pinzani eds. (Florence, June 1993.) P. 1–45; The Grothendieck Theory of Dessins d'Enfant / L. Schneps ed. Cambridge Univ. Press, 1994. (London Math. Soc. Lecture Notes Series, V. 200.) P. 179–236.
[57] *Bender E. A., Richmond L. B.* A survey of the asymptotic behaviour of maps // J. Combin. Theory. Ser. B. 1986. V. 40. P. 297–329.
[58] *Bergeron F., Labelle G., Leroux P.* Combinatorial Species and Tree-like Structures. Cambridge: Cambridge Univ. Press, 1998.
[59] *Bessis D., Itzykson C., Zuber J.-B.* Quantum field theory techniques in graphical enumeration // Adv. in Appl. Math. 1980. V. 1, № 2. P. 109–157.
[60] *Bétréma J., Péré D., Zvonkin A. K.* Plane trees and their Shabat polynomials. Catalog. Bordeaux: Rapport interne du LaBRI, 1992.

[61] *Bétréma J., Zvonkin A. K.* La vraie forme d'un arbre // TAPSOFT '93: Theory and Practice of Software Development. 4-th International Joint Conference CAAP/FASE, Orsay, April 1993. Proceedings / M.-C. Gaudel, J.-P. Jouannaud eds. Springer, 1993. (Lecture Notes in Computer Science, V. 668.) P. 599–612.

[62] *Bétréma J., Zvonkin A. K.* Plane trees and Shabat polynomials // Discrete Math. 1996. V. 153. P. 47–58.

[63] *Biane P., Capitaine M., Guionnet A.* Large deviation bounds for matrix Brownian motion // Invent. Math. 2003. V. 152, № 2. P. 433–459.

[64] *Birch B. J.* Noncongruence subgroups, covers and drawings // The Grothendieck Theory of Dessins d'Enfants / L. Schneps ed. Cambridge Univ. Press, 1994. (London Math. Soc. Lecture Notes Series, V. 200.) P. 25–46.

[65] *Birch B. J., Chowla S., Hall M. Jr., Schinzel A.* On the difference $x^3 - y^2$ // Norske Vid. Selsk. Forh. (Trondheim). 1965. V. 38. P. 65–69.

[66] *Birman J. S.* Braids, Links and Mapping Class Groups. Princeton University Press, 1974. (Annals of Math. Studies. V. 82.)

[67] *Birman J., Lin X.-S.* Knot polynomials and Vassiliev invariants // Invent. Math. 1993. V. 111. P. 225–270.

[68] *Bóna M., Bousquet M., Labelle G., Leroux P.* Enumeration of m-ary cacti // Adv. in Appl. Math. 2000. V. 24. P. 22–56.

[69] *Bonnington C. P., Little C. H.* The Foundation of Topological Graph Theory. Springer, 1995.

[70] *Bouchet A.* Circle graph obstructions // J. Combin. Theory. Ser. B. 1994. V. 60. P. 107–144.

[71] *Boulatov D. V., Kazakov V. A., Kostov I. K., Migdal A. A.* Analytical and numerical study of a model of dynamically triangulated random surfaces // Nuclear Phys. B. 1986. V. 275 [FS17]. P. 641–686.

[72] *Boulatov D. V., Kazakov V. A.* The Ising model on a random planar lattice: the structure of the phase transition and the exact critical exponents // Phys. Lett. B. 1987. V. 186, № 3–4. P. 379–384.

[73] *Bousquet-Mélou M., Schaeffer G.* The degree distribution in bipartite planar maps: applications to the Ising model. Preprint, 2002. (`arXiv:math.CO/0211070v2`)

[74] *Bouttier J., Di Francesco P., Guitter E.* Critical and tricritical hard objects on bicolourable random lattices: exact solutions // J. Phys. A. 2002. V. 35, № 17. P. 3821–3854.

[75] *Bouya D.* Mégacartes. Mémoire de DEA. Université Bordeaux I, 1997.

[76] *Bouya D., Zvonkin A. K.* Topological classification of complex polynomials: New experimental results // Rapport interne du LaBRI. May 1999, № 1219–99. (`http:\fromwww.labri.fr/perso/zvonkin`)

[77] *Bowers P. L., Stephenson K.* Uniformizing Dessins and Belyĭ Maps via Circle Packing // Mem. Amer. Math. Soc. 2004. V 170, № 805.

[78] *Brezin E., Byrne R., Levy J., Pilgrim K., Plummer K.* A census of rational maps // Conform. Geom. Dyn. An Electronic Journal of the AMS. 2000. V. 4. P 35–74. (`http:\fromwww.ams.org/ecgd/home-2000.html`)

[79] *Brézin E., Itzykson C., Parisi G., Zuber J.-B.* Planar diagrams // Comm. Math. Phys. 1978. V. 59. P. 35–51.
[80] *Brézin E., Kazakov V. A.* Exactly solvable field theories of closed strings // Phys. Lett. B. 1990. V. 236, № 2. P. 144–150.
[81] *Browkin J., Brzezinski J.* Some remarks on the *abc*-conjecture // Math. Comput. 1994. V. 62. P. 931–939.
[82] *Butler G., McKay J.* The transitive groups of degree up to eleven // Comm. Algebra. 1983. V. 11, № 8. P. 863–911.
[83] *Cayley A.* A theorem on trees // Quart. Appl. Math. 1889. V. 23. P. 376–378; The Collected Mathematical Papers of A. Cayley. In 13 volumes. Cambridge Univ. Press, 1889–1897. V. 13. P. 26–28.
[84] *Chmutov S. V., Duzhin S. V.* An upper bound for the number of Vassiliev knot invariants // J. Knot Theory Ramifications. 1994. V. 3, № 2. P. 141–151.
[85] *Chmutov S. V., Duzhin S. V.* The Kontsevich integral // Acta Appl. Math. 2001. V. 66, № 2. P. 155–190.
[86] *Chmutov S. V., Duzhin S. V., Kaishev A. I.* The algebra of 3-graphs // Proc. Steklov Inst. Math. 1998. V. 221. P. 157–186.
[87] *Chmutov S. V., Duzhin S. V., Lando S. K.* Vassiliev knot invariants I. Introduction. Providence, RI: AMS, 1994. (Adv. Sov. Math. V. 21.) P. 117–126.
[88] *Chmutov S. V., Duzhin S. V., Lando S. K.* Vassiliev knot invariants II. Intersection graph conjecture for trees. Providence, RI: AMS, 1994. (Adv. Sov. Math. V. 21.) P. 127–134.
[89] *Chmutov S. V., Duzhin S. V., Lando S. K.* Vassiliev knot invariants III. Forest algebra and weighted graphs. Providence, RI: AMS, 1994. (Adv. Sov. Math. V. 21.) P. 135–146.
[90] *Chmutov S. V., Varchenko A. N.* Remarks on the Vassiliev knot invariants coming from $\mathfrak{sl}_2$ // Topology. 1997. V. 36. P. 153–178.
[91] *Clebsch A.* Zur Theorie der Riemann'schen Fläche // Math. Ann. 1873. V. 6. P. 216–230.
[92] *Cohen H.* A Course in Computational Algebraic Number Theory. Springer, 1993. (Graduate Texts in Mathematics. V. 138.)
[93] *Cohen P. B., Itzykson C., Wolfart J.* Fuchsian triangle groups and Grothendieck dessins: Variations on a theme of Belyi // Comm. Math. Phys. 1994. V. 163, № 3. P. 605–627.
[94] *Cohen P. B., Wolfart J.* Dessins de Grothendieck et variétés de Shimura // C. R. Acad. Sci. Paris Sér. I. Math. 1992. V. 315. P. 1025–1028.
[95] *Colin de Verdière Y.* Spectres de Graphes. Société Mathématique de France, 1998. (Cours Spécialisés. V. 4).
[96] *Connes A., Kreimer D.* Renormalization in quantum field theory and the Riemann—Hilbert problem I. The Hopf algebra of graphs and the main theorem // Comm. Math. Phys. 2000. V. 210, № 1. P. 249–273.
[97] *Conway J. H., Curtis R. T., Norton S. P., Parker R. A., Wilson R. A.* (with computational assistance from *Thackray J. G.*). ATLAS of Finite Groups: Maximal Subgroups and Ordinary Characters for Simple Groups. Oxford: Clarendon Press, 1985; Reprinted in 2005 with corrections.

[98] *Cori R.* Un Code pour les Graphes Planaires et ses Applications // Astérisque. 1975. V. 27.
[99] *Cori R.*, *Machì A.* Construction of maps with prescribed automorphism group // Theoret. Comput. Sci. 1982. V. 21. P. 91–98.
[100] *Cori R.*, *Machì A.* Maps, hypermaps and their automorphisms: a survey, I, II, III // Exposition. Math. 1992. V. 10. P. 403–427, 429–447, 449–467.
[101] *Cori R.*, *Penaud J.-G.* The complexity of a planar hypermap and that of its dual // Ann. Discrete Math. 1980. V. 9. P. 53–62.
[102] *Couveignes J.-M.* Calcul et rationalité de fonctions de Belyi en genre 0 // Ann. Inst. Fourier (Grenoble). 1994. V. 44, № 1. P. 1–38.
[103] *Couveignes J.-M.* Quelques revêtements définis sur $\mathbb{Q}$ // Manuscripta Math. 1997. V. 92, № 4. P. 409–445.
[104] *Couveignes J.-M.*, *Granboulan L.* Dessins from a geometric point of view. Cambridge Univ. Press, 1994. (The Grothendieck Theory of Dessins d'Enfant / L. Schneps ed. V. 200.) P. 79–113.
[105] *Cox D. A.*, *Katz S.* Mirror Symmetry and Algebraic Geometry. AMS, 1999.
[106] *Crescimanno M.*, *Taylor W.* Large N phases of chiral QCD_2 // Nuclear Phys. B. 1995. V. 437. P. 3–24.
[107] *Cromwell P. R.* Kepler's work on polyhedra // Math. Intelligencer. 1995. V. 17, № 3. P. 23–33.
[108] *Davenport H.* On $f^3(t) - g^2(t)$ // Norske Vid. Selsk. Forh. (Trondheim). 1965. V. 38. P. 86–87.
[109] *Davenport J. H.* On the Integration of Algebraic Functions. Springer, 1981.
[110] *Davis C.* Extrema of a polynomial // Amer. Math. Monthly. 1957. V. 64. P. 679–680.
[111] *Deligne P.* Letter to Looijenga of March 9, 1974. Unpublished (cited in [201]).
[112] *Deligne P.*, *Mumford D.* The irreducibility of the space of curves of given genus // Inst. Hautes Études Sci. Publ. Math. 1969. V. 36. P. 75–109.
[113] *Di Francesco P.* 2-D quantum gravity and topological gravities, matrix models, and integrable differential systems // The Painlevé Property. (CRM Ser. Math. Phys.) N.Y.: Springer, 1999. P. 229–285.
[114] *Di Francesco P.*, *Ginsparg P.*, *Zinn-Justin J.* $2D$ gravity and random matrices // Phys. Rep. 1995. V. 254. P. 1–133.
[115] *Di Francesco P.*, *Golinelli O.*, *Guitter E.* Meanders and the Temperley—Lieb algebra // Comm. Math. Phys. 1997. V. 186, № 1. P. 1–59.
[116] *Di Francesco P.*, *Golinelli O.*, *Guitter E.* Meanders: exact asymptotics // Nuclear Phys. B. 2000. V. 570 [FS]. P. 699–712.
[117] *Di Francesco P.*, *Itzykson C.*, *Zuber J.-B.* Polynomial averages in the Kontsevich model // Comm. Math. Phys. 1993. V. 151. P. 193–219.
[118] *Diaz S.*, *Donagi R.*, *Harbater D.* Every curve is a Hurwitz space // Duke Math. J. 1989. V. 59, № 3. P. 737–746.
[119] *Dixon J. D.* The probability of generating the symmetric group // Math. Z. 1969. V. 110. P. 199–205.
[120] *Douady A.*, *Hubbard J.* A proof of Thurston's characterization of rational functions // Acta Math. 1993. V. 171. P. 263–297.

[121] *Douglas M. R.*, *Shenker S. H.* Strings in less than one dimension // Nuclear Phys. B. 1990. V. 335. P. 635–654.

[122] *Dyck W.* Über das Problem der Nachbargebiete // Math. Ann. 1888. V. 32. P. 457–512.

[123] *Edmonds A. L.*, *Kulkarni R. S.*, *Stong R. E.* Realizability of branched coverings of surfaces // Trans. Amer. Math. Soc. 1984. V. 282, № 2. P. 773–790.

[124] *Edmonds J. R.* A combinatorial representation for polyhedral surfaces // Notices Amer. Math. Soc. 1960. V. 7. P. 646.

[125] *Ekedahl T.*, *Lando S. K.*, *Shapiro M.*, *Vainshtein A.* On Hurwitz numbers and Hodge integrals // C. R. Acad. Sci. Paris Sér. I. Math. 1999. V. 328. P. 1175–1180.

[126] *Ekedahl T.*, *Lando S. K.*, *Shapiro M.*, *Vainshtein A.* Hurwitz numbers and intersections on moduli spaces of curves // Invent. Math. 2001. V. 146, № 2. P. 297–327.

[127] *Elkies N. ABC* implies Mordell // Internat. Math. Res. Notices. 1991. № 7. P. 99–109.

[128] *El Marraki M.*, *Hanusse N.*, *Zipperer J.*, *Zvonkin A.* Cacti, braids and complex polynomials // Sém. Lothar. Combin. 1997. V. 37. (`http:\fromwww.mat.univie.ac.at/~slc`)

[129] *El Marraki M.*, *Zvonkin A.* Composition des cartes et hypercartes // Sém. Lothar. Combin. 1995. V. 34. P. 18. (`http:\fromwww.mat.univie.ac.at/~slc`)

[130] *Ercolani N. M.*, *McLaughlin K. D. T.-R.* Asymptotics of the partition function for random matrices via Riemann—Hilbert techniques and application to graphical enumeration // Internat. Math. Res. Notices. 2003. V. 14. P. 755–820.

[131] *Ercolani N. M.*, *McLaughlin K. D. T.-R.*, *Pierce V.* Random matrices, graphical enumeration and the continuum limit of the Toda lattices. Preprint, 2006. (`math-ph/0606010`)

[132] *Euler L.* Elementa doctrinae solidorum // Novi Comment. Acad. Sci. Petrop. 1752. V. 4. P. 109–140.

[133] *Faber C.*, *Pandharipande R.* Hodge integrals and Gromov—Witten theory // Invent. Math. 2000. V. 139, №. 1. P. 173–199.

[134] *Feit W.* Some consequences of the classification of finite simple groups // The Santa Cruz Conference on Finite Groups / B. Cooperstein, G. Mason eds. AMS, 1980. (Proceedings of Symposia in Pure Mathematics. V. 37.) P. 175–181.

[135] *Figueroa-O'Farrill J. M.*, *Kimura T.*, *Vaintrob A.* The universal Vassiliev invariant for the Lie superalgebra $\mathfrak{gl}(1|1)$ // Comm. Math. Phys. 1997. V. 185. P. 93–127.

[136] *Flajolet Ph.* Elements of a general theory of combinatorial structures. Berlin: Springer, 1985. (Lecture Notes in Computer Science. V. 199.) P. 112–127.

[137] *Flajolet Ph.*, *Sedgewick R.* Analytic Combinatorics // Cambridge Univ. Press, 2009.

[138] *Foissy L.* Les algèbres de Hopf des arbres enracinés décorés. Thèse, Université de Reims, 2002.

[139] *Fried M. D.* Exposition of an arithmetic-group theoretic connection via Riemann's existence theorem // The Santa Cruz Conference on Finite Groups / B. Cooperstein, G. Mason eds. AMS, 1980. (Proceedings of Symposia in Pure Mathematics. V. 37.) P. 571–602.

[140] *Fried M. D.* Arithmetic of 3 an 4 branch point covers. A bridge provided by noncongruence subgroups of $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ // Séminaire de Théorie des Nombres (Paris, 1987–88). Birkhäuser, 1990. (Progress in Mathematics. V. 81.) P. 77–117.

[141] *Fried M. D.*, *Jarden M.* Field Arithmetic. Springer, 1986. (Ergebnisse der Mathematik und ihrer Grenzgebiete, 3. Folge, Band 11).

[142] *Frohardt D.*, *Magaard K.* Composition factors for monodromy groups // Ann. of Math. V. 154. P. 327–345.

[143] *Geissinger L.* Hopf algebras of symmetric functions and class functions // Combinatoire et Représentations du Groupe Symétrique. Springer, 1977. (Lect. Notes in Math. V. 579.) P. 168–181.

[144] *Getzler E.* Operads and moduli spaces on genus 0 Riemann surfaces // The Moduli Spaces of Curves. Boston: Birkhäuser, 1995. P. 199–230.

[145] *Goryunov V.*, *Lando S. K.* On enumeration of meromorphic functions on the line // The Arnoldfest, Fields Inst. Commun. Providence, RI: AMS, 1999. V. 24. P. 209–223.

[146] *Goulden I. P.*, *Jackson D. M.* The combinatorial relationship between trees, cacti and certain connection coefficients for the symmetric group // European J. Combin. 1992. V. 13. P. 357–365.

[147] *Goulden I. P.*, *Jackson D. M.* Transitive factorization into transpositions, and holomorphic mappings on the sphere // Proc. Amer. Math. Soc. 1997. V. 125. P. 51–60.

[148] *Goulden I. P.*, *Jackson D. M.* Maps in locally orientable surfaces and integrals over real symmetric matrices // Canad. J. Math. 1997, V. 49. P. 865–882.

[149] *Goulden I. P.*, *Jackson D. M.* A proof of a conjecture for the number of ramified coverings of the sphere by the torus // J. Combin. Theory. Ser. A. 1999. V. 88. P. 246–258.

[150] *Goulden I.*, *Jackson D.*, *Vakil R.* The Gromov—Witten potential of a point, Hurwitz numbers, and Hodge integrals // Proc. London Math. Soc. 2001. V. 83, № 3. P. 563–581.

[151] *Goulden I. P.*, *Jackson D. M.*, *Vainshtein A.* The number of ramified coverings of the sphere by the torus and surfaces of higher genera // Ann. Comb. 2000. V. 4. P. 27–46.

[152] *Goupil A.*, *Schaeffer G.* Factoring n-cycles and counting maps of given genus // European J. Combin. 1998. V. 19, № 7. P. 819–834.

[153] *Graber T.*, *Vakil R.* Hodge integrals and Hurwitz numbers via virtual localization // Compositio Math. 2003. V. 135, № 1. P. 25–36.

[154] *Granboulan L.* Construction d'une extension régulière de $\mathbb{Q}(T)$ de groupe de Galois M_{24} // Experiment. Math. 1996. V. 5, № 1. P. 3–14.

[155] *Granboulan L.* Calcul d'objets géométriques à l'aide de méthodes algébriques et numériques: Dessins d'Enfants. Thèse, Université Paris-7, 1997.

[156] *Griffiths P. A.* Introduction to Algebraic Curves. AMS, 1989. (Translations of Mathematical Monographs. V. 76.)

[157] *Gross D. J.*, *Migdal A. A.* A nonperturbative treatment of two-dimensional quantum gravity // Nuclear Phys. B. 1990. V. 340. P. 333–365.

[158] *Gross D. J.*, *Taylor W.* Two-dimensional QCD is a string theory // Nuclear Phys. B. 1993. V. 400. P. 181–210.

[159] *Gross D. J.*, *Taylor W.* Twists and Wilson loops in the string theory of two dimensional QCD // Nuclear Phys. B. 1993. V. 403. P. 395–452.

[160] *Gross J. L.*, *Tucker T. W.* Topological Graph Theory. John Wiley & Sons, 1987.

[161] *Grothendieck A.* Esquisse d'un programme (1984) // Geometric Galois Action / Schneps L., Lochak P. eds. V. 1. Around Grothendieck's *Esquisse d'un Programme*. Cambridge Univ. Press, 1997. P. 5–48. (London Math. Soc. Lecture Notes Series V. 242.); English translation: Sketch of a programme, the same volume. P. 243–284.

[162] *Guionnet A.* First order asymptotics of matrix integrals; a rigorous approach towards the understanding of matrix models // Comm. Math. Phys. 2004. V. 244. P. 527–569.

[163] *Guionnet A.*, *Maurel-Segala E.* Second order asymptotics for matrix models // Ann. Probab. 2007. V. 35, № 6, 2160–2212.

[164] *Guralnik R. M.*, *Thompson J. G.* Finite groups of genus zero // J. Algebra. 1990. V. 131. P. 303–341.

[165] *Hamilton W. R.* Letter to John T. Graves "On the Icosian" (17th October 1856) // W. R. Hamilton, Mathematical Papers. V. III. Algebra / H. Halberstam, R. E. Ingram eds. Cambridge Univ. Press, 1967. P. 612–625.

[166] *Hansen V. L.* Braids and Coverings: Selected Topics. Cambridge Univ. Press, 1989. (London Math. Soc. Student Texts. V. 18).

[167] *Hanusse N.* Cartes, constellations et groupes: questions algorithmiques. Thèse, Université Bordeaux I, 1997.

[168] *Hanusse N.*, *Zvonkin A. K.* Cartographic generation of Mathieu groups // Formal Power Series and Algebraic Combinatorics '99 (Barcelona, June 1999). P. 241–253.

[169] *Harer J.* The cohomology of the moduli space of curves. Springer, 1988. (Lect. Notes in Math. V. 1337.) P. 138–221.

[170] *Harer J.*, *Zagier D.* The Euler characteristic of the moduli space of curves // Invent. Math. 1986. V. 85. P. 457–485.

[171] *Heffter L.* Über das Problem der Nachbargebiete // Math. Ann. 1891. V. 38. P. 477–508.

[172] *Heffter L.* Über metacyklische Gruppen und Nachbarconfigurationen // Math. Ann. 1898. V. 50. P. 261–268.

[173] *Herman M. R.* Exemples de fractions rationnelles ayant une orbite dense sur la sphère de Riemann // Bull. Soc. Math. France. 1984. V. 112. P. 93–142.

[174] *'t Hooft G.* A planar diagram theory for strong interactions // Nuclear Phys. B. 1974. V. 72. P. 461–473.
[175] *Hurwitz A.* Über Riemann'sche Fläche mit gegebenen Verzweigungspunkten // Math. Ann. 1891. V. 39. P. 1–61.
[176] *Hurwitz A.* Über die Anzahl Riemannschen Flächen mit gegebenen Verzweigungspunkten // Math. Ann. 1902. V. 55. P. 53–66.
[177] *Itzykson C., Zuber J.-B.* The planar approximation. II // J. Math. Phys. 1980. V. 21, № 3. P. 411–421.
[178] *Itzykson C., Zuber J.-B.* Matrix integration and combinatorics of modular groups // Comm. Math. Phys. 1990. V. 134. P. 197–207.
[179] *Itzykson C., Zuber J.-B.* Combinatorics of the modular group II. The Kontsevich integrals // Internat. J. Modern Phys. A. 1992. V. 7, № 23. P. 5661–5705.
[180] *Jackson D. M.* Counting cycles in permutations by group characters, with an application to a topological problem // Trans. Amer. Math. Soc. 1987. V. 299, № 2. P. 785–801.
[181] *Jackson D. M., Visentin T. I.* An Atlas of the Smaller Maps in Orientable and Nonorientable Surfaces. Chapman and Hall, 2001.
[182] *Jacques A.* Constellations et graphes topologiques // Combinatorial Theory and its Applications. V. II / P. Erdös, A. Renyi, V. Sos eds. Amsterdam: North-Holland, 1970. P. 657–673.
[183] *James G., Kerber A.* The Representation Theory of Symmetric Groups. Addison-Wesley, 1981.
[184] *Jendroľ S.* A non-involutory self-duality // Discrete Math. 1989. V. 74. P. 325–326.
[185] *Jensen I.* A transfer matrix approach to the enumeration of plane meanders // J. Phys. A. 2000. V. 33, № 34. P. 5953–5963.
[186] *Jones G. A.* Maps on surfaces and Galois groups // Math. Slovaca. 1997. V. 47, № 1. P. 1–33.
[187] *Jones G. A.* Characters and surfaces: a survey // The Atlas of Finite Groups: Ten Years on (Birmingham, 1995). Cambridge Univ. Press, 1998. (London Math. Soc. Lecture Notes Series. V. 249.) P. 90–118.
[188] *Jones G. A.* Cyclic regular subgroups of primitive permutation groups // J. Group Theory. 2002. V. 5, № 4. P. 403–407.
[189] *Jones G. A., Singerman D.* Theory of maps on orientable surfaces // Proc. London Math. Soc. 1978. V. 37. P. 273–307.
[190] *Jones G. A., Singerman D.* Maps, hypermaps and triangle groups // The Grothendieck Theory of Dessins d'Enfants / L. Schneps ed. Cambridge Univ. Press, 1994. (London Math. Soc. Lecture Notes Series. V. 200.) P. 115–145.
[191] *Jones G. A., Singerman D.* Belyi functions, hypermaps and Galois groups // Bull. London Math. Soc. 1996. V. 28, № 6. P. 561–590.
[192] *Jones G. A., Streit M.* Galois groups, monodromy groups and cartographic groups // Geometric Galois Action / L. Schneps, P. Lochak eds. V. 2. The Inverse Galois Problem, Moduli Spaces and Mapping Class Groups. Cambridge Univ. Press, 1997. (London Math. Soc. Lecture Notes Series. V. 243.) P. 25–65.

[193] *Jones G. A., Zvonkin A. K.* Orbits of braid groups on cacti // Mosc. Math. J. 2002. V. 2, № 1. P. 129–162.

[194] *Jost J.* Compact Riemann Surfaces. An Introduction to Contemporary Mathematics. Springer, 1997.

[195] *Kassel C., Turaev V.* Chord diagram invariants of tangles and graphs // Duke Math. J. 1998. V. 92, № 3. P. 497–552.

[196] *Kazakov V. A.* Ising model on a dynamical planar random lattice: exact solution // Phys. Lett. A. 1986. V. 119, № 3. P. 140–144.

[197] *Kazakov V. A.* Bosonic strings and string field theories in one-dimensional target space // Random Surfaces and Quantum Gravity. Proceedings of the NATO Advanced Workshop (Cargèse, 1990) / O. Alvarez, E. Marinari, P. Windey eds. Plenum Press, 1991. P. 269–306.

[198] *Kepler J.* Harmonice Mundi. Linz, 1619 // M. Caspar. Johannes Kepler Gesammelte Werke. Münich: Beck, 1938. V. 6.

[199] *Kharchev S., Marshakov A., Mironov A., Morozov A., Zabrodin A.* Towards unified theory of 2d gravity // Nuclear Phys. B. 1992. V. 380, № 1–2. P 181–240.

[200] *Khovanskii A. G., Zdravkovska S.* Branched covers of S^2 and braid groups // J. Knot Theory Ramifications. 1996. V. 5, № 1. P. 55–75.

[201] *Kluitmann P.* Hurwitz action and finite quotients of braid groups // Braids / J. Birman, A. Libgober eds. AMS, 1988. (Contemporary Mathematics. V. 78.) P. 299–325.

[202] *Kneissler J.* The number of primitive Vassiliev invariants up to degree 12. Preprint, 1997. (`q-alg/9706022`)

[203] *Kneser H.* Die Deformationssätze der einfach zusammenhängenden Flächen // Math. Z. 1926. V. 25. P. 362–372.

[204] *Ko K. H., Smolinsky L.* A combinatorial matrix in 3-manifold theory // Pacific J. Math. 1991. V. 149, № 2. P. 319–336.

[205] *Köck B.* Belyi's theorem revisited // Beiträge Algebra Geom. 2004. V. 45, № 1. P. 253–265.

[206] *Kontsevich M.* Intersection theory on the moduli space of curves and matrix Airy function // Comm. Math. Phys. 1992. V. 147, № 1. P. 1–23.

[207] *Kontsevich M.* Vassiliev knot invariants. Providence, RI: AMS, 1993. (Adv. Sov. Math. V. 16, part 2.) P. 137–150.

[208] *Kontsevich M., Manin Yu. I.* Gromov—Witten classes, quantum cohomology, and enumerative geometry // Comm. Math. Phys. 1994. V. 164. P. 525–562.

[209] *Kostov I. K., Mehta M. L.* Random surfaces of arbitrary genus: exact results for $D = 2$ and -2 dimensions // Phys. Lett. B. 1987. V. 189, № 1–2. P. 118–124.

[210] *Kwak J. H., Lee J.* Enumeration of graph coverings, surface branched coverings and related group theory // Combinatorial and Computational Mathematics: Present and Future. Papers from the workshop held at the Pohang University (Pohang, February 2000) / S. Hong, J. H. Kwak, K. H. Kim, F. W. Raush eds. River Edge NJ, USA: World Scientific, 2001. P. 97–161.

[211] *Labelle G.* Sur la symétrie et asymétrie des structures combinatoires // Theoret. Comput. Sci. 1993. V. 117. P. 3–22.
[212] *Labelle G., Leroux P.* Enumeration of (uni- or bicolored) plane trees according to their degree distribution // Discrete Math. 1996. V. 157, № 1–3. P. 227–240.
[213] *Lando S. K.* On primitive elements in the bialgebra of chord diagrams // Amer. Math. Soc. Transl. Ser. 2. Providence, RI: AMS, 1997. V. 180. P. 167–174.
[214] *Lando S. K.* On enumeration of unicursal curves // Amer. Math. Soc. Transl. Ser. 2. Providence, RI: AMS, 1999. V. 190. P. 77–81.
[215] *Lando S. K.* On a Hopf algebra in graph theory // J. Combin. Theory. Ser. B. 2000. V. 80. P. 104–121.
[216] *Lando S. K., Zvonkin A. K.* Meanders // Selecta Math. Soviet. 1992. V. 11, № 2. P. 117–144.
[217] *Lando S. K., Zvonkin A. K.* Plane and projective meanders // Theoret. Comput. Sci. 1993. V. 117. P. 227–241.
[218] *Lang S.* Algebraic Number Theory. Springer, 1994 (2nd edition).
[219] *Lass B.* Démonstration combinatoire de la formule de Harer—Zagier // C. R. Acad. Sci. Paris Sér. I. Math. 2001. V. 333. P. 155–160.
[220] *Lass B.* Calcul combinatoire ensembliste. Thèse, Strasbourg, 2001.
[221] *Lattès S.* Sur l'itération des substitutions rationnelles et les fonctions de Poincaré // C. R. Acad. Sci. Paris Sér. I. Math. 1918. V. 166. P. 26–28.
[222] *Le T. Q. T., Murakami J.* The universal Vassiliev—Kontsevich invariant for framed oriented links // Compositio Math. 1996. V. 102, № 1. P. 41–64.
[223] *Lenstra H.* Profinite groups. Preprint.
[224] *Lhuilier S. A. J.* Mémoire sur la polyèdrométrie; contenant une démonstration directe du Théorème d'Euler sur les polyèdres, et un examen des diverses exceptions auxquelles ce théorème est assujetti / (*Extrait*) *par M. Gergonne* // Ann. Math. Pures Appliquées (Annales de Gergonnes). 1812–13. V. 3. P. 169–189.
[225] *Lickorish W. B. R.* Invarinats for 3-manifolds from the combinatorics of the Jones polynomial // Pacific J. Math. 1991. V. 149, № 2. P. 337–347.
[226] *Lieberum J.* On Vassiliev invariants not coming from semisimple Lie algebras // J. Knot Theory Ramifications. 1999. V. 8, № 5. P. 659–666.
[227] *Lieberum J.* Chromatic weight system and the corresponding knot invariants // Math. Ann. 2000. V. 317, № 3. P. 459–482.
[228] *Liu Y.* Enumerative Theory of Maps. Kluwer, 1998.
[229] *Looijenga E.* The complement of the bifurcation variety of a simple singularity // Invent. Math. 1974. V. 23. P. 105–116.
[230] *Looijenga E.* Intersection theory on Deligne—Mumford compactifications (after Witten and Kontsevich) // Séminaire Bourbaki, exposé 768. 1993. Astérisque. V. 216. P. 187–212.
[231] *Looijenga E.* Cellular decompositions of compactified moduli spaces of pointed curves // The Moduli Space of Curves. Birkhäuser, 1995. (Progress in Mathematics, V. 129.) P. 369–400.

[232] *Lovász L.* Graph minor theory // Bull. Amer. Math. Soc. (N.S.). 2006. V. 43, № 1. P. 75–86.
[233] *Łuczak T., Pyber L.* On random generation of the symmetric group // Combin. Probab. Comput. 1993. V. 2. P. 505–512.
[234] *Lüroth J.* Note über Verzweigungsschnitte und Querschnitte in einer Riemann'schen Fläche // Math. Ann. 1871. V. 4. P. 181–184.
[235] *Magot N.* Cartes planaires et fonctions de Belyi: Aspects algorithmiques et expérimentaux. Thèse, Université Bordeaux I, 1997.
[236] *Magot N., Zvonkin A.* Belyi functions for Archimedean solids // Discrete Math. 2000. V. 217. P. 249–271.
[237] *Malle G., Matzat B. H.* Inverse Galois Theory. Springer, 1999.
[238] *Malle G., Saxl J., Weigel Th.* Generation of classical groups // Geom. Dedicata 1994. V. 49. P. 85–116.
[239] *Manin Yu.* Frobenius Manifolds, Quantum Cohomology, and Moduli Spaces. Providence, RI: AMS, 1999. (Adv. Sov. Math.)
[240] *McCanna J.* Is self-duality always involutory? // Congr. Numer. 1990. V. 72. P. 175–178.
[241] *McMullen C. T.* Complex Dynamics and Renormalization. NJ: Princeton University Press, 1994.
[242] *Mehta M. L.* A method of integration over matrix variables // Comm. Math. Phys. 1981. V. 79. P. 327–340.
[243] *Mellor B.* The intersection graph conjecture for loop diagrams // J. Knot Theory Ramifications. 2000. V. 9. P. 187–211.
[244] *Milnor J., Moore J.* On the structure of Hopf algebras // Ann. of Math. (2). 1965. V. 81. P. 211–264.
[245] *Mohar B., Thomassen C.* Graphs on Surfaces. Johns Hopkins Univ. Press, 2001.
[246] *Moran G.* Chords in a circle and linear algebra over GF(2) // J. Combin. Theory. Ser. A. 1984. V. 37. P. 239–247.
[247] *Müller P.* Primitive monodromy groups for polynomials // Recent Developments in the Inverse Galois Problem / M. Fried ed. AMS, 1995. (Contemporary Mathematics. V. 186.) P. 385–401.
[248] *Nedela R.* Regular maps — combinatorial objects relating different fields of mathematics // J. Korean Math. Soc. 2001. V. 38, № 5. P. 1069–1105.
[249] *Nitaj A.* An algorithm for finding good *abc*-examples // C. R. Acad. Sci. Paris Sér. I. Math. 1993. V. 317. P. 811–815.
[250] *Nitaj A.* Algorithms for finding good examples for the *abc* and Szpiro conjectures // Experiment. Math. 1993. V. 2, № 3. P. 223–230.
[251] *Oesterlé J.* Nouvelles approches du "théorème" de Fermat // Séminaire Bourbaki, exposé 694. 1988. Astérisque, V. 161–162. P. 165–186.
[252] *Okounkov A., Pandharipande R.* Gromov—Witten theory, Hurwitz numbers, and matrix models // Algebraic geometry — Seattle, 2005. Part 1. Providence, RI: Amer. Math. Soc., 2009. (Proceedings of Symposia in Pure Mathematics. V. 80.) P. 325–414.

[253] *Pak I.* What do we know about the product replacement algorithm? // Groups and Computations III. Ohio State Univ., 2001. (Math. Res. Inst. Publ. V. 8.) P. 301–347.

[254] *Pakovitch F. B.* Combinatoire des arbres planaires et arithmétique des courbes hyperelliptiques // Ann. Inst. Fourier (Grenoble). 1998. V. 48, № 2. P. 323–351.

[255] *Patras F.* L'algèbre des descentes d'une bigèbre graduée // J. Algebra. 1994. V. 170. P. 547–566.

[256] *Penner R. C.* The moduli space of a punctured surface and perturbative series // Bull. Amer. Math. Soc. 1986. V. 15, № 1. P. 73–77.

[257] *Penner R. C.* Perturbative series and the moduli space of Riemann surfaces // J. Differential Geometry. 1988. V. 27. P. 35–53.

[258] *Penner R. C., Harer J. L.* Combinatorics of Train Tracks. Princeton Univ. Press, 1992. (Annals of Math. Studies, V. 125).

[259] *Péré D.* Les arbres plans : combinatoire, algorithmique, algèbre. Mémoire de DEA, Université Bordeaux I, 1992.

[260] *Peterson M. A.* The geometry of Piero della Francesca // Math. Intelligencer. 1997. V. 19, № 3. P. 33–40.

[261] *Pilgrim K. M.* Dessins d'enfants and Hubbard trees // Ann. Sci. École Norm. Sup. 2000. V. 33, № 5. P. 671–693.

[262] *Pilgrim K. M.* Combinations of Complex Dynamical Systems. Springer, 2003. (Lect. Notes in Math. V. 1827.)

[263] *Ree R.* A theorem on permutations // J. Combin. Theory 1971. V. 10. P. 174–175.

[264] *Reshetikhin N. Yu., Turaev V. G.* Ribbon graphs and their invariants // Comm. Math. Phys. 1990. V. 127. P. 1–26.

[265] *Reyssat E.* Quelques Aspects des Surfaces de Riemann. Birkhäuser, 1989.

[266] *Ringel G., Youngs J. W. T.* Das Geschlecht des symmetrischen vollständingen dreifärbbaren Graphen // Comm. Math. Phys. 1970. V. 45. P. 152–158.

[267] *Ritt J. F.* Prime and composite polynomials // Trans. Amer. Math. Soc. 1922. V. 23. P. 51–66.

[268] *Robertson N., Seymour P. D.* Graph minors. XX. Wagners's conjecture // J. Combin. Theory. Ser. B. 2004. V. 92, № 2. P. 325–385.

[269] *Royle G. F.* Transitive groups of degree twelve // J. Symbolic Comput. 1987. V. 4. P. 255–268.

[270] *Schmitt W. R.* Incidence Hopf algebras // J. Pure Appl. Algebra. 1994. V. 96. P. 299–330.

[271] *Schneps L.* (*eds.*) The Grothendieck Theory of Dessins d'Enfant. Cambridge Univ. Press, 1994. (London Math. Soc. Lecture Notes Series. V. 200.)

[272] *Schneps L.* Dessins d'enfants on the Riemann sphere // The Grothendieck Theory of Dessins d'Enfant / L. Schneps ed. Cambridge Univ. Press, 1994. (London Math. Soc. Lecture Notes Series, V. 200.) P. 47–77.

[273] *Schneps L., Lochak P.* (*eds.*) Geometric Galois Action. V. 1. Around Grothendieck's *Esquisse d'un Programme*. Cambridge Univ. Press, 1997. (London Math. Soc. Lecture Notes Series. V. 242.)
[274] *Schneps L., Lochak P.* (*eds.*) Geometric Galois Action. V. 2. The Inverse Galois Problem, Moduli Spaces and Mapping Class Groups. Cambridge Univ. Press, 1997. (London Math. Soc. Lecture Notes Series. V. 243.)
[275] *Schöning U.* Graph isomorphism is in the low hierarchy // J. Comput. System Sci. 1988. V. 37. P. 312–323.
[276] *Scott G. P.* Braid groups and the group of homeomorphisms of a surface // Proc. Camb. Philos. Soc. 1970. V. 68. P. 605–617.
[277] *Segal G., Wilson G.* Loop groups and equations of KdV type // Inst. Hautes Études Sci. Publ. Math. 1985. V. 61. P. 5–65
[278] *Serre J.-P.* Topics in Galois Theory. Boston: Jones and Bartlett, 1992.
[279] *Servatius B., Servatius H.* Self-dual maps on the sphere // Discrete Math. 1994. V. 134. P. 139–150.
[280] *Servatius B., Servatius H.* The 24 symmetry pairings of self-dual maps on the sphere // Discrete Math. 1995. V. 140. P. 167–183.
[281] *Shabat G. B., Voevodsky V. A.* Drawing curves over number fields // The Grothendieck Festschrift / P. Cartier, L. Illusie, N. M. Katz, G. Laumon, Y. Manin, K. A. Ribet eds. Birkhäuser, 1990. V. 3. P. 199–227.
[282] *Shabat G. B., Zvonkin A. K.* Plane trees and algebraic numbers // Jerusalem Combinatorics '93 / H. Barcelo, G. Kalai eds. AMS, 1994. (Contemporary Mathematics. V. 178.) P. 233–275.
[283] *Shioda T.* Elliptic surfaces and Davenport—Stothers triples. Preprint, 2004.
[284] *Silverman J. H., Tate J.* Rational Points on Elliptic Curves. Springer, 1992.
[285] *Singerman D., Syddall R. I.* Belyi uniformization of elliptic curves // Bull. London Math. Soc. 1997. V. 29. P. 443–451.
[286] *Singerman D., Watson P. D.* Weierstrass points on regular maps // Geom. Dedicata 1997. V. 66, № 1. P. 69–88.
[287] *Smit D.-J.* Summation over equilaterally triangulated surfaces and the critical string measure // Comm. Math. Phys. 1992. V. 143, № 2. P. 253–285.
[288] *Soboleva E.* Vassiliev knot invariants coming from Lie algebras and 4-invariants // J. Knot Theory Ramifications. 2001. V. 10. P. 161–169.
[289] *Steinitz E.* Polyeder und Raumeinteilungen // Encyclopädie der Mathematischen Wissenschaften. 1922. Band 3 (Geometrie), Teil 3AB12. P 1–139.
[290] *Stillwell J.* Classical Topology and Combinatorial Group Theory. Springer, 1993 (2nd edition). (Graduate Texts in Mathematics. V. 72).
[291] *Stothers W. W.* Polynomial identities and Hauptmoduln // Quart. J. Math. Oxford Ser. (2). 1981. V. 32, № 127. P. 349–370.
[292] *Strebel K.* Quadratic Differentials. Springer, 1984.
[293] *Streit M.* Homology, Belyi functions and canonical curves // Manuscripta Math. 1996. V. 90. P. 489–509.
[294] *Streit M., Wolfart J.* Characters and Galois invariants of regular dessins // Rev. Mat. Univ. Complut. Madrid. 2000. V. 13, № 1. P. 49–81.

[295] *Sullivan D.* Quasiconformal homeomorphisms and dynamics. I: Solution of the Fatou—Julia problem on wandering domains // Ann. of Math. 1985. V. 122. P. 401–418.

[296] *Sweedler M. E.* Hopf Algebras. W. A. Benjamin, Inc., 1969.

[297] *Tchebicheff P. L.* Sur l'intégration de la différentielle

$$(x + A)/\sqrt{x^4 + \alpha x^3 + \beta x^2 + \gamma}\, dx$$

// Bull. Acad. Impériale de Saint-Petersbourg. 1861. V. 3. P. 1–12; J. Math. Pures Appl. 1864. V. 9, № 2. P. 225–246.

[298] *Temperley H., Lieb E.* Relations between the percolation and coloring problem and other graph-theoretical problems associated with regular planar lattices: some exact results the for percolation problem // Proc. Roy. Soc. London Ser. A. 1971. V. 322. P. 251–280.

[299] *Thom R.* L'équivalence d'une fonction différentiable et d'un polynôme // Topology. 1965. V. 3. P. 297–307.

[300] *Thomassen C.* The graph genus problem is NP-complete // J. Algorithms. 1989. V. 10. P. 568–576.

[301] *Tutte W. T.* A ring in graph theory // Proc. Camb. Philos. Soc. 1947. V. 43. P. 26–40; Selected Papers of W. T. Tutte. V. 1. Winnipeg: Charles Babbage Research Center, 1979.

[302] *Tutte W. T.* Planted plane trees with a given partition // Amer. Math. Monthly. 1964. V. 71. P. 272–277.

[303] *Vaintrob A.* Vassiliev knot invariants and Lie S-algebras // Math. Res. Lett. 1994. V. 1. P. 579–595.

[304] *Vassiliev V. A.* Cohomology of knot spaces // Theory of Singularities and Its Applications / V. I. Arnold ed. AMS, 1990. (Advances in Soviet Math. V. 1.)

[305] *Vassiliev V. A.* Complements of Discriminants of Smooth Maps: Topology and Applications. AMS, 1992.

[306] *Vassiliev V. A.* Invariants of knots and complements of discriminants // Developments in Mathematics, The Moscow School / V. I. Arnold, M. Monastyrsky eds. Chapmann & Hall, 1993. P. 194–250.

[307] *Vogel P.* Algebraic structure on modules of diagrams. Preprint, 1995. (`http:\fromwww.math.jussieu.fr/~vogel/`)

[308] *Völklein H.* Groups as Galois Groups. An Introduction. Cambridge Univ. Press, 1996. (Cambridge Studies in Advanced Mathematics. V. 53.)

[309] *Wajnryb B.* Orbits of Hurwitz action for coverings of a sphere with two special fibers // Indag. Math. (N.S.) 1996. V. 7, № 4. P. 549–558.

[310] *Walsh T. R. S.* Hypermaps versus bipartite maps // J. Combin. Theory. Ser. B. 1975. V. 18. P. 155–163.

[311] *de Weger B. M. M.* Solving exponential diophantine equations using lattice basis reduction algorithms // J. Number Theory. 1987. V. 26. P. 325–367.

[312] *Weil A.* The field of definition of a variety // Amer. J. Math. 1956. V. 78. P. 509–524.

[313] *Weil A.* Number Theory. An Approach through History, from Hammurapi to Legendre. Birkhäuser, 1984.
[314] *Weyl H.* Zur Theorie der Darstellung der einfachen kontinuierlichen Gruppen (aus einem Schreiben an Herrn I. Schur) // Sitzungsberichte der Preußischen Akadämie der Wissenschaften zu Berlin. 1924. P. 338–345; *Weyl H.* Gesammelte Abhadlungen. Band II. Springer, 1968. P. 453–460.
[315] *White A. T.* The genus of the complete tripartite graph $K_{mn,n,n}$ // J. Combin. Theory. 1969. V. 7. P. 283–285.
[316] *White A. T.* Graphs of Groups on Surfaces. Elsevier, Amsterdam, 2001.
[317] *Witten E.* Two dimensional gravity and intersection theory on the moduli space // Surveys in Diff. Geom. 1991. V. 1. P. 243–310.
[318] *Wolfart J.* The 'obvious' part of Belyi's theorem and Riemann surfaces with many automorphisms // Geometric Galois Action. V. 1. Around Grothendieck's *Esquisse d'un Programme* / Schneps L., Lochak P. eds. Cambridge Univ. Press, 1997. (London Math. Soc. Lecture Notes Series. V. 242.) P. 97–112.
[319] *Zagier D.* On the distribution of the number of cycles of elements in symmetric groups // Nieuw Arch. Wisk. (4). 1995. V. 13, № 3. P. 489–495.
[320] *Zannier U.* On Davenport's bound for the degree of $f^3 - g^2$ and Riemann's Existence Theorem // Acta Arith. 1995. V. 71, № 2. P. 107–137.
[321] *Zapponi L.* Fleurs, arbres et cellules : un invariant galoisien pour une famille d'arbres // Compositio Math. 2000. V. 122. P. 113–133.
[322] *Zelevinsky A. V.* Representations of Finite Classical Groups. A Hopf Algebra Approach. Springer, 1981. (Lect. Notes in Math. V. 869).
[323] *Zinn-Justin P., Zuber J.-B.* On the counting of colored tangles // J. Knot Theory Ramifications. 2000. V. 9, № 8. P. 1127–1141.
[324] *Zvonkin A. K.* How to draw a group // Discrete Math. 1998. V. 180. P. 403–413.
[325] *Zvonkin A. K.* Galois orbits of plane trees: a case study. Unpublished note, 1996. (`http:\fromwww.labri.fr/perso/zvonkin`)
[326] *Zvonkin A. K.* Matrix integrals and map enumeration: An accessible introduction // Comput. Math. Appl.: Mathematical and Computer Modelling. Combinatorics and Physics (special issue) / M. Bousquet-Mélou, D. Loeb eds. 1997. V. 26, № 8–10. P. 281–304.
[327] *Zvonkin A. K.* Towards topological classification of univariate complex polynomials // Formal Power Series and Algebraic Combinatorics (12th International Conference, FPSAC'00, Moscow, Russia, June 2000, Proceedings) / D. Krob, A. A. Mikhalev, A. V. Mikhalev eds. Springer, 2000. P. 76–87.
[328] *Zvonkin A. K.* Megamaps: construction and examples // Discrete Math. Theor. Comput. Sci. Conference edition: Discrete Models: Combinatorics, Computation, and Geometry (July 2001). P. 329–339.
[329] *Zvonkine D.* Multiplicities of the Lyashko—Looijenga map on its strata // C. R. Acad. Sci. Paris Sér. I. Math. 1997. V. 324, № 12. P. 1349–1353.
[330] *Zvonkine D.* Énumération des revêtements ramifiés des surfaces de Riemann. Thèse, Université Paris-Sud Orsay, 2003.

Предметный указатель

1-фактор, 383
1-флаг, 46
1-форма
— голоморфная, 235
— мероморфная, 234
— — вычет, 235
4-биалгебра графов, 381
4-инвариант, 381
— графов, 379
— мультипликативный, 381
HOMFLY многочлен, 375
IHX-соотношение, 403
k-созвездие, 21
STU-соотношение, 402
τ-функция, 218

Абеля теорема, 156
Абсолютная группа Галуа, 128
Автоморфизм Фробениуса, 63
Алгебра 3-графов, 403
— Темперли—Либа, 404
— Хопфа, 357
— универсальная обертывающая, 395
Алгебраические числа сопряженные, 128
Антипод, 357
Архимедово тело, 126
Аффинная группа, 63

Базовая гиперкарта, 78
— звезда, 33
Бейкера функция, 219
Белого пара, 92
— теорема, 92
— функция, 92
— — динамическая, 152
— — чистая, 123
Бернулли числа, 255, 260, 302
Биалгебра, 355
— 4-инвариантов, 381
— взвешенных графов, 389
— инвариантов конечного порядка узлов, 369
— полиномиальная, 356
— примитивный элемент, 356
Билинейная форма Ликориша, 405
Блок импримитивности, 22

Вакуум-вектор, 439
Валентность, 41
— вершины, 41
— грани, 44
Васильева инвариант, 363
Вершина, 41
— валентность, 41
— внешняя, 402
— внутренняя, 402
— одинокая, 110
— степень, 41
Вершинный четырехугольник в графе, 382
Вес $\mathbb{C}^*$-действия, 285
— взвешенного графа, 388
— координаты, 285
Весовая система, 372
— — мультипликативная, 372
— — полная, 398
Ветви кривой в двойной точке, 235
Ветвления точка, 29, 35
Взвешенный граф, 388
— инвариант графов мультипликативный, 390
— трехчленный элемент, 388
Взвешенных графов биалгебра, 389

Вика спаривание, 176
— формула, 175, 176
Виртуальная эйлерова характеристика, 241
Виттена гипотеза, 268
— большая, 279
Вклад спаривания, 182
Вложенный граф, 15
— — помеченный, 249
Внешняя вершина, 402
Внутренняя вершина, 402
Второе соотношение ортогональности, 410
Вырожденное разбиение, 290
Вычет квадратичный, 238
— мероморфной 1-формы, 235

Галуа группа, 128
— — абсолютная, 128
— — универсальная, 128
— накрытие, 32
— орбита, 104
— расширение, 128
Гауссова мера стандартная, 175
Гегенбауэра многочлен, 145
Гибкая классификация накрытий, 27, 316
— эквивалентность накрытий, 38
Гипердвойственная гиперкарта, 67
Гиперкарта, 56, 57
— базовая, 78
— гипердвойственная, 67
— двойственная, 66
— корневая, 59
— обратная, 67
— элементарная, 57
Гипотеза A_n, 335
— S_n, 335
— *abc*, 150
— Виттена, 268
— — большая, 279
— Гуральника—Томпсона, 55
Главная часть, 305
Голоморфная 1-форма, 235
Гомотопные петли, 30
Граница пространства модулей, 247
Грань, 42
— валентность, 44
— степень, 44
— центр, 50, 93
Грассманиан полубесконечный, 440
Граф, 41
— взвешенный, 388
— вложенный, 15
— — помеченный, 249
— двудольный, 56
— двукрашенный, 56
— ленточный, 15
— модулярный, 248
— оснащенный, 385
— пересечений, 376
— — хордовой диаграммы, 373, 376
— планарный, 45
— полный, 46
— — трехдольный, 149
— простой, 378
— с вращениями, 15
— связный, 41
— сложность, 377
— толстый, 15
Грубое пространство модулей, 245
Группа Галуа, 128
— — универсальная (абсолютная), 128
— Клейна модулярная, 240
— Матьч M_{11}, 136
— — M_{12}, 55, 136
— — M_{23}, 26, 61, 135
— — M_{24}, 25, 53, 55
— автоморфизмов карты, 50
— — созвездия, 81
— аффинная, 63
— импримитивная, 22
— картографическая, 22
— классов отображений, 43
— кос, 27, 317
— — Гурвица, 318
— — диагональная, 327

Группа кос, орбита, 320
— — поверхности, 318
— — сферическая, 318
— крашеных кос, 318
— монодромии, 22, 31
— ортогональная, 188
— полная линейная, 63
— представление, 406
— — левое, 406
— — правое, 406
— примитивная, 22
— проективная, 63
— специальная, 22
— — линейная, 63
— — проективная, 63
— унитарная, 183
— фундаментальная, 30
Групповая алгебра, 409
Гульдена—Джексона формула, 73, 291, 426
— — обобщенная, 426
Гуральника—Томпсона гипотеза, 55
Гурвица группа кос, 318
— пространство, 299, 340
— — пополненное, 309
— формула, 301
— числа, 299

Данные Римана, 89
Двойной скейлинговый предел, 213
— цветок, 145
Двойственная гиперкарта, 66
— карта, 66
Двудольный граф, 56
Двукрашенная карта, 56
Двукрашенное плоское дерево, 58
Двукрашенный граф, 56
Двучленное соотношение, 373
— — для графов, 384
Действие группы дискретное, 239
— присоединенное, 183
Декорированное пространство модулей, 249
Дена скручивание, 43
Дерево, 58
— двукрашенное плоское, 58
— диаметр, 112
— допустимый паспорт, 58
— канонически размеченное, 59
— плоское, 58
— — каноническая геометрическая форма, 100
— специальное, 61
— спорадическое, 111
Деревья сопряженные, 104
Детские рисунки, 91, 93
Детских рисунков теория, 91
Дефект, 322
Дженкинса—Штребеля квадратичный дифференциал, 251
Диагональная группа кос, 327
Диаграмма дуговая, 349
— круговая, 402
— открытая, 402
— хордовая, 349
Диаметр дерева, 112
Дилатон уравнение, 267
Динамическая функция Белого, 152
Дискретное действие группы, 239
— уравнение Пенлеве I, 208
Дискриминант, 131, 289
Дифференциал мероморфный, 234
— — квадратичный, 237
Длина созвездия, 21
Допустимый паспорт дерева, 58
— — кактуса, 73
Дуговая диаграмма, 349
Дуговых диаграмм соединение, 353

Жесткая классификация накрытий, 38, 281, 288
— эквивалентность накрытий, 38
Жесткость, 90
Жюлиа множество, 152

Задача Гурвица, 280
Звезда, 32, 37

Зеркальная симметрия, 430
Значение критическое, 29, 35, 94

Иерархия КдФ, 216, 268
— Кортевега—де Фриза, 216, 268
Иероглиф, 402
Изоморфные кактусы, 71
— накрытия, 28
— римановы поверхности, 84
— созвездия, 23
Икосаэдр, 46, 51, 52, 125
Импримитивная группа, 22
Импримитивности блок, 22
Инвариант Васильева, 363
— Татта, 377
— графов, 378
— — взвешенный, 390
— конечного порядка, 363
Интеграл Ходжа, 301
— квазиэллиптический, 156
— эллиптический, 156

КП уравнения, 441
Кадомцева—Петвиашвили уравнения, 441
Кактус, 70
— корневой, 72
— некорневой, 72
— симметричный, 72
— специальный, 330
Кактусов семейство, 321
Кактусы изоморфные, 71
Каноническая геометрическая форма плоского дерева, 100
— триангуляция, 64
Канонически размеченное дерево, 59
Канонический Дженкинса—Штребеля квадратичный дифференциал, 252
Карта, 42
— грань, 42
— группа автоморфизмов, 50
— двойственная, 66
— двукрашенная, 56
Карта комбинаторная, 50
— плоская, 45
— род, 42
— самодвойственная, 68
— специальная, 55
— топологическая, 42
Картографическая группа обобщенного созвездия, 78
— — созвездия, 22
Каталана числа, 171, 190, 203, 209, 227, 404
Каустика, 291
Квадратичный вычет, 238
— дифференциал Дженкинса—Штребеля, 251
Квазимодулярная форма, 433
Квазиоднородное отображение, 285
Квазиэллиптический интеграл, 156
КдФ иерархия, 216, 268
Класс Сегре, 304
— — старший, 304
— Черна линейного расслоения первый, 261
Классификация накрытий гибкая, 27, 316
— — жесткая, 38, 281, 288
Классов отображений группа, 43
Клейна модулярная группа, 240
Коединица, 355
Комбинаторная карта, 50
Компактификация Делиня—Мамфорда пространства модулей, 246
Комплексная кривая, 84
— — двойная точка, 235
— проективная прямая, 84
— структура, 84
— эквивалентность накрытий, 89
Композиционный тип, 333
Конвея многочлен, 374
Конечного порядка инвариант, 363
Конечное отображение, 284

Конус, 303
— над многообразием, 303
Концевича модель, 269
— теорема, 268
Корень, 59
Корневая гиперкарта, 59
Корневой кактус, 72
Кортевега—де Фриза иерархия, 216, 268
Кос группа, 317
— — крашеных, 318
— — поверхности, 318
Коса, 316
Коумножение инвариантов узлов, 369
— хордовых диаграмм, 354
Кратность критической точки, 87, 94
Кратные ребра, 41
Крашеных кос группа, 318
Кривая Ферма, 148
— комплексная, 84
— модулярная, 240
— нодальная, 235
— — род, 237
— стабильная, 246
— универсальная, 245
— уникурсальная, 200
— эллиптическая, 119, 123
Критическая точка, 29, 35, 87, 94
— — кратность, 29, 87, 94
— — порядок, 87, 94
— — степень, 87, 94
Критическое значение, 29, 35, 87, 94
— — простое, 322
Круговая диаграмма, 402
Кубическое поле циклическое, 116

Лежандра многочлен, 145
Лейлы цветок, 118
Лемма Шура, 407
Ленточный граф, 15
Ликориша билинейная форма, 405
Лист, 28
Луч, 46
Ляшко—Лойенги отображение, 282

Максвелла страт, 291
Мандельброта множество, 152
Массовая формула, 60
Матрица ковариаций, 175
— ортогональная, 188
— симметрическая, 179
— смежности графа, 384
— унитарная, 183
— эрмитова, 177
Матричная Эйри функция, 278
Матричное Эйри уравнение, 278
Матьҷ группа M_{11}, 136
— — M_{12}, 55, 136
— — M_{23}, 26, 61, 135
— — M_{24}, 25, 53, 55
Меандр, 201, 404
Мегакарта, 341
Мероморфная 1-форма, 234
— — вычет, 235
— функция, 85
— — на нодальной кривой, 236
— — ноль, 85
— — полюс, 85
— — стабильная, 310
Мероморфный дифференциал, 234
— — квадратичный, 237
Многочлен HOMFLY, 375
— Гегенбауэра, 145
— Конвея, 374
— Лежандра, 145
— Чебышҷва, 95
— — второго рода, 145
— — обобщенный, 95
— — первого рода, 145
— Шабата, 95
— Шура, 440
— Эрмита, 204
— — обобщенный, 206
— Якоби, 145
— определяющий, 104, 129
— паросочетаний, 384
— разложимый, 331

Многочлен тригонометрический, 288
— форма, свободная от квадратов, 99
— хроматический модифицированный, 379
Множество Жюлиа, 152
— Мандельброта, 152
— Фату, 152
Модель Концевича, 269
Модифицированный хроматический многочлен, 379
Модулей поле, 92
— пространство грубое, 245
— — тонкое, 245
Модуль хордовых диаграмм, 351
Модулярная группа Клейна, 240
— кривая, 240
— форма, 433
Модулярный граф, 248
Монодромии группа, 22, 31
Монодромия, 31
Мультипликативная весовая система, 372
Мультипликативный 4-инвариант, 381

Накрытие, 27
— n-листное, 28
— Галуа, 32
— конечнолистное, 28
— неразветвленное, 27
— разветвленное, 29
— разложимое, 78
— регулярное, 32
— степень, 28
— универсальное, 32
Накрытий гибкая классификация, 316
— жесткая классификация, 288
— комплексная эквивалентность, 89
Накрытия изоморфные, 28
Некорневой кактус, 72
Неприводимая компонента, 236
Неприводимое представление, 407
— — характер, 407
Неприводимый характер, 24, 407
Неразветвленное накрытие, 27
Нодальная кривая, 235
— — нормализация, 236
— — род, 237
Ноль мероморфной функции, 85
Нормализация нодальной кривой, 236
Нормализованная двойная точка комплексной кривой, 236
Нормальное расширение, 128
— семейство функций, 152

Обертывающая алгебра универсальная, 395
Обобщенное созвездие, 78
Обобщенный многочлен Чебышёва, 95
— — Эрмита, 206
Обратная гиперкарта, 67
— задача перечисления, 111
Одинокая вершина, 110
Одинокий элемент, 137
Одночленные соотношения, 365
Оператор отделения хорды, 370
— перенормировки, 371
Определенность над полем, 92, 104
Определяющий многочлен, 104, 129
Орбита Галуа, 104
— группы кос, 40, 320
— диагональной группы кос, 327
Орбифолд, 239
Орбифолдная эйлерова характеристика, 241
Ортогональная группа, 188
— матрица, 188
Оснащение, 367
Оснащенный граф, 385
— узел, 367
Особый узел, 361
Остовный подграф, 390
Отделения хорды оператор, 370

Открытая диаграмма, 402
Отношение инцидентности, 41
Отображение Ляшко—Лойенги, 282
— квазиоднородное, 285
— конечное, 284
Отрицательное разрешение особой точки, 362
Отрицательный треугольник, 64
Оценка Дэвенпорта—Штотерса—Занье, 139
— Занье, 142

Пара Белого, 92
— стабильная, 243
Паразитическое решение, 104
Паросочетаний многочлен, 384
Паспорт, 94
— допустимый дерева, 58
— — кактуса, 73
— полиномиальный, 73
— созвездия, 23
— — уточненный, 23
— типа A_n, 335
— — S_n, 335
Пелля уравнение, 155
Пелля—Абеля уравнение, 155
Пенлеве I уравнение, 212
Первое соотношение ортогональности, 408
Первый класс Черна линейного расслоения, 261
Перенормировки оператор, 371
Перестановки цикловая структура, 23
Перечисления обратная задача, 111
Перешеек, 44
Периодическая точка, 153
Петли гомотопные, 30
— произведение, 30
Петля, 30, 41
Планарный граф, 45
Платоново тело, 126
Плоская карта, 45
Плоское дерево, 58
— — каноническая геометрическая форма, 100
Плотность гауссовой меры, 175
Плюккера уравнения, 439
Поверхности группа кос, 318
Поверхность, 36
— риманова, 84
— — определенная над, 86
Поднятие структуры, 31
Поле кубическое циклическое, 116
— модулей, 92, 109
— — орбиты, 130
— — рисунка, 130
— определения, 165
— разложения, 129
— числовое, 128
— чисто кубическое, 117
Полиномиальная биалгебра, 356
Полиномиальный паспорт, 73
Полная весовая система, 398
— линейная группа, 63
Полный граф, 46
— — род, 46
— трехдольный граф, 149
Положительное разрешение особой точки, 362
Положительный треугольник, 64
Полубесконечный грассманиан, 440
Полулинейное преобразование, 63
Полупрямое произведение, 80
Полуребро, 46
— инцидентное вершине, 46
— — грани, 47
Полюс мероморфной функции, 85
Полюса порядок, 234
Помеченный вложенный граф, 249
Пополненное пространство Гурвица, 309
Порядок критической точки, 87, 94
— полюса, 234
— симметрии, 72
Посткритически конечные динамические системы, 155

Предпериодическая точка, 153
Представление группы, 406
— — левое, 406
— — неприводимое, 407
— — правое, 406
Представления изоморфные, 406
Предынвариант, 372
Преобразование полулинейное, 63
— элементарное, 362
Примитивность группы, 22
Примитивный страт, 291
— элемент биалгебры, 356
Присоединенное действие, 183
Проективная группа, 63
— прямая комплексная, 84
Проекция, 28
Произведение полупрямое, 80
Производящая функция, 226
— — экспоненциальная, 227
Простое критическое значение, 322
Простой граф, 378
Пространство Гурвица, 299, 340
— — пополненное, 309
— модулей грубое, 245
— — декорированное, 249
— — тонкое, 245
Псевдоромбокубооктаэдр, 126
Путь, 41

Разбиение, 23
— ассоциированные канонические многочлены, 416
— вырожденное, 290
Разветвленное накрытие, 29
Разложения поле, 129
Разложимая хордовая диаграмма, 359
Разложимое накрытие, 78
Разложимый многочлен, 331
— элемент градуированной алгебры, 359
Расслоение Ходжа, 299
Расширение Галуа, 128
— нормальное, 128
Реберный многоугольник в графе, 383
— четырехугольник в графе, 383
Ребро, 41
— росток, 46
— середина, 50
Регулярное накрытие, 32
— созвездие, 83
Решение паразитическое, 104
Римана данные, 89
— сфера, 84
— теорема существования, 88
Римана—Гурвица формула, 37
Римана—Роха теорема, 85, 161
Риманова поверхность, 84
— — определенная над, 86
Римановы поверхности изоморфные, 84
Рисунки детские, 91, 93
Род карты, 42
— нодальной кривой, 237
— созвездия, 37
Росток ребра, 46

Самодвойственная карта, 68
Сато грассманиан, 217
— подпространство, 217
Свертка в биалгебре, 357
Связная сумма узлов, 369
Связный граф, 41
Сдвинутая симметрическая функция, 442
Сегре класс, 304
— старший класс, 304
Семейство гиперкарт, 107
— деревьев, 107
— кактусов, 321
— карт, 107
— функций нормальное, 152
Семиинварианты, 231
Середина ребра, 50, 122
Симметрии порядок, 72
Симметрическая матрица, 179
— функция сдвинутая, 442
Симметричный кактус, 72

Скручивание Дена, 43
Слой, 28
Совершенное паросочетание, 383
Соединение дуговых диаграмм, 353
— узлов, 369
Созвездие, 21
— длина, 21
— обобщенное, 78
— паспорт, 23
— регулярное, 83
— род, 37
— степень, 21
Созвездия изоморфные, 23
— сопряженные, 23
Соотношение антисимметрии, 403
— двучленное, 373
— — для графов, 384
— ортогональности второе, 410
— — первое, 408
Сопряженные алгебраические числа, 128
— деревья, 104
— созвездия, 23
Спаривание Вика, 176
Специальная группа, 22
— карта, 55
— линейная группа, 63
— проективная группа, 63
Специальное дерево, 61
Специальный кактус, 330
Сплетение, 81
Спорадическое дерево, 111
Среднее значение функции, 174
Стабилизатор точки, 240
Стабильная кривая, 246
— мероморфная функция, 310
— пара (g, n), 243
Стандартная гауссова мера, 175
Старший класс Сегре, 304
— член, 306
Стационарное уравнение, 212
Степень вершины, 41
— грани, 44
— критической точки, 87, 94
Степень накрытия, 28
— созвездия, 21
Страт, 290
— Максвелла, 291
— примитивный, 291
Строго предпериодическая точка, 153
Структура комплексная, 84
Струны уравнение, 265
Стягивание Уайтхеда, 249
— ребра во взвешенном графе, 388
Сфера Римана, 84
Сферическая группа кос, 318

Татта инвариант, 377
— соотношение, 377
Тело архимедово, 126
— платоново, 126
Темперли—Либа алгебра, 404
Теорема Абеля, 156
— Белого, 92
— Концевича, 268
— Мюллера, 330
— Римана—Роха, 85, 161
— Ритта, 79, 328
— Фейта—Джонса, 337
— существования Римана, 88
Теория детских рисунков, 91
Тип композиции, 333
Толстый граф, 15
Тонкое пространство модулей, 245
Топологическая карта, 42
Точек ветвления множество, 87
Точка ветвления, 29, 35
— критическая, 29, 35, 87, 94
— — кратность, 29, 87, 94
— — порядок, 87, 94
— — степень, 87, 94
— периодическая, 153
— предпериодическая, 153
— строго предпериодическая, 153
Треугольник отрицательный, 64
— положительный, 64
Трехчленный элемент взвешенный, 388

Триангуляция каноническая, 64
— элементарная, 66
Тригонометрический многочлен, 288

Уайтхеда стягивание, 249
Удаление ребра во взвешенном графе, 388
Узел, 361
— оснащенный, 367
— особый, 361
Узлов инвариант, 361
— — порядка не больше n, 363
— связная сумма, 369
— соединение, 369
Уитни формула, 305
Умножение инвариантов узлов, 369
— хордовых диаграмм, 353
Универсальная группа Галуа, 128
— кривая, 245
— обертывающая алгебра, 395
— одноматричная модель, 215
Универсальное накрытие, 32
Уникурсальная кривая, 200
Унитарная группа, 183
— матрица, 183
Уравнение Пелля, 155
— Пелля—Абеля, 155
— Пенлеве I, 212
— Эйри, 278
— — матричное, 278
— дилатон, 267
— матричное Эйри, 278
— струны, 265
Уравнения КП, 441
— Кадомцева—Петвиашвили, 441
— Плюккера, 439
— Хироты, 440
Уточненный паспорт, 23

Факторсозвездие, 82
Фату множество, 152
Фейта—Джонса теорема, 337
Ферма кривая, 148
Форма квазимодулярная, 433
— многочлена, свободная от квадратов, 99
— модулярная, 433
Формула Вика, 175, 176
— Гульдена—Джексона, 73, 291, 426
— — обобщенная, 426
— Гурвица, 301
— Римана—Гурвица, 37
— Уитни, 305
— Фробениуса, 24, 413
— — обобщенная, 415
Фробениуса автоморфизм, 63
— формула, 24, 413
— — обобщенная, 415
Фундаментальная группа, 30
Функция Бейкера, 219
— Белого, 92
— — динамическая, 152
— — чистая, 123
— Эйри, 278
— — матричная, 278
— мероморфная, 85
— — на нодальной кривой, 236
— — стабильная, 310
— производящая, 226
— — экспоненциальная, 227

Характер неприводимый, 24, 407
Хироты уравнения, 440
Ходжа интеграл, 301
— расслоение, 299
Хопфа алгебра, 357
Хордовая диаграмма, 349
— — граф пересечений, 373, 376
— — особого узла, 364
— — разложимая, 359
Хордовых диаграмм коумножение, 354
— — умножение, 353
Хроматический многочлен, 379
— — модифицированный, 379

Цветок Лейлы, 118
— двойной, 145

Центр грани, 50, 93
Цикл, 41
Циклическое кубическое поле, 116
Цикловая структура перестановки, 23

Чебышчва многочлен, 95
— — второго рода, 145
— — обобщенный, 95
— — первого рода, 145
Четырехугольник вершинный, 382
— реберный, 383
Четырехчленные соотношения, 365
— — для графов, 381
Четырехчленный элемент, 351
Числа Бернулли, 255, 260, 302
— Гурвица, 299
— Каталана, 171, 190, 203, 209, 227, 404
Числовое поле, 128
Чистая функция Белого, 123
Чисто кубическое поле, 117

Шабата многочлен, 95
— многочлены эквивалентные, 96
Шура лемма, 407
Шура многочлен, 440

Эйлерова характеристика, 44
— — виртуальная, 241
— — орбифолдная, 241
Эйри уравнение, 278
— — матричное, 278
— функция, 278
— — матричная, 278
Эквивалентность накрытий гибкая, 38
— — жесткая, 38
— — комплексная, 89
Эквивалентные многочлены Шабата, 96
Экспоненциальная производящая функция, 227
Элементарная гиперкарта, 57
— триангуляция, 66
Элементарное преобразование, 362
Элиминация кванторов, 130
Эллиптическая кривая, 119, 123
Эллиптический интеграл, 156
Эрмита многочлен, 204
Эрмитова матрица, 177

Якоби многочлен, 145